

# Spis treści

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Rozmaitości różniczkowe</b>                                 | <b>4</b>  |
| 1.1      | Rozmaitości topologiczne                                       | 4         |
| 1.2      | Atlasy i rozmaitości gładkie                                   | 7         |
| 1.3      | Rozmaitości zespolone                                          | 11        |
| 1.4      | Odwzorowania gładkie między rozmaitościami                     | 15        |
| 1.5      | Przykłady rozmaitości                                          | 17        |
| 1.6      | Przestrzeń styczna                                             | 25        |
| 1.7      | Przestrzeń kostyczna                                           | 30        |
| 1.8      | Wiązki wektorowe                                               | 31        |
| 1.9      | Funkcje przejścia i operacje na wiązkach                       | 36        |
| 1.10     | Różniczka, immersje, submersje i zanurzenia                    | 38        |
| 1.11     | Podrozmaitości                                                 | 41        |
| <b>2</b> | <b>Pola wektorowe, przepływy i pochodna Liego</b>              | <b>45</b> |
| 2.1      | Pola wektorowe i derywacje globalne                            | 45        |
| 2.2      | Nawias Liego: mierzenie nieprzemienności                       | 47        |
| 2.3      | Krzywe całkowe i równania różniczkowe na rozmaitości           | 48        |
| 2.4      | Przepływ lokalny, maksymalny i zupełny                         | 51        |
| 2.5      | Geometria przepływu: prostowanie, niezmienniki, komutowanie    | 54        |
| 2.6      | Pochodna Liego: porównywanie danych w różnych punktach         | 55        |
| 2.7      | Pola zależne od czasu i izotopie                               | 58        |
|          | Dalsza lektura                                                 | 60        |
| <b>3</b> | <b>Algebra tensorowa i zewnętrzna</b>                          | <b>61</b> |
| 3.1      | Iloczyn tensorowy: definicja, istnienie i jednoznaczność       | 61        |
| 3.2      | Baza, wymiar i wiele czynników                                 | 63        |
| 3.3      | Tensory mieszane i operacje na nich                            | 64        |
| 3.4      | Algebra tensorowa i symetryzacja                               | 67        |
| 3.5      | Algebra zewnętrzna i własność uniwersalna                      | 69        |
| 3.6      | Baza i wymiar potęg zewnętrznych                               | 71        |
| 3.7      | Potęgi zewnętrzne i wyznacznik                                 | 72        |
| 3.8      | Tensory w punkcie rozmaitości                                  | 75        |
| 3.9      | Różniczkowanie pól tensorowych: pochodna Liego                 | 77        |
|          | Dalsza lektura                                                 | 79        |
| <b>4</b> | <b>Grassmanniany, algebra Clifforda i spinory</b>              | <b>80</b> |
| 4.1      | Grassmannian jako przestrzeń podprzestrzeni                    | 80        |
| 4.2      | Przestrzeń styczna i wiązka tautologiczna                      | 82        |
| 4.3      | Orientacja, współrzędne Plückera i odwzorowanie Gaussa         | 83        |
| 4.4      | Algebra Clifforda: iloczyn i dowód wymiaru                     | 85        |
| 4.5      | Od odbić do grupy Spin                                         | 87        |
| 4.6      | Spinory: moduły algebry Clifforda                              | 90        |
| 4.7      | Struktury spinowe i wiązki spinorów                            | 93        |
|          | Dalsza lektura                                                 | 96        |
| <b>5</b> | <b>Algebra homologiczna: moduły, kompleksy i (ko)homologie</b> | <b>97</b> |
| 5.1      | Moduły, homomorfizmy i ilorazy                                 | 97        |
| 5.2      | Ciągi modułów i dokładność                                     | 99        |
| 5.3      | Kompleksy łańcuchowe i homologia algebraiczna                  | 100       |
| 5.4      | Skąd bierze się długi ciąg dokładny homologii?                 | 101       |
| 5.5      | Kohomologia algebraiczna i jej długi ciąg                      | 103       |
| 5.6      | Homotopia łańcuchowa i uproszczenia kompleksów                 | 105       |
| 5.7      | Ilorazy, ciągi względne i filtracje                            | 107       |
| 5.8      | Suma podkompleksów i ciąg Mayera–Vietorisa                     | 109       |
| 5.9      | Współczynniki, torsja i charakterystyka Eulera                 | 109       |
| 5.10     | Porównywanie długich ciągów                                    | 112       |
|          | Dalsza lektura                                                 | 113       |

|           |                                                             |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>6</b>  | <b>Homotopia, nakrycia i komórkowe modele przestrzeni</b>   | <b>114</b> |
| 6.1       | Homotopie, drogi i grupa podstawowa                         | 114        |
| 6.2       | Nakrycia: lokalnie wiele kopii jednej przestrzeni           | 116        |
| 6.3       | Twierdzenie van Kampena i pierwsze obliczenia               | 120        |
| 6.4       | Sympleksy i triangulacje                                    | 121        |
| 6.5       | CW-kompleksy i dołączanie komórek                           | 123        |
|           | Dalsza lektura                                              | 127        |
| <b>7</b>  | <b>Homologia przestrzeni</b>                                | <b>128</b> |
| 7.1       | Łańcuchy sympleksyjne: orientacja i brzeg                   | 128        |
| 7.2       | Łańcuchy singulacyjne i niezmienniczość homotopijna         | 130        |
| 7.3       | Pary przestrzeni i homologia zredukowana                    | 131        |
| 7.4       | Podział barycentryczny, wycinanie i sklejanie               | 132        |
| 7.5       | Od triangulacji do homologii przestrzeni                    | 135        |
| 7.6       | Homologia komórkowa                                         | 137        |
| 7.7       | Odwzorowania dołączające i konkretne obliczenia             | 138        |
| 7.8       | Lokalna homologia i dalsza droga                            | 141        |
|           | Dalsza lektura                                              | 141        |
| <b>8</b>  | <b>Wyższe grupy homotopii i związek z homologią</b>         | <b>142</b> |
| 8.1       | Od pętli do odwzorowań sfer                                 | 142        |
| 8.2       | Grupy względne i długi ciąg homotopii                       | 144        |
| 8.3       | Homotopie na komórkach CW                                   | 145        |
| 8.4       | Pierwsze odwzorowanie Hurewicza: od pętli do cykli          | 148        |
| 8.5       | Twierdzenie Whiteheada                                      | 149        |
| 8.6       | Odwzorowanie Hurewicza i pierwszy niezerowy wymiar          | 151        |
| 8.7       | Obliczenia i ograniczenia twierdzeń                         | 155        |
|           | Dalsza droga                                                | 156        |
|           | Dalsza lektura                                              | 156        |
| <b>9</b>  | <b>Formy różniczkowe, orientacja i kohomologia de Rhama</b> | <b>157</b> |
| 9.1       | Czym jest forma różniczkowa?                                | 157        |
| 9.2       | Iloczyn zewnętrzny, cofnięcie i różniczka                   | 158        |
| 9.3       | Lokalne istnienie funkcji pierwotnej                        | 160        |
| 9.4       | Podział jedności                                            | 161        |
| 9.5       | Orientowalność i orientacje indukowane                      | 161        |
| 9.6       | Całkowanie form na rozmaitości                              | 164        |
| 9.7       | Twierdzenie Stokesa                                         | 165        |
| 9.8       | Kohomologia de Rhama i ciąg Mayera–Vietorisa                | 168        |
| 9.9       | Dlaczego formy obliczają kohomologię przestrzeni?           | 170        |
| 9.10      | Porównanie homologii, kohomologii de Rhama i homotopii      | 174        |
|           | Dalsza lektura                                              | 177        |
| <b>10</b> | <b>Tensor metryczny, długość i miara</b>                    | <b>178</b> |
| 10.1      | Metryka w przestrzeniach stycznych                          | 178        |
| 10.2      | Geometrie modelowe                                          | 180        |
| 10.3      | Metryki Schwarzschilda i Kerra: inne znaki                  | 183        |
| 10.4      | Długość, energia i odległość                                | 184        |
| 10.5      | Objętość wyznaczona przez metrykę                           | 186        |
| 10.6      | Metryka indukowana i całki po podrozumaitości               | 187        |
| 10.7      | Miara Hausdorffa: pomiar bez map i pochodnych               | 190        |
| 10.8      | Dywergencja i twierdzenie Gaussa                            | 193        |
|           | Dalsza lektura                                              | 195        |
| <b>11</b> | <b>Koneksje i transport równoległy</b>                      | <b>196</b> |
| 11.1      | Dlaczego zwykła pochodna współrzędnych nie wystarcza?       | 196        |
| 11.2      | Koneksja Levi-Civita i wzór Koszula                         | 198        |
| 11.3      | Symbole Christoffela w geometriach modelowych               | 199        |
| 11.4      | Pochodna kowariantna i transport wzdłuż krzywej             | 201        |
| 11.5      | Przykłady w metrykach Schwarzschilda i Kerra                | 204        |
| 11.6      | Dlaczego koneksja pojawia się w równaniu ruchu?             | 205        |
| <b>12</b> | <b>Geodezyjne, odwzorowanie wykładnicze i zupełność</b>     | <b>207</b> |
| 12.1      | Geodezyjna i pierwsza wariacja                              | 207        |
| 12.2      | Odwzorowanie wykładnicze i współrzędne normalne             | 208        |
| 12.3      | Lemat Gaussa i lokalna minimalność                          | 209        |
| 12.4      | Geodezyjne w geometriach modelowych                         | 211        |
| 12.5      | Twierdzenie Hopfa–Rinowa                                    | 215        |
| 12.6      | Schwarzschild i Kerr: geodezyjne czasoprzestrzeni           | 217        |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>13 Krzywizna: od transportu równoległego do tensorów</b>   | <b>222</b> |
| 13.1 Co mierzy krzywizna? Tensor Riemanna                     | 222        |
| 13.2 Symetrie tensora i krzywizna sekcyjna                    | 223        |
| 13.3 Krzywizna Gaussa i Theorema Egregium                     | 225        |
| 13.4 Ricci, krzywizna skalarna i przykłady modelowe           | 226        |
| 13.5 Schwarzschild i Kerr: próżnia nie oznacza płaskości      | 230        |
| 13.6 Kiedy metryka jest naprawdę płaska?                      | 233        |
| 13.7 Druga wariacja energii i pola Jacobiego                  | 234        |
| 13.8 Twierdzenia porównawcze                                  | 240        |
| 13.9 Twierdzenie Gaussa–Bonnet                                | 247        |
| <b>14 Twierdzenie Sarda i transversalność</b>                 | <b>255</b> |
| 14.1 Wartości krytyczne i twierdzenie Sarda                   | 255        |
| 14.2 Transversalność: precyzyjny sens przecięcia              | 257        |
| 14.3 Brzeg i kontrola miejsca przecięcia                      | 259        |
| 14.4 Transversalność z parametrem                             | 260        |
| 14.5 Zera przekrojów i punkty krytyczne funkcji               | 262        |
| 14.6 Dlaczego transversalność pojawi się u Smale’a?           | 264        |
| <b>15 Zanurzenia i otoczenia podrozmaitości</b>               | <b>266</b> |
| 15.1 Zanurzenia właściwe i twierdzenie Whitneya               | 266        |
| 15.2 Wiązka normalna: kierunki poprzeczne                     | 272        |
| 15.3 Otoczenie tubularne                                      | 273        |
| 15.4 Obramowanie i dane potrzebne do chirurgii                | 274        |
| 15.5 Kołnierz brzegu i podwojenie                             | 275        |
| 15.6 Izotopie i zgodność otoczeń                              | 276        |
| 15.7 Funkcje wyczerpujące i regularne poziomic                | 277        |
| <b>16 Przecięcia, dualność i klasy charakterystyczne</b>      | <b>281</b> |
| 16.1 Kołańcuchy symplecjalne i iloczyn kubkowy                | 281        |
| 16.2 Orientacja jako klasa homologii                          | 283        |
| 16.3 Dualność Poincarégo przez komórki dualne                 | 284        |
| 16.4 Liczba przecięcia: znak i niezmienniczość                | 286        |
| 16.5 Lokalne współczynniki i brak orientacji                  | 287        |
| 16.6 Wiązki nad sferami i funkcje sklejające                  | 288        |
| 16.7 Klasy charakterystyczne: przeszkody w kohomologii        | 290        |
| 16.8 Klasa Eulera, zera pól i samoprzecięcie                  | 292        |
| 16.9 Twierdzenie Poincarégo–Hopfa                             | 294        |
| 16.10 Forma przecięcia i przygotowanie do chirurgii           | 296        |
| <b>17 Teoria Morse’a: punkty krytyczne, uchwyt i przepływ</b> | <b>298</b> |
| 17.1 Lemat Morse’a: dokładny opis w pobliżu punktu            | 298        |
| 17.2 Przekroczenie wartości krytycznej: uchwyt                | 299        |
| 17.3 Komórki, nierówności Morse’a i twierdzenie Reeba         | 302        |
| 17.4 Gradient i rozmaitości trajektorii                       | 304        |
| 17.5 Warunek Morse’a–Smale’a i przestrzenie trajektorii       | 306        |
| 17.6 Kompleks Morse’a: homologia z trajektorii                | 308        |
| 17.7 Jak to prowadzi do Smale’a i chirurgii?                  | 312        |
| <b>18 Kobordyzmy i rachunek uchwytów</b>                      | <b>313</b> |
| 18.1 Od funkcji Morse’a do rozkładu kobordyzmu                | 313        |
| 18.2 Anatomia uchwytu i rozkład dualny                        | 314        |
| 18.3 Co dzieje się z brzegiem: ślad chirurgii                 | 315        |
| 18.4 Łańcuchy uchwytów i liczby przecięcia                    | 316        |
| 18.5 Przesławianie i przesuwanie uchwytów                     | 318        |
| 18.6 Kiedy dwa uchwyt naprawdę się znoszą?                    | 320        |
| 18.7 Granica tego rozdziału i dalszy krok                     | 323        |

# Rozdział 1

## Rozmaitości różniczkowe

**Jak czytać skrypt.** Wystarczą podstawy algebry liniowej, rachunku różniczkowego wielu zmiennych i topologii. Każdy nowy obiekt najpierw opisujemy intuicyjnie, potem definiujemy i używamy na przykładach. W dowodach rozpisujemy kroki specyficzne dla rozmaitości; gdy potrzebne jest duże twierdzenie z analizy lub topologii (np. twierdzenie o funkcji odwrotnej albo niezmienniczość obszaru), wskazujemy je wprost.

Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do teorii rozmaitości gładkich — podstawowego obiektu geometrii i topologii różniczkowej. Zaczynamy od pojęcia rozmaitości topologicznej, następnie wprowadzamy strukturę różniczkową za pomocą atlasów, i budujemy krok po kroku aparat niezbędny do uprawiania analizy na rozmaitościach: przestrzeń styczną i kostyczną, wiązki wektorowe oraz różniczkowanie odwzorowań między rozmaitościami wraz z klasyfikacją ich lokalnego zachowania (immersje, submersje, zanurzenia) i teorią podrozmaitości, na której ten rozdział się kończy. Zbudowany tu aparat stanowi fundament, na którym w kolejnych rozdziałach nadbudujemy dalszą teorię geometrii i topologii różniczkowej.

### 1.1 Rozmaitości topologiczne

Rozmaitość topologiczna to przestrzeń topologiczna, która lokalnie „wygląda” jak przestrzeń euklidesowa  $\mathbb{R}^n$ . Precyzujemy to poniżej.

**Definicja 1.1.1.** Przestrzeń topologiczna  $M$  jest *lokalnie euklidesowa wymiaru  $n$* , jeżeli każdy punkt  $p \in M$  posiada otoczenie otwarte  $U$  homeomorficzne z otwartym podzbiorem  $\mathbb{R}^n$ .

**Definicja 1.1.2.** *Rozmaitością topologiczną* wymiaru  $n$  nazywamy przestrzeń topologiczną  $M$ , która:

- (i) jest przestrzenią Hausdorffa,
- (ii) spełnia drugi aksjomat przeliczalności (posiada przeliczalną bazę topologii),
- (iii) jest lokalnie euklidesowa wymiaru  $n$ .

Przyjmujemy  $n \geq 0$ . Do czasu wprowadzenia osobnej definicji rozmaitości z brzegiem wszystkie rozmaitości rozważamy bez brzegu. Przypomnijmy znaczenie dwóch warunków z definicji. *Hausdorffa* znaczy, że dla dowolnych różnych punktów  $p, q$  można znaleźć rozłączne otwarte otoczenia  $U \ni p$  i  $V \ni q$ . *Przeliczalna baza topologii* to rodzina  $B_1, B_2, \dots$  zbiorów otwartych taka, że każdy zbiór otwarty jest sumą pewnych  $B_i$ . Lokalna euklidesowość dotyczy *małego otoczenia każdego punktu*; nie twierdzi, że całą przestrzeń można opisać jedną mapą do  $\mathbb{R}^n$ .

Warunki (i) i (ii) mogą wydawać się techniczne, jednak są istotne i nie wynikają automatycznie z lokalnej euklidesowości — poniżej pokazujemy stosowne kontrprzykłady.

**Uwaga 1.1.3** (Niezmienność wymiaru). Wymiar  $n$  w powyższej definicji jest wyznaczony jednoznacznie przez  $M$ : jeśli niepusty zbiór otwarty  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  jest homeomorficzny ze zbiorem otwartym  $V \subseteq \mathbb{R}^m$ , to  $n = m$ . Jest to *niezmienność wymiaru*, będąca konsekwencją *twierdzenia Brouwera o niezmienności obszaru*: ciągła iniekcja z otwartego podzbioru  $\mathbb{R}^d$  do  $\mathbb{R}^d$  ma otwarty obraz. Samo twierdzenie Brouwera przyjmujemy bez dowodu; wymaga narzędzi topologii algebraicznej. Wyprowadźmy jednak potrzebny wniosek. Gdyby  $n < m$  i  $h : U \rightarrow V$  było homeomorfizmem, to złożenie  $V \xrightarrow{h^{-1}} U \hookrightarrow \mathbb{R}^m$ , gdzie ostatnie odwzorowanie dopisuje  $m - n$  zer, byłoby ciągłą iniekcją. Jej obraz musiałby być otwarty w  $\mathbb{R}^m$ , lecz leży w podprzestrzeni  $\mathbb{R}^n \times \{0\}$  o pustym wnętrzu: sprzeczność. Przypadek  $m < n$  wykluczamy, zamieniając role  $U, V$ . Wymiar jest więc jednoznaczny dla niepustej rozmierności. Pusty zbiór dopuszczamy jako rozmierność dowolnego ustalonego wymiaru.

**Definicja 1.1.4** (Nasycenie zbioru). Niech  $\sim$  będzie relacją równoważności na zbiorze  $X$ , a  $\pi : X \rightarrow X/\sim$  rzutowaniem na zbiór klas. *Nasyceniem* zbioru  $A \subseteq X$  względem tej relacji nazywamy

$$\text{Sat}_{\sim}(A) := \pi^{-1}(\pi(A)) = \bigcup_{x \in A} [x].$$

Zbiór  $A$  jest *nasycony*, jeśli  $\text{Sat}_{\sim}(A) = A$ , czyli razem z każdym  $x \in A$  zawiera całą jego klasę  $[x]$ . Równoważnie,  $A = \pi^{-1}(B)$  dla pewnego  $B \subseteq X/\sim$ . Nasycenie jest najmniejszym zbiorem nasyconym zawierającym  $A$ .

Ta sama definicja działa dla dowolnej surjekcji  $q : X \rightarrow Y$ : nasycenie względem jej włókien to  $q^{-1}(q(A))$ . Dla przykładu w  $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ , gdzie  $x \sim y$  oznacza  $x - y \in \mathbb{Z}$ , nasycenie  $A = (0, \frac{1}{2})$  jest sumą  $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (k, k + \frac{1}{2})$ .

**Definicja 1.1.5** (Topologia ilorazowa). Niech  $X$  będzie przestrzenią topologiczną,  $\sim$  relacją równoważności na  $X$ , a  $\pi : X \rightarrow X/\sim$  rzutowaniem  $x \mapsto [x]$ . *Topologia ilorazowa* na zbiorze klas  $X/\sim$  jest zadana warunkiem

$$V \subseteq X/\sim \text{ jest otwarty} \iff \pi^{-1}(V) \subseteq X \text{ jest otwarty}.$$

Przeciwbraz dowolnego  $V \subseteq X/\sim$  jest automatycznie nasycony w sensie Definicji 1.1.4. Zatem otwarte zbiory ilorazu odpowiadają dokładnie otwartym i nasyconym podzbiорom  $X$ . Rzutowanie  $\pi$  jest ciągle i surjektywne.

Intuicyjnie skleione punkty stają się jednym punktem ilorazu. Dlatego przy sprawdzaniu otwartości musimy uwzględnić *wszystkie* punkty, które w ilorazie zostają utożsamione: temu służy nasycenie. Sam obraz zbioru otwartego  $A \subseteq X$  nie musi być otwarty w ilorazie, ponieważ  $\pi^{-1}(\pi(A))$  może zawierać dodatkowe punkty spoza  $A$  i nie być zbiorem otwartym. Na przykład, jeśli w  $\mathbb{R}$  sklejimy tylko 0 z 1, to dla  $A = (-\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$  nasycenie ma postać  $A \cup \{1\}$ , która nie jest otwarta;  $\pi(A)$  też nie jest otwarty w ilorazie.

W szczególności dla dowolnego  $A \subseteq X$  otrzymujemy

$$\pi(A) \text{ jest otwarty w } X/\sim \iff \text{Sat}_{\sim}(A) \text{ jest otwarty w } X.$$

To pozwala sprawdzać otwartość zbiorów po sklejeniu. Warunek z definicji rzeczywiście wyznacza topologię: przeciwbraz zachowuje sumy dowolnych rodzin oraz skończone przecięcia. Jest to najbogatsza topologia na  $X/\sim$ , dla której  $\pi$  jest ciągle. Ma też użyteczną własność: dla dowolnej przestrzeni topologicznej  $Z$  odwzorowanie  $g : X/\sim \rightarrow Z$  jest ciągle wtedy i tylko wtedy, gdy  $g \circ \pi : X \rightarrow Z$  jest ciągle. Istotnie, dla każdego otwartego  $W \subseteq Z$  zachodzi  $(g \circ \pi)^{-1}(W) = \pi^{-1}(g^{-1}(W))$ , więc zastosowanie definicji do  $g^{-1}(W)$  daje obie implikacje. Będziemy z tej topologii korzystać przy sklejanu przestrzeni oraz przy przestrzeniach rzutowych.

**Przykład 1.1.6** (Prosta z podwojonym początkiem). Pokażemy, że warunku Hausdorffa nie można pominąć w definicji rozmaitości topologicznej. Istnieją bowiem przestrzenie, które są lokalnie euklidesowe i spełniają drugi aksjomat przeliczalności, ale nie są przestrzeniami Hausdorffa.

Rozważmy sumę rozłączną dwóch kopii prostej rzeczywistej  $X = (\mathbb{R} \times \{0\}) \sqcup (\mathbb{R} \times \{1\})$ . Punkty pierwszej kopii będziemy oznaczać przez  $(x, 0)$ , a drugiej przez  $(x, 1)$ .

Na  $X$  wprowadzamy relację równoważności  $\sim$ , która utożsamia odpowiadające sobie punkty obu prostych z wyjątkiem zera. Definiujemy ją przez  $(x, i) \sim (y, j) \iff x = y$  oraz  $(i = j \text{ lub } x \neq 0)$ . Innymi słowy, dla każdego  $x \neq 0$  zachodzi  $(x, 0) \sim (x, 1)$ , natomiast punkty  $(0, 0)$  oraz  $(0, 1)$  nie są równoważne.

Przestrzeń ilorazową oznaczamy przez  $M = X / \sim$ , a przez  $\pi: X \rightarrow M$  naturalną projekcję ilorazową. Dla  $x \neq 0$  klasa równoważności ma postać  $[x] = \{(x, 0), (x, 1)\}$ . Ponadto  $[(0, 0)] = \{(0, 0)\}$  oraz  $[(0, 1)] = \{(0, 1)\}$ . Oznaczmy  $0_a = [(0, 0)]$  oraz  $0_b = [(0, 1)]$ . Są to dwa różne punkty przestrzeni  $M$ .

Można więc intuicyjnie myśleć o  $M$  jako o zwykłej prostej rzeczywistej, w której punkt 0 został zastąpiony przez dwa różne punkty  $0_a$  i  $0_b$ . Poza zerem obie kopie prostej zostały całkowicie sklejone.

Opiszmy dokładniej otoczenia punktów  $0_a$  i  $0_b$ . Dla każdego otwartego przedziału  $I \subseteq \mathbb{R}$  zawierającego 0 definiujemy  $U_a(I) = \{0_a\} \cup \{[x] : x \in I, x \neq 0\}$  oraz  $U_b(I) = \{0_b\} \cup \{[x] : x \in I, x \neq 0\}$ . Oba zbiory zawierają te same punkty odpowiadające niezerowym liczbom rzeczywistym z  $I$ , ale różnią się punktem nad zerem:  $0_a \in U_a(I)$  i  $0_b \notin U_a(I)$ , natomiast  $0_b \in U_b(I)$  i  $0_a \notin U_b(I)$ .

Sprawdźmy, że zbiory te są otwarte w topologii ilorazowej. Z definicji zbiór  $U \subseteq M$  jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy  $\pi^{-1}(U)$  jest otwarty w  $X$ . Dla  $U_a(I)$  mamy  $\pi^{-1}(U_a(I)) = (I \times \{0\}) \cup ((I \setminus \{0\}) \times \{1\})$ . Pierwszy składnik jest otwarty w pierwszej kopii  $\mathbb{R}$ , a drugi w drugiej kopii, ponieważ  $I \setminus \{0\}$  jest otwarty w  $\mathbb{R}$ . Zatem  $\pi^{-1}(U_a(I))$  jest otwarty w sumie rozłącznej  $X$ , a więc  $U_a(I)$  jest otwarty w  $M$ . Analogicznie  $\pi^{-1}(U_b(I)) = ((I \setminus \{0\}) \times \{0\}) \cup (I \times \{1\})$ , więc  $U_b(I)$  również jest otwarty.

Zauważmy teraz, że  $U_a = M \setminus \{0_b\}$  oraz  $U_b = M \setminus \{0_a\}$  są otwarte i każdy z tych zbiorów jest homeomorficzny z  $\mathbb{R}$ . Rzeczywiście, definiujemy  $\varphi_a: U_a \rightarrow \mathbb{R}$  przez  $\varphi_a(0_a) = 0$  oraz  $\varphi_a([x]) = x$  dla  $x \neq 0$ . Analogicznie otrzymujemy homeomorfizm  $\varphi_b: U_b \rightarrow \mathbb{R}$ .

A zatem każdy punkt przestrzeni  $M$  posiada otwarte otoczenie homeomorficzne z otwartym podzbiorem  $\mathbb{R}$ . Przestrzeń  $M$  jest więc lokalnie euklidesowa wymiaru 1.

Ponadto drugi aksjomat przeliczalności jest spełniony. Możemy wziąć przeliczalną bazę przedziałów o końcach wymiernych na  $\mathbb{R}$ , a następnie przenieść ją przez homeomorfizmy  $\varphi_a$  i  $\varphi_b$  na  $U_a$  i  $U_b$ . Suma dwóch przeliczalnych rodzin jest nadal przeliczalna, więc otrzymujemy przeliczalną bazę topologii na całym  $M$ .

Pozostaje sprawdzić własność Hausdorffa. Rozważmy dwa różne punkty  $0_a \neq 0_b$ . Niech  $U$  będzie dowolnym otwartym otoczeniem  $0_a$ , a  $V$  dowolnym otwartym otoczeniem  $0_b$ . Ponieważ  $U$  jest otoczeniem  $0_a$ , istnieje  $\varepsilon > 0$  takie, że  $U_a((-\varepsilon, \varepsilon)) \subseteq U$ . Podobnie istnieje  $\delta > 0$  takie, że  $U_b((-\delta, \delta)) \subseteq V$ .

Wybermy  $x \neq 0$  takie, że  $|x| < \min\{\varepsilon, \delta\}$ . Wtedy  $[x] \in U_a((-\varepsilon, \varepsilon))$  oraz  $[x] \in U_b((-\delta, \delta))$ , a więc  $[x] \in U \cap V$ . Zatem  $U \cap V \neq \emptyset$ .

Nie istnieją więc rozłączne otoczenia punktów  $0_a$  i  $0_b$ . Przestrzeń  $M$  nie jest Hausdorffa.

Podsumowując,  $M$  jest lokalnie euklidesowa wymiaru 1 i spełnia drugi aksjomat przeliczalności, ale nie jest przestrzenią Hausdorffa. Pokazuje to, że warunek Hausdorffa w definicji rozmaitości topologicznej nie wynika z pozostałych założeń i musi być wymagany osobno.

*Uwaga 1.1.7.* Symetrycznie, istnieją przestrzenie Hausdorffa i lokalnie euklidesowe, które nie

spełniają drugiego aksjomatu przeliczalności. Prostym przykładem jest suma rozłączna nieprzeliczalnie wielu kopii  $\mathbb{R}$ : każda kopia jest otwarta, co daje lokalną euklidesowość, a różne kopie rozdzielają punkty. Gdyby istniała przeliczalna baza, w każdej kopii można byłoby wybrać niepusty element bazy zawarty w tej kopii. Różne kopie wymagałyby różnych elementów, co jest niemożliwe. Klasycznym spójnym przykładem jest tzw. *długa prosta* (ang. *long line*), skonstruowana przy użyciu pierwszej nieprzeliczalnej liczby porządkowej. Nie przytaczamy tu tej konstrukcji; wspominamy o niej jedynie, aby podkreślić, że oba warunki (i) oraz (ii) są od siebie niezależne i żadnego z nich nie można pominąć.

**Fakt 1.1.8.** *Każda rozmaitość topologiczna jest przestrzenią parazwartą i metryzowalną.*

*Dowód.* Każdy punkt ma otoczenie, którego domknięcie jest zwarte: w mapie wybieramy kulę domkniętą zawartą w jej obrazie i przenosimy ją do  $M$ . Jej obraz jest zwarty, a więc domknięty w przestrzeni Hausdorffa  $M$ . Korzystamy teraz z trzech standardowych twierdzeń topologii ogólnej: lokalnie zwarta przestrzeń Hausdorffa jest regularna; regularna przestrzeń Hausdorffa z przeliczalną bazą jest metryzowalna (twierdzenie Urysohna); każda przestrzeń metryczna jest parazwarta. To daje obie tezy.  $\square$

Parazwartość oznacza, że każde pokrycie otwarte ma lokalnie skończone otwarte pokrycie wpisane. Na rozmaitości gładkiej pozwala ona, w połączeniu z lokalnymi funkcjami odcinającymi, konstruować gładkie rozkłady jedności. Sama lokalna funkcja odcinająca z Sekcji 1.6 nie wymaga jeszcze tego globalnego narzędzia.

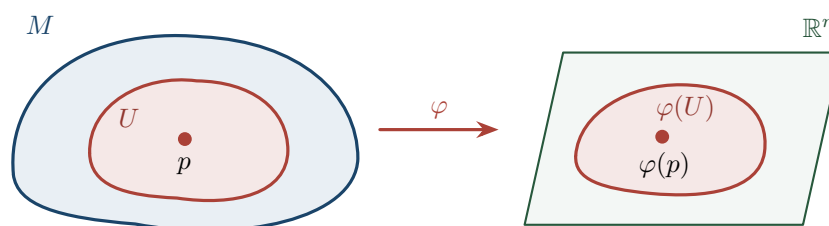
## 1.2 Atlasy i rozmaitości gładkie

Struktura rozmaitości topologicznej pozwala mówić o ciągłości, ale nie wystarcza, by mówić o różniczkowalności — pojęcie to nie jest niezmiennicze względem dowolnych homeomorfizmów. Aby zdefiniować rozmaitość *gładką*, musimy wyposażać  $M$  w dodatkową strukturę: atlas map, których wzajemne przejścia są dyfeomorfizmami.

**Definicja 1.2.1.** Niech  $M$  będzie rozmaitością topologiczną wymiaru  $n$ . *Mapą* na  $M$  nazywamy parę  $(U, \varphi)$ , gdzie  $U \subseteq M$  jest zbiorem otwartym, a  $\varphi: U \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$  jest homeomorfizmem na otwarty podzbiór  $\mathbb{R}^n$ .

**Ustalenie terminologii.** W całym skrypcie *mapa* oznacza angielskie *chart*, czyli lokalny układ współrzędnych  $(U, \varphi)$ . Angielskie *map* tłumaczymy jako *odwzorowanie*. Sama funkcja współrzędnych  $\varphi$  jest więc odwzorowaniem wchodzącym w skład mapy.

*Uwaga 1.2.2.* Mapa jest lokalnym opisem rozmaitości: jej dziedziną jest otwarty zbiór  $U \subset M$ , a obrazem otwarty zbiór  $\varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ . Dzięki temu lokalne rachunki na  $M$  możemy wykonywać w zwykłych współrzędnych euklidesowych.



Rysunek 1.1: Mapa  $(U, \varphi)$  przenosi otwarty fragment  $U \subset M$  na obszar  $\varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ ; punktowi  $p$  przyporządkowuje współrzędne  $\varphi(p)$ .

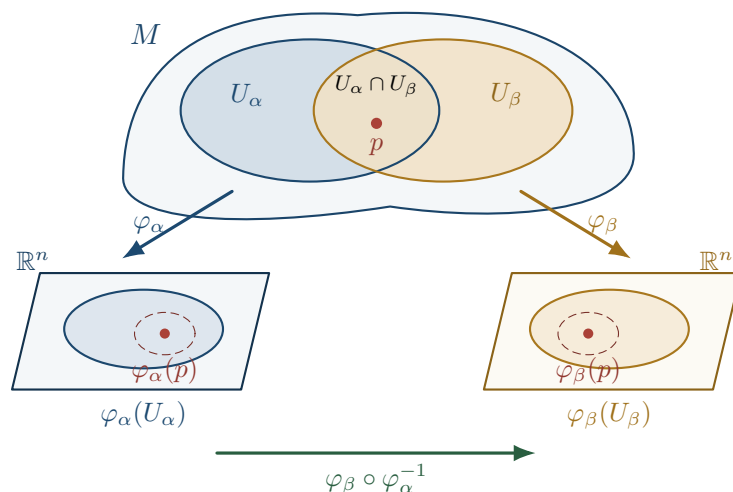


**Definicja 1.2.3.** Dwie mapy  $(U, \varphi)$  i  $(V, \psi)$  na  $M$  są *zgodne* ( $C^\infty$ -zgodne), jeżeli albo  $U \cap V = \emptyset$ , albo odwzorowania przejścia

$$\psi \circ \varphi^{-1}: \varphi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V), \quad \varphi \circ \psi^{-1}: \psi(U \cap V) \rightarrow \varphi(U \cap V)$$

są klasy  $C^\infty$  (są to wtedy automatycznie odwzorowania wzajemnie odwrotne między otwartymi podzbiorami  $\mathbb{R}^n$ , a więc dyfeomorfizmy).

Na Rysunku 1.2 pokazano dwie zgodne mapy i współrzędne punktu leżącego w ich części wspólnej. Odwzorowanie przejścia działa *między obrazami tej części wspólnej*, a nie między całymi  $\varphi_\alpha(U_\alpha)$  i  $\varphi_\beta(U_\beta)$ , jeśli dziedziny map się różnią.



Rysunek 1.2: Dwie nakładające się mapy. Przerywane obszary oznaczają obrazy części wspólnej. Punkt  $p$  ma dwa zapisy współrzędnych, a przejście  $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$  prowadzi z  $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$  do  $\varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ . W atlasie pozostałe mapy pokrywają ewentualną resztę  $M$ .

**Definicja 1.2.4.** *Atlasem* (gładkim,  $C^\infty$ ) na rozmaitości topologicznej  $M$  nazywamy rodzinę map  $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in I}$  taką, że:

- (i)  $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = M$ ,
- (ii) mapy  $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$  oraz  $(U_\beta, \varphi_\beta)$  są zgodne dla wszystkich  $\alpha, \beta \in I$ .

Chcemy teraz porównywać różne atlasy na tej samej przestrzeni topologicznej  $M$  — dwa atlasy powinny wyznaczać tę samą strukturę gładką dokładnie wtedy, gdy razem tworzą (większy) atlas.

**Definicja 1.2.5.** Dwa atlasy  $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$  na  $M$  są *równoważne*,  $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$ , jeżeli ich suma  $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$  jest atlasem, tzn. każda mapa z  $\mathcal{A}_1$  jest zgodna z każdą mapą z  $\mathcal{A}_2$ .

Poniższy lemat techniczny jest kluczowym narzędziem rachunkowym tego paragrafu; wykorzystamy go dwukrotnie: do dowodu, że  $\sim$  jest relacją równoważności, oraz do dowodu istnienia i jednoznaczności atlasu maksymalnego.

**Lemat 1.2.6.** Niech  $(U, \varphi), (W, \eta), (V, \psi)$  będą mapami na  $M$  takimi, że  $(U, \varphi)$  jest zgodna z  $(W, \eta)$ , a  $(W, \eta)$  jest zgodna z  $(V, \psi)$ . Wówczas dla dowolnego punktu  $p \in U \cap V \cap W$ , odwzorowania  $\psi \circ \varphi^{-1}$  i  $\varphi \circ \psi^{-1}$  są klasy  $C^\infty$  w (odpowiednich) otoczeniach punktów  $\varphi(p)$  i  $\psi(p)$ .



*Dowód.* Na otoczeniu  $\varphi(U \cap V \cap W)$  punktu  $\varphi(p)$  mamy równość  $\psi \circ \varphi^{-1} = (\psi \circ \eta^{-1}) \circ (\eta \circ \varphi^{-1})$ ; odwzorowanie  $\eta \circ \varphi^{-1}$  jest gładkie na  $\varphi(U \cap W)$  (zgodność  $(U, \varphi)$  z  $(W, \eta)$ ), a  $\psi \circ \eta^{-1}$  jest gładkie na  $\eta(W \cap V)$  (zgodność  $(W, \eta)$  z  $(V, \psi)$ ); złożenie odwzorowań gładkich jest gładkie, więc  $\psi \circ \varphi^{-1}$  jest gładkie w otoczeniu  $\varphi(p)$ . Analogicznie, na otoczeniu  $\psi(p)$ :  $\varphi \circ \psi^{-1} = (\varphi \circ \eta^{-1}) \circ (\eta \circ \psi^{-1})$  jest złożeniem odwzorowań gładkich ( $\varphi \circ \eta^{-1}$  i  $\eta \circ \psi^{-1}$  gładkie, z tych samych dwóch założeń zgodności), a więc gładkie.  $\square$

**Stwierdzenie 1.2.7.** *Równoważność atlasów jest relacją równoważności na zbiorze wszystkich atlasów na  $M$ .*

*Dowód.* Zwrotność i symetria są oczywiste z definicji. Sprawdźmy przechodność. Niech  $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$  i  $\mathcal{A}_2 \sim \mathcal{A}_3$ ; pokażemy, że  $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_3$ , czyli że dowolna mapa  $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_1$  jest zgodna z dowolną mapą  $(V, \psi) \in \mathcal{A}_3$ . Jeśli  $U \cap V = \emptyset$ , zgodność jest trywialna. W przeciwnym razie ustalmy  $p \in U \cap V$ . Ponieważ  $\mathcal{A}_2$  jest atlasem pokrywającym  $M$ , istnieje mapa  $(W, \eta) \in \mathcal{A}_2$  z  $p \in W$ . Z założenia  $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$ , mapa  $(U, \varphi)$  jest zgodna z  $(W, \eta)$ ; z założenia  $\mathcal{A}_2 \sim \mathcal{A}_3$ , mapa  $(W, \eta)$  jest zgodna z  $(V, \psi)$ . Na mocy Lematu 1.2.6 (zastosowanego w punkcie  $p \in U \cap V \cap W$ ), odwzorowania  $\psi \circ \varphi^{-1}$  i  $\varphi \circ \psi^{-1}$  są gładkie w otoczeniach odpowiednio  $\varphi(p)$  i  $\psi(p)$ . Ponieważ punkt  $p \in U \cap V$  był dowolny, oba te odwzorowania są gładkie na całych swoich dziedzinach  $\varphi(U \cap V)$ ,  $\psi(U \cap V)$  (gładkość jest własnością lokalną). Zatem  $(U, \varphi)$  i  $(V, \psi)$  są zgodne, co dowodzi  $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_3$ .  $\square$

W praktyce nie chcemy jednak utożsamiać struktury gładkiej z pojedynczym atlasem — dwa równoważne atlasy powinny wyznaczać tę samą strukturę. Wygodnie jest wybrać kanonicznego reprezentanta każdej klasy równoważności: atlas maksymalny.

**Definicja 1.2.8.** Atlas  $\mathcal{A}$  na  $M$  jest *maksymalny*, jeśli nie jest właściwym podzbiorem żadnego innego atlasu na  $M$ , tzn. jeśli mapa  $(U, \varphi)$  jest zgodna z każdą mapą należącą do  $\mathcal{A}$ , to  $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$ .

**Twierdzenie 1.2.9.** *Każdy atlas  $\mathcal{A}$  na  $M$  jest zawarty w dokładnie jednym atlasie maksymalnym  $\mathcal{A}^+$ , zadanym wzorem*

$$\mathcal{A}^+ = \{(U, \varphi) - \text{mapa na } M : (U, \varphi) \text{ jest zgodna z każdą mapą z } \mathcal{A}\}.$$

*Ponadto dwa atlasy  $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$  są równoważne wtedy i tylko wtedy, gdy  $\mathcal{A}_1^+ = \mathcal{A}_2^+$ .*

*Dowód. Krok 1:  $\mathcal{A}^+$  jest atlasem.* Ponieważ  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}^+$  (każda mapa z  $\mathcal{A}$  jest zgodna z każdą mapą z  $\mathcal{A}$ , gdyż  $\mathcal{A}$  jest atlasem), zbiory dziedzin map z  $\mathcal{A}^+$  pokrywają  $M$ . Pozostaje sprawdzić, że dowolne dwie mapy  $(U, \varphi), (V, \psi) \in \mathcal{A}^+$  są ze sobą zgodne. Ustalmy  $p \in U \cap V$  (dla  $U \cap V = \emptyset$  zgodność jest trywialna); ponieważ  $\mathcal{A}$  pokrywa  $M$ , istnieje  $(W, \eta) \in \mathcal{A}$  z  $p \in W$ . Mapa  $(U, \varphi)$  jest zgodna z  $(W, \eta)$  (bo  $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$  jest zgodna z każdą mapą z  $\mathcal{A}$ ), a  $(W, \eta)$  jest zgodna z  $(V, \psi)$  (analogicznie, bo  $(V, \psi) \in \mathcal{A}^+$ ). Na mocy Lematu 1.2.6, odwzorowania  $\psi \circ \varphi^{-1}$ ,  $\varphi \circ \psi^{-1}$  są gładkie w otoczeniach  $\varphi(p)$ ,  $\psi(p)$ ; wobec dowolności  $p \in U \cap V$ , są gładkie na całych dziedzinach  $\varphi(U \cap V)$ ,  $\psi(U \cap V)$ . Zatem  $\mathcal{A}^+$  jest atlasem.

*Krok 2:  $\mathcal{A}^+$  jest maksymalny.* Niech mapa  $(U, \varphi)$  będzie zgodna z każdą mapą należącą do  $\mathcal{A}^+$ . Ponieważ  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}^+$ , mapa  $(U, \varphi)$  jest w szczególności zgodna z każdą mapą z  $\mathcal{A}$ , a więc z definicji  $\mathcal{A}^+$  mamy  $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$ .

*Krok 3: jednoznaczność.* Niech  $\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}$  będzie atlasem maksymalnym. Ponieważ  $\mathcal{B}$  jest atlasem i  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ , każda mapa z  $\mathcal{B}$  jest zgodna z każdą mapą z  $\mathcal{A}$  (obie należą do atlasu  $\mathcal{B}$ ) — więc  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}^+$  z definicji  $\mathcal{A}^+$ .

Odwrotnie, niech  $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$ ; pokażemy  $(U, \varphi) \in \mathcal{B}$ , co — wobec dowolności  $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$  — da  $\mathcal{A}^+ \subseteq \mathcal{B}$ , a wraz z poprzednią inkluzją:  $\mathcal{B} = \mathcal{A}^+$ . Z maksymalności  $\mathcal{B}$  wystarczy pokazać, że  $(U, \varphi)$  jest zgodna z każdą mapą  $(V, \psi) \in \mathcal{B}$ . Ustalmy taką mapę i punkt  $p \in U \cap V$  (dla

$U \cap V = \emptyset$  zgodność jest trywialna). Ponieważ  $\mathcal{A}$  pokrywa  $M$ , istnieje  $(W, \eta) \in \mathcal{A}$  z  $p \in W$ . Mapa  $(U, \varphi)$  jest zgodna z  $(W, \eta)$  (bo  $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$ ), a  $(W, \eta) \in \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$  jest zgodna z  $(V, \psi) \in \mathcal{B}$  (bo obie należą do atlasu  $\mathcal{B}$ ). Na mocy Lematu 1.2.6,  $(U, \varphi)$  i  $(V, \psi)$  są zgodne w otoczeniu  $p$ ; wobec dowolności  $p \in U \cap V$  — zgodne na całych dziedzinach. Zatem  $(U, \varphi)$  jest zgodna z każdą mapą z  $\mathcal{B}$ , więc — z maksymalności  $\mathcal{B}$  —  $(U, \varphi) \in \mathcal{B}$ .

*Krok 4:*  $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2 \iff \mathcal{A}_1^+ = \mathcal{A}_2^+$ . ( $\Leftarrow$ ) Jeśli  $\mathcal{A}_1^+ = \mathcal{A}_2^+ =: \mathcal{B}$ , to  $\mathcal{A}_1 \subseteq \mathcal{B}$  i  $\mathcal{A}_2 \subseteq \mathcal{B}$ , a skoro  $\mathcal{B}$  jest atlasem, każda mapa z  $\mathcal{A}_1$  jest zgodna z każdą mapą z  $\mathcal{B}$ , w szczególności z każdą mapą z  $\mathcal{A}_2$  — czyli  $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$ .

( $\Rightarrow$ ) Załóżmy  $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$ . Pokażemy  $\mathcal{A}_1^+ \subseteq \mathcal{A}_2^+$  (inkluzja odwrotna analogicznie, skąd równość). Niech  $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_1^+$ . Ustalmy dowolną mapę  $(V, \psi) \in \mathcal{A}_2$  i (dla  $U \cap V \neq \emptyset$ , inaczej trywialnie) punkt  $p \in U \cap V$ . Ponieważ  $\mathcal{A}_1$  pokrywa  $M$ , istnieje  $(W, \eta) \in \mathcal{A}_1$  z  $p \in W$ . Mapa  $(U, \varphi)$  jest zgodna z  $(W, \eta) \in \mathcal{A}_1$  (bo  $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_1^+$ ), a  $(W, \eta) \in \mathcal{A}_1$  jest zgodna z  $(V, \psi) \in \mathcal{A}_2$  (bo  $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$ ). Na mocy Lematu 1.2.6,  $(U, \varphi)$  i  $(V, \psi)$  są zgodne w otoczeniu  $p$ ; wobec dowolności  $p \in U \cap V$  — na całych dziedzinach. Zatem  $(U, \varphi)$  jest zgodna z  $(V, \psi)$ ; wobec dowolności  $(V, \psi) \in \mathcal{A}_2$ , mamy  $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_2^+$ .  $\square$

Powyższe twierdzenie pozwala oddzielić topologię przestrzeni od wyboru współrzędnych, w których będziemy różniczkować.

**Definicja 1.2.10** (Struktura różniczkowa). *Strukturą różniczkową* klasy  $C^\infty$  na rozmaitości topologicznej  $M$  nazywamy klasę równoważności atlasów gładkich na  $M$ . Równoważnie, na mocy Twierdzenia 1.2.9, jest nią jedyny atlas maksymalny  $\mathcal{A} = \mathcal{A}_0^+$  zawierający dowolny atlas  $\mathcal{A}_0$  z tej klasy. Mapy należące do  $\mathcal{A}$  nazywamy *dopuszczalnymi*.

**Definicja 1.2.11** (Rozmaitość gładka). *Rozmaitością gładką* (klasy  $C^\infty$ ) wymiaru  $n$  nazywamy parę  $(M, \mathcal{A})$ , gdzie  $M$  jest rozmaitością topologiczną wymiaru  $n$ , a  $\mathcal{A}$  jest strukturą różniczkową zapisaną jako atlas maksymalny.

W praktyce wystarczy podać mały atlas  $\mathcal{A}_0$ : wyznacza on jednoznacznie strukturę  $\mathcal{A}_0^+$ . Topologia określa, które mapy współrzędnych są homeomorfizmami; struktura różniczkowa określa dodatkowo, które przejścia między nimi są gładkie.

**Przykład 1.2.12** (Różne struktury na tej samej przestrzeni). Na topologicznej prostej  $\mathbb{R}$  atlas  $\mathcal{A}_{\text{std}}$  z mapą  $\text{id}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  i atlas  $\mathcal{A}_h$  z mapą  $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $h(x) = x^3$ , są osobno atlasami gładkimi. Nie są równoważne: w jednym kierunku przejście jest dane przez  $h^{-1}(u) = \sqrt[3]{u}$ , które nie jest różniczkowalne w zerze. Definiują zatem różne struktury na *ustalonym* zbiorze topologicznym  $\mathbb{R}$ , choć otrzymane rozmaitości są dyfeomorficzne (w sensie Definicji 1.4.3), a dyfeomorfizm jest zadany również przez odwzorowanie  $h: (\mathbb{R}, \mathcal{A}_h^+) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{A}_{\text{std}}^+)$ , który ma w odpowiednich mapach współrzędnych postać identyczności.

*Uwaga 1.2.13* (Intuicja: mapa, atlas i rozmaitość). Najprostszym sposobem zrozumienia pojęć *mapy*, *atlasu* i *rozmaitości* jest analogia z powierzchnią Ziemi.

Powierzchnia Ziemi jest obiektem zakrzywionym i nie możemy przedstawić jej w całości na jednej płaskiej kartce bez zniekształceń. Możemy jednak wybrać niewielki fragment powierzchni, na przykład okolice Krakowa, i przedstawić go na płaskiej mapie. Matematycznie dokładnie taką rolę pełni *mapa* rozmaitości.

Jeżeli  $M$  jest rozmaitością, to mapa jest parą  $(U, \varphi)$ , gdzie  $U \subset M$  jest otwartym fragmentem rozmaitości, a

$$\varphi: U \longrightarrow \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$$

jest homeomorfizmem. Oznacza to, że punkty znajdujące się w  $U$  możemy opisać za pomocą zwykłych współrzędnych

$$(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n.$$

Można więc myśleć o  $\varphi$  jako o sposobie “rozłożenia” niewielkiego fragmentu rozmaitości na płaskiej przestrzeni  $\mathbb{R}^n$ .

Jedna mapa zazwyczaj nie wystarcza do opisania całej przestrzeni. Podobnie jedna mapa geograficzna przedstawiająca okolice Krakowa nie opisuje całej powierzchni Ziemi. Potrzebujemy wielu map

$$(U_\alpha, \varphi_\alpha),$$

których dziedziny pokrywają całą przestrzeń:

$$M = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha}.$$

Taki zbiór map nazywamy *atlasem*.

Jeżeli dwa obszary  $U_\alpha$  i  $U_\beta$  nachodzą na siebie, to ten sam punkt rozmaitości może mieć dwa różne opisy współrzędnościowe. Przejście pomiędzy nimi opisuje odwzorowanie

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1},$$

zwane odwzorowaniem przejścia. Można je porównać do przeliczania współrzędnych tego samego miejsca pomiędzy dwiema zachodzącymi na siebie mapami geograficznymi.

*Rozmaitość* jest zatem przestrzenią, która globalnie może być skomplikowana lub zakrzywiona, ale w dostatecznie małym otoczeniu każdego punktu wygląda jak zwykła przestrzeń euklidesowa  $\mathbb{R}^n$ .

W skrócie:

|            |                       |                                                      |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| mapa       | $\longleftrightarrow$ | lokalny układ współrzędnych,                         |
| atlas      | $\longleftrightarrow$ | zbiór map opisujących całą przestrzeń,               |
| rozmaitość | $\longleftrightarrow$ | przestrzeń lokalnie wyglądająca jak $\mathbb{R}^n$ . |

Przykładowo sfera  $S^2$  nie jest płaską częścią  $\mathbb{R}^2$ , ale każdy jej dostatecznie mały fragment można opisać za pomocą dwóch współrzędnych. Dlatego  $S^2$  jest dwuwymiarową rozmaitością.

Od tej pory, mówiąc o rozmaitości  $M$ , będziemy mieli na myśli rozmaitość gładką — parę  $(M, \mathcal{A})$  — pomijając  $\mathcal{A}$  w oznaczeniach, gdy nie prowadzi to do nieporozumień.

### 1.3 Rozmaitości zespolone

Analogicznie do konstrukcji z poprzedniego paragrafu, możemy modelować rozmaitość lokalnie nie na  $\mathbb{R}^n$ , lecz na  $\mathbb{C}^n$ , żądając przy tym, by odwzorowania przejścia między mapami były holomorficzne, a nie tylko gładkie.

**Definicja 1.3.1.** *Rozmaitością zespoloną* wymiaru (zespolonego)  $n$  nazywamy przestrzeń Hausdorffa  $M$  spełniającą drugi aksjomat przeliczalności, wyposażoną w atlas  $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$  map  $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha) \subseteq \mathbb{C}^n$  (homeomorfizmów na zbiory otwarte w  $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ ), takich że odwzorowania przejścia

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

są *holomorficzne* (jako odwzorowania między otwartymi podzbiórami  $\mathbb{C}^n$ ), wraz z maksymalnym takim atlasem (konstrukcja atlasu maksymalnego przebiega dosłownie tak samo, jak w Sekcji 1.2, z „gładki” zastąpionym przez „holomorficzny” — złożenie odwzorowań holomorficznych jest holomorficzne, więc Lemat 1.2.6 i Twierdzenie 1.2.9 przenoszą się bez zmian).

*Uwaga 1.3.2.* Utożsamiając  $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$  (przez część rzeczywistą i urojoną każdej współrzędnej) oraz przypominając, że każde odwzorowanie holomorficzne jest w szczególności odwzorowaniem gładkim (klasy  $C^\infty$ ) w sensie rzeczywistym (ze wzoru całkowego Cauchy'ego na małym polidysku wynika lokalne rozwinięcie w szereg potęgowy, który można różniczkować wyraz po wyrazie), widzimy, że *każda rozmaitość zespolona wymiaru  $n$  jest w naturalny sposób rzeczywistą rozmaitością gładką wymiaru  $2n$* . Implikacja odwrotna jest fałszywa: nie każda parzystowymiarowa rozmaitość gładka dopuszcza strukturę zespoloną (a nawet jeśli dopuszcza, struktura taka zwykle nie jest jednoznaczna).

**Przykład 1.3.3** (Zespolona przestrzeń rzutowa). Zespolonym odpowiednikiem  $\mathbb{RP}^n$  z Przykładu 1.5.5 jest przestrzeń ilorazowa

$$\mathbb{CP}^n := (\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}) / \sim,$$

gdzie

$$z \sim w \iff \exists \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \text{ takie, że } z = \lambda w.$$

Przestrzeń  $\mathbb{CP}^n$  wyposażamy w topologię ilorazową. Punkty zapisujemy w postaci

$$[z^0 : z^1 : \dots : z^n],$$

przy czym

$$[z^0 : \dots : z^n] = [\lambda z^0 : \dots : \lambda z^n] \quad \text{dla każdego } \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Dla  $i = 0, \dots, n$  definiujemy

$$U_i = \{[z^0 : \dots : z^n] \in \mathbb{CP}^n : z^i \neq 0\}.$$

Zbiory  $U_i$  są otwarte i pokrywają całą przestrzeń  $\mathbb{CP}^n$ . Na każdym z nich definiujemy mapę

$$\varphi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{C}^n$$

wzorem

$$\varphi_i([z^0 : \dots : z^n]) = \left( \frac{z^0}{z^i}, \dots, \frac{z^{i-1}}{z^i}, \frac{z^{i+1}}{z^i}, \dots, \frac{z^n}{z^i} \right).$$

Jej odwrotność jest dana jawnie przez

$$\varphi_i^{-1}(w^0, \dots, w^{i-1}, w^{i+1}, \dots, w^n) = [w^0 : \dots : w^{i-1} : 1 : w^{i+1} : \dots : w^n].$$

Każda mapa  $\varphi_i$  jest więc homeomorfizmem pomiędzy  $U_i$  a  $\mathbb{C}^n$ .

Na przecięciu  $U_i \cap U_j$  ten sam punkt przestrzeni  $\mathbb{CP}^n$  posiada dwa różne opisy współrzędnościowe. Przejście pomiędzy nimi jest opisane przez odwzorowanie

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}.$$

Jego składowe są ilorazami wielomianów zespolonych, przy czym mianowniki nie znikają na dziedzinie odwzorowania. Odwzorowania przejścia są zatem holomorficzne. W konsekwencji  $\mathbb{CP}^n$  jest rozmaitością zespoloną wymiaru  $n$ , a więc również rzeczywistą rozmaitością gładką wymiaru  $2n$ .

Rozważmy teraz szczególny przypadek  $n = 1$ . Otrzymujemy *sferę Riemanna*

$$\mathbb{CP}^1.$$

Mamy wówczas dwa zbiory

$$U_0 = \{[z^0 : z^1] : z^0 \neq 0\}, \quad U_1 = \{[z^0 : z^1] : z^1 \neq 0\},$$

oraz mapy

$$\varphi_0 : U_0 \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi_0([z^0 : z^1]) = \frac{z^1}{z^0},$$

i

$$\varphi_1 : U_1 \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi_1([z^0 : z^1]) = \frac{z^0}{z^1}.$$

Każda z tych map identyfikuje odpowiedni fragment  $\mathbb{CP}^1$  z kopią płaszczyzny zespolonej  $\mathbb{C}$ .

Na przecięciu

$$U_0 \cap U_1 = \{[z^0 : z^1] : z^0 \neq 0, z^1 \neq 0\}$$

ten sam punkt ma w pierwszej mapie współrzędną

$$w = \varphi_0([z^0 : z^1]) = \frac{z^1}{z^0},$$

natomiast w drugiej mapie współrzędną

$$v = \varphi_1([z^0 : z^1]) = \frac{z^0}{z^1}.$$

Stąd

$$v = \frac{1}{w}.$$

Odwzorowanie przejścia ma więc postać

$$\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}(w) = \frac{1}{w}, \quad w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Możemy zatem patrzeć na  $\mathbb{CP}^1$  jako na przestrzeń otrzymaną z dwóch rozłącznych kopii płaszczyzny zespolonej,

$$\mathbb{C}_0 \sqcup \mathbb{C}_1,$$

przez utożsamienie punktów należących do ich niezerowych części zgodnie z regułą

$$w \in \mathbb{C}_0 \setminus \{0\} \quad \sim \quad \frac{1}{w} \in \mathbb{C}_1 \setminus \{0\}.$$

W tym właśnie sensie mówi się, że dwie kopie  $\mathbb{C}$  są *sklejone za pomocą odwzorowania przejścia*

$$w \longmapsto \frac{1}{w}.$$

Nie sklejamy więc całych płaszczyzn punkt po punkcie, lecz utożsamiamy jedynie te punkty obu kopii  $\mathbb{C}$ , które odpowiadają temu samemu punktowi przestrzeni  $\mathbb{CP}^1$  na części wspólnej  $U_0 \cap U_1$ .

Punkt  $0 \in \mathbb{C}_0$  odpowiada punktowi

$$[1 : 0] \in \mathbb{CP}^1,$$

natomiast punkt  $0 \in \mathbb{C}_1$  odpowiada punktowi

$$[0 : 1] \in \mathbb{CP}^1.$$

W szczególności, patrząc wyłącznie przez mapę  $\varphi_0$ , punkt  $[0 : 1]$  można interpretować jako dodatkowy punkt w nieskończoności. Dlatego często zapisuje się

$$\mathbb{CP}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}.$$

Przestrzeń  $\mathbb{CP}^1$  jest dyfeomorficzna ze sferą  $S^2$ . Trzeba jednak uważać na wybór zespolonych współrzędnych stereograficznych. Zwykle rzeczywiste rzuty stereograficzne z Przykładu 1.5.4, po utożsamieniu  $\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ , prowadzą do odwzorowania przejścia

$$w \mapsto \frac{w}{|w|^2} = \frac{1}{\bar{w}},$$

które nie jest holomorficzne.

Aby otrzymać strukturę zespoloną zgodną ze strukturą na  $\mathbb{CP}^1$ , wybieramy na  $S^2$  współrzędne

$$\zeta_N(x) = \frac{x^1 + ix^2}{1 - x^3}, \quad \zeta_S(x) = \frac{x^1 - ix^2}{1 + x^3}.$$

Wtedy na części wspólnej zachodzi

$$\zeta_S \circ \zeta_N^{-1}(w) = \frac{1}{w}.$$

Jawny dyfeomorfizm

$$H : \mathbb{CP}^1 \longrightarrow S^2$$

jest dany wzorem

$$H([z^0 : z^1]) = \frac{(2 \operatorname{Re}(\bar{z}^0 z^1), 2 \operatorname{Im}(\bar{z}^0 z^1), |z^1|^2 - |z^0|^2)}{|z^0|^2 + |z^1|^2}.$$

Skalowanie obu współrzędnych przez  $\lambda \neq 0$  mnoży licznik i mianownik przez  $|\lambda|^2$ , dlatego wzór jest dobrze określony na klasach równoważności.

Ponadto

$$4|z^0|^2|z^1|^2 + (|z^1|^2 - |z^0|^2)^2 = (|z^0|^2 + |z^1|^2)^2,$$

co pokazuje, że obraz odwzorowania  $H$  leży na sferze  $S^2$ .

W wybranych współrzędnych mamy

$$\zeta_N \circ H = \varphi_0, \quad \zeta_S \circ H = \varphi_1.$$

Pierwsza z tych równości daje bijekcję

$$U_0 \longrightarrow S^2 \setminus \{N\},$$

natomiast pozostały punkt

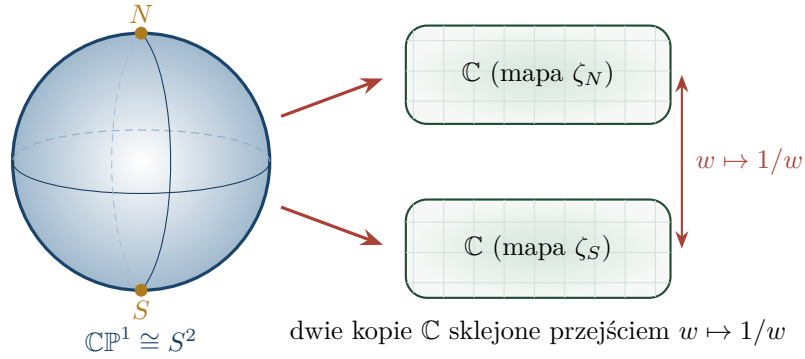
$$[0 : 1]$$

przechodzi na biegun północny  $N$ . W lokalnych współrzędnych odwzorowanie  $H$  oraz jego odwrotność są tożsamościami, co pokazuje, że

$$\mathbb{CP}^1 \cong S^2$$

jako rozmaitości gładkie.

““



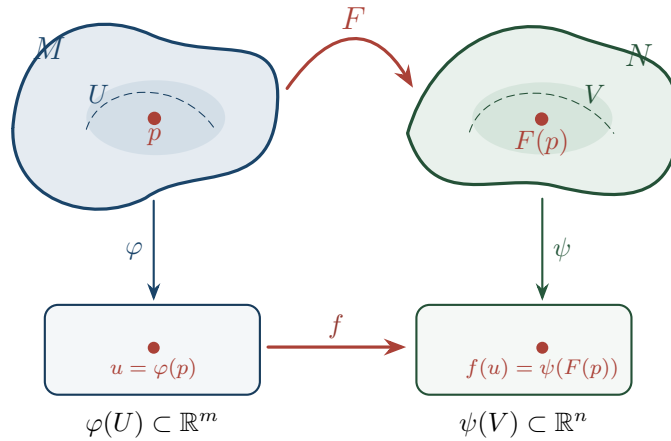
Rysunek 1.3: Schematyczna interpretacja  $\mathbb{CP}^1$  jako sfery Riemanna: dwie mapy zespolone pokrywają sferę; w mapie południowej odwrócono znak drugiej współrzędnej rzeczywistej. Przejście  $1/w$  jest określone dla  $w \neq 0$ .

## 1.4 Odwzorowania gładkie między rozmaitościami

**Definicja 1.4.1.** Niech  $M, N$  będą rozmaitościami gładkimi wymiarów odpowiednio  $m, n$ . Odwzorowanie  $F: M \rightarrow N$  jest *gładkie* (klasy  $C^\infty$ ) w punkcie  $p \in M$ , jeżeli dla pewnej (równoważnie: każdej) mapy dopuszczalnej  $(U, \varphi)$  wokół  $p$  i mapy dopuszczalnej  $(V, \psi)$  wokół  $F(p)$  z  $F(U) \subseteq V$ , odwzorowanie

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}: \varphi(U) \rightarrow \psi(V)$$

jest gładkie (klasy  $C^\infty$ ) w pewnym otwartym otoczeniu  $\varphi(p)$ . Odwzorowanie  $F$  jest gładkie, jeśli jest gładkie w każdym punkcie  $p \in M$ . Zbiór wszystkich gładkich funkcji  $M \rightarrow \mathbb{R}$  oznaczamy  $C^\infty(M)$ .



Rysunek 1.4: Odwzorowanie  $F: M \rightarrow N$  oraz jego lokalny zapis współrzędnościowy. Po wybraniu map  $(U, \varphi)$  i  $(V, \psi)$  gładkość  $F$  bada się poprzez zwykłe odwzorowanie  $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$  między otwartymi podzbiórami przestrzeni euklidesowych.

*Uwaga 1.4.2.* Definicja gładkości nie zależy od wyboru map. Niech  $(U, \varphi)$  oraz  $(V, \psi)$  będą mapami wokół odpowiednio  $p$  i  $F(p)$ , dla których odwzorowanie

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$$

jest gładkie. Jeśli  $(U', \varphi'), (V', \psi')$  są innymi mapami dopuszczalnymi wokół  $p$  i  $F(p)$ , to chcemy porównać oba opisy współrzędnościowe funkcji  $F$ .



Najpierw zauważmy, że na odpowiednio małym otoczeniu punktu  $p$  mamy

$$F = \psi^{-1} \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \circ \varphi.$$

Ponieważ  $\varphi$  i  $\psi^{-1}$  są homeomorfizmami, a odwzorowanie  $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$  jest gładkie, a więc w szczególności ciągle, otrzymujemy, że  $F$  jest ciągle w pewnym otoczeniu punktu  $p$ .

Ponieważ

$$p \in U \cap U' \quad \text{oraz} \quad F(p) \in V \cap V',$$

a  $V \cap V'$  jest zbiorem otwartym, z ciągłości  $F$  wynika, że

$$F^{-1}(V \cap V')$$

jest otwartym otoczeniem punktu  $p$ . Możemy więc zmniejszyć dziedzinę do otwartego otoczenia

$$W \subseteq U \cap U' \cap F^{-1}(V \cap V').$$

Na  $W$  jednocześnie obowiązują oba układy współrzędnych, a obraz  $F(W)$  jest zawarty w  $V \cap V'$ . Wszystkie poniższe złożenia są zatem dobrze określone.

Na odpowiadającej zbiorowi  $W$  dziedzinie mamy

$$\psi' \circ F \circ (\varphi')^{-1} = (\psi' \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ (\varphi')^{-1}).$$

Odwzorowania

$$\varphi \circ (\varphi')^{-1} \quad \text{oraz} \quad \psi' \circ \psi^{-1}$$

są odwzorowaniami przejścia, a więc są gładkie z definicji zgodności map. Co więcej, są one dyfeomorfizmami pomiędzy odpowiednimi otwartymi podzbiorami przestrzeni euklidesowych. Zatem złożenie z nimi nie zmienia gładkości. W konsekwencji

$$\psi' \circ F \circ (\varphi')^{-1}$$

jest gładkie wtedy i tylko wtedy, gdy gładkie jest

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}.$$

Definicja gładkości odwzorowania  $F$  nie zależy więc od wyboru map w dziedzinie i przeciwdziedzinie.

**Definicja 1.4.3.** Odwzorowanie gładkie  $F: M \rightarrow N$  jest *dyfeomorfizmem*, jeśli jest bijekcją, a  $F^{-1}: N \rightarrow M$  jest również gładkie. Rozmaitości  $M$ ,  $N$  nazywamy *dyfeomorficznymi*, jeśli istnieje między nimi dyfeomorfizm.

**Stwierdzenie 1.4.4.** Złożenie odwzorowań gładkich jest gładkie: jeśli  $F: M \rightarrow N$  i  $G: N \rightarrow P$  są gładkie, to  $G \circ F: M \rightarrow P$  jest gładkie.

*Dowód.* Ustalmy  $p \in M$  i mapy dopuszczalne  $(U, \varphi)$  wokół  $p$ ,  $(V, \psi)$  wokół  $F(p)$ ,  $(W, \eta)$  wokół  $G(F(p))$ , z  $F(U) \subseteq V$ ,  $G(V) \subseteq W$  (istnienie takich map — po ewentualnym zmniejszeniu  $U$  — wynika z ciągłości  $F$  i  $G$ , którą zapewnia gładkość). Wówczas na  $\varphi(U)$

$$\eta \circ (G \circ F) \circ \varphi^{-1} = (\eta \circ G \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}),$$

czyli złożenie dwóch odwzorowań gładkich (między otwartymi podzbiorami przestrzeni euklidesowych) — a takie złożenie jest gładkie na mocy zwykłego twierdzenia analizy wielu zmiennych o różniczkowaniu złożenia.  $\square$

## 1.5 Przykłady rozmaitości

**Stwierdzenie 1.5.1.** *Jeśli  $M$  jest rozmaitością gładką wymiaru  $n$  i  $\Omega \subseteq M$  jest zbiorem otwartym, to  $\Omega$  z topologią i strukturą gładką odziedziczoną po  $M$  (mapy  $(U \cap \Omega, \varphi|_{U \cap \Omega})$  dla map dopuszczalnych  $(U, \varphi)$  na  $M$ ) jest rozmaitością gładką wymiaru  $n$ .*

*Dowód.* Warunki Hausdorffa i drugiej przeliczalności dziedziczą się automatycznie na podprzestrzeni. Rodzina  $\{(U \cap \Omega, \varphi|_{U \cap \Omega})\}$ , gdzie  $(U, \varphi)$  przebiega atlas maksymalny na  $M$ , pokrywa  $\Omega$  (bo mapy pokrywają  $M \supseteq \Omega$ ) i składa się z homeomorfizmów na zbiory otwarte  $\varphi(U \cap \Omega) \subseteq \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$  (obraz zbioru otwartego  $U \cap \Omega$  przez homeomorfizm  $\varphi$  jest otwarty w  $\varphi(U)$ , a więc i w  $\mathbb{R}^n$ ). Zgodność map  $(U \cap \Omega, \varphi|_{U \cap \Omega})$  i  $(U' \cap \Omega, \varphi'|_{U' \cap \Omega})$  wynika natychmiast ze zgodności  $(U, \varphi)$  i  $(U', \varphi')$ , gdyż odwzorowania przejścia dla map obciętych są obcięciami odwzorowań przejścia dla map oryginalnych do (otwartego) podzbioru dziedziny.  $\square$

**Przykład 1.5.2.** Zbiór  $GL(n, \mathbb{R})$  macierzy odwracalnych  $n \times n$  o wyrazach rzeczywistych jest otwartym podzbiorem przestrzeni  $M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$  wszystkich macierzy  $n \times n$  (bo  $\det: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  jest funkcją ciągłą, a  $GL(n, \mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$  jest przeciwobrazem zbioru otwartego). Na mocy Stwierdzenia 1.5.1,  $GL(n, \mathbb{R})$  jest rozmaitością gładką wymiaru  $n^2$ .

**Stwierdzenie 1.5.3** (Rozmaitość produktowa). *Jeśli  $M, N$  są rozmaitościami gładkimi wymiarów odpowiednio  $m, n$ , to  $M \times N$  (z topologią produktową) jest rozmaitością gładką wymiaru  $m + n$ , z atlasem złożonym z map  $(U \times V, \varphi \times \psi)$ , gdzie  $(U, \varphi)$  jest mapą na  $M$ , a  $(V, \psi)$  mapą na  $N$ , i  $(\varphi \times \psi)(p, q) := (\varphi(p), \psi(q)) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{m+n}$ .*

*Dowód.* Hausdorffowość i druga przeliczalność produktu dwóch przestrzeni o tych własnościach są standardowymi faktami z topologii ogólnej. Mapy  $\varphi \times \psi$  są homeomorfizmami na zbiory otwarte jako produkty homeomorfizmów na zbiory otwarte, a ich dziedziny pokrywają  $M \times N$ . Jeśli  $(U_1 \times V_1, \varphi_1 \times \psi_1)$  i  $(U_2 \times V_2, \varphi_2 \times \psi_2)$  są dwiema takimi mapami, ich odwzorowanie przejścia to

$$(\varphi_2 \times \psi_2) \circ (\varphi_1 \times \psi_1)^{-1} = (\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}) \times (\psi_2 \circ \psi_1^{-1}),$$

które jest gładkie jako produkt dwóch odwzorowań gładkich. Zatem otrzymana rodzina map jest atlasem.  $\square$

**Przykład 1.5.4** (Sfera  $S^n$  przez rzuty stereograficzne). Niech  $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\| = 1\}$  z topologią podprzestrzeni  $\mathbb{R}^{n+1}$ . Oznaczmy przez  $N = (0, \dots, 0, 1)$  i  $S = (0, \dots, 0, -1)$  bieguny północny i południowy. Definiujemy rzut stereograficzny z bieguna północnego,

$$\varphi_N: S^n \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \varphi_N(x^1, \dots, x^{n+1}) = \frac{1}{1 - x^{n+1}}(x^1, \dots, x^n),$$

tzn.  $\varphi_N(x)$  to punkt przecięcia prostej przechodzącej przez  $N$  i  $x$  z hiperpłaszczyzną  $\{x^{n+1} = 0\} \cong \mathbb{R}^n$ . Odwzorowanie odwrotne wyraża się wzorem

$$\varphi_N^{-1}(u) = \frac{1}{\|u\|^2 + 1}(2u, \|u\|^2 - 1) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R},$$

co sprawdzamy bezpośrednim rachunkiem: punkt  $y = \varphi_N^{-1}(u)$  leży na prostej  $t \mapsto (tu, 1 - t)$  (parametryzacja prostej przez  $N = (0, 1)$  w kierunku  $(u, 0) - N = (u, -1)$ ) i spełnia  $\|y\| = 1$ ; rozwiązując  $t^2\|u\|^2 + (1 - t)^2 = 1$ , tzn.  $t(t(\|u\|^2 + 1) - 2) = 0$ , względem  $t \neq 0$ , otrzymujemy  $t = 2/(\|u\|^2 + 1)$ , skąd powyższy wzór. Analogicznie definiujemy  $\varphi_S: S^n \setminus \{S\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ , rzut z bieguna południowego, wzorem  $\varphi_S(x) = \frac{1}{1 + x^{n+1}}(x^1, \dots, x^n)$ .

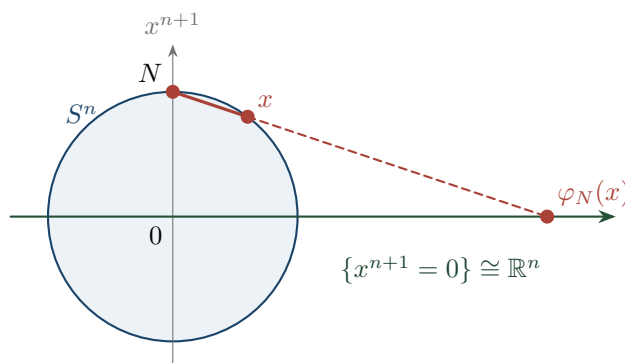
Zbiory  $S^n \setminus \{N\}$  i  $S^n \setminus \{S\}$  pokrywają  $S^n$ , więc pozostaje sprawdzić gładkość odwzorowania przejścia na  $\varphi_N(S^n \setminus \{N, S\}) = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ . Podstawiając  $\varphi_N^{-1}(u)$  do wzoru na  $\varphi_S$ , i licząc osobno mianownik

$$1 + \frac{\|u\|^2 - 1}{\|u\|^2 + 1} = \frac{2\|u\|^2}{\|u\|^2 + 1},$$

otrzymujemy

$$(\varphi_S \circ \varphi_N^{-1})(u) = \frac{2u/(\|u\|^2 + 1)}{2\|u\|^2/(\|u\|^2 + 1)} = \frac{u}{\|u\|^2},$$

czyli inwersja względem sfery jednostkowej. Odwzorowanie  $u \mapsto u/\|u\|^2$  jest gładkie na  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ , a jest ono swoją własną odwrotnością (dla  $w = u/\|u\|^2$  mamy  $\|w\|^2 = 1/\|u\|^2$ , więc  $w/\|w\|^2 = (u/\|u\|^2) \cdot \|u\|^2 = u$ ), więc obie mapy są zgodne. Zatem  $\{(S^n \setminus \{N\}, \varphi_N), (S^n \setminus \{S\}, \varphi_S)\}$  jest atlasem na  $S^n$ , nadającym jej strukturę rozmaitości gładkiej wymiaru  $n$ .



Rysunek 1.5: Rzut stereograficzny na płaszczyznę równikową, zgodny ze wzorem w tekście. Pokazano przekrój płaszczyzną zawierającą oś biegunową i punkt  $x$ . Punkty  $N, x, \varphi_N(x)$  leżą na jednej prostej; punkt przecięcia z  $\{x^{n+1} = 0\}$  ma współrzędne  $\varphi_N(x) = (x^1, \dots, x^n)/(1 - x^{n+1})$ .

**Przykład 1.5.5** (Rzeczywista przestrzeń rzutowa). Niech

$$\mathbb{RP}^n = (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})/\sim,$$

gdzie

$$x \sim y \iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ takie, że } x = \lambda y.$$

Przestrzeń  $\mathbb{RP}^n$  wyposażamy w topologię ilorazową względem rzutowania

$$\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{RP}^n, \quad \pi(x) = [x].$$

Punkty przestrzeni rzutowej zapisujemy w postaci

$$[x^0 : \dots : x^n].$$

Dla  $i = 0, \dots, n$  definiujemy

$$U_i = \{[x^0 : \dots : x^n] \in \mathbb{RP}^n : x^i \neq 0\}.$$

Najpierw należy sprawdzić, że definicja ta nie zależy od wyboru reprezentanta klasy  $[x]$ . Jeżeli  $x \sim y$ , to istnieje  $\lambda \neq 0$  takie, że  $y = \lambda x$ , a więc

$$y^i = \lambda x^i.$$

Ponieważ  $\lambda \neq 0$ , mamy

$$x^i \neq 0 \iff y^i \neq 0.$$

Warunek  $x^i \neq 0$  zależy zatem wyłącznie od klasy  $[x]$ , więc zbiór  $U_i$  jest dobrze określony.

Zauważmy następnie, że

$$\pi^{-1}(U_i) = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} : x^i \neq 0\}.$$

Jest to zbiór otwarty w  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ , ponieważ jest przeciwobrazem otwartego zbioru  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  przez ciągłą funkcję współrzędnościową

$$x \longmapsto x^i.$$

Z definicji topologii ilorazowej zbiór  $A \subseteq \mathbb{RP}^n$  jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy  $\pi^{-1}(A)$  jest otwarty w  $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ . Stąd każdy  $U_i$  jest otwarty.

Ponieważ każdy niezerowy wektor  $x = (x^0, \dots, x^n)$  ma przynajmniej jedną niezerową współrzędną, zbiory  $U_i$  pokrywają całą przestrzeń:

$$\mathbb{RP}^n = \bigcup_{i=0}^n U_i.$$

Na  $U_i$  definiujemy odwzorowanie

$$\varphi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

wzorem

$$\varphi_i([x^0 : \dots : x^n]) = \left( \frac{x^0}{x^i}, \dots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \dots, \frac{x^n}{x^i} \right),$$

czyli po znormalizowaniu reprezentanta tak, aby jego  $i$ -ta współrzędna była równa 1, pomijamy tę współrzędną.

Także tutaj należy sprawdzić niezależność od wyboru reprezentanta. Jeżeli  $y = \lambda x$  dla pewnego  $\lambda \neq 0$ , to dla każdego  $j \neq i$  mamy

$$\frac{y^j}{y^i} = \frac{\lambda x^j}{\lambda x^i} = \frac{x^j}{x^i}.$$

Wartość  $\varphi_i([x])$  zależy więc wyłącznie od klasy  $[x]$ .

Odwzorowanie odwrotne jest dane jawnie przez wstawienie 1 na  $i$ -te miejsce:

$$\varphi_i^{-1}(u^0, \dots, u^{i-1}, u^{i+1}, \dots, u^n) = [u^0 : \dots : u^{i-1} : 1 : u^{i+1} : \dots : u^n].$$

W szczególności  $\varphi_i$  jest bijekcją.

Odwrotność  $\varphi_i^{-1}$  jest ciągła, ponieważ jest złożeniem ciągłego odwzorowania

$$(u^0, \dots, u^{i-1}, u^{i+1}, \dots, u^n) \longmapsto (u^0, \dots, u^{i-1}, 1, u^{i+1}, \dots, u^n)$$

z ciągłym rzutowaniem ilorazowym  $\pi$ .

Aby wykazać ciągłość  $\varphi_i$ , zauważmy, że na zbiorze

$$\pi^{-1}(U_i) = \{x^i \neq 0\}$$

mamy

$$\varphi_i \circ \pi(x) = \left( \frac{x^0}{x^i}, \dots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \dots, \frac{x^n}{x^i} \right),$$

a więc  $\varphi_i \circ \pi$  jest ciągłe. Ponieważ obcięcie

$$\pi|_{\pi^{-1}(U_i)} : \pi^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i$$

jest odwzorowaniem ilorazowym, wynika stąd ciągłość  $\varphi_i$ . Otrzymujemy zatem homeomorfizm

$$\varphi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{R}^n.$$

Pozostaje sprawdzić zgodność map. Dla  $i \neq j$  na przecięciu  $U_i \cap U_j$  odwzorowanie przejścia

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$$

jest określone tam, gdzie współrzędna odpowiadająca ilorazowi  $x^j/x^i$  jest niezerowa. Każda jego składowa jest albo odwrotnością tej współrzędnej, albo ilorazem jednej ze współrzędnych przez nią. Są to zatem funkcje wymierne o nieznikającym na dziedzinie mianowniku, a więc funkcje gładkie.

W konsekwencji

$$\{(U_i, \varphi_i)\}_{i=0}^n$$

jest atlasem gładkim. Po sprawdzeniu aksjomatów topologicznych w twierdzeniu poniżej otrzymujemy, że  $\mathbb{RP}^n$  jest rozmaitością gładką wymiaru  $n$ .

**Przykład 1.5.6** (Dwie mapy  $\mathbb{RP}^2$  krok po kroku). Na  $U_0$  każda klasa ma jednoznacznego reprezentanta

$$[1 : u : v],$$

natomiast na  $U_1$  ma reprezentanta

$$[a : 1 : b].$$

Ich część wspólna  $U_0 \cap U_1$ , zapisana we współrzędnych mapy  $\varphi_0$ , odpowiada warunkowi  $u \neq 0$ . Aby przejść od współrzędnych zadanych przez  $\varphi_0$  do współrzędnych zadanych przez  $\varphi_1$ , dzielimy trzy współrzędne jednorodnie przez  $u$ :

$$[1 : u : v] = [1/u : 1 : v/u].$$

Stąd odwzorowanie zmiany współrzędnych ma postać

$$\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}(u, v) = \left( \frac{1}{u}, \frac{v}{u} \right).$$

Oznacza to, że jeżeli punkt  $p \in U_0 \cap U_1$  ma w pierwszej mapie współrzędne

$$\varphi_0(p) = (u, v),$$

to w drugiej mapie jego współrzędne wynoszą

$$\varphi_1(p) = (a, b) = \left( \frac{1}{u}, \frac{v}{u} \right).$$

Dziedziną odwzorowania przejścia jest

$$\{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u \neq 0\},$$

a jego macierz Jacobiego wynosi

$$D(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(u, v) = \begin{pmatrix} -u^{-2} & 0 \\ -vu^{-2} & u^{-1} \end{pmatrix}.$$

Ponieważ

$$\det D(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(u, v) = -u^{-3} \neq 0,$$

a odwrotne przejście ma postać

$$(a, b) \mapsto \left( \frac{1}{a}, \frac{b}{a} \right),$$

odwzorowanie przejścia jest dyfeomorfizmem.

Odwzorowanie  $\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}$  opisuje zmianę *współrzędnych punktów* rozmaitości. Jego różniczka opisuje natomiast odpowiadającą jej zmianę *współrzędnych wektorów stycznych*.

Niech  $p \in U_0 \cap U_1$  oraz

$$\varphi_0(p) = (u, v).$$

Mapy  $\varphi_0$  i  $\varphi_1$  wyznaczają dwie bazy przestrzeni stycznej  $T_p\mathbb{RP}^2$ :

$$\left\{ \left. \frac{\partial}{\partial u} \right|_p, \left. \frac{\partial}{\partial v} \right|_p \right\}, \quad \left\{ \left. \frac{\partial}{\partial a} \right|_p, \left. \frac{\partial}{\partial b} \right|_p \right\}.$$

Jeżeli wektor  $X \in T_p\mathbb{RP}^2$  ma w bazie indukowanej przez  $\varphi_0$  współrzędne

$$X = \dot{u} \left. \frac{\partial}{\partial u} \right|_p + \dot{v} \left. \frac{\partial}{\partial v} \right|_p,$$

to jego współrzędne w bazie indukowanej przez  $\varphi_1$  otrzymujemy, stosując różniczkę odwzorowania przejścia:

$$\begin{pmatrix} \dot{a} \\ \dot{b} \end{pmatrix} = D(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(u, v) \begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{pmatrix}.$$

A zatem

$$\dot{a} = -\frac{\dot{u}}{u^2}, \quad \dot{b} = -\frac{v\dot{u}}{u^2} + \frac{\dot{v}}{u}.$$

Ten sam wektor styczny możemy więc zapisać jako

$$X = \dot{u} \left. \frac{\partial}{\partial u} \right|_p + \dot{v} \left. \frac{\partial}{\partial v} \right|_p = \dot{a} \left. \frac{\partial}{\partial a} \right|_p + \dot{b} \left. \frac{\partial}{\partial b} \right|_p.$$

Innymi słowy, odwzorowanie przejścia  $\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}$  zmienia współrzędne punktu na rozmaitości, natomiast jego różniczka

$$d(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})_{\varphi_0(p)}$$

zmienia reprezentację współrzędnościową tego samego wektora  $X \in T_p\mathbb{RP}^2$  względem baz przestrzeni stycznej indukowanych przez obie mapy.

*Uwaga 1.5.7* (Geometryczna interpretacja  $\mathbb{RP}^1$  i  $\mathbb{RP}^2$ ). Przestrzeń  $\mathbb{RP}^n$  można interpretować jako zbiór prostych przechodzących przez początek układu współrzędnych w  $\mathbb{R}^{n+1}$ . Rzeczywiście, punkt

$$[x^0 : \dots : x^n] \in \mathbb{RP}^n$$

odpowiada prostej

$$\ell_x = \{\lambda x : \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Zmiana reprezentanta  $x$  na  $\mu x$ , gdzie  $\mu \neq 0$ , nie zmienia tej prostej. Współrzędne jednorodne opisują więc nie konkretny punkt  $\mathbb{R}^{n+1}$ , lecz kierunek prostej przechodzącej przez 0.

Każda taka prosta przecina sferę jednostkową  $S^n$  w dokładnie dwóch punktach antypodalnych  $x$  i  $-x$ . Stąd

$$\mathbb{RP}^n \cong S^n / \{x \sim -x\}.$$

Dla  $n = 1$  otrzymujemy

$$\mathbb{RP}^1 \cong S^1 / \{z \sim -z\}.$$

Po utożsamieniu  $S^1$  z okręgiem jednostkowym w  $\mathbb{C}$  rozważmy odwzorowanie

$$F : S^1 \rightarrow S^1, \quad F(z) = z^2.$$

Ponieważ

$$F(z) = F(-z),$$

odwzorowanie to jest stałe na parach antypodalnych i wyznacza odwzorowanie

$$\tilde{F} : \mathbb{RP}^1 \rightarrow S^1, \quad \tilde{F}([z]) = z^2.$$

Jest ono bijekcją, ponieważ

$$z^2 = w^2 \iff z = \pm w,$$

a każdy punkt okręgu posiada dwa przeciwne pierwiastki kwadratowe. Ponieważ  $\mathbb{RP}^1$  jest zwarta, a  $S^1$  jest przestrzenią Hausdorffa,  $\tilde{F}$  jest homeomorfizmem.

Jest to również dyfeomorfizm. Jeśli

$$z = e^{i\theta},$$

to w  $\mathbb{RP}^1$  kąty  $\theta$  i  $\theta + \pi$  opisują ten sam punkt, natomiast

$$\tilde{F}([e^{i\theta}]) = e^{2i\theta}.$$

W lokalnych współrzędnych kątowych odwzorowanie ma więc postać

$$\theta \mapsto 2\theta,$$

a jego lokalna odwrotność

$$\alpha \mapsto \frac{\alpha}{2}.$$

Oba odwzorowania są gładkie, zatem

$$\mathbb{RP}^1 \cong S^1$$

jako rozmaitości gładkie.

Dla  $n = 2$  otrzymujemy

$$\mathbb{RP}^2 \cong S^2 / \{x \sim -x\}.$$

Możemy ograniczyć się do domkniętej półsfery północnej. Każda para antypodalna ma dokładnie jeden punkt w jej wnętrzu; jedynie na równiku oba punkty pary należą do półsfery. Ponieważ domknięta półsfera jest homeomorficzna z dyskiem  $D^2$ , otrzymujemy model

$$\mathbb{RP}^2 \cong D^2 / \{x \sim -x \text{ dla } x \in \partial D^2\}.$$

Oznacza to, że punkty wewnętrzne dysku pozostają różne, natomiast każdy punkt brzegu utożsamiamy z punktem antypodalnym.

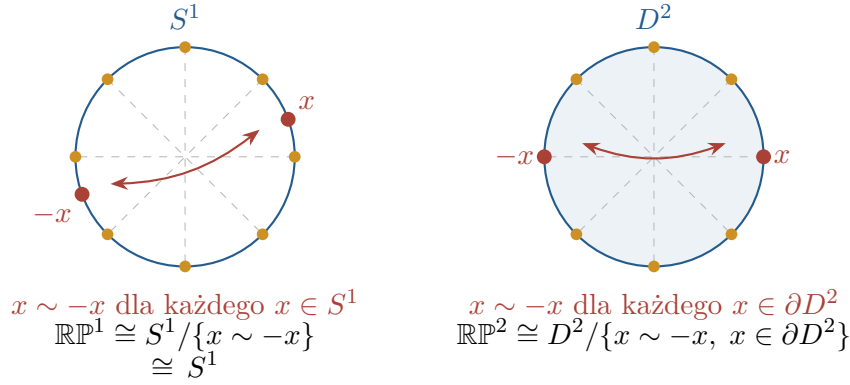
Model ten daje również intuicję, dlaczego  $\mathbb{RP}^2$  nie jest orientowalna. Wyobraźmy sobie małą strzałkę lub niewielką figurę asymetryczną przesuwaną po dysku. Gdy dochodzimy do brzegu, przechodzimy przez niego dzięki utożsamieniu z punktem leżącym po przeciwnej stronie okręgu. Po takim przejściu kierunek wzdłuż brzegu pozostaje zgodny, natomiast kierunek wskazujący do wnętrza dysku zostaje odwrócony.

Lokalnie można to zapisać schematycznie jako

$$(s, t) \mapsto (s, -t),$$

gdzie  $s$  oznacza kierunek wzdłuż brzegu, a  $t$  kierunek poprzeczny. Jedna z dwóch lokalnych współrzędnych zmienia więc zwrot. Po przejściu wzdłuż odpowiedniej zamkniętej drogi wracamy do punktu początkowego z odwróconą lokalną orientacją. Nie można zatem wybrać orientacji w sposób zgodny na całej przestrzeni.

Jest to geometryczna intuicja nieorientowalności  $\mathbb{RP}^2$ ; formalny dowód podamy po wprowadzeniu pojęcia orientacji rozmaitości.



Rysunek 1.6: Dwa użyteczne modele przestrzeni rzutowych. Po lewej,  $\mathbb{RP}^1$  otrzymujemy z okręgu  $S^1$  przez utożsamienie par antypodalnych punktów. Po prawej,  $\mathbb{RP}^2$  otrzymujemy z dysku  $D^2$  przez utożsamienie antypodalnych punktów jego brzegu. Różnica polega na tym, że w pierwszym przypadku utożsamiamy punkty na całym okręgu, natomiast w drugim utożsamienie zachodzi tylko na brzegu dysku.

**Twierdzenie 1.5.8** (Przestrzenie rzutowe jako zwarte rozmaitości). *Przestrzeń  $\mathbb{RP}^n$  jest zwartą rozmaitością gładką wymiaru  $n$ , a  $\mathbb{CP}^n$  jest zwartą rozmaitością zespoloną wymiaru  $n$  (a więc zwartą rozmaitością rzeczywistą wymiaru  $2n$ ).*

*Dowód.* Zaczniemy od zwartości. Niech

$$\pi_{\mathbb{R}} : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{RP}^n, \quad \pi_{\mathbb{R}}(x) = [x],$$

będzie rzutowaniem ilorazowym. Ograniczając je do sfery jednostkowej, otrzymujemy ciągle odwzorowanie

$$q_{\mathbb{R}} : S^n \longrightarrow \mathbb{RP}^n, \quad q_{\mathbb{R}}(x) = [x].$$

Jest ono surjektywne. Istotnie, jeśli

$$[x] \in \mathbb{RP}^n,$$

to  $x \neq 0$  i możemy znormalizować reprezentanta:

$$\hat{x} := \frac{x}{\|x\|} \in S^n.$$

Ponieważ  $\hat{x}$  jest niezerową wielokrotnością  $x$ , mamy

$$[\hat{x}] = [x].$$

Każdy punkt  $\mathbb{RP}^n$  należy więc do obrazu  $q_{\mathbb{R}}$ .

Sfera  $S^n$  jest zwarta, a ciągły obraz przestrzeni zwartej jest zwarty. Ponieważ

$$q_{\mathbb{R}}(S^n) = \mathbb{RP}^n,$$

otrzymujemy, że  $\mathbb{RP}^n$  jest zwarta.

Dokładnie ten sam argument działa w przypadku zespolonym. Niech

$$\pi_{\mathbb{C}} : \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{CP}^n, \quad \pi_{\mathbb{C}}(z) = [z].$$

Po utożsamieniu  $\mathbb{C}^{n+1} \cong \mathbb{R}^{2n+2}$  sfera jednostkowa ma postać

$$S^{2n+1} = \{z \in \mathbb{C}^{n+1} : \|z\| = 1\}.$$



Ograniczenie

$$q_{\mathbb{C}} : S^{2n+1} \longrightarrow \mathbb{CP}^n, \quad q_{\mathbb{C}}(z) = [z],$$

jest ciągle i surjektywne, ponieważ dla każdego  $[z] \in \mathbb{CP}^n$  wektor

$$\widehat{z} := \frac{z}{\|z\|}$$

należy do  $S^{2n+1}$  i reprezentuje tę samą klasę:

$$[\widehat{z}] = [z].$$

Ponieważ  $S^{2n+1}$  jest zwarta, jej ciągły obraz

$$q_{\mathbb{C}}(S^{2n+1}) = \mathbb{CP}^n$$

jest zwarty. Zatem również  $\mathbb{CP}^n$  jest zwarta.

Sprawdźmy teraz aksjomat Hausdorffa bez powoływania się na ogólne twierdzenie o ilorazach. Dla jednostkowych reprezentantów  $x, y \in S^n$  dwóch klas rzeczywistych połóżmy

$$d_{\mathbb{R}}([x], [y]) = \min\{\|x - y\|, \|x + y\|\}.$$

Dla jednostkowych reprezentantów  $z, w \in S^{2n+1}$  połóżmy

$$d_{\mathbb{C}}([z], [w]) = \min_{|\lambda|=1} \|z - \lambda w\|.$$

Oba wzory nie zależą od wyboru jednostkowych reprezentantów: w przypadku rzeczywistym zmiana  $x$  na  $-x$  jedynie zamienia miejscami dwie liczby występujące w minimum, natomiast w przypadku zespolonym zmiana reprezentanta przez czynnik o module 1 jedynie zmienia parametryzację zbioru, po którym bierzemy minimum. Minima istnieją dzięki zwartości grup  $\{\pm 1\}$  i  $S^1$ .

Nierówność trójkąta wynika z nierówności trójkąta w przestrzeni euklidesowej: po dobraniu odpowiednich znaków lub faz dla par reprezentantów składamy je i otrzymujemy odpowiednie oszacowanie dla pierwszej i trzeciej klasy. Ponadto odległość jest równa zeru wtedy i tylko wtedy, gdy reprezentanty należą do tej samej orbity, czyli reprezentują ten sam punkt przestrzeni rzutowej. Otrzymujemy więc metryki na zbiorach klas.

Pozostaje sprawdzić, że topologie wyznaczone przez te metryki są topologiami ilorazowymi. Rzutowania

$$q_{\mathbb{R}} : S^n \rightarrow (\mathbb{RP}^n, d_{\mathbb{R}}), \quad q_{\mathbb{C}} : S^{2n+1} \rightarrow (\mathbb{CP}^n, d_{\mathbb{C}})$$

są ciągle, ponieważ odległość klas nie przekracza odległości ich wybranych reprezentantów. Z drugiej strony mamy już wykazaną zwartość  $\mathbb{RP}^n$  i  $\mathbb{CP}^n$  w ich topologiach ilorazowych. Identyfikacja z przestrzeni rzutowej wyposażonej w topologię ilorazową do tego samego zbioru klas wyposażonego w powyższą metrykę jest więc ciągłą bijekcją ze zwartej przestrzeni do przestrzeni Hausdorffa. Jest zatem homeomorfizmem. W szczególności pierwotna topologia ilorazowa jest Hausdorffa.

Każda z przestrzeni rzutowych ma skończony atlas

$$U_0, \dots, U_n,$$

którego obrazy są równe odpowiednio  $\mathbb{R}^n$  lub  $\mathbb{C}^n$ . Wybierzmy w  $\mathbb{R}^n$  oraz  $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$  przeliczalną bazę, na przykład złożoną z kul o wymiernych środkach i wymiernych promieniach. Przeciwobrazy tych baz przez skończenie wiele map atlasu tworzą przeliczalną bazę przestrzeni rzutowej.

Odwzorowania przejścia są ilorazami współrzędnych przez współrzędną niezerową, a więc są gładkie w przypadku rzeczywistym i holomorficzne w przypadku zespolonym. Otrzymujemy

zatem strukturę rozmaitości gładkiej wymiaru  $n$  na  $\mathbb{RP}^n$  oraz strukturę rozmaitości zespolonej wymiaru  $n$  na  $\mathbb{CP}^n$ . Ponieważ

$$\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n},$$

$\mathbb{CP}^n$  ma jako rozmaitość rzeczywista wymiar  $2n$ . □

*Uwaga 1.5.9.* Zwartość można zobaczyć bardzo bezpośrednio: każde  $\mathbb{RP}^n$  jest ilorazem sfery  $S^n$  przez relację  $x \sim -x$ , a  $\mathbb{CP}^n$  jest ilorazem sfery jednostkowej  $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$  przez działanie grupy  $S^1$ ,

$$z \sim e^{i\theta} z.$$

W przypadku zespolonym otrzymujemy w ten sposób słynną fibrację Hopfa

$$S^1 \longrightarrow S^{2n+1} \longrightarrow \mathbb{CP}^n.$$

Pełny opis tej konstrukcji wykracza poza zakres tego rozdziału, ale pokazuje, że przestrzenie rzutowe są naturalnie związane zarówno z ilorazami, jak i z teorią wiązek.

**Przykład 1.5.10** (Torus  $T^n$ ). Niech  $T^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$  z topologią ilorazową względem rzutowania kanonicznego  $\pi: \mathbb{R}^n \rightarrow T^n$ ,  $\pi(x) = x + \mathbb{Z}^n$ . Pokażemy najpierw, że  $\pi$  jest odwzorowaniem otwartym: dla zbioru otwartego  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $\pi^{-1}(\pi(\Omega)) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} (\Omega + k)$  jest sumą zbiorów otwartych, a więc otwarty; z definicji topologii ilorazowej oznacza to, że  $\pi(\Omega)$  jest otwarty w  $T^n$ .

Sprawdźmy pozostałe warunki topologiczne. Jeśli  $[x] \neq [y]$ , to  $\delta = \inf_{k \in \mathbb{Z}^n} \|x - y - k\| > 0$ : w dowolnym ograniczonym zbiorze jest tylko skończenie wiele punktów kraty, a  $x - y \notin \mathbb{Z}^n$ . Otwarte otoczenia  $\pi(B(x, \delta/3))$  i  $\pi(B(y, \delta/3))$  są rozłączne. W przeciwnym razie istniałyby  $u, v$  w tych kulach z  $u - v = k \in \mathbb{Z}^n$ , skąd  $\|x - y - k\| < 2\delta/3$ , sprzeczność. Torus jest więc Hausdorffa. Obrazy przeliczalnej bazy kul w  $\mathbb{R}^n$  stanowią bazę ilorazu: dla otwartego  $O \subset T^n$  i  $[x] \in O$  wybieramy kulę bazową  $B$  z  $x \in B \subset \pi^{-1}(O)$ ; wtedy  $[x] \in \pi(B) \subset O$ . To daje drugi aksjomat przeliczalności.

Niech  $B(x, 1/2) \subseteq \mathbb{R}^n$  będzie kulą otwartą o promieniu  $1/2$ . Dla  $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ , zbiory  $B(x, 1/2)$  i  $B(x + k, 1/2)$  są rozłączne: gdyby  $y$  należał do obu, to  $\|y - x\| < 1/2$  i  $\|y - x - k\| < 1/2$ , skąd z nierówności trójkąta  $\|k\| \leq \|y - x\| + \|y - x - k\| < 1$ ; ale  $\|k\| \geq 1$  dla  $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$  — sprzeczność. Zatem  $\pi|_{B(x, 1/2)}$  jest różnowartościowe, a więc — jako odwzorowanie ciągłe, otwarte i różnowartościowe na obraz — homeomorfizmem  $B(x, 1/2) \rightarrow \pi(B(x, 1/2))$ . Kładziemy  $\varphi_x := (\pi|_{B(x, 1/2)})^{-1}$ ; zbiory  $\pi(B(x, 1/2))$  dla  $x \in \mathbb{R}^n$  pokrywają  $T^n$ .

Odwzorowania przejścia między takimi mapami są (lokalnie) postaci  $y \mapsto y + k$  dla pewnego ustalonego  $k \in \mathbb{Z}^n$  (bo dwa punkty z tym samym obrazem przy  $\pi$  różnią się dokładnie o wektor z  $\mathbb{Z}^n$ , a  $k$  jest lokalnie stałe z ciągłości) — a translacja jest odwzorowaniem gładkim z gładką odwrotną. Zatem otrzymana rodzina map jest atlasem, i  $T^n$  jest rozmaitością gładką wymiaru  $n$ .

## 1.6 Przestrzeń styczna

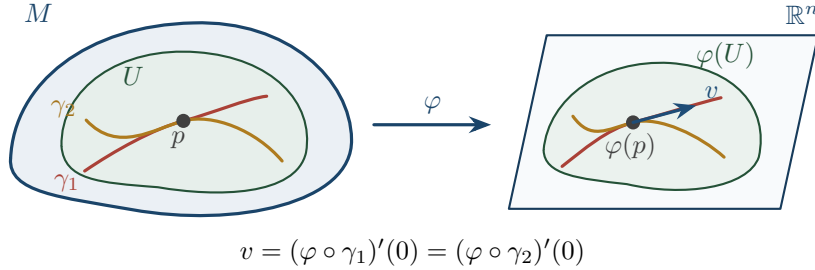
Chcemy nadać sens pojęciu „wektora stycznego” do rozmaitości  $M$  w punkcie  $p$  — uogólnieniu intuicji wektora stycznego do powierzchni w  $\mathbb{R}^3$ , niezależnemu od zanurzenia  $M$  w jakąkolwiek przestrzeń otaczającą. Istnieje kilka naturalnych, a priori różnych, sposobów sformalizowania tej intuicji; w tej sekcji podajemy trzy z nich i dowodzimy, że są one kanonicznie równoważne.

### Trzy definicje przestrzeni stycznej

Niech  $M$  będzie rozmaitością gładką wymiaru  $n$ ,  $p \in M$ .

**Definicja A (poprzez krzywe).** Niech  $\Gamma_p$  oznacza zbiór gładkich krzywych  $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$  (dla pewnego  $\varepsilon > 0$ , zależnego od  $\gamma$ ) z  $\gamma(0) = p$ . Mówimy, że  $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma_p$  są *styczne w  $p$* ,  $\gamma_1 \sim \gamma_2$ , jeśli dla pewnej (równoważnie: każdej) mapy dopuszczalnej  $(U, \varphi)$  wokół  $p$ ,

$$(\varphi \circ \gamma_1)'(0) = (\varphi \circ \gamma_2)'(0) \quad \text{w } \mathbb{R}^n.$$



Rysunek 1.7: Dwie krzywe w  $M$  przechodzą przez  $p$  i mają ten sam kierunek styczny. W mapie  $\varphi$  ich obrazy mają wspólną pochodną  $v$  w  $t = 0$ .

**Fakt 1.6.1.** Powyższy warunek nie zależy od wyboru mapy  $(U, \varphi)$ .

*Dowód.* Jeśli  $(V, \psi)$  jest inną mapą wokół  $p$ , to na wspólnej dziedzinie  $\psi \circ \gamma_i = (\psi \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \gamma_i)$  blisko  $t = 0$ , więc z reguły łańcucha

$$(\psi \circ \gamma_i)'(0) = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \cdot (\varphi \circ \gamma_i)'(0), \quad i = 1, 2.$$

Ponieważ  $D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))$  jest tym samym przekształceniem liniowym dla  $i = 1$  i  $i = 2$ , równość  $(\varphi \circ \gamma_1)'(0) = (\varphi \circ \gamma_2)'(0)$  implikuje  $(\psi \circ \gamma_1)'(0) = (\psi \circ \gamma_2)'(0)$ , i na odwrót (bo  $D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))$  jest odwracalne, jako różniczka dyfeomorfizmu).  $\square$

Relacja  $\sim$  jest relacją równoważności na  $\Gamma_p$  (natychmiast z definicji, poprzez odpowiednie własności równości w  $\mathbb{R}^n$ ). Definiujemy  $T_p^A M := \Gamma_p / \sim$ .

Aby wyposażać  $T_p^A M$  w strukturę przestrzeni wektorowej, ustalmy mapę  $(U, \varphi)$  wokół  $p$  i zdefiniujmy  $\Theta_\varphi: T_p^A M \rightarrow \mathbb{R}^n$  wzorem  $\Theta_\varphi([\gamma]) := (\varphi \circ \gamma)'(0)$ . Odwzorowanie to jest dobrze określone (z definicji  $\sim$ ) i jest bijekcją: różnowartościowość to definicja  $\sim$  względem mapy  $\varphi$ , a surjektywność wynika stąd, że dla dowolnego  $v \in \mathbb{R}^n$  krzywa  $\gamma(t) := \varphi^{-1}(\varphi(p) + tv)$  (określona dla małych  $|t|$ ) spełnia  $\gamma(0) = p$  oraz  $(\varphi \circ \gamma)'(0) = v$ . Przenosimy strukturę liniową z  $\mathbb{R}^n$  na  $T_p^A M$  za pomocą bijekcji  $\Theta_\varphi$ .

**Fakt 1.6.2.** Struktura liniowa na  $T_p^A M$  nie zależy od wyboru mapy  $\varphi$ .

*Dowód.* Niech  $(V, \psi)$  będzie inną mapą wokół  $p$ ,  $L := D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Z rachunku w poprzednim Fakcie, dla dowolnej krzywej  $\gamma \in \Gamma_p$ ,  $\Theta_\psi([\gamma]) = L(\Theta_\varphi([\gamma]))$ , czyli  $\Theta_\psi = L \circ \Theta_\varphi$ . Ponieważ  $L$  jest izomorfizmem liniowym (jako różniczka dyfeomorfizmu w punkcie), struktury liniowe przeniesione na  $T_p^A M$  przez  $\Theta_\varphi$  i przez  $\Theta_\psi = L \circ \Theta_\varphi$  pokrywają się: liniowość  $L$  gwarantuje, że dla dowolnych  $[\gamma_1], [\gamma_2] \in T_p^A M$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ , kombinacja  $a[\gamma_1] + b[\gamma_2]$  wyznaczona przez  $\Theta_\varphi$  pokrywa się z kombinacją wyznaczoną przez  $\Theta_\psi$ . To kluczowa obserwacja: liniowość różniczki odwzorowania przejścia gwarantuje, że mimo iż  $\Theta_\varphi \neq \Theta_\psi$ , wyznaczona przez nie struktura wektorowa na  $T_p^A M$  jest jedna i ta sama.  $\square$

**Definicja B (klasyczna, poprzez pary mapa-wektor).** Rozważmy zbiór trójek  $(U, \varphi, v)$ , gdzie  $(U, \varphi)$  jest mapą dopuszczalną wokół  $p$ , a  $v \in \mathbb{R}^n$ . Mówimy, że  $(U, \varphi, v) \sim (V, \psi, w)$ , jeśli  $w = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) v$ .

**Fakt 1.6.3.** *Powyższa relacja jest relacją równoważności.*

*Dowód.* Zwrotność: dla  $\psi = \varphi$ ,  $D(\text{id}) = \text{id}$ , więc  $v = v$ . Symetria: jeśli  $w = D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p))v$ , to stosując regułę łańcucha do  $\varphi \circ \psi^{-1} = (\psi \circ \varphi^{-1})^{-1}$  w punkcie  $\psi(p)$ ,  $D(\varphi\psi^{-1})(\psi(p)) = [D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p))]^{-1}$ , skąd  $v = D(\varphi\psi^{-1})(\psi(p))w$ . Przechodność: jeśli  $w = D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p))v$  i  $u = D(\eta\psi^{-1})(\psi(p))w$ , to z reguły łańcucha zastosowanej do  $\eta \circ \varphi^{-1} = (\eta \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \varphi^{-1})$  w punkcie  $\varphi(p)$ ,

$$D(\eta\varphi^{-1})(\varphi(p)) = D(\eta\psi^{-1})(\psi(p)) \cdot D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p)),$$

a więc  $D(\eta\varphi^{-1})(\varphi(p))v = D(\eta\psi^{-1})(\psi(p))w = u$ , czyli  $(U, \varphi, v) \sim (W, \eta, u)$ .  $\square$

Definiujemy  $T_p^B M$  jako zbiór klas równoważności  $[U, \varphi, v]$ , ze strukturą liniową  $a[U, \varphi, v] + b[U, \varphi, v'] := [U, \varphi, av + bv']$  (dobrze określoną — niezależność od wyboru reprezentanta  $\varphi$  sprawdza się rachunkiem analogicznym do powyższego, korzystając z liniowości  $D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p))$ ). Odwzorowanie  $T_p^A M \rightarrow T_p^B M$ ,  $[\gamma] \mapsto [U, \varphi, (\varphi \circ \gamma)'(0)]$  (dla ustalonej mapy  $(U, \varphi)$ ) — de facto  $\Theta_\varphi$  „opakowane” w formalizm klas — jest dobrze określoną bijekcją liniową. Utożsamiamy więc  $T_p^A M \cong T_p^B M =: T_p^{\text{geom}} M$ .

**Definicja C (algebraiczna, poprzez derywacje).** Niech  $C^\infty(M)$  oznacza przestrzeń funkcji gładkich  $M \rightarrow \mathbb{R}$ . *Derywacją w punkcie  $p$*  nazywamy funkcjonal liniowy  $v: C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$  spełniający regułę Leibniza:

$$v(fg) = f(p)v(g) + g(p)v(f), \quad f, g \in C^\infty(M).$$

Zbiór wszystkich derywacji w  $p$  oznaczamy  $T_p^C M$  — jest to podprzestrzeń liniowa przestrzeni funkcjonałów liniowych na  $C^\infty(M)$  (suma i wielokrotność derywacji spełnia regułę Leibniza — sprawdzenie bezpośrednie).

W dalszej części skonstruujemy kanoniczny izomorfizm  $T_p^{\text{geom}} M \rightarrow T_p^C M$ . Utożsamimy w ten sposób wszystkie trzy definicje i otrzymamy bazę przestrzeni stycznej złożoną z pochodnych cząstkowych.

## Lemat Hadamarda

Poniższy lemat analityczny jest podstawowym narzędziem technicznym tej sekcji.

**Lemat 1.6.4 (Lemat Hadamarda).** *Niech  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym, gwiazdzystym względem 0 (tzn.  $tx \in \Omega$  dla wszystkich  $x \in \Omega$ ,  $t \in [0, 1]$ ), i niech  $f \in C^\infty(\Omega)$ . Wówczas istnieją funkcje  $g_1, \dots, g_n \in C^\infty(\Omega)$  takie, że*

$$f(x) = f(0) + \sum_{i=1}^n x^i g_i(x), \quad x \in \Omega,$$

oraz  $g_i(0) = \frac{\partial f}{\partial x^i}(0)$  dla każdego  $i$ .

*Dowód.* Dla ustalonego  $x \in \Omega$ , funkcja  $t \mapsto f(tx)$  jest dobrze określona i gładka na  $[0, 1]$  (bo  $\Omega$  jest gwiazdzysty względem 0), więc z twierdzenia podstawowego rachunku różniczkowego,

$$f(x) - f(0) = \int_0^1 \frac{d}{dt} f(tx) dt = \int_0^1 \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}(tx) x^i dt = \sum_{i=1}^n x^i \underbrace{\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^i}(tx) dt}_{=: g_i(x)}.$$

Funkcje  $g_i(x) := \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^i}(tx) dt$  są gładkie na  $\Omega$  (różniczkowanie pod znakiem całki, dopuszczalne, gdyż funkcja podcałkowa zależy gładko od  $(t, x)$ ), oraz  $g_i(0) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^i}(0) dt = \frac{\partial f}{\partial x^i}(0)$ , co kończy dowód.  $\square$

## Od krzywych do derywacji

Zdefiniujmy odwzorowanie  $\Phi: T_p^A M \rightarrow T_p^C M$  wzorem

$$\Phi([\gamma])(f) := (f \circ \gamma)'(0), \quad f \in C^\infty(M).$$

**Fakt 1.6.5.**  $\Phi$  jest dobrze określone (niezależne od wyboru reprezentanta  $\gamma$ ), a  $\Phi([\gamma])$  jest derywacją w  $p$  dla każdego  $[\gamma] \in T_p^A M$ .

*Dowód.* Niezależność od reprezentanta: jeśli  $\gamma_1 \sim \gamma_2$ , to pisząc  $f \circ \gamma_i = (f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \gamma_i)$  dla mapy  $(U, \varphi)$  wokół  $p$ ,

$$(f \circ \gamma_i)'(0) = D(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \cdot (\varphi \circ \gamma_i)'(0),$$

a prawa strona zależy od  $\gamma_i$  jedynie poprzez  $(\varphi \circ \gamma_i)'(0)$ , które z założenia  $\gamma_1 \sim \gamma_2$  jest tym samym wektorem dla  $i = 1, 2$ . Liniowość  $\Phi([\gamma])$  względem  $f$  wynika z liniowości pochodnej  $(\cdot)'(0)$  oraz liniowości  $D(f \circ \varphi^{-1})$  względem  $f$ . Reguła Leibniza:  $((fg) \circ \gamma)'(0) = ((f \circ \gamma)(g \circ \gamma))'(0) = (f \circ \gamma)'(0)g(p) + f(p)(g \circ \gamma)'(0) = \Phi([\gamma])(f)g(p) + f(p)\Phi([\gamma])(g)$ , na mocy zwykłej reguły Leibniza dla pochodnej iloczynu funkcji jednej zmiennej  $t \mapsto f(\gamma(t))g(\gamma(t))$ .  $\square$

$\Phi$  jest odwzorowaniem liniowym  $T_p^A M \rightarrow T_p^C M$  (liniowość struktury na  $T_p^A M$  przeniesionej przez  $\Theta_\varphi$  oraz bezpośredni rachunek). Pokażemy, że  $\Phi$  jest izomorfizmem; kluczowym krokiem — i odpowiedzią na pytanie, dlaczego pochodne cząstkowe  $\partial/\partial x^i|_p$  stanowią bazę  $T_p M$  — będzie zastosowanie Lematu Hadamarda.

Będziemy używać gładkiej funkcji odcinającej  $\mu: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$  (ang. *bump function*), równej 1 na  $\overline{B(0, 1)}$  i 0 poza  $B(0, 2)$ . Zbudujemy ją jawnie. Niech  $h(t) = e^{-1/t}$  dla  $t > 0$ , a  $h(t) = 0$  dla  $t \leq 0$ . Wszystkie pochodne  $h$  po prawej stronie zera są sumami wyrazów postaci  $t^{-m}e^{-1/t}$ , które dążą do zera przy  $t \downarrow 0$ ; po lewej stronie wszystkie pochodne wynoszą zero. Funkcja  $h$  jest więc gładka także w zerze. Kładziemy

$$\theta(t) := \frac{h(t)}{h(t) + h(1-t)}, \quad \mu(x) := \theta\left(\frac{4 - \|x\|^2}{3}\right).$$

Mianownik  $\theta$  nigdzie nie znika: dla  $t \leq 0$  dodatni jest  $h(1-t)$ , dla  $t \geq 1$  dodatni jest  $h(t)$ , a pomiędzy nimi dodatnie są oba. Mamy  $\theta(t) = 0$  dla  $t \leq 0$  i  $\theta(t) = 1$  dla  $t \geq 1$ . Jeśli  $\|x\| \leq 1$ , argument  $\theta$  jest co najmniej 1; jeśli  $\|x\| \geq 2$ , jest nie większy od zera. Cała konstrukcja jest gładka, bo  $\|x\|^2$  jest wielomianem współrzędnych.

**Lemat 1.6.6** (Lokalność derywacji). Niech  $v \in T_p^C M$  będzie derywacją w  $p$ . Jeśli  $h \in C^\infty(M)$  znika na pewnym otoczeniu punktu  $p$ , to  $v(h) = 0$ . W szczególności, jeśli  $f, g \in C^\infty(M)$  pokrywają się na pewnym otoczeniu  $p$ , to  $v(f) = v(g)$ ; wartość  $v(f)$  zależy więc jedynie od zachowania  $f$  w dowolnie małym otoczeniu  $p$ .

*Dowód.* Z reguły Leibniza zastosowanej do  $f = g = \mathbf{1}$  (funkcji stałej równej 1),  $v(\mathbf{1}) = v(\mathbf{1} \cdot \mathbf{1}) = 2v(\mathbf{1})$ , skąd  $v(\mathbf{1}) = 0$ ; z liniowości,  $v(c) = 0$  dla każdej funkcji stałej  $c$ .

Niech  $h \equiv 0$  na otoczeniu otwartym  $W \ni p$ . Wybierzmy mapę  $(U, \varphi)$  wokół  $p$  z  $U \subseteq W$ ,  $\varphi(p) = 0$ , oraz (po przeskalowaniu)  $\overline{B(0, 2)} \subseteq \varphi(U)$ . Zdefiniujmy  $\tilde{\mu}: M \rightarrow \mathbb{R}$ :  $\tilde{\mu}(q) := \mu(\varphi(q))$  dla  $q \in U$ , oraz  $\tilde{\mu}(q) := 0$  dla  $q \notin U$ . Nośnik jest zawarty w zwartym zbiorze  $K = \varphi^{-1}(\overline{B(0, 2)}) \subset U$ . Ponieważ  $M$  jest Hausdorffa,  $K$  jest domknięty w  $M$ . Na otwartym pokryciu  $U, M \setminus K$  obie gładkie definicje pokrywają się, więc  $\tilde{\mu} \in C^\infty(M)$ , równa 1 na otoczeniu  $p$  i znikająca poza  $U \subseteq W$ . Wówczas  $\tilde{\mu} \cdot h \equiv 0$  na całym  $M$ , więc  $v(\tilde{\mu}h) = 0$ . Z reguły Leibniza,  $0 = v(\tilde{\mu}h) = \tilde{\mu}(p)v(h) + h(p)v(\tilde{\mu}) = v(h)$  (bo  $\tilde{\mu}(p) = 1$ ,  $h(p) = 0$ ). Zatem  $v(h) = 0$ . Ostatnia część lematu wynika z zastosowania powyższego do  $h := f - g$ .  $\square$

**Twierdzenie 1.6.7.** Niech  $(U, \varphi)$  będzie mapą dopuszczalną wokół  $p$ ,  $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$ ,  $\varphi(p) = 0$ . Wówczas:

- (a) Odwzorowanie  $\Phi: T_p^A M \rightarrow T_p^C M$  jest izomorfizmem liniowym.
- (b) Elementy  $\frac{\partial}{\partial x^1}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}|_p \in T_p^C M$ , zdefiniowane przez  $\frac{\partial}{\partial x^i}|_p(f) := \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^i}(\varphi(p))$ , stanowią bazę  $T_p^C M$ . W szczególności  $\dim T_p M = n$ .

*Dowód.* (a), *iniektywność.* Załóżmy  $\Phi([\gamma]) = 0$ , tzn.  $(f \circ \gamma)'(0) = 0$  dla wszystkich  $f \in C^\infty(M)$ . Wybierzmy funkcję odcinającą  $\tilde{\mu}$  o zwartym nośniku zawartym w  $U$ , równą 1 blisko  $p$ , jak w dowodzie Lematu 1.6.6. Dla  $i = 1, \dots, n$  niech  $\tilde{x}^i := \tilde{\mu} x^i = \tilde{\mu} \varphi^i$  na  $U$  (rozszerzone przez 0 poza  $U$ ) — funkcja gładka na  $M$ , pokrywająca się z  $\varphi^i$  na otoczeniu  $p$ . Z założenia,  $0 = \Phi([\gamma])(\tilde{x}^i) = (\tilde{x}^i \circ \gamma)'(0)$ ; blisko  $t = 0$ ,  $\gamma(t) \in U$  i tam  $\tilde{x}^i \circ \gamma = \varphi^i \circ \gamma$ , więc  $(\varphi^i \circ \gamma)'(0) = 0$  dla każdego  $i$ , czyli  $(\varphi \circ \gamma)'(0) = 0 \in \mathbb{R}^n$ . Oznacza to  $\gamma \sim \gamma_{\text{stała}}$  (gdzie  $\gamma_{\text{stała}}(t) \equiv p$ ), czyli  $[\gamma] = 0$  w  $T_p^A M$ . Zatem  $\ker \Phi = \{0\}$ .

(a), *surjektywność — Lemat Hadamarda.* Niech  $v \in T_p^C M$ . Bez straty ogólności  $\varphi(U)$  jest kulą (gwiazdistą względem 0). Niech  $\tilde{f} := f \circ \varphi^{-1} \in C^\infty(\varphi(U))$ ; z Lematu 1.6.4 istnieją  $g_1, \dots, g_n$  z

$$\tilde{f}(x) = \tilde{f}(0) + \sum_i x^i g_i(x), \quad g_i(0) = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x^i}(0) = \frac{\partial}{\partial x^i}|_p(f).$$

Podstawiając  $x = \varphi(q)$ :  $f(q) = f(p) + \sum_i \varphi^i(q) g_i(\varphi(q))$  dla  $q$  blisko  $p$ . Niech  $\tilde{\varphi}^i, \tilde{g}_i$  oznaczają (jak wyżej) rozszerzenia  $\varphi^i$  oraz  $g_i \circ \varphi$  do funkcji gładkich na  $M$ , pokrywające się z oryginałami na otoczeniu  $p$ . Funkcja  $F := f(p) \cdot \mathbf{1} + \sum_i \tilde{\varphi}^i \tilde{g}_i$  pokrywa się z  $f$  na otoczeniu  $p$ , więc  $v(f) = v(F)$  (Lemat 1.6.6). Z liniowości  $v$ , reguły Leibniza (korzystając z  $\tilde{\varphi}^i(p) = 0$ ,  $v(\mathbf{1}) = 0$ ):

$$v(f) = v(F) = \sum_i \left( \tilde{\varphi}^i(p) v(\tilde{g}_i) + \tilde{g}_i(p) v(\tilde{\varphi}^i) \right) = \sum_i g_i(0) v(\tilde{\varphi}^i) = \sum_{i=1}^n v(\tilde{\varphi}^i) \cdot \frac{\partial}{\partial x^i}|_p(f).$$

Kładąc  $c_i := v(\tilde{\varphi}^i) \in \mathbb{R}$ , mamy  $v = \sum_i c_i \frac{\partial}{\partial x^i}|_p$  jako funkcjonały. Niech  $\gamma(t) := \varphi^{-1}(t \cdot (c_1, \dots, c_n))$ ; wtedy  $\Phi([\gamma])(f) = (f \circ \gamma)'(0) = D(f \circ \varphi^{-1})(0) \cdot (c_1, \dots, c_n) = \sum_i c_i \frac{\partial}{\partial x^i}|_p(f) = v(f)$  dla każdego  $f$ , czyli  $\Phi([\gamma]) = v$ . To dowodzi surjektywności, a wraz z liniowością i iniektywnością — części (a).

(b). Powyższy rachunek pokazał, że każdy  $v \in T_p^C M$  jest kombinacją liniową  $\sum_i c_i \frac{\partial}{\partial x^i}|_p$  — więc baza ta rozpina  $T_p^C M$ . Niezależność liniowa: załóżmy  $\sum_i c_i \frac{\partial}{\partial x^i}|_p = 0$ . Stosując obie strony do  $\tilde{\varphi}^j$  i korzystając z  $\frac{\partial}{\partial x^i}|_p(\tilde{\varphi}^j) = \frac{\partial x^j}{\partial x^i}(0) = \delta_i^j$ , otrzymujemy  $0 = \sum_i c_i \delta_i^j = c_j$  dla każdego  $j$ . Zatem  $\{\partial/\partial x^i|_p\}$  jest bazą  $T_p^C M$ ; w szczególności  $\dim T_p^C M = n$ .  $\square$

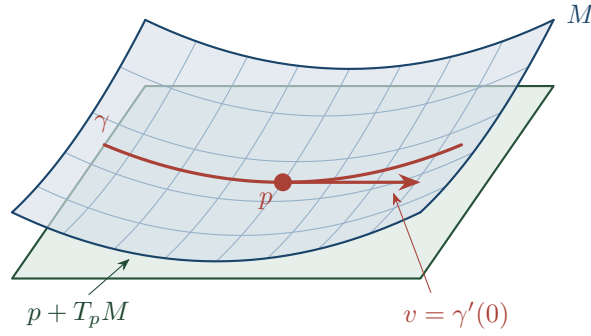
**Wniosek 1.6.8.** Definicje  $A$ ,  $B$  i  $C$  przestrzeni stycznej są kanonicznie izomorficzne. Piszemy odtąd po prostu  $T_p M$  i mówimy o przestrzeni stycznej do  $M$  w punkcie  $p$  — jest to  $n$ -wymiarowa przestrzeń wektorowa. W mapie  $(U, \varphi)$ , gdzie  $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$ , jej bazą współrzędnościową są wektory

$$\frac{\partial}{\partial x^1}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}|_p.$$

## Zmiana współrzędnych wektora stycznego

**Fakt 1.6.9.** Niech  $(U, \varphi)$  i  $(V, \psi)$  będą mapami wokół  $p \in M$ , a  $[\gamma] \in T_p M$ , gdzie

$$\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M, \quad \gamma(0) = p.$$



Rysunek 1.8: Przestrzeń styczna: zielony równoległobok przedstawia afiniczną płaszczyznę  $p + T_p M$  przy osadzonej powierzchni  $M$ . Czerwona krzywa  $\gamma$  leży na  $M$ , a wektor  $v = \gamma'(0)$  leży w płaszczyźnie stycznej. Siatka powierzchni odchyła się od tej płaszczyzny poza punktem  $p$ .

Współrzędne wektora  $[\gamma]$  w mapie  $\varphi$  są dane przez

$$[\gamma]_\varphi := (\varphi \circ \gamma)'(0) \in \mathbb{R}^n,$$

a w mapie  $\psi$  przez

$$[\gamma]_\psi := (\psi \circ \gamma)'(0).$$

Wtedy

$$[\gamma]_\psi = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) [\gamma]_\varphi.$$

*Dowód.* Ponieważ

$$\psi \circ \gamma = (\psi \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \gamma),$$

z reguły łańcuchowej otrzymujemy

$$(\psi \circ \gamma)'(0) = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) (\varphi \circ \gamma)'(0),$$

czyli dokładnie

$$[\gamma]_\psi = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) [\gamma]_\varphi.$$

□

## 1.7 Przestrzeń kostyczna

**Definicja 1.7.1.** Przestrzenią kostyczną do  $M$  w punkcie  $p$  nazywamy przestrzeń dualną  $T_p^* M := (T_p M)^*$ , tzn. przestrzeń funkcjonałów liniowych  $T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ . Jej elementy nazywamy kowektorami w  $p$ .

Dla  $f \in C^\infty(M)$  definiujemy różniczkę  $f$  w punkcie  $p$ ,  $df_p \in T_p^* M$ , wzorem

$$df_p(v) := v(f), \quad v \in T_p M$$

(korzystając z utożsamienia  $T_p M = T_p^C M$  — wektor styczny  $v$  jest derywacją, a  $v(f) \in \mathbb{R}$  jest dobrze określoną liczbą). Odwzorowanie  $df_p$  jest liniowe względem  $v$  (z definicji przestrzeni wektorowej derywacji), a więc istotnie  $df_p \in T_p^* M$ .

Niech  $(U, \varphi)$ , gdzie  $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$ , będzie mapą wokół  $p$ . Rozpatrzmy różniczkę funkcji współrzędnościowych,  $dx_p^i \in T_p^* M$  (traktując lokalnie zdefiniowaną funkcję  $x^i = \varphi^i$  jako element  $C^\infty$  w otoczeniu  $p$ ; z Lematu 1.6.6 o lokalności derywacji, wartość  $v(x^i)$  obliczamy na dowolnej funkcji gładkiej na  $M$ , która zgadza się z  $x^i$  blisko  $p$ ; funkcję taką otrzymujemy przez odcięcie wewnątrz  $U$  i przedłużenie przez zero).

**Fakt 1.7.2.**  $dx_p^i \left( \frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p \right) = \delta_j^i.$

*Dowód.* Z definicji,  $dx_p^i(\partial/\partial x^j|_p) = \frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p (x^i) = \frac{\partial(x^i \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j}(\varphi(p)).$  Ale  $x^i \circ \varphi^{-1}: \varphi(U) \rightarrow \mathbb{R}$  to rzutowanie na  $i$ -tą współrzędną,  $y \mapsto y^i$ , którego pochodna cząstkowa po  $j$ -tej zmiennej wynosi  $\delta_j^i$  w każdym punkcie.  $\square$

Przypomnijmy ogólny fakt z algebry liniowej.

**Fakt 1.7.3** (Baza dualna). *Jeśli  $e_1, \dots, e_n$  jest bazą przestrzeni wektorowej  $V$  (wymiaru  $n$ ), a  $e^1, \dots, e^n \in V^*$  są funkcjonalami spełniającymi  $e^i(e_j) = \delta_j^i$ , to  $e^1, \dots, e^n$  jest bazą  $V^*$  („bazą dualną” do  $e_1, \dots, e_n$ ).*

*Dowód.* Rozpinanie: dla dowolnego  $\omega \in V^*$ , kładziemy  $c_i := \omega(e_i)$  i sprawdzamy, że  $\omega = \sum_i c_i e^i$  — obie strony, jako funkcjonały liniowe, pokrywają się na bazie  $e_1, \dots, e_n$ :  $(\sum_i c_i e^i)(e_j) = \sum_i c_i \delta_j^i = c_j = \omega(e_j)$ ; funkcjonały liniowe pokrywające się na bazie są równe. Niezależność liniowa: jeśli  $\sum_i c_i e^i = 0$ , to podstawiając  $e_j$  dla każdego  $j$ :  $0 = \sum_i c_i \delta_j^i = c_j$ . Zatem układ  $e^1, \dots, e^n$  rozpiną  $V^*$  i jest liniowo niezależny, czyli jest bazą (w szczególności  $\dim V^* = \dim V = n$ ).  $\square$

Łącząc Fakt 1.7.2 z Faktem 1.7.3 (dla  $V = T_p M$ ,  $e_i = \partial/\partial x^i|_p$ ,  $e^i = dx_p^i$ ), otrzymujemy odpowiedź na pytanie postawione we wstępie: *kowektory  $dx_p^1, \dots, dx_p^n$  stanowią bazę  $T_p^* M$  dokładnie dlatego, że są bazą dualną do bazy  $\{\partial/\partial x^i|_p\}$  przestrzeni stycznej* — żaden dodatkowy argument nie jest potrzebny, wystarczy ogólny fakt algebry liniowej o istnieniu i jednoznaczności bazy dualnej.

**Stwierdzenie 1.7.4.** *Dla  $f \in C^\infty(M)$ ,*

$$df_p = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p dx_p^i.$$

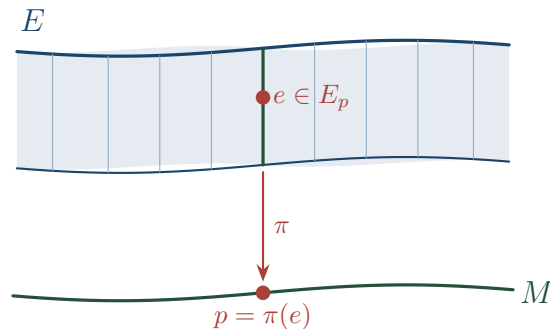
*Dowód.* Obie strony są elementami  $T_p^* M$ ; wystarczy sprawdzić, że działają tak samo na każdym wektorze bazy  $\partial/\partial x^j|_p$ . Lewa strona:  $df_p(\partial/\partial x^j|_p) = \frac{\partial f}{\partial x^j} \Big|_p(f)$  z definicji  $df_p$ . Prawa strona, na mocy Faktu 1.7.2:  $\sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p dx_p^i(\partial/\partial x^j|_p) = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p \delta_j^i = \frac{\partial f}{\partial x^j} \Big|_p$ . Obie strony są równe.  $\square$

## 1.8 Wiązki wektorowe

**Definicja 1.8.1.** *Wiązkę wektorową rzędu  $k$  nad rozmaitością gładką  $M$  (wymiaru  $n$ ) nazywamy rozmaitością gładką  $E$  (wymiaru  $n+k$ ) wraz z odwzorowaniem gładkim  $\pi: E \rightarrow M$  (rzutowaniem) takim, że:*

- (i) dla każdego  $p \in M$ , włókno  $E_p := \pi^{-1}(p)$  jest wyposażone w strukturę  $k$ -wymiarowej rzeczywistej przestrzeni wektorowej;
- (ii) (lokalna trywializacja) każdy punkt  $p \in M$  posiada otoczenie otwarte  $U$  oraz dyfeomorfizm  $\Psi: \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$  z  $\text{pr}_1 \circ \Psi = \pi$  na  $\pi^{-1}(U)$ , taki że dla każdego  $q \in U$ , obcięcie  $\Psi|_{E_q}: E_q \rightarrow \{q\} \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^k$  jest izomorfizmem liniowym.



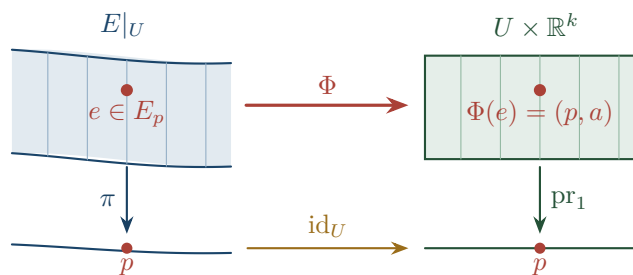


Rysunek 1.9: Lokalny obraz wiązki  $\pi: E \rightarrow M$ . Wyróżniono wektor  $e$  i jego rzut  $\pi(e) = p$ . Włókna narysowano jako fragmenty prostych; ogólnie mają wymiar  $k$ .

**Definicja 1.8.2** (Trywializacja wiązki). Niech  $\pi: E \rightarrow M$  będzie wiązką wektorową rzędu  $k$ . *Trywializację* nad otwartym zbiorem  $U \subseteq M$  nazywamy dyfeomorfizm

$$\Phi: \pi^{-1}(U) \longrightarrow U \times \mathbb{R}^k$$

spełniający  $\text{pr}_1 \circ \Phi = \pi$ , taki że dla każdego  $p \in U$  obcięcie  $\Phi|_{E_p}$  jest izomorfizmem liniowym włókna  $E_p$  na  $\{p\} \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^k$ .



Rysunek 1.10: Trywializacja  $\Phi: E|_U \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$  jest liniowa na włóknach i zachowuje punkt bazy:  $\text{pr}_1 \circ \Phi = \pi$ . Linie przedstawiają włókna schematycznie.

**Definicja 1.8.3** (Sekcja wiązki wektorowej). Niech  $\pi: E \rightarrow M$  będzie wiązką wektorową. *Sekcją* (inaczej: *przekrojem*) wiązki  $E$  nazywamy gładkie odwzorowanie  $s: M \rightarrow E$  spełniające

$$\pi \circ s = \text{id}_M.$$

Zatem dla każdego  $p \in M$  mamy  $s(p) \in E_p$ . Sekcja wybiera dokładnie jeden wektor z każdego włókna i robi to w sposób gładki.

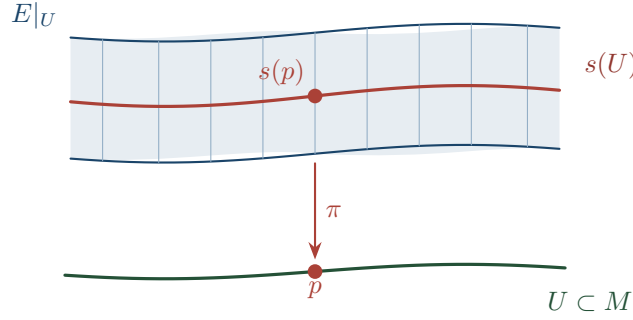
**Przykład 1.8.4** (Sekcja zerowa). Każda wiązka wektorowa posiada naturalną *sekcję zerową*

$$s_0: M \rightarrow E, \quad s_0(p) = 0_p,$$

gdzie  $0_p$  jest wektorem zerowym we włóknie  $E_p$ . Gładkość wynika z lokalnego zapisu  $p \mapsto (p, 0)$ .

**Przykład 1.8.5** (Wiązka trywialna). Najprostszy przykładem jest  $E = M \times \mathbb{R}^k$  z  $\pi = \text{pr}_1$  i  $\Psi = \text{id}$  — wiązka ta nosi nazwę *trywialnej*.

Izomorfizmem wiązek nad  $M$  nazywamy dyfeomorfizm przestrzeni całkowitych zachowujący punkt bazy i liniowy na każdym włóknie. Nie każda wiązka wektorowa jest (globalnie) izomorficzna z wiązką trywialną — mimo że lokalnie, z definicji, każda wiązka „wygląda jak” trywialna. Poniższy klasyczny przykład ilustruje to zjawisko w najprostszym możliwym przypadku.



Rysunek 1.11: Sekcja  $s$  wybiera dokładnie jeden wektor  $s(p)$  w każdym włóknie nad  $p$ . Czerwona krzywa przedstawia jej obraz nad pokazanym fragmentem  $U$ .

**Przykład 1.8.6** (Wstęga Möbiusa jako nietrywialna wiązka rzędu 1). Niech  $M = S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ . Wstęgę Möbiusa można zdefiniować jako przestrzeń ilorazową

$$E := ([0, 2\pi] \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (0, t) \sim (2\pi, -t),$$

z rzutowaniem

$$\pi: E \longrightarrow S^1, \quad \pi([\theta, t]) = [\theta].$$

Włókno nad punktem  $[\theta] \in S^1$  jest kopią  $\mathbb{R}$ :

$$E_{[\theta]} = \pi^{-1}([\theta]) \cong \mathbb{R}.$$

W szczególności  $E$  ma wymiar 2, natomiast baza  $S^1$  ma wymiar 1.

*Dlaczego jest to wiązka wektorowa?* Jeżeli  $I \subset S^1$  jest otwartym łukiem, który nie zawiera punktu odpowiadającego jednocześnie  $\theta = 0$  i  $\theta = 2\pi$ , można wybrać jednoznacznie reprezentanta kąta  $\theta$  w przedziale odpowiadającym  $I$ . Wtedy

$$\Psi_I: \pi^{-1}(I) \longrightarrow I \times \mathbb{R}, \quad [\theta, t] \longmapsto ([\theta], t)$$

jest lokalną trywializacją i na każdym włóknie jest izomorfizmem liniowym. Także punkt sklejenia ma trywializację. Na łuku  $I_0 = \{[a] : -\varepsilon < a < \varepsilon\}$ , gdzie  $0 < \varepsilon < \pi$ , jej odwrotność jest dana przez

$$([a], v) \longmapsto \begin{cases} [a, v], & a \geq 0, \\ [a + 2\pi, -v], & a < 0. \end{cases}$$

W punkcie  $a = 0$  zgodność zapewnia identyfikacja końców. Jest to homeomorfizm z  $I_0 \times \mathbb{R}$  na  $\pi^{-1}(I_0)$ : w topologii ilorazowej otoczenie sklejonego punktu obejmuje oba przyległe półpasy. Przejścia z poprzednią trywializacją są  $(p, v) \mapsto (p, v)$  po jednej stronie łuku i  $(p, v) \mapsto (p, -v)$  po drugiej, więc są gładkie. Te mapy określają strukturę gładką na  $E$ . Punkty o różnych podstawach rozdzielamy otoczeniami w  $S^1$ , a punkty tego samego włókna w jednej trywializacji; zatem  $E$  jest Hausdorffa. Dwie trywializacje nad łukami dają przeliczalną bazę  $E$ . Po obejściu całej bazy współrzędna włókna zmienia znak:

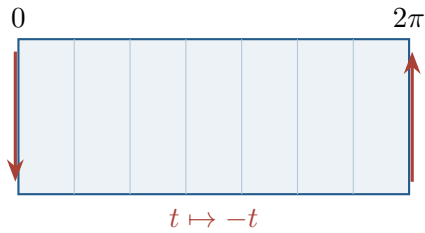
$$t \longmapsto -t.$$

Jest to istotna informacja globalna: lokalnie wiązka jest nierozróżnialna od  $S^1 \times \mathbb{R}$ , ale globalnie nie można wybrać w niej spójnie jednego kierunku w każdym włóknie.

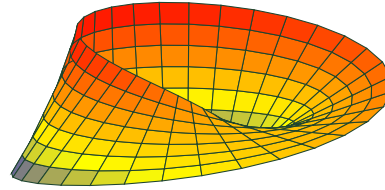
W języku funkcji przejścia można to zapisać jeszcze prościej. Dla wiązki rzędu 1 funkcje przejścia przyjmują wartości w  $\text{GL}(1, \mathbb{R}) = \mathbb{R}^\times$ . W przypadku wstęgi Möbiusa pojawia się przejście

$$g = -1,$$

podczas gdy dla wiązki trywialnej można wybrać  $g = +1$ . Znak  $-1$  jest właśnie algebraicznym zapisem “odwrócenia” włókna przy jednym pełnym okrążeniu bazy.



(a) Prostokąt przed sklejeniem

(b) Model geometryczny w  $\mathbb{R}^3$ 

Rysunek 1.12: Wstęga Möbiusa: (a) konstrukcja przez sklejenie boków prostokąta z odwróceniem współrzędnej włókna, (b) odpowiadająca jej klasyczna powierzchnia zanurzona w  $\mathbb{R}^3$ . Parametryzacja w części (b) ma postać  $x = (1 + t \cos(\theta/2)) \cos \theta$ ,  $y = (1 + t \cos(\theta/2)) \sin \theta$ ,  $z = t \sin(\theta/2)$ . Rysunek pokazuje tylko pas  $|t| \leq 0.55$ ; w całej wiązce wektorowej  $t$  przebiega  $\mathbb{R}$ .

**Stwierdzenie 1.8.7** (Nietrywialność wstęgi Möbiusa). *Wiązka  $E$  z Przykładu 1.8.6 nie jest izomorficzna jako wiązka wektorowa z wiązką trywialną  $S^1 \times \mathbb{R}$ .*

*Dowód.* Niech  $q: [0, 2\pi] \times \mathbb{R} \rightarrow E$  oznacza rzutowanie ilorazowe. Każdej ciągłej funkcji  $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$  spełniającej

$$f(2\pi) = -f(0)$$

odpowiada ciągły przekrój

$$s_f: S^1 \rightarrow E, \quad s_f([\theta]) = q(\theta, f(\theta)).$$

Warunek brzegowy jest dokładnie warunkiem dobrze określoności w punkcie sklejenia. Odwrotnie, każdy ciągły przekrój ma tę postać: nad przedziałem  $[0, 2\pi]$  wybieramy współrzędną włóknową  $t$ , a ciągłość w trywializacji przy sklejeniu daje ciągłość  $f$  i podany warunek końcowy. Przekrój jest gładki dokładnie wtedy, gdy  $f$  jest gładka na przedziale (z jednostronnymi pochodnymi na końcach) i  $f^{(j)}(2\pi) = -f^{(j)}(0)$  dla każdego  $j \geq 0$ . Sam warunek na wartości zapewnia ciągłość, lecz nie gładkość.

Załóżmy, że  $s_f$  jest nigdzie zerowa. Wtedy  $f$  nie przyjmuje wartości 0. Ponieważ  $[0, 2\pi]$  jest spójny, a  $f$  jest ciągła, z twierdzenia o wartości pośredniej wynika, że  $f$  ma stały znak. W szczególności  $f(0)$  i  $f(2\pi)$  mają ten sam znak. Jest to niemożliwe, gdyż  $f(2\pi) = -f(0)$  i  $f(0) \neq 0$ .

Zatem  $E$  nie posiada nigdzie niezerowej sekcji. Natomiast wiązka trywialna  $S^1 \times \mathbb{R}$  posiada taką sekcję, mianowicie

$$s(\theta) = (\theta, 1).$$

Gdyby istniał izomorfizm wiązek  $\Psi: S^1 \times \mathbb{R} \rightarrow E$ , sekcja  $\Psi \circ s$  byłaby nigdzie niezerową sekcją  $E$ , co daje sprzeczność. Zatem

$$E \not\cong S^1 \times \mathbb{R}.$$

□

**Uwaga 1.8.8** (Interpretacja topologiczna). Wstęga Möbiusa jest przykładem wiązki wektorowej, która jest lokalnie trywialna, ale nie jest globalnie trywialna. To rozróżnienie jest fundamentalne:

$$\boxed{\text{lokalnie trywialna} \not\cong \text{globalnie trywialna.}}$$

Przestrzeń całkowita  $E$ , z włóknem  $\mathbb{R}$ , jest dwuwymiarową rozmaitością *bez brzegu*; bywa nazywana otwartą wstęgą Möbiusa. Jej środkowy przekrój  $\theta \mapsto [\theta, 0]$  jest przekrojem zerowym. Dopiero ograniczenie  $|t| \leq c$  dla  $c > 0$  daje zwartą wstęgę Möbiusa z brzegiem, widoczną na rysunku. Jej włókna są odcinkami, więc ten ograniczony pas nie jest wiązką wektorową. Odcinki  $t = c$  i  $t = -c$  sklejają się w jedną składową brzegu.

**Przykład 1.8.9** (Wiązka tautologiczna nad  $\mathbb{RP}^1$ ). Przykład wstęgi Möbiusa ma bardzo naturalny związek z przestrzenią rzutową. Niech

$$\gamma^1 := \{([x], v) \in \mathbb{RP}^1 \times \mathbb{R}^2 : v \in \text{span}(x)\},$$

gdzie  $x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$  jest dowolnym reprezentantem klasy  $[x]$ . Włókno nad  $[x]$  jest zatem prostą

$$\gamma_{[x]}^1 = \text{span}(x) \subset \mathbb{R}^2.$$

Jest to *wiązka tautologiczna* (kanoniczna wiązka liniowa) nad  $\mathbb{RP}^1$ .

Ponieważ  $\mathbb{RP}^1$  jest dyfeomorficzna z okręgiem  $S^1$ , a przejście z kierunku  $x$  do tego samego kierunku po jednym pełnym okrążeniu wymusza zmianę reprezentanta z  $x$  na  $-x$ , wiązka  $\gamma^1$  jest izomorficzna z wstęgą Möbiusa. Jest to więc drugi, geometryczny sposób zobaczenia tej samej nietrywialnej wiązki: w każdym punkcie przestrzeni rzutowej wybieramy *linię* w  $\mathbb{R}^2$ , a nie wyróżniony wektor tej linii. Jawny izomorfizm nad dyfeomorfizmem baz  $[\theta] \mapsto [\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)]$  ma postać

$$[\theta, t] \mapsto ([\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)], t(\cos(\theta/2), \sin(\theta/2))).$$

Przy zwiększeniu  $\theta$  o  $2\pi$  wektor jednostkowy zmienia znak, który kompensuje identyfikacja  $t \mapsto -t$ . Wzór jest więc dobrze określony. W każdym łuku wybieramy gładko ten wektor jednostkowy; wtedy odwrotność odczytuje współczynnik  $t$ , co dowodzi gładkości obu kierunków i liniowości na włóknach.

## Wiązka styczna

Pokażemy, że zbiór  $TM := \bigsqcup_{p \in M} T_p M$  można w naturalny sposób wyposażyć w strukturę rozmaitości gładkiej wymiaru  $2n$ , tak by rzutowanie  $\pi: TM \rightarrow M$ ,  $\pi(v) = p$  dla  $v \in T_p M$ , było wiązką wektorową rzędu  $n$ .

Niech  $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$  będzie atlasem na  $M$ ,  $\varphi_\alpha = (x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n)$ . Definiujemy  $\tilde{U}_\alpha := \pi^{-1}(U_\alpha) \subseteq TM$  oraz

$$\tilde{\varphi}_\alpha: \tilde{U}_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^{2n}, \quad \tilde{\varphi}_\alpha \left( \sum_{i=1}^n v^i \frac{\partial}{\partial x_\alpha^i} \Big|_p \right) := (\varphi_\alpha(p), v^1, \dots, v^n).$$

Każde  $\tilde{\varphi}_\alpha$  jest bijekcją na  $\varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n$  (dla ustalonego  $p$ , współrzędne  $v^i$  względem bazy  $\{\partial/\partial x_\alpha^i|_p\}$  wyznaczają bijekcję liniową  $T_p M \rightarrow \mathbb{R}^n$ ).

Obliczmy odwzorowanie przejścia  $\tilde{\varphi}_\beta \circ \tilde{\varphi}_\alpha^{-1}$ . Ze wzoru na zmianę bazy pochodnych cząstkowych (reguła łańcucha zastosowana do funkcji przejścia  $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ ):

$$\frac{\partial}{\partial x_\alpha^i} \Big|_p = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x_\beta^j}{\partial x_\alpha^i}(\varphi_\alpha(p)) \frac{\partial}{\partial x_\beta^j} \Big|_p$$

(równość ta jest bezpośrednią konsekwencją definicji  $\partial/\partial x_\alpha^i|_p$  jako funkcjonału  $f \mapsto \partial(f \circ \varphi_\alpha^{-1})/\partial x^i(\varphi_\alpha(p))$  oraz reguły łańcucha dla  $f \circ \varphi_\alpha^{-1} = (f \circ \varphi_\beta^{-1}) \circ (\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})$ ). Zatem wektor  $v = \sum_i v^i \partial/\partial x_\alpha^i|_p$  ma we współrzędnych  $\beta$  postać  $w^j = \sum_i \frac{\partial x_\beta^j}{\partial x_\alpha^i}(\varphi_\alpha(p)) v^i$ , czyli  $w = D(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(\varphi_\alpha(p)) \cdot v$ . Stąd

$$(\tilde{\varphi}_\beta \circ \tilde{\varphi}_\alpha^{-1})(x, v) = ((\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(x), D(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(x) \cdot v).$$

Najpierw określamy topologię na  $TM$ : zbiór  $A \subset TM$  jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy każdy  $\tilde{\varphi}_\alpha(A \cap \tilde{U}_\alpha)$  jest otwarty. Zmiany współrzędnych powyżej są homeomorfizmami, a ich dziedziny  $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^n$  są otwarte. Wynika stąd, że  $\tilde{U}_\alpha$  są otwarte, a  $\tilde{\varphi}_\alpha$  są homeomorfizmami:

obraz dowolnego otwartego zbioru z jednej mapy jest otwarty także w każdej nakładającej się mapie. Rzutowanie  $\pi$  jest ciągle, bo lokalnie ma postać  $(x, v) \mapsto x$ . Powyższa zmiana współrzędnych jest gładka: pierwsza składowa jest gładka jako odwzorowanie przejścia atlasu na  $M$ ; druga jest liniowa w  $v$  ze współczynnikami będącymi pochodnymi cząstkowymi  $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ , a więc gładkimi funkcjami  $x$ . Zatem  $\{(\tilde{U}_\alpha, \tilde{\varphi}_\alpha)\}$  jest atlasem na  $TM$ . Punkty o różnych podstawach rozdzielają przeciwobrazy rozłącznych otoczeń w  $M$ ; dwa różne wektory w jednym włóknie rozdzielają kule w jednej mapie  $\tilde{\varphi}_\alpha$ . Stąd  $TM$  jest Hausdorffa. Z przeliczalności bazy  $M$  wybieramy przeliczalną rodzinę dziedzin map pokrywającą  $M$ . Obrazy tych map w  $TM$  mają przeliczalne bazy euklidesowe, których przeciwobrazy tworzą przeliczalną bazę  $TM$ .

Tak skonstruowana rozmaitość  $TM$ , wraz z rzutowaniem  $\pi$  i lokalnymi trywializacjami  $\Psi_\alpha = (\varphi_\alpha^{-1} \times \text{id}) \circ \tilde{\varphi}_\alpha$ , jest wiązką wektorową rzędu  $n$  nad  $M$  — *wiązką styczną*.

Analogicznie definiuje się *wiązkę kostyczną*  $T^*M := \bigsqcup_{p \in M} T_p^*M$ , z mapami  $\tilde{\varphi}_\alpha^*(\sum_i \xi_i dx_\alpha^i|_p) := (\varphi_\alpha(p), \xi_1, \dots, \xi_n)$ . Odwzorowanie przejścia oblicza się analogicznie — współczynniki  $\xi_i$  transformują się *kowariantnie*: jeśli  $\omega = \sum_i \xi_i^\alpha dx_\alpha^i|_p = \sum_j \xi_j^\beta dx_\beta^j|_p$ , to z reguły łańcucha  $dx_\alpha^i|_p = \sum_j \frac{\partial x_\alpha^i}{\partial x_\beta^j}(\varphi_\beta(p)) dx_\beta^j|_p$ , skąd  $\xi_j^\beta = \sum_i \xi_i^\alpha \frac{\partial x_\alpha^i}{\partial x_\beta^j}(\varphi_\beta(p))$  — co ponownie daje gładkie odwzorowania przejścia. Dowód, że  $T^*M$  jest wiązką wektorową rzędu  $n$  nad  $M$ , dopełnia to samo sprawdzenie: punkty o różnych podstawach rozdzielają przeciwobrazy otoczeń bazy, punkty jednego włókna rozdzielają kule współrzędnych dualnych; bazy euklidesowe w przeliczalnym pokryciu map dają drugi aksjomat przeliczalności.

**Definicja 1.8.10.** *Polem wektorowym* na  $M$  nazywamy gładką sekcję wiązki stycznnej, tzn. gładkie odwzorowanie  $X: M \rightarrow TM$  z  $\pi \circ X = \text{id}_M$  (a więc  $X(p) \in T_pM$  dla każdego  $p$ ). *Polem kowektorowym* na  $M$  nazywamy gładką sekcję wiązki kostycznej  $T^*M$ .

## 1.9 Funkcje przejścia i operacje na wiązkach

Lokalna trywialność pozwala opisywać wiązkę macierzami. Ta postać jest szczególnie użyteczna przy konstruowaniu wiązek normalnych podrozmaitości. Niech  $\Psi_i: E|_{U_i} \rightarrow U_i \times \mathbb{R}^r$  będą trywializacjami i zapiszmy

$$\Psi_j \Psi_i^{-1}(p, v) = (p, g_{ji}(p)v), \quad g_{ji}: U_i \cap U_j \longrightarrow \text{GL}(r, \mathbb{R}).$$

Macierze  $g_{ji}$  są gładkie; na przecięciach spełniają

$$g_{ii} = I, \quad g_{ij} = g_{ji}^{-1}, \quad g_{ki} = g_{kj}g_{ji} \quad \text{na } U_i \cap U_j \cap U_k. \quad (1.1)$$

Ostatnia równość porównuje bezpośrednie przejście z  $i$  do  $k$  z przejściem przez  $j$ ; nazywamy ją warunkiem kocyklu.

**Twierdzenie 1.9.1** (Sklejanie wiązki z funkcji przejścia). *Niech  $\{U_i\}$  będzie otwartym pokryciem rozmaitości  $M$ , a gładkie funkcje  $g_{ji}: U_i \cap U_j \rightarrow \text{GL}(r, \mathbb{R})$  spełniają (1.1). Wtedy istnieje wiązka wektorowa rzędu  $r$  o tych funkcjach przejścia.*

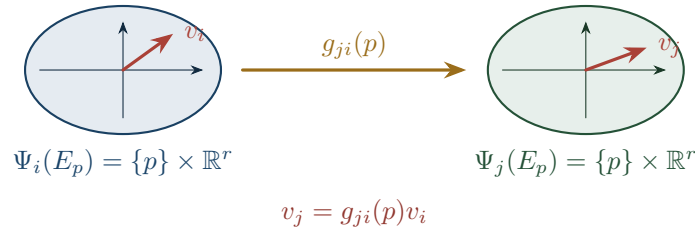
*Dowód.* W sumie rozłącznej  $\bigsqcup_i (U_i \times \mathbb{R}^r)$  utożsamiamy  $(p, v)_i$  z  $(p, g_{ji}(p)v)_j$  dla  $p \in U_i \cap U_j$ . To rzeczywiście relacja równoważności: pierwsza i druga tożsamość w (1.1) dają zwrotność i symetrię, trzecia daje przechodność. Niech  $E$  będzie zbiorem klas i  $\pi([p, v]_i) = p$ . Dla każdego  $i$  odwzorowanie

$$\Psi_i: \pi^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r, \quad \Psi_i([p, v]_i) = (p, g_{ij}(p)v)$$

jest dobrze określone: jeżeli  $(p, v)_j \sim (p, w)_k$ , to  $w = g_{kj}v$ , a  $g_{ik}w = g_{ik}g_{kj}v = g_{ij}v$ . Odwrotność wysyła  $(p, v)$  na  $[p, v]_i$ . Nadajemy  $E$  topologię, deklarując  $A \subset E$  otwartym, gdy każde  $\Psi_i(A \cap \pi^{-1}(U_i))$  jest otwarte w  $U_i \times \mathbb{R}^r$ . Zmiany trywializacji są homeomorfizmami między

otwartymi podzbiorami, więc każda  $\pi^{-1}(U_i)$  jest otwarta, a  $\Psi_i$  jest homeomorfizmem. Łącząc  $\Psi_i$  z mapami bazy  $U_i$ , otrzymujemy mapy do  $\mathbb{R}^{\dim M+r}$ . Na przecięciach zmiana współrzędnych to dokładnie  $(p, v) \mapsto (p, g_{ji}(p)v)$ , więc jest gładka i ma gładką odwrotność. Włókna dostają działania liniowe przeniesione z  $\mathbb{R}^r$ ; są niezależne od wyboru trywializacji, bo  $g_{ji}(p)$  jest liniowa. Otrzymujemy żadaną wiązkę. Uzasadnijmy jeszcze dwie własności topologiczne. Punkty o różnych obrazach w  $M$  rozdzielamy przeciwbrazami rozłącznych otwartych otoczeń bazy; punkty jednego włókna rozdzielamy we wspólnej trywializacji, wybierając rozłączne otwarte kule wokół ich współrzędnych włóknowych. Stąd  $E$  jest Hausdorffa. Z drugiej przeliczalności  $M$  wynika istnienie przeliczalnego podpokrycia spośród  $U_i$ : dla każdego elementu przeliczalnej bazy, który mieści się w jakimś  $U_i$ , wybieramy jeden taki  $U_i$ . Te wybrane zbiory pokrywają  $M$ . Każde  $U_i \times \mathbb{R}^r$  z podpokrycia ma przeliczalną bazę, której obrazy przez  $\Psi_i^{-1}$  razem dają przeliczalną bazę  $E$ .  $\square$

ten sam  $e \in E_p$ , gdzie  $p \in U_i \cap U_j$



Rysunek 1.13: Dwie trywializacje tego samego włókna  $E_p$ . Wektor  $e$  ma współrzędne  $v_i$  i  $v_j$ , związane macierzą przejścia  $g_{ji}(p)$ .

**Uwaga 1.9.2** (Grupa strukturalna). Wybór baz włókien daje funkcje o wartościach w  $GL(r, \mathbb{R})$ ; jest to naturalna grupa strukturalna wiązki rzędu  $r$ . Jeżeli można dobrać trywializacje tak, aby wszystkie macierze przejścia należały do podgrupy  $G \subseteq GL(r, \mathbb{R})$ , mówimy o redukcji grupy strukturalnej do  $G$ . Na przykład lokalne bazy ortonormalne wiązki z iloczynem skalarnym mają macierze przejścia w  $O(r)$ . Dla wiązki liniowej przejście  $-1$  po okrążeniu okręgu wyraża skręcenie wstęgi Möbiusa.

**Przykład 1.9.3** (Sekcje w zapisie lokalnym). Sekcja  $s$  zapisuje się w trywializacji nad  $U_i$  jako  $s_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^r$ . Na przecięciu  $s_j(p) = g_{ji}(p)s_i(p)$ . Odwrotnie, rodzina gładkich funkcji  $s_i$  spełniająca te równości wyznacza jedną sekcję  $s(p) = [p, s_i(p)]_i$ ; niezależność od indeksu to dokładnie warunek zgodności. Dla wstęgi Möbiusa można wybrać współrzędną na przedziale  $[0, 2\pi]$  i otrzymać warunek  $s(2\pi) = -s(0)$ . Ciągła funkcja rzeczywista spełniająca ten warunek musi mieć zero: jeśli wartość w początku jest niezerowa, na końcu ma przeciwny znak, więc stosujemy twierdzenie o wartości pośredniej; jeśli jest zerowa, teza jest natychmiastowa.

**Definicja 1.9.4** (Suma i wiązka dualna). Dla wiązek  $E, F$  nad tą samą bazą definiujemy włókna  $(E \oplus F)_p = E_p \oplus F_p$  oraz  $(E^*)_p = \text{Hom}(E_p, \mathbb{R})$ . Przy macierzach przejścia  $g_{ji}$  i  $h_{ji}$  odpowiednie macierze to

$$g_{ji} \oplus h_{ji}, \quad (g_{ji}^{-1})^T.$$

Ostatni wzór wymusza zachowanie wartości funkcjonału: jeżeli  $v_j = g_{ji}v_i$  oraz  $\xi_i(v_i) = \xi_j(v_j)$ , to  $\xi_j = (g_{ji}^{-1})^T \xi_i$ . Obie rodziny spełniają warunek kocyklu, więc twierdzenie o sklepaniu tworzy z nich wiązkę.

## 1.10 Różniczka, immersje, submersje i zanurzenia

**Definicja 1.10.1.** Niech  $F: M \rightarrow N$  będzie odwzorowaniem gładkim,  $p \in M$ . Różniczką  $F$  w punkcie  $p$  nazywamy odwzorowanie liniowe  $dF_p: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$  zdefiniowane (w języku derywacji) wzorem

$$(dF_p v)(g) := v(g \circ F), \quad v \in T_p M, \quad g \in C^\infty(N).$$

**Fakt 1.10.2.**  $dF_p v$  jest istotnie derywacją w  $F(p)$ , a  $dF_p$  jest odwzorowaniem liniowym.

*Dowód.* Liniowość względem  $g$ : oczywista z liniowości  $v$  i liniowości  $g \mapsto g \circ F$ . Reguła Leibniza:  $(dF_p v)(gh) = v((gh) \circ F) = v((g \circ F)(h \circ F)) = (g \circ F)(p) v(h \circ F) + (h \circ F)(p) v(g \circ F) = g(F(p))(dF_p v)(h) + h(F(p))(dF_p v)(g)$ , na mocy reguły Leibniza dla  $v$  zastosowanej do  $g \circ F, h \circ F \in C^\infty(M)$ . Zatem  $dF_p v \in T_{F(p)} N$ . Liniowość  $dF_p$  względem  $v$  jest natychmiastowa z liniowości  $v \mapsto v(g \circ F)$  w  $v$ , dla każdego ustalonego  $g$ .  $\square$

**Twierdzenie 1.10.3** (Reguła łańcucha). Jeśli  $F: M \rightarrow N$  i  $G: N \rightarrow P$  są gładkie,  $p \in M$ , to

$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p: T_p M \rightarrow T_{G(F(p))} P.$$

*Dowód.* Dla  $v \in T_p M$  i  $h \in C^\infty(P)$ , z definicji różniczki:

$$(d(G \circ F)_p v)(h) = v(h \circ (G \circ F)) = v((h \circ G) \circ F) = (dF_p v)(h \circ G) = (dG_{F(p)}(dF_p v))(h),$$

gdzie w trzeciej równości zastosowaliśmy definicję  $dF_p$  do  $h \circ G \in C^\infty(N)$ , a w czwartej — definicję  $dG_{F(p)}$  do  $dF_p v \in T_{F(p)} N$ . Zatem  $d(G \circ F)_p v = dG_{F(p)}(dF_p v)$  dla każdego  $v$  — co dowodzi tezy.  $\square$

*Uwaga 1.10.4* (Skąd bierze się macierz Jacobiego?). W mapach  $(U, \varphi)$  o współrzędnych  $(x^1, \dots, x^m)$  wokół  $p$  i  $(V, \psi)$  o współrzędnych  $(y^1, \dots, y^n)$  wokół  $F(p)$  niech  $\hat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ . Aby znaleźć współczynniki  $dF_p(\partial/\partial x^i|_p)$  w bazie  $\partial/\partial y^a|_{F(p)}$ , przykładamy ten wektor do funkcji współrzędnej  $y^a$  (lokalnie; w razie potrzeby przedłużamy ją funkcją odcinającą). Z definicji różniczki otrzymujemy

$$(dF_p(\partial/\partial x^i|_p))(y^a) = \left. \frac{\partial \hat{F}^a}{\partial x^i} \right|_{\varphi(p)}.$$

Współczynniki te tworzą macierz Jacobiego  $D\hat{F}(\varphi(p))$ . Rzędem  $F$  w punkcie  $p$  nazywamy rząd  $dF_p$ , równy rzędowi tej macierzy.

**Definicja 1.10.5.** Niech  $F: M \rightarrow N$  będzie gładkie,  $\dim M = m$ ,  $\dim N = n$ . Mówimy, że  $F$  jest w punkcie  $p$  *immersją*, jeśli  $dF_p$  jest iniektywne, oraz *submersją*, jeśli  $dF_p$  jest suriektywne.  $F$  jest *immersją* (submersją), jeśli jest nią w każdym punkcie  $p \in M$ . *Zanurzeniem* (ang. *embedding*) nazywamy immersję  $F: M \rightarrow N$ , która dodatkowo jest homeomorfizmem na obraz  $F(M)$  (z topologią podprzestrzeni  $N$ ).

Poniższy przykład pokazuje, że sama różnowartościowa immersja nie musi być zanurzeniem — warunek „homeomorfizm na obraz” jest istotnie mocniejszy.

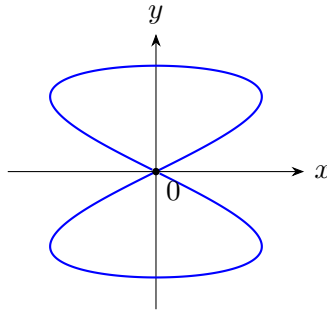
**Przykład 1.10.6** (Krzywa ósemkowa). Niech  $\beta: (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\beta(t) := (\sin 2t, \sin t)$ .

$\beta$  jest *immersją*.  $\beta'(t) = (2 \cos 2t, \cos t)$ . Gdyby  $\beta'(t_0) = 0$ , to  $\cos t_0 = 0$  (więc  $t_0 = \pm\pi/2$ ) oraz  $\cos 2t_0 = 0$ ; ale  $\cos(\pm\pi) = -1 \neq 0$  — sprzeczność. Zatem  $\beta'(t) \neq 0$  dla wszystkich  $t$ , czyli  $d\beta_t$  jest iniektywne w każdym punkcie.

$\beta$  jest *różnowartościowa*. Przypuśćmy  $\beta(t_1) = \beta(t_2)$ , tzn.  $\sin t_1 = \sin t_2 =: s$  oraz  $\sin 2t_1 = \sin 2t_2$ . Jeśli  $s = 0$ : na  $(-\pi, \pi)$  równość  $\sin t = 0$  zachodzi jedynie dla  $t = 0$ , więc  $t_1 = t_2 = 0$ .

Jeśli  $s \neq 0$ : korzystając z  $\sin 2t_i = 2 \sin t_i \cos t_i = 2s \cos t_i$ , równość  $\sin 2t_1 = \sin 2t_2$  daje (dzieląc przez  $2s \neq 0$ )  $\cos t_1 = \cos t_2$ . Zatem  $\sin t_1 = \sin t_2$  i  $\cos t_1 = \cos t_2$  jednocześnie — co oznacza  $t_1 - t_2 \in 2\pi\mathbb{Z}$ ; ponieważ  $t_1, t_2 \in (-\pi, \pi)$ , jedyna możliwość to  $t_1 = t_2$ . W obu przypadkach  $\beta$  jest różnowartościowa.

$\beta$  nie jest zanurzeniem.  $\lim_{t \rightarrow \pi^-} \beta(t) = (\sin 2\pi, \sin \pi) = (0, 0)$  oraz  $\lim_{t \rightarrow -\pi^+} \beta(t) = (0, 0)$  — oba końce krzywej zbiegają do tego samego punktu  $(0, 0) = \beta(0)$ . Odwzorowanie odwrotne  $\beta^{-1}$  nie jest więc ciągle w  $(0, 0)$ : dla ciągu  $t_k \rightarrow \pi^-$ ,  $\beta(t_k) \rightarrow (0, 0) = \beta(0)$ , ale  $\beta^{-1}(\beta(t_k)) = t_k \rightarrow \pi \neq 0 = \beta^{-1}(0, 0)$ . Zatem  $\beta$  jest różnowartościową immersją, która nie jest homeomorfizmem na obraz — nie jest zanurzeniem.



Rysunek 1.14: Krzywa ósemkowa  $\beta(t) = (\sin 2t, \sin t)$ : różnowartościowa immersja, która nie jest zanurzeniem — oba końce ( $t \rightarrow \pm\pi$ ) zbiegają do początku układu współrzędnych.

*Uwaga 1.10.7.* Podobny, choć bardziej subtelny, przykład daje *nawinięcie niewymierne* torusa  $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ : krzywa  $\gamma(t) = (t, \alpha t) + \mathbb{Z}^2$  dla  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  jest iniektywną immersją. Rzeczywiście  $\gamma(t) = \gamma(s)$  wymaga  $t - s \in \mathbb{Z}$  i  $\alpha(t - s) \in \mathbb{Z}$ , więc  $t = s$ ; lokalna pochodna to  $(1, \alpha) \neq 0$ . Pokażemy wprost brak ciągłości odwrotności. Dzieląc  $[0, 1)$  na  $N$  równych przedziałów i rozpatrując części ułamkowe  $0, \alpha, \dots, N\alpha$ , z zasady szufladkowej otrzymujemy  $1 \leq q_N \leq N$  oraz  $p_N \in \mathbb{Z}$  takie, że  $|q_N\alpha - p_N| < 1/N$ . Możemy wybrać podciąg z  $q_N \rightarrow \infty$ : dla skończonej liczby dodatnich  $q$  odległości  $q\alpha$  od  $\mathbb{Z}$  mają dodatnie minimum. Wtedy  $\gamma(q_N) \rightarrow \gamma(0)$ , ale  $q_N$  nie dąży do zera, więc odwrotność nie jest ciągła. Obraz jest również gęsty. Istotnie, dla dowolnie małego  $\varepsilon > 0$  istnieje niezerowe  $\delta = q\alpha - p$  z  $|\delta| < \varepsilon$ . Wielokrotności  $\delta$  modulo 1 tworzą zbiór  $\varepsilon$ -gęsty w okręgu (kolejne punkty są oddalone o  $|\delta|$ , a ostatnia luka jest nie większa). Są to części ułamkowe całkowitych wielokrotności  $\alpha$ . Zatem dla dowolnego  $(a, b) + \mathbb{Z}^2$  można dobrać  $k \in \mathbb{Z}$ , aby  $\gamma(a + k) = (a, \alpha a + \alpha k) + \mathbb{Z}^2$  było dowolnie blisko tego punktu.

## Twierdzenie o rzędzie stałym

**Lemat 1.10.8** (Półciągłość rzędu z dołu). *Niech  $F: M \rightarrow N$  będzie gładkie. Zbiór  $\{p \in M : \text{rz}(dF_p) \geq r\}$  jest otwarty w  $M$ , dla każdego  $r$ .*

*Dowód.* Warunek  $\text{rz}(dF_p) \geq r$  oznacza, w mapach lokalnych, że macierz Jacobiego  $DF$  w  $\varphi(p)$  ma pewien minor stopnia  $r$  różny od zera. Wyznacznik danego minora jest funkcją ciągłą (wielomianem od wyrazów macierzy Jacobiego, gładkich funkcji punktu), więc zbiór punktów, w których ten minor jest niezerowy, jest otwarty. Zbiór  $\{\text{rz}(dF_p) \geq r\}$  jest sumą (po wszystkich wyborach minora stopnia  $r$ ) takich zbiorów otwartych, a więc otwarty.  $\square$

**Wniosek 1.10.9.** *Jeśli  $F: M \rightarrow N$  jest immersją (submersją) w punkcie  $p$ , to  $F$  jest immersją (submersją) na pewnym otoczeniu  $p$ , o stałym rzędzie na tym otoczeniu.*

*Dowód.* Niech  $m = \dim M$ ,  $n = \dim N$ . Jeśli  $F$  jest immersją w  $p$ ,  $\text{rz}(dF_p) = m$ ; ale rząd  $dF_q: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  jest zawsze  $\leq m$ , więc z Lematu 1.10.8 ( $r = m$ ),  $\{\text{rz}(dF_q) \geq m\} = \{\text{rz}(dF_q) = m\}$



jest otoczeniem otwartym  $p$ , na którym  $F$  ma stały rząd  $m$ . Przypadek submersji jest analogiczny z  $r = n$ .  $\square$

**Twierdzenie 1.10.10** (Twierdzenie o rzędzie stałym). *Niech  $F: M \rightarrow N$  będzie odwzorowaniem gładkim o stałym rzędzie  $k$  na otoczeniu punktu  $p \in M$  ( $\dim M = m$ ,  $\dim N = n$ ). Wówczas istnieją mapy  $(U, \varphi)$  wokół  $p$  ( $\varphi(p) = 0$ ) i  $(V, \psi)$  wokół  $F(p)$  ( $\psi(F(p)) = 0$ ,  $F(U) \subseteq V$ ), w których*

$$(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^k, 0, \dots, 0).$$

*Dowód.* Pracujemy w mapach startowych, utożsamiając otoczenia  $p$ ,  $F(p)$  z otwartymi podzbiórmi  $\mathbb{R}^m$ ,  $\mathbb{R}^n$  ( $z \cdot p = 0$ ,  $F(p) = 0$ ),  $F$  z gładkim odwzorowaniem  $\hat{F}$  o stałym rzędzie  $k$  na całej (małej) dziedzinie. Jeśli  $k = 0$ , wszystkie pochodne  $D\hat{F}$  znikają na małej kuli wypukłej. Całkując wzdłuż odcinków od 0, dostajemy  $\hat{F}(u) = \hat{F}(0) = 0$ , czyli żadaną postać. Dalej zakładamy  $k > 0$ .

*Krok 1: dyfeomorfizm lokalny przez przenumerywanie współrzędnych.* Ponieważ  $\text{rz}(D\hat{F}(0)) = k$ , pewien minor stopnia  $k$  macierzy  $D\hat{F}(0)$  jest niezerowy; przenumerywując współrzędne w  $\mathbb{R}^m$ ,  $\mathbb{R}^n$ , możemy założyć, że jest to minor złożony z pierwszych  $k$  wierszy i kolumn — tzn., pisząc  $\hat{F} = (\hat{F}^1, \dots, \hat{F}^n)$ , że  $A := (\partial \hat{F}^i / \partial u^j(0))_{1 \leq i, j \leq k}$  jest odwracalna.

Definiujemy  $\Phi(u) := (\hat{F}^1(u), \dots, \hat{F}^k(u), u^{k+1}, \dots, u^m)$ . Macierz  $D\Phi(0) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & I_{m-k} \end{pmatrix}$  (blok 0 w lewym dolnym rogu, bo współrzędne  $u^{k+1}, \dots, u^m$  funkcji  $\Phi$  nie zależą od  $u^1, \dots, u^k$ ) ma  $\det D\Phi(0) = \det A \neq 0$ . Na mocy twierdzenia o odwzorowaniu odwrotnym (klasyczny fakt analizy wielu zmiennych, przyjmowany tu bez dowodu),  $\Phi$  jest dyfeomorfizmem pewnego otoczenia 0 na swój obraz.

*Krok 2: przepisanie  $\hat{F}$  przez  $\Phi^{-1}$ .* Niech  $G := \hat{F} \circ \Phi^{-1}$ . Z definicji  $\Phi$ , dla  $w = \Phi(u)$ :  $G^i(w) = w^i$  dla  $i = 1, \dots, k$ . Oznaczmy  $h^i(w) := G^i(w)$  dla  $i = k+1, \dots, n$ .

*Krok 3:  $h^i$  zależą tylko od  $w^1, \dots, w^k$ .*  $G$  ma, jako złożenie  $\hat{F}$  z dyfeomorfizmem  $\Phi^{-1}$ , ten sam stały rząd  $k$ . Macierz  $DG(w) = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ * & (\partial h^i / \partial w^j)_{i, j > k} \end{pmatrix}$ . Gdyby  $\partial h^{i_0} / \partial w^{j_0}(w_0) \neq 0$  dla pewnych  $i_0, j_0 > k$ , minor  $DG(w_0)$  złożony z wierszy  $\{1, \dots, k, i_0\}$  i kolumn  $\{1, \dots, k, j_0\}$  miałby wyznacznik  $\partial h^{i_0} / \partial w^{j_0}(w_0) \neq 0$  (macierz blokowo-trójkątna z blokiem  $I_k$ ) — więc  $\text{rz}(DG(w_0)) \geq k+1$ , sprzeczność ze stałością rzędu. Zatem  $\partial h^i / \partial w^j \equiv 0$  dla  $i, j > k$ . Zmniejszamy dziedzinę do produktu kul  $A \times B \subset \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{m-k}$  o środku 0. Dla  $(a, b) \in A \times B$  mamy

$$h^i(a, b) - h^i(a, 0) = \int_0^1 \sum_{j=k+1}^m b^j \frac{\partial h^i}{\partial w^j}(a, tb) dt = 0.$$

Zatem  $h^i$  zależy tylko od  $a = (w^1, \dots, w^k)$ ; dalej przez  $h^i(a)$  rozumiemy  $h^i(a, 0)$ .

*Krok 4: druga zamiana współrzędnych, w  $N$ .* Definiujemy

$$\Psi(y^1, \dots, y^n) := (y^1, \dots, y^k, y^{k+1} - h^{k+1}(y^1, \dots, y^k), \dots, y^n - h^n(y^1, \dots, y^k)).$$

Odwzorowanie  $\Psi$  ma jawną odwrotną  $\Psi^{-1}(z) = (z^1, \dots, z^k, z^{k+1} + h^{k+1}(z^1, \dots, z^k), \dots, z^n + h^n(z^1, \dots, z^k))$  (co sprawdza się bezpośrednim podstawieniem), a więc jest dyfeomorfizmem swojej dziedziny na obraz.

Dla  $w$  blisko 0:

$$(\Psi \circ G)(w) = \Psi(w^1, \dots, w^k, h^{k+1}(w^{\leq k}), \dots, h^n(w^{\leq k})) = (w^1, \dots, w^k, 0, \dots, 0),$$

bo  $h^i(w^{\leq k}) - h^i(w^{\leq k}) = 0$ . Podstawiając  $\psi := \Psi$ ,  $\varphi := \Phi$  (złożone z przenumerywaniem z Kroku 1), otrzymujemy  $\psi \circ F \circ \varphi^{-1} = \Psi \circ G = (u^1, \dots, u^k, 0, \dots, 0)$ , co kończy dowód.  $\square$

**Wniosek 1.10.11** (Postać lokalna immersji). *Jeśli  $F: M \rightarrow N$  jest immersją w  $p$  ( $m \leq n$ ), to istnieją mapy wokół  $p$ ,  $F(p)$ , w których  $F(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^m, 0, \dots, 0)$ .*

*Dowód.* Na mocy Wniosku 1.10.9,  $F$  ma stały rząd  $m$  na otoczeniu  $p$ ; stosujemy Twierdzenie 1.10.10 z  $k = m$ .  $\square$

**Wniosek 1.10.12** (Postać lokalna submersji). *Jeśli  $F: M \rightarrow N$  jest submersją w  $p$  ( $m \geq n$ ), to istnieją mapy wokół  $p$ ,  $F(p)$ , w których  $F(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^n)$ .*

*Dowód.* Na mocy Wniosku 1.10.9,  $F$  ma stały rząd  $n$  na otoczeniu  $p$ ; stosujemy Twierdzenie 1.10.10 z  $k = n$  (teza redukuje się do  $(u^1, \dots, u^n, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ , czyli po prostu  $(u^1, \dots, u^n)$ ).  $\square$

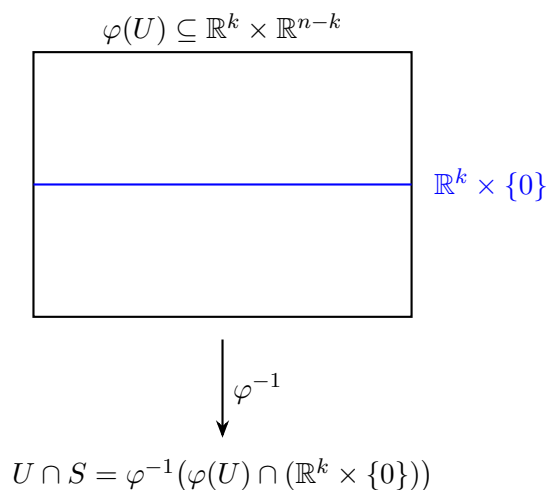
**Przykład 1.10.13.** Rzutowanie kanoniczne  $\text{pr}_1: M \times N \rightarrow M$  jest submersją: w mapach produktowych,  $\text{pr}_1$  przyjmuje postać rzutowania liniowego  $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ , którego różniczka (ono samo) jest surjektywna. Podobnie, rzutowanie wiązki stycznej  $\pi: TM \rightarrow M$  jest submersją — w mapach  $\tilde{\varphi}_\alpha$  z Sekcji 1.8,  $\pi$  przyjmuje postać  $(x, v) \mapsto x$ .

## 1.11 Podrozmaitości

**Definicja 1.11.1.** Niech  $M$  będzie rozmaitością gładką wymiaru  $n$ ,  $S \subseteq M$  podzbiorem,  $k \leq n$ . Mapa  $(U, \varphi)$  na  $M$  jest *mapą plasterkową* (dostosowaną do  $S$ ) rzędu  $k$ , jeżeli

$$\varphi(U \cap S) = \varphi(U) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}) \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k} \cong \mathbb{R}^n.$$

Mówimy, że  $S$  jest *podrozmaitością zanurzoną* wymiaru  $k$  w  $M$ , jeśli każdy punkt  $p \in S$  posiada mapę plasterkową rzędu  $k$  wokół  $p$ .



Rysunek 1.15: Mapa plasterkowa: w mapie  $\varphi$ , przecięcie  $U \cap S$  odpowiada dokładnie przecięciu  $\varphi(U)$  z podprzestrzenią  $\mathbb{R}^k \times \{0\}$ .

**Stwierdzenie 1.11.2.** *Jeśli  $S \subseteq M$  jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru  $k$ , to  $S$  (z topologią podprzestrzeni) jest rozmaitością topologiczną wymiaru  $k$ , posiadającą strukturę gładką, względem której inkluzja  $\iota: S \hookrightarrow M$  jest immersją; co więcej,  $\iota$  jest zanurzeniem.*

*Dowód.* Wyposażamy  $S$  w topologię podprzestrzeni. Ponieważ podprzestrzeń przestrzeni Hausdorffa jest Hausdorffa,  $S$  spełnia pierwszy warunek. Jeśli  $\mathcal{B}$  jest przeliczalną bazą  $M$ , to  $\{B \cap S : B \in \mathcal{B}\}$  jest przeliczalną bazą  $S$ : dla otwartego  $O \cap S$  i  $p \in O \cap S$  znajdziemy  $B \in \mathcal{B}$  z  $p \in B \subset O$ , a wtedy  $p \in B \cap S \subset O \cap S$ .

Ustalmy  $p \in S$  i mapę plasterkową  $(U, \varphi)$  przy  $p$ . Ponieważ  $U$  jest otwarte w  $M$ , zbiór  $U_S = U \cap S$  jest otwarty w  $S$ . Oznaczmy  $W = \varphi(U)$ , otwarty w  $\mathbb{R}^n$ . Odwzorowanie  $\varphi_S = \text{pr}_1 \circ \varphi|_{U_S}$  ma obraz  $W_S = \{u \in \mathbb{R}^k : (u, 0) \in W\}$ , otwarty w  $\mathbb{R}^k$  jako przeciwobraz  $W$  przez ciągłe zanurzenie  $u \mapsto (u, 0)$ . Odwrotność  $u \mapsto \varphi^{-1}(u, 0)$  jest ciągła; zatem  $\varphi_S : U_S \rightarrow W_S$  jest homeomorfizmem. To dowodzi lokalnej euklidesowości  $S$ .

Niech teraz  $(V, \psi)$  będzie drugą mapą plasterkową. Na  $\varphi_S(U \cap V \cap S)$  przejście ma wzór

$$\psi_S \circ \varphi_S^{-1}(u) = \text{pr}_1((\psi \circ \varphi^{-1})(u, 0)).$$

Zanurzenie  $u \mapsto (u, 0)$ , przejście  $\psi \circ \varphi^{-1}$  i rzutowanie  $\text{pr}_1$  są gładkie, więc złożenie jest gładkie. Zamieniając  $\varphi$  i  $\psi$ , otrzymujemy gładką odwrotność. Mapy  $\varphi_S$  tworzą więc atlas gładki na  $S$ .

W mapach  $\varphi_S$  i  $\varphi$  inkluzja  $\iota : S \rightarrow M$  ma postać  $u \mapsto (u, 0)$ , a jej różniczka wysyła  $v$  na  $(v, 0)$  i jest iniektywna. Inkluzja jest więc immersją. Jako odwzorowanie  $S \rightarrow \iota(S)$  z *topologią podprzestrzeni*,  $\iota$  jest homeomorfizmem już z wyboru topologii na  $S$  (tożsamość na zbiorze punktów). Zatem jest zanurzeniem.  $\square$

**Przykład 1.11.3** (Wiązka normalna jako iloraz). Niech  $S \subset M$  będzie podrozumnością zanurzoną. Poprzez różniczkę inkluzji utożsamiamy  $T_p S$  z podprzestrzenią  $T_p M$ . Wiązka  $TS$  jest podwiązką  $TM|_S$ . Włókna wiązki normalnej to ilorazy

$$\nu_p S = T_p M / T_p S, \quad \nu S = TM|_S / TS.$$

Jej rząd wynosi  $\dim M - \dim S$ . W mapie plasterkowej o współrzędnych  $(x, y)$  klasa wektora stycznego ma jednoznaczny reprezentant w kierunkach  $\partial/\partial y^a$ . Sprawdźmy zmiany współrzędnych. Przejście między dwiema mapami plasterkowymi ma postać  $(x, y) \mapsto (a(x, y), b(x, y))$ , przy czym  $b(x, 0) = 0$ . Różniczkując tę tożsamość po  $x$ , dostajemy  $D_x b(x, 0) = 0$ , więc różniczka przejścia na  $S$  ma postać blokową

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Cała macierz jest odwracalna, zatem kwadratowy blok  $C$  jest odwracalny. Klasa wektora o składowej poprzecznej  $v$  zmienia współrzędne na  $Cv$ , niezależnie od składowej stycznej. Macierze  $C$  są gładkie i spełniają warunek kocyku, bo różniczki przejść się składają. Twierdzenie o sklepaniu daje więc wiązkę o zadanych włóknach ilorazowych. Konstrukcja jest kanoniczna bez metryki; po wybraniu metryki można identyfikować klasy z wektorami prostopadłymi do  $T_p S$ .

Poniższe twierdzenie i jego następstwa pokazują, w jaki sposób podrozumności powstają „w praktyce” — jako obrazy zanurzeń oraz jako przeciwobrazy wartości regularnych.

**Twierdzenie 1.11.4** (Twierdzenie o obrazie). *Jeśli  $F : S \rightarrow M$  jest zanurzeniem ( $\dim S = k \leq n = \dim M$ ), to  $F(S)$  jest podrozumnością zanurzoną wymiaru  $k$  w  $M$ , a  $F : S \rightarrow F(S)$  (z topologią podprzestrzeni) jest dyfeomorfizmem.*

*Dowód.* Ustalmy  $q = F(p_0) \in F(S)$ . Ponieważ  $F$  jest immersją w  $p_0$ , na mocy Wniosku 1.10.11 istnieją mapy  $(U, \varphi)$  wokół  $p_0$  w  $S$  i  $(V, \psi)$  wokół  $q$  w  $M$ , w których  $F$  przyjmuje postać  $u \mapsto (u, 0)$ . Uzasadnijmy potrzebne dopasowanie dziedzin: wybieramy małe otwarte kule  $A \subset \mathbb{R}^k$ ,  $B \subset \mathbb{R}^{n-k}$  o środku 0, tak aby  $A \subset \varphi(U)$  i  $A \times B \subset \psi(V)$ . Zastępujemy  $U$  przez  $\varphi^{-1}(A)$ , a  $V$  przez  $\psi^{-1}(A \times B)$ . Wtedy rzeczywiście  $\psi(F(U)) = A \times \{0\} = \psi(V) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$ . Zatem  $(V, \psi)$  jest

„prawie” mapą plasterkową dla  $F(S)$ , z tą różnicą, że warunek dotyczy  $F(U)$ , a nie od razu  $F(S) \cap V$ .

W tym miejscu wykorzystujemy założenie, że  $F$  jest *zanurzeniem*, nie tylko różnowartościową immersją (por. Przykład 1.10.6): ponieważ  $F: S \rightarrow F(S)$  jest homeomorfizmem na obraz, zbiór  $F(U)$  jest otwarty w  $F(S)$ , tzn.  $F(U) = F(S) \cap W$  dla pewnego otwartego  $W \subseteq M$ . Zastępując  $V$  przez  $V' := V \cap W$ , otrzymujemy  $F(S) \cap V' = F(U) \cap V'$ , a

$$\begin{aligned}\psi(F(S) \cap V') &= \psi(F(U) \cap V') \\ &= \psi(F(U)) \cap \psi(V') \\ &= (\psi(V) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})) \cap \psi(V') \\ &= \psi(V') \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}).\end{aligned}$$

Zatem  $(V', \psi|_{V'})$  jest mapą plasterkową rzędu  $k$  dla  $F(S)$  wokół  $q$ . Ponieważ  $q \in F(S)$  był dowolny,  $F(S)$  jest podrozmaiutością zanurzoną wymiaru  $k$ .

Wreszcie,  $F: S \rightarrow F(S)$  jest bijekcją gładką (w mapach plasterkowych powyżej,  $F$  przyjmuje postać identyczności), której odwrotność  $F^{-1}: F(S) \rightarrow S$  jest gładka z tego samego powodu. Zatem  $F: S \rightarrow F(S)$  jest dyfeomorfizmem.  $\square$

**Definicja 1.11.5.** Niech  $F: M \rightarrow N$  będzie gładkie,  $q \in N$ . Punkt  $q$  jest *wartością regularną*  $F$ , jeśli dla każdego  $p \in F^{-1}(q)$ ,  $F$  jest submersją w  $p$  (jeśli  $F^{-1}(q) = \emptyset$ ,  $q$  jest — pusto — wartością regularną).

**Twierdzenie 1.11.6** (Twierdzenie o przeciwbrazie wartości regularnej). *Niech  $F: M \rightarrow N$  będzie gładkie,  $\dim M = m$ ,  $\dim N = n$ , i niech  $q \in N$  będzie wartością regularną  $F$  z  $F^{-1}(q) \neq \emptyset$ . Wówczas  $F^{-1}(q)$  jest podrozmaiutością zanurzoną wymiaru  $m - n$  w  $M$ , a dla każdego  $p \in F^{-1}(q)$ ,*

$$T_p(F^{-1}(q)) = \ker(dF_p) \subseteq T_pM.$$

*Dowód.* Niech  $p \in F^{-1}(q)$ . Ponieważ  $F$  jest submersją w  $p$ , na mocy Wniosku 1.10.12 istnieją mapy  $(U, \varphi)$  wokół  $p$  ( $\varphi(p) = 0$ ) i  $(V, \psi)$  wokół  $q$  ( $\psi(q) = 0$ ), w których  $F$  przyjmuje postać  $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^n)$ . W tych mapach,

$$\varphi(U \cap F^{-1}(q)) = \{u \in \varphi(U) : (u^1, \dots, u^n) = 0\} = \varphi(U) \cap (\{0\} \times \mathbb{R}^{m-n}).$$

Po przenumrowaniu współrzędnych w  $\mathbb{R}^m$  (zamiana miejscami pierwszych  $n$  z pozostałymi  $m - n$ ),  $(U, \varphi)$  staje się mapą plasterkową rzędu  $m - n$  dla  $F^{-1}(q)$  wokół  $p$ . Ponieważ  $p \in F^{-1}(q)$  był dowolny,  $F^{-1}(q)$  jest podrozmaiutością zanurzoną wymiaru  $m - n$ .

W drugiej części niech  $\iota: F^{-1}(q) \hookrightarrow M$  będzie inkluzją. Jest ona immersją na mocy Stwierdzenia 1.11.2. Ponieważ  $F \circ \iota$  jest odwzorowaniem stale równym  $q$ , jego różniczka znika:  $dF_p \circ d\iota_p = 0$  (reguła łańcucha). Zatem  $d\iota_p(T_p F^{-1}(q)) \subseteq \ker(dF_p)$ ; utożsamiając (poprzez injektywną immersję  $d\iota_p$ )  $T_p F^{-1}(q)$  z jego obrazem w  $T_p M$ , mamy  $T_p F^{-1}(q) \subseteq \ker(dF_p)$ . Z rachunku wymiarów:  $\dim T_p F^{-1}(q) = m - n$  (z pierwszej części dowodu), a  $\dim \ker(dF_p) = m - \text{rz}(dF_p) = m - n$  (bo  $dF_p$  jest surjektywne na  $T_q N$  wymiaru  $n$ , z definicji submersji). Zatem obie podprzestrzenie  $T_p M$  mają ten sam, skończony wymiar  $m - n$ , a jedna zawiera się w drugiej — więc są równe.  $\square$

**Wniosek 1.11.7** (Twierdzenie o poziomicy). *Jeśli  $\dim M = n$ ,  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$  jest gładka,  $c \in \mathbb{R}$  jest wartością regularną  $f$  (tzn.  $df_p \neq 0$  dla każdego  $p \in f^{-1}(c)$ ) i  $f^{-1}(c) \neq \emptyset$ , to  $f^{-1}(c)$  jest podrozmaiutością zanurzoną wymiaru  $n - 1$  w  $M$  („hiperpowierzchnią”), z  $T_p f^{-1}(c) = \ker(df_p)$ .*

*Dowód.* Szczególny przypadek Twierdzenia 1.11.6 z  $N = \mathbb{R}$ : submersyjność  $f$  w  $p \in f^{-1}(c)$  to dokładnie warunek  $df_p \neq 0$ .  $\square$

**Przykład 1.11.8.** Niech  $f: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \|x\|^2$ . Wtedy  $df_x(v) = 2\langle x, v \rangle$ , niezerowe dla  $x \neq 0$ . Ponieważ  $S^n = f^{-1}(1)$  i  $0 \notin f^{-1}(1)$ , 1 jest wartością regularną — na mocy Wniosku powyżej,  $S^n$  jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru  $n$  w  $\mathbb{R}^{n+1}$  (zgodnie z tym, co wiedzieliśmy już z Przykładu 1.5.4; twierdzenie o poziomicy daje jednak krótszy dowód gładkości struktury na  $S^n$ , choć nie podaje jawnych map).

**Przykład 1.11.9** (Grupa ortogonalna). Niech  $F: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Sym}(n)$ ,  $F(A) := A^T A$ , gdzie  $\text{Sym}(n) \cong \mathbb{R}^{n(n+1)/2}$  oznacza przestrzeń macierzy symetrycznych. Różniczka: dla  $H \in M_n(\mathbb{R})$ ,

$$dF_A(H) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (A + tH)^T (A + tH) = A^T H + H^T A.$$

Dla  $A \in O(n) := F^{-1}(I) = \{A : A^T A = I\}$ ,  $dF_A$  jest surjektywne na  $\text{Sym}(n)$ : dla symetrycznej  $S$ , kładąc  $H := \frac{1}{2}AS$ ,

$$dF_A(H) = A^T (\frac{1}{2}AS) + (\frac{1}{2}AS)^T A = \frac{1}{2}(A^T A)S + \frac{1}{2}S^T A^T A = \frac{1}{2}S + \frac{1}{2}S = S$$

(korzystając z  $A^T A = I$ ,  $S^T = S$ ). Zatem  $I$  jest wartością regularną  $F$ , więc  $O(n) = F^{-1}(I)$  jest podrozmaitością zanurzoną  $M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$  wymiaru  $n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2$ . Co więcej,  $T_I O(n) = \ker(dF_I) = \{H : H + H^T = 0\} =: \mathfrak{so}(n)$  — przestrzeń macierzy antysymetrycznych, wymiaru  $n(n-1)/2$  (zgodnie z powyższym rachunkiem wymiaru).

*Uwaga 1.11.10.* Powyższy przykład jest pierwszym spotkaniem z fundamentalnym zjawiskiem:  $O(n)$  jest nie tylko rozmaitością, ale i grupą (względem mnożenia macierzy), w której mnożenie i branie odwrotności są gładkie — tzw. *grupą Liego* — a  $T_I O(n) = \mathfrak{so}(n)$  jest jej *algebrą Liego*.

**Przykład 1.11.11** (Torus jako regularna poziomicą). Niech  $R > r > 0$ ,  $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$  oraz  $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \rho > 0\}$ . Na tym otwartym zbiorze  $f(x, y, z) = (\rho - R)^2 + z^2$  jest gładka. Poziom  $f = r^2$  leży w  $\Omega$ , gdyż  $|\rho - R| \leq r < R$  daje  $\rho \geq R - r > 0$ . Różniczka w punkcie  $\Omega$  ma postać

$$df = 2(\rho - R) \left( \frac{x}{\rho} dx + \frac{y}{\rho} dy \right) + 2z dz.$$

Jeżeli  $df = 0$ , to  $z = 0$  oraz  $\rho = R$ : ponieważ  $(x, y) \neq (0, 0)$ , nie mogą jednocześnie zniknąć współczynniki przy  $dx, dy$ , chyba że  $\rho - R = 0$ . Lecz wtedy  $f = 0$ , a więc taki punkt nie leży na poziomie  $r^2 > 0$ . Zatem  $r^2$  jest wartością regularną i torus obrotowy  $f^{-1}(r^2)$  jest gładką powierzchnią. Ponadto  $T_p T^2 = \ker df_p$ : wektor  $(a, b, c)$  jest styczny wtedy i tylko wtedy, gdy  $(\rho - R)(xa + yb)/\rho + zc = 0$ .

## Rozdział 2

# Pola wektorowe, przepływy i pochodna Liego

W Rozdziale 1 zbudowaliśmy przestrzenie styczne i wiązkę  $TM$ . Teraz wybieramy wektor  $w$  *każdym* punkcie, w sposób gładki. Otrzymujemy pole wektorowe: jednocześnie operator różniczkowy, kierunek ruchu i infinytezymalny generator lokalnych dyfeomorfizmów. Z tego jednego pojęcia wynikają nawias Liego, krzywe całkowite, przepływy oraz pochodna Liego.

Rozdział rozwija rachunek pól oraz geometrię ich przepływów: najpierw rozwiązujemy równanie krzywej całkowitej, a następnie badamy ruch punktów i sposób przenoszenia funkcji oraz pól wektorowych. Do dalszej topologii różniczkowej przydadzą się zwłaszcza prostowanie pola, pola zależne od czasu oraz rozszerzanie izotopii. Przez  $M$  rozumiemy rozmaitość gładką w sensie Definicji 1.2.11, bez brzegu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Wszystkie pola i odwzorowania są klasy  $C^\infty$ . Uwagi o brzegu i końcach przedziału czasu rozumiemy w następującej konwencji: mapy rozmaitości z brzegiem przyjmują wartości w otwartych podzbiorach półprzestrzeni  $\{u^n \geq 0\}$ , a gładkość oznacza lokalną przedłużalność do gładkiego odwzorowania na otwartym zbiorze w  $\mathbb{R}^n$ . Punkty z  $u^n = 0$  tworzą brzeg; przestrzeń styczna w takim punkcie ma nadal wymiar  $n$ , a styczna do brzegu — wymiar  $n - 1$ . Tak samo interpretujemy gładkie rodziny na domkniętym przedziale czasu.

### 2.1 Pola wektorowe i derywacje globalne

W Sekcji 1.6 utożsamiliśmy wektor  $v \in T_p M$  z *derywacją w punkcie*  $v: C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ . Teraz interesuje nas wybór takiej derywacji gładko w każdym punkcie  $p$ . Jest to równoważne jednej derywacji, która każdej funkcji gładkiej przypisuje *funkcję* gładką.

**Definicja 2.1.1.** *Pole wektorowe*  $X$  na  $M$  to gładki przekrój wiązki stycznej  $TM \rightarrow M$ , czyli gładkie odwzorowanie  $X: M \rightarrow TM$  spełniające  $X(p) \in T_p M$  dla każdego  $p$ . Przestrzeń pól oznaczamy  $\mathfrak{X}(M) = \Gamma(TM)$ .

W mapie  $(U; x^1, \dots, x^n)$  pole zapisuje się jednoznacznie jako

$$X|_U = \sum_{i=1}^n X^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad X^i \in C^\infty(U). \quad (2.1)$$

Współczynniki są gładkie; same wektory bazy zmieniają się przy zmianie mapy. Przykładowo na  $\mathbb{R}^2$  pole  $X = -y\partial_x + x\partial_y$  jest w każdym punkcie styczne do okręgu o środku w zerze. W zerze  $X_0 = 0$ .

**Definicja 2.1.2.** Derywację algebry  $C^\infty(M)$  nazywamy  $\mathbb{R}$ -liniowe odwzorowanie  $D: C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$  spełniające regułę Leibniza

$$D(fg) = fD(g) + gD(f), \quad f, g \in C^\infty(M).$$

Zbiór takich derywacji oznaczamy  $\text{Der}_{\mathbb{R}}(C^\infty(M))$ .

Pole  $X$  działa na funkcje przez  $D_X(f)(p) := X_p(f)$ . Współrzędnie  $D_X(f) = \sum_i X^i \partial_i f$ , więc  $D_X$  jest derywacją globalną. Odwrotnie, dla derywacji globalnej  $D$  wartość  $v_p(f) := D(f)(p)$  jest liczbą i spełnia *punktową* regułę Leibniza:

$$v_p(fg) = f(p)v_p(g) + g(p)v_p(f).$$

Zatem  $v_p \in T_p M$ . Lemat 1.6.6 mówi w szczególności, że  $D(f)(p)$  zależy tylko od kielka  $f$  w  $p$ . Rozróżniamy więc  $v_p: C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$  oraz  $D: C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$ .

**Twierdzenie 2.1.3.** *Odwzorowanie*

$$\mathfrak{X}(M) \longrightarrow \text{Der}_{\mathbb{R}}(C^\infty(M)), \quad X \longmapsto (f \longmapsto X(f))$$

jest izomorfizmem  $C^\infty(M)$ -modułów.

*Dowód.* Niech  $D$  będzie derywacją globalną. Z poprzedniego rachunku  $X_p := v_p$  jest wektorem stycznym w każdym  $p$ . Pozostaje sprawdzić, że  $p \mapsto X_p$  jest gładkie. Wybierzmy wokół dowolnego punktu mapę  $(U; x^1, \dots, x^n)$  i mniejsze otoczenie  $V$ , którego obraz jest kulą o domknięciu zawartym w obrazie mapy. Funkcja odcinająca  $\chi$  równa 1 na  $V$  i wsparta w  $U$  pozwala przedłużyć każdą współrzędną do funkcji  $\tilde{x}^i = \chi x^i \in C^\infty(M)$  (poza  $U$  kładziemy ją równą zeru). Dla  $p \in V$  lokalność derywacji punktowej daje

$$X_p = \sum_i X^i(p) \partial_i|_p, \quad X^i(p) = v_p(\tilde{x}^i) = D(\tilde{x}^i)(p).$$

Każda funkcja  $D(\tilde{x}^i)$  jest gładka z definicji derywacji globalnej. Zbiory  $V$  pokrywają  $M$ , zatem  $X$  jest polem gładkim. W drugą stronę gładkie pole  $X$  daje derywację  $D_X$  przez lokalny wzór  $D_X(f) = \sum_i X^i \partial_i f$  i regułę Leibniza. Obie konstrukcje są odwrotne, a  $D_{fX} = fD_X$  dla  $f \in C^\infty(M)$ .  $\square$

*Uwaga 2.1.4* (Dlaczego to jest moduł, a nie zwykle przestrzeń z bazą). Przestrzeń  $\mathfrak{X}(M)$  jest modułem nad pierścieniem funkcji:  $(fX)_p = f(p)X_p$ . Nie musi mieć jednej globalnej bazy nad  $C^\infty(M)$ . Na przykład  $TS^2$  nie jest wiązką trywialną; nie da się wybrać dwóch globalnych, wszędzie liniowo niezależnych pól na sferze. Lokalne bazy  $\partial_{x^1}, \dots, \partial_{x^n}$  zawsze istnieją. Używamy tu klasycznego twierdzenia o nieistnieniu nigdzie niezerowego pola na  $S^2$ ; wynika ono również z późniejszego Twierdzenia 16.9.2 i  $\chi(S^2) = 2$ .

**Przykład 2.1.5** (Pole na sferze). Na  $S^2 \subset \mathbb{R}^3$  weźmy  $X(x, y, z) = (-y, x, 0)$ . Iloczyn skalarny  $X(x, y, z) \cdot (x, y, z) = 0$ , zatem  $X$  jest styczne w każdym punkcie. Ma zera na biegunach; poza nimi wskazuje kierunek obrotu wokół osi  $z$ . Jest to pole globalne, choć współrzędna kątowna nie jest globalną mapą na sferze.

*Uwaga 2.1.6* (Pole wzdłuż odwzorowania). Dla gładkiego  $F: M \rightarrow N$  i  $X \in \mathfrak{X}(M)$  wektory  $dF_p(X_p)$  tworzą *pole wzdłuż*  $F$ . Precyzyjnie, jest to przekrój wiązki cofniętej

$$F^*TN = \{(p, v) : p \in M, v \in T_{F(p)}N\} \longrightarrow M, \quad (p, v) \longmapsto p.$$

Mapy na  $N$  dają jej lokalne trywializacje nad ich przeciwbrazami przez  $F$ ; współczynniki przejść są gładkie, bo są złożeniami przejść  $TN$  z  $F$ . Dla ogólnego  $F$  różne punkty  $p$  nad



jednym  $q = F(p)$  mogą dawać różne wektory, a punkty poza  $F(M)$  nie dostają żadnej wartości. Gdy  $F$  jest dyfeomorfizmem, otrzymujemy pole

$$(F_*X)_q = dF_{F^{-1}(q)}X_{F^{-1}(q)}.$$

Bardziej ogólnie pole na  $N$  może istnieć przy dodatkowej zgodności wektorów na włóknach  $F$ , ale nie jest dane automatycznie.

## 2.2 Nawias Liego: mierzenie nieprzemienności

Dwa pola są operatorami na funkcjach. Można je więc składać i wziąć ich komutator.

**Definicja 2.2.1.** *Nawiasem Liego* pól  $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$  nazywamy pole  $[X, Y]$  zadane przez

$$[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f)), \quad f \in C^\infty(M). \quad (2.2)$$

Choć  $X \circ Y$  jako operator jest na ogół drugiego rzędu, wyrazy z pochodnymi drugimi znoszą się w różnicy.

**Fakt 2.2.2.**  $[X, Y]$  jest polem wektorowym. Ponadto nawias jest dwuliniowy nad  $\mathbb{R}$ , antysymetryczny i spełnia tożsamość Jacobiego

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

Jego reguła Leibniza względem funkcji ma postać

$$[X, fY] = f[X, Y] + X(f)Y, \quad [fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X. \quad (2.3)$$

*Dowód.* Pokażmy najpierw, że komutator jest derywacją, choć samo złożenie dwóch derywacji nią zazwyczaj nie jest. Dla funkcji  $f, g$  dwukrotnie stosujemy regułę Leibniza:

$$\begin{aligned} [X, Y](fg) &= X(Y(f)g + fY(g)) - Y(X(f)g + fX(g)) \\ &= X(Yf)g + Y(f)X(g) + X(f)Y(g) + fX(Yg) \\ &\quad - Y(Xf)g - X(f)Y(g) - Y(f)X(g) - fY(Xg) \\ &= [X, Y](f)g + f[X, Y](g). \end{aligned}$$

Wyrazy mieszane znoszą się dokładnie parami. Komutator jest liniowy nad  $\mathbb{R}$  i spełnia regułę Leibniza, więc z Twierdzenia 2.1.3 odpowiada gładkiemu polu wektorowemu. Z definicji natychmiast  $[X, Y] = -[Y, X]$ ; liniowość w obu argumentach wynika z liniowości składania operatorów. Sprawdźmy tożsamość Jacobiego, pokazując wszystkie wyrazy. Jako operatory na funkcjach mamy

$$\begin{aligned} [X, [Y, Z]] &= XYZ - XZY - YZX + ZYX, \\ [Y, [Z, X]] &= YZX - YXZ - ZXY + XZY, \\ [Z, [X, Y]] &= ZXY - ZYX - XYZ + YXZ. \end{aligned}$$

Suma prawych stron jest zerowa: np.  $XYZ$  znosi się z  $-XYZ$ , a analogicznie pozostałe pięć możliwych kolejności. Ponieważ równość operatorów zachodzi na każdej funkcji, zachodzi równość pól wektorowych.

Na koniec stosujemy definicję do dowolnej funkcji  $g$ :

$$\begin{aligned} [X, fY](g) &= X(fY(g)) - fY(X(g)) = X(f)Y(g) + f[X, Y](g), \\ [fX, Y](g) &= fX(Y(g)) - Y(fX(g)) = f[X, Y](g) - Y(f)X(g). \end{aligned}$$

Funkcje rozróżniają pola, zatem są to dokładnie równości (2.3). □



W mapie, jeśli  $X = X^i \partial_i$  i  $Y = Y^j \partial_j$ , to

$$[X, Y] = \sum_{j=1}^n \left( \sum_{i=1}^n X^i \frac{\partial Y^j}{\partial x^i} - Y^i \frac{\partial X^j}{\partial x^i} \right) \partial_j. \quad (2.4)$$

Istotnie, współczynnik przy  $\partial_j$  jest równy  $[X, Y](x^j) = X(Y^j) - Y(X^j)$ ; na funkcjach lokalnych możemy działać dzięki lokalności derywacji. Tu i dalej  $\partial_i$  skraca  $\partial/\partial x^i$ , a powtórzony indeks w zapisie takim jak  $X^i \partial_i$  oznacza sumowanie po tym indeksie. Ważny wniosek:  $[\partial_i, \partial_j] = 0$  w układzie współrzędnych, ale ogólne pola bazowe, np. ramy ruchome, nie muszą komutować.

**Przykład 2.2.3** (Ścinanie płaszczyzny). Niech  $X = \partial_x$  i  $Y = x\partial_y$  na  $\mathbb{R}^2$ . Wtedy  $[X, Y] = \partial_y$ . Najpierw przesunięcie w kierunku  $x$  zmienia prędkość pionową  $Y$ ; wykonanie ruchów w odwrotnej kolejności daje inny wynik. Pole  $Y$  ma zera na osi  $x = 0$  i nie jest polem przesunięcia o stałej prędkości.

**Przykład 2.2.4** (Obrót i skalowanie). Dla  $R = -y\partial_x + x\partial_y$  i  $E = x\partial_x + y\partial_y$  na  $\mathbb{R}^2$  mamy  $[R, E] = 0$ . Obrót i jednolite powiększenie można wykonywać w dowolnej kolejności. Jeśli zaś  $X = \partial_x$ ,  $Y = x\partial_y$ , to wynik jest niezerowy mimo że w punkcie  $(0, 0)$  mamy  $Y = 0$ ; nawias uwzględnia zmienność pola w otoczeniu punktu.

*Uwaga 2.2.5* (Rozkłady styczne i twierdzenie Frobeniusa). Rozkładem gładkim stałego rzędu  $k$  nazywamy podwiązkę  $\mathcal{D} \subset TM$ , lokalnie rozpiętą przez  $k$  gładkich, punktowo liniowo niezależnych pól. Jest *inwolutywny*, jeśli  $[X, Y]$  jest sekcją  $\mathcal{D}$ , gdy  $X, Y$  są jej sekcjami. Twierdzenie Frobeniusa mówi, że dokładnie wtedy lokalnie istnieją współrzędne  $(u^1, \dots, u^n)$ , w których  $\mathcal{D} = \text{span}(\partial_{u^1}, \dots, \partial_{u^k})$ . Plasterki o stałych  $u^{k+1}, \dots, u^n$  są wtedy lokalnymi podrozmaitościami całkowymi (fragmentami *liści*). Przykład przeciwny na  $\mathbb{R}^3$ :

$$\mathcal{D} = \text{span}\{\partial_x, \partial_y + x\partial_z\}.$$

Nawias generatorów jest równy  $\partial_z$ , który nie należy do  $\mathcal{D}$ . Nie ma zatem powierzchni, których przestrzenie styczne pokrywałyby się z tym rozkładem. Konieczność warunku jest widoczna już w mapie plasterkowej: składowe normalne pól stycznych znikają na podrozmaitości, więc ich pochodne w kierunkach stycznych również tam znikają; wzór (2.4) pokazuje, że nawias jest styczny. W przykładzie  $\partial_z$  nie jest kombinacją generatorów: składowe  $x, y$  wymusiłyby zerowe współczynniki. Dowód dostateczności podamy po twierdzeniu o prostowaniu pola, w Stwierdzeniu 2.5.4.

## 2.3 Krzywe całkowite i równania różniczkowe na rozmaitości

**Definicja 2.3.1.** *Krzywą całkową* pola  $X$  nazywamy krzywą  $\gamma: I \rightarrow M$  na otwartym przedziale  $I \subset \mathbb{R}$  spełniającą

$$\gamma'(t) = X_{\gamma(t)}. \quad (2.5)$$

Jeśli  $0 \in I$  i  $\gamma(0) = p$ , mówimy o krzywej wychodzącej z  $p$ . Jest *maksymalna*, gdy nie daje się przedłużyć jako rozwiązanie na większy przedział.

Współrzędnie, dla  $\gamma(t) = (x^1(t), \dots, x^n(t))$ , warunek (2.5) staje się układem równań różniczkowych zwyczajnych (ODE)

$$\frac{dx^i}{dt} = X^i(x^1(t), \dots, x^n(t)), \quad i = 1, \dots, n.$$

Krzywa nie musi być prostą nawet wtedy, gdy wektory pola rysujemy jako małe strzałki. W każdym swoim punkcie porusza się w kierunku aktualnej strzałki; prędkość także jest przez nią określona.

**Twierdzenie 2.3.2** (Istnienie, jednoznaczność i zależność od danych). *Dla każdego  $p \in M$  istnieje dokładnie jedna maksymalna krzywa całkowa  $\gamma_p: I_p \rightarrow M$  pola  $X$ , gdzie  $I_p$  jest otwartym przedziałem zawierającym 0 i  $\gamma_p(0) = p$ . Rozwiązania zależą gładko od czasu i punktu początkowego tam, gdzie są określone.*

*Dowód. Krok 1: konstrukcja w mapie.* Wybierzmy mapę wokół  $p$  i oznaczmy przez  $u_0$  współrzędne punktu  $p$ . Równanie (2.5) przyjmuje postać  $u'(t) = F(u(t))$ , gdzie  $F$  jest gładkim odwzorowaniem otwartego zbioru w  $\mathbb{R}^n$  do  $\mathbb{R}^n$ . Wybierzmy  $r > 0$  tak, aby domknięta kula  $\overline{B}_{2r}(u_0)$  leżała w dziedzinie mapy. Na tej kuli istnieją stałe  $A, L \geq 0$  spełniające  $\|F(u)\| \leq A$  oraz  $\|DF(u)\| \leq L$ . Twierdzenie o wartości średniej daje  $\|F(u) - F(v)\| \leq L\|u - v\|$  dla punktów tej kuli. Wybierzmy  $h > 0$  tak, aby  $hA < r$  i  $hL < 1$  (gdy  $A = 0$  lub  $L = 0$ , odpowiedni warunek jest automatyczny).

Dla każdego warunku początkowego  $a \in B_r(u_0)$  rozważmy zupełną przestrzeń krzywych ciągłych  $z: [-h, h] \rightarrow \overline{B}_{2r}(u_0)$  z normą supremum. Operator Picarda

$$(\mathcal{T}_a z)(t) = a + \int_0^t F(z(\tau)) d\tau$$

odwzorowuje ją w siebie, ponieważ  $\|\mathcal{T}_a z(t) - u_0\| < r + hA < 2r$ . Ponadto  $\|\mathcal{T}_a z - \mathcal{T}_a w\|_\infty \leq hL\|z - w\|_\infty$ . Z twierdzenia Banacha o punkcie stałym otrzymujemy jedną krzywą  $z_a$  spełniającą równanie całkowe, a po zrózniczkowaniu  $z'_a(t) = F(z_a(t))$ . Jest ona gładka w czasie, bo  $F$  jest gładkie.

*Krok 2: zależność od punktu początkowego.* Z równań całkowych dla  $z_a$  i  $z_b$  oraz z oszacowania kontrakcji otrzymujemy

$$\|z_a - z_b\|_\infty \leq \|a - b\| + hL\|z_a - z_b\|_\infty, \quad \|z_a - z_b\|_\infty \leq \frac{\|a - b\|}{1 - hL}.$$

To dowodzi najpierw ciągłej zależności, jednak do gładkości potrzeba więcej. Dla ustalonego  $a$  rozwiążmy liniowe równanie całkowe dla macierzy  $J_a(t)$ :

$$J_a(t) = I + \int_0^t DF(z_a(\tau))J_a(\tau) d\tau.$$

Operator po prawej, działający na ciągle funkcje o wartościach macierzowych, również ma stałą kontrakcji  $hL < 1$ . Istnieje więc jedyne  $J_a$ ; spełnia ono równanie wariacyjne  $J'_a = DF(z_a)J_a$ ,  $J_a(0) = I$ .

Sprawdźmy, że jest to rzeczywiście pochodna względem  $a$ . Niech  $v$  będzie małe,  $\delta = z_{a+v} - z_a$ . Ponieważ  $D^2F$  jest ograniczona na  $\overline{B}_{2r}(u_0)$ , rozwinięcie Taylora na odcinku między  $z_a(\tau)$  a  $z_{a+v}(\tau)$  daje, z pewną stałą  $C$  niezależną od  $v$  i  $\tau$ ,

$$\|F(z_a(\tau) + \delta(\tau)) - F(z_a(\tau)) - DF(z_a(\tau))\delta(\tau)\| \leq C\|\delta\|_\infty^2.$$

Odejmujemy równania całkowe dla  $z_{a+v}$ ,  $z_a$  i  $J_a v$ . Dla  $R = z_{a+v} - z_a - J_a v$  dostajemy

$$\|R\|_\infty \leq hL\|R\|_\infty + hC\|\delta\|_\infty^2 \leq hL\|R\|_\infty + \frac{hC}{(1 - hL)^2}\|v\|^2.$$

Zatem  $\|R\|_\infty = O(\|v\|^2)$  i  $D_a z_a(t) = J_a(t)$ . Dla ciągłości tej pochodnej zauważmy, że  $\|J_a\|_\infty \leq (1 - hL)^{-1}$  oraz

$$\|J_a - J_b\|_\infty \leq \frac{h}{(1 - hL)^2} \|DF(z_a) - DF(z_b)\|_\infty.$$

Prawa strona dąży do zera dla  $b \rightarrow a$ , dzięki ciągłości  $a \mapsto z_a$  i jednostajnej ciągłości  $DF$  na zwartej kuli. Dalsze pochodne otrzymujemy w ten sam sposób, ale trzeba odróżnić ich konstrukcję od formalnego różniczkowania. Na przykład kandydat na drugą pochodną  $H_a(t)[v, w]$  spełnia

$$H_a(t)[v, w] = \int_0^t (DF(z_a)H_a[v, w] + D^2F(z_a)[J_av, J_aw])(\tau) d\tau.$$

Najpierw rozwiązujemy to liniowe równanie całkowe dla  $H_a$ . Następnie odejmujemy równania dla  $J_{a+v}$  i  $J_a$  oraz kandydata  $H_a[v, \cdot]$ . Wzór Taylora dla  $DF$  i już dowiedziona różniczkowalność  $z_a$  dają dla reszty oszacowanie  $\|R\|_\infty \leq hL\|R\|_\infty + o(\|v\|)$ , a więc  $H_a = D_a J_a$ . Ogólnie, po  $k$  różniczkowaniach złożenia  $F(z_a)$  jedynym wyrazem zawierającym nieznaną  $k$ -tą pochodną  $Z_k$  jest  $DF(z_a)Z_k$ . Wszystkie pozostałe wyrazy są sumami iloczynów pochodnych  $F$  i już skonstruowanych pochodnych  $Z_j$  z  $j < k$ . Wyznaczają więc znane ciągle wymuszenie. Równanie dla  $Z_k$  ma ponownie stałą kontrakcji  $hL < 1$ ; porównanie równań dla  $Z_{k-1}(a+v)$  i  $Z_{k-1}(a)$  z wzorem Taylora daje tę samą resztę  $o(\|v\|)$ . Indukcyjnie dowodzi to istnienia wszystkich pochodnych, a porównanie równań przy  $a, b$  — ich ciągłości. Równanie  $z'_a = F(z_a)$  zapewnia również ciągłość pochodnych mieszanych po  $t$  i  $a$ . Otrzymujemy gładkość  $(t, a) \mapsto z_a(t)$ .

**Krok 3: przedział maksymalny.** Dwie krzywe całkowe wychodzące z  $p$  są równe w pobliżu zera na mocy powyższej jednoznaczności. Zbiór czasów, w których się zgadzają, jest domknięty w części wspólnej ich przedziałów przez ciągłość obu krzywych. Jest też otwarty: w punkcie, w którym się zgadzają, stosujemy lokalną jednoznaczność ponownie. Ponieważ część wspólna jest przedziałem, krzywe pokrywają się wszędzie, gdzie obie są określone. Można więc skleić wszystkie rozwiązania przez  $p$  na sumie ich przedziałów. Suma ta jest otwartym przedziałem  $I_p$  zawierającym zero; sklejenie daje rozwiązanie, którego żadne dalsze przedłużenie nie istnieje. Jednoznaczność w mapach zapewnia, że konstrukcja nie zależy od wyboru współrzędnych. Gładkość przy innych chwilach niż zero uzyskujemy, zaczynając lokalny argument od dowolnego punktu tej krzywej; szczegóły otwartości wspólnej dziedziny podajemy w dowodzie Twierdzenia 2.4.2.  $\square$

Jeśli  $X_p = 0$ , to jedyną krzywą wychodzącą z  $p$  jest krzywa stała. Jeśli dwie krzywe całkowe spotkają się, to po odpowiednim przesunięciu parametru czasu pokrywają się tam, gdzie obie są określone. Mogą więc tworzyć orbitę okresową, lecz nie mogą przecinać się transversalnie jako trajektorie tego samego pola.

**Przykład 2.3.3 (Obrót).** Na  $\mathbb{R}^2$  niech  $X = -y\partial_x + x\partial_y$ . Układ  $x' = -y$ ,  $y' = x$  daje

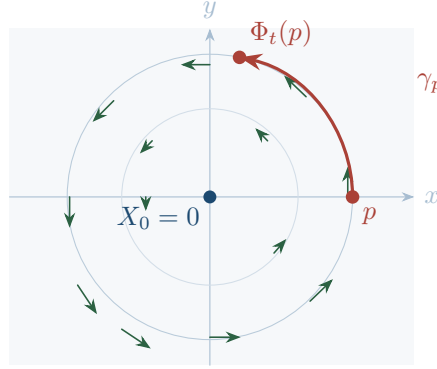
$$\gamma_{(a,b)}(t) = (a \cos t - b \sin t, a \sin t + b \cos t). \quad (2.6)$$

Dla  $(a, b) \neq (0, 0)$  trajektorią jest okrąg o promieniu  $\sqrt{a^2 + b^2}$ , przebiegany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Początek układu jest punktem stałym.

**Przykład 2.3.4 (Zmiana prędkości bez zmiany orbit).** Jeżeli  $Y = fX$ , gdzie  $f > 0$ , to  $X$  i  $Y$  wyznaczają te same *zorientowane ślady* krzywych całkowych, choć czas ich przebiegania jest inny. Gdy  $f$  zmienia znak, orientacja ruchu może się zmienić; gdy znika, pojawiają się punkty stałe. Dlatego sam obraz krzywych nie wyznacza pola ani jego przepływu. Dokładniej, jeśli  $\gamma : I \rightarrow M$  jest krzywą  $X$  z  $\gamma(0) = p$ , to funkcja

$$s(\tau) = \int_0^\tau \frac{du}{f(\gamma(u))}$$

ma dodatnią pochodną i jest dyfeomorfizmem  $I$  na pewien przedział  $J$ . Dla odwrotności  $\tau = \tau(s)$  krzywa  $\eta(s) = \gamma(\tau(s))$  spełnia  $\eta' = f(\eta)X_\eta = Y_\eta$ . Ta sama konstrukcja z  $X = Y/f$  pokazuje równość orbit maksymalnych. Dokładniej, gdyby  $\eta$  dała się przedłużyć przez skończony koniec  $J$ , równanie  $\tau'(s) = f(\eta(s))$  dawałoby tam skończoną wartość  $\tau$  i dodatnią pochodną. Odwrotna zmiana czasu przedłużyłaby wtedy  $\gamma$  przez koniec  $I$ , wbrew jej maksymalności. Przedziały czasu mogą jednak być różne: zupełne  $X = \partial_x$  po pomnożeniu przez  $f(x) = 1 + x^2$  daje niezupełne pole z krzywą  $\tan s$  przez zero.



Rysunek 2.1: Pole obrotowe  $X = (-y, x)$ : zielone strzałki przedstawiają wartości pola pomniejszone wspólnym czynnikiem 0.22, a czerwona krzywa jest jego krzywą całkową. Strzałka pola w każdym punkcie jest styczna do trajektorii.

## 2.4 Przepływ lokalny, maksymalny i zupełny

Krzywe całkowite dla wszystkich punktów początkowych łączą się w jedno odwzorowanie. W czasie  $t$  przesuwamy punkt o tyle, ile pozwala równanie (2.5).

**Definicja 2.4.1.** Niech  $\gamma_p: I_p \rightarrow M$  będzie maksymalną krzywą całkową. Dziedziną maksymalnego przepływu jest zbiór  $\mathcal{D}_X = \{(t, p) \in \mathbb{R} \times M : t \in I_p\}$ , a przepływem pola  $X$  odwzorowanie

$$\Phi: \mathcal{D}_X \rightarrow M, \quad \Phi(t, p) = \Phi_t(p) := \gamma_p(t).$$

Pole jest *zupełne*, jeśli  $\mathcal{D}_X = \mathbb{R} \times M$ .

**Twierdzenie 2.4.2** (Podstawowe własności przepływu). *Zbiór  $\mathcal{D}_X$  jest otwarty, a  $\Phi$  jest gładki. Zachodzi*

$$\Phi_0 = \text{id}_M, \quad \Phi_{t+s}(p) = \Phi_t(\Phi_s(p))$$

dokładnie dla  $s \in I_p$  i  $t \in I_{\Phi_s(p)}$ ; przy tym  $I_{\Phi_s(p)} = I_p - s$ . Dla  $M_t := \{p \in M : t \in I_p\}$  odwzorowania  $\Phi_t: M_t \rightarrow M_{-t}$  i  $\Phi_{-t}$  są wzajemnie odwrotnymi dyfeomorfizmami między otwartymi zbiorami. Ponadto

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Phi_t(p) = X_p, \quad (d\Phi_t)_p X_p = X_{\Phi_t(p)}. \quad (2.7)$$

Jeśli  $X$  jest zupełne,  $(\Phi_t)_{t \in \mathbb{R}}$  jest jednoparametrową grupą dyfeomorfizmów.

*Dowód. Otwartość i gładkość.* Krok 1 poprzedniego dowodu daje dla każdego  $q \in M$  otoczenie  $W_q$  i liczbę  $\varepsilon_q > 0$ , wspólną dla punktów początkowych z  $W_q$ , na której lokalne rozwiązanie istnieje i jest gładkie względem  $(u, x)$ . Ustalmy  $(t_0, p_0) \in \mathcal{D}_X$ ; rozważmy najpierw  $t_0 > 0$ . Krzywa  $\gamma_{p_0}$  jest określona na pewnym otwartym przedziale obejmującym  $[0, t_0]$ . Jej obraz  $K = \gamma_{p_0}([0, t_0])$  jest zwarty. Z pokrycia  $K$  przez otwarte zbiory  $W_q$  wybierzmy skończone podpokrycie  $W_{q_1}, \dots, W_{q_m}$ . Liczba  $\varepsilon = \min_i \varepsilon_{q_i}$  jest dodatnia: z każdego punktu  $K$  można rozpocząć lokalne rozwiązanie przez czas co najmniej  $\varepsilon$ . Podzielmy odcinek czasu na

$$0 = \tau_0 < \tau_1 < \dots < \tau_N = t_0$$

o długościach  $\tau_{j+1} - \tau_j < \varepsilon/2$ . Każdy krok wzdłuż  $\gamma_{p_0}$  jest wtedy fragmentem lokalnego rozwiązania z jednego  $W_{q_i}$ .

Dla  $j = 0$  lokalny przepływ o czas  $\tau_1 - \tau_0$  jest określony i gładki na pewnym otoczeniu  $p_0$ . Jego obraz punktu  $p_0$  to  $\gamma_{p_0}(\tau_1)$ . Ciągłość pozwala zmniejszyć otoczenie tak, by obrazy pobliskich punktów należały do dziedziny następnego kroku. Powtarzając ten argument skończenie

wiele razy, otrzymujemy otoczenie  $V$  punktu  $p_0$ , na którym  $p \mapsto \Phi_{t_0}(p)$  jest gładkim złożeniem lokalnych rozwiązań. W otoczeniu punktu  $\Phi_{t_0}(p_0)$  można prowadzić rozwiązanie jeszcze przez wspólny krótki czas  $u$ . Po ewentualnym zmniejszeniu  $V$  wzór

$$\Phi_{t_0+u}(p) = \Phi_u(\Phi_{t_0}(p))$$

wynika z jednoznaczności i definiuje gładkie odwzorowanie dla  $(u, p)$  bliskich  $(0, p_0)$ . To samo rozumowanie działa dla  $t_0 < 0$ , idąc po krzywej wstecz; przy  $t_0 = 0$  wystarcza konstrukcja lokalna. W konsekwencji każde  $(t_0, p_0) \in \mathcal{D}_X$  ma otoczenie zawarte w  $\mathcal{D}_X$ , na którym  $\Phi$  jest gładkie. Dowodzi to zarazem otwartości dziedziny i gładkości przepływu.

*Przesunięcie czasu i prawo grupowe.* Niech  $s \in I_p$  i  $q = \Phi_s(p)$ . Krzywa  $u \mapsto \gamma_p(s+u)$ , określona na  $I_p - s$ , jest rozwiązaniem wychodzącym z  $q$ , więc z jednoznaczności  $I_p - s \subset I_q$ . W szczególności  $-s \in I_q$ . Krzywa  $v \mapsto \gamma_q(v-s)$ , określona na  $s+I_q$ , jest rozwiązaniem przez  $p$  w chwili  $v=0$ . Maksymalność  $\gamma_p$  daje  $s+I_q \subset I_p$ . Oba zawierania dowodzą  $I_q = I_p - s$  i

$$\Phi_u(q) = \gamma_q(u) = \gamma_p(s+u) = \Phi_{s+u}(p) \quad \text{dla każdego } u \in I_q.$$

Gdy  $s \in I_p$ , warunki  $u \in I_q$  i  $s+u \in I_p$  są więc równoważne. Zatem równość składania obowiązuje dokładnie przy warunkach podanych w tezie. Szczególny przypadek  $s=0$  daje  $\Phi_0(p) = p$ .

*Odwrotności i generator.* Ponieważ  $\mathcal{D}_X$  jest otwarty, każdy  $M_t$  jest otwarty. Jeśli  $q = \Phi_t(p)$ , to  $-t \in I_q$  i prawo składania daje  $\Phi_{-t}(q) = p$ . Ten sam argument z zamienionymi  $t$  i  $-t$  pokazuje, że  $\Phi_t(M_t) = M_{-t}$ ; gładkość obu odwzorowań daje dyfeomorfizm. Pierwszy wzór w (2.7) jest równaniem krzywej całkowej w chwili zero. Dla drugiego różniczkujemy względem  $s$  w zerze równość  $\Phi_t(\Phi_s(p)) = \Phi_s(\Phi_t(p))$ . Po lewej stronie reguła łańcucha daje  $(d\Phi_t)_p X_p$ , po prawej  $X_{\Phi_t(p)}$ .

Jeżeli  $X$  jest zupełne,  $M_t = M$  dla każdego  $t$ . Wtedy wszystkie  $\Phi_t$  są dyfeomorfizmami całej rozmaitości i  $\Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s$ ,  $\Phi_0 = \text{id}_M$ ,  $\Phi_t^{-1} = \Phi_{-t}$ . Składanie dyfeomorfizmów jest łączne, a wzór na parametry daje wprost  $\Phi_r \circ (\Phi_s \circ \Phi_t) = \Phi_{r+s+t} = (\Phi_r \circ \Phi_s) \circ \Phi_t$ . Odwzorowanie  $t \mapsto \Phi_t$  jest więc homomorfizmem  $(\mathbb{R}, +) \rightarrow \text{Diff}(M)$ , a  $(t, p) \mapsto \Phi_t(p)$  jest gładkim działaniem tej grupy na  $M$ . Dla pola niezupełnego te same wzory mają sens tylko w opisanych wyżej otwartych dziedzinach.  $\square$

**Stwierdzenie 2.4.3** (Grupa przepływu wyznacza swoje pole). *Jeśli gładkie odwzorowanie  $H: \mathbb{R} \times M \rightarrow M$  spełnia  $H_0 = \text{id}_M$  i  $H_{t+s} = H_t \circ H_s$ , to*

$$X_p := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} H_t(p)$$

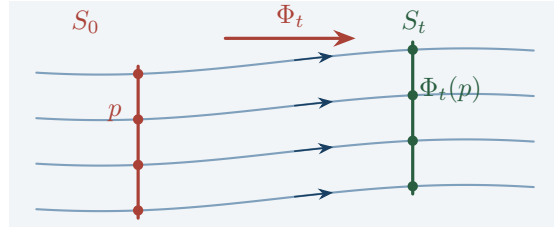
*jest gładkim zupełnym polem wektorowym, a  $H_t = \Phi_t^X$  dla wszystkich  $t \in \mathbb{R}$ .*

*Dowód.* Prawo grupowe daje  $H_t \circ H_{-t} = H_{-t} \circ H_t = H_0 = \text{id}_M$ . Zatem każdy  $H_t$  jest dyfeomorfizmem o gładkiej odwrotności  $H_{-t}$ . Gładkość  $H$  zapewnia gładkość przyporządkowania  $p \mapsto X_p$ . Z prawa grupowego  $H_{t+h}(p) = H_h(H_t(p))$  otrzymujemy, różniczkując względem  $h$  w zerze,

$$\left. \frac{d}{dt} H_t(p) \right|_{t=0} = X_{H_t(p)}, \quad H_0(p) = p.$$

Zatem  $t \mapsto H_t(p)$  jest krzywą całkową  $X$  dla każdego  $t \in \mathbb{R}$ . Jednoznaczność maksymalnej krzywej daje  $H_t(p) = \Phi_t^X(p)$ ; istnienie  $H_t(p)$  dla wszystkich czasów dowodzi zupełności pola.  $\square$

**Przykład 2.4.4** (Trzy zupełne przepływy). Na  $\mathbb{R}^n$  pole stałe  $X = v$  ma  $\Phi_t(x) = x + tv$ . Pole Eulera  $E = \sum_i x^i \partial_i$  ma  $\Phi_t(x) = e^t x$ . Pole obrotowe z (2.6) ma  $\Phi_t(a, b) = (a \cos t - b \sin t, a \sin t + b \cos t)$ . Wszystkie rozwiązania są określone dla całego  $t \in \mathbb{R}$ .



Rysunek 2.2: Przepływ przesuwaa punkty wzdłuż krzywych całkowych. Czerwony przekrój poprzeczny  $S_0$  przechodzi w zielony  $S_t$ ; oba przekroje mają dokładnie te same wartości stałej  $y - A \sin(\kappa x)$ , gdzie  $A = 0.17$  i  $\kappa = 38\pi/180$ . Są to trajektorie pola  $X = (1, A\kappa \cos(\kappa x))$ . Jego przepływ to  $\Phi_s(x, y) = (x+s, y+A[\sin(\kappa(x+s))-\sin(\kappa x)])$ ; na rysunku  $t = 1.68 - (-1.88) = 3.56$ .

**Przykład 2.4.5** (Ucieczka w skończonym czasie). Dla  $X = x^2 \partial_x$  na  $\mathbb{R}$  krzywa przez  $x_0$  spełnia

$$\Phi_t(x_0) = \frac{x_0}{1 - tx_0}, \quad x_0 \neq 0.$$

Jeśli  $x_0 > 0$ , jej dziedzina to  $(-\infty, 1/x_0)$ ; jeśli  $x_0 < 0$ , to  $(1/x_0, \infty)$ . Dla  $x_0 = 0$  krzywa jest stała i istnieje dla wszystkich czasów. Pole jest gładkie na całej prostej, ale nie jest zupełne: nieograniczony wzrost rozwiązania powoduje ucieczkę do nieskończoności w skończonym czasie.

**Twierdzenie 2.4.6** (Kryterium przedłużenia i dwa warunki zupełności). *Jeśli maksymalna krzywa całkowa ma skończony prawy koniec  $b$ , to opuszcza w pobliżu  $b$  każdy zwarty podzbiór  $M$ . W konsekwencji każde pole na rozmaitości zwartej jest zupełne. Każde pole o zwartym nośniku na dowolnej rozmaitości także jest zupełne.*

*Dowód. Kryterium przedłużenia.* Niech  $I_p = (a, b)$  i  $b < \infty$ . Załóżmy przeciwnie, że istnieją zbiór zwarty  $K \subset M$  i ciąg  $t_j \nearrow b$  taki, że  $\gamma_p(t_j) \in K$ . Po wybraniu podciągu mamy  $\gamma_p(t_j) \rightarrow q \in K$ . Lokalne twierdzenie o istnieniu w  $q$  daje otoczenie  $W \ni q$  i  $\varepsilon > 0$  takie, że z każdego punktu  $W$  można prowadzić rozwiązanie przez wszystkie czasy  $u \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ . Dla dużego  $j$  zachodzi  $\gamma_p(t_j) \in W$  oraz  $b - t_j < \varepsilon/2$ . Krzywa

$$u \mapsto \Phi_u(\gamma_p(t_j)), \quad -\varepsilon < u < \varepsilon,$$

pokrywa się z  $u \mapsto \gamma_p(t_j + u)$  w ich wspólnej dziedzinie, bo obie zaczynają w  $\gamma_p(t_j)$ . Możemy więc skleić je w krzywą określoną także dla  $t > b$ , sprzecznie z maksymalnością  $I_p$ . Przy skończonym lewym końcu stosujemy ten sam argument do pola  $-X$  i czasu odwróconego.

*Zupełność na zbiorach zwartych.* Jeśli  $M$  jest zwarta, każda trajektoria przez cały czas leży w jednym zwartym zbiorze  $M$ . Kryterium wyklucza oba skończone końce  $I_p$ , zatem  $I_p = \mathbb{R}$ . Teraz niech  $K = \text{supp } X$  będzie zwarty. Jeśli  $p \notin K$ , to  $X_p = 0$ , więc krzywa stała w  $p$  jest, z jednoznaczności, całą krzywą maksymalną. Jeśli  $p \in K$ , krzywa nie może wejść do  $M \setminus K$ : od chwili wejścia byłaby stała, a jednoznaczność, zastosowana także wstecz w czasie, zmusiłaby ją do bycia stałą już w chwili zero. W obu przypadkach obraz  $\gamma_p$  leży w zwartym zbiorze  $K \cup \{p\}$ ; kryterium znów daje  $I_p = \mathbb{R}$ .  $\square$

**Uwaga 2.4.7** (Nie mylić zupełności z brakiem zer). Zupełne pole może mieć zera (obróć na płaszczyźnie), a pole bez zer może być niezupełne, np.  $X = (1 + x^2) \partial_x$  na  $\mathbb{R}$ . Dla rozmaitości z brzegiem pole musi dodatkowo być styczne do brzegu, aby dać dwustronny przepływ zachowujący tę rozmaitość. Istotnie, dyfeomorfizmy zachowują brzeg, więc różniczkowanie krzywej  $t \mapsto \Phi_t(p)$  dla  $p \in \partial M$  daje  $X_p \in T_p \partial M$ . Odwrotnie, dla pola stycznego do brzegu rozwiązujemy równanie również na  $\partial M$ ; jednoznaczność w lokalnym przedłużeniu pola zapewnia, że jego krzywe przez brzeg pozostają na brzegu. Krzywe z wnętrza nie mogą go przekroczyć, bo przy pierwszym spotkaniu jednoznaczność wstecz wymuszałaby wcześniejszy pobyt na brzegu. Pole skierowane do wnętrza na brzegu daje zwykle przepływ tylko dla małych dodatnich czasów, co wykorzystamy do budowania kołnierza.



## 2.5 Geometria przepływu: prostowanie, niezmienniki, komutowanie

**Definicja 2.5.1** (Orbita i nasycenie przez przepływ). *Orbitą punktu  $p$  pod przepływem pola  $X$  jest  $\mathcal{O}_X(p) = \{\Phi_t(p) : t \in I_p\}$ . Dla  $A \subseteq M$  jego *nasycenie przez przepływ* to suma orbit punktów z  $A$ :*

$$\text{Sat}_X(A) = \bigcup_{p \in A} \mathcal{O}_X(p).$$

Zbiór  $A$  jest *nasycony przez  $X$* , gdy  $\text{Sat}_X(A) = A$ , czyli gdy  $p \in A$  i  $t \in I_p$  pociągają za sobą  $\Phi_t(p) \in A$ .

To jest nasycenie względem relacji „leżeć na tej samej orbicie” w sensie Definicji 1.1.4. Istotnie, gdy  $q = \Phi_s(p)$ , to  $I_q = I_p - s$  i  $\mathcal{O}_X(q) = \mathcal{O}_X(p)$  na mocy Twierdzenia 2.4.2; orbity rozcinają więc  $M$  na rozłączne klasy. Na przykład dla  $X = \partial_x$  na  $\mathbb{R}^2$  nasyceniem  $\{0\} \times (0, 1)$  jest cały pas  $\mathbb{R} \times (0, 1)$ .

**Twierdzenie 2.5.2** (Twierdzenie o prostowaniu pola). *Jeśli  $X_p \neq 0$ , to istnieją współrzędne  $(t, z^2, \dots, z^n)$  w otoczeniu  $p$ , w których  $X = \partial_t$ . W tych współrzędnych lokalny przepływ ma postać*

$$(t, z^2, \dots, z^n) \mapsto (t + s, z^2, \dots, z^n).$$

*Dowód.* Wybieramy małą  $(n-1)$ -wymiarową podrozmaitość  $S$  przechodzącą przez  $p$  i poprzeczną do  $X_p$ , oraz parametryzację  $\sigma: V \subset \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow S$  z  $\sigma(0) = p$ . Można ją zbudować bez dodatkowego twierdzenia: wybieramy mapę z  $p = 0$  i po liniowej zmianie współrzędnych z pierwszą składową  $X_p$  niezerową; bierzemy  $S = \{x^1 = 0\}$  w tej mapie. Odwzorowanie  $F(t, z) = \Phi_t(\sigma(z))$  ma w  $(0, 0)$  różniczkę, której pierwszą kolumną jest  $X_p$ , a pozostałe kolumny rozpinają  $T_p S$ . Jest więc izomorfizmem. Z twierdzenia o funkcji odwrotnej  $F$  jest lokalnym dyfeomorfizmem. Zmniejszamy jego dziedzinę do produktu  $(-\varepsilon, \varepsilon) \times V_0$ . Ponieważ  $\partial_t F(t, z) = X_{F(t, z)}$ , we współrzędnych  $F^{-1}$  pole ma postać  $\partial_t$ . Prawo grupowe daje  $\Phi_s(F(t, z)) = F(t + s, z)$ , dopóki  $t$  i  $t + s$  leżą w tym przedziale. To wyjaśnia lokalny zakres wzoru z tezy.  $\square$

*Uwaga 2.5.3.* Pola nie można wyprostować w zerze  $X_p = 0$ : dyfeomorfizm przenosi wektor zerowy na wektor zerowy, natomiast  $\partial_t$  nigdzie nie znika. W zerze lokalne trajektorie i zachowanie przepływu bada się innymi metodami niż prostowanie pola.

**Stwierdzenie 2.5.4** (Lokalne twierdzenie Frobeniusa). *Gładki rozkład inwolutywny  $\mathcal{D}$  stałego rzędu  $k$  ma lokalnie współrzędne, w których jest rozpięty przez pierwsze  $k$  pól współrzędnych.*

*Dowód.* Przeprowadzimy indukcję po  $k$ , jednocześnie dla wszystkich wymiarów rozmaitości. Dla  $k = 0$  teza jest natychmiastowa. Dla  $k \geq 1$  wybieramy lokalną bazę  $X_1, \dots, X_k$  rozkładu i prostujemy niezerowe  $X_1$ . Mamy więc współrzędne  $(t, z)$  w produkcie wokół  $(0, 0)$ , z  $X_1 = \partial_t$ . Od każdego  $X_j$ ,  $j \geq 2$ , odejmujemy jego składową w kierunku  $\partial_t$ . Otrzymane pola  $Y_2, \dots, Y_k$  nie mają tej składowej, a wraz z  $\partial_t$  nadal stanowią bazę  $\mathcal{D}$ . Jeśli  $k = 1$ , dowód jest już zakończony. Niech  $B(t, z)$  będzie macierzą o  $k - 1$  kolumnach złożonych ze składowych  $Y_2, \dots, Y_k$  w kierunkach  $z$ . Inwolutywność daje  $[\partial_t, Y_j] \in \mathcal{D}$ ; ponieważ ten nawias nie ma składowej czasowej, jest kombinacją samych  $Y_2, \dots, Y_k$ . Zatem

$$\partial_t B(t, z) = B(t, z)A(t, z)$$

dla pewnej gładkiej macierzy kwadratowej  $A$ . Gładkość współczynników wynika z rozwiązania układu za pomocą niezerowego minora macierzy  $B$ , po zmniejszeniu otoczenia. Rozwiązujemy macierzowe równanie

$$\partial_t Q(t, z) = -A(t, z)Q(t, z), \quad Q(0, z) = I.$$

Istnienie i gładka zależność od  $z$  wynikają z Twierdzenia 2.3.2: dołączamy zmienne z równaniami  $t' = 1, z' = 0$ . Po zmniejszeniu produktu  $Q$  jest odwracalna, bo  $Q(0, 0) = I$ . Reguła iloczynu daje

$$\partial_t(BQ) = BAQ - BAQ = 0, \quad B(t, z)Q(t, z) = B(0, z).$$

Kolumny  $BQ$  wyznaczają więc nową bazę pól pionowych niezależnych od  $t$ , rozpinającą te same kierunki co kolumny  $B$ . Na przekroju  $t = 0$  tworzą rozkład rzędu  $k - 1$ . Jest on inwolutywny: nawiasy tych pól nie mają składowej czasowej, należą do  $\mathcal{D}$  i nie zależą od  $t$ ; reguła Leibniza dla nawiasu rozszerza to na dowolne sekcje. Z założenia indukcyjnego istnieje zmiana współrzędnych  $z$  prostująca ten rozkład. Stosujemy ją niezależnie od  $t$ . Ponieważ baza pionowa nie zależy od czasu, w całym produkcie  $\mathcal{D}$  jest rozpięty przez  $\partial_t$  i pierwsze  $k - 1$  nowych pól współrzędnych na przekroju. To kończy indukcję.  $\square$

**Stwierdzenie 2.5.5** (Funkcje i pola niezmiennicze). *Dla zupełnego  $X$  funkcja  $f$  jest stała na każdej jego trajektorii wtedy i tylko wtedy, gdy  $X(f) = 0$ . Przepływ zawsze zachowuje pole, które go generuje:  $(\Phi_t)_*X = X$ . Dla innego pola  $Y$  następujące warunki są równoważne:*

- (i)  $[X, Y] = 0$ ;
- (ii)  $(\Phi_t)_*Y = Y$  dla wszystkich  $t$ ;
- (iii) lokalne przepływy  $X$  i  $Y$  komutują tam, gdzie są określone.

W przypadku pól zupełnych ostatni punkt oznacza  $\Phi_t^X \circ \Phi_s^Y = \Phi_s^Y \circ \Phi_t^X$  dla wszystkich  $s, t$ .

*Dowód.* Reguła łańcucha daje  $\frac{d}{dt}f(\Phi_t(p)) = X(f)(\Phi_t(p))$ . Druga równość wynika z (2.7). Dla  $Y$  użyjemy wzoru udowodnionego poniżej w Stwierdzeniu 2.6.3:  $\frac{d}{dt}\Phi_t^*Y = \Phi_t^*[X, Y]$ . Jeśli (i) zachodzi, cofnięte pole ma zerową pochodną i wartość  $Y$  w chwili zero, więc  $\Phi_t^*Y = Y$ . Ponieważ  $\Phi_t^*Y = (\Phi_{-t})_*Y$ , jest to (ii). Odwrotnie, różniczkowanie (ii) w zerze daje  $[X, Y] = 0$ . Niech  $\Psi_s$  oznacza maksymalny przepływ  $Y$ . Przy (ii) dla każdego ustalonego  $t$  krzywa  $s \mapsto \Phi_t(\Psi_s(p))$  ma pochodną  $d\Phi_t(Y) = Y$  i zaczyna w  $\Phi_t(p)$ . Jednoznaczność daje  $\Phi_t(\Psi_s(p)) = \Psi_s(\Phi_t(p))$ . Ponieważ  $\Phi_t$  jest globalnym dyfeomorfizmem, zastosowanie tego samego argumentu do  $\Phi_{-t}$  pokazuje równość maksymalnych przedziałów  $Y$  przez  $p$  i  $\Phi_t(p)$ . Wyjaśnia to również zgodność dziedziny w (iii). Różniczkując (iii) po  $s$  w zerze, odzyskujemy  $d\Phi_t(Y_p) = Y_{\Phi_t(p)}$ , czyli (ii).  $\square$

**Przykład 2.5.6** (Pierwsza całka). Dla pola obrotowego  $R = -y\partial_x + x\partial_y$  funkcja  $f(x, y) = x^2 + y^2$  spełnia  $R(f) = 0$ . Jej dodatnie poziomice są okręgami, po których biegnie przepływ; poziomica zerowa to nieruchomy punkt  $(0, 0)$ , a ujemne są puste. W zagadnieniach dynamiki taka funkcja to *pierwsza całka*.

## 2.6 Pochodna Liego: porównywanie danych w różnych punktach

Nie można po prostu odjąć wektorów  $Y_{\Phi_t(p)}$  i  $Y_p$ : należą do różnych przestrzeni stycznych. Przepływ  $X$  dostarcza *kanonicznego w tej sytuacji* sposobu ich porównania: różniczka odwrotnego przepływu przenosi pierwszy z nich do  $T_pM$ . Otrzymujemy odpowiedź na pytanie, jak obiekt zmienia się wraz z ruchem generowanym przez  $X$ .

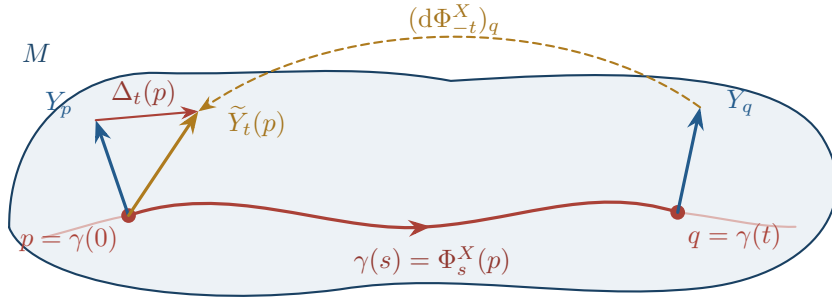
**Definicja 2.6.1.** Dla funkcji  $f$  i pola  $Y$  określamy

$$(\mathcal{L}_X f)(p) = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 f(\Phi_t(p)) = X(f)(p), \quad (2.8)$$

$$(\mathcal{L}_X Y)_p = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 (d\Phi_{-t})_{\Phi_t(p)} Y_{\Phi_t(p)}. \quad (2.9)$$



Definicja jest lokalna: przepływ jest potrzebny tylko dla małego  $t$ . Wzór (2.9) zapisujemy krótko jako  $\mathcal{L}_X Y = \frac{d}{dt} \Big|_0 \Phi_t^* Y$ .



Rysunek 2.3: Punkty  $p = \gamma(0)$  i  $q = \gamma(t) = \Phi_t^X(p)$  leżą na tej samej krzywej całkowej na  $M$ ; czerwona strzałka pokazuje ruch w czasie od  $p$  do  $q$ . Wektor  $Y_q$  cofamy różniczką przepływu do  $T_p M$ , otrzymując  $\tilde{Y}_t(p)$ . Tam porównujemy go z  $Y_p$ ;  $\Delta_t(p)$  jest ich różnicą. Przerywana strzałka przedstawia transport wektora, nie ruch punktu.

Dokładnie, oznaczając  $q = \Phi_t^X(p)$ , mamy

$$\tilde{Y}_t(p) := (d\Phi_{-t}^X)_q Y_q \in T_p M, \quad (\mathcal{L}_X Y)_p = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tilde{Y}_t(p) - Y_p}{t}.$$

Dla każdego małego  $t$  oba odejmowane wektory leżą w  $T_p M$ . Rysunek 2.3 pokazuje różnicę  $\Delta_t(p)$ , której iloraz przez  $t$  ma granicę dla  $t \rightarrow 0$ .

**Twierdzenie 2.6.2.** Dla dowolnych pól  $X, Y$  zachodzi

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y]. \quad (2.10)$$

Zatem pochodna Liego funkcji jest działaniem derywacji, a pochodna Liego pola jest nawiasem.

*Dowód.* Ustalmy  $p \in M$  i  $f \in C^\infty(M)$ . Pracujemy w otoczeniu  $p$  i dla na tyle małych  $|t|$ , aby lokalny przepływ  $\Phi_t = \Phi_t^X$  oraz  $\Phi_{-t}$  były określone we wszystkich rozważanych punktach. Z definicji cofnięcia pola, przy  $q = \Phi_t(p)$ ,

$$Z_t(p) := (\Phi_t^* Y)_p = (d\Phi_{-t})_q Y_q \in T_p M.$$

Wektory  $Z_t(p)$  leżą więc w jednej przestrzeni  $T_p M$ , a  $Z_0(p) = Y_p$ . Aby obliczyć ich pochodną, zadziałajmy nimi na dowolną funkcję  $f$ . Definicja różniczki daje

$$Z_t(p)(f) = Y_q(f \circ \Phi_{-t}) = Y(f \circ \Phi_{-t})(\Phi_t(p)). \quad (2.11)$$

Oznaczmy  $F(t, r) := f(\Phi_{-t}(r))$  dla  $r$  w otoczeniu  $p$ . Ponieważ  $\frac{d}{dt} \Phi_{-t}(r) = -X_{\Phi_{-t}(r)}$ , reguła łańcucha daje

$$F(0, r) = f(r), \quad \frac{\partial F}{\partial t} \Big|_{(0, r)} = -X(f)(r).$$

Niech  $H(t, r) := Y_r(F(t, \cdot))$ . Wtedy prawa strona (2.11) jest równa  $H(t, \Phi_t(p))$ . Różniczkując to złożenie, musimy uwzględnić zarówno zmianę funkcji  $H$  z czasem, jak i ruch punktu  $\Phi_t(p)$ :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} H(t, \Phi_t(p)) \Big|_{t=0} &= \frac{\partial H}{\partial t} \Big|_{(0, p)} + X_p(H(0, \cdot)) \\ &= -Y_p(X(f)) + X_p(Y(f)). \end{aligned}$$

W drugim kroku użyliśmy  $H(0, \cdot) = Y(f)$  oraz  $\partial_t H(0, p) = Y_p(\partial_t F(0, \cdot))$ . Zamiana kolejności  $Y$  i  $\partial_t$  jest dopuszczalna: w lokalnych współrzędnych  $Y = \sum_i Y^i(r) \partial_{r^i}$ , współczynniki  $Y^i$  nie zależą od  $t$ , a funkcja  $F$  jest gładka. Wreszcie, ponieważ  $Z_t(p)$  jest gładką krzywą w  $T_p M$ , jej pochodną można obliczyć po przyłożeniu do  $f$ . Otrzymujemy

$$(\mathcal{L}_X Y)_p(f) = \left. \frac{d}{dt} Z_t(p)(f) \right|_{t=0} = X(Yf)(p) - Y(Xf)(p) = [X, Y]_p(f).$$

Równość zachodzi dla każdej funkcji gładkiej  $f$ . Funkcje gładkie rozróżniają wektory styczne: wystarczy wziąć funkcje, które w pobliżu  $p$  pokrywają się ze współrzędnymi lokalnymi. Zatem  $(\mathcal{L}_X Y)_p = [X, Y]_p$ ; punkt  $p$  był dowolny.  $\square$

**Stwierdzenie 2.6.3.** *Na wspólnych dziedzinach lokalnego przepływu pola  $X$  zachodzi*

$$\frac{d}{dt} \Phi_t^* Y = \Phi_t^* [X, Y].$$

*Dowód.* Dla dyfeomorfizmu  $F$  cofnięcie pola oznacza  $F^* Y = (F^{-1})_* Y$ . Reguła łańcucha daje  $(F \circ G)^* = G^* F^*$ . Prawo grupowe przepływu pozwala zatem napisać  $\Phi_{t+h}^* Y = \Phi_t^* (\Phi_h^* Y)$ . Ustalamy punkt i dostatecznie małe wspólne otoczenie, aby wszystkie te odwzorowania były określone dla  $h$  bliskiego zeru. Różniczkujemy po  $h$  w zerze: liniowa mapa cofająca przez ustalone  $\Phi_t$  nie zależy od  $h$ , a  $\partial_h|_0 \Phi_h^* Y = [X, Y]$  na mocy Twierdzenia 2.6.2.  $\square$

*Uwaga 2.6.4* (Ten sam rachunek we współrzędnych). W lokalnych współrzędnych, zapisując pola jako kolumny funkcji, gładkość przepływu daje przy  $t \rightarrow 0$

$$\Phi_t(x) = x + tX(x) + o(t), \quad d\Phi_t|_x = I + t dX|_x + o(t),$$

a stąd  $d\Phi_{-t}|_{\Phi_t(x)} = (d\Phi_t|_x)^{-1} = I - t dX|_x + o(t)$  oraz  $Y(\Phi_t(x)) = Y(x) + t dY|_x X(x) + o(t)$ . Po pomnożeniu obu wyrażeń otrzymujemy

$$(\Phi_t^* Y)(x) = Y(x) + t(dY|_x X(x) - dX|_x Y(x)) + o(t).$$

Zatem składowa  $j$  pochodnej wynosi  $\sum_i (X^i \partial_i Y^j - Y^i \partial_i X^j)$ , co zgadza się ze wzorem na nawias Liego.

**Przykład 2.6.5** (Obliczenie w polu przesunięć). Dla  $X = \partial_x$  i  $Y = x\partial_y$  mamy  $\Phi_t(x, y) = (x + t, y)$ . W punkcie  $q = (x + t, y)$  jest  $Y_q = (x + t)\partial_y$ , a cofająca różniczka przesunięcia działa identycznościowo na wektory. Zatem

$$((\Phi_t)^* Y)_{(x,y)} = (x + t)\partial_y, \quad \mathcal{L}_X Y = \partial_y.$$

Nie chodzi o różnicę położenia punktów, tylko o zmianę pola po przeniesieniu obu wektorów do tej samej przestrzeni stycznej.

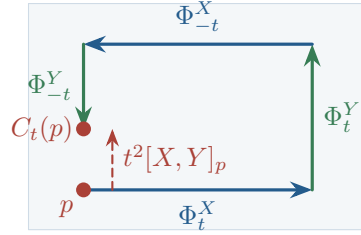
Jeśli  $C_t = \Phi_{-t}^Y \circ \Phi_{-t}^X \circ \Phi_t^Y \circ \Phi_t^X$ , to w dowolnej mapie wokół  $p$  (i dla małego  $t$ )

$$x(C_t(p)) = x(p) + t^2 dx_p([X, Y]_p) + O(t^3).$$

W przykładzie  $X = \partial_x$ ,  $Y = (1 + x)\partial_y$  i  $p = (0, 0)$  można to policzyć dokładnie:  $p \rightarrow (t, 0) \rightarrow (t, t + t^2) \rightarrow (0, t + t^2) \rightarrow (0, t^2)$ . Geometria rysunku zgadza się więc ze znakiem konwencji (2.2).

Uzasadnijmy także wzór ogólny, zamiast wnioskować z jednego przykładu. W ustalonej mapie przepływ gładkiego pola  $Z$  ma rozwinięcie

$$\Phi_t^Z(x) = x + tZ(x) + \frac{1}{2}t^2 DZ(x)Z(x) + O(t^3),$$



$$C_t = \Phi_{-t}^Y \circ \Phi_t^X \\ \circ \Phi_t^Y \circ \Phi_t^X$$

Końcowy punkt  
leży o rząd  $t^2$  po-  
nad początkiem.

Rysunek 2.4: Komutator małych przepływów. Po przejściu kolejno wzdłuż  $X, Y, -X, -Y$  droga zwykle się nie zamyka; wyraz przemieszczenia rzędu  $t^2$  jest wyznaczony przez nawias  $[X, Y]$ . Jeśli nawias znika, pierwszy niezerowy wyraz może mieć wyższy rząd. Rysunek schematycznie ilustruje przykład  $X = \partial_x, Y = (1+x)\partial_y$ .

bo druga pochodna krzywej całkowej w zerze to  $DZ(x)Z(x)$ . Oznaczmy kolejne punkty czterech kroków przez  $x_1, \dots, x_4$ . Rozwijając pola w punktach pośrednich, dostajemy

$$\begin{aligned} x_1 &= x + tX + \frac{1}{2}t^2DX X + O(t^3), \\ x_2 &= x + t(X + Y) + t^2(\frac{1}{2}DX X + DY X + \frac{1}{2}DY Y) + O(t^3), \\ x_3 &= x + tY + t^2(DY X + \frac{1}{2}DY Y - DX Y) + O(t^3), \\ x_4 &= x + t^2(DY X - DX Y) + O(t^3). \end{aligned}$$

Wszystkie pola i ich macierze pochodnych po prawej stronie są obliczone w  $x$ . Równość  $DY X - DX Y = [X, Y](x)$  wynika ze wzoru (2.4). Reszty  $O(t^3)$  są rozumiane w tej mapie, dla punktów w dostatecznie małym otoczeniu i małego czasu, gdy złożenia istnieją.

*Uwaga 2.6.6 (Znaczenie znaku).* W (2.9) wektor cofamy przez  $\Phi_{-t}$ . Przy tej konwencji  $\mathcal{L}_X Y = [X, Y]$ . Gdyby transportować  $Y_p$  w przód i porównywać z  $Y_{\Phi_t(p)}$  w punkcie  $\Phi_t(p)$  w odwrotnej kolejności, otrzymalibyśmy zapis z przeciwnym znakiem. Przed rachunkiem warto zawsze ustalić, które dwa wektory są porównywane i w jakim punkcie.

## 2.7 Pola zależne od czasu i izotopie

Przepływ pola stałego w czasie spełnia lokalne prawo grupowe; dla pola zupełnego tworzy jednoparametrową grupę dyfeomorfizmów. W topologii różniczkowej często trzeba deformować obiekty według zaplanowanego ruchu, którego prędkość może zmieniać się z czasem.

**Definicja 2.7.1.** *Pole zależne od czasu* to rodzina  $X_t \in \mathfrak{X}(M)$ ,  $t \in [0, 1]$ , gładka łącznie w  $(t, p)$  (na końcach przedziału w sensie lokalnego gładkiego przedłużenia). Jej krzywe całkowite spełniają nieautonomiczne równanie  $\gamma'(t) = (X_t)_{\gamma(t)}$ . Odwzorowanie ewolucji  $F_{t,s}(p)$  przenosi położenie w chwili  $s$  do położenia w chwili  $t$ , tam gdzie rozwiązanie istnieje.

Dodanie czasu jako zmiennej sprowadza to równanie do autonomicznego pola  $\hat{X} = \partial_t + X_t$  na czasoprzestrzeni. Krzywa tego pola startująca w  $(s, p)$  ma postać  $(s + u, F_{s+u,s}(p))$ . Twierdzenie 2.3.2, zastosowane lokalnie także do przedłużeń przy końcach przedziału, daje gładkość ewolucji łącznie w  $(t, s, p)$ . Jednoznaczność daje prawo

$$F_{s,s} = \text{id}, \quad F_{u,t} \circ F_{t,s} = F_{u,s}, \quad F_{s,t} = F_{t,s}^{-1}. \quad (2.12)$$

Równości obowiązują tam, gdzie odpowiednie rozwiązania istnieją;  $F_{t,s}$  jest dyfeomorfizmem swojej otwartej dziedziny na obraz, z odwrotnością  $F_{s,t}$ . Zwykle  $F_{t,0}$  nie spełnia  $F_{t+s,0} = F_{t,0} \circ F_{s,0}$ , bo samo pole się zmienia. Jeżeli nośniki wszystkich  $X_t$  mieszczą się w jednym

zwartym  $K \subset M$ , ewolucja istnieje dla całego przedziału  $[0, 1]$ : poza  $K$  krzywe stałe są rozwiązaniami, a jednoznaczność w obu kierunkach czasu nie pozwala trajektorii z  $K$  wyjść poza  $K$ . Trajektoria startująca w  $p$  pozostaje więc w  $K \cup \{p\}$ . Jej podniesienie do czasoprzestrzeni leży w zwartym  $[0, 1] \times (K \cup \{p\})$ . Argument przedłużania z dowodu Twierdzenia 2.4.6, z lokalnymi przedłużeniami pola na końcach przedziału, wyklucza skończony czas zakończenia rozwiązania przed dojściem do wymaganej chwili. Istotny jest *wspólny* zwarty nośnik, a nie tylko zwartość każdego z nośników osobno.

**Definicja 2.7.2.** Gładka rodzina dyfeomorfizmów  $h_t: M \rightarrow M$  z  $h_0 = \text{id}_M$  to *izotopia otoczenia*. Gładka rodzina osadzeń  $i_t: N \hookrightarrow M$  to *izotopia osadzeń*. Drugie pojęcie dotyczy tylko ruchu podrozmaitości, pierwsze przesuwca całe otoczenie. Osadzenie oznacza tu zanurzenie w sensie Rozdziału 1, czyli immersję będącą homeomorfizmem na obraz. Nośnikiem izotopii otoczenia nazywamy domknięcie zbioru  $\{p \in M : h_t(p) \neq p \text{ dla pewnego } t \in [0, 1]\}$ .

Każda izotopia otoczenia jest generowana przez pole zależne od czasu: dla  $q = h_t(p)$  kładziemy

$$(X_t)_q = \left. \frac{\partial h_t(p)}{\partial t} \right|_{p=h_t^{-1}(q)}. \quad (2.13)$$

Gładkość tego pola wymaga także gładkości  $(t, q) \mapsto h_t^{-1}(q)$ . Wynika ona z twierdzenia o funkcji odwrotnej zastosowanego do  $H(t, p) = (t, h_t(p))$ : różniczka jest blokowo trójkątna z odwracalnymi blokami 1 i  $dh_t$ . Przy  $t = 0, 1$  stosujemy lokalne przedłużenia; pierwsza współrzędna pozostaje czasem. Jednoznaczność rozwiązań daje  $h_t = F_{t,0}$ . W szczególności pole zależne od czasu o wspólnym zwartym nośniku buduje izotopię otoczenia stałą poza tym nośnikiem.

**Twierdzenie 2.7.3** (Rozszerzenie izotopii, wersja zwarta). *Niech  $M$  będzie rozmaitością bez brzegu,  $N$  jej zwartą podrozmaitością bez brzegu, a  $i_t: N \hookrightarrow M$ ,  $t \in [0, 1]$ , gładką izotopią osadzeń. Istnieje izotopia otoczenia  $h_t$  taka, że  $h_t \circ i_0 = i_t$ . Jej nośnik można umieścić w dowolnym otwartym otoczeniu zwanego śladu  $\bigcup_{t \in [0,1]} i_t(N)$ .*

*Dowód. Krok 1: pole na śladzie izotopii.* Zbudujmy ślad w czasoprzestrzeni

$$\mathcal{T} := \{(t, i_t(x)) : t \in [0, 1], x \in N\} \subset [0, 1] \times M.$$

Odwzorowanie  $I(t, x) = (t, i_t(x))$  jest różnowartościowe: z równości pierwszych współrzędnych mamy ten sam  $t$ , a różnowartościowość  $i_t$  daje ten sam  $x$ . Jego różniczka jest iniektywna: jeśli  $dI_{(t,x)}(a, v) = 0$ , to pierwsza współrzędna daje  $a = 0$ , a następnie  $d(i_t)_x(v) = 0$  wymusza  $v = 0$ . Ponieważ  $[0, 1] \times N$  jest zwarta,  $I$  jest osadzeniem (ciągła bijekcja z przestrzeni zwartej na podprzestrzeń Hausdorffa ma ciągłą odwrotność). Zatem  $\mathcal{T}$  jest zwartą podrozmaitością z brzegiem w  $[0, 1] \times M$ . Wyjaśnijmy postać lokalną także dla  $t = 0, 1$ . W lokalnych współrzędnych  $u$  na  $N$  wybieramy  $k = \dim N$  składowych  $i_t(u)$ , których różniczka względem  $u$  jest odwracalna. Odwzorowanie  $(t, u) \mapsto (t, i_t^1(u), \dots, i_t^k(u))$  jest lokalnym dyfeomorfizmem. Pozostałe składowe śladu są więc wykresem  $w = b(t, z)$ . Zmiana  $(t, z, w) \mapsto (t, z, w - b(t, z))$  prostuje ślad i zachowuje czas, a zatem również brzeg przy  $t = 0, 1$ . Homeomorficzność  $I$  na obraz pozwala zmniejszyć otoczenie tak, aby nie zawierało innych fragmentów śladu. Wzdłuż niej mamy dobrze określony *pionowy* wektor

$$V(t, i_t(x)) := \frac{\partial i_t(x)}{\partial t} \in T_{i_t(x)}M.$$

Jest gładki, bo  $I$  ma gładką odwrotność na  $\mathcal{T}$ .

*Krok 2: przedłużenie o małym nośniku.* Niech  $O \subset M$  będzie wskazanym otwartym otoczeniem rzutu  $\mathcal{T}$  na  $M$ . Wokół każdego punktu  $\mathcal{T}$  wybieramy lokalne współrzędne na  $[0, 1] \times M$ , w których  $\mathcal{T}$  ma postać normalną opisaną powyżej; otoczenia wybieramy wewnątrz  $[0, 1] \times O$ . W lokalnej trywializacji  $TM$  składowe wektora  $V$  są gładkimi funkcjami współrzędnych na  $\mathcal{T}$ ;

przedłużamy je, nadając im te same wartości w pobliskich kierunkach normalnych. Otrzymujemy lokalne pola pionowe  $V^{(j)}$ , których ograniczenia do  $\mathcal{T}$  są równe  $V$ . Zwartość  $\mathcal{T}$  pozwala wybrać skończenie wiele takich otoczeń i nieujemne gładkie funkcje odcinające  $\chi_j$  o zwartych nośnikach w tych otoczeniach, z  $\sum_j \chi_j > 0$  na  $\mathcal{T}$ . Na otwartym zbiorze  $U = \{\sum_j \chi_j > 0\}$  kładziemy  $Y = (\sum_j \chi_j V^{(j)})/(\sum_k \chi_k)$ , przedłużając każde  $\chi_j V^{(j)}$  przez zero poza jego otoczenie. Na  $\mathcal{T}$  wszystkie składniki  $V^{(j)}$  są równe  $V$ , więc  $Y|_{\mathcal{T}} = V$ . Wybieramy jeszcze funkcję odcinającą  $\rho$  równą 1 w otoczeniu zwartej  $\mathcal{T}$ , o zwartym nośniku w  $U \subset [0, 1] \times O$ , i mnożymy przez nią  $Y$ . Taka funkcja powstaje ze skończonego pokrycia  $\mathcal{T}$  otoczeniami z funkcjami  $0 \leq \rho_j \leq 1$ , równymi 1 na mniejszych otoczeniach:  $\rho = 1 - \prod_j (1 - \rho_j)$ . Przy końcach czasu wystarczą ograniczenia zwykłych funkcji odcinających do półprzestrzeni. Warunek  $\text{supp } \rho \subset U$  zapewnia, że nie dzielimy przez zero. Przedłużenie przez zero definiuje gładkie pole  $X_t$  na całym  $M$ , gładkie w  $t$ , którego wszystkie nośniki leżą w jednym zwartym  $K \subset O$  (rzucie  $\text{supp } \rho$  na  $M$ ) i które spełnia  $(X_t)_{i_t(x)} = \partial_t i_t(x)$ .

*Krok 3: całkowanie.* Każda krzywa  $t \mapsto i_t(x)$  spełnia równanie  $\dot{q}(t) = (X_t)_{q(t)}$  z warunkiem początkowym  $q(0) = i_0(x)$ . Lokalna jednoznaczność dla pola zależnego od czasu wynika z tego samego argumentu co Twierdzenie 2.3.2, po dodaniu czasu jako zmiennej. Wspólny zwarty nośnik  $K$  wyklucza ucieczkę rozwiązania w skończonym czasie, więc ewolucja  $F_{t,s}$  istnieje dla  $s, t \in [0, 1]$ . Z jednoznaczności  $F_{t,0}(i_0(x)) = i_t(x)$ . Kładąc  $h_t := F_{t,0}$ , otrzymujemy izotopię dyfeomorfizmów: jej odwrotnością w chwili  $t$  jest  $F_{0,t}$ . Poza  $K$  pole  $X_t$  znika, zatem punkty tam pozostają nieruchome i nośnik  $h_t$  leży w  $O$ .  $\square$

**Przykład 2.7.4** (Przesuwanie punktu). Gdy  $i_t: \{*\} \hookrightarrow M$  opisuje gładką drogę  $p_t$  w spójnej składowej  $M$ , rozszerzenie izotopii daje rodzinę dyfeomorfizmów  $h_t$  z  $h_t(p_0) = p_t$ . Można ją zbudować konkretnie, przedłużając prędkość  $\dot{p}_t$  do pola wspieranego w małym otoczeniu całej drogi. To narzędzie pozwala przesuwac lokalne konstrukcje bez zmieniania odległych części rozmaitości.

*Uwaga 2.7.5* (Kołnierz brzegu). Jeśli  $M$  ma zwarty brzeg, wybieramy pole  $X$ , które na  $\partial M$  jest skierowane do wnętrza i prostopadłe do brzegu. Jego mały dodatni przepływ daje dyfeomorfizm na obraz  $\partial M \times [0, \varepsilon) \rightarrow M$ ,  $(p, t) \mapsto \Phi_t(p)$ , zwany *kołnierzem*. Pole takie otrzymujemy z lokalnych pól skierowanych do wnętrza przez nieujemne funkcje odcinające; dodatnia składowa normalna pozostaje dodatnia przy ich sumowaniu. W mapach półprzestrzeni przedłużamy pole za brzeg, aby zastosować lokalne twierdzenie o przepływie. Jego dodatnie trajektorie pozostają początkowo w  $M$ . Różniczka  $(v, a) \mapsto v + aX_p$  jest izomorfizmem w  $(p, 0)$ . Twierdzenie o funkcji odwrotnej, z uwzględnieniem znaku składowej normalnej, daje lokalny dyfeomorfizm półotoczeń. Zwartość brzegu pozwala wybrać wspólny czas istnienia i lokalnej odwracalności. Pozostaje globalna injektywność dla małego czasu. Gdyby żadna wartość  $\varepsilon$  jej nie dawała, istniałyby różne pary  $(p_j, t_j), (q_j, s_j)$  o tym samym obrazie i  $0 \leq t_j, s_j < 1/j$ . Po przejściu do podciągu  $p_j \rightarrow p$ ,  $q_j \rightarrow q$ ; ciągłość daje  $p = q$ . Obie pary leżą wtedy w jednym otoczeniu lokalnej injektywności przy  $(p, 0)$ , sprzeczność. Obraz jest otwartym otoczeniem brzegu w  $M$ , bo mapa jest lokalnym dyfeomorfizmem półotoczeń. Kołnierz pozwala opisywać otoczenie brzegu współrzędnymi niezależnymi od punktu na brzegu.

## Dalsza lektura

- J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, wyd. 2: pola, krzywe całkowite, przepływy, pochodna Liego i rozszerzanie izotopii.
- J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*: pola wektorowe i izotopie w topologii różniczkowej.

## Rozdział 3

# Algebra tensorowa i zewnętrzna

Wektor styczny i kowektor z Rozdziału 1 są obiektami liniowymi. Do opisu odwzorowań wieloliniowych, operatorów i wyznaczników potrzebujemy przestrzeni, w której symbole  $v \otimes w$  spełniają dokładnie relacje wymuszone przez dwuliniowość. Zbudujemy ją bez wyboru bazy, a dopiero potem wyprowadzimy rachunek współrzędnych. W całym rozdziale  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  albo  $\mathbb{C}$ ; przestrzenie mają skończony wymiar, chyba że zaznaczono inaczej. W przypadku zespolonym wszystkie odwzorowania wieloliniowe są  $\mathbb{C}$ -liniowe w każdym argumencie: nie stosujemy tu sprzężenia zespolonego. W szczególności dualność algebraiczna nie jest utożsamieniem przez iloczyn hermitowski.

### 3.1 Iloczyn tensorowy: definicja, istnienie i jednoznaczność

**Definicja 3.1.1** (Własność uniwersalna). *Iloczynem tensorowym* przestrzeni  $V, W$  nazywamy parę  $(T, \tau)$ , gdzie  $T$  jest przestrzenią liniową,  $\tau: V \times W \rightarrow T$  jest odwzorowaniem dwuliniowym, a dla każdej przestrzeni  $Z$  i każdego odwzorowania dwuliniowego  $B: V \times W \rightarrow Z$  istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe  $\tilde{B}: T \rightarrow Z$  takie, że  $B = \tilde{B} \circ \tau$ . Piszemy  $T = V \otimes W$  i  $\tau(v, w) = v \otimes w$ . Elementy  $v \otimes w$  nazywamy *tensorami prostymi*.

$$\begin{array}{ccc} V \times W & \xrightarrow{\tau} & V \otimes W \\ & \searrow B & \downarrow \exists! \tilde{B} \\ & & Z \end{array}$$

Samo zapisanie  $v \otimes w$  nie jest definicją: najpierw trzeba wykazać, że przestrzeń o tej własności istnieje.

*Uwaga 3.1.2* (Co znaczy „formalna kombinacja liniowa”? ). Jeśli  $S$  jest dowolnym zbiorem, *wolna przestrzeń liniowa* o bazie symboli  $[s]$ ,  $s \in S$ , składa się z zapisów

$$\sum_{s \in S} c_s [s], \quad c_s \in \mathbb{K}, \quad c_s = 0 \text{ poza skończoną liczbą indeksów.}$$

To jest kombinacja *formalna*: dodajemy współczynniki stojące przy tym samym symbolu i mnożymy je przez skalary, ale nie przypisujemy symbolom żadnych innych relacji. Dwa takie zapisy są równe dokładnie wtedy, gdy ich współczynniki przy każdym  $[s]$  są równe. W szczególności  $[s]$  i  $[s']$  są niezależnymi wektorami, jeśli  $s \neq s'$ . Można myśleć o takim zapisie jako o funkcji  $s \mapsto c_s$  o *skończonym nośniku*.



W dowodzie poniżej bierzemy  $S = V \times W$ . Jeśli  $v, v'$  są niezależne, symbole  $[v + v', w]$ ,  $[v, w]$  i  $[v', w]$  mają różne indeksy, więc przed podzieleniem przez relacje są niezależne. Dopiero iloraz nakazuje równość  $[v + v', w] + R = [v, w] + [v', w] + R$ . Równość dwóch klas  $x + R = y + R$  oznacza dokładnie  $x - y \in R$ . Ta ostatnia reguła wyjaśnia, dlaczego relacje dwuliniowości pojawiają się w konstruowanej przestrzeni, a nie były ukrytym założeniem o symbolach.

**Twierdzenie 3.1.3** (Konstrukcja iloczynu tensorowego). *Dla dowolnych przestrzeni liniowych  $V, W$  iloczyn tensorowy istnieje. Ponadto tensory proste rozpinają  $V \otimes W$ .*

*Dowód.* Niech  $F$  będzie wolną przestrzenią liniową o bazie formalnych symboli  $[v, w]$ , po jednym dla każdej pary  $(v, w) \in V \times W$ . Jej elementy są kombinacjami z Uwagi 3.1.2. Ta pomocnicza przestrzeń jest na ogół nieskończenie wymiarowa, nawet gdy  $V, W$  mają skończony wymiar; dopiero iloraz narzuca relacje. Niech  $R \subseteq F$  będzie podprzestrzenią rozpiętą przez wszystkie elementy czterech rodzajów:

$$\begin{aligned} [v + v', w] - [v, w] - [v', w], & \quad [av, w] - a[v, w], \\ [v, w + w'] - [v, w] - [v, w'], & \quad [v, aw] - a[v, w], \end{aligned}$$

gdzie  $a \in \mathbb{K}$ . Kładziemy  $T := F/R$  oraz  $v \otimes w := [v, w] + R$ . Cztery relacje pokazują kolejno, że  $\tau(v, w) := v \otimes w$  jest liniowa w każdej zmiennej. Każda klasa w  $F/R$  jest skończoną kombinacją liniową klas  $[v, w] + R$ , więc tensory proste rozpinają  $T$ .

Weźmy teraz dowolne odwzorowanie dwuliniowe  $B: V \times W \rightarrow Z$ . Na  $F$  istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe  $L: F \rightarrow Z$  o wartościach  $L([v, w]) = B(v, w)$ : określamy je na bazie i przedłużamy liniowo. Dwuliniowość  $B$  oznacza, że  $L$  zeruje każdy z czterech typów generatorów  $R$ , a więc  $R \subseteq \ker L$ . Odwzorowanie  $L$  przechodzi na iloraz:  $\tilde{B}(x + R) := L(x)$  dla  $x \in F$ . Jest dobrze określone, bo  $x + R = x' + R$  implikuje  $L(x - x') = 0$ , i spełnia  $\tilde{B}(v \otimes w) = B(v, w)$ . Jeśli drugie odwzorowanie liniowe spełniałoby tę samą równość, zgadzałoby się z  $\tilde{B}$  na zbiorze rozpinającym  $T$ , a zatem wszędzie.  $\square$

*Uwaga 3.1.4* (Faktoryzacja przez iloraz a izomorfizm). W dowodzie wystarczyło  $R \subseteq \ker L$ , aby otrzymać odwzorowanie  $\tilde{B}: F/R \rightarrow Z$ . To jest ten sam mechanizm przechodzenia do ilorazu, który w ogólnej postaci porządkuje Twierdzenie 5.1.5 w Rozdziale 5 (przestrzenie liniowe są modułami nad  $\mathbb{K}$ ). Pełne twierdzenie daje  $F/\ker L \cong \text{im } L$ . Nie utożsamiamy natomiast  $F/R$  z  $\text{im } L$ , chyba że  $R = \ker L$ ; do istnienia iloczynu tensorowego taka równość nie jest potrzebna.

**Twierdzenie 3.1.5** (Jednoznaczność). *Jeżeli  $(T, \tau)$  i  $(T', \tau')$  spełniają Definicję 3.1.1, istnieje dokładnie jeden izomorfizm spełniający*

$$J: T \rightarrow T', \quad J \circ \tau = \tau'.$$

*Dowód.* Własność uniwersalna  $(T, \tau)$  zastosowana do  $\tau'$  daje jedyne odwzorowanie liniowe  $J: T \rightarrow T'$  z żadaną własnością. Podobnie  $(T', \tau')$  daje  $K: T' \rightarrow T$  z  $K \circ \tau' = \tau$ . Zatem  $(KJ) \circ \tau = \tau$ . Również  $\text{id}_T \circ \tau = \tau$ ; jednoznaczność faktoryzacji przez  $T$  wymusza  $KJ = \text{id}_T$ . Tak samo  $JK = \text{id}_{T'}$ . Odwzorowanie  $J$  jest więc izomorfizmem i jedynym możliwym odwzorowaniem zachowującym wskazane obrazy par  $(v, w)$ .  $\square$

W szczególności

$$(av + bv') \otimes w = a(v \otimes w) + b(v' \otimes w), \quad v \otimes (aw + bw') = a(v \otimes w) + b(v \otimes w'). \quad (3.1)$$

Każdy element  $V \otimes W$  jest skończoną sumą tensorów prostych, ale nie musi sam być tensorem prostym.

### 3.2 Baza, wymiar i wiele czynników

**Twierdzenie 3.2.1** (Baza iloczynu tensorowego). *Jeżeli  $e_1, \dots, e_m$  jest bazą  $V$ , a  $f_1, \dots, f_n$  bazą  $W$ , to*

$$\{e_i \otimes f_j : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

*jest bazą  $V \otimes W$ . W szczególności  $\dim(V \otimes W) = mn$ .*

*Dowód.* Dla  $v = \sum_i a_i e_i$  i  $w = \sum_j b_j f_j$  dwuliniowość daje

$$v \otimes w = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j (e_i \otimes f_j).$$

Ponieważ tensory proste rozpinają  $V \otimes W$ , wyświetlone wektory są układem rozpinającym. Dla liniowej niezależności wprowadźmy przestrzeń  $\mathbb{K}^{m \times n}$  z bazą jednostek macierzowych  $E_{ij}$ : jedynka na miejscu  $(i, j)$  i zera poza nim. Przypisanie  $B(v, w) = (a_i b_j)_{i,j}$  jest dwuliniowe; własność uniwersalna daje  $\tilde{B}: V \otimes W \rightarrow \mathbb{K}^{m \times n}$  z  $\tilde{B}(e_i \otimes f_j) = E_{ij}$ . Jeśli  $\sum_{i,j} c_{ij} e_i \otimes f_j = 0$ , zastosowanie  $\tilde{B}$  daje  $\sum_{i,j} c_{ij} E_{ij} = 0$ , czyli wszystkie  $c_{ij} = 0$ . Tak wykazaliśmy również podany wymiar.  $\square$

**Przykład 3.2.2** (Tensor prosty a suma tensorów). Dla  $V = W = \mathbb{R}^2$  odwzorowanie z dowodu przypisuje  $(1, 2) \otimes (3, -1)$  macierz  $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$ . Każdy niezerowy tensor prosty ma tu macierz rzędu 1: jest ona iloczynem kolumny współrzędnych  $v$  i wiersza współrzędnych  $w$ . Natomiast  $e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$  odpowiada macierzy identycznościowej rzędu 2, więc nie jest prosty. Należy też pamiętać, że  $v \otimes w$  nie oznacza pary  $(v, w)$ : na przykład  $(2v) \otimes w = v \otimes (2w)$ .

**Stwierdzenie 3.2.3** (Łączność i przestawianie czynników). *Istnieją kanoniczne izomorfizmy*

$$(V \otimes W) \otimes U \longrightarrow V \otimes (W \otimes U), \quad (v \otimes w) \otimes u \longmapsto v \otimes (w \otimes u),$$

$$V \otimes W \longrightarrow W \otimes V, \quad v \otimes w \longmapsto w \otimes v.$$

*Dlatego możemy pisać  $V_1 \otimes \dots \otimes V_k$  bez nawiasów.*

*Dowód.* Odwzorowanie  $(v, w, u) \mapsto v \otimes (w \otimes u)$  jest trójliniowe. Każde odwzorowanie trójliniowe na  $V \times W \times U$  faktoryzuje jednoznacznie przez  $(V \otimes W) \otimes U$ : najpierw przy ustalonym  $u$  faktoryzujemy względem  $(v, w)$ ; otrzymane odwzorowania  $(V \otimes W) \rightarrow Z$  zależą liniowo od  $u$ , co sprawdzamy na rozpinających  $v \otimes w$ . Następnie faktoryzujemy powstałe odwzorowanie dwuliniowe  $(V \otimes W) \times U \rightarrow Z$ . Otrzymujemy zatem odwzorowanie w treści stwierdzenia. Analogiczna konstrukcja w drugą stronę daje  $v \otimes (w \otimes u) \mapsto (v \otimes w) \otimes u$ . Oba złożenia są identycznościami na tensorach prostych trzech czynników, które rozpinają odpowiednie przestrzenie. Izomorfizm przestawiający dwa czynniki pochodzi z dwuliniowego odwzorowania  $(v, w) \mapsto w \otimes v$ ; jego odwrotność powstaje po ponownym przestawieniu. Przy większej liczbie czynników dowolne dwa sposoby zmiany nawiasowania dają to samo odwzorowanie: na każdym tensorze prostym zachowują kolejność i wartości wszystkich czynników, a takie tensory rozpinają dziedzinę. To uzasadnia pomijanie nawiasów również dla czterech i więcej przestrzeni.  $\square$

Kładziemy  $V^{\otimes 0} := \mathbb{K}$  oraz  $V^{\otimes k} := V \otimes \dots \otimes V$  dla  $k \geq 1$ . Jeżeli  $\dim V = n$ , iterowanie Twierdzenia 3.2.1 daje bazę  $e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_k}$  i wymiar

$$\dim V^{\otimes k} = n^k \quad (k \geq 0). \quad (3.2)$$

Dla  $k = 0$  jest to konwencja  $n^0 = 1$ , również gdy  $V = 0$ .



### 3.3 Tensory mieszane i operacje na nich

Oznaczmy  $V^* := \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, \mathbb{K})$ . Jest to przestrzeń liniowych funkcjonałów, zwanych kowektorami. Dla nieujemnych  $r, s$  przyjmujemy konwencję

$$T_s^r(V) := V^{\otimes r} \otimes (V^*)^{\otimes s}. \quad (3.3)$$

Tensory typu  $(r, s)$  mają  $r$  czynników wektorowych i  $s$  kowektorowych; powiązane z nimi funkcje wieloliniowe przyjmują  $r$  kowektorów i  $s$  wektorów. Na tensorze prostym wyznacza je wzór

$$(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r \otimes \alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_s)(\xi_1, \dots, \xi_r; w_1, \dots, w_s) = \prod_{a=1}^r \xi_a(v_a) \prod_{b=1}^s \alpha_b(w_b).$$

Puste iloczyny mają wartość 1. Dla  $r = s = 0$  mamy  $T_0^0(V) = \mathbb{K}$ ; odwzorowanie bez argumentów określa po prostu skalar (dziedziną jest jednoelementowy zbiór pustych układów).

**Twierdzenie 3.3.1** (Postać wieloliniowa tensora). *Dla skończenie wymiarowej przestrzeni  $V$  powyższy wzór daje izomorfizm*

$$T_s^r(V) \cong \text{Mult}((V^*)^r \times V^s, \mathbb{K}).$$

Jeśli  $e_1, \dots, e_n$  jest bazą  $V$  i  $e^1, \dots, e^n$  bazą dualną, każdy tensor ma dokładnie jedno rozwinięcie

$$T = \sum_{\substack{i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_s}} T^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s} e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_s}. \quad (3.4)$$

*Dowód.* Rozwinięcie i jego jednoznaczność wynikają z kolejnych zastosowań Twierdzenia 3.2.1. Wzór na działanie na argumentach jest wieloliniowy w czynnikach tensora, więc przez własność uniwersalną definiuje odwzorowanie liniowe  $T_s^r(V)$  do wskazanej przestrzeni funkcji. Aby wykazać jego iniektywność, podstawmy w miejsce argumentów elementy baz:

$$e^{i_1}, \dots, e^{i_r}; \quad e_{j_1}, \dots, e_{j_s}.$$

Uzyskana wartość jest dokładnie współczynnikiem  $T^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s}$ . Jeśli wszystkie wartości są zerowe, znikają więc wszystkie współczynniki. Odwrotnie, dla dowolnej funkcji wieloliniowej  $F$  wstawmy te wartości do prawej strony (3.4). Otrzymany tensor ma te same wartości co  $F$  na wszystkich układach elementów bazowych. Rozwinięcie argumentów i ich wieloliniowość dają równość na dowolnych argumentach.  $\square$

Przykładowo  $T_2^0(V)$  to formy dwuliniowe na  $V$ . Związek tensorów z operatorami wymaga pilnowania, z której przestrzeni operator *przyjmuje* argument.

**Twierdzenie 3.3.2** (Tensory i przestrzenie operatorów). *Dla skończenie wymiarowych  $V, W$  istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$\Theta_{V,W}: V \otimes W^* \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{K}}(W, V), \quad \Theta_{V,W}(v \otimes \lambda)(w) := \lambda(w)v. \quad (3.5)$$

W szczególności po zamianie nazw przestrzeni otrzymujemy  $W \otimes V^* \cong \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ .

*Dowód.* Dla ustalonego  $w \in W$  wyrażenie  $\lambda(w)v$  zależy liniowo od  $v$  oraz liniowo od  $\lambda$ ; samo przypisanie  $w \mapsto \lambda(w)v$  jest liniowe. Dlatego odwzorowanie  $(v, \lambda) \mapsto (w \mapsto \lambda(w)v)$  ma wartości w  $\text{Hom}(W, V)$  i jest dwuliniowe. Własność uniwersalna iloczynu tensorowego wyznacza jedno odwzorowanie liniowe  $\Theta_{V,W}$  o wzorze (3.5). Tym samym wzór działa również na sumach:  $\Theta_{V,W}(\sum_a v_a \otimes \lambda_a)(w) = \sum_a \lambda_a(w)v_a$ . Nie musimy wybierać sposobu zapisania takiej sumy, bo  $\Theta_{V,W}$  została zdefiniowana na całej przestrzeni tensorowej.

Zbudujmy odwrotność. Wybierzmy bazę  $f_1, \dots, f_m$  przestrzeni  $W$  i jej bazę dualną  $f^1, \dots, f^m$ . Dla  $A \in \text{Hom}(W, V)$  połóżmy

$$\mathcal{I}(A) := \sum_{j=1}^m A(f_j) \otimes f^j \in V \otimes W^*. \quad (3.6)$$

Sprawdźmy oba złożenia. Jeśli  $w \in W$ , to

$$\Theta_{V,W}(\mathcal{I}(A))(w) = \sum_j f^j(w) A(f_j) = A\left(\sum_j f^j(w) f_j\right) = A(w),$$

bo  $w = \sum_j f^j(w) f_j$ . Odwrotnie, dla prostego tensora  $v \otimes \lambda$  mamy

$$\mathcal{I}(\Theta_{V,W}(v \otimes \lambda)) = \sum_j \lambda(f_j) v \otimes f^j = v \otimes \left(\sum_j \lambda(f_j) f^j\right) = v \otimes \lambda.$$

Tensory proste rozpinają  $V \otimes W^*$ , więc drugie złożenie też jest identycznością wszędzie. Wzór (3.6) wygląda zależnie od bazy, ale jest odwrotnością kanonicznej  $\Theta_{V,W}$ ; dlatego jego wynik od bazy nie zależy.  $\square$

Przy  $W = V$  otrzymujemy  $T_1^1(V) = V \otimes V^* \cong \text{End}(V)$ . Na tensorze prostym odpowiada temu wzór

$$v \otimes \alpha \mapsto (w \mapsto \alpha(w)v). \quad (3.7)$$

Na przykład  $e_i \otimes e^j$  przechodzi na jednostkę macierzową  $E_{ij}$ : wysyła  $e_j$  na  $e_i$ , a pozostałe wektory bazowe na zero. W bazie  $e'_i = \sum_a A^a_i e_a$  macierz operatora  $S$  ma postać  $[S]' = A^{-1}[S]A$ : zmieniają się współczynniki, nie sam operator. Istotnie, jeśli  $[v]$  i  $[v]'$  oznaczają kolumny współrzędnych, to  $[v] = A[v]'$ . Stąd  $[Sv]' = A^{-1}[S]A[v]'$ . Baza dualna zmienia się według  $e'^i = \sum_b (A^{-1})^i_b e^b$ , co wynika z warunku  $e'^i(e'_j) = \delta^i_j$ ; używamy odwrotności bez sprzężenia zespolonego.

*Uwaga 3.3.3* (Funkcja dwuliniowa a operator). Z Twierdzenia 3.3.1 dla typu  $(1,1)$  dostajemy

$$V \otimes V^* \cong \text{Mult}(V^* \times V, \mathbb{K}).$$

Dlaczego równie często spotyka się zapis  $\text{Mult}(V \times V^*, \mathbb{K})$ ? Kolejność argumentów można po prostu zamienić: jeśli  $C(\lambda, v)$  jest dwuliniowa, to  $B(v, \lambda) := C(\lambda, v)$  też jest dwuliniowa. Jest to odwracalna operacja, niezależna od wyboru bazy. W obu zapisach odpowiadający operatorowi  $A \in \text{Hom}(V, V)$  wzór ma postać

$$B_A(v, \lambda) = \lambda(Av), \quad v \in V, \quad \lambda \in V^*. \quad (3.8)$$

Wektor  $v$  jest argumentem operatora  $A$ ; kowektor  $\lambda$  odczytuje liczbę z wyniku  $Av$ .

Sprawdźmy, że przy  $\dim V < \infty$  wzór ten obejmuje *każdą* taką funkcję dwuliniową  $B$ . Wybierzmy bazę  $e_1, \dots, e_n$  i bazę dualną  $e^1, \dots, e^n$ , po czym zdefiniujmy

$$A_B(v) := \sum_{i=1}^n B(v, e^i) e_i.$$

Odwzorowanie  $A_B$  jest liniowe, bo  $B$  jest liniowa w pierwszym argumencie. Dla dowolnego  $\lambda \in V^*$  zachodzi

$$\lambda(A_B v) = \sum_i B(v, e^i) \lambda(e_i) = B\left(v, \sum_i \lambda(e_i) e^i\right) = B(v, \lambda).$$

Jeżeli dwa operatory dają tę samą funkcję  $B$ , każdy kowektor przyjmuje na ich wartościach ten sam wynik, więc operatory są równe. Zatem  $\text{Mult}(V \times V^*, \mathbb{K}) \cong \text{Hom}(V, V)$ . Na przykład tensor  $u \otimes \alpha$  odpowiada operatorowi  $A(v) = \alpha(v)u$ , a następnie funkcji  $B_A(v, \lambda) = \alpha(v)\lambda(u)$ . Nie utożsamiamy przy tym  $V$  z  $V^*$ ; korzystamy jedynie z naturalnego sparowania  $\lambda(v)$ .

**Przykład 3.3.4** (Tensor prosty i nieprosty typu  $(1, 1)$ ). Niech  $V = \mathbb{R}^2$ , niech  $e_1, e_2$  będzie jego bazą, a  $e^1, e^2$  bazą dualną. Tensor

$$P = (e_1 + e_2) \otimes (e^1 - e^2)$$

jest *prosty*: ma postać jednego iloczynu tensorowego. Odpowiada mu operator  $A_P(v) = (e^1(v) - e^2(v))(e_1 + e_2)$ , o macierzy  $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ . Wszystkie jego wartości leżą na jednej prostej, więc  $\text{rank } A_P = 1$ . Jego funkcja dwuliniowa to  $B_P(v, \lambda) = (e^1(v) - e^2(v))\lambda(e_1 + e_2)$ .

Z kolei tensor  $Q = e_1 \otimes e^1 + e_2 \otimes e^2$  jest *nieprosty*. Odpowiada mu operator  $A_Q(v) = e^1(v)e_1 + e^2(v)e_2 = v$ , czyli macierz  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  i funkcja  $B_Q(v, \lambda) = \lambda(v)$ . Gdyby  $Q = u \otimes \alpha$ , obraz  $A_Q$  mieściłby się w prostej  $\mathbb{K}u$ . Jednak  $A_Q(e_1) = e_1$  i  $A_Q(e_2) = e_2$  są niezależne; stąd  $Q$  nie może być jednym tensorem prostym.

**Uwaga 3.3.5** (Kolejność czynników jest istotna). Równość  $V \otimes W^* \cong \text{Hom}(V, W)$  nie jest naturalnym utożsamieniem: wzór (3.5) przyjmuje argument  $w \in W$  i zwraca wynik w  $V$ . Do otrzymania odwzorowań z  $V$  do  $W$  trzeba wziąć  $W \otimes V^*$ . Przestrzenie  $V \otimes W^*$  oraz  $\text{Hom}(V, W)$  mają wprowadzić równy wymiar, ale równość wymiarów daje jedynie istnienie pewnego izomorfizmu po dokonaniu dodatkowych wyborów, np. baz.

**Twierdzenie 3.3.6** (Iloczyn tensorowy odwzorowań). Dla odwzorowań liniowych  $A: V \rightarrow V'$  i  $B: W \rightarrow W'$  istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe  $A \otimes B: V \otimes W \rightarrow V' \otimes W'$  spełniające

$$(A \otimes B)(v \otimes w) = Av \otimes Bw. \quad (3.9)$$

Jeżeli  $A': V' \rightarrow V''$  i  $B': W' \rightarrow W''$ , to

$$(A' \otimes B') \circ (A \otimes B) = (A' \circ A) \otimes (B' \circ B), \quad \text{id}_V \otimes \text{id}_W = \text{id}_{V \otimes W}.$$

Dla przestrzeni skończonego wymiaru  $\text{rank}(A \otimes B) = \text{rank } A \text{ rank } B$ .

**Dowód.** Odwzorowanie  $(v, w) \mapsto Av \otimes Bw$  jest dwuliniowe: liniowość  $A$  i pierwszego miejsca  $\otimes$  dają liniowość w  $v$ , analogicznie w  $w$ . Własność uniwersalna tworzy dokładnie jedno odwzorowanie o wzorze (3.9). Obie strony równości złożenia przyłożone do  $v \otimes w$  dają  $A'Av \otimes B'Bw$ . Tensory proste rozpinają dziedzinę, więc odwzorowania są równe. Identyczność sprawdzamy tak samo.

Obraz  $A \otimes B$  jest rozpięty przez wszystkie  $Av \otimes Bw$ , więc równa się  $(\text{im } A) \otimes (\text{im } B)$ , rozumianemu jako podprzestrzeń  $V' \otimes W'$ . Aby uzasadnić to ostatnie włączenie bez ukrytego założenia, dopełnijmy bazy obu obrazów do baz  $V'$  i  $W'$ ; Twierdzenie 3.2.1 pokazuje, że iloczyny wektorów z mniejszych baz pozostają liniowo niezależne w większym iloczynie tensorowym. Ich liczba to iloczyn rang.  $\square$

Jeśli macierze  $A, B$  mają współczynniki  $a_{pi}, b_{qj}$ , to w bazach  $e_i \otimes f_j$  współczynnik macierzy  $A \otimes B$  o indeksach  $(p, q), (i, j)$  jest  $a_{pi}b_{qj}$ . Jest to *iloczyn Kroneckera*. Pary porządkujemy leksykograficznie:  $(1, 1), (1, 2), \dots, (2, 1), \dots$ . W takim porządku na przykład

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad A \otimes B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Iloczyn tensorów mieszanych wymaga ustalenia kolejności. Jeśli  $S \in T_s^r(V)$  i  $T \in T_{s'}^{r'}(V)$ , ich surowy iloczyn ma kolejno bloki  $V^{\otimes r}, (V^*)^{\otimes s}, V^{\otimes r'}, (V^*)^{\otimes s'}$ . Przenosimy trzeci blok przed drugi kanonicznym przestawieniem czynników i tak otrzymany element  $T_{s+s'}^{r+r'}(V)$  oznaczamy także  $S \otimes T$ . Wewnątrz bloków zachowujemy kolejność. Nie pojawia się znak: jest to zwykły iloczyn tensorowy, a nie iloczyn zewnętrzny.

**Definicja 3.3.7** (Kontrakcja). *Kontrakcja* usuwa jedną parę: czynnik  $V$  i czynnik  $V^*$ , łącząc je przez ewaluację  $\alpha(v)$ . W najprostszym przypadku jest to odwzorowanie  $C: V \otimes V^* \rightarrow \mathbb{K}$ ,  $C(v \otimes \alpha) = \alpha(v)$ . W ogólności dostajemy  $C_{a,b}: T_s^r(V) \rightarrow T_{s-1}^{r-1}(V)$ , gdy  $r, s \geq 1$ . Indeksy spełniają  $1 \leq a \leq r$  i  $1 \leq b \leq s$ . Na tensorze prostym mnożymy przez  $\alpha_b(v_a)$ , usuwamy czynniki  $v_a$  i  $\alpha_b$ , a pozostałe zachowujemy w pierwotnej kolejności. Przykładowo kontrakcja pierwszej pary ma współczynniki

$$(C_{1,1}T)^{i_2 \cdots i_r}_{j_2 \cdots j_s} = \sum_{a=1}^{\dim V} T^{ai_2 \cdots i_r}_{aj_2 \cdots j_s}.$$

**Stwierdzenie 3.3.8** (Kontrakcja i ślad). *Kontrakcja jest liniowa i nie zależy od wyboru bazy. Dla  $S = \sum_{i,j} S^i_j e_i \otimes e^j \in T_1^1(V)$  zachodzi*

$$C(S) = \sum_i S^i_i = \text{tr } S,$$

gdzie ostatni ślad dotyczy operatora z (3.7).

*Dowód.* Ewaluacja  $(v, \alpha) \mapsto \alpha(v)$  jest dwuliniowa, więc ma jednoznaczne przedłużenie do  $V \otimes V^*$ . Pozostałe czynniki przedstawiamy izomorfizmami ze Stwierdzenia 3.2.3 i stosujemy tę ewaluację w wybranej parze. Ponieważ definicja używa jedynie wartości kowektora na wektorze, wynik nie zależy od bazy. Dla współrzędnych  $C(e_i \otimes e^j) = e^j(e_i) = \delta_i^j$ , więc  $C(S) = \sum_i S^i_i$ . Z (3.7) współczynniki  $S^i_j$  są współczynnikami macierzy operatora, a powyższa suma jest jej śladem.  $\square$

**Przykład 3.3.9** (Iloczyn i kontrakcja). Niech  $S = e_1 \otimes e^1 + 2e_2 \otimes e^2$  na  $\mathbb{R}^2$ . Wtedy  $S(e_1) = e_1$ ,  $S(e_2) = 2e_2$ , a  $C(S) = 3$ . Dla  $u \otimes v \otimes \alpha \in T_1^2(V)$  kontrakcja  $v$  z  $\alpha$  daje  $\alpha(v)u$ , zaś kontrakcja  $u$  z  $\alpha$  daje  $\alpha(u)v$ . Wybór pary ma znaczenie.

### 3.4 Algebra tensorowa i symetryzacja

Wyjaśnijmy użyte dalej słowa. *Algebra* to przestrzeń liniowa z dwuliniowym mnożeniem; u nas mnożenie będzie łączne i będzie miało element jednostkowy 1. *Suma prosta*  $\bigoplus_{k \geq 0} U_k$  zawiera ciągi  $(u_0, u_1, \dots)$  z tylko skończenie wieloma niezerowymi składnikami. *Ideal obustronny*  $I$  algebry  $A$  to podprzestrzeń taka, że  $ai, ia \in I$  dla wszystkich  $a \in A$ ,  $i \in I$ . Dzięki temu na klasach w  $A/I$  można określić mnożenie  $(a+I)(b+I) = ab+I$ : zamiana  $a$  na  $a+i$  i  $b$  na  $b+j$  dodaje do iloczynu wyrazy  $aj + ib + ij \in I$ . Algebra jest *stopniowana*, gdy  $A = \bigoplus_{k \geq 0} A^k$  i  $A^k A^\ell \subseteq A^{k+\ell}$ . Element należący do  $A^k$  nazywamy jednorodnym stopnia  $k$ . Homomorfizm algebr z jedyneką to odwzorowanie liniowe zachowujące mnożenie i jedynekę.

**Definicja 3.4.1** (Algebra tensorowa). *Algebra tensorowa* przestrzeni  $V$  to suma prosta

$$T(V) := \bigoplus_{k=0}^{\infty} V^{\otimes k}, \quad V^{\otimes 0} = \mathbb{K}.$$

Elementy tej sumy mają tylko skończenie wiele niezerowych składników. Mnożenie tensorów jednorodnych definiujemy przez *konkatenację*:

$$(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) \cdot (w_1 \otimes \cdots \otimes w_\ell) := v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \otimes w_1 \otimes \cdots \otimes w_\ell.$$

Rozszerzamy je dwuliniowo na  $T(V)$ ; jedyneką jest  $1 \in \mathbb{K}$ . W stopniu 0 mnożenie jest zwykłym mnożeniem przez skalar. Definicja na tensorach prostych przechodzi na całe potęgi tensorowe dzięki iterowanej własności uniwersalnej: jest liniowa w każdym czynniku. Skończoność nośnika sum zapewnia, że wynik znów należy do  $T(V)$ .

**Twierdzenie 3.4.2** (Łączność i swoboda algebry tensorowej).  *$T(V)$  jest łączną algebrą z jedyneką, na ogół nieprzemienną. Dla każdej łącznej algebry  $\mathcal{A}$  z jedyneką i każdego odwzorowania liniowego  $f: V \rightarrow \mathcal{A}$  istnieje dokładnie jeden homomorfizm algebr z jedyneką  $\hat{f}: T(V) \rightarrow \mathcal{A}$  spełniający  $\hat{f}|_V = f$ .*

*Dowód.* Na tensorach prostych obu stron równości  $(ab)c = a(bc)$  otrzymujemy ten sam tensor przez zapisanie wszystkich czynników po kolei. Stwierdzenie 3.2.3 pozwala pominąć nawiasy; dwuliniowość rozszerza równość na sumy skończone. Podobnie  $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ .

Dla ustalonego  $k \geq 1$  odwzorowanie  $(v_1, \dots, v_k) \mapsto f(v_1) \cdots f(v_k)$  jest  $k$ -liniowe, ponieważ mnożenie w  $\mathcal{A}$  jest dwuliniowe. Iterowana własność uniwersalna daje jedyne odwzorowanie liniowe  $f_k: V^{\otimes k} \rightarrow \mathcal{A}$  spełniające  $f_k(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) = f(v_1) \cdots f(v_k)$ . W stopniu 0 kładziemy  $f_0(a) = a1_{\mathcal{A}}$ . Definiujemy  $\hat{f}$  na całej sumie prostej jako sumę  $f_k$  po jej skończeniu wielu niezerowych składowych. Dla tensorów prostych zachodzi  $\hat{f}(a \cdot b) = \hat{f}(a)\hat{f}(b)$ ; dwuliniowość dowodzi tego dla dowolnych  $a, b$ . Jedyneką też jest zachowana. Jeśli  $g$  jest drugim takim homomorfizmem, to na  $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$  musi przyjmować wartość  $g(v_1) \cdots g(v_k) = f(v_1) \cdots f(v_k)$ ; te tensory i 1 rozpinają  $T(V)$ . Stąd  $g = \hat{f}$ .  $\square$

Dla niezależnych  $e_1, e_2$  tensory  $e_1 \otimes e_2$  i  $e_2 \otimes e_1$  są różnymi elementami  $V^{\otimes 2}$ . Wymuszenie przemienności prowadzi do algebry symetrycznej, a wymuszenie  $v \wedge v = 0$  do algebry zewnętrznej.

**Definicja 3.4.3** (Symetryzator i antysymetryzator). Dla  $k \geq 1$  permutacja  $\sigma \in S_k$  działa na  $V^{\otimes k}$  przez

$$P_\sigma(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) := v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(k)}.$$

Odwzorowania te istnieją na mocy iterowanej własności uniwersalnej. Definiujemy projekcje

$$\text{Sym}_k := \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} P_\sigma, \quad \text{Alt}_k := \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \text{sgn}(\sigma) P_\sigma. \quad (3.10)$$

W stopniu 0 przyjmujemy  $\text{Sym}_0 = \text{Alt}_0 = \text{id}_{\mathbb{K}}$ .

**Twierdzenie 3.4.4** (Własności obu projekcji). *Dla  $t \in V^{\otimes k}$  zachodzi*

$$\text{Sym}_k^2 = \text{Sym}_k, \quad \text{Alt}_k^2 = \text{Alt}_k,$$

*a ich obrazy są dokładnie przestrzeniami tensorów spełniających, odpowiednio,  $P_\sigma t = t$  albo  $P_\sigma t = \text{sgn}(\sigma)t$  dla każdego  $\sigma$ .*

*Dowód.* Dzięki wyborowi  $\sigma^{-1}$  w definicji  $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\tau}$ ; sprawdzamy to bezpośrednio na tensorach prostych. Dla ustalonej  $\tau$  podstawienie  $\rho = \tau\sigma$  w sumach (3.10) daje

$$P_\tau \text{Sym}_k = \text{Sym}_k, \quad P_\tau \text{Alt}_k = \text{sgn}(\tau) \text{Alt}_k.$$

Tak samo, zmieniając indeks po prawej stronie, otrzymujemy  $\text{Sym}_k P_\tau = \text{Sym}_k$  oraz  $\text{Alt}_k P_\tau = \text{sgn}(\tau) \text{Alt}_k$ . Każdy element pierwszego obrazu jest więc niezmienniczy, a drugiego zmienia znak zgodnie z parzystością permutacji. Jeżeli odwrotnie  $P_\sigma t = t$  dla wszystkich  $\sigma$ , to  $\text{Sym}_k t = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma} t = t$ . Jeśli  $P_\sigma t = \text{sgn}(\sigma)t$ , to  $\text{Alt}_k t = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma)^2 t = t$ . Zastosowanie projekcji do jej obrazu nic więc nie zmienia, co daje obie równości idempotencji.  $\square$

Na przykład

$$\text{Sym}_2(u \otimes v) = \frac{1}{2}(u \otimes v + v \otimes u), \quad \text{Alt}_2(u \otimes v) = \frac{1}{2}(u \otimes v - v \otimes u).$$

Dla  $u = v$  drugi tensor znika. W stopniu  $k = 1$  obie projekcje są identycznością.

**Przykład 3.4.5** (Rozkład tensora dwukowariantnego). Niech  $e^1, e^2$  będzie bazą  $V^*$  i  $t = e^1 \otimes e^2 + 3e^2 \otimes e^1$ . Wówczas  $t(e_1, e_2) = 1$ ,  $t(e_2, e_1) = 3$ , a

$$\text{Sym}_2(t) = 2(e^1 \otimes e^2 + e^2 \otimes e^1), \quad \text{Alt}_2(t) = -e^1 \otimes e^2 + e^2 \otimes e^1.$$

Ich suma jest równa  $t$ . Pierwszy składnik jest symetryczny, drugi zmienia znak po zamianie argumentów.

Równość  $t = \text{Sym}_2 t + \text{Alt}_2 t$  zachodzi dla każdego tensora drugiego stopnia, bo w sumie  $\frac{1}{2}(\text{id} + P_{(12)}) + \frac{1}{2}(\text{id} - P_{(12)})$  zostaje  $\text{id}$ . Nie jest to ogólny rozkład na dwie części dla  $k \geq 3$ . Na przykład dla trzech niezależnych wektorów bazowych współczynnik  $e_1 \otimes e_2 \otimes e_3$  w  $(\text{Sym}_3 + \text{Alt}_3)(e_1 \otimes e_2 \otimes e_3)$  wynosi  $2/6$ , a nie 1.

**Definicja 3.4.6** (Algebra symetryczna). Niech  $J$  będzie obustronnym ideałem w  $T(V)$  generowanym przez wszystkie  $u \otimes v - v \otimes u$ . Iloraz  $S(V) := T(V)/J$  jest *algebrą symetryczną*. Jego składową stopnia  $k$  oznaczamy  $S^k(V)$ . Jest ona równa  $V^{\otimes k}/(J \cap V^{\otimes k})$ . Istotnie,  $J$  jest sumą swoich części jednorodnych: w każdym elemencie  $a(u \otimes v - v \otimes u)b$  rozwijamy  $a, b$  na skończone sumy składników jednorodnych. Każda otrzymana część nadal należy do  $J$ . To uzasadnia stopniowanie ilorazu.

**Stwierdzenie 3.4.7** (Baza algebry symetrycznej). Dla bazy  $e_1, \dots, e_n$  i  $k \geq 0$  klasy  $e_1^{a_1} \cdots e_n^{a_n}$ , gdzie  $a_i \geq 0$  i  $a_1 + \cdots + a_n = k$ , tworzą bazę  $S^k(V)$ . Zatem

$$\dim S^k(V) = \binom{n+k-1}{k} \quad (n \geq 1), \quad S^k(V) \cong \text{im Sym}_k \quad (k \geq 1).$$

*Dowód.* Niech  $q: T(V) \rightarrow S(V)$  będzie ilorazem. Ponieważ  $q(e_i)q(e_j) = q(e_j)q(e_i)$ , każdą klasę tensora prostego można uporządkować do postaci  $e_1^{a_1} \cdots e_n^{a_n}$ ; te jednomiany rozpinają. Zdefiniujmy homomorfizm  $\pi: S(V) \rightarrow \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$  przez  $\pi(q(e_i)) = x_i$ . Istnieje, bo odwzorowanie z algebry tensorowej wysyłające  $e_i$  na  $x_i$  zeruje każdy generator  $J$ . Z drugiej strony przypisanie  $x_i \mapsto q(e_i)$  wyznacza homomorfizm  $\rho: \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] \rightarrow S(V)$ : na wielomianie podstawiamy za zmienne te przemienne elementy. Oba złożenia ustalają wszystkie generatory i jedynkę, więc są identycznościami. Niezależność i rozpinanie wynikają teraz z niezależności zwykłych jednomianów. Liczbę rozwiązań  $a_1 + \cdots + a_n = k$  otrzymujemy przez rozmieszczenie  $n-1$  przegród wśród  $n+k-1$  pozycji, czyli  $\binom{n+k-1}{k}$ .

Na koniec w stopniu  $k$  zachodzi  $q_k P_\sigma = q_k$ , zatem  $q_k \text{Sym}_k = q_k$ . Symetryzator zeruje generatory jednorodnej części ideału  $J$ : zamiana dwóch sąsiednich czynników nie zmienia średniej po wszystkich permutacjach. Przechodzi zatem na odwzorowanie  $S^k(V) \rightarrow \text{im Sym}_k$ . W jedną stronę jego złożenie z  $q_k$  daje symetryzator, w drugą  $q_k \text{Sym}_k = q_k$ ; są to izomorfizmy odwrotne. Dokładniej: ograniczamy  $q_k$  do obrazu symetryzatora, na którym  $\text{Sym}_k$  jest identycznością. W stopniu 0 obie przestrzenie to  $\mathbb{K}$  i izomorfizm jest identycznością. Jeśli  $V = 0$ , to  $S^0(V) = \mathbb{K}$  i  $S^k(V) = 0$  dla  $k > 0$ ; wzoru z symbolem Newtona dla  $n \geq 1$  nie stosujemy w tym przypadku.  $\square$

Dla  $V = \mathbb{R}^2$  mamy np. bazę  $S^2(V) = \langle e_1^2, e_1 e_2, e_2^2 \rangle$ , podczas gdy  $\dim V^{\otimes 2} = 4$ . W algebrze symetrycznej  $e_1 e_2 = e_2 e_1$ , ale w  $T(V)$  odpowiednie tensory są różne.

### 3.5 Algebra zewnętrzna i własność uniwersalna

**Definicja 3.5.1** (Algebra zewnętrzna). Niech  $I$  będzie obustronnym ideałem algebry  $T(V)$  generowanym przez  $v \otimes v$  dla wszystkich  $v \in V$ . Algebra zewnętrzna jest ilorazem

$$\Lambda(V) := T(V)/I, \quad \Lambda^k(V) := V^{\otimes k}/(I \cap V^{\otimes k}).$$

Iloczyn w ilorazie zapisujemy  $\wedge$ , a obraz  $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$  oznaczamy  $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ .

Ideał  $I$  jest jednorodny: jego generatory mają stopień 2, a każdy iloczyn z tensorami jednorodnymi ma określony stopień. Stąd podana definicja  $\Lambda^k(V)$  jest zgodna z rozkładem  $\Lambda(V) = \bigoplus_{k \geq 0} \Lambda^k(V)$ . W stopniach 0 i 1 ideał nie ma elementów niezerowych, dlatego  $\Lambda^0(V) = \mathbb{K}$  i  $\Lambda^1(V) = V$ .

**Stwierdzenie 3.5.2** (Relacje i znaki). *W  $\Lambda(V)$  zachodzą*

$$v \wedge v = 0, \quad u \wedge v = -v \wedge u. \quad (3.11)$$

*Jeżeli  $\alpha \in \Lambda^k(V)$  i  $\beta \in \Lambda^\ell(V)$ , to*

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell} \beta \wedge \alpha. \quad (3.12)$$

*Mnożenie  $\wedge$  jest dwuliniowe, łączne i ma jedynekę 1.*

*Dowód.* Pierwsza równość (3.11) jest relacją z definicji ideału. Po podstawieniu  $u+v$  dostajemy  $0 = (u+v) \wedge (u+v) = u \wedge v + v \wedge u$ ; stąd druga równość. Iloraz algebry łącznej z jedyneką przez ideał obustronny dziedziczy łączność i dwuliniowość. Ponieważ ideał składa się z elementów stopni co najmniej 2, nie zawiera jedynek i jej klasa pozostaje jedyneką.

Dla prostych  $\alpha = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$  i  $\beta = w_1 \wedge \cdots \wedge w_\ell$  przejście od  $\alpha \wedge \beta$  do  $\beta \wedge \alpha$  wymaga  $k\ell$  zamian miejsc sąsiednich wektorów. Każda zamiana zmienia znak, co dowodzi (3.12) dla prostych wielowektorów. Te rozpinają składowe jednorodne, a dwuliniowość kończy dowód.  $\square$

**Twierdzenie 3.5.3** (Własność uniwersalna algebry zewnętrznej). *Niech  $\mathcal{A}$  będzie łączną algebrą z jedyneką, a  $f: V \rightarrow \mathcal{A}$  odwzorowaniem liniowym takim, że  $f(v)^2 = 0$  dla każdego  $v \in V$ . Istnieje dokładnie jeden homomorfizm algebr z jedyneką  $\bar{f}: \Lambda(V) \rightarrow \mathcal{A}$  spełniający  $\bar{f}(v) = f(v)$  dla  $v \in \Lambda^1(V) = V$ .*

*Dowód.* Z Twierdzenia 3.4.2 mamy jedyny homomorfizm  $\hat{f}: T(V) \rightarrow \mathcal{A}$  przedłużający  $f$ . Dla każdego generatora ideału  $I$  zachodzi  $\hat{f}(v \otimes v) = f(v)^2 = 0$ . Jądro homomorfizmu jest ideałem obustronnym, więc zawiera cały  $I$ . Odwzorowanie  $\bar{f}([t]) := \hat{f}(t)$  na  $T(V)/I$  jest zatem dobrze określone i jest homomorfizmem. Każdy homomorfizm przedłużający  $f$  musi na klasie  $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$  przyjmować wartość  $f(v_1) \cdots f(v_k)$ ; te klasy wraz z jedyneką rozpinają  $\Lambda(V)$ . Stąd jednoznaczność.  $\square$

Przypomnijmy związek alternowania ze znakiem. Jeśli odwzorowanie wieloliniowe  $b$  znika przy powtórzeniu argumentów, to rozwinięcie  $0 = b(\dots, u+v, \dots, u+v, \dots)$  w dwóch wskazanych miejscach daje

$$b(\dots, u, \dots, v, \dots) = -b(\dots, v, \dots, u, \dots).$$

Wyrazy z dwoma  $u$  i dwoma  $v$  znikają. Każda permutacja jest złożeniem transpozycji, więc przestawienie argumentów mnoży wynik przez jej znak. Odwrotnie, zmiana znaku przy każdej transpozycji daje  $b = -b$  przy równych argumentach, czyli  $b = 0$  nad  $\mathbb{R}$  lub  $\mathbb{C}$ . Stąd w tym rozdziale „alternujący” i „antysymetryczny” są równoważne dla odwzorowań wieloliniowych.

**Twierdzenie 3.5.4** (Własność uniwersalna stopnia  $k$ ). *Dla  $k \geq 1$  odwzorowanie*

$$(v_1, \dots, v_k) \mapsto v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$$

*jest  $k$ -liniowe i alternujące: znika, gdy dwa jego argumenty są równe. Dla każdej przestrzeni  $Z$  i każdego alternującego  $k$ -liniowego odwzorowania  $b: V^k \rightarrow Z$  istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe  $\bar{b}: \Lambda^k(V) \rightarrow Z$  takie, że*

$$\bar{b}(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = b(v_1, \dots, v_k).$$



*Dowód.* Wieloliniowość wynika z definicji mnożenia i z liniowego włączenia  $V = \Lambda^1(V)$ . Jeśli dwa wektory są równe, przesuwamy jeden przez sąsiednie czynniki, korzystając z (3.11), aż znajdą się obok siebie. Wtedy ich iloczyn jest zerowy.

Przez iterowaną własność iloczynu tensorowego odwzorowanie  $b$  wyznacza jedyne odwzorowanie liniowe  $\tilde{b}: V^{\otimes k} \rightarrow Z$  z  $\tilde{b}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) = b(v_1, \dots, v_k)$ . Jednorodna część  $I \cap V^{\otimes k}$  jest rozpięta przez elementy postaci  $x \otimes v \otimes v \otimes y$ , gdzie  $x, y$  są tensorami prostymi, a łączny stopień wynosi  $k$ . Na każdym z nich  $\tilde{b}$  znika, bo w  $b$  występują dwa jednakowe argumenty. Wobec tego  $\tilde{b}$  przechodzi na iloraz  $\Lambda^k(V)$  i określa  $\bar{b}$ . Wielowektory proste rozpinają ten iloraz, więc faktoryzacja jest jednoznaczna.  $\square$

**Twierdzenie 3.5.5** (Antysymetryzacja a iloczyn zewnętrzny). *Niech  $q_k: V^{\otimes k} \rightarrow \Lambda^k(V)$  będzie odwzorowaniem ilorazowym. Istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$j_k: \Lambda^k(V) \longrightarrow \text{im Alt}_k \subseteq V^{\otimes k}, \quad j_k(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \text{Alt}_k(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k).$$

*W szczególności  $j_2(u \wedge v) = \frac{1}{2}(u \otimes v - v \otimes u)$ . Przy tym utożsamieniu, dla tensorów antysymetrycznych a stopnia  $k$  i b stopnia  $\ell$  ich iloczyn zewnętrzny odpowiada  $\text{Alt}_{k+\ell}(a \otimes b)$ .*

*Dowód.* Jeżeli tensor prosty zawiera kolejno  $v \otimes v$ , to transpozycja tych dwóch miejsc pozostawia go bez zmian, ale zmienia znak jego antysymetryzacji zgodnie z Twierdzeniem 3.4.4. Ponieważ pracujemy nad  $\mathbb{R}$  lub  $\mathbb{C}$ , jego antysymetryzacja jest zerowa. To samo dotyczy wielokrotności i sum takich tensorów, zatem  $\text{Alt}_k$  zeruje  $I \cap V^{\otimes k}$  i przechodzi na wskazane odwzorowanie  $j_k$ .

W ilorazie permutacja czynników zmienia znak o  $\text{sgn}(\sigma)$ , na mocy (3.11). Dla wielowektora prostego mamy więc

$$q_k j_k(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \text{sgn}(\sigma)^2 (v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k.$$

Wynika stąd iniektywność  $j_k$ . Z drugiej strony  $j_k q_k = \text{Alt}_k$  na tensorach prostych, a więc wszędzie, co dowodzi surjektywności na obraz. Jeśli  $a = j_k(\alpha)$  i  $b = j_\ell(\beta)$ , to  $j_{k+\ell}(\alpha \wedge \beta) = \text{Alt}_{k+\ell}(a \otimes b)$ , bo  $q_k(a) = \alpha$ ,  $q_\ell(b) = \beta$  i stosujemy właśnie sprawdzoną równość  $j_{k+\ell} q_{k+\ell} = \text{Alt}_{k+\ell}$ .  $\square$

*Uwaga 3.5.6* (Skąd bierze się czynnik  $1/k!$ ?). Obraz  $u \wedge v$  w algebrze zewnętrznej to klasa  $u \otimes v$ . Dopiero jego kanoniczny reprezentant w przestrzeni tensorów antysymetrycznych, dany przez  $j_2$ , ma postać  $\frac{1}{2}(u \otimes v - v \otimes u)$ . W szczególności nie wolno utożsamiać tych dwóch zapisów bez podania normalizacji. Dla kowektorów standardowe odwzorowanie  $\Lambda^k(V^*)$  na funkcje alternujące na  $V^k$  przyjmujemy z normalizacją przez wyznacznik w Sekcji 3.7.

## 3.6 Baza i wymiar potęg zewnętrznych

**Twierdzenie 3.6.1** (Baza potęgi zewnętrznej). *Niech  $e_1, \dots, e_n$  będzie bazą  $V$ . Dla  $0 \leq k \leq n$  rodzina*

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}, \quad 1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n,$$

*stanowi bazę  $\Lambda^k(V)$ ; dla  $k = 0$  jest to wektor 1. Dla  $k > n$  zachodzi  $\Lambda^k(V) = 0$ . W szczególności*

$$\dim \Lambda^k(V) = \binom{n}{k}, \quad \dim \Lambda(V) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n. \quad (3.13)$$

*Dowód.* Rozwijamy każdy czynnik  $v_a$  w bazie  $e_i$  i korzystamy z wieloliniowości iloczynu zewnętrznego. Otrzymujemy sumę wielowektorów  $e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_k}$ . Jeśli indeks się powtarza, składnik



znika, bo dwa jednakowe wektory można ustawić obok siebie. Pozostałe porządkujemy rosnąco, a każda zamiana sąsiadów daje minus. Rodzina z tezy rozpięta więc  $\Lambda^k(V)$ ; dla  $k > n$  wszystkie ciągi  $k$  indeksów mają powtórzenie, więc cała przestrzeń jest zerowa.

Aby udowodnić niezależność, nie wystarczy samo porządkowanie. Dla rosnącego indeksu  $I = (i_1 < \dots < i_k)$  i  $v_b = \sum_j a_{jb} e_j$  definiujemy

$$D_I(v_1, \dots, v_k) := \sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{b=1}^k a_{i_{\sigma(b)}, b}. \quad (3.14)$$

W każdym składniku dla ustalonego  $b$  występuje dokładnie jeden współczynnik wektora  $v_b$ , więc  $D_I$  jest wieloliniowa. Zamiana dwóch argumentów przestawia dwie kolumny: permutacje w sumie parują się ze znakami przeciwnymi. Dlatego  $D_I$  jest alternująca. Własność uniwersalna z Twierdzenia 3.5.4 daje funkcjonal  $\overline{D}_I: \Lambda^k(V) \rightarrow \mathbb{K}$ . Na uporządkowanym wielowektorze bazowym  $e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_k}$  wartość  $\overline{D}_I$  wynosi 1, gdy  $I = (j_1, \dots, j_k)$ , oraz 0 w przeciwnym razie. Jeżeli zatem suma  $\sum_J c_J e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_k}$  jest zerowa, zastosowanie kolejno  $\overline{D}_I$  daje  $c_I = 0$  dla każdego  $I$ . Rodzina jest liniowo niezależna. Indeksów rosnących długości  $k$  jest  $\binom{n}{k}$ ; sumę wymiarów obliczamy z dwumianu Newtona.  $\square$

**Przykład 3.6.2** (Współczynniki  $u \wedge v$ ). Dla  $V = \mathbb{R}^3$ ,  $u = e_1 + 2e_2$  i  $v = e_2 + e_3$  mamy

$$u \wedge v = (e_1 + 2e_2) \wedge (e_2 + e_3) = e_1 \wedge e_2 + e_1 \wedge e_3 + 2e_2 \wedge e_3.$$

Współczynnik przy  $e_i \wedge e_j$  jest wyznacznikiem  $\begin{pmatrix} u^i & v^i \\ u^j & v^j \end{pmatrix} = u^i v^j - u^j v^i$ , zgodnie z (3.14).

**Przykład 3.6.3** (Nie każdy dwuwektor jest prosty). W  $\Lambda^2(\mathbb{R}^4)$  weźmy  $\omega = e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4$ . Wówczas

$$\omega \wedge \omega = 2e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4 \neq 0.$$

Natomiast  $(u \wedge v) \wedge (u \wedge v) = 0$  dla każdego  $u, v$ , gdyż  $u$  występuje dwa razy. Zatem  $\omega$  nie jest pojedynczym iloczynem  $u \wedge v$ . Pokazuje to, że również w algebrze zewnętrznej potrzebujemy sum wielowektorów prostych.

### 3.7 Potęgi zewnętrzne i wyznacznik

**Twierdzenie 3.7.1** (Potęga zewnętrzna odwzorowania). Dla liniowego  $A: V \rightarrow W$  i  $k \geq 1$  istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe

$$\Lambda^k A: \Lambda^k(V) \rightarrow \Lambda^k(W), \quad (\Lambda^k A)(v_1 \wedge \dots \wedge v_k) = Av_1 \wedge \dots \wedge Av_k.$$

Dla  $B: W \rightarrow U$  zachodzi  $\Lambda^k(B \circ A) = \Lambda^k B \circ \Lambda^k A$  i  $\Lambda^k \operatorname{id}_V = \operatorname{id}_{\Lambda^k(V)}$ . Przyjmujemy również  $\Lambda^0 A = \operatorname{id}_{\mathbb{K}}$ ; wtedy powyższe prawa obowiązują także dla  $k = 0$ , a pusty iloczyn zewnętrzny oznacza 1.

*Dowód.* Odwzorowanie  $(v_1, \dots, v_k) \mapsto Av_1 \wedge \dots \wedge Av_k$  jest wieloliniowe, bo  $A$  jest liniowe, a iloczyn zewnętrzny wieloliniowy. Gdy dwa argumenty są równe, odpowiadające im obrazy też są równe, więc iloczyn znika. Twierdzenie 3.5.4 daje jedyne odwzorowanie  $\Lambda^k A$ . Na wielowektorze prostym obie strony wzoru na złożenie dają  $BAv_1 \wedge \dots \wedge BAv_k$ . Wielowektory proste rozpinają  $\Lambda^k(V)$ , co dowodzi równości na całej przestrzeni. Argument dla identyczności jest taki sam.  $\square$

**Definicja 3.7.2** (Wyznacznik operatora). Jeżeli  $\dim V = n$ , to  $\Lambda^n(V)$  jest jednowymiarowa na mocy Twierdzenia 3.6.1. Dla operatora  $A: V \rightarrow V$  jego *wyznacznik* jest jedynym skalarem  $\det A \in \mathbb{K}$ , dla którego

$$\Lambda^n A = (\det A) \operatorname{id}_{\Lambda^n(V)}. \quad (3.15)$$

Dla  $V = 0$  przyjmujemy  $\det \operatorname{id}_V = 1$ ; odpowiada temu wyznacznik pustej macierzy równy 1.

**Twierdzenie 3.7.3** (Wzór Leibniza i własności wyznacznika). *Jeśli  $Ae_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}e_i$ , to*

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}. \quad (3.16)$$

*Ponadto*

$$\det \operatorname{id}_V = 1, \quad \det(B \circ A) = \det B \det A, \quad \det A \neq 0 \iff A \text{ jest odwracalne.}$$

*Wartość  $\det A$  nie zależy od bazy; wyznacznik jest liniowy w każdej kolumnie macierzy i zmienia znak po zamianie dwóch kolumn.*

*Dowód.* Niech  $\varepsilon = e_1 \wedge \cdots \wedge e_n \neq 0$ . Z (3.15) i wieloliniowości mamy

$$(\det A)\varepsilon = Ae_1 \wedge \cdots \wedge Ae_n = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1,1} \cdots a_{i_n,n} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_n}.$$

Wyrazy z powtarzającym się indeksem znikają. Pozostałe ciągi  $(i_1, \dots, i_n)$  są permutacjami  $(\sigma(1), \dots, \sigma(n))$ , a przestawienie odpowiadającego iloczynu zewnętrznego do  $\varepsilon$  daje znak  $\operatorname{sgn}(\sigma)$ . Porównanie współczynników przy niezerowym  $\varepsilon$  daje (3.16).

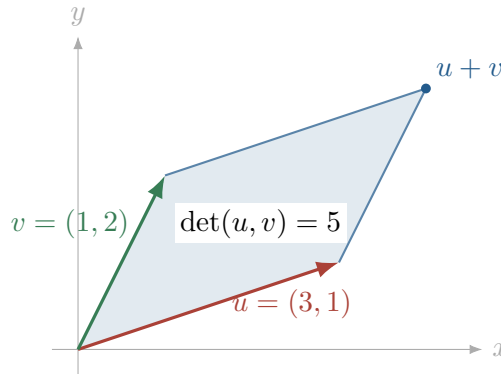
Twierdzenie 3.7.1 w stopniu  $n$  daje  $\Lambda^n(B \circ A) = \Lambda^n B \circ \Lambda^n A$ . Ponieważ każde z tych odwzorowań jest mnożeniem przez odpowiedni skalar, otrzymujemy  $\det(BA) = \det B \det A$ ; tak samo  $\det \operatorname{id}_V = 1$ . Jeśli  $A$  ma odwrotność,  $1 = \det(A^{-1}A) = \det(A^{-1}) \det A$ , więc  $\det A \neq 0$ . Jeżeli  $A$  nie ma odwrotności, kolumny  $Ae_1, \dots, Ae_n$  są liniowo zależne. Jedna z nich jest kombinacją pozostałych, a po rozwinięciu odpowiadającego czynnika każdy wyraz  $Ae_1 \wedge \cdots \wedge Ae_n$  zawiera powtórzony wektor i znika. Stąd  $\det A = 0$ .

Definicja (3.15) mówi o skalarze działania operatora na samej jednowymiarowej przestrzeni  $\Lambda^n(V)$ , dlatego nie zależy od wyboru jej bazy. Wreszcie  $Ae_1 \wedge \cdots \wedge Ae_n$  jest liniowy w każdym czynniku i antysymetryczny przy ich zamianie; jego współczynnik przy  $\varepsilon$ , czyli wyznacznik, ma takie same własności względem kolumn.  $\square$

**Przykład 3.7.4** (Pole zorientowane w  $\mathbb{R}^2$ ). Niech  $u = (3, 1)$  i  $v = (1, 2)$  w standardowej bazie. Wówczas

$$u \wedge v = (3e_1 + e_2) \wedge (e_1 + 2e_2) = (3 \cdot 2 - 1 \cdot 1)e_1 \wedge e_2 = 5e_1 \wedge e_2.$$

Wartość 5 jest polem równoległoboku ze znakiem określonym przez kolejność  $(u, v)$ ; pole geometryczne wynosi  $|5|$ . Zmiana kolejności wektorów daje  $v \wedge u = -5e_1 \wedge e_2$ .



Rysunek 3.1: Iloczyn zewnętrzny w  $\mathbb{R}^2$  koduje pole i orientację równoległoboku. Zmiana kolejności wektorów zmienia znak.

**Twierdzenie 3.7.5** (Minory jako macierz  $\Lambda^k A$ ). Niech  $A: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$  ma macierz  $(a_{ij})$ . W bazach uporządkowanych z Twierdzenia 3.6.1 współczynnik macierzy  $\Lambda^k A$  w wierszu  $I = (i_1 < \dots < i_k)$  i kolumnie  $J = (j_1 < \dots < j_k)$  jest wyznacznikiem podmacierzy  $A_{I,J} = (a_{i_a, j_b})_{a,b=1}^k$ .

*Dowód.* Rozwijamy  $Ae_{j_1} \wedge \dots \wedge Ae_{j_k}$  według  $Ae_{j_b} = \sum_i a_{i,j_b} e_i$ . Przy bazowym  $e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_k}$  pojawiają się tylko składniki, których  $k$  indeksów stanowi permutację  $I$ . Po ustawieniu ich w kolejności rosnącej dostajemy

$$\sum_{\sigma \in S_k} \text{sgn}(\sigma) \prod_{b=1}^k a_{i_{\sigma(b)}, j_b} = \det A_{I,J}$$

na mocy wzoru (3.16) dla macierzy  $k \times k$ . Nie występują żadne inne składniki przy wskazanym wektorze bazowym, więc to jest szukany współczynnik.  $\square$

**Wniosek 3.7.6** (Wzór Cauchy’ego–Bineta). Dla macierzy  $A$  o wymiarach  $m \times n$  i  $B$  o wymiarach  $n \times p$ , oraz rosnących indeksów  $I \subseteq \{1, \dots, m\}$ ,  $J \subseteq \{1, \dots, p\}$  długości  $k$ , gdzie  $0 \leq k \leq \min(m, p)$ , zachodzi

$$\det((AB)_{I,J}) = \sum_{\substack{K \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |K|=k}} \det A_{I,K} \det B_{K,J}. \quad (3.17)$$

*Dowód.* Z Twierdzenia 3.7.1 mamy  $\Lambda^k(AB) = (\Lambda^k A)(\Lambda^k B)$ . Twierdzenie 3.7.5 mówi, że macierze trzech występujących tu operatorów mają za współczynniki odpowiednie minory. Współczynnik iloczynu macierzy w wierszu  $I$  i kolumnie  $J$  to suma po wszystkich  $k$ -elementowych indeksach pośrednich  $K$ ; jest ona dokładnie prawą stroną (3.17). Dla  $k = 0$  obie strony są równe 1. Gdy  $k > n$ , nie ma indeksów  $K$  i suma jest zerowa, zgodnie z tym, że  $\Lambda^k(\mathbb{K}^n) = 0$ .  $\square$

Oznaczamy przez  $\text{Alt}^k(V; \mathbb{K})$  przestrzeń alternujących  $k$ -liniowych funkcji  $V^k \rightarrow \mathbb{K}$ . Dla  $k = 0$  jest to  $\mathbb{K}$ .

**Twierdzenie 3.7.7** (Kowektory zewnętrzne jako odwzorowania alternujące). Dla skończenie wymiarowego  $V$  istnieje kanoniczny izomorfizm

$$\mathcal{E}_k: \Lambda^k(V^*) \longrightarrow \text{Alt}^k(V; \mathbb{K}),$$

ustalony na iloczynach prostych przez

$$\mathcal{E}_k(\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_k)(v_1, \dots, v_k) = \det(\alpha_a(v_b))_{a,b=1}^k. \quad (3.18)$$

W szczególności  $\Lambda^k(V^*) \cong (\Lambda^k V)^*$ . Dla kowektorów  $\alpha, \beta$  otrzymujemy

$$\mathcal{E}_2(\alpha \wedge \beta)(u, v) = \alpha(u)\beta(v) - \alpha(v)\beta(u). \quad (3.19)$$

Dla  $k = 0$  przyjmujemy  $\mathcal{E}_0 = \text{id}_{\mathbb{K}}$  i wyznacznik pustej macierzy równy 1. Dla  $k > \dim V$  obie strony izomorfizmu są przestrzeniami zerowymi.

*Dowód.* Wyznacznik w (3.18) jest wieloliniowy i alternujący w wierszach, a zatem w  $\alpha_a$ ; Twierdzenie 3.5.4, zastosowane do  $V^*$ , zapewnia dobrze określone odwzorowanie liniowe  $\mathcal{E}_k$ . Jest ono alternujące w argumentach  $v_b$ , bo zamiana dwóch kolumn wyznacznika zmienia znak, i wieloliniowe w tych argumentach. Jeśli  $e^1, \dots, e^n$  jest bazą dualną, to wartość  $\mathcal{E}_k(e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k})$  na  $(e_{j_1}, \dots, e_{j_k})$ , dla indeksów rosnących, wynosi  $\delta_{I,J}$ . Wektory bazowe w  $\Lambda^k(V^*)$  przechodzą więc na bazę dualną do wektorów bazowych  $\Lambda^k V$ : daje to izomorfizm  $\Lambda^k(V^*) \cong (\Lambda^k V)^*$ . Każde odwzorowanie alternujące  $V^k \rightarrow \mathbb{K}$  wyznacza funkcjonal na  $\Lambda^k V$  przez Twierdzenie 3.5.4, więc powyższy izomorfizm obejmuje dokładnie wszystkie takie odwzorowania. Przy  $k = 2$  wzór wyznacznika  $2 \times 2$  daje równość (3.19).  $\square$

*Uwaga 3.7.8* (Dwie zgodne normalizacje). Utożsamienie  $j_2$  z Twierdzenia 3.5.5 wysła  $\alpha \wedge \beta$  na  $\frac{1}{2}(\alpha \otimes \beta - \beta \otimes \alpha)$ . Natomiast  $\mathcal{E}_2$  wysła go na *dwukrotność* tego antysymetrycznego odwzorowania dwuliniowego: wzór (3.19) nie zawiera czynnika  $1/2$ . Ogólnie, po odczytaniu tensorów kowariantnych jako funkcji wieloliniowych, zachodzi  $\mathcal{E}_k = k!j_k$ : suma w wyznaczniku ma te same składniki ze znakami co antysymetryzacja, lecz bez dzielenia przez  $k!$ . Po utożsamieniu elementów  $\Lambda^k(V^*)$  z odwzorowaniami alternującymi za pomocą  $\mathcal{E}_k$ , iloczyn  $\omega \wedge \eta$  stopni  $k$  i  $\ell$  jest dany przez

$$(\omega \wedge \eta)(v_1, \dots, v_{k+\ell}) = \frac{1}{k!\ell!} \sum_{\sigma \in S_{k+\ell}} \text{sgn}(\sigma) \omega(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \eta(v_{\sigma(k+1)}, \dots, v_{\sigma(k+\ell)}). \quad (3.20)$$

Dla iloczynów kowektorów prostych jest to rozwinięcie wyznacznika względem pierwszych  $k$  wierszy: każdemu wyborowi  $k$  kolumn odpowiada  $k!\ell!$  permutacji wewnątrz dwóch bloków. Ponieważ takie iloczyny rozpinają przestrzenie zewnętrzne, wzór zachodzi zawsze. Równoważnie współczynnik przed  $\text{Alt}_{k+\ell}(\omega \otimes \eta)$  jest równy  $(k+\ell)!/(k!\ell!)$ , gdy  $\omega, \eta$  są już funkcjami alternującymi. Wynika to bezpośrednio z  $\mathcal{E}_m = m!j_m$  i wzoru na mnożenie dla  $j_m$ . To wyjaśnia, dlaczego wzór w modelu tensorów antysymetrycznych i wzór dla form mają różne współczynniki, mimo że opisują tę samą algebrę.

### 3.8 Tensory w punkcie rozmaitości

Dla gładkiej rozmaitości  $M$  i  $p \in M$  bierzemy teraz  $V = T_p M$  jako rzeczywistą przestrzeń liniową, a  $V^* = T_p^* M$  z Sekcji 1.6 i 1.7. Tensor typu  $(r, s)$  w punkcie  $p$  jest elementem  $T_s^r(T_p M)$ ; to pojedynczy obiekt w jednym włóknie.

**Stwierdzenie 3.8.1** (Iloczyn tensorowy wiązek). *Niech  $E, F \rightarrow M$  będą wiązkami wektorowymi rzędów odpowiednio  $a, b$ . Przestrzenie  $(E \otimes F)_p := E_p \otimes F_p$  tworzą wiązkę wektorową rzędu  $ab$  nad  $M$ . Jeśli  $g_{ji}$  i  $h_{ji}$  są macierzami przejścia wiązek  $E$  i  $F$ , to macierzami przejścia  $E \otimes F$  są  $g_{ji} \otimes h_{ji}$ .*

*Dowód.* Na obszarze, gdzie  $E$  i  $F$  mają bazy lokalne  $e_1, \dots, e_a$  oraz  $f_1, \dots, f_b$ , ich  $ab$  iloczynów  $e_u \otimes f_v$  stanowi bazę każdego włókna  $E_p \otimes F_p$  na mocy twierdzenia o bazie iloczynu tensorowego. Gdy zmienimy obie bazy, wzór na współczynniki iloczynu prostego pokazuje, że nowe współczynniki otrzymujemy przez przemnożenie starych macierzą  $g_{ji} \otimes h_{ji}$ ; jej elementy są iloczynami gładkich funkcji. Na przecięciu trzech obszarów własność złożenia z Twierdzenia 3.3.6 daje

$$(g_{kj} \otimes h_{kj})(g_{ji} \otimes h_{ji}) = (g_{kj}g_{ji}) \otimes (h_{kj}h_{ji}) = g_{ki} \otimes h_{ki}.$$

Jest to warunek sklejanja; macierze są odwracalne, bo ich odwrotnościami są  $g_{ji}^{-1} \otimes h_{ji}^{-1}$ . Konstrukcja wiązki z takich danych, podana w Sekcji 1.8, kończy dowód.  $\square$

**Definicja 3.8.2** (Pole tensorowe). *Pole tensorowe* typu  $(r, s)$  przypisuje każdemu  $p \in M$  tensor  $T_p \in T_s^r(T_p M)$  w sposób gładki. Dokładnie: jest gładkim przekrojem wiązki

$$T_s^r M := (TM)^{\otimes r} \otimes (T^*M)^{\otimes s} \longrightarrow M. \quad (3.21)$$

Przy wykładniku 0 rozumiemy czynnik jako wiązkę trywialną  $M \times \mathbb{R}$ .

W lokalnej mapie  $x^1, \dots, x^n$  bazami włókien są  $\partial_i := \partial/\partial x^i$  oraz dualne  $dx^j$ , określone przez  $dx^j(\partial_i) = \delta_i^j$ . Pole ma zatem postać

$$T = \sum_{\substack{i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_s}} T^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s}(x) \partial_{i_1} \otimes \dots \otimes \partial_{i_r} \otimes dx^{j_1} \otimes \dots \otimes dx^{j_s}. \quad (3.22)$$

Warunek gładkości oznacza dokładnie, że wszystkie funkcje  $T^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s}(x)$  są gładkie. W innej mapie bazowe wektory i kowektory się zmieniają; przepisanie tej samej wartości  $T_p$  w nowych bazach narzuca współczynnikom prawa transformacji, które teraz rozpiszemy. Niech  $x$  i  $y$  będą dwiema mapami wokół  $p$ , a

$$A^a_i = \frac{\partial y^a}{\partial x^i}(p), \quad B^j_b = \frac{\partial x^j}{\partial y^b}(p), \quad B = A^{-1}.$$

Reguła łańcucha i dualność dają

$$\partial_{x^i} = \sum_a A^a_i \partial_{y^a}, \quad dx^j = \sum_b B^j_b dy^b.$$

Podstawiając te równości w każdy czynnik (3.22), otrzymujemy

$$(T_y)^{a_1 \dots a_r}_{b_1 \dots b_s} = \sum_{I,J} \left( \prod_{\mu=1}^r A^{a_\mu}_{i_\mu} \right) \left( \prod_{\nu=1}^s B^{j_\nu}_{b_\nu} \right) (T_x)^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s}. \quad (3.23)$$

Wszystkie wartości odnoszą się do tego samego punktu  $p$ ; zmienia się jedynie jego opis i baza. Każdy górny indeks wnosi macierz Jacobiego  $A$ , a każdy dolny jej odwrotność  $B$ . Odwracając zamianę map, odzyskujemy stare współczynniki. Ponieważ  $A, B$  są gładkie, gładkość współczynników w jednej mapie pociąga ją w każdej innej.

Wiązka (3.21) powstaje przez wielokrotne zastosowanie Stwierdzenia 3.8.1 do  $TM$  i  $T^*M$ .

Typ  $(0,0)$  to zwykła funkcja gładka, typ  $(1,0)$  to pole wektorowe z Rozdziału 2, a typ  $(0,2)$  to gładko zmieniająca się rodzina form dwuliniowych na przestrzeniach stycznych. Iloczyn tensorowy i kontrakcja działają *punkt po punkcie*. Pozostawiają pola gładkie, bo w mapach ich współczynniki są sumami iloczynów gładkich funkcji współczynnikowych.

**Przykład 3.8.3** (Tensor identycznościowy). Operator  $\text{id}_{T_p M}$  z (3.7) odpowiada w dowolnej bazie  $e_i$  tensorowi

$$I_p = \sum_i e_i \otimes e^i \in T_1^1(T_p M).$$

Jego zapis w mapie to  $\sum_i \partial_i \otimes dx^i$ . Nie zależy od mapy: po przyłożeniu do dowolnego  $v$  odzyskujemy  $\sum_i e^i(v) e_i = v$ , a izomorfizm  $T_1^1(T_p M) \cong \text{End}(T_p M)$  jest iniektywny. Tensor  $I$  jest zatem globalnym gładkim polem tensorowym, mimo że zapisaliśmy go lokalnie.

**Przykład 3.8.4** (Tensor jako iloczyn skalarny). Na  $\mathbb{R}^2$  pole  $g = dx \otimes dx + dy \otimes dy$  przypisuje każdemu punktowi ten sam iloczyn skalarny. Dla  $u = a\partial_x + b\partial_y$  i  $v = c\partial_x + d\partial_y$  mamy  $g(u, v) = ac + bd$ . Oznacza to, że tensor typu  $(0,2)$  można czytać jako przepis przyjmujący *dwa* wektory styczne w jednym punkcie i zwracający liczbę. Sama lista jego współczynników zmieni się przy zamianie współrzędnych, ale wartość  $g(u, v)$  pozostanie ta sama. Na jednowymiarowym przykładzie widać konkretny czynnik: dla  $x > 0$  i  $y = x^2$  tensor  $dx \otimes dx$  ma zapis  $\frac{1}{4y} dy \otimes dy$ , bo  $dx = \frac{1}{2\sqrt{y}} dy$ . Zmiana współrzędnych nie pozwala więc po prostu zastąpić symbolu  $x$  symbolem  $y$  przy pozostawieniu tych samych współczynników.

Podobnie  $\Lambda^k(T_p M)$  ma wymiar  $\binom{n}{k}$ . W przypadku różniczk  $dF_p: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$  między rozmaitościami tego samego wymiaru,  $\Lambda^n(dF_p)$  działa między ich jednowymiarowymi potęgami zewnętrznymi. Jest niezerowe dokładnie wtedy, gdy  $dF_p$  jest izomorfizmem: wynika to z dowodu Twierdzenia 3.7.3, zastosowanego do baz w dwóch różnych przestrzeniach. W mapach odpowiada temu warunek niezerowego wyznacznika macierzy Jacobiego. W odróżnieniu od endomorfizmu jednej przestrzeni, dla mapy  $T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$  nie otrzymujemy jednak kanonicznego skalaru „wyznacznik” bez wyboru baz lub elementów objętości w obu włóknach. Kanoniczne jest odwzorowanie  $\Lambda^n(dF_p)$  między dwiema prostymi; jego macierz liczbowa określają wybrane mapy.

*Uwaga 3.8.5* (Cztery sposoby widzenia tej samej konstrukcji). Iloczyn tensorowy powstaje z dwuliniowości (Definicja 3.1.1); algebra tensorowa gromadzi wszystkie stopnie i mnoży przez konkatenację (Definicja 3.4.1). Symetryzator  $\text{Sym}_k$  wybiera część niezmienniczą względem permutacji, zaś  $\text{Alt}_k$  część zmieniającą znak. Algebra zewnętrzna jest ilorazem, w którym kwadrat każdego wektora znika (Definicja 3.5.1). Twierdzenie 3.5.5 mówi dokładnie, jak przejść od tego ilorazu do tensorów antysymetrycznych.

### 3.9 Różniczkowanie pól tensorowych: pochodna Liego

Pole tensorowe ma wartości w różnych przestrzeniach nad różnymi punktami. Dlatego wyrażenie „odejmij  $T_q - T_p$ ” nie ma sensu, dopóki nie wskażemy sposobu przeniesienia obu tensorów do jednego włókna. W Sekcji 2.6 przepływ pola  $X$  zrobił to dla pól wektorowych; ta sama konstrukcja działa na każdym typie tensora.

Samo różniczkowanie współczynników w mapie nie rozwiązuje problemu: ich pochodne zmieniają się przy zmianie współrzędnych. Na przykład na  $(0, \infty)$  wektor  $Y = \partial_x$  ma w mapie  $x$  stały współczynnik  $Y^x = 1$ , więc  $\partial_x Y^x = 0$ . Po podstawieniu  $y = x^2$  mamy  $Y = 2\sqrt{y} \partial_y$  i  $\partial_y Y^y = 1/\sqrt{y} \neq 0$ . Różnica pochodzi od zmiany samej bazy  $\partial_y$ . Pochodna Liego uwzględnia również tę zmianę.

**Definicja 3.9.1** (Cofnięcie pola tensorowego). Niech  $F: U \rightarrow V$  będzie dyfeomorfizmem między otwartymi podzbiórmi  $M$ . Dla pola wektorowego  $Y$  i pola kowektorowego  $\alpha$  na  $V$  definiujemy w  $p \in U$

$$(F^*Y)_p := (dF_p)^{-1}Y_{F(p)} \in T_pM,$$

$$(F^*\alpha)_p(v) := \alpha_{F(p)}(dF_p v), \quad v \in T_pM.$$

Dla funkcji kładziemy  $F^*f = f \circ F$ . Na tensorach prostych cofamy każdy czynnik osobno, np.  $F^*(Y \otimes \alpha) = F^*Y \otimes F^*\alpha$ , i przedłużamy liniowo na sumy w każdym włóknie. Do gładkości wystarczy lokalne rozwinięcie w bazie tensorowej; nie zakładamy istnienia jednej globalnej bazy ani globalnego rozkładu na tensory proste. Dostajemy pole tego samego typu na  $U$ . W szczególności  $F^*(fT) = (f \circ F)F^*T$ , a nie  $fF^*T$ . Współczynniki są gładkie: różniczka i jej macierz odwrotna zależą gładko od punktu, a działania tensorowe są wieloliniowe.

Przy cofaniu wektora używamy odwrotnej różniczki, a przy cofaniu kowektora różniczki bez odwracania: obie wartości muszą ostatecznie należeć do włókna nad  $p$ . Wzór dla tensorów prostych jest dobrze określony na iloczynach tensorowych, ponieważ każda z operacji na czynnikach jest liniowa. W szczególności cofnięcie zachowuje iloczyn tensorowy i kontrakcję. To drugie można sprawdzić na jednej parze:

$$(F^*\alpha)_p((F^*Y)_p) = \alpha_{F(p)}(dF_p(dF_p)^{-1}Y_{F(p)}) = \alpha_{F(p)}(Y_{F(p)}).$$

Obie strony są cofnięciem funkcji  $p \mapsto \alpha_p(Y_p)$ ; z liniowości wynikają analogiczne równości dla innych tensorów.

**Definicja 3.9.2** (Pochodna Liego dowolnego pola tensorowego). Niech  $\Phi_t = \Phi_t^X$  oznacza lokalny przepływ pola  $X$ . Dla pola tensorowego  $T$  dowolnego typu kładziemy

$$(\mathcal{L}_X T)_p := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\Phi_t^* T)_p. \quad (3.24)$$

Każdy tensor  $(\Phi_t^* T)_p$  należy do tej samej przestrzeni  $T_s^r(T_p M)$ , zatem pochodna jest zwykłą pochodną krzywej w przestrzeni liniowej. Jest to gładkie pole tensorowe: w każdej mapie współczynniki cofnięcia są gładkie łącznie w  $(t, p)$ , więc ich pochodne po  $t$  w zerze są gładkie w  $p$ .



W stopniu  $(0,0)$  wzór (3.24) daje  $\mathcal{L}_X f = X(f)$ , ponieważ  $\Phi_t^* f = f \circ \Phi_t$ . Dla typu  $(1,0)$  odzyskujemy dokładnie  $\mathcal{L}_X Y = [X, Y]$  z Twierdzenia 2.6.2. Dowód tamtego twierdzenia wyjaśnia szczegółowo znak: przenosimy  $Y_{\Phi_t(p)}$  z powrotem różniczką przepływu  $\Phi_{-t}$ .

**Twierdzenie 3.9.3** (Reguła Leibniza i zgodność z kontrakcją). *Dla pól tensorowych  $S, T$ , funkcji  $f$ , pola wektorowego  $Y$  i pola kowektorowego  $\alpha$  mamy*

$$\mathcal{L}_X(S \otimes T) = (\mathcal{L}_X S) \otimes T + S \otimes (\mathcal{L}_X T), \quad (3.25)$$

$$\mathcal{L}_X(fT) = X(f)T + f\mathcal{L}_X T, \quad (3.26)$$

$$(\mathcal{L}_X \alpha)(Y) = X(\alpha(Y)) - \alpha([X, Y]), \quad (3.27)$$

$$\mathcal{L}_X(C(S)) = C(\mathcal{L}_X S), \quad (3.28)$$

gdzie w ostatnim wzorze  $C$  jest dowolną kontrakcją jednego indeksu wektorowego z jednym kowektorowym.

*Dowód.* Ustalmy punkt  $p$ . Cofnięcie zachowuje iloczyn tensorowy:  $\Phi_t^*(S \otimes T) = \Phi_t^* S \otimes \Phi_t^* T$ . Obie krzywe tensorów po prawej stronie leżą w stałych przestrzeniach nad  $p$ ; różniczkując ich iloczyn dwuliniowy w  $t = 0$  dostajemy (3.25). Traktując  $f$  jako tensor typu  $(0,0)$ , otrzymujemy (3.26) z  $\mathcal{L}_X f = X(f)$ .

Dla kowektora i wektora równanie o zachowaniu ewaluacji, wykazane tuż przed definicją, przyjmuje postać

$$\Phi_t^*(\alpha(Y)) = (\Phi_t^* \alpha)(\Phi_t^* Y).$$

Lewa strona po zróżniczkowaniu w zerze wynosi  $X(\alpha(Y))$ . Prawa, przez zwykłą regułę różniczkowania wartości kowektora na wektorze, wynosi  $(\mathcal{L}_X \alpha)(Y) + \alpha(\mathcal{L}_X Y)$ . Z  $\mathcal{L}_X Y = [X, Y]$  otrzymujemy (3.27).

Wreszcie, cofnięcie i kontrakcja spełniają  $\Phi_t^* C(S) = C(\Phi_t^* S)$ , co dla pojedynczej pary sprawdziliśmy powyżej. Kontrakcja jest liniowym odwzorowaniem między przestrzeniami tensorów w  $p$ , więc można ją przenieść przez pochodną po  $t$ . To daje (3.28).  $\square$

**Twierdzenie 3.9.4** (Wzór we współrzędnych). *Niech  $X = \sum_{a=1}^n X^a \partial_a$  i niech  $T$  ma współczynniki  $T^I_J$  z (3.22), gdzie  $I = (i_1, \dots, i_r)$  i  $J = (j_1, \dots, j_s)$ . Symbol  $I_{\mu \leftarrow a}$  oznacza zastąpienie w  $I$  indeksu  $i_\mu$  przez  $a$ , a  $J_{\nu \leftarrow a}$  oznacza to samo w  $J$ . Wtedy*

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}_X T)^I_J &= \sum_{a=1}^n X^a \partial_a T^I_J - \sum_{\mu=1}^r \sum_{a=1}^n (\partial_a X^{i_\mu}) T^{I_{\mu \leftarrow a}}_J \\ &\quad + \sum_{\nu=1}^s \sum_{a=1}^n (\partial_{j_\nu} X^a) T^I_{J_{\nu \leftarrow a}}. \end{aligned} \quad (3.29)$$

Pierwszy wyraz różniczkuje funkcje współczynnikowe, każdy indeks wektorowy wnosi wyraz z minusem, a każdy indeks kowektorowy wyraz z plusem. Na przykład dla pola operatorów  $S \in \Gamma(T_1^1 M)$  wzór ten ma łatwą do odczytania postać

$$(\mathcal{L}_X S)^i_j = \sum_a X^a \partial_a S^i_j - \sum_a S^a_j \partial_a X^i + \sum_a S^i_a \partial_j X^a.$$

*Dowód.* Z (2.4), zastosowanego do  $Y = \partial_i$ , wynika

$$\mathcal{L}_X \partial_i = [X, \partial_i] = - \sum_a (\partial_i X^a) \partial_a,$$

ponieważ współczynniki pola  $\partial_i$  są stałe. Z kolei  $dx^j(\partial_i) = \delta_i^j$  jest funkcją stałą. Wstawiając  $Y = \partial_i$  i  $\alpha = dx^j$  do (3.27), dostajemy

$$(\mathcal{L}_X dx^j)(\partial_i) = X(\delta_i^j) - dx^j([X, \partial_i]) = \partial_i X^j.$$

Wektory  $\partial_i$  tworzą bazę, zatem  $\mathcal{L}_X dx^j = \sum_i (\partial_i X^j) dx^i$ . Teraz rozwińmy  $T$  według (3.22) i stosujemy (3.25) kolejno do funkcji współczynnikowej oraz do każdego czynnika. Różniczkowanie funkcji daje pierwszy wyraz (3.29). Dla ustalonego miejsca wektorowego  $\mu$  współczynnik przy bazowym  $\partial_{i_\mu}$  po zróżniczkowaniu wcześniejszego czynnika  $\partial_a$  wynosi  $-\sum_a (\partial_a X^{i_\mu}) T^{I_{\mu \leftarrow a} J}$ ; sumowanie po  $\mu$  daje drugi wyraz wzoru. Dla ustalonego miejsca kowektorowego  $\nu$  wcześniejszy czynnik  $dx^a$  wnosi do współczynnika przy  $dx^{j_\nu}$  sumę  $\sum_a (\partial_{j_\nu} X^a) T^{I_{J \leftarrow a} \nu}$ ; po zsumowaniu po  $\nu$  otrzymujemy trzeci wyraz. Ponieważ tensory bazowe są liniowo niezależne, ich współczynniki są dokładnie podanymi wyrażeniami.  $\square$

**Przykład 3.9.5** (Sprawdzenie znaków na przepływie). Na  $\mathbb{R}^2$  weźmy  $X = x\partial_x$ . Jego przepływ to  $\Phi_t(x, y) = (e^t x, y)$ , więc

$$\Phi_t^* \partial_x = e^{-t} \partial_x, \quad \Phi_t^* dx = e^t dx.$$

Po zróżniczkowaniu w zerze otrzymujemy  $\mathcal{L}_X \partial_x = -\partial_x = [X, \partial_x]$  oraz  $\mathcal{L}_X dx = dx$ . Pierwszy znak jest ujemny, bo cofamy wektor różniczką odwrotnego przepływu; drugi dodatni, bo kowektor działa na różniczkę przepływu. Wyniki są zgodne z tym, że  $dx(\partial_x) = 1$  pozostaje funkcją stałą:  $1 + (-1) = 0$  w regule Leibniza dla ewaluacji.

**Przykład 3.9.6** (Jak zmienia się tensor metryczny). Dla  $g = dx \otimes dx + dy \otimes dy$  i  $X = x\partial_x$  mamy

$$\Phi_t^* g = e^{2t} dx \otimes dx + dy \otimes dy, \quad \mathcal{L}_X g = 2dx \otimes dx.$$

Przepływ rozciąga kierunek  $x$ ; gdy tensor mierzy iloczyn skalarny dwóch wektorów, pojawia się czynnik  $e^t$  dla każdego z dwóch kowektorowych miejsc.

*Uwaga 3.9.7* (Jaką pochodną zdefiniowaliśmy?). Pochodna Liego porównuje tensory za pomocą przepływu konkretnego pola  $X$ . Jej wzór wymaga tylko struktury gładkiej i pola  $X$ . Jeśli chcielibyśmy porównywać tensory wzdłuż dowolnej krzywej bez wskazanego przepływu, potrzebowalibyśmy dodatkowej reguły przenoszenia między przestrzeniami stycznymi, nazywanej *koneksją* (połączeniem). Na przykład  $\mathcal{L}_{x\partial_x} \partial_x = -\partial_x$  chociaż współczynniki pola  $\partial_x$  są stałe: wynik uwzględnia ruch bazy pod przepływem.

## Dalsza lektura

- B. Conrad, *Tensor algebras, tensor pairings, and duality*, notatki do Math 396, Stanford University: konstrukcje przez własności uniwersalne i dualność.
- J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, wyd. 2: pola tensorowe, formy alternujące i pochodne Liego.



## Rozdział 4

# Grassmanniany, algebra Clifforda i spinory

W Rozdziale 3 skonstruowaliśmy iloczyn zewnętrzny i wiązki tensorowe. Teraz zadamy trzy kolejne pytania: jak opisać *przestrzeń wszystkich podprzestrzeni* danego wymiaru, jak zmienić algebrę zewnętrzną, aby uwzględniała iloczyn skalarny, i dlaczego obrót o  $2\pi$  może zmieniać znak spinora. Odpowiedzi prowadzą kolejno do grassmannianów, algebr Clifforda i grup Spin. Przykłady w wymiarach 2 i 3 pozwolą nam sprawdzać każdą konwencję znaku na konkretnych macierzach.

### 4.1 Grassmannian jako przestrzeń podprzestrzeni

Przez  $\mathbb{K}$  oznaczamy w tej sekcji  $\mathbb{R}$  albo  $\mathbb{C}$ . Jeśli  $0 \leq k \leq n$ , *grassmannian*  $\text{Gr}_k(\mathbb{K}^n)$  to zbiór wszystkich  $k$ -wymiarowych podprzestrzeni liniowych  $\mathbb{K}^n$ . Jego *punktem* jest cała podprzestrzeń  $L$ , a nie wektor w  $L$ . Na przykład  $\text{Gr}_1(\mathbb{R}^n) = \mathbb{RP}^{n-1}$  z Przykładu 1.5.5, a  $\text{Gr}_1(\mathbb{C}^n) = \mathbb{CP}^{n-1}$ . Dla  $k = 0$  i  $k = n$  grassmannian jest jednym punktem. Dla dowolnej  $n$ -wymiarowej przestrzeni  $V$  nad  $\mathbb{K}$  piszemy analogicznie  $\text{Gr}_k(V)$ ; wybór bazy identyfikuje go z powyższym modelem, lecz konstrukcje nie zależą od tej bazy.

**Twierdzenie 4.1.1** (Mapy wykresowe grassmannianu). *Niech  $\mathbb{K}^n = P \oplus Q$ , gdzie  $\dim_{\mathbb{K}} P = k$ . Zbiór*

$$U_P = \{L \in \text{Gr}_k(\mathbb{K}^n) : \pi_P|_L : L \longrightarrow P \text{ jest izomorfizmem}\}$$

*można jednoznacznie opisać odwzorowaniami liniowymi  $A : P \rightarrow Q$ : punktowi  $A$  odpowiada jego wykres  $\Gamma(A) = \{u + Au : u \in P\}$ . Mapy  $\Gamma(A) \mapsto A$  tworzą gładki atlas grassmannianu. Jego wymiar nad  $\mathbb{K}$  wynosi  $k(n-k)$ . W przypadku zespolonym atlas jest holomorficzny, a rzeczywisty wymiar wynosi  $2k(n-k)$ . Oznaczenie  $U_P$  zależy również od wybranego dopełnienia  $Q$ ; pomijamy je w indeksie tylko dla skrócenia zapisu.*

*Dowód.* Jeśli  $L = \Gamma(A)$ , to  $\pi_P(u + Au) = u$ , więc  $\pi_P|_L$  jest izomorfizmem. W drugą stronę, dla  $L \in U_P$  określmy

$$A_L := \pi_Q|_L \circ (\pi_P|_L)^{-1} : P \longrightarrow Q.$$

Każdy  $v \in L$  ma postać  $u + \pi_Q v = u + A_L u$  dla  $u = \pi_P v$ . Stąd  $L = \Gamma(A_L)$ ; dowiedliśmy zarówno istnienia, jak i jednoznaczności parametru.

Sprawdźmy przejścia między mapami, a nie tylko ich liczbę. Niech  $\mathbb{K}^n = P' \oplus Q'$  będzie drugim rozkładem. Dla  $A : P \rightarrow Q$  połóżmy  $T_A : P \rightarrow \mathbb{K}^n$ ,  $T_A(u) = u + Au$ . Wykres  $\Gamma(A)$  należy do  $U_{P'}$  dokładnie wtedy, gdy  $D_A := \pi_{P'} T_A : P \rightarrow P'$  jest odwracalny. Po wybraniu baz  $P, P'$

wyznacznik macierzy  $D_A$  zależy wielomianowo od współczynników  $A$ ; warunek  $\det D_A \neq 0$  jest więc otwarty. W nowej mapie parametr ma postać

$$A' = \pi_{Q'} T_A \circ (\pi_{P'} T_A)^{-1} : P' \longrightarrow Q'. \quad (4.1)$$

Odwracanie macierzy jest gładkie na zbiorze macierzy odwracalnych, a nad  $\mathbb{C}$  jest tam także holomorficzne (wzór przez dopełnienia algebraiczne i wyznacznik). Każde  $L$  leży w  $U_L$ , bo dla rozkładu  $\mathbb{K}^n = L \oplus Q$  otrzymujemy  $A_L = 0$ . Atlasy pokrywają zatem cały zbiór. Współczynniki  $A \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(P, Q)$  tworzą przestrzeń  $\mathbb{K}^{(n-k)k}$ , co daje wymiar.

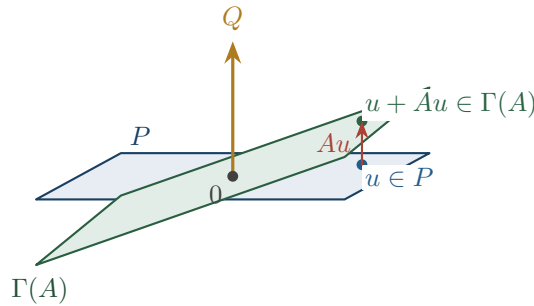
Definiujemy topologię przez atlas: zbiór jest otwarty, gdy jego obraz w każdej z map wykresowych jest otwarty. Otwartość dziedzin przejść i ich ciągłość zapewniają, że same  $U_P$  są otwarte, a mapy są homeomorfizmami. Uzasadnijmy również pozostałe własności topologiczne. Wybierzmy standardowy iloczyn skalarny, a nad  $\mathbb{C}$  hermitowski; gwiazdka oznacza operator sprzężony. W tym kroku ograniczymy się do rozkładów ortogonalnych  $Q = P^\perp$ ; takie mapy wciąż pokrywają cały grassmannian (dla danego  $L$  bierzemy  $P = L$ ). Wzór (4.1) zapewnia zgodność z pozostałymi mapami. Każdemu  $L$  przypiszmy macierz rzutowania ortogonalnego  $\Pi_L$ . Jest ona wyznaczona jednoznacznie przez  $L$ , a jej współczynniki w mapie wykresowej są gładkie:

$$\Pi_{\Gamma(A)} = T_A(T_A^* T_A)^{-1} T_A^*.$$

Odwrót na  $U_P$  jest również ciągły w macierzach rzutowania, ponieważ dla  $L \in U_P$

$$A_L = \pi_Q \Pi_L|_P (\pi_P \Pi_L|_P)^{-1}.$$

Ostatnia odwrotność istnieje, gdyż przy ortogonalnym rzutowaniu  $\pi_P$  odwzorowanie  $\Pi_L|_P : P \rightarrow L$  jest sprzężeniem izomorfizmu  $\pi_P|_L : L \rightarrow P$ . Nasza topologia zgadza się więc z topologią podzbioru macierzy rzutowania:  $U_P$  jest w tym modelu zbiorem, gdzie  $\pi_P \Pi_L|_P$  jest odwracalne, a więc zbiorem otwartym. Oba podane wzory są ciągłe na tych mapach. Zbiór  $\Pi^* = \Pi$ ,  $\Pi^2 = \Pi$ ,  $\text{tr } \Pi = k$  jest domknięty i ograniczony w skończenie wymiarowej przestrzeni macierzy, a więc zwarty. Istotnie, samosprężone idempotenty mają wartości własne 0, 1, więc norma operatorowa jest co najwyżej 1, a ślad jest rangą. Są zatem dokładnie rzutami na  $k$ -płaszczyznę. Ten model jest także Hausdorffa i ma przeliczalną bazę. Atlas definiuje zatem rozmaitość w sensie Rozdziału 1.  $\square$



Rysunek 4.1: Mapa wykresowa grassmannianu. Przestrzeń  $P$  jest punktem odniesienia; pobliska płaszczyzna  $\Gamma(A)$  powstaje, gdy nad  $u \in P$  odkładamy przemieszczenie  $Au \in Q$ .

**Przykład 4.1.2** (Mała mapa, a nie cały grassmannian). Na  $\text{Gr}_1(\mathbb{R}^2) = \mathbb{RP}^1$  ustalmy  $P = \mathbb{R}e_1$  i  $Q = \mathbb{R}e_2$ . Prosta  $L_a = \text{span}(e_1 + ae_2)$  ma współrzędną  $a \in \mathbb{R}$ . Brakuje dokładnie jednej prostej,  $\mathbb{R}e_2$ : rzutowanie na  $P$  jest na niej zerowe. Zatem mapa wykresowa jest lokalna, podobnie jak mapa stereograficzna nie pokrywa całej sfery.

## 4.2 Przestrzeń styczna i wiązka tautologiczna

Wektor styczny do grassmannianu opisuje *pierwszy rząd zmiany podprzestrzeni*. Wektory należące już do danej podprzestrzeni nie zmieniają jej położenia: istotna jest część wychodząca poza nią.

**Twierdzenie 4.2.1** (Styczne jako odwzorowania do ilorazu). *Dla  $L \in \text{Gr}_k(V)$  istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$T_L \text{Gr}_k(V) \cong \text{Hom}_{\mathbb{K}}(L, V/L). \quad (4.2)$$

*Nad  $\mathbb{C}$  prawa strona jest zespoloną przestrzenią styczną; jej podłożem rzeczywistym jest rzeczywista przestrzeń styczna.*

*Dowód.* Niech  $L(t)$  będzie gładką krzywą podprzestrzeni,  $L(0) = L$ . Dla  $v \in L$  wybierzmy gładką krzywą  $v(t) \in L(t)$  z  $v(0) = v$ . Definiujemy  $D_{L'(0)}(v) := [v'(0)] \in V/L$ , gdzie nawias oznacza klasę modulo  $L$ . Pokażmy niezależność od wyboru  $v(t)$ . Różnica dwóch takich krzywych  $w(t) \in L(t)$  ma  $w(0) = 0$ . W gładkiej lokalnej bazie  $s_i(t)$  zapisuje się  $w(t) = \sum_i a_i(t)s_i(t)$  z  $a_i(0) = 0$ , zatem  $w'(0) = \sum_i a'_i(0)s_i(0) \in L$ . Klasa  $[v'(0)]$  nie zmienia się. Zmiana parametryzacji krzywej nie jest jedyną możliwą zmianą przedstawiciela wektora stycznego; niezależność od dowolnej krzywej o tym samym wektorze stycznym sprawdzimy teraz w mapie.

Ustalmy teraz uzupełnienie  $V = L \oplus Q$ . W mapie z Twierdzenia 4.1.1 mamy  $L(t) = \Gamma(A(t))$  i  $A(0) = 0$ . Wybieramy  $v(t) = v + A(t)v$ . Wtedy

$$D_{L'(0)}(v) = [A'(0)v] \in V/L.$$

Tak samo  $s_i(t) = e_i + A(t)e_i$  dla bazy  $(e_i)$  przestrzeni  $L$  daje gładką bazę używaną powyżej. Wzór zależy tylko od  $A'(0)$ , czyli współrzędnych wektora stycznego, a nie od dalszego przebiegu krzywej. Jeśli  $D_{L'(0)} = 0$ , to  $A'(0)v \in Q \cap L = 0$  dla każdego  $v$ , więc  $A'(0) = 0$  i wektor styczny jest zerowy. To dowodzi iniektywności. Utożsamienie  $Q \cong V/L$  pokazuje, że  $D_{L'(0)}$  jest liniowe w  $v$ . Każdy  $D \in \text{Hom}(L, V/L)$  można otrzymać: wybierzmy odpowiadające mu odwzorowanie  $A : L \rightarrow Q$  i krzywą  $L(t) = \Gamma(tA)$ . Jej pochodna daje właśnie  $D$ . Konstrukcja rozpoczęła się od krzywej i klas modulo  $L$ , więc otrzymany izomorfizm nie zależy od wybranego  $Q$ .  $\square$

**Definicja 4.2.2** (Wiązka tautologiczna). Nad  $\text{Gr}_k(V)$  określamy *wiązkę tautologiczną*

$$\gamma^k := \{(L, v) \in \text{Gr}_k(V) \times V : v \in L\} \longrightarrow \text{Gr}_k(V), \quad (L, v) \mapsto L.$$

Jej włókno w punkcie  $L$  jest dosłownie podprzestrzenią  $L \subseteq V$ .

**Stwierdzenie 4.2.3** (Lokalność i wiązka ilorazowa). *Wiązka  $\gamma^k$  ma rząd  $k$ . Jest podwiązką wiązki trywialnej  $\text{Gr}_k(V) \times V$ . Istnieje też wiązka ilorazowa  $\mathcal{Q}$  z włóknem  $\mathcal{Q}_L = V/L$ , rzędu  $n - k$ , oraz kanoniczny dokładny ciąg wiązek*

$$0 \longrightarrow \gamma^k \longrightarrow \text{Gr}_k(V) \times V \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow 0. \quad (4.3)$$

*Po wybraniu iloczynu skalarnego otrzymujemy  $\mathcal{Q} \cong (\gamma^k)^\perp$ .*

*Dowód.* Na  $U_P$  każdy element  $L = \Gamma(A)$  zawiera dokładnie jeden wektor  $u + Au$  dla danego  $u \in P$ . Odwzorowanie  $(L, u) \mapsto (L, u + Au)$  jest zatem lokalną trywializacją  $U_P \times P \cong \gamma^k|_{U_P}$ ; jej odwrotność to  $(L, v) \mapsto (L, \pi_P v)$ . Oba odwzorowania są gładkie, a na włóknach liniowe. W tym samym rozkładzie  $V = P \oplus Q$  klasa  $[w] \in V/\Gamma(A)$  ma jednoznacznego reprezentanta w  $Q$ : od  $w$  odejmujemy  $u + Au \in \Gamma(A)$ , gdzie  $u = \pi_P w$ . Stąd lokalnie  $\mathcal{Q}|_{U_P} \cong U_P \times Q$ . Na każdym włóknie włączenie  $L \hookrightarrow V$  jest iniekcją, a naturalne odwzorowanie  $V \rightarrow V/L$  jest surjekcją z jądrem  $L$ , co wyjaśnia *dokładność* ciągu (4.3). Iloczyn skalarny identyfikuje klasę  $[v]$  z  $(\text{id} - \Pi_L)v \in L^\perp$ . Rzut zależy gładko od  $L$ , więc jest to izomorfizm wiązek, a nie tylko rodzina izomorfizmów włókien.  $\square$

*Uwaga 4.2.4* (Jeszcze jedno zastosowanie Rozdziału 3). Twierdzenie 4.2.1 i izomorfizm tenzory 3.3.2 dają

$$T \operatorname{Gr}_k(V) \cong (\gamma^k)^* \otimes \mathcal{Q}.$$

Włókno po prawej stronie w  $L$  to  $L^* \otimes (V/L) \cong \operatorname{Hom}(L, V/L)$ . Kolejność czynników jest tu ważna: źródłem odwzorowania jest  $L$ , a jego wartości należą do  $V/L$ . Zgodność tych izomorfizmów z gładkością również widać w mapie: przy  $L = \Gamma(A)$  przyrost  $\dot{A}$  wysyła  $u + Au$  na klasę  $\dot{A}u$ . W trywializacji ilorazu  $[w] \mapsto \pi_Q w - A\pi_P w$  ma on po prostu macierz  $\dot{A}$ . Zatem izomorfizmy włókien sklejają się w gładki izomorfizm wiązek.

**Przykład 4.2.5** (Proste w płaszczyźnie i wstęga Möbiusa). Na  $\operatorname{Gr}_1(\mathbb{R}^2) \cong \mathbb{RP}^1 \cong S^1$  wiązka  $\gamma^1$  jest wstęgą Möbiusa z Przykładu 1.8.6. Istotnie,  $L(t) = \mathbb{R}(\cos t, \sin t)$ ,  $0 \leq t \leq \pi$ , opisuje pełne okrążenie bazy:  $L(0) = L(\pi)$ . Wybrany lokalnie wektor jednostkowy  $(\cos t, \sin t) \in L(t)$  wraca jako jego przeciwieństwo. To właśnie sklejanie włókna ze zmianą znaku.

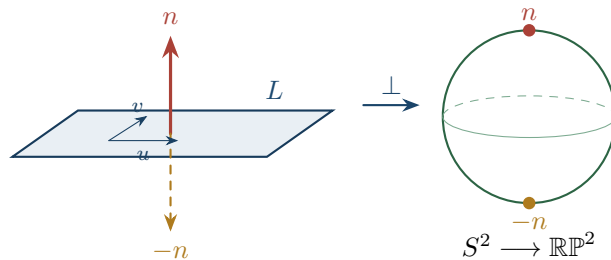
### 4.3 Orientacja, współrzędne Plückera i odwzorowanie Gaussa

**Definicja 4.3.1** (Grassmannian zorientowany). Punkt  $\operatorname{Gr}_k^+(\mathbb{R}^n)$  to para  $(L, o)$ :  $k$ -płaszczyzna  $L$  wraz z wyborem jej orientacji  $o$ . Zapomnienie orientacji daje dwukrotne nakrycie  $\operatorname{Gr}_k^+(\mathbb{R}^n) \rightarrow \operatorname{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$  dla  $0 < k < n$ : nad każdą płaszczyzną są dokładnie dwie możliwe orientacje. W mapie wykresowej orientację przenosimy z  $P$  na  $\Gamma(A)$  przez  $u \mapsto u + Au$ , więc lokalnie nakrycie jest sumą dwóch kopii tej samej mapy.

**Przykład 4.3.2** (Płaszczyzny w  $\mathbb{R}^3$ ). Płaszczyźnie  $L \in \operatorname{Gr}_2(\mathbb{R}^3)$  odpowiada jej nieukierunkowana prosta normalna  $L^\perp$ , a zatem  $\operatorname{Gr}_2(\mathbb{R}^3) \cong \mathbb{RP}^2$ . Gdy  $L$  ma orientację, wybierzmy dodatnią bazę ortonormalną  $(u, v)$  i połóżmy  $n = u \times v$ . Inna dodatnia baza różni się obrotem w  $L$ , więc daje ten sam  $n$ . W drugą stronę  $n \in S^2$  wyznacza  $L = n^\perp$  i orientację, dla której  $(u, v, n)$  jest dodatnią bazą  $\mathbb{R}^3$ . Otrzymujemy

$$\operatorname{Gr}_2^+(\mathbb{R}^3) \cong S^2, \quad \operatorname{Gr}_2(\mathbb{R}^3) \cong S^2/(n \sim -n).$$

Zmiana orientacji płaszczyzny zamienia  $n$  z  $-n$ . Dla ustalenia gładkości zauważmy, że normalna z lokalnej dodatniej ramki ortonormalnej jest gładka. W drugą stronę rzut na  $n^\perp$  ma macierz  $I - nn^T$ , gładką w  $n$ ; lokalny wybór orientacji jest stały na każdym z dwóch płatów. Są to więc dyfeomorfizmy, nie tylko bijekcje zbiorów.



Rysunek 4.2: Orientacja płaszczyzny w  $\mathbb{R}^3$  wybiera jedną z dwóch jednostkowych normalnych. Zapomnienie orientacji utożsamia punkty antypodyczne  $n$  i  $-n$  na sferze.

**Stwierdzenie 4.3.3** (Bazy ortonormalne i przestrzeń ilorazowa). Niech  $V_k(\mathbb{R}^n)$  będzie zbiorem uporządkowanych ortonormalnych  $k$ -ramek  $(v_1, \dots, v_k)$ . Odwzorowanie  $(v_i) \mapsto \operatorname{span}(v_i)$  ma włókna izomorficzne z  $O(k)$ . Ponadto, jako gładkie przestrzenie,

$$\operatorname{Gr}_k(\mathbb{R}^n) \cong O(n)/(O(k) \times O(n-k)), \quad \operatorname{Gr}_k(\mathbb{C}^n) \cong U(n)/(U(k) \times U(n-k)).$$

*Dowód.* Dwie ramki wyznaczają tę samą  $k$ -płaszczyznę wtedy i tylko wtedy, gdy zmiana bazy między nimi należy do  $O(k)$ . Wykonując ortonormalizację Grama–Schmidta na wektorach  $u_i + Au_i$  z mapy wykresowej, dostajemy gładki lokalny wybór ramki; włókna są więc lokalnie kopiami  $O(k)$ . Grupa  $O(n)$  działa tranzytywnie na płaszczyznach: wybieramy bazy ortonormalne dwóch płaszczyzn, uzupełniamy je do baz  $\mathbb{R}^n$  i bierzemy odwzorowanie przenoszące pierwszą pełną bazę na drugą. Element zachowujący standardowe  $\mathbb{R}^k$  zachowuje też jego dopełnienie prostopadłe, czyli ma postać blokową  $\text{diag}(B, C)$  z  $B \in O(k)$ ,  $C \in O(n - k)$ . To daje pierwszy iloraz. Wyjaśnijmy gładką strukturę ilorazu. W rozkładzie ortogonalnym  $P \oplus Q$  uzupełniamy ramkę wykresu przez ramkę  $\Gamma(-A^*) \subset Q \oplus P$  jego dopełnienia prostopadłego: jej wektory mają postać  $-A^*w + w$ ,  $w \in Q$ . Ortonormalizacja obu ramek daje macierz  $s(A) \in O(n)$  zależną gładko od  $A$ . Każda macierz ortogonalna nad tą mapą ma jednoznaczną postać  $s(A) \text{diag}(B, C)$ . Parametr  $A$  odzyskujemy z obrazu pierwszych  $k$  kolumn, a bloki  $B, C$  z iloczynu  $s(A)^{-1}O$ . Daje to lokalny produkt i jego gładką odwrotność; po podzieleniu przez bloki pozostaje dokładnie mapa wykresowa grassmannianu. Argument dla  $\mathbb{C}$  jest taki sam, z bazami unitarnymi, sprzężeniem hermitowskim i grupą  $U(n)$ .  $\square$

Iloczyn zewnętrzny z Sekcji 3.5 pozwala zapisać  $k$ -płaszczyznę jednym wielowektorem, określonym z dokładnością do niezerowego skalaru.

**Twierdzenie 4.3.4** (Osadzenie Plückera). *Jeśli  $(v_1, \dots, v_k)$  jest bazą  $L$ , to wzór*

$$\text{Pl}(L) := [v_1 \wedge \dots \wedge v_k] \in \mathbb{P}(\Lambda^k V) \quad (4.4)$$

*określa gładkie osadzenie  $\text{Gr}_k(V) \hookrightarrow \mathbb{P}(\Lambda^k V)$ . Nawias  $[\xi]$  oznacza prostą  $\mathbb{K}\xi$ ,  $\xi \neq 0$ . Obraz składa się dokładnie z klas niezerowych wielowektorów prostych.*

*Dowód.* Zmiana bazy  $(v_i)$  macierzą  $C$  mnoży iloczyn zewnętrzny przez  $\det C \neq 0$  na mocy Twierdzenia 3.7.3, więc klasa projektowa jest dobrze określona. Jeżeli  $\xi = v_1 \wedge \dots \wedge v_k \neq 0$ , to

$$L = \{w \in V : w \wedge \xi = 0\}.$$

Wektory z  $L$  dają zero przez powtórzenie czynnika. Jeśli  $w \notin L$ , rodzina  $(v_1, \dots, v_k, w)$  jest liniowo niezależna; po uzupełnieniu do bazy Twierdzenie 3.6.1 mówi, że jej iloczyn zewnętrzny jest niezerowy. Zatem  $\text{Pl}(L)$  wyznacza  $L$  jednoznacznie.

Pokażmy, skąd bierze się gładki odwrotny wzór na obrazie. W mapie  $V = P \oplus Q$  wybierzmy bazy  $e_1, \dots, e_k$  przestrzeni  $P$  oraz  $e_{k+1}, \dots, e_n$  przestrzeni  $Q$  i zapiszmy  $Ae_j = \sum_{a=1}^{n-k} a_{aj} e_{k+a}$ . W wielowektorze  $\xi_A = (e_1 + Ae_1) \wedge \dots \wedge (e_k + Ae_k)$  współczynnik  $p_{1\dots k}$  wynosi 1. Współczynnik przy  $e_1 \wedge \dots \wedge \hat{e}_j \wedge \dots \wedge e_k \wedge e_{k+a}$  wynosi  $(-1)^{k-j} a_{aj}$ : przesuwamy  $e_{k+a}$  przez  $k-j$  późniejszych czynników. Z ilorazów tych współczynników przez  $p_{1\dots k}$  odzyskujemy wszystkie  $a_{aj}$ . W ogólnej mapie projektowej dzielimy przez odpowiedni niezerowy współczynnik  $p_I$ . Odwzorowanie (4.4) jest więc gładkie. Wzory odzyskujące  $a_{aj}$  są określone na całym otwartym zbiorze przestrzeni projektowej  $p_{1\dots k} \neq 0$ , nie tylko na obrazie. Ich złożenie z  $\text{Pl}$  jest mapą identyczną w parametrach  $A$ ; różniczkowanie daje lewą odwrotność różniczki  $\text{Pl}$ , która jest zatem injektywna. Otrzymaliśmy immersję. Ponieważ grassmannian jest zwarty, a przestrzeń projektowa Hausdorffa, ciągła injekcja jest homeomorfizmem na obraz. To daje osadzenie i domkniętość obrazu.  $\square$

**Przykład 4.3.5** (Relacja Plückera dla  $\text{Gr}_2(\mathbb{R}^4)$ ). Zapiszmy  $\xi = \sum_{1 \leq i < j \leq 4} p_{ij} e_i \wedge e_j$ . Rozwinięcie  $\xi \wedge \xi$  daje

$$\xi \wedge \xi = 2(p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23})e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4. \quad (4.5)$$

Jeżeli  $\xi = u \wedge v$ , to  $\xi \wedge \xi = 0$ , więc współczynniki spełniają relację w nawiasie. Odwrotnie, dla  $\xi \neq 0$  z taką relacją możemy przestawić współrzędne tak, by  $p_{12} \neq 0$ . Po podzieleniu przez  $p_{12}$  ustawiamy w wykresie  $e_1 + ae_3 + ce_4$ ,  $e_2 + be_3 + de_4$  liczby  $b = p_{13}/p_{12}$ ,  $d = p_{14}/p_{12}$ ,  $a = -p_{23}/p_{12}$ ,  $c = -p_{24}/p_{12}$ . Pięć współczynników się zgadza z definicji, a szósty jest równy

$ad - bc = p_{34}/p_{12}$  właśnie dzięki relacji. To dowodzi również wystarczalności. Na przykład  $e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4$  ma  $p_{12}p_{34} = 1$  i pozostałe wyrazy zerowe, więc nie jest wielowektorem prostym, zgodnie z wcześniejszym Przykładem w Sekcji 3.6.

**Twierdzenie 4.3.6** (Odwzorowanie Gaussa i wiązka styczna). *Niech  $M^m \subset \mathbb{R}^N$  będzie gładką podrozmaitością. Przypisanie  $G(p) = T_p M \in \text{Gr}_m(\mathbb{R}^N)$  jest gładkim odwzorowaniem Gaussa. Wiązki  $TM$  i normalna  $\nu M$  są odpowiednio cofnięciami  $G^*\gamma^m$  i  $G^*\mathcal{Q}$  z (4.3).*

*Dowód.* W mapie podrozmaitości zapisujemy jej parametryzację  $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^N$ . Wektory  $\partial_i F(x)$  tworzą gładką bazę  $T_{F(x)}M$ . W pobliżu ustalonego punktu pewien minor  $m \times m$  macierzy  $dF$  pozostaje niezerowy. W odpowiadającym mu rozkładzie  $\mathbb{R}^N = P \oplus Q$  przestrzeń  $T_{F(x)}M$  jest wykresem macierzy  $A(x) = D_Q F(x)(D_P F(x))^{-1}$ , gładkiej w  $x$ . Stąd  $G$  jest gładka. Włókno  $(G^*\gamma^m)_p$  to z definicji  $\gamma_{G(p)}^m = T_p M$ ; lokalne ramki po obu stronach są tymi samymi  $\partial_i F$ . Włókno  $(G^*\mathcal{Q})_p$  to  $\mathbb{R}^N/T_p M$ , czyli  $\nu_p M$  z Przykładu o wiązce normalnej w Sekcji o podrozmaitościach Rozdziału 1. Zgodność lokalnych trywializacji daje oba izomorfizmy wiązek.  $\square$

*Uwaga 4.3.7* (Dlaczego wiązka tautologiczna jest uniwersalna?). Na zwartej rozmaitości każdą gładką wiązkę  $E$  rzędu  $k$  można umieścić w trywialnej wiązce  $M \times \mathbb{R}^N$  dla pewnego  $N$ . Oto konstrukcja. Wybieramy skończone pokrycie trywializujące  $U_i$ , jego mniejsze podpokrycie oraz funkcje gładkie  $\beta_i$  o nośnikach w  $U_i$ , takie że dla każdego  $p$  co najmniej jedna  $\beta_i(p)$  jest niezerowa. Jeśli  $[v]_i \in \mathbb{R}^k$  oznacza współrzędne  $v \in E_p$  na  $U_i$ , definiujemy różnowartościowe odwzorowanie liniowe w  $v$

$$j_p(v) = (\beta_1(p)[v]_1, \dots, \beta_r(p)[v]_r) \in \mathbb{R}^{kr},$$

przyjmując wartość 0 dla bloku poza  $U_i$ . Podparcie  $\beta_i$  wewnątrz  $U_i$  zapewnia gładkość po przedłużeniu zerem; co najmniej jeden niezerowy blok zapewnia iniektywność  $j_p$ . Obrazy  $j_p(E_p)$  zmieniają się gładko, ponieważ lokalnie tworzą kolumny macierzy gładkiej i stałego rzędu  $k$ , a więc definiują odwzorowanie  $f : M \rightarrow \text{Gr}_k(\mathbb{R}^{kr})$ . Wprost z definicji włókien mamy  $E \cong f^*\gamma^k$ . Ta konkretna konstrukcja wyjaśnia użyteczność grassmannianów dla topologii wiązek; nie potrzebuje jeszcze teorii klas charakterystycznych.

## 4.4 Algebra Clifforda: iloczyn i dowód wymiaru

Od tego miejsca  $V$  jest rzeczywistą przestrzenią euklidesową wymiaru  $n$  z iloczynem skalarnym  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  i normą  $\|v\|^2 = \langle v, v \rangle$ . Algebra zewnętrzna pamięta zorientowane pola:  $v \wedge v = 0$ . Algebra Clifforda pamięta ponadto *długość*: kwadrat wektora jest skalarom  $-\|v\|^2$ . Przyjmujemy konsekwentnie ten znak minus; w literaturze spotyka się również konwencję przeciwną.

**Definicja 4.4.1** (Algebra Clifforda). Niech  $I_q$  będzie ideałem obustronnym algebry tensorowej  $T(V)$  z Definicji 3.4.1, generowanym przez  $v \otimes v + \|v\|^2 1$  dla wszystkich  $v \in V$ . *Algebra Clifforda* to

$$\text{Cl}(V) := T(V)/I_q.$$

Obraz  $v \in V$  oznaczamy nadal  $v$ , a mnożenie w ilorazie zapisujemy bez symbolu  $\otimes$ . Z definicji  $v^2 = -\|v\|^2 1$ .

Po usunięciu z relacji składnika  $\|v\|^2 1$  otrzymujemy algebrę zewnętrzną (Definicja 3.5.1). Tak więc obie algebry startują z tej samej algebry tensorowej; zmieniamy tylko relację, przez którą dzielimy. W algebrze Clifforda nie można zachować zwykłego stopnia tensorowego: relacja utożsamia wyraz stopnia 2 ze skalarom stopnia 0. Pozostaje rozróżnienie stopnia *parzystego* i *nieparzystego*, bo oba wyrazy relacji mają tę samą parzystość.



**Twierdzenie 4.4.2** (Relacja Clifforda i własność uniwersalna). *Dla  $v, w \in V$  w  $\text{Cl}(V)$  zachodzi*

$$vw + wv = -2\langle v, w \rangle 1. \quad (4.6)$$

*Jeżeli  $\mathcal{A}$  jest łączną algebrą rzeczywistą z jedyneką, a  $f : V \rightarrow \mathcal{A}$  jest liniowa i spełnia  $f(v)^2 = -\|v\|^2 1_{\mathcal{A}}$  dla każdego  $v$ , to istnieje dokładnie jeden homomorfizm algebr  $\hat{f} : \text{Cl}(V) \rightarrow \mathcal{A}$  przedłużający  $f$ .*

*Dowód.* Rozwijając  $(v + w)^2$  na dwa sposoby, otrzymujemy

$$v^2 + vw + wv + w^2 = -\|v + w\|^2 1 = -(\|v\|^2 + \|w\|^2 + 2\langle v, w \rangle) 1.$$

Po odjęciu  $v^2 = -\|v\|^2 1$  i  $w^2 = -\|w\|^2 1$  zostaje (4.6). Z Twierdzenia 3.4.2 odwzorowanie  $f$  przedłuża się jednoznacznie do homomorfizmu  $F : T(V) \rightarrow \mathcal{A}$ . Dla każdego generatora ideału  $I_q$  mamy  $F(v \otimes v + \|v\|^2 1) = f(v)^2 + \|v\|^2 1_{\mathcal{A}} = 0$ . Jądro homomorfizmu jest ideałem, więc zawiera  $I_q$ . Wobec tego wzór  $\hat{f}([t]) = F(t)$  nie zależy od przedstawiciela  $t \in T(V)$  i wyznacza żądany homomorfizm na ilorazie. Jednoznaczność wynika stąd, że  $V$  i jedynka generują  $\text{Cl}(V)$ .  $\square$

Przy bazie ortonormalnej  $(e_1, \dots, e_n)$  relacja (4.6) mówi

$$e_i^2 = -1, \quad e_i e_j = -e_j e_i \quad (i \neq j). \quad (4.7)$$

Stąd każdy iloczyn generatorów można uporządkować rosnąco, redukując powtórzone indeksy. Trudniejszą częścią jest wykazanie, że tak otrzymane wyrazy nie mają dodatkowych relacji.

**Twierdzenie 4.4.3** (Baza algebry Clifforda). *Dla bazy ortonormalnej  $e_1, \dots, e_n$  elementy*

$$1, \quad e_{i_1} \cdots e_{i_r} \quad (1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq n, \quad 1 \leq r \leq n)$$

*stanowią bazę  $\text{Cl}(V)$ . Zatem  $\dim_{\mathbb{R}} \text{Cl}(V) = 2^n$ . Dla  $n \geq 1$  części parzysta i nieparzysta mają po  $2^{n-1}$  wymiarów.*

*Dowód. Rozpinanie.* Obrazy słów  $v_1 \cdots v_r$  rozpinają iloraz  $T(V)/I_q$ . Po rozwinięciu każdego  $v_j$  w bazie wystarczą słowa z liter  $e_i$ . Równości (4.7) pozwalają zamienić każde dwie sąsiednie różne litery (ze zmianą znaku) i usunąć parę równych liter ( $e_i^2 = -1$ ). Powtarzając te operacje, dostajemy kombinację iloczynów o rosnących, różnych indeksach.

*Niezależność.* Skorzystamy z algebry zewnętrznej  $\Lambda(V)$  z Rozdziału 3. Na niej określimy dwie operacje:

$$\varepsilon(v)\omega := v \wedge \omega, \quad \iota_v(w_1 \wedge \cdots \wedge w_r) := \sum_{j=1}^r (-1)^{j-1} \langle v, w_j \rangle w_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{w_j} \wedge \cdots \wedge w_r.$$

Kreska nad  $w_j$  oznacza pominięcie tego czynnika; przyjmujemy  $\iota_v(1) = 0$ . Wzór na  $\iota_v$  jest wieloliniowy i alternujący w  $w_j$ : przy zamianie dwóch sąsiednich argumentów składniki pomijające inny argument zmieniają znak przez antysymetrię iloczynu zewnętrznego, a dwa pozostałe zamieniają się miejscami z przeciwnymi znakami. Zatem własność uniwersalna z Twierdzenia 3.5.4 zapewnia, że operator jest dobrze określony. Bezpośrednio z tego wzoru otrzymujemy

$$\iota_v(w \wedge \omega) = \langle v, w \rangle \omega - w \wedge \iota_v \omega.$$

Pierwszy składnik powstaje przy usunięciu pierwszego czynnika; pozostałe mają o jeden minus więcej niż w  $\iota_v \omega$ . Usunięcie dwóch czynników w dwóch przeciwnych kolejnościach daje składniki o przeciwnych znakach, zatem  $\iota_v^2 = 0$ . Również  $\varepsilon(v)^2 = 0$ , bo  $v \wedge v = 0$ . Jeżeli  $c(v) := \varepsilon(v) - \iota_v$ , to

$$c(v)^2 = -(\varepsilon(v)\iota_v + \iota_v\varepsilon(v)) = -\|v\|^2 \text{id}_{\Lambda(V)}.$$



Własność uniwersalna z poprzedniego twierdzenia daje więc reprezentację  $c : \text{Cl}(V) \rightarrow \text{End}_{\mathbb{R}}(\Lambda V)$ . Przyłożmy ją do  $1 \in \Lambda^0 V$ . Dla różnych ortonormalnych  $e_{i_j}$  wszystkie kontrakcje pojawiające się podczas kolejnego działania znikają: nowy  $e_{i_j}$  jest prostopadły do wcześniej utworzonych czynników. Stąd

$$c(e_{i_1} \cdots e_{i_r}) 1 = e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_r}, \quad c(1) 1 = 1.$$

Prawa strona przebiega bazę  $\Lambda(V)$  z Twierdzenia 3.6.1. Jeśli kombinacja uporządkowanych słów znikałaby w algebrze Clifforda, jej działanie na 1 dawałoby zerową kombinację *różnych* wektorów tej bazy. Wszystkie współczynniki muszą więc być zerowe. Słów o  $r$  indeksach jest  $\binom{n}{r}$ ; sumując po  $r$  otrzymujemy  $2^n$ . Wreszcie bijekcja  $I \mapsto I \Delta \{1\}$  zamienia podzbiory parzystej i nieparzystej liczności, co dowodzi równości ich liczby.  $\square$

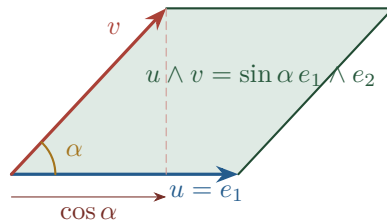
**Uwaga 4.4.4** (Podobne przestrzenie, różne mnożenia). Istnieje kanoniczny izomorfizm *przestrzeni liniowych*  $\Lambda V \cong \text{Cl}(V)$ : wysyła  $v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$  na antysymetryzację  $\frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} \text{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)} \cdots v_{\sigma(r)}$ . Jest dobrze określony, bo wyrażenie jest alternujące; na bazowych wektorach ortonormalnych daje  $e_{i_1} \cdots e_{i_r}$ , więc poprzednie twierdzenie zapewnia odwracalność. Nie jest to jednak izomorfizm algebr: w  $\Lambda V$  mamy  $v \wedge v = 0$ , a w  $\text{Cl}(V)$  mamy  $v^2 = -\|v\|^2$ . To wyjaśnia, dlaczego obie przestrzenie mają wymiar  $2^n$ , choć kodują inne mnożenia.

**Przykład 4.4.5** (Wymiary 0, 1 i 2). Dla  $V = 0$  otrzymujemy  $\text{Cl}(0) = \mathbb{R}$ . W wymiarze 1, przy  $e_1^2 = -1$ , każdy element ma postać  $a + be_1$  i mnoży się jak liczba  $a + bi \in \mathbb{C}$ . Stąd  $\text{Cl}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{C}$  jako algebra rzeczywista. W wymiarze 2 baza  $(1, e_1, e_2, e_1 e_2)$  spełnia dokładnie relacje kwaternionów:  $e_1 \leftrightarrow i$ ,  $e_2 \leftrightarrow j$ ,  $e_1 e_2 \leftrightarrow k$ , zatem  $\text{Cl}(\mathbb{R}^2) \cong \mathbb{H}$ . Na przykład  $(e_1 + 2e_2)^2 = -5$ , podczas gdy  $(e_1 + 2e_2) \wedge (e_1 + 2e_2) = 0$  w algebrze zewnętrznej. Porównujemy więc kwadraty tego samego wektora.

**Stwierdzenie 4.4.6** (Iloczyn wektorów: skalar i dwuwektor). *Przez powyższy izomorfizm przestrzeni liniowych iloczyn Clifforda dwóch wektorów rozkłada się na*

$$vw = -\langle v, w \rangle + \frac{1}{2}(vw - wv) \quad \longleftrightarrow \quad -\langle v, w \rangle + v \wedge w. \quad (4.8)$$

*Dowód.* Suma  $vw + wv$  jest równa  $-2\langle v, w \rangle$  z (4.6). Dodając połowę tej sumy do połowy różnicy, odzyskujemy  $vw$ . Antysymetryzacja  $v \wedge w \mapsto \frac{1}{2}(vw - wv)$  jest przypadkiem stopnia 2 opisanym w poprzedniej uwadze.  $\square$



Rysunek 4.3: Dla jednostkowych  $u = e_1$  i  $v = \cos \alpha e_1 + \sin \alpha e_2$  iloczyn Clifforda  $uv = -\cos \alpha + \sin \alpha e_1 e_2$  łączy ujemny iloczyn skalarny ze zorientowanym polem.

## 4.5 Od odbić do grupy Spin

Ustalmy najpierw dwie operacje na algebrze Clifforda. Zmiana każdego  $v$  na  $-v$  zachowuje relacje definiujące, więc daje automorfizm  $\alpha$ , z  $\alpha^2 = \text{id}$ . Jego przestrzenie własne dla  $+1$  i  $-1$

są rozpięte odpowiednio przez słowa parzyste i nieparzyste; dowód bazy pokazuje, że ich suma jest prosta. Drugą operacją jest *rewersja*, oznaczana tyldą:

$$\widetilde{v_1 \cdots v_r} = v_r \cdots v_1, \quad \widetilde{1} = 1,$$

przedłużona liniowo. Jest dobrze określona na ilorazie: odwracanie słów w  $T(V)$  ustala każdy generator  $v \otimes v + \|v\|^2 1$ , a element  $a(v \otimes v + \|v\|^2 1)b$  wysyła na  $\widetilde{b}(v \otimes v + \|v\|^2 1)\widetilde{a}$ , nadal należący do ideału. Zatem  $\widetilde{st} = \widetilde{t}\widetilde{s}$  i  $\widetilde{\widetilde{s}} = s$ , niezależnie od zapisu  $s$  jako sumy słów.

Odbicie względem hiperpłaszczyzny prostopadłej do jednostkowego  $u \in V$  ma wzór

$$r_u(v) = v - 2\langle u, v \rangle u. \quad (4.9)$$

Rozkład  $v = \langle u, v \rangle u + w$ ,  $w \perp u$ , pokazuje, że  $r_u$  odwraca składową równoległą do  $u$  i zostawia składową  $w$ . Jego wyznacznik jest równy  $-1$ . Relacja Clifforda daje zaskakujący opis tego odbicia: ponieważ  $u^2 = -1$ , mamy  $u^{-1} = -u$  i

$$-uvu^{-1} = uvu = -\langle u, v \rangle u + w = r_u(v).$$

**Definicja 4.5.1** (Grupa Spin). Niech  $n = \dim V \geq 2$ . Grupą spinową  $\text{Spin}(V)$  nazywamy podgrupę odwracalnych elementów  $\text{Cl}(V)$ , składającą się z iloczynów *parzystej* liczby wektorów jednostkowych:

$$\text{Spin}(V) := \{u_1 \cdots u_{2r} : \|u_j\| = 1, r \geq 0\}.$$

Pusty iloczyn to 1. Skrót  $\text{Spin}(n)$  oznacza  $\text{Spin}(\mathbb{R}^n)$  ze standardową metryką. Dla  $s \in \text{Spin}(V)$  określamy  $\rho(s)v := sv s^{-1}$ . Topologię na grupie bierzemy z jej włączenia do skończone wymiarowej przestrzeni  $\text{Cl}(V)$ . Gładką strukturę zgodną z tym włączeniem uzasadnimy w dowodzie nakrycia.

Zbiór w definicji jest grupą: iloczyn dwóch słów parzystych jest parzysty, a odwrotność słowa  $u_1 \cdots u_{2r}$  to  $(-u_{2r}) \cdots (-u_1)$ , ponownie słowo parzyste złożone z wektorów jednostkowych. Każdy jego czynnik ma dobrze określoną odwrotność.

**Twierdzenie 4.5.2** (Dwukrotne nakrycie grupy obrotów). Przypisanie  $\rho$  jest surjektywnym homomorfizmem

$$\rho : \text{Spin}(n) \longrightarrow \text{SO}(n), \quad \ker \rho = \{1, -1\}.$$

Jest gładkim dwukrotnym nakryciem: każdy obrót ma dokładnie dwa podniesienia  $s$  i  $-s$ .

*Dowód.* Dlaczego obrazem jest obrót? Dla słowa  $s = u_1 \cdots u_{2r}$  zastosujemy wzór na odbicie do kolejnych czynników. W odwzorowaniu  $v \mapsto -uvu^{-1}$  pojawia się jedno odbicie  $r_u$ ; przy parzystej liczbie czynników wszystkie minusy się znoszą i

$$\rho(s) = r_{u_1} \circ \cdots \circ r_{u_{2r}}.$$

To złożenie zachowuje iloczyn skalarny i ma wyznacznik  $(-1)^{2r} = 1$ . Ponieważ  $\rho(st)(v) = s(tvt^{-1})s^{-1}$ ,  $\rho$  jest homomorfizmem do  $\text{SO}(n)$ .

*Dlaczego jest surjektywna?* Pokażmy elementarnie, że każdą izometrię liniową można zapisać jako iloczyn odbić. Weźmy bazę ortonormalną  $e_1, \dots, e_n$  i  $A \in \text{O}(n)$ . Jeśli  $Ae_1 \neq e_1$ , to dla  $u = (Ae_1 - e_1)/\|Ae_1 - e_1\|$  rachunek z (4.9) daje  $r_u(Ae_1) = e_1$ : licznik iloczynu  $\langle Ae_1 - e_1, Ae_1 \rangle$  to  $1 - \langle Ae_1, e_1 \rangle$ , a kwadrat mianownika to  $2(1 - \langle Ae_1, e_1 \rangle)$ . Jeśli  $Ae_1 = e_1$ , pomijamy ten krok. Nowa izometria zachowuje  $e_1$ , więc działa na  $e_1^\perp$ . Powtarzamy argument dla  $e_2$  w tym dopełnieniu, potem dla  $e_3$ , itd. Po skończeniu wielu krokach otrzymujemy identyczność. Zapisujemy więc  $A$  jako iloczyn odbić. Ponieważ  $\det A = 1$ , liczba użytych odbić musi być parzysta; odpowiadający im iloczyn jednostkowych  $u_j$  jest szukany elementem  $\text{Spin}(n)$ .

*Dlaczego jądro ma tylko dwa elementy?* Niech  $s$  działa trywialnie na  $V$ . Wtedy  $se_j = e_js$  dla każdego wektora bazy ortonormalnej. Rozwińmy  $s$  w bazie z Twierdzenia 4.4.3, używając tylko słów parzystej długości:  $s = \sum_{|I| \text{ parzyste}} a_I e_I$ . Dla parzystego niepustego  $I$  i  $j \in I$  relacja (4.7) daje  $e_j e_I e_j^{-1} = -e_I$ ; gdy  $j \notin I$ , otrzymujemy  $+e_I$ . Równość  $e_j s e_j^{-1} = s$  dla *wszystkich*  $j$  wymusza więc  $a_I = 0$  dla każdego niepustego  $I$ . Zatem  $s = a \cdot 1$ . Aby ustalić  $a$ , odwróćmy porządek wektorów w słowie:  $\tilde{s} = u_{2r} \cdots u_1$ . Wtedy  $s\tilde{s} = (-1)^{2r} = 1$ , bo wektory są jednostkowe i  $u_i^2 = -1$ . Dla skalarnego  $s = a$  również  $\tilde{s} = a$ , stąd  $a^2 = 1$ . Oba znaki występują, gdyż  $-1 = e_1 e_1 \in \text{Spin}(n)$ .

*Dlaczego rzeczywiście jest to nakrycie?* Pokażmy, że w pobliżu identyczności obroty mają gładko wybrane podniesienie. Dla bliskich jednostkowych  $a, b$  połóżmy

$$R(a, b) := -\frac{a+b}{\|a+b\|} a = \frac{1-ba}{\|a+b\|} \in \text{Spin}(n).$$

Jest to iloczyn dwóch jednostkowych wektorów, zależy gładko od  $(a, b)$ , spełnia  $R(a, a) = 1$  i przenosi  $a$  na  $b$ : pierwsze odbicie w hiperpłaszczyźnie do  $a$  wysła  $a$  na  $-a$ , drugie, o normalnej  $(a+b)/\|a+b\|$ , wysła  $-a$  na  $b$ . Jeśli  $A$  jest bliski identyczności, stosujemy taki rotor, aby skorygować  $Ae_1$  do  $e_1$ . Otrzymany obrót zachowuje  $e_1$ . W  $e_1^\perp$  korygujemy następnie obraz  $e_2$ , potem  $e_3$ , kończąc na  $e_{n-1}$ ; ostatni wektor jest ustalony dzięki wyznacznikowi 1. Każdy rotor zależy gładko od  $A$  w niewielkim otoczeniu identyczności. Odwrotność ich iloczynu daje gładką lokalną sekcję  $\sigma$  odwzorowania  $\rho$ . Przy innym obrocie przenosimy to otoczenie przez ustalony element z jego przeciwobrazu. Jądro  $\{\pm 1\}$  oznacza, że przeciwobraz takiego dostatecznie małego otoczenia jest sumą rozłącznych kopii obrazu  $\sigma$  i  $-\sigma$ . Są one otwarte w  $\text{Spin}(n)$ : blisko 1 dwie wartości  $\pm\sigma(A)$  odróżnia znak współczynnika skalarnego w algebrze Clifforda, a blisko pozostałych punktów korzystamy z mnożenia przez ustalone podniesienie. To jest dokładnie definicja dwukrotnego nakrycia. W ten sposób otrzymujemy także atlas gładki: na każdym płacie używamy współrzędnych z  $\text{SO}(n)$  przeniesionych przez  $\rho$ . Jest on zgodny z włączeniem do algebry Clifforda. Istotnie,  $\sigma$  jest gładka jako mapa do tej algebry, a pochodna  $\rho \circ \sigma = \text{id}$  jest identycznością. Do różniczkowania  $\rho$  w otoczeniu płyta wystarczy gładki wzór  $s \mapsto (v \mapsto \text{pr}_V(svs^{-1}))$  na otwartym zbiorze elementów odwracalnych; na grupie  $\text{Spin}$  rzut  $\text{pr}_V$  niczego nie zmienia. Wynika stąd iniektywność różniczki  $\sigma$ , więc płyty są lokalnie podrozmaitościami algebry Clifforda. Mnożenie jest dwuliniowe, a odwracanie gładkie: można je obliczać przez odwracanie macierzy lewego mnożenia. Obie operacje ograniczają się więc do gładkich operacji grupy  $\text{Spin}$ , a  $\rho$  jest lokalnym dyfeomorfizmem.  $\square$

**Przykład 4.5.3** (Dlaczego pojawia się połowa kąta?). W płaszczyźnie  $B = e_1 e_2$  spełnia  $B^2 = -1$ . Ponieważ część parzysta ma bazę  $(1, B)$ , jej elementy mają postać  $a + bB$ . Dla słów należących do  $\text{Spin}(2)$  równość  $s\tilde{s} = 1$  z poprzedniego dowodu daje  $a^2 + b^2 = 1$ . Odwrotnie, jeśli  $a = \cos t$ ,  $b = \sin t$ , to

$$a + bB = (-\cos t e_1 - \sin t e_2)e_1,$$

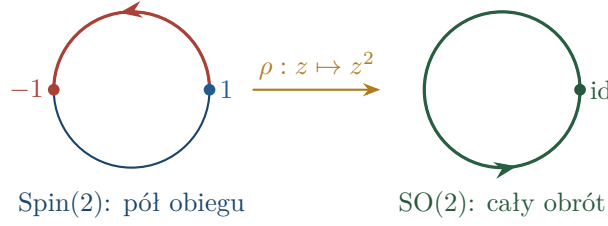
czyli iloczyn dwóch jednostkowych wektorów. Grupa  $\text{Spin}(2)$  jest zatem okręgiem. Połóżmy

$$s_\theta = \cos(\theta/2) + \sin(\theta/2)B.$$

Korzystając z  $Be_1 = e_2$  i  $Be_2 = -e_1$ , obliczamy bez pomijania kroku

$$s_\theta e_1 s_\theta^{-1} = (\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2})e_1 + 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} e_2 = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2.$$

Analogicznie obraz  $e_2$  to  $-\sin \theta e_1 + \cos \theta e_2$ . Jeden pełny obrót ma zatem podniesienie  $s_{2\pi} = -1$ , a dopiero  $s_{4\pi} = 1$ . Po utożsamieniu obu grup z okręgiem odwzorowanie  $\rho$  ma postać  $z \mapsto z^2$ .



Rysunek 4.4: Droga od 1 do  $-1$  w  $\text{Spin}(2)$  rzutuje się na pełen obrót w  $\text{SO}(2)$ . Końce drogi są różne w grupie  $\text{Spin}$ , choć odpowiadają temu samemu obrotowi.

**Przykład 4.5.4** (Trzy wymiary: kwaterniony). W  $\text{Cl}(\mathbb{R}^3)$  część parzysta ma bazę  $1, I = e_2e_3, J = e_3e_1, K = e_1e_2$ . Rachunek przy użyciu (4.7) daje  $I^2 = J^2 = K^2 = -1$  i  $IJ = K, JK = I, KI = J$ . Jest to algebra kwaternionów  $\mathbb{H}$ . Odwracanie kolejności czynników wysyła  $a + bI + cJ + dK$  na  $a - bI - cJ - dK$ , więc  $s\tilde{s} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ . Każdy element  $\text{Spin}(3)$  jest zatem jednostkowym kwaternionem. I odwrotnie, dowolny jednostkowy kwaternion można zapisać jako  $\cos t + \sin t B$ , gdzie  $B$  jest jednostkowym dwuwektorem w  $\mathbb{R}^3$  (przypadki  $\pm 1$  są natychmiastowe). Każdy taki  $B$  jest iloczynem dwóch prostopadłych wektorów jednostkowych. Aby to sprawdzić, zapiszmy  $B = be_2e_3 + ce_3e_1 + de_1e_2$  z  $b^2 + c^2 + d^2 = 1$ . Wybierzmy jednostkowy  $u \perp n = (b, c, d)$  i połóżmy  $v = n \times u$ . Wtedy  $u, v$  są ortonormalne i  $u \times v = n$ . Współczynniki  $u \wedge v$  w bazie  $(e_2 \wedge e_3, e_3 \wedge e_1, e_1 \wedge e_2)$  są właśnie  $(b, c, d)$ , więc  $uv = B$ . Z kolei  $\cos t + \sin t B$  jest także iloczynem dwóch wektorów jednostkowych: jeśli  $B = uv$  dla  $u \perp v$ , to wprost z  $vu = -uv$  i  $u^2 = -1$  otrzymujemy

$$(-\cos t u - \sin t v)u = \cos t + \sin t uv.$$

Zatem  $\text{Spin}(3) \cong S^3$  jako grupa jednostkowych kwaternionów, a  $\rho: S^3 \rightarrow \text{SO}(3)$  utożsamia parę  $s, -s$ .

## 4.6 Spinory: moduły algebry Clifforda

Wektor w  $\mathbb{R}^n$  obraca się przez  $\rho(s) \in \text{SO}(n)$ . Spinor ma podlegać działaniu samego  $s \in \text{Spin}(n)$ , tak aby dwa podniesienia tego samego obrotu mogły działać odmiennie. Do opisu wszystkich wymiarów użyjemy liczb zespolonych. *Zespolenie*  $\text{Cl}_n^{\mathbb{C}} := \text{Cl}(\mathbb{R}^n) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$  ma tę samą bazę uporządkowanych słów co algebra rzeczywista, ale współczynniki zespolone. Jego wymiar nad  $\mathbb{C}$  wynosi  $2^n$ .

**Definicja 4.6.1** (Spinor zespolony). *Moduł* algebry  $A$  nad  $\mathbb{K}$  to przestrzeń liniowa  $\Delta$  nad  $\mathbb{K}$  z działaniem  $A \times \Delta \rightarrow \Delta$  dwuliniowym nad  $\mathbb{K}$  i zgodnym z mnożeniem:  $(ab)\psi = a(b\psi)$  oraz  $1\psi = \psi$ . Jest *nieredukowalny*, jeśli  $\Delta \neq 0$  i nie ma właściwej niezerowej podprzestrzeni zachowywanej przez wszystkie działania  $a \in A$ . W tym rozdziale *przestrzenie spinorów* w wymiarze  $n$  nazwiemy nieredukowalnym zespolonym modułem  $\Delta_n^{\mathbb{C}}$  algebry  $\text{Cl}_n^{\mathbb{C}}$ . Jej element  $\psi$  to spinor. Ograniczenie działania do  $\text{Spin}(n) \subset \text{Cl}_n^{\mathbb{C}}$  jest *reprezentacją spinową*.

Słowo *moduł* brzmi abstrakcyjnie, lecz tutaj oznacza po prostu konkretne macierze  $c(v)$  działające na kolumny  $\psi$ , z warunkiem  $c(v)^2 = -\|v\|^2 I$ . Działanie na całej algebrze jest wtedy wyznaczone przez jej własność uniwersalną. Przykładem modułu jest  $\Lambda V$  z dowodu Twierdzenia 4.4.3, ale zwykle jest on *wiekszy* niż nieredukowalna przestrzeń spinorów. Nie należy więc utożsamiać automatycznie wielowektora ze spinorem.

**Przykład 4.6.2** (Macierze Pauliego). Niech

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Bezpośrednie mnożenie daje  $\sigma_i^2 = I_2$  i  $\sigma_i\sigma_j = -\sigma_j\sigma_i$  przy  $i \neq j$ ; na przykład  $\sigma_1\sigma_2 = i\sigma_3$ . Macierze  $c(e_j) = i\sigma_j$  spełniają więc

$$c(e_i)c(e_j) + c(e_j)c(e_i) = -2\delta_{ij}I_2.$$

Dla  $n = 2$  wystarczą  $c(e_1), c(e_2)$ . Ich iloczyn to  $-i\sigma_3$ , a cztery macierze  $I_2, i\sigma_1, i\sigma_2, -i\sigma_3$  są liniowo niezależne i rozpinają  $M_2(\mathbb{C})$ . Z wymiaru 4 obu stron dostajemy  $\text{Cl}_2^{\mathbb{C}} \cong M_2(\mathbb{C})$ . Przestrzeń spinorów  $\Delta_2 = \mathbb{C}^2$  jest zwykłą przestrzenią kolumn długości 2.

**Twierdzenie 4.6.3** (Klasyfikacja zespolona i wymiar spinorów). *Dla  $m \geq 0$  istnieją izomorfizmy algebr*

$$\text{Cl}_{2m}^{\mathbb{C}} \cong M_{2^m}(\mathbb{C}), \quad (4.10)$$

$$\text{Cl}_{2m+1}^{\mathbb{C}} \cong M_{2^m}(\mathbb{C}) \oplus M_{2^m}(\mathbb{C}). \quad (4.11)$$

*Wobec tego nieredukowalny moduł zespolony ma wymiar  $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$ . Dla parzystego  $n$  jest jeden taki moduł z dokładnością do izomorfizmu, a dla nieparzystego  $n$  są dwa.*

*Dowód.* W wymiarze 0 algebra ma postać  $\mathbb{C}$ . W wymiarze 1 składa się z  $a + be_1$  przy  $e_1^2 = -1$ , więc podstawienia  $e_1 = i$  i  $e_1 = -i$  dają  $\text{Cl}_1^{\mathbb{C}} \cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$ . Przykład 4.6.2 daje  $\text{Cl}_2^{\mathbb{C}} \cong M_2(\mathbb{C})$ .

Wykażmy krok indukcyjny zwiększający wymiar o 2. Iloczyn tensorowy algebr wyposażamy tu w mnożenie  $(a \otimes A)(b \otimes B) = ab \otimes AB$ , rozszerzone dwuliniowo; własność uniwersalna iloczynu tensorowego zapewnia jego poprawne określenie. Łączność sprawdzamy na tensorach prostych, a jedyneką jest  $1 \otimes I_2$ . Niech  $e_1, \dots, e_n$  będą generatorami  $\text{Cl}_n^{\mathbb{C}}$ . W algebrze  $\text{Cl}_n^{\mathbb{C}} \otimes M_2(\mathbb{C})$  weźmy  $n + 2$  elementów:

$$F_j = e_j \otimes \sigma_3 \quad (j \leq n), \quad F_{n+1} = 1 \otimes i\sigma_1, \quad F_{n+2} = 1 \otimes i\sigma_2.$$

Każdy  $F_j^2 = -1$ . Dwa różne elementy antykomutują: dla  $j, \ell \leq n$  wynika to z relacji starych  $e_j$ ; między pierwszymi  $n$  a ostatnimi dwoma wynika z tego, że  $\sigma_3$  antykomutuje z  $\sigma_1, \sigma_2$ ; ostatnie dwa antykomutują jako macierze Pauliego. Własność uniwersalna daje homomorfizm

$$\text{Cl}_{n+2}^{\mathbb{C}} \longrightarrow \text{Cl}_n^{\mathbb{C}} \otimes M_2(\mathbb{C}).$$

Obrazy dwóch ostatnich generatorów dają całą podalgebrę  $1 \otimes M_2(\mathbb{C})$ : ich iloczyn jest  $-i(1 \otimes \sigma_3)$ , a wraz z jedyneką tworzą bazę czterech macierzy. Następnie z  $(e_j \otimes \sigma_3)(1 \otimes \sigma_3) = e_j \otimes I_2$  otrzymujemy wszystkie generatory pierwszego czynnika. Homomorfizm jest więc surjektywny. Obie algebry mają wymiar  $2^{n+2}$  nad  $\mathbb{C}$  (Twierdzenie 4.4.3), więc jest izomorfizmem. Używamy przy tym  $M_d(\mathbb{C}) \otimes M_2(\mathbb{C}) \cong M_{2d}(\mathbb{C})$ : jednostka macierzowa  $E_{ab} \otimes E_{rs}$  odpowiada jednostce z indeksem wiersza  $(a, r)$  i kolumny  $(b, s)$ . To bijekcja baz zachowująca mnożenie. Iloczyn tensorowy rozdziela się też względem sumy prostej obu składników. Iteracja od  $n = 0$  i  $n = 1$  daje (4.10) i (4.11).

Pozostaje uzasadnić wymiary modułów. Algebra  $M_d(\mathbb{C})$  działa na  $\mathbb{C}^d$  nieredukowalnie: jeśli podprzestrzeń zawiera  $x \neq 0$ , to dla dowolnego  $y \in \mathbb{C}^d$  można znaleźć macierz  $A$  z  $Ax = y$ , więc zawiera wszystkie  $y$ . Każdy nieredukowalny moduł  $M_d(\mathbb{C})$  jest izomorficzny z tym standardowym: wybieramy wektor  $\psi$  z  $E_{11}\psi \neq 0$  (w razie potrzeby zmieniamy indeks; jest to możliwe, gdyż  $\sum_j E_{jj} = I$ ). Wektory  $E_{i1}\psi$ ,  $1 \leq i \leq d$ , są liniowo niezależne: zastosowanie  $E_{1j}$  do ich kombinacji liniowej zerowej pozostawia tylko  $j$ -ty współczynnik razy  $E_{11}\psi \neq 0$ . Ich rozpiętość zachowują wszystkie macierze, bo  $E_{ab}(E_{i1}\psi) = \delta_{bi}E_{a1}\psi$ . Jest zatem niezerowym podmodułem, a nieredukowalność wymusza, że stanowi cały moduł. Dla sumy dwóch algebr macierzowych jej dwa centralne idempotenty  $(I, 0)$ ,  $(0, I)$  rozkładają każdy moduł na dwie niezmiennicze części. W module nieredukowalnym tylko jedna z nich jest niezerowa, co daje dokładnie dwa wybory modułu wymiaru  $d$ .  $\square$

*Uwaga 4.6.4* (Dwa moduły w wymiarze nieparzystym). Gdy  $n = 2m + 1 \geq 3$ , dwa nieredukowalne moduły  $\text{Cl}_n^{\mathbb{C}}$  są różne, lecz po ograniczeniu do  $\text{Spin}(n)$  dają izomorficzne reprezentacje. Rzeczywiście, podalgebra parzysta jest izomorficzna z  $\text{Cl}_{n-1}^{\mathbb{C}}$ : przypiszmy jego generatorowi  $e_j$  element  $e_j e_n$  dla  $j < n$ . Te elementy mają kwadrat  $-1$  i wzajemnie antykomutują, a ponadto generują wszystkie parzyste słowa (każde  $e_j e_\ell$  z  $j, \ell < n$  jest iloczynem odpowiednich  $e_j e_n$  i  $e_\ell e_n$  z dokładnością do znaku). Obie strony mają wymiar  $2^{n-1}$ , więc to izomorfizm. Ponieważ  $n - 1 = 2m$ , algebra parzysta jest  $M_{2^m}(\mathbb{C})$  i ma tylko jeden nieredukowalny moduł. Trzeba jeszcze sprawdzić nieredukowalność ograniczeń: każdy z dwóch modułów ma wymiar  $d = 2^m$ , a w dowolnym niezerowym module  $M_d(\mathbb{C})$  konstrukcja z jednostkami  $E_{ij}$  z poprzedniego dowodu daje podmoduł wymiaru  $d$ . Tutaj musi on być całą przestrzenią. Ponadto słowa parzyste z wektorów ortonormalnych należą do  $\text{Spin}$  i rozpinają algebrę parzystą, więc niezmienniczość względem  $\text{Spin}$  jest równoważna niezmienniczości względem tej algebry. W szczególności spinor dla obrotów wymiaru 3 ma po prostu dwie zespolone składowe.

**Stwierdzenie 4.6.5** (Spinory chiralne w wymiarze parzystym). *Dla  $n = 2m \geq 2$  ustalmy orientację  $V$  i dodatnią bazę ortonormalną  $(e_1, \dots, e_{2m})$ . W module  $\Delta_{2m}$  element*

$$\Gamma := i^m c(e_1 e_2 \cdots e_{2m})$$

*ma własność  $\Gamma^2 = I$ , komutuje z działaniem  $\text{Spin}(2m)$  i dzieli przestrzeń na dwa podmoduły dla grupy  $\text{Spin}$ :*

$$\Delta_{2m} = \Delta_{2m}^+ \oplus \Delta_{2m}^-, \quad \Delta_{2m}^\pm = \ker(\Gamma \mp I), \quad \dim_{\mathbb{C}} \Delta_{2m}^\pm = 2^{m-1}.$$

*Nazywamy je półspinorami.*

*Dowód.* Niech  $\omega = e_1 \cdots e_{2m}$ . Aby uporządkować czynniki w iloczynie  $\omega^2$ , wykonujemy  $(2m)(2m-1)/2$  transpozycji; następnie mnożymy  $2m$  kwadratów  $e_j^2 = -1$ . Otrzymujemy  $\omega^2 = (-1)^{m(2m-1)}(-1)^{2m} = (-1)^m$ . Ponieważ  $i^{2m} = (-1)^m$ , mamy  $\Gamma^2 = I$ . Zatem  $P_\pm = \frac{1}{2}(I \pm \Gamma)$  są projekcjami o sumie  $I$  i zerowym iloczynie; dają podany rozkład na przestrzenie własne. Zmiana dodatniej bazy ortonormalnej nie zmienia  $\omega$ : jej iloczyn jest antysymetryzacją najwyższego iloczynu zewnętrznego, a ten zmienia się o wyznacznik, równy 1. Przy odwróceniu orientacji  $\Gamma$  zmienia znak i oznaczenia  $\Delta^+$ ,  $\Delta^-$  zamieniają się miejscami. Przesunięcie dowolnego  $e_j$  przez pozostałe  $2m-1$  generatorów zmienia znak:  $\Gamma c(e_j) = -c(e_j)\Gamma$ . Zatem  $\Gamma$  komutuje z iloczynami parzystej liczby generatorów, w szczególności ze  $\text{Spin}(2m)$ ; obie przestrzenie własne są niezmiennicze. Operator  $c(e_1)$  jest odwracalny i przestawia te przestrzenie własne, więc mają równe wymiary. Suma wymiarów to  $2^m$  z poprzedniego twierdzenia, co daje  $2^{m-1}$ .  $\square$

**Przykład 4.6.6** (Półspinory w płaszczyźnie). Dla  $n = 2$  w modelu Pauliego  $\Gamma = i c(e_1)c(e_2) = \sigma_3$ , więc  $\Delta_2^+ = \mathbb{C} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  oraz  $\Delta_2^- = \mathbb{C} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ . Element  $s_\theta$  z Przykładu 4.5.3 działa przez

$$c(s_\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}.$$

Wektor po obrocie o  $2\pi$  wraca do swego położenia, a każdy z obu półspinorów zostaje przemnożony przez  $-1$ .

**Przykład 4.6.7** (Spinor w  $\mathbb{R}^3$  i sfera Blocha). W wymiarze 3 działanie  $c(e_j) = i\sigma_j$  na  $\Delta_3 = \mathbb{C}^2$  spełnia relacje Clifforda. Na parzystych generatorach z Przykładu 4.5.4 otrzymujemy macierze  $-i\sigma_1, -i\sigma_2, -i\sigma_3$ . Dla  $s = a + bI + cJ + dK \in \text{Spin}(3)$  macierz działania ma postać

$$U_s = aI_2 - i(b\sigma_1 + c\sigma_2 + d\sigma_3).$$



Z relacji Pauliego dostajemy  $U_s^* U_s = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2) I_2 = I_2$  oraz  $\det U_s = 1$ . Każda macierz z  $SU(2)$  ma taką postać: z warunków unitarności i wyznacznika 1 wynika  $U = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}$ , gdzie  $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ ; cztery rzeczywiste części  $\alpha, \beta$  odpowiadają jedynej czwórce  $(a, b, c, d)$ . Zatem  $\text{Spin}(3) \cong SU(2)$ .

Niech teraz  $\psi = (z_1, z_2)^T$  ma normę 1. Liczby rzeczywiste

$$b_j(\psi) := \psi^* \sigma_j \psi \quad \text{dają} \quad b(\psi) = (2 \operatorname{Re}(\bar{z}_1 z_2), 2 \operatorname{Im}(\bar{z}_1 z_2), |z_1|^2 - |z_2|^2). \quad (4.12)$$

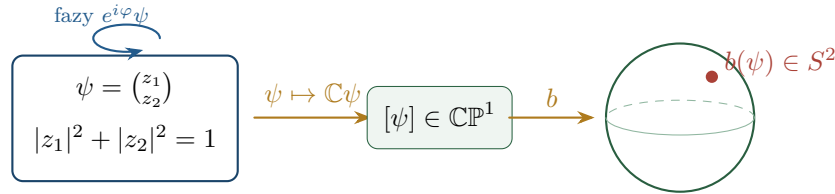
Rachunek daje  $\|b(\psi)\|^2 = 4|z_1|^2|z_2|^2 + (|z_1|^2 - |z_2|^2)^2 = 1$ . Zmiana fazy  $\psi \mapsto e^{i\varphi}\psi$  nie zmienia  $b(\psi)$ . Odwrotnie, liczby  $b_j$  wyznaczają macierz  $\psi\psi^* = \frac{1}{2}(I_2 + \sum_j b_j \sigma_j)$ , a ta macierz wyznacza prostą  $\mathbb{C}\psi$ . Każdy punkt sfery otrzymujemy: dla  $b = (x, y, z)$  z  $z > -1$  bierzemy  $z_1 = \sqrt{(1+z)/2}$ ,  $z_2 = (x + iy)/\sqrt{2(1+z)}$ ; dla bieguna południowego bierzemy  $(0, 1)$ . Otrzymujemy więc konkretną identyfikację

$$\mathbb{CP}^1 = \operatorname{Gr}_1(\mathbb{C}^2) \cong S^2.$$

Jest to także gładka identyfikacja: na mapie  $[1 : w]$  wzór ma postać  $b = (2 \operatorname{Re} w, 2 \operatorname{Im} w, 1 - |w|^2)/(1 + |w|^2)$ , a odwrotność poza biegunem południowym to  $w = (x + iy)/(1 + z)$ ; druga mapa analogicznie obsługuje biegun południowy. Macierze  $U_s$  obracają odpowiedni punkt sfery. Istotnie, z  $U_s c(v) U_s^{-1} = c(\rho(s)v)$  i  $c(v) = i \sum_j v_j \sigma_j$  otrzymujemy

$$(U_s \psi)(U_s \psi)^* = U_s \psi \psi^* U_s^{-1} = \frac{1}{2}(I_2 + \sum_j (\rho(s)b(\psi))_j \sigma_j).$$

Jednoznaczność współczynników przy  $\sigma_j$  daje  $b(U_s \psi) = \rho(s)b(\psi)$ . Znak spinora  $\psi \mapsto -\psi$  jest niewidoczny po przejściu do punktu sfery.



Rysunek 4.5: Spinor jednostkowy  $\psi \in \mathbb{C}^2$  ma fazę, która nie zmienia prostej  $[\psi] \in \mathbb{CP}^1$ . Wzór (4.12) przypisuje tej prostej punkt sfery. To łączy spinory z grassmannianem prostych.

## 4.7 Struktury spinowe i wiązki spinorów

Dotąd wektory, obroty i spinory należały do jednej ustalonej przestrzeni  $\mathbb{R}^n$ . Na rozmaitości przestrzeń  $T_p M$  zmienia się z  $p$ . Gładka rodzina dodatnio określonych iloczynów skalarnych  $g_p$  na  $T_p M$  to *metryka riemannowska*. Pozwala wybierać bazy ortonormalne w każdym punkcie. Jeśli  $M$  jest zorientowana, możemy wybierać bazy o dodatniej orientacji.

Wiązka dodatnio zorientowanych ramek ortonormalnych  $F^+(M) \rightarrow M$  ma w punkcie  $p$  za włókno wszystkie uporządkowane bazy  $(u_1, \dots, u_n)$  przestrzeni  $T_p M$ , które są ortonormalne i dodatnie. Grupa  $SO(n)$  działa z prawej strony przez zmianę takiej bazy. Nie ma wyróżnionej bazy w każdym włóknie; lokalnie wiązka wygląda jednak jak  $U \times SO(n)$ . Wiązkę o takiej lokalnej postaci, z wolnym działaniem grupy przechodzącym tranzytywnie na każdym włóknie, nazywamy *wiązką główną*.

**Definicja 4.7.1** (Struktura spinowa i wiązka spinorów). Dla zorientowanej rozmaitości riemannowskiej  $M^n$ ,  $n \geq 2$ , *struktura spinowa* składa się z wiązki głównej  $P_{\text{Spin}} \rightarrow M$  o grupie  $\text{Spin}(n)$  oraz odwzorowania gładkiego  $\lambda : P_{\text{Spin}} \rightarrow F^+(M)$  nad identycznością bazy, takiego że

$$\lambda(pg) = \lambda(p)\rho(g), \quad g \in \text{Spin}(n),$$



a  $\lambda$  ograniczona do każdego włókna jest dwukrotnym nakryciem. *Wiązka spinorów* to wiązka zespolona

$$S := P_{\text{Spin}} \times_{\text{Spin}(n)} \Delta_n.$$

Jej elementami są klasy par  $(p, \psi)$ ,  $p \in P_{\text{Spin}}$ ,  $\psi \in \Delta_n$ , z relacją  $(pg, \psi) \sim (p, c(g)\psi)$ . *Polem spinorowym* nazywamy gładki przekrój  $S$ . Tę samą definicję stosujemy do dowolnej zorientowanej wiązki euklidesowej  $E$  rzędu  $n$ , zastępując  $F^+(M)$  wiązką jej dodatnich ramek ortonormalnych  $F^+(E)$ .

Po wyborze lokalnej ramki spinowej  $s_i : U_i \rightarrow P_{\text{Spin}}$  wiązka  $S$  wygląda jak  $U_i \times \Delta_n$ . Ustalmy kierunek zmian: jeśli  $s_j = s_i h_{ij}$ , to  $[s_j, \psi_j] = [s_i, c(h_{ij})\psi_j]$ , zatem współrzędne tego samego spinora spełniają  $\psi_i = c(h_{ij})\psi_j$ . Przy przejściu od kolumny  $i$  do kolumny  $j$  używamy więc macierzy odwrotnej. Z równości dla lokalnych ramek wynika też  $h_{ij}h_{jk} = h_{ik}$ ; reprezentacja  $c$  przenosi tę równość na macierze przejścia, co uzasadnia strukturę wiązki wektorowej  $S$ . Zauważmy też, że  $\lambda$  jest nakryciem całych przestrzeni: w lokalnej trywializacji zadanej przez  $s_i$  i ramkę  $\lambda \circ s_i$  ma postać  $(x, g) \mapsto (x, \rho(g))$ . Jeśli zmiana ramki wektorowej wykonuje pełny obrót o  $2\pi$ , jej podniesienie w  $\text{Spin}$  może dojść do  $-1$ . Wtedy wektory wracają do wartości początkowych, lecz spinor dostaje znak minus. To lokalna treść różnicy między wiązką wektorów i wiązką spinorów.

**Przykład 4.7.2** (Płaszczyzna i sfera są spinowe). Na  $\mathbb{R}^n$  standardowe ramki dają  $F^+(\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{R}^n \times \text{SO}(n)$ . Bierzemy  $P_{\text{Spin}} = \mathbb{R}^n \times \text{Spin}(n)$  i  $\lambda(x, s) = (x, \rho(s))$ ; spinory tworzą trywialną wiązkę  $S \cong \mathbb{R}^n \times \Delta_n$ .

Na sferze  $S^2 \subset \mathbb{R}^3$  każda dodatnia ramka styczna  $(u, v)$  w punkcie  $p$  wyznacza macierz o kolumnach  $(u, v, p) \in \text{SO}(3)$ . To utożsamia  $F^+(S^2)$  z  $\text{SO}(3)$ , a rzut do bazy wysyła macierz na jej trzecią kolumnę  $p$ . Dwukrotne nakrycie  $\text{SU}(2) \cong \text{Spin}(3) \rightarrow \text{SO}(3)$  z Przykładu 4.5.4 daje odwzorowanie  $\lambda$ . Rzut z  $\text{Spin}(3)$  do sfery ma postać  $q(s) = \rho(s)e_3$ . Używamy jednej, ustalonej podgrupy  $H = \rho^{-1}(\text{Stab}(e_3)) = \text{Spin}(2)$ , złożonej z  $\cos t + \sin t e_1 e_2$ . Działa ona z prawej strony na  $\text{Spin}(3)$  i zachowuje  $q(s)$ . Jeśli  $q(s) = q(s')$ , to  $s^{-1}s' \in H$ , więc działanie jest wolne i przechodnie na każdym włóknie. Lokalne gładkie ramki styczne  $(u, v)$  dają lokalne sekcje w  $\text{SO}(3)$ ; po zmniejszeniu otoczenia podnosimy je przez lokalną odwrotność nakrycia  $\rho$ . To zapewnia lokalną trywialność wiązki głównej. Równość  $\lambda(sh) = \lambda(s)\rho(h)$  kończy sprawdzenie definicji struktury spinowej na sferze.

*Uwaga 4.7.3* (Podnoszenie na zbiorze ściągającym). Użyjemy elementarnego faktu o nakryciach: gładkie odwzorowanie ze ściągającego obszaru  $U$  do podstawy gładkiego nakrycia ma gładkie podniesienie po wybraniu obrazu jednego punktu. Istotnie, drogę od tego punktu podnosimy kolejno przez lokalne odwrotności nakrycia, dzieląc jej przedział parametrów na skończenie wiele odcinków. Jednoznaczność na przecięciach daje jednoznaczność podniesionej drogi. Homotopię dróg o ustalonych końcach podnosimy analogicznie po podziale kwadratu parametrów na małe prostokąty, których obrazy leżą w dziedzinach lokalnych odwrotności. Końcowy punkt podniesienia nie zmienia się w tej homotopii: poruszałby się ciągle w dyskretnym włóknie. W obszarze ściągającym każde dwie drogi o tych samych końcach są tak homotopijne, więc ich podniesienia wyznaczają tę samą wartość w punkcie końcowym. Otrzymana funkcja jest lokalnie złożeniem danej funkcji z jedną lokalną odwrotnością nakrycia, zatem jest gładka. Ten sam argument działa na dysku z brzegiem.

**Przykład 4.7.4** (Wiązka, której nie da się podnieść). Podłoże  $S^2 \cong \mathbb{CP}^1$  jest spinowe, ale nie każda wiązka nad nim dopuszcza podniesienie struktury do  $\text{Spin}$ . Weźmy zespoloną wiązkę tautologiczną  $\gamma_{\mathbb{C}}^1$  nad  $\text{Gr}_1(\mathbb{C}^2) = \mathbb{CP}^1$  i potraktujmy jej włókna jako rzeczywiste zorientowane płaszczyzny wymiaru 2. Na mapie  $[1 : z]$  mamy ramkę zespoloną  $s_0(z) = (1, z)$ , a na mapie  $[w : 1]$ ,  $w = 1/z$ , ramkę  $s_{\infty}(w) = (w, 1)$ . Na przecięciu  $s_{\infty}(1/z) = z^{-1}s_0(z)$ . Po unormowaniu ramek, przy  $|z| = 1$ ,  $z = e^{i\theta}$ , unitarny czynnik przejścia jest więc  $e^{-i\theta}$ : jako rzeczywista izometria obraca płaszczyznę o kąt  $-\theta$ . Po przejściu  $0 \leq \theta \leq 2\pi$  daje pętlę o nieparzystej liczbie pełnych

obrotów. Ta pętla w  $SO(2)$  nie ma *zamkniętego* podniesienia do  $Spin(2)$ : połowa kąta biegnie od 0 do  $-\pi$  i kończy w  $-1$ , nie w 1. Gdyby istniała struktura spinowa, ramkę ortonormalną nad każdą z dwóch półkul można by podnieść do ramki spinowej. Rzeczywiście, przeciwobraz takiej ramki przez  $\lambda$  jest dwukrotnym nakryciem dysku; Uwagi 4.7.3 używamy do podniesienia identyczności dysku. Przejście między otrzymanymi ramkami spinowymi na równiku byłoby właśnie zamkniętym podniesieniem opisanej pętli, co jest sprzecznością. Zmiana ramki na którejś z dwóch półkul zmienia pętlę tylko o taką, która przedłuża się na dysk i ma zerowy całkowity obrót. Dlatego ten brak podniesienia nie zależy od wybranych ramek. Wiązka rzeczywista otrzymana przez zapomnienie struktury zespolonej  $\gamma_C^1$  nie ma struktury spinowej, mimo że sama sfera  $S^2$  ją ma.

**Stwierdzenie 4.7.5** (Znaki na potrójnych przecięciach). *Niech  $E$  będzie zorientowaną wiązką euklidesową rzędu  $n \geq 2$  nad  $M$ . Weźmy dostatecznie drobne pokrycie trywializujące  $(U_i)$ , w którym niepuste skończone przecięcia są ściągające. Takie pokrycie nazywamy dobrym; w tym stwierdzeniu zakładamy jego wybór. Niech  $g_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow SO(n)$  przepisują współrzędne z trywializacji  $j$  do trywializacji  $i$ , więc  $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$ . Na przecięciach wybieramy podniesienia  $h_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow Spin(n)$  z  $\rho(h_{ij}) = g_{ij}$  i  $h_{ji} = h_{ij}^{-1}$ . Wtedy na potrójnym przecięciu*

$$\varepsilon_{ijk} := h_{ij}h_{jk}h_{ki} \in \{1, -1\}. \quad (4.13)$$

*Wiązka  $E$  ma strukturę spinową dokładnie wtedy, gdy wybory  $h_{ij}$  można zmodyfikować znakami tak, aby wszystkie  $\varepsilon_{ijk}$  wynosiły 1.*

*Dowód.* Z warunku kocyklu dla  $g_{ij}$  mamy  $\rho(\varepsilon_{ijk}) = g_{ij}g_{jk}g_{ki} = I$ . Twierdzenie 4.5.2 mówi, że jądro  $\rho$  to  $\{\pm 1\}$ ; ponieważ znak jest dyskretny,  $\varepsilon_{ijk}$  jest lokalnie stały. Nie ma problemu z samym podniesieniem  $g_{ij}$  na ściągającym przecięciu: zapewnia je Uwaga 4.7.3. Przyjmujemy też  $h_{ii} = 1$ .

Jeżeli na każdym potrójnym przecięciu  $\varepsilon_{ijk} = 1$ , to  $h_{ij}h_{jk} = h_{ik}$ . Są to funkcje przejścia z warunkiem kocyklu. Sklejamy  $U_i \times Spin(n)$  relacją  $(x, a)_j \sim (x, h_{ij}(x)a)_i$ . Warunek kocyklu zapewnia przechodność tej relacji, a gładkie przejścia zapewniają lokalne trywializacje, jak w Sekcji 1.8. Działanie z prawej strony jest dobrze określone, wolne i przechodnie we włóknach, więc otrzymujemy wiązkę główną. Jeśli  $f_i$  oznacza wybraną lokalną ramkę  $E$ , to  $\lambda([x, a]_i) = f_i(x)\rho(a)$  jest niezależne od reprezentanta, ponieważ  $f_j = f_i g_{ij}$  i  $\rho(h_{ij}) = g_{ij}$ . Lokalnie jest to  $\text{id} \times \rho$ , a więc spełnia definicję struktury spinowej. Odwrotnie, w istniejącej strukturze spinowej podnosimy każdą ustaloną ramkę  $f_i$  do ramki spinowej nad ściągającym  $U_i$ . Stosujemy Uwagę 4.7.3 do dwukrotnego nakrycia będącego przeciwobrazem  $f_i$  przez  $\lambda$ . Przejścia tych ramek podnoszą właśnie dane  $g_{ij}$  i spełniają warunek kocyklu, więc wszystkie znaki są 1. Dowolne dwa odwzorowania  $h_{ij}$  nad tym samym  $g_{ij}$  różnią się na spójnym przecięciu stałym znakiem  $\delta_{ij} \in \{\pm 1\}$ . Zmiana podniesień zastępuje  $\varepsilon_{ijk}$  przez  $\delta_{ij}\delta_{jk}\delta_{ki}\varepsilon_{ijk}$ , co dowodzi sformułowania o modyfikacji znakami.  $\square$

**Uwaga 4.7.6** (Druga klasa Stiefela–Whitneya). Zdarza się, że pojedynczych znaków  $\varepsilon_{ijk}$  nie da się wszystkich usunąć. Ich układ spełnia warunek zgodności na poczwórnych przecięciach: dwa sposoby pomnożenia  $h_{ij}h_{jk}h_{kl}$  dają  $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ikl} = \varepsilon_{jkl}\varepsilon_{ijl}$ . Taką rodzinę znaków nazywamy *dwukocyklowym* zapisem przeszkody. Zmiany przez  $\delta_{ij}$  z dowodu uznajemy za równoważne. Nie zmienia tego wybór lokalnych ramek: jeśli  $f'_i = f_i a_i$ , wybieramy podniesienia  $b_i$  funkcji  $a_i$  nad ściągającymi  $U_i$ . Wtedy  $g'_{ij} = a_i^{-1}g_{ij}a_j$  mają podniesienia  $h'_{ij} = b_i^{-1}h_{ij}b_j$ . Ich iloczyn na potrójnym przecięciu to  $b_i^{-1}\varepsilon_{ijk}b_i = \varepsilon_{ijk}$ , bo znaki należą do centrum grupy  $Spin$ . Klasa tego układu w  $H^2(M; \mathbb{Z}/2)$  nazywa się *drugą klasą Stiefela–Whitneya*  $w_2(E)$ . Na dobrym pokryciu  $w_2(E) = 0$  oznacza dokładnie, że znaki można usunąć, czyli że struktura spinowa istnieje. Identyfikacja klas z różnych pokryć to twierdzenie kohomologii Čech; używamy tu tylko elementarnego testu podnoszenia funkcji przejścia dowiedzionego wyżej. Dla wiązki w Przykładzie 4.7.4 przeszkoda jest niezerowa.

## Dalsza lektura

Rachunki z konwencją  $v^2 = -\|v\|^2$  można porównać z notatkami Briana Conrada, *Clifford algebras and spin groups*, <https://math.stanford.edu/~conrad/210CPage/handouts/clifford.pdf>. Budowę struktur spinowych i opis przeszkody  $w_2$  rozwijają notatki Konstantina Wernliego, *Lecture Notes on Spin Geometry*, <https://arxiv.org/pdf/1911.09766>. Obie lektury używają miejscami innej kolejności tematów. Powyższy test znaków został dowiedziony bez użycia kohomologii; jego interpretacja jako klasy w  $H^2$  korzysta z teorii kohomologii Čech, której tutaj nie dowodziliśmy.

## Rozdział 5

# Algebra homologiczna: moduły, kompleksy i (ko)homologie

W Rozdziale 4 wystąpił moduł algebry Clifforda: jej elementy działały na spinorach. Tutaj uporządkujemy ogólne pojęcie modułu i zbadamy ciągi odwzorowań między modułami. Najważniejsza idea jest prosta: mamy dwa rodzaje elementów, które spełniają równanie  $\partial x = 0$ . Jedne pochodzą już z poprzedniego etapu, czyli są postaci  $x = \partial y$ ; pozostałe tworzą *homologię*. W kohomologii strzałki biegną w przeciwną stronę. Te konstrukcje będą później wspólnym językiem dla różnych sposobów badania przestrzeni, ale w tym rozdziale pracujemy wyłącznie algebraicznie.

### 5.1 Moduły, homomorfizmy i ilorazy

Przez  $R$  oznaczamy pierścień przemienny z jedyneką  $1 \neq 0$ . Pozwala to traktować wszystkie moduły jednakowo, bez rozróżniania strony działania. Wiele definicji działa również dla pierścieni nieprzemiennych i modułów lewych; zaznaczymy, gdzie przemienność upraszcza zapis.

**Definicja 5.1.1** (Moduł nad pierścieniem). *Moduł  $M$  nad  $R$*  to grupa abelowa  $(M, +, 0)$  z mnożeniem przez skalary  $R \times M \rightarrow M$ ,  $(r, m) \mapsto rm$ , takim że dla  $r, s \in R$  i  $m, n \in M$  mamy

$$(r + s)m = rm + sm, \quad r(m + n) = rm + rn, \quad (rs)m = r(sm), \quad 1m = m.$$

Grupa abelowa oznacza tutaj, że dodawanie w  $M$  jest łączne, przemienne, ma element 0 i każdy element  $m$  ma element przeciwny  $-m$ .

Definicja różni się od definicji przestrzeni liniowej jedynie tym, że nie wymagamy dzielenia przez niezerowy skalar. Ta różnica ma poważne skutki: moduł może nie mieć bazy, a równanie  $rm = 0$  może zachodzić dla  $r \neq 0$  i  $m \neq 0$ . W przypadku grup abelowych, czyli  $\mathbb{Z}$ -modułów, opisujemy to precyzyjnie następująco.

**Definicja 5.1.2** (Element torsyjny i  $m$ -torsja). Element  $x$  grupy abelowej  $M$  jest *torsyjny*, jeśli istnieje liczba całkowita  $k \neq 0$  taka, że  $kx = 0$ . Zbiór takich elementów oznaczamy  $\text{Tors}(M)$  i nazywamy *podgrupą torsyjną*. Dla ustalonego  $m \geq 2$  definiujemy  *$m$ -torsję*

$$M[m] := \{x \in M : mx = 0\} = \ker(\times m : M \rightarrow M).$$

Podgrupa  $M[m]$  składa się z elementów zabijanych przez tę jedną liczbę  $m$ ; cały  $\text{Tors}(M)$  dopuszcza różne niezerowe liczby dla różnych elementów.

Oba zbiory są rzeczywiście podgrupami: jeśli  $kx = 0$  i  $\ell y = 0$ , to  $k\ell(x - y) = 0$ ; dla ustalonego  $m$  mamy od razu  $m(x - y) = mx - my = 0$ . Na przykład  $\text{Tors}(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2) = 0 \oplus \mathbb{Z}/2$ , podczas gdy  $\mathbb{Z}$  nie ma niezerowej torsji.

**Przykład 5.1.3** (Od grup abelowych do spinorów). 1. Każda przestrzeń liniowa nad ciałem  $\mathbb{K}$  jest  $\mathbb{K}$ -modułem.

2. Każda grupa abelowa  $A$  jest  $\mathbb{Z}$ -modułem:  $na$  dla  $n > 0$  oznacza sumę  $n$  kopii  $a$ ,  $0a = 0$ , a  $(-n)a = -(na)$ . Aksjomaty modułu wynikają z praw dodawania. Odwrotnie, w każdym  $\mathbb{Z}$ -module aksjomaty wymuszają właśnie tę regułę, więc pojęcia są równoważne.

3. Dla  $m \geq 2$  grupa  $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  jest  $\mathbb{Z}$ -modułem; niezerowa klasa  $[1]$  spełnia  $m[1] = 0$ . Nie ma bazy nad  $\mathbb{Z}$ . Istotnie, gdyby  $[1] = \sum_i a_i e_i$  w takiej bazie, równość  $\sum_i m a_i e_i = 0$  i jednoznaczność współczynników wymuszałaby  $ma_i = 0$  w  $\mathbb{Z}$  dla każdego  $i$ . Stąd wszystkie  $a_i = 0$ , sprzecznie z  $[1] \neq 0$ .

4.  $R/I$  dla ideału  $I \subseteq R$  jest  $R$ -modułem:  $r[s] = [rs]$ . Działanie jest dobrze określone, gdyż z  $s - s' \in I$  wynika  $r(s - s') \in I$ .

5. Moduł spinorów z Definicji 4.6.1 jest modułem nad zespoloną algebrą Clifforda. Tam algebra może być nieprzemienne i działanie jest *lewe*; obecny rozdział używa pierścienia przemiennego, a zatem uogólnia ideę działania algebry w kierunku przydatnym dla grup homologii.

**Definicja 5.1.4** (Podmoduł, homomorfizm, moduł wolny). Podzbiór  $N \subseteq M$  jest *podmodułem*, jeśli zawiera 0 i jest zamknięty na dodawanie, przeciwności i mnożenie przez  $R$ . *Homomorfizm*  $f : M \rightarrow N$  spełnia  $f(m + m') = f(m) + f(m')$  oraz  $f(rm) = rf(m)$ . Piszemy  $\text{Hom}_R(M, N)$  na zbiór takich odwzorowań; przy dodawaniu punktowym i działaniu  $(rf)(m) = rf(m)$  jest on  $R$ -modułem. Tutaj wykorzystujemy przemienność  $R$ :  $(rf)(sm) = rsf(m) = s(rf)(m)$ , więc mnożenie homomorfizmu przez skalar zachowuje jego  $R$ -liniowość.

Moduł *wolny* z bazą  $(e_i)_{i \in I}$  ma tę własność, że każdy jego element jest *jednoznacznie skończoną* sumą  $\sum_{i \in I} r_i e_i$ . Modelowym przykładem jest  $R^{(I)}$ , zbiór rodzin  $(r_i)$  o skończonym nośniku. Sumę prostą  $M \oplus N$  tworzą pary  $(m, n)$  z działaniami składowymi; jej naturalne włączenia to  $m \mapsto (m, 0)$  i  $n \mapsto (0, n)$ , a rzuty wybierają odpowiednią współrzędną.

To jest ten sam sens *formalnych kombinacji*, którego użyliśmy w Rozdziale 3: poza aksjomatami nie narzucamy żadnych relacji między symbolami  $e_i$ . W szczególności  $\mathbb{Z}^k$  jest wolnym  $\mathbb{Z}$ -modułem, ale  $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  przy  $m > 1$  nie jest wolny.

Jeśli  $N \subseteq M$  jest podmodułem, to *moduł ilorazowy*  $M/N$  składa się z klas  $[m] = m + N$ . Dwie klasy są równe dokładnie wtedy, gdy  $m - m' \in N$ . Działania  $[m] + [m'] = [m + m']$  i  $r[m] = [rm]$  nie zależą od reprezentantów: zmianę  $m \mapsto m + n$  i  $m' \mapsto m' + n'$  pochłania zamknięcie  $N$  na  $n + n'$  i  $rn$ .

**Twierdzenie 5.1.5** (Pierwsze twierdzenie o izomorfizmie). *Dla homomorfizmu  $f : M \rightarrow N$  jądro  $\ker f = \{m : f(m) = 0\}$  i obraz  $\text{im } f = \{f(m) : m \in M\}$  są podmodułami, a wzór*

$$\bar{f} : M/\ker f \longrightarrow \text{im } f, \quad [m] \longmapsto f(m)$$

*jest izomorfizmem  $R$ -modułów.*

*Dowód.* Jeśli  $f(m) = f(m') = 0$ , to  $f(m - m') = 0$  i  $f(rm) = rf(m) = 0$ ; stąd jądro jest podmodułem. Jeżeli  $x = f(m)$  i  $y = f(m')$ , to  $x + y = f(m + m')$  i  $rx = f(rm)$ , więc obraz także jest podmodułem. Jeżeli  $[m] = [m']$ , to  $m - m' \in \ker f$  i  $f(m) - f(m') = 0$ ; wzór na  $\bar{f}$  nie zależy więc od przedstawiciela. Jest liniowy dzięki liniowości  $f$ . Jest surjektywny na obraz z jego definicji. Gdy  $\bar{f}([m]) = 0$ , mamy  $m \in \ker f$ , a zatem  $[m] = [0]$ . Jądro  $\bar{f}$  jest zerowe, więc odwzorowanie jest również iniektywne.  $\square$

## 5.2 Ciągi modułów i dokładność

Mając kolejne homomorfizmy

$$\cdots \longrightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} M_i \xrightarrow{f_i} M_{i+1} \longrightarrow \cdots,$$

pytamy, które elementy  $M_i$  przychodzą z lewej i które znikają po wysłaniu w prawo. Samo słowo *dokładny* odnosi się do ciągu *w danym miejscu*, a nie do pojedynczego modułu.

**Definicja 5.2.1** (Dokładność ciągu). Ciąg jest *dokładny w  $M_i$* , jeśli

$$\operatorname{im} f_{i-1} = \ker f_i.$$

Jest *dokładny*, jeśli tak jest w każdym jego miejscu. Równość zawiera dwa żądania:  $f_i f_{i-1} = 0$  oraz to, że każdy element zabity przez  $f_i$  już pochodzi z  $M_{i-1}$ . *Długi ciąg dokładny* ma wiele następujących po sobie takich miejsc; może rozciągać się w obie strony bez wyznaczonego początku.

Ponieważ jedyne odwzorowanie  $0 \rightarrow M$  ma obraz 0, warunek dokładności  $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B$  w  $A$  mówi  $\ker i = 0$ , czyli  $i$  jest iniekcją. Analogicznie dokładność  $B \xrightarrow{p} C \rightarrow 0$  w  $C$  mówi  $\operatorname{im} p = C$ , czyli  $p$  jest surjekcją.

**Definicja 5.2.2** (Krótki ciąg dokładny). Ciąg

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \longrightarrow 0 \quad (5.1)$$

jest *krótki i dokładny*, gdy  $i$  jest iniekcją,  $p$  jest surjekcją oraz  $\operatorname{im} i = \ker p$ . Wtedy  $C \cong B/i(A)$  przez Twierdzenie 5.1.5 zastosowane do  $p$ . Mówimy też, że  $B$  jest *rozszerzeniem  $C$  przez  $A$* .

**Przykład 5.2.3** (Reszty z dzielenia). Dla  $m \geq 2$  mamy krótki ciąg dokładny

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow 0, \quad \pi(k) = [k].$$

Pierwsze odwzorowanie jest iniektywne:  $mk = 0$  w  $\mathbb{Z}$  pociąga  $k = 0$ . Odwzorowanie  $\pi$  jest surjektywne, bo każda klasa ma reprezentanta. Jej jądro to dokładnie wielokrotności  $m$ , czyli obraz pierwszego odwzorowania.

Krótki ciąg może, ale nie musi, rozkładać się na dwie niezależne części. Nie należy mylić wyboru dowolnego przedstawiciela każdej klasy z *liniowym* wyborem przedstawicieli.

**Twierdzenie 5.2.4** (Kiedy krótki ciąg się rozszczepia?). Dla (5.1) równoważne są:

1. istnieje homomorfizm  $s : C \rightarrow B$  z  $ps = \operatorname{id}_C$  (przekrój  $p$ );
2. istnieje homomorfizm  $r : B \rightarrow A$  z  $ri = \operatorname{id}_A$  (retrakcja  $i$ );
3. istnieje izomorfizm  $B \cong A \oplus C$  zgodny z odwzorowaniami  $i(a) = (a, 0)$  i  $p(a, c) = c$ .

Wtedy ciąg nazywamy *rozszczepionym*.

*Dowód.* Załóżmy najpierw, że mamy  $s$ . Każde  $b \in B$  można rozłożyć jako

$$b = (b - s(p(b))) + s(p(b)).$$

Pierwszy składnik leży w  $\ker p = \operatorname{im} i$ . Ponieważ  $i$  jest iniekcją, istnieje dokładnie jeden  $a \in A$  taki, że  $i(a) = b - s(p(b))$ . Odwzorowanie  $\Phi : A \oplus C \rightarrow B$ ,  $\Phi(a, c) = i(a) + s(c)$  jest więc



surjektywne. Jeżeli  $\Phi(a, c) = 0$ , to po zastosowaniu  $p$  otrzymujemy  $c = 0$ , a wtedy  $i(a) = 0$ , czyli  $a = 0$ . To dowodzi  $(1) \Rightarrow (3)$ .

Z izomorfizmu  $\Phi : A \oplus C \rightarrow B$  w (3) i rzutu  $\text{pr}_A : A \oplus C \rightarrow A$  bierzemy  $r = \text{pr}_A \circ \Phi^{-1}$ . Dostajemy  $r : B \rightarrow A$  z  $ri = \text{id}_A$ . To daje  $(3) \Rightarrow (2)$ . Wreszcie, mając  $r$ , dla  $c \in C$  wybierzmy jakikolwiek  $b$  z  $p(b) = c$  i połączmy  $s(c) = b - i(r(b))$ . Jeśli zmienimy  $b$  na  $b + i(a)$ , nowa wartość wyniesie

$$b + i(a) - i(r(b + i(a))) = b + i(a) - i(r(b) + a) = b - i(r(b)),$$

ponieważ  $r(i(a)) = a$  i  $r$  jest liniowa. Tak otrzymane odwzorowanie  $s$  nie zależy od wybranego  $b$  i jest liniowe: dla  $c, c'$  możemy jako podniesienie  $c + c'$  wziąć sumę podniesień  $c, c'$ , a dla  $tc$  podniesienie  $tb$ . Ponadto  $p(s(c)) = p(b) = c$ . Otrzymaliśmy  $(2) \Rightarrow (1)$ .  $\square$

*Uwaga 5.2.5* (Dwa kontrastujące przypadki). Jeśli  $R = \mathbb{K}$  jest ciałem, każdy krótki ciąg przestrzeni liniowych rozszczepia się: wybierzmy bazę  $C$ , podnieśmy jej wektory do  $B$  przez surjekcję  $p$  i rozszerzmy liniowo do odwzorowania  $s$ . Nie zależy nam na kanoniczności tego wyboru.

Ciąg z Przykładu 5.2.3 dla  $m \geq 2$  nie rozszczepia się jako ciąg  $\mathbb{Z}$ -modułów. Gdyby przekrój  $s$  istniał, dla  $z = s([1]) \in \mathbb{Z}$  byłoby  $mz = s(m[1]) = 0$ , więc  $z = 0$ . Ale wtedy  $\pi(s([1])) = [0] \neq [1]$ . Brak dzielenia przez  $m$  uniemożliwia tu liniowy wybór reprezentantów.

### 5.3 Kompleksy łańcuchowe i homologia algebraiczna

W dokładnym ciągu każdy element zabity przez następne odwzorowanie pochodzi z poprzedniego miejsca. Do zdefiniowania homologii wystarczy najpierw słabszy warunek: obraz poprzedniego odwzorowania ma *mieścić się* w jądrze następnego. Homologia mierzy brak równości.

**Definicja 5.3.1** (Kompleks łańcuchowy). *Kompleks łańcuchowy*  $C_\bullet$  nad  $R$  to moduły  $C_n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , i homomorfizmy  $\partial_n : C_n \rightarrow C_{n-1}$  takie, że

$$\partial_{n-1} \circ \partial_n = 0 \quad \text{dla każdego } n. \quad (5.2)$$

Odwzorowanie  $\partial_n$  nazywamy *różniczką* albo *brzegiem*. Dla kompleksów łańcuchowych będziemy używać symbolu  $\partial$ , a symbol  $d$  pozostawimy różniczkom kołańcuchowym. Gdy  $C_n = 0$  dla  $n < 0$ , mówimy o kompleksie w stopniach nieujemnych.

Warunek (5.2) należy czytać dosłownie: brzeg tego, co samo jest brzegiem, wynosi zero. Nie zakładamy, że wszystkie elementy o zerowym brzegu są brzegami.

**Definicja 5.3.2** (Cykle, brzegi i grupy homologii). W stopniu  $n$  określamy podmoduły

$$Z_n(C) := \ker(\partial_n : C_n \rightarrow C_{n-1}), \quad B_n(C) := \text{im}(\partial_{n+1} : C_{n+1} \rightarrow C_n).$$

Elementy  $Z_n(C)$  to *cykle*, a elementy  $B_n(C)$  to *brzegi*. Ponieważ  $\partial_n \partial_{n+1} = 0$ , mamy  $B_n(C) \subseteq Z_n(C)$ , więc można zdefiniować *homologię stopnia*  $n$

$$H_n(C) := Z_n(C) / B_n(C) = \frac{\ker \partial_n}{\text{im } \partial_{n+1}}. \quad (5.3)$$

Klasę cyklu  $z$  oznaczamy  $[z]$ .

Dwa cykle  $z, z'$  opisują tę samą klasę dokładnie wtedy, gdy  $z - z' = \partial_{n+1}w$  dla pewnego  $w \in C_{n+1}$ . To jest algebraiczne znaczenie słowa *homologiczne*. Klasa  $[z]$  znika dokładnie wtedy, gdy  $z$  jest brzegiem. Z Definicji 5.2.1 otrzymujemy zatem

$$H_n(C) = 0 \iff \text{im } \partial_{n+1} = \ker \partial_n \iff C_\bullet \text{ jest dokładny w } C_n.$$

Gdy znika homologia we wszystkich stopniach, kompleks nazywamy *acyklicznym*. Nie znaczy to, że same moduły  $C_n$  są zerowe.



- Przykład 5.3.3** (Cztery rachunki). 1. W kompleksie  $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow 0$ , gdzie niezerowe moduły są w stopniach 1 i 0, mamy  $Z_1 = 0$ ,  $Z_0 = \mathbb{Z}$ ,  $B_0 = 2\mathbb{Z}$ . Stąd  $H_1 = 0$  i  $H_0 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ .
2. Jeżeli na tych samych dwóch modułach postawimy różniczkę zerową, każdy element jest cyklem, a jedynym brzegiem jest 0. Otrzymujemy  $H_1 \cong H_0 \cong \mathbb{Z}$ .
3. Dla  $0 \rightarrow R \xrightarrow{\text{id}} R \rightarrow 0$  odwzorowanie w stopniu 1 ma zerowe jądro, a w stopniu 0 jego obraz jest całym  $R$ . Wszystkie homologie są zerowe, choć dwa moduły kompleksu są niezerowe.
4. Torsja może powstać nawet z modułów wolnych. Weźmy

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\partial_1} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \quad \partial_2(t) = (0, 2t), \quad \partial_1(x, y) = x.$$

Mamy  $\partial_1 \partial_2 = 0$ . Cykle w stopniu 1 to  $(0, y)$ , a brzegi to  $(0, 2t)$ , więc  $H_1 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ . Odwzorowanie  $\partial_1$  jest surjektywne, więc  $H_0 = 0$ ; odwzorowanie  $\partial_2$  jest iniektywne, więc  $H_2 = 0$ .

**Definicja 5.3.4** (Odwzorowanie łańcuchowe). Odwzorowanie  $f : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$  to rodzina homomorfizmów  $f_n : C_n \rightarrow D_n$  zgodnych z różniczkami:

$$\partial_n^D f_n = f_{n-1} \partial_n^C. \quad (5.4)$$

Oznacza to, że najpierw zastosować  $f$ , a potem wziąć brzeg, daje ten sam wynik, co zrobić to w odwrotnej kolejności.

**Stwierdzenie 5.3.5** (Odwzorowanie indukowane na homologii). *Odwzorowanie łańcuchowe  $f$  wyznacza homomorfizmy  $H_n(f) : H_n(C) \rightarrow H_n(D)$ ,  $H_n(f)[z] = [f_n(z)]$ . Zachodzą  $H_n(\text{id}_C) = \text{id}_{H_n(C)}$  oraz  $H_n(gf) = H_n(g)H_n(f)$ .*

*Dowód.* Jeżeli  $\partial_n^C z = 0$ , to z (5.4)  $\partial_n^D f_n z = f_{n-1} \partial_n^C z = 0$ , czyli  $f_n z$  jest cyklem. Jeżeli zmienimy  $z$  na  $z + \partial_{n+1}^C w$ , jego obraz zmieni się o

$$f_n(\partial_{n+1}^C w) = \partial_{n+1}^D(f_{n+1} w),$$

czyli o brzeg. Odwzorowanie na klasach jest więc dobrze określone i liniowe. Równości dla identyczności i złożenia wynikają przez zastosowanie wzorów do dowolnej klasy  $[z]$ .  $\square$

## 5.4 Skąd bierze się długi ciąg dokładny homologii?

Niech  $A_\bullet, B_\bullet, C_\bullet$  będą kompleksami, a  $i : A_\bullet \rightarrow B_\bullet, p : B_\bullet \rightarrow C_\bullet$  odwzorowaniami łańcuchowymi. Mówimy, że

$$0 \longrightarrow A_\bullet \xrightarrow{i} B_\bullet \xrightarrow{p} C_\bullet \longrightarrow 0$$

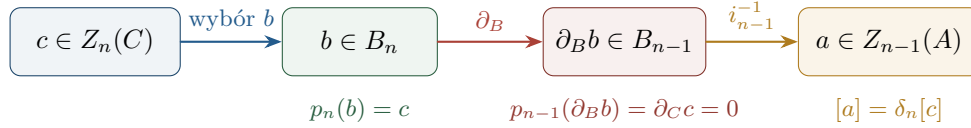
jest *krótkim ciągiem dokładnym kompleksów*, jeśli dla każdego  $n$  ciąg modułów

$$0 \longrightarrow A_n \xrightarrow{i_n} B_n \xrightarrow{p_n} C_n \longrightarrow 0 \quad (5.5)$$

jest dokładny. Stopniowa dokładność nie mówi jeszcze, że ciąg powstałych homologii jest krótki i dokładny: cykl podniesiony z  $C_n$  może przestać być cyklem w  $B_n$ . Jego brzeg mierzy właśnie tę przeszkodę.

**Twierdzenie 5.4.1** (Długi ciąg dokładny). *Z krótkiego ciągu dokładnego kompleksów otrzymujemy naturalny długi ciąg dokładny*

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(B) \xrightarrow{p_*} H_n(C) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A) \xrightarrow{i_*} H_{n-1}(B) \longrightarrow \cdots. \quad (5.6)$$



Rysunek 5.1: Odwzorowanie łączące: podnosimy cykl  $c$ , bierzemy brzeg podniesienia  $b$ , po czym odczytujemy go w  $A_{n-1}$ . Odwroćcie  $i_{n-1}$  dotyczy tylko jego obrazu  $\ker p_{n-1}$ ; całego odwzorowania  $i_{n-1}$  nie odwracamy.

Odwzorowanie łączące  $\delta_n$  ma następujący konkretny wzór. Dla cyklu  $c \in C_n$  wybieramy podniesienie  $b \in B_n$  z  $p_n(b) = c$ . Wtedy  $\partial_B b = i_{n-1}(a)$  dla dokładnie jednego  $a \in A_{n-1}$ , a

$$\delta_n[c] = [a] \in H_{n-1}(A). \quad (5.7)$$

Jeżeli kompleksy są zerowe w ujemnych stopniach, końcowy fragment ma postać  $H_0(A) \rightarrow H_0(B) \rightarrow H_0(C) \rightarrow 0$ .

*Dowód. Konstrukcja i cykl.* Surjektywność  $p_n$  daje podniesienie  $b$ . Ponieważ  $p$  jest odwzorowaniem łańcuchowym,

$$p_{n-1}(\partial_B b) = \partial_C(p_n b) = \partial_C c = 0.$$

Z dokładności (5.5) w stopniu  $n-1$  mamy  $\partial_B b \in \ker p_{n-1} = \operatorname{im} i_{n-1}$ , więc istnieje  $a$  z  $i_{n-1}a = \partial_B b$ . Iniektywność  $i_{n-1}$  daje jego jednoznaczność. Ponadto

$$i_{n-2}(\partial_A a) = \partial_B(i_{n-1}a) = \partial_B^2 b = 0.$$

Iniektywność  $i_{n-2}$  wymusza  $\partial_A a = 0$ . Możemy więc wziąć klasę  $[a]$ .

*Niezależność od podniesienia.* Jeśli  $b'$  też podnosi  $c$ , to  $b' - b = i_n(u)$  dla pewnego  $u \in A_n$ . Wtedy

$$\partial_B b' = \partial_B b + \partial_B i_n u = i_{n-1}(a + \partial_A u).$$

Nowy cykl w  $A$  różni się od  $a$  o brzeg, więc wyznacza tę samą klasę.

*Niezależność od reprezentanta.* Niech  $c' = c + \partial_C v$ ,  $v \in C_{n+1}$ . Wybierzmy podniesienie  $w \in B_{n+1}$  elementu  $v$ . Wtedy  $b + \partial_B w$  podnosi  $c'$  i ma ten sam brzeg co  $b$ , bo  $\partial_B^2 w = 0$ . Każde inne podniesienie  $c'$  różni się od tego o element  $\operatorname{im} i_n$ ; właśnie sprawdzona niezależność od podniesienia kończy dowód niezależności od wyboru reprezentanta klasy  $[c]$ . Suma podniesień podnosi sumę cykli, a podniesienie  $rb$  podnosi  $rc$ , więc  $\delta_n$  jest homomorfizmem  $R$ -modułów.

*Dokładność przy  $H_n(B)$ .* Z  $p_i = 0$  mamy  $p_* i_* = 0$ . Jeśli  $[b] \in H_n(B)$  spełnia  $p_*[b] = 0$ , to dla cyklu  $b$  istnieje  $v \in C_{n+1}$  z  $p_n b = \partial_C v$ . Wybierzmy podniesienie  $w \in B_{n+1}$  elementu  $v$ . Wtedy  $b' = b - \partial_B w$  nadal jest cyklem,  $[b'] = [b]$  i  $p_n b' = p_n b - \partial_C v = 0$ . Z dokładności w stopniu  $n$  mamy  $b' = i_n a$ . Ponieważ  $\partial_B b' = i_{n-1} \partial_A a = 0$  i  $i_{n-1}$  jest iniektywna,  $a$  jest cyklem. Stąd  $[b] = i_*[a]$ .

*Dokładność przy  $H_n(C)$ .* Jeżeli  $c = p_n b$  dla cyklu  $b$ , możemy w definicji  $\delta_n$  wybrać to właśnie podniesienie:  $\partial_B b = 0$ , więc  $\delta_n[c] = 0$ . Odwrotnie, założmy  $\delta_n[c] = 0$  i podnieśmy cykl  $c$  do  $b$ . Jeśli  $\partial_B b = i_{n-1}a$ , to  $[a] = 0$ , czyli  $a = \partial_A u$  dla pewnego  $u \in A_n$ . Element  $b - i_n u$  jest cyklem, bo  $\partial_B(b - i_n u) = i_{n-1}(a - \partial_A u) = 0$ , a  $p_n(b - i_n u) = c$ . Zatem  $[c] = p_*[b - i_n u]$ .

*Dokładność przy  $H_{n-1}(A)$ .* Dla klasy  $\delta_n[c] = [a]$  mamy  $i_{n-1}a = \partial_B b$ , czyli  $i_*[a] = 0$ . Odwrotnie, jeżeli  $a \in Z_{n-1}(A)$  i  $i_*[a] = 0$ , istnieje  $b \in B_n$  takie, że  $i_{n-1}a = \partial_B b$ . Wówczas  $c = p_n b$  jest cyklem, bo  $\partial_C c = p_{n-1} \partial_B b = p_{n-1} i_{n-1} a = 0$ , a wzór (5.7) daje  $\delta_n[c] = [a]$ . Przesuwając indeks  $n$  o jeden, obejmujemy tymi trzema sprawdzeniami każde miejsce całego ciągu (5.6). W końcu, przy założonej zerowości kompleksów w ujemnych stopniach mamy  $A_{-1} = 0$ , a więc  $H_{-1}(A) = 0$ , więc  $H_0(B) \rightarrow H_0(C)$  jest surjekcją na mocy właśnie wykazanej dokładności.  $\square$

*Uwaga 5.4.2* (Naturalność odwzorowania łączącego). Jeżeli mamy odwzorowanie między dwoma krótkimi ciągami kompleksów, zgodne z  $i, p$  i różniczkami, to odwzorowania na homologiach komutują także z  $\delta$ . Dokładniej, są to odwzorowania łańcuchowe  $f_A : A \rightarrow A'$ ,  $f_B : B \rightarrow B'$ ,  $f_C : C \rightarrow C'$  spełniające  $f_B i = i' f_A$  oraz  $p' f_B = f_C p$ . Istotnie, podniesienie  $b$  cyklu  $c$  przechodzi w podniesienie obrazu  $c$ , jego brzeg przechodzi w obraz  $\partial_B b$ , a wstrzyknięcie  $i$  pozwala odczytać obraz tego samego  $a$ . Równość na reprezentantach ma postać  $\delta'_n(H_n(f_C)[c]) = H_{n-1}(f_A)(\delta_n[c])$ .

**Przykład 5.4.3** (Niezerowe odwzorowanie łączące). Niech  $A_\bullet$  ma jedyny niezerowy moduł  $A_0 = R$ , a  $C_\bullet$  jedyny niezerowy moduł  $C_1 = R$ . Niech  $B_\bullet$  ma  $B_1 = B_0 = R$  i różniczkę  $\partial_B = \text{id}_R : B_1 \rightarrow B_0$ . W stopniu 0 odwzorowanie  $i_0 : A_0 \rightarrow B_0$  jest identycznością, a w stopniu 1 odwzorowanie  $p_1 : B_1 \rightarrow C_1$  jest identycznością; pozostałe odwzorowania to jedyne możliwe odwzorowania zerowe. W każdym stopniu otrzymujemy rozszczepiony krótki ciąg dokładny modułów, ale  $H_n(B) = 0$  we wszystkich stopniach. Cykl  $c = 1 \in C_1$  podnosimy do  $b = 1 \in B_1$ . Jego brzeg to  $1 = i_0(1) \in B_0$ , więc  $\delta_1 : R \rightarrow R$  jest identycznością. Przykład pokazuje, że stopniowe rozszczepienie nie oznacza zgodnego z różniczkami rozszczepienia kompleksów.

## 5.5 Kohomologia algebraiczna i jej długi ciąg

W homologii różniczkowej obniża stopień. Kohomologia powstaje z równie prostej konstrukcji, w której różniczkę stopień *podwyższa*. Gdy elementy kompleksu łańcuchowego są wektorami, elementy kompleksu dualnego są funkcjonalami: zamiast brać brzeg wektora, oceniamy funkcjonal na brzegu.

**Definicja 5.5.1** (Kompleks kołańcuchowy i kohomologia). *Kompleks kołańcuchowy*  $K^\bullet$  to moduły  $K^n$  i homomorfizmy  $d^n : K^n \rightarrow K^{n+1}$  z  $d^{n+1}d^n = 0$  dla  $n \in \mathbb{Z}$ . Jego *kohomologią stopnia*  $n$  jest

$$H^n(K) := \frac{\ker(d^n : K^n \rightarrow K^{n+1})}{\text{im}(d^{n-1} : K^{n-1} \rightarrow K^n)}. \quad (5.8)$$

Elementy jądra nazywamy *kocyklami*, a elementy obrazu *kobrzegami*. Odwzorowanie kołańcuchowe  $F : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$  składa się z  $F^n : K^n \rightarrow L^n$  spełniających  $d_L^n F^n = F^{n+1} d_K^n$ .

Tak jak w dowodzie Stwierdzenia 5.3.5, odwzorowanie kołańcuchowe przenosi kocykle w kocykle i kobrzegi w kobrzegi:  $d_L Fz = Fdz = 0$  oraz  $F(d_K u) = d_L(Fu)$ . Wobec tego definiuje  $H^n(F)[z] = [F^n z]$ . Równość  $H^n(K) = 0$  mówi dokładnie, że  $K^{n-1} \rightarrow K^n \rightarrow K^{n+1}$  jest dokładny w  $K^n$ .

**Przykład 5.5.2** (Kohomologia dwuwyrzowego kompleksu). Dla  $K^0 = K^1 = \mathbb{Z}$ ,  $d^0 = \times 2$  i wszystkich innych modułów równych 0 otrzymujemy  $H^0(K) = 0$  oraz  $H^1(K) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ . W stopniu 1 nie ma już różniczki wychodzącej, więc wszystkie elementy  $\mathbb{Z}$  są kocyklami; kobrzegami są liczby parzyste.

**Stwierdzenie 5.5.3** (Kompleks dualny). *Dla kompleksu łańcuchowego  $C_\bullet$  i  $R$ -modułu  $G$  położmy*

$$C^n(C; G) := \text{Hom}_R(C_n, G), \quad d^n \varphi := \varphi \circ \partial_{n+1}.$$

*Wtedy  $C^\bullet(C; G)$  jest kompleksem kołańcuchowym. Odwzorowanie łańcuchowe  $f : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$  daje odwzorowanie kołańcuchowe w odwrotną stronę,  $f^* : C^\bullet(D; G) \rightarrow C^\bullet(C; G)$ ,  $f^*(\varphi) = \varphi \circ f_n$ .*

*Dowód.* Dla  $\varphi : C_n \rightarrow G$  mamy

$$d^{n+1}(\varphi) = (\varphi \circ \partial_{n+1}) \circ \partial_{n+2} = \varphi \circ (\partial_{n+1} \partial_{n+2}) = 0.$$

Z kolei dla  $\varphi : D_n \rightarrow G$  oraz  $x \in C_{n+1}$  równość odwzorowań łańcuchowych z (5.4) daje

$$(df^* \varphi)(x) = \varphi(f_n(\partial_C x)) = \varphi(\partial_D(f_{n+1}x)) = (f^* d\varphi)(x).$$

To dowodzi zgodności z różniczką.  $\square$

Słowo *dualny* wymaga tu ostrożności: zastosowanie  $\text{Hom}_R(-, G)$  do krótkiego ciągu dokładnego modułów nie musi dać krótkiego ciągu dokładnego. Na przykład przy  $G = \mathbb{Z}$  w ciągu  $0 \rightarrow 2\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0$  funkcjonal  $2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  $2k \mapsto k$ , nie przedłuża się do homomorfizmu  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ : musiałby wysłać 1 na liczbę  $t$  z  $2t = 1$ . Z tego powodu nie będziemy budować długiego ciągu kohomologii przez bezrefleksyjne dualizowanie Twierdzenia 5.4.1.

**Twierdzenie 5.5.4** (Długi ciąg kohomologii). *Jeżeli w każdym stopniu dokładny jest krótki ciąg kompleksów kółanuchowych*

$$0 \longrightarrow A^\bullet \xrightarrow{i} B^\bullet \xrightarrow{p} C^\bullet \longrightarrow 0,$$

*to istnieje długi ciąg dokładny*

$$\cdots \longrightarrow H^n(A) \xrightarrow{i_*} H^n(B) \xrightarrow{p_*} H^n(C) \xrightarrow{\delta^n} H^{n+1}(A) \xrightarrow{i_*} H^{n+1}(B) \longrightarrow \cdots. \quad (5.9)$$

*Dowód.* Dla kocyklu  $c \in C^n$  wybierzmy podniesienie  $b \in B^n$  z  $p(b) = c$ . Wtedy  $p(d_B b) = d_C c = 0$ , więc dokładność w stopniu  $n+1$  i iniektywność  $i$  dają dokładnie jedno  $a \in A^{n+1}$  z  $i(a) = d_B b$ . Ponieważ  $i(d_A a) = d_B^2 b = 0$ , otrzymujemy kocykl  $a$ . Definiujemy  $\delta^n[c] = [a]$ . Jeśli podniesienie  $b$  zastąpimy  $b + i(u)$ , to  $a$  zmienia się na  $a + d_A u$ . Jeśli  $c$  zastąpimy  $c + d_C v$ , to po wyborze podniesienia  $w$  dla  $v$  możemy zastąpić  $b$  przez  $b + d_B w$ , co w ogóle nie zmienia  $d_B b$ . Oba wybory prowadzą zatem do tej samej klasy. Podniesienie sumy można wziąć jako sumę podniesień, a  $rb$  podnosi  $rc$  dla  $r \in R$ . Zatem  $\delta^n$  jest  $R$ -liniowa.

Sprawdźmy każde z trzech rodzajów miejsc w (5.9). Przy  $H^n(B)$  mamy  $p_* i_* = 0$ . Jeśli  $b \in B^n$  jest kocyklem i  $p_*[b] = 0$ , to  $p(b) = d_C v$  dla pewnego  $v \in C^{n-1}$ . Podnieśmy  $v$  do  $w \in B^{n-1}$ . Wówczas  $b - d_B w$  jest kocyklem z tą samą klasą co  $b$ , a jego obraz przez  $p$  wynosi 0. Równa się więc  $i(a)$  dla pewnego  $a \in A^n$ . Z  $0 = d_B i(a) = i(d_A a)$  i iniektywności  $i$  dostajemy  $d_A a = 0$ , a zatem  $[b] = i_*[a]$ .

Przy  $H^n(C)$  inkluzja  $\text{im } p_* \subseteq \ker \delta^n$  wynika z wybrania jako podniesienia  $c = p(b)$  samego kocyklu  $b$ : jego różniczka jest 0. Jeśli odwrotnie  $\delta^n[c] = 0$ , to dla podniesienia  $b$  mamy  $d_B b = i(a)$ , gdzie  $a = d_A u$  dla pewnego  $u \in A^n$ . Element  $b - i(u)$  jest kocyklem, którego obraz to  $c$ , więc  $[c] \in \text{im } p_*$ .

Przy  $H^{n+1}(A)$  element  $i_* \delta^n[c]$  reprezentuje  $i(a) = d_B b$  i dlatego jest zerowy. Jeśli z drugiej strony  $a \in A^{n+1}$  jest kocyklem i  $i_*[a] = 0$ , to  $i(a) = d_B b$  dla pewnego  $b \in B^n$ . Obraz  $c = p(b)$  jest kocyklem, gdyż  $d_C c = p(d_B b) = p(i(a)) = 0$ , a jego odwzorowanie łączące wynosi  $[a]$ . Zmiana  $n$  daje dokładność także w pozostałych stopniach. Konstrukcja jest naturalna: dla zgodnych odwzorowań  $f_A, f_B, f_C$  między krótkimi ciągami podniesieniem  $f_C(c)$  jest  $f_B(b)$ , a jego różniczka to  $f_B(d_B b) = f_B(i(a)) = i'(f_A(a))$ . Stąd  $\delta^n H^n(f_C) = H^{n+1}(f_A) \delta^n$ .  $\square$

**Twierdzenie 5.5.5** (Nad ciałem kohomologia jest dualna do homologii). *Niech  $C_\bullet$  będzie kompleksem przestrzeni liniowych nad ciałem  $\mathbb{K}$ , a  $C^n = \text{Hom}_{\mathbb{K}}(C_n, \mathbb{K})$ . Wtedy naturalne przypisanie*

$$H^n(C^\bullet) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{K}}(H_n(C_\bullet), \mathbb{K}), \quad [\varphi] \longmapsto ([z] \longmapsto \varphi(z)) \quad (5.10)$$

*jest izomorfizmem. Zakładamy, że przestrzenie pozwalają na wybór dopełnień podprzestrzeni (w szczególności wystarcza skończony wymiar).*

*Dowód.* Jeżeli  $\varphi \in C^n$  jest kocyklem, to  $d^n \varphi = \varphi \partial_{n+1} = 0$ . Zatem  $\varphi$  znika na  $B_n$ , więc jej wartość na  $z \in Z_n$  zależy tylko od klasy  $[z] \in H_n$ . Jeżeli zmienimy  $\varphi$  na  $\varphi + d^{n-1} \psi = \varphi + \psi \partial_n$ , to dla cyklu  $z$  mamy  $\partial_n z = 0$ , więc otrzymujemy ten sam funkcjonal na  $H_n$ . Odwzorowanie (5.10) jest dobrze określone i liniowe. Jest też naturalne: dla odwzorowania łańcuchowego  $f : C \rightarrow D$ ,

kocyklu  $\varphi$  na  $D$  i cyklu  $z$  na  $C$  mamy  $(f^*\varphi)(z) = \varphi(fz)$ . Zatem obie drogi, przez  $H^n(f^*)$  lub przez prekompozycję z  $H_n(f)$ , dają ten sam funkcjonal.

Aby pokazać surjektywność, weźmy  $\ell : H_n = Z_n/B_n \rightarrow \mathbb{K}$ . Złożenie  $Z_n \rightarrow H_n \xrightarrow{\ell} \mathbb{K}$  jest liniowe i znika na  $B_n$ . Wybieramy dopełnienie  $Z_n$  w  $C_n$  i przedłużamy funkcjonal liniowo na  $C_n$ , na przykład jako zero na tym dopełnieniu. Otrzymany  $\varphi$  spełnia  $\varphi\partial_{n+1} = 0$ , bo  $\text{im } \partial_{n+1} = B_n$ ; jest kocyklem wysyłanym na  $\ell$ .

Jeżeli klasa  $[\varphi]$  trafia na zero, to  $\varphi$  znika na całym  $Z_n$ . Możemy więc zdefiniować funkcjonal  $\eta$  na  $B_{n-1} = \text{im } \partial_n$  przez  $\eta(\partial_n x) = \varphi(x)$ . Jest dobrze określony: z  $\partial_n x = \partial_n x'$  wynika  $x - x' \in Z_n$ , a tam  $\varphi$  znika. Wybieramy dopełnienie  $B_{n-1}$  w  $C_{n-1}$  i przedłużamy  $\eta$  do  $\psi : C_{n-1} \rightarrow \mathbb{K}$ . Wtedy  $\varphi = \psi\partial_n = d^{n-1}\psi$  jest kobrziegiem. Jądro odwzorowania w (5.10) jest więc zerowe.  $\square$

*Uwaga 5.5.6* (Dlaczego ważne są współczynniki?). Nad  $\mathbb{Z}$  odpowiednik (5.10) może być fałszywy. Dla kompleksu  $C_1 = C_0 = \mathbb{Z}$  z  $\partial_1 = \times 2$  mamy  $H_0(C) = \mathbb{Z}/2$  i  $H_1(C) = 0$ , podczas gdy dla dualnego kompleksu  $H^1(C^\bullet) = \mathbb{Z}/2$ . Grupa  $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_1(C), \mathbb{Z})$  jest zerowa. Ta dodatkowa klasa kohomologii wykrywa informację torsyjną z poprzedniego stopnia. Nie utożsamiamy więc homologii z kohomologią bez sprawdzenia założeń o współczynnikach.

## 5.6 Homotopia łańcuchowa i uproszczenia kompleksów

Jedna homologia może mieć bardzo różne opisy przez generatory i różniczki. Poniższe kryterium mówi, kiedy dwa odwzorowania kompleksów dają *dokładnie to samo* odwzorowanie na homologiach. Jest to algebraiczny mechanizm usuwania par generatorów, które wzajemnie się kasują.

**Definicja 5.6.1** (Homotopia łańcuchowa). Dwa odwzorowania łańcuchowe  $f, g : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$  są *łańcuchowo homotopijne*, jeśli istnieją homomorfizmy  $R$ -modułów  $h_n : C_n \rightarrow D_{n+1}$  takie, że

$$f_n - g_n = \partial_{n+1}^D h_n + h_{n-1} \partial_n^C \quad \text{dla każdego } n. \quad (5.11)$$

Kompleks  $C_\bullet$  jest *ściągalny*, jeśli  $\text{id}_C$  jest łańcuchowo homotopijna z odwzorowaniem zerowym.

Wzór (5.11) przypomina zasadę całkowania przez części: różnica odwzorowań składa się z dwóch operacji, w których  $h$  i  $\partial$  występują w przeciwnych kolejnościach. Na cyklach drugi składnik znika, a pierwszy jest brzegiem.

**Twierdzenie 5.6.2** (Homotopia nie zmienia homologii). *Jeśli  $f$  i  $g$  są łańcuchowo homotopijne, to  $H_n(f) = H_n(g)$  dla każdego  $n$ . W szczególności kompleks ściągalny jest acykliczny. Jeśli istnieją odwzorowania łańcuchowe  $f : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$  i  $g : D_\bullet \rightarrow C_\bullet$  z  $gf \simeq \text{id}_C$  i  $fg \simeq \text{id}_D$ , to  $H_n(f)$  i  $H_n(g)$  są wzajemnymi izomorfizmami.*

*Dowód.* Dla  $z \in Z_n(C)$  równanie (5.11) redukuje się do

$$f_n(z) - g_n(z) = \partial_{n+1}^D h_n(z),$$

bo  $\partial_n^C z = 0$ . Różnica obrazów jest brzegiem, więc  $[f_n(z)] = [g_n(z)]$ . Gdy  $f = \text{id}_C$ ,  $g = 0$ , otrzymujemy  $[z] = [0]$  dla każdej klasy, czyli  $H_n(C) = 0$ . Na koniec, dzięki Stwierdzeniu 5.3.5,

$$H_n(g)H_n(f) = H_n(gf) = H_n(\text{id}_C) = \text{id}, \quad H_n(f)H_n(g) = \text{id}.$$

Stąd oba odwzorowania na homologiach są odwrotne do siebie.  $\square$

**Przykład 5.6.3** (Najprostsze ściągnięcie). Dla kompleksu  $0 \rightarrow R \xrightarrow{\text{id}} R \rightarrow 0$  z modułami w stopniach 1 i 0 połóżmy  $h_0 : R = C_0 \rightarrow C_1 = R$  równe identyczności, a pozostałe  $h_n = 0$ . W stopniu 0 mamy  $\partial_1 h_0 = \text{id}_{C_0}$ , a w stopniu 1 mamy  $h_0 \partial_1 = \text{id}_{C_1}$ . Wzór (5.11) daje  $\text{id}_C = \partial h + h \partial$ .

**Twierdzenie 5.6.4** (Algebraiczne skasowanie pary generatorów). *Niech  $C_\bullet$  będzie kompleksem wolnych  $R$ -modułów z ustalonymi bazami, a  $n \geq 1$ . Załóżmy, że przy generatorze  $f \in C_{n-1}$  we współrzędnych  $\partial_n(e)$  dla pewnego generatora  $e \in C_n$  stoi skalar odwracalny  $u \in R$ . Wtedy przez zmiany baz można rozłożyć  $C_\bullet$  na sumę prostą podkompleksu i dwuwyzrazowego kompleksu*

$$0 \longrightarrow Re \xrightarrow{\partial_n} R\partial_n(e) \longrightarrow 0,$$

w którym  $\partial_n$  jest izomorfizmem. Usunięcie tej pary nie zmienia homologii.

*Dowód.* Zapiszmy  $C_n = Re \oplus M$  oraz  $C_{n-1} = Rf \oplus N$ , gdzie  $M, N$  są rozpięte przez pozostałe wybrane wektory bazowe. Z założenia  $\partial_n(e) = uf + v$  z  $v \in N$ . Ponieważ  $u$  jest odwracalny,  $f' := \partial_n(e)$  może zastąpić  $f$  w bazie  $C_{n-1}$ :  $C_{n-1} = Rf' \oplus N$ . Rzeczywiście,  $f = u^{-1}(f' - v)$  pozwala przejść w obie strony między rozkładami.

Dla  $x \in M$  zapiszmy  $\partial_n(x) = a(x)f + w(x)$ , gdzie  $a(x) \in R$  i  $w(x) \in N$ . Zmieńmy też bazę w stopniu  $n$ , zastępując każdy bazowy  $x \in M$  wektorem  $x' := x - u^{-1}a(x)e$ . Wtedy

$$\partial_n(x') = a(x)f + w(x) - u^{-1}a(x)(uf + v) = w(x) - u^{-1}a(x)v \in N.$$

Nowe wektory  $x'$  razem z  $e$  tworzą bazę  $C_n$ : możemy odzyskać  $x = x' + u^{-1}a(x)e$ . Oznaczmy ich rozpiętość przez  $M'$ . Mamy zatem  $\partial_n(Re) = Rf'$  i  $\partial_n(M') \subseteq N$ .

Równość  $\partial_{n-1}(f') = \partial_{n-1}\partial_n(e) = 0$  mówi, że z  $Rf'$  nie wychodzi różniczka. Z kolei dla  $y \in C_{n+1}$  zapiszmy  $\partial_{n+1}(y) = te + x'$ ,  $x' \in M'$ . Po zastosowaniu  $\partial_n$  dostajemy  $0 = \partial_n\partial_{n+1}(y) = tf' + \partial_n(x')$ . Pierwszy składnik należy do  $Rf'$ , drugi do  $N$ ; rozkład jest prosty, więc  $t = 0$ . Żadna różniczka z wyższego stopnia nie trafia do  $Re$ . Pozostałe moduły wraz z  $M'$  i  $N$  tworzą więc podkompleks, a  $Re \xrightarrow{\cong} Rf'$  jest jego prostym składnikiem w całym kompleksie.

Na tym dwuwyzrazowym składniku homotopia  $h_{n-1}(f') = e$ , zerowa w innych stopniach, spełnia  $\text{id} = \partial h + h\partial$ . Jest on ściągający. Przedłużmy tę homotopię przez zero na pozostałym podkompleksie  $D$ . Dla rzutu  $p : C \rightarrow D$  i włączenia  $j : D \rightarrow C$  otrzymujemy  $pj = \text{id}_D$  oraz  $\text{id}_C - jp = \partial h + h\partial$ . Rzut i włączenie wyznaczają odwrotne izomorfizmy na homologiach na mocy Twierdzenia 5.6.2.  $\square$

Nad  $\mathbb{Z}$  jednostkami są tylko 1 i  $-1$ . Współczynnik 2 w różniczce  $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$  nie pozwala wykonać takiego skasowania: pozostała klasa  $\mathbb{Z}/2$  z Przykładu 5.3.3 jest rzeczywistą przeszkodą.

**Stwierdzenie 5.6.5** (Acykliczny kompleks przestrzeni liniowych). *Jeżeli  $C_\bullet$  jest kompleksem przestrzeni liniowych nad ciałem  $\mathbb{K}$  i  $H_n(C) = 0$  dla wszystkich  $n$ , to  $C_\bullet$  jest ściągający. Wystarczy, aby każda podprzestrzeń  $Z_n(C) \subseteq C_n$  miała dopełnienie; warunek ten zachodzi zawsze przy skończonych wymiarach.*

*Dowód.* Acykliczność daje  $Z_n = B_n$ . Wybierzmy dopełnienie  $S_n$  tak, aby  $C_n = Z_n \oplus S_n$ . Ograniczenie

$$\partial_n|_{S_n} : S_n \longrightarrow Z_{n-1}$$

jest iniektywne: element jego jądra należy do  $S_n \cap Z_n = \{0\}$ . Jest też suriektywne, bo  $\partial_n(C_n) = B_{n-1} = Z_{n-1}$  i  $\partial_n$  znika na  $Z_n$ . Ma więc odwrotność. Każde  $x \in C_n$  zapiszmy jednoznacznie jako  $x = z + s$  z  $z \in Z_n$ ,  $s \in S_n$ , i połóżmy

$$h_n(z + s) := (\partial_{n+1}|_{S_{n+1}})^{-1}(z) \in S_{n+1}.$$

Wówczas  $\partial_{n+1}h_n(z + s) = z$ . Z drugiej strony  $\partial_n(z + s) = \partial_n(s)$ , więc  $h_{n-1}\partial_n(z + s) = (\partial_n|_{S_n})^{-1}(\partial_n s) = s$ . Zatem  $(\partial h + h\partial)(x) = z + s = x$  w każdym stopniu.  $\square$



**Przykład 5.6.6** (Acykliczny, lecz nieściągalny nad  $\mathbb{Z}$ ). Potraktujmy dokładny ciąg z Przykładu 5.2.3 dla  $m = 2$  jako kompleks w stopniach 2, 1, 0:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Jego wszystkie homologie są zerowe, bo  $\times 2$  jest iniekcją,  $\ker \pi = 2\mathbb{Z}$ , a  $\pi$  jest surjekcją. Gdyby kompleks był ściągalny, to w stopniu 0 wzór  $\text{id} = \partial h + h\partial$  dałby  $\text{id}_{\mathbb{Z}/2} = \pi h_0$ . Odwzorowanie  $h_0 : \mathbb{Z}/2 \rightarrow \mathbb{Z}$  byłoby przekrojem  $\pi$ , którego nie ma według uwagi po Twierdzeniu 5.2.4. Zatem implikacja *acykliczny*  $\Rightarrow$  *ściągalny* wymaga dodatkowych założeń. Implikacja odwrotna z Twierdzenia 5.6.2 działa nad każdym pierścieniem.

## 5.7 Ilorazy, ciągi względne i filtracje

Podkompleks  $A_\bullet \subseteq C_\bullet$  oznacza podmoduły  $A_n \subseteq C_n$  we wszystkich stopniach, takie że  $\partial_C(A_n) \subseteq A_{n-1}$ . Definiujemy *kompleks ilorazowy*  $(C/A)_n = C_n/A_n$  i  $\partial_{C/A}[c] = [\partial_C c]$ . Jeśli  $[c] = [c + a]$  dla  $a \in A_n$ , to  $[\partial_C c] = [\partial_C c + \partial_C a]$ ; różniczka ilorazowa jest dobrze określona i jej kwadrat wynosi zero.

**Stwierdzenie 5.7.1** (Długi ciąg ilorazu). *Dla podkompleksu  $A_\bullet \subseteq C_\bullet$  ciąg*

$$0 \longrightarrow A_\bullet \longrightarrow C_\bullet \longrightarrow C_\bullet/A_\bullet \longrightarrow 0$$

*jest stopniowo dokładny. Dlatego istnieje długi ciąg*

$$\cdots \rightarrow H_n(A) \rightarrow H_n(C) \rightarrow H_n(C/A) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A) \rightarrow \cdots. \quad (5.12)$$

*Jeśli  $\xi \in H_n(C/A)$ , to możemy reprezentować ją elementem  $c \in C_n$  z  $\partial_C c \in A_{n-1}$ , a wtedy  $\delta_n \xi = [\partial_C c]$ . Tutaj  $c$  najpierw wyznacza cykl  $c + A_n$  w kompleksie ilorazowym, a dopiero jego klasa modulo brzezi jest elementem  $\xi$ ; są to dwa różne przejścia do ilorazu.*

*Dowód.* W każdym stopniu włączenie  $A_n \rightarrow C_n$  jest iniekcją, projekcja  $C_n \rightarrow C_n/A_n$  jest surjekcją, a jej jądrem jest  $A_n$ . Oba odwzorowania komutują z różniczkami z definicji podkompleksu i ilorazu. Twierdzenie 5.4.1 stosuje się więc bez dodatkowych założeń. Warunek  $\partial_{C/A}[c] = [0]$  jest równoważny  $\partial_C c \in A_{n-1}$ ; w tej sytuacji konstrukcja (5.7) przy podniesieniu  $c$  daje dokładnie klasę  $[\partial_C c]$ .  $\square$

Symbol  $H_n(C, A) := H_n(C/A)$  będziemy nazywać *względną homologią algebraiczną* kompleksu  $C$  względem podkompleksu  $A$ . Jest to definicja czysto algebraiczna. W przyszłych konstrukcjach topologicznych trzeba osobno sprawdzić, że odpowiednie łańcuchy tworzą podkompleks.

**Stwierdzenie 5.7.2** (Względna kohomologia nad ciałem). *Jeśli  $A_\bullet \subseteq C_\bullet$  jest podkompleksem przestrzeni liniowych nad ciałem  $\mathbb{K}$ , to wzięcie funkcjonałów daje krótki ciąg dokładny kompleksów kółanuchowych*

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{K}}(C/A, \mathbb{K}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{K}}(C, \mathbb{K}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{K}}(A, \mathbb{K}) \rightarrow 0.$$

*Jeśli  $H^n(C, A; \mathbb{K})$  oznacza kohomologię pierwszego z nich, to mamy długi ciąg*

$$\cdots \rightarrow H^n(C, A; \mathbb{K}) \rightarrow H^n(C; \mathbb{K}) \rightarrow H^n(A; \mathbb{K}) \rightarrow H^{n+1}(C, A; \mathbb{K}) \rightarrow \cdots.$$

*W tym zapisie  $H^n(C; \mathbb{K})$  oznacza kohomologię kompleksu  $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(C, \mathbb{K})$ , a analogicznie dla  $A$ .*



*Dowód.* W stopniu  $n$  pierwsze odwzorowanie składa funkcjonal  $C_n/A_n \rightarrow \mathbb{K}$  z projekcją  $C_n \rightarrow C_n/A_n$ , więc jest iniektywne. Drugie ogranicza funkcjonal na  $C_n$  do podprzestrzeni  $A_n$ . Jego jądrem są dokładnie funkcjonały znikające na  $A_n$ , czyli faktoryzujące się przez  $C_n/A_n$ ; to obraz pierwszego odwzorowania. Każdy funkcjonal na  $A_n$  przedłuża się do  $C_n$ : wybieramy dopełnienie  $A_n$  i stawiamy na nim wartość 0. Drugie odwzorowanie jest zatem surjektywne. Odwzorowania komutują z różniczkami łańcuchowymi, bo są zdefiniowane przez składanie z odwzorowaniami łańcuchowymi. Stosujemy Twierdzenie 5.5.4.  $\square$

**Stwierdzenie 5.7.3** (Trzy zagnieżdżone kompleksy). *Jeśli  $A_\bullet \subseteq B_\bullet \subseteq C_\bullet$ , to istnieje krótki ciąg dokładny kompleksów*

$$0 \longrightarrow B_\bullet/A_\bullet \longrightarrow C_\bullet/A_\bullet \longrightarrow C_\bullet/B_\bullet \longrightarrow 0$$

*i wynikający z niego długi ciąg*

$$\cdots \rightarrow H_n(B, A) \rightarrow H_n(C, A) \rightarrow H_n(C, B) \rightarrow H_{n-1}(B, A) \rightarrow \cdots$$

*Dowód.* W stopniu  $n$  pierwsze odwzorowanie  $[b]_A \mapsto [b]_A$  jest iniektywne: jeśli  $[b]_A = 0$  w  $C_n/A_n$ , to  $b \in A_n$ , więc była już zerowa w  $B_n/A_n$ . Ostatnie odwzorowanie  $[c]_A \mapsto [c]_B$  jest dobrze określone, bo  $A_n \subseteq B_n$ , i surjektywne, bo każda klasa modulo  $B_n$  ma reprezentanta  $c \in C_n$ . Jej jądro składa się z klas  $[c]_A$  z  $c \in B_n$ , czyli jest obrazem pierwszego odwzorowania. Różniczki zachowują wszystkie trzy podkompleksy, więc są to odwzorowania kompleksów. Stosujemy Twierdzenie 5.4.1.  $\square$

**Definicja 5.7.4** (Filtracja kompleksu). Przez *skończoną filtrację rosnącą* rozumiemy tutaj ciąg podkompleksów

$$0 = F_{-1}C_\bullet \subseteq F_0C_\bullet \subseteq \cdots \subseteq F_NC_\bullet = C_\bullet.$$

Iloraz  $F_pC/F_{p-1}C$  opisuje algebraicznie *nową warstwę* w kroku  $p$ . W każdym kroku mamy krótki ciąg dokładny  $0 \rightarrow F_{p-1}C \rightarrow F_pC \rightarrow F_pC/F_{p-1}C \rightarrow 0$  i odpowiadający mu długi ciąg homologii.

**Wniosek 5.7.5** (Zmiana skoncentrowana w jednym stopniu). *Niech  $A \subseteq B$  będzie podkompleksem w nieujemnych stopniach i niech  $H_j(B/A) = 0$  dla  $j \neq q$ ,  $q \geq 1$ . Wówczas  $H_j(A) \rightarrow H_j(B)$  jest izomorfizmem dla  $j \notin \{q, q-1\}$ , a pozostałe zmiany opisuje ciąg*

$$0 \rightarrow H_q(A) \rightarrow H_q(B) \rightarrow H_q(B/A) \xrightarrow{\delta_q} H_{q-1}(A) \rightarrow H_{q-1}(B) \rightarrow 0. \quad (5.13)$$

*Dowód.* Dla dowolnego  $j$  wytnijmy z (5.12) fragment

$$H_{j+1}(B/A) \rightarrow H_j(A) \rightarrow H_j(B) \rightarrow H_j(B/A).$$

Jeśli oba zewnętrzne moduły są zerowe, środkowe odwzorowanie jest jednocześnie iniektywne i surjektywne. Tak jest, gdy  $j \neq q, q-1$ . Dla  $j = q$  i  $j = q-1$  zachowujemy pełen fragment długiego ciągu. Jego lewa skrajna strzałka wychodzi z  $H_{q+1}(B/A) = 0$ , a prawa wchodzi do  $H_{q-1}(B/A) = 0$ , co daje dokładnie (5.13).  $\square$

*Uwaga 5.7.6* (Co mówi odwzorowanie łączące?). W (5.13) element nowej warstwy może zwiększyć  $H_q(B)$ , jeśli ma zerowy obraz przez  $\delta_q$ . Może też sprawić, że wcześniejsza klasa w  $H_{q-1}(A)$  stanie się brzegiem: tak dzieje się, jeśli leży w  $\text{im } \delta_q$ . Ten jeden fragment ciągu odróżnia *powstanie klasy* od *zabicia klasy*, bez odwoływania się do szczególnej realizacji geometrycznej kompleksu.

## 5.8 Suma podkompleksów i ciąg Mayera–Vietorisa

Przy rozbiciu obiektu na dwie części trzeba uwzględnić elementy wspólne: bez tego zliczylibyśmy je dwa razy. Poniższy wynik jest czysto algebraicznym źródłem późniejszych ciągów Mayera–Vietorisa. Nie wymaga jeszcze żadnej konstrukcji łańcuchów z przestrzeni topologicznej.

**Twierdzenie 5.8.1** (Algebraiczny Mayer–Vietoris). *Niech  $A_\bullet$  i  $B_\bullet$  będą podkompleksami  $C_\bullet$ . Wtedy  $A \cap B$  i  $A + B$  też są podkompleksami, a ciąg*

$$0 \longrightarrow A \cap B \xrightarrow{j} A \oplus B \xrightarrow{q} A + B \longrightarrow 0, \quad j(x) = (x, -x), \quad q(a, b) = a + b \quad (5.14)$$

*jest krótkim ciągiem dokładnym kompleksów. W szczególności mamy długi ciąg dokładny*

$$\cdots \rightarrow H_n(A \cap B) \rightarrow H_n(A) \oplus H_n(B) \rightarrow H_n(A + B) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(A \cap B) \rightarrow \cdots. \quad (5.15)$$

*Jeśli cykl  $c \in (A + B)_n$  zapiszemy  $c = a + b$  z  $a \in A_n$ ,  $b \in B_n$ , to  $\delta[c] = [\partial a] = [-\partial b]$ .*

*Dowód.* Jeśli  $x \in A_n \cap B_n$ , to  $\partial x \in A_{n-1}$  i  $\partial x \in B_{n-1}$ , więc  $\partial$  zachowuje przecięcie. Podobnie  $\partial(a + b) = \partial a + \partial b$  należy do  $A_{n-1} + B_{n-1}$ , zatem suma też jest podkompleksem. Różniczka w  $A \oplus B$  działa składowo, dlatego  $\partial j(x) = (\partial x, -\partial x) = j(\partial x)$  i  $\partial q(a, b) = \partial(a + b) = q(\partial a, \partial b)$ . Są to odwzorowania łańcuchowe.

W każdym stopniu odwzorowanie  $j$  jest iniektywne, bo  $j(x) = (0, 0)$  implikuje  $x = 0$ . Odwzorowanie  $q$  jest surjektywne na  $A_n + B_n$  z samej definicji sumy. Jeśli  $q(a, b) = 0$ , to  $a = -b$  należy jednocześnie do  $A_n$  i do  $B_n$ , a para ma postać  $(a, -a) = j(a)$ . Stąd  $\ker q = \operatorname{im} j$ . Twierdzenie 5.4.1 daje (5.15). Używamy przy tym kanonicznego izomorfizmu  $H_n(A \oplus B) \cong H_n(A) \oplus H_n(B)$ : różniczka działa składowo, więc cykle i brzegi są odpowiednio  $Z_n(A) \oplus Z_n(B)$  i  $B_n(A) \oplus B_n(B)$ , a  $[(a, b)] \mapsto ([a], [b])$  jest izomorfizmem ich ilorazów.

Na koniec, jeśli  $\partial(a + b) = 0$ , to  $\partial a = -\partial b$ . Lewa strona należy do  $A_{n-1}$ , prawa do  $B_{n-1}$ , więc obie są elementem  $A \cap B$ . W konstrukcji odwzorowania łączącego podniesienie cyklu  $c$  jest parą  $(a, b)$ , a jej brzeg  $(\partial a, \partial b) = (\partial a, -\partial a)$  jest obrazem  $j(\partial a)$ . To daje podany wzór i objaśnia znak.  $\square$

**Przykład 5.8.2** (Niezerowy brzeg z przecięcia). Nad ciałem  $\mathbb{K}$  weźmy kompleks z  $C_1 = \mathbb{K}u \oplus \mathbb{K}v$ ,  $C_0 = \mathbb{K}x \oplus \mathbb{K}y$ ,  $\partial(u) = x - y$  i  $\partial(v) = y - x$ , zerowy w pozostałych stopniach. Niech  $A_1 = \mathbb{K}u$ ,  $B_1 = \mathbb{K}v$ , ale  $A_0 = B_0 = C_0$ . Są to podkompleksy,  $A + B = C$ , zaś  $A \cap B$  jest skoncentrowany w stopniu 0 i ma tam moduł  $\mathbb{K}x \oplus \mathbb{K}y$ . Element  $u + v$  jest cyklem w  $C_1$ . Jego podniesienie do  $A_1 \oplus B_1$  to  $(u, v)$ , którego brzeg wynosi  $(x - y, y - x) = j(x - y)$ . Stąd

$$\delta[u + v] = [x - y] \in H_0(A \cap B) = \mathbb{K}x \oplus \mathbb{K}y,$$

klasa niezerowa. Widzimy, jak brzeg jednej części zostaje zniesiony przez brzeg drugiej i powstaje cykl w ich sumie.

## 5.9 Współczynniki, torsja i charakterystyka Eulera

Wybór pierścienia  $R$  wpływa na wynik homologiczny. Kompleks wolnych grup abelowych można sprowadzić modulo  $m$ , lecz homologia po tej operacji nie polega zawsze wyłącznie na redukcji dawnej homologii: dochodzi torsja z poprzedniego stopnia.

**Twierdzenie 5.9.1** (Redukcja współczynników modulo  $m$ ). *Niech  $C_\bullet$  będzie kompleksem wolnych grup abelowych, a  $m \geq 2$ . Różniczki wyznaczają kompleks  $(C/mC)_n = C_n/mC_n$ . Dla każdego  $n$  istnieje krótki ciąg dokładny*

$$0 \longrightarrow H_n(C)/mH_n(C) \longrightarrow H_n(C/mC) \longrightarrow H_{n-1}(C)[m] \longrightarrow 0, \quad (5.16)$$

gdzie  $H_{n-1}(C)[m] := \{x \in H_{n-1}(C) : mx = 0\}$  to  $m$ -torsja z Definicji 5.1.2. Nie twierdzimy, że ten ciąg ma kanoniczne rozszczepienie.

*Dowód.* Wolna grupa abelowa nie ma niezerowych elementów zabijanych przez  $m$ . W każdym stopniu mamy zatem dokładny ciąg

$$0 \rightarrow C_n \xrightarrow{\times m} C_n \xrightarrow{\pi} C_n/mC_n \rightarrow 0.$$

Ponieważ  $\partial(mx) = m\partial(x)$ , odwzorowania  $\times m$  i  $\pi$  komutują z różniczkami. To krótki ciąg dokładny kompleksów, więc Twierdzenie 5.4.1 daje fragment

$$H_n(C) \xrightarrow{\times m} H_n(C) \xrightarrow{\pi_*} H_n(C/mC) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(C) \xrightarrow{\times m} H_{n-1}(C).$$

Dokładność mówi  $\ker \pi_* = mH_n(C)$ , a więc  $\pi_*$  wyznacza iniekcję  $H_n(C)/mH_n(C) \hookrightarrow H_n(C/mC)$  o obrazie  $\ker \delta$ . Mówi też  $\operatorname{im} \delta = \ker(\times m : H_{n-1}(C) \rightarrow H_{n-1}(C)) = H_{n-1}(C)[m]$ . Odwzorowanie  $\delta$  po ograniczeniu przeciwdziedziny do tego jądra jest więc surjektywne. To dokładnie trzy warunki ciągu (5.16). Warto zapisać ostatnią strzałkę jawnie. Jeśli  $\bar{c}$  jest cyklem modulo  $m$  i  $c \in C_n$  jest jego przedstawicielem, to  $\partial c = ma$  dla pewnego  $a \in C_{n-1}$ . Element  $a$  jest jednoznaczny, bo mnożenie przez  $m$  jest iniektywne. Ponadto  $m\partial a = 0$  wymusza  $\partial a = 0$ , a  $m[a] = [\partial c] = 0$ . Zatem strzałka wysyła  $[\bar{c}]$  na  $[a]$ . Jest naturalna względem odwzorowań łańcuchowych, gdyż  $\partial f(c) = mf(a)$ ; pierwsza strzałka wysyła klasę cyklu  $[z]$  modulo  $mH_n(C)$  na klasę  $z$  modulo  $m$ .  $\square$

**Przykład 5.9.2** (Nowa homologia po redukcji). Dla  $C_1 = C_0 = \mathbb{Z}$  i  $\partial_1 = \times 2$  otrzymaliśmy  $H_1(C) = 0$  oraz  $H_0(C) = \mathbb{Z}/2$ . Po redukcji modulo 2 różniczka  $\times 2$  staje się zerowa, a więc  $H_1(C/2C) \cong H_0(C/2C) \cong \mathbb{Z}/2$ . Nowa klasa stopnia 1 pochodzi w (5.16) z  $H_0(C)[2] = \mathbb{Z}/2$ , choć wcześniejsze  $H_1(C)$  było zerowe.

*Uwaga 5.9.3* (Iloczyn tensorowy modułów i rozszerzenie skalarów). W Rozdziale 3 tensorowaliśmy przestrzenie nad ciałem. Potrzebny teraz  $M \otimes_R N$  dla modułów nad pierścieniem przemiennym  $R$  powstaje podobnie: bierzemy wolny  $R$ -moduł na symbolach  $[x, y]$ ,  $x \in M$ ,  $y \in N$ , i dzielimy przez podmoduł generowany przez relacje addytywności w obu argumentach oraz

$$[rx, y] - r[x, y], \quad [x, ry] - r[x, y].$$

Klasę  $[x, y]$  oznaczamy  $x \otimes y$ . Każde odwzorowanie  $R$ -dwuliniowe z  $M \times N$  do modułu  $P$  przedłuża się liniowo na moduł wolny i zeruje te relacje, więc przechodzi jednoznacznie na homomorfizm  $M \otimes_R N \rightarrow P$ . To dowodzi własności uniwersalnej; daje też jednoznaczność konstrukcji przez homomorfizmy w obie strony, ustalone na tensorach prostych.

Jeśli  $S$  jest pierścieniem przemiennym z ustalonym homomorfizmem  $R \rightarrow S$  zachowującym jedynkę (czyli przemienną  $R$ -algebrą), na  $M \otimes_R S$  mamy działanie  $s(x \otimes a) = x \otimes sa$ ; zachowuje ono relacje, więc określa  $S$ -moduł. Dla modułu wolnego  $M = \bigoplus_i Re_i$  dostajemy  $M \otimes_R S \cong \bigoplus_i Se_i$ :  $(\sum_i r_i e_i) \otimes a \mapsto \sum_i (r_i a) e_i$ , a odwrotność wysyła  $\sum_i a_i e_i$  na  $\sum_i e_i \otimes a_i$ . Wszystkie te sumy są skończone. Ta sama reguła, zastosowana do rzutów i włączeń, pokazuje, że tensorowanie zachowuje sumy proste. Homomorfizm  $f$  indukuje  $f \otimes \operatorname{id}$  przez  $x \otimes a \mapsto f(x) \otimes a$ ; izomorfizm pozostaje izomorfizmem, z odwrotnością  $f^{-1} \otimes \operatorname{id}$ . Nie wnioskujemy stąd, że tensorowanie zachowuje dowolne iniekcje.

**Definicja 5.9.4** (Homologia ze współczynnikami w  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  lub  $\mathbb{C}$ ). Niech  $(C_\bullet, \partial)$  będzie kompleksem wolnych grup abelowych, na przykład kompleksem łańcuchów symplecjalnych. Dla  $\mathbb{F} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$  tworzymy

$$C_n(C; \mathbb{F}) := C_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}, \quad \partial_{\mathbb{F}}(c \otimes a) := (\partial c) \otimes a.$$

Jeśli  $C_n$  ma bazę sympleksów, nowy kompleks ma tę samą bazę, lecz można przy nich stawiać współczynniki z  $\mathbb{F}$  zamiast liczb całkowitych. Jego homologię oznaczamy  $H_n(C; \mathbb{F})$ ; dla kompleksu przypisanego przestrzeni  $X$  piszemy  $H_n(X; \mathbb{F})$ . Piszemy też  $H_n(C; \mathbb{Z}) = H_n(C)$  dla pierwotnego kompleksu. Różniczką jest dobrze określona przez własność uniwersalną, a  $\partial_{\mathbb{F}}^2 = 0$  sprawdzamy na tensorach prostych.

**Twierdzenie 5.9.5** (Co zmienia przejście do charakterystyki zero). *Dla każdego kompleksu wolnych grup abelowych i  $\mathbb{F} = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$  lub  $\mathbb{C}$  istnieje naturalny izomorfizm*

$$H_n(C; \mathbb{F}) \cong H_n(C; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}. \quad (5.17)$$

*Jeśli  $H_n(C; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{b_n} \oplus T_n$ , gdzie  $T_n$  jest skończoną grupą torsyjną, to  $H_n(C; \mathbb{F}) \cong \mathbb{F}^{b_n}$ . W szczególności w tych trzech ciałach pozostaje ta sama liczba  $b_n$  niezależnych klas, a torsja znika.*

*Dowód.* Najpierw rozważmy  $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$ . Element  $C_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$  jest skończoną sumą prostych tensorów; sprowadzając mianowniki do wspólnego, zapisujemy go jako  $c/d$  z  $c \in C_n$  i niezerowym  $d \in \mathbb{Z}$ . Ponieważ każda grupa  $C_j$  jest wolna, odwzorowania  $C_j \rightarrow C_j \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$  są iniektywne. Jeśli  $c/d$  jest cyklem, to  $\partial c/d = 0$ , a więc  $\partial c = 0$ . Każda klasa racjonalna pochodzi zatem całkowitego cyklu po dopuszczeniu mianownika: odwzorowanie

$$H_n(C; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \longrightarrow H_n(C; \mathbb{Q}), \quad [c] \otimes q \longmapsto [c \otimes q]$$

jest surjektywne. Jest ono dobrze określone, bo cykl pozostaje cyklem, brzeg pozostaje brzegiem, a reguła jest dwuliniowa nad  $\mathbb{Z}$ . Każdy tensor w dziedzinie ma postać  $[c] \otimes (1/d)$  po sprowadzeniu skończenie wielu ułamków do wspólnego mianownika.

Sprawdźmy, czy nie utożsamia zbyt wielu klas. Załóżmy, że cykl  $c/d$  jest brzegiem w kompleksie racjonalnym. Istnieją  $b \in C_{n+1}$  i  $e \neq 0$  takie, że  $c/d = \partial b/e$ . Po pomnożeniu przez  $de$  i użyciu iniektywności  $C_n \rightarrow C_n \otimes \mathbb{Q}$  otrzymujemy  $ec = d \partial b = \partial(db)$  już w  $C_n$ . To znaczy, że  $e[c] = 0$  w  $H_n(C; \mathbb{Z})$ . Po przejściu do  $\mathbb{Q}$  liczba  $e$  jest odwracalna, więc  $[c] \otimes (1/d) = 0$ . Odwzorowanie jest również iniektywne i wzór został udowodniony dla  $\mathbb{Q}$ .

Teraz  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$  albo  $\mathbb{C}$ . Są to przestrzenie liniowe nad  $\mathbb{Q}$ , a rozszerzenie skalarów daje izomorfizm kompleksów

$$C_{\bullet} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F} \cong (C_{\bullet} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{F}.$$

Jawnie,  $(c \otimes q) \otimes a \mapsto c \otimes qa$ , a odwrotnie  $c \otimes a \mapsto (c \otimes 1) \otimes a$ . Relacje tensorowe pokazują, że oba wzory są dobrze określone i wzajemnie odwrotne; komutują też z różniczkami. Wyjaśnijmy, dlaczego tensorowanie kompleksu przestrzeni liniowych nad ciałem zachowuje homologię. Oznaczmy na chwilę  $D_{\bullet} = C_{\bullet} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ ,  $Z_n^{\mathbb{Q}} = \ker(\partial : D_n \rightarrow D_{n-1})$  oraz  $B_n^{\mathbb{Q}} = \text{im}(\partial : D_{n+1} \rightarrow D_n)$ . W każdym stopniu uzupełniamy bazy, aby zapisać  $Z_n^{\mathbb{Q}} = B_n^{\mathbb{Q}} \oplus V_n$  i  $D_n = Z_n^{\mathbb{Q}} \oplus L_n$ . Wtedy  $\partial : L_n \rightarrow B_{n-1}^{\mathbb{Q}}$  jest izomorfizmem: surjektywność wynika z definicji  $B_{n-1}^{\mathbb{Q}}$ , a jądro to  $L_n \cap Z_n^{\mathbb{Q}} = 0$ . Ponadto  $V_n \cong Z_n^{\mathbb{Q}}/B_n^{\mathbb{Q}} = H_n(D)$ . Po tensorowaniu nad  $\mathbb{Q}$  rozkłady nadal są sumami prostymi, a ograniczenie  $\partial \otimes 1 : L_n \otimes \mathbb{F} \rightarrow B_{n-1}^{\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{F}$  pozostaje izomorfizmem. Nowa homologia to więc  $V_n \otimes \mathbb{F} \cong H_n(D) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{F}$ . Łącząc to z przypadkiem  $\mathbb{Q}$ , otrzymujemy (5.17) dla  $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ . Choć dopełnienia ułatwiły dowód bijektywności, sam izomorfizm jest kanoniczny: we wszystkich trzech przypadkach jest zadany przez  $[z] \otimes a \mapsto [z \otimes a]$ . Równość  $f(z) \otimes a = (f \otimes \text{id})(z \otimes a)$  dowodzi naturalności względem odwzorowań łańcuchowych.

Wreszcie  $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F} \cong \mathbb{F}$ . Jeśli  $mx = 0$  w  $T_n$ , to  $m(x \otimes a) = 0$ ; ponieważ  $m \neq 0$  ma odwrotność w  $\mathbb{F}$ ,  $x \otimes a = 0$ . Zatem  $T_n \otimes \mathbb{F} = 0$ , a  $b_n$  generatorów części wolnej daje  $\mathbb{F}^{b_n}$ .  $\square$

Warto porównać to z Twierdzeniem 5.9.1. W ciele  $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$  lub  $\mathbb{C}$  każda niezerowa liczba całkowita staje się odwracalna. Przy współczynnikach modulo  $p$  liczba  $p$  staje się natomiast *zerem*; torsja może wtedy dać nowe klasy także w innym stopniu. Przejście do  $\mathbb{R}$  lub  $\mathbb{C}$  po obliczeniu homologii nad  $\mathbb{Q}$  jest już tylko rozszerzeniem skalarów:

$$H_n(C; \mathbb{R}) \cong H_n(C; \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}, \quad H_n(C; \mathbb{C}) \cong H_n(C; \mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}.$$

**Twierdzenie 5.9.6** (Algebraiczna charakterystyka Eulera). *Niech  $C_\bullet$  będzie kompleksem skończone wymiarowych przestrzeni liniowych nad ciałem  $\mathbb{K}$  i niech tylko skończenie wiele  $C_n$  będzie niezerowych. Wtedy*

$$\sum_n (-1)^n \dim_{\mathbb{K}} C_n = \sum_n (-1)^n \dim_{\mathbb{K}} H_n(C). \quad (5.18)$$

*Lewą stronę nazywamy charakterystyką Eulera kompleksu.*

*Dowód.* Odwzorowanie  $\partial_n : C_n \rightarrow B_{n-1}$  jest surjektywne z definicji obrazu, a jego jądro to  $Z_n$ . Wybór bazy  $Z_n$  i jej uzupełnienie do bazy  $C_n$  pokazują

$$\dim C_n = \dim Z_n + \dim B_{n-1}.$$

Podobnie projekcja  $Z_n \rightarrow H_n = Z_n/B_n$  ma jądro  $B_n$ , więc  $\dim Z_n = \dim B_n + \dim H_n$ . Łącząc te równości, otrzymujemy

$$\dim C_n = \dim B_n + \dim H_n + \dim B_{n-1}.$$

Mnożymy przez  $(-1)^n$  i sumujemy po  $n$ . Suma  $\sum_n (-1)^n \dim B_n$  znosi się z  $\sum_n (-1)^n \dim B_{n-1}$ : po podstawieniu  $j = n - 1$  druga jest równa  $-\sum_j (-1)^j \dim B_j$ . Skończona liczba niezerowych wyrazów pozwala to wykonać bez kłopotów ze zbieżnością. Pozostaje (5.18).  $\square$

**Przykład 5.9.7** (Wykrywanie brakującego wymiaru). Niech nad  $\mathbb{K}$  mamy tylko  $C_2 \cong \mathbb{K}^2$ ,  $C_1 \cong \mathbb{K}^5$  i  $C_0 \cong \mathbb{K}^4$ . Niezależnie od szczegółów różniczek spełniających  $\partial^2 = 0$ , musi zachodzić

$$\dim H_0 - \dim H_1 + \dim H_2 = 4 - 5 + 2 = 1.$$

Nie można zatem uzyskać acyklicznego kompleksu z takimi wymiarami. Charakterystyka Eulera nie mówi, w którym stopniu leży niezerowa klasa; daje jednak szybki test każdego obliczenia.

## 5.10 Porównywanie długich ciągów

Czasem umiemy opisać cztery składniki dwóch długich ciągów, a piąty jest trudny. Następny lemat zamienia dane o odwzorowaniach sąsiednich w informację o odwzorowaniu środkowym. Przyda się do porównywania kompleksów i różnych modeli tej samej homologii.

**Lemat 5.10.1** (Lemat pięciu). *Załóżmy, że mamy przemienny diagram homomorfizmów  $R$ -modułów o dokładnych wierszach*

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_3 & \longrightarrow & A_4 & \longrightarrow & A_5 \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\ B_1 & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & B_3 & \longrightarrow & B_4 & \longrightarrow & B_5. \end{array}$$

*Jeśli  $f_1, f_2, f_4, f_5$  są izomorfizmami, to  $f_3$  także jest izomorfizmem.*

*Dowód.* Oznaczmy kolejne poziome odwzorowania w górnym wierszu przez  $u_1, u_2, u_3, u_4$ , a w dolnym przez  $v_1, v_2, v_3, v_4$ . Przemienność oznacza  $f_{j+1}u_j = v_j f_j$ .

*Iniektywność.* Niech  $x \in A_3$  spełnia  $f_3 x = 0$ . Wtedy  $f_4(u_3 x) = v_3(f_3 x) = 0$ ; iniektywność  $f_4$  daje  $u_3 x = 0$ . Z dokładności w  $A_3$  mamy  $x = u_2 y$  dla pewnego  $y \in A_2$ . Ponieważ  $v_2 f_2 y = f_3 u_2 y = f_3 x = 0$ , dokładność w  $B_2$  daje  $f_2 y = v_1 z$  dla pewnego  $z \in B_1$ . Surjektywność  $f_1$  pozwala napisać  $z = f_1 w$  dla  $w \in A_1$ . Stąd  $f_2 y = v_1 f_1 w = f_2 u_1 w$ . Iniektywność  $f_2$  daje  $y = u_1 w$ , a więc  $x = u_2 u_1 w = 0$ .

*Surjektywność.* Weźmy  $z \in B_3$ . Surjektywność  $f_4$  daje  $a_4 \in A_4$  z  $f_4 a_4 = v_3 z$ . Teraz  $f_5 u_4 a_4 = v_4 f_4 a_4 = v_4 v_3 z = 0$ . Z iniektywności  $f_5$  wynika  $u_4 a_4 = 0$ . Dokładność w  $A_4$  daje  $a_4 = u_3 x$  dla pewnego  $x \in A_3$ . Różnica  $z - f_3 x$  leży w  $\ker v_3$ , bo  $v_3(z - f_3 x) = v_3 z - f_4 u_3 x = 0$ . Z dokładności w  $B_3$  jest więc równa  $v_2 y$  dla pewnego  $y \in B_2$ . Surjektywność  $f_2$  daje  $y = f_2 w$  dla  $w \in A_2$ , a wtedy  $z = f_3 x + v_2 f_2 w = f_3(x + u_2 w)$ . Otrzymaliśmy surjektywność  $f_3$ .  $\square$

## Dalsza lektura

Algebraiczny długi ciąg homologii i kohomologii oraz homotopie kompleksów są opisane w *The Stacks Project*, rozdział *Homological Algebra*, <https://stacks.math.columbia.edu/tag/010V>. Zastosowania długich ciągów do geometrii topologicznej rozwija Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdział 2, <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf>. Definicje potrzebne w obecnym rozdziale i dowody podstawowych twierdzeń podaliśmy bez używania jeszcze modeli symplecjalnych ani komórkowych.

## Rozdział 6

# Homotopia, nakrycia i komórkowe modele przestrzeni

W Rozdziale 5 kompleks łańcuchowy był ciągiem modułów i homomorfizmów. Aby zbudować taki kompleks z przestrzeni, nauczymy się rozkładać przestrzeń na proste części. Równolegle zapytamy, kiedy dwa odwzorowania można ciągle deformować jedno w drugie. Są to pytania topologiczne: gładkość nie jest tu potrzebna.

Zaczniemy od dróg i nakryć, następnie od sympleksów przejdziemy do CW-kompleksów. Homologia tych obiektów pojawi się w następnym rozdziale. Homotopii odwzorowań nie należy mylić z homotopią *łańcuchową* z Definicji 5.6.1; ta druga jest algebraicznym odpowiednikiem pierwszej.

### 6.1 Homotopia, drogi i grupa podstawowa

W całym rozdziale  $I = [0, 1]$ . Parametr  $t \in I$  można interpretować jako czas ciągłej deformacji. Obrazy pośrednie mogą być bardzo różne, lecz ciągłość wyklucza skoki i rozdarcia.

**Definicja 6.1.1** (Homotopia i równoważność homotopijna). Dwa ciągle odwzorowania  $f, g : X \rightarrow Y$  są *homotopijne*, zapisujemy  $f \simeq g$ , jeśli istnieje ciągle  $H : X \times I \rightarrow Y$  z  $H(x, 0) = f(x)$  i  $H(x, 1) = g(x)$ . Jeśli  $f|_A = g|_A$  oraz  $H(a, t) = f(a)$  dla  $a \in A \subseteq X$  i  $t \in I$ , mówimy o homotopii *względem A*. Przestrzenie  $X, Y$  są *homotopijnie równoważne*, gdy istnieją ciągle  $f : X \rightarrow Y$ ,  $g : Y \rightarrow X$  z  $gf \simeq \text{id}_X$  i  $fg \simeq \text{id}_Y$ .

Homeomorfizm ma prawdziwą odwrotność. Równoważność homotopijna dopuszcza odwrotność z dokładnością do deformacji. Dysk i punkt nie są homeomorficzne, ale są homotopijnie równoważne.

**Definicja 6.1.2** (Retrakt deformacyjny). Podprzestrzeń  $A \subseteq X$  jest *silnym retraktem deformacyjnym*  $X$ , jeśli istnieje ciągle  $H : X \times I \rightarrow X$  takie, że

$$H(x, 0) = x, \quad H(x, 1) \in A, \quad H(a, t) = a \quad (a \in A).$$

Odwzorowanie  $r(x) := H(x, 1)$  jest wówczas retrakcją  $X \rightarrow A$ . Przestrzeń homotopijnie równoważną punktowi nazywamy *ściągłą*.

**Przykład 6.1.3** (Promieniowa deformacja). Dla  $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  wzór

$$H(x, t) = \left( (1 - t) + \frac{t}{\|x\|} \right) x$$



daje silny retrakt deformacyjny  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  na  $S^{n-1}$ . Współczynnik jest dodatni, więc tor nie przechodzi przez usunięty początek. Dla  $\|x\| = 1$  punkt pozostaje nieruchomy, a dla  $t = 1$  otrzymujemy  $x/\|x\|$ . Każdy niepusty zbiór wypukły  $C \subseteq \mathbb{R}^N$  jest ściągalny: dla wybranego  $c_0 \in C$  stosujemy  $H(x, t) = (1 - t)x + tc_0$ .

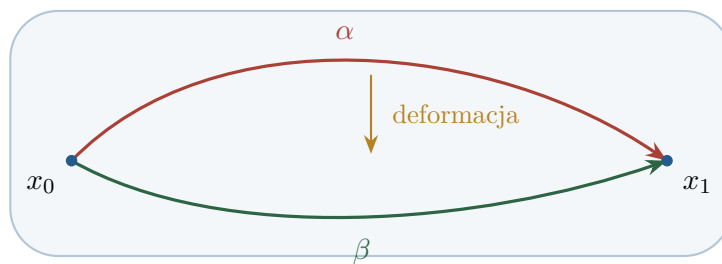
Do badania dziur potrzebujemy dróg, których końce pozostają nieruchome w czasie deformacji.

**Definicja 6.1.4** (Drogi, pętle i homotopia dróg). *Droga* w  $X$  to ciągłe  $\alpha : I \rightarrow X$ ; jej początek i koniec to  $\alpha(0)$  i  $\alpha(1)$ . Gdy oba są równe  $x_0$ , nazywamy ją *pętlą opartą w  $x_0$* . Drogi  $\alpha, \beta$  o tych samych końcach są homotopijne *względem końców*, jeśli łączy je homotopia  $H : I \times I \rightarrow X$  z  $H(0, t) = \alpha(0)$  i  $H(1, t) = \alpha(1)$  dla każdego  $t$ . Gdy  $\alpha(1) = \beta(0)$ , określamy

$$(\alpha * \beta)(s) = \begin{cases} \alpha(2s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ \beta(2s - 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1, \end{cases} \quad \bar{\alpha}(s) = \alpha(1 - s).$$

Symbol  $\alpha * \beta$  oznacza: najpierw  $\alpha$ , potem  $\beta$ .

Homotopia względem końców jest relacją równoważności. Stała deformacja daje zwrotność, zamiana  $t$  na  $1 - t$  daje symetrię, a sklejenie dwóch homotopii na połówkach przedziału czasu daje przechodniość; ciągłość wynika z lematu o sklejanii.



Rysunek 6.1: Homotopia dróg przesuwająca ich wnętrza, ale zachowująca oba punkty końcowe.

**Lemat 6.1.5** (Zmiana prędkości nie zmienia klasy). *Jeśli  $r : I \rightarrow I$  jest ciągłą, niemalejącą i spełnia  $r(0) = 0$ ,  $r(1) = 1$ , to  $\alpha \circ r$  jest homotopijna z  $\alpha$  względem końców.*

*Dowód.* Połóżmy  $r_t(s) = (1 - t)r(s) + ts$ . Każde  $r_t$  jest ciągłe, ma te same końce i wartości w  $I$ . Funkcja  $H(s, t) = \alpha(r_t(s))$  jest ciągła. Dla  $t = 0$  daje  $\alpha \circ r$ , dla  $t = 1$  daje  $\alpha$ , a końce pozostają stałe.  $\square$

**Twierdzenie 6.1.6** (Grupa podstawowa). *Klasy homotopii pętli opartych w  $x_0$ , z działaniem  $[\alpha][\beta] = [\alpha * \beta]$ , tworzą grupę  $\pi_1(X, x_0)$ . Element neutralny to stała pętla  $c_{x_0}$ , a odwrotnością  $[\alpha]$  jest  $[\bar{\alpha}]$ .*

*Dowód.* Jeśli  $H$  deformuje  $\alpha$  w  $\alpha'$ , a  $K$  deformuje  $\beta$  w  $\beta'$  względem końców, sklejenie

$$L(s, t) = \begin{cases} H(2s, t), & s \leq \frac{1}{2}, \\ K(2s - 1, t), & s \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

jest ciągłe, bo na wspólnej krawędzi obie części mają wartość  $x_0$ . Działanie nie zależy więc od reprezentantów.

Przy trzech pętlach  $(\alpha * \beta) * \gamma$  przeznacza na  $\alpha, \beta, \gamma$  odcinki czasu długości  $1/4, 1/4, 1/2$ , zaś  $\alpha * (\beta * \gamma)$  długości  $1/2, 1/4, 1/4$ . Obie drogi przebiegają te same kawałki w tej samej kolejności i różnią się zmianą parametru. Lemat 6.1.5 daje łączność na klasach. Pętla  $c_{x_0} * \alpha$  i  $\alpha * c_{x_0}$  różnią się od  $\alpha$  tylko chwilą postoju, więc  $[c_{x_0}]$  jest neutralny.

Dla odwrotności określmy

$$H(s, t) = \begin{cases} \alpha(2(1-t)s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ \alpha(2(1-t)(1-s)), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Przy  $s = 1/2$  obie gałęzie są równe  $\alpha(1-t)$ , a przy  $s = 0, 1$  mają wartość  $x_0$ . Jest to homotopia  $\alpha * \bar{\alpha}$  do pętli stałej względem punktu bazowego. Zamiana  $\alpha$  z  $\bar{\alpha}$  daje też  $[\bar{\alpha}][\alpha] = [c_{x_0}]$ .  $\square$

**Stwierdzenie 6.1.7** (Odwzorowania indukowane i punkt bazowy). *Odwzorowanie ciągłe  $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$  z  $f(x_0) = y_0$  wyznacza homomorfizm*

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0), \quad [\alpha] \mapsto [f \circ \alpha].$$

*Zachodzi  $(gf)_* = g_*f_*$  i  $(\text{id}_X)_* = \text{id}$ . Homotopia odwzorowań utrzymująca  $x_0$  w  $y_0$  daje równe homomorfizmy. Jeśli  $u$  jest drogą od  $x_0$  do  $x_1$ , to  $b_u([\alpha]) = [\bar{u} * \alpha * u]$  jest izomorfizmem  $\pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_1)$ .*

*Dowód.* Złożenie  $f \circ H$  przenosi homotopię pętli w homotopię ich obrazów, a  $f \circ (\alpha * \beta) = (f \circ \alpha) * (f \circ \beta)$ . Równości dla złożenia wynikają stąd wprost. Jeśli  $F$  jest homotopią odwzorowań utrzymującą punkt bazowy,  $F(\alpha(s), t)$  jest homotopią pętli opartych w  $y_0$ . Wreszcie  $b_u$  zachowuje iloczyn: w środku złożenia pojawia się  $u * \bar{u}$ , homotopijna z pętlą stałą. Odwrotność stanowi  $b_{\bar{u}}$ .  $\square$

**Wniosek 6.1.8** (Niezmienność grupy podstawowej). *Jeśli  $f \simeq g : X \rightarrow Y$  przez homotopię  $H$ , a  $u(t) = H(x_0, t)$  prowadzi od  $f(x_0)$  do  $g(x_0)$ , to  $g_* = b_u \circ f_*$ . Każda równoważność homotopijna  $f : X \rightarrow Y$  daje więc izomorfizm grup podstawowych, po uwzględnieniu zmiany punktu bazowego.*

*Dowód.* Dla pętli  $\alpha$  rozpatrzmy kwadrat  $(s, t) \mapsto H(\alpha(s), t)$ . Jego dolny i górny bok to  $f\alpha$  i  $g\alpha$ , a oba pionowe boki to  $u$ . Brzeg kwadratu jest homotopijny do pętli stałej względem wybranego narożnika: w wypukłym kwadracie ściągamy jego parametryzację liniowo do tego narożnika, a następnie składamy z  $H(\alpha(s), t)$ . Zatem w grupie z punktem bazowym  $g(x_0)$  mamy  $[g\alpha] = [\bar{u} * (f\alpha) * u]$ . To daje pierwszą równość.

Niech teraz  $g$  będzie homotopijną odwrotnością  $f$  i oznaczmy  $y_0 = f(x_0)$ . Homotopia  $gf \simeq \text{id}_X$  daje drogę  $u$  od  $gf(x_0)$  do  $x_0$  i izomorfizm  $b_u \circ (gf)_*$ . Homotopia  $fg \simeq \text{id}_Y$  daje pewną drogę  $v$  od  $fg(y_0)$  do  $y_0$  z  $b_v \circ (fg)_* = \text{id}$ . Droga  $fu$  ma te same końce, choć może nie być równa  $v$ . Ponieważ  $b_{fu} \circ b_v^{-1}$  jest izomorfizmem, również  $b_{fu} \circ (fg)_*$  jest izomorfizmem grupy  $\pi_1(Y, y_0)$  na siebie (każda zmiana punktu bazowego jest izomorfizmem). Z naturalności konkatencji  $f_* \circ b_u = b_{fu} \circ f_*$  na odpowiednich grupach. Zatem dla  $g'_* := b_u \circ g_*$  oba złożenia  $g'_*f_*$  oraz  $f_*g'_*$  są izomorfizmami. Pierwsze zapewnia iniektywność  $f_*$ , drugie jego surjektywność.  $\square$

Silna retrakcja deformacyjna z 6.1.2 daje izomorfizm grup podstawowych w punktach podprze-strzeni. Dla przestrzeni wypukłej każdą pętlę  $\alpha$  można deformować wzorem  $(1-t)\alpha(s) + tx_0$  do pętli stałej, nie ruszając punktu bazowego.

## 6.2 Nakrycia: lokalnie wiele kopii jednej przestrzeni

Nakrycie przypomina nałożenie kilku arkuszy na tę samą małą okolicę. Gdy idziemy po bazie, wybranie początkowego arkusza jednoznacznie ustala przebieg drogi na nakryciu. Po zamkniętej drodze możemy wrócić na inny arkusz.

**Definicja 6.2.1** (Nakrycie i arkusze). Surjekcja ciągła  $p : E \rightarrow X$  jest *nakryciem*, jeśli każdy  $x \in X$  ma otwarte otoczenie  $U$  takie, że

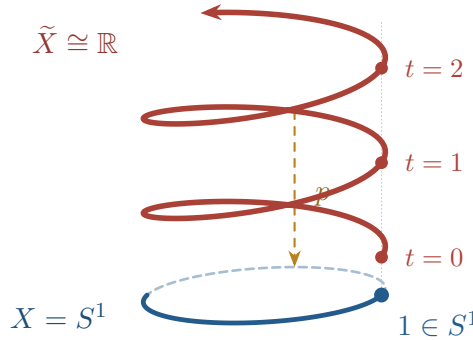
$$p^{-1}(U) = \coprod_{\lambda \in \Lambda} V_\lambda, \quad p|_{V_\lambda} : V_\lambda \xrightarrow{\cong} U,$$

gdzie  $V_\lambda$  są parami rozłącznymi otwartymi podzbiorami  $E$ , a ograniczenia  $p|_{V_\lambda}$  są homeomorfizmami. Takie  $U$  nazywamy *równomiernie nakrytym*, a  $V_\lambda$  *arkuszami*. Włókno  $p^{-1}(x)$  jest dyskretne.

**Przykład 6.2.2** (Prosta nad okręgiem). Odwzorowanie

$$p : \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad p(t) = e^{2\pi i t},$$

jest nakryciem. Jeśli  $U$  jest krótkim, otwartym łukiem okręgu, wybierzmy przedział  $J$  długości mniejszej niż 1, na którym  $p|_J$  jest homeomorfizmem na  $U$ . Wtedy  $p^{-1}(U) = \coprod_{k \in \mathbb{Z}} (J + k)$ . Włókno nad 1 to  $\mathbb{Z}$ . Podobnie  $q_m : S^1 \rightarrow S^1$ ,  $q_m(z) = z^m$ , jest  $m$ -krotnym nakryciem dla  $m \geq 1$ . Dwukrotne nakrycie  $\text{Spin}(n) \rightarrow \text{SO}(n)$  pojawiło się już w Twierdzeniu 4.5.2.



Rysunek 6.2: Nakrycie  $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ ,  $p(t) = e^{2\pi i t}$ , przedstawione jako linia śrubowa nad okręgiem. Rzut pionowy odpowiada  $p$ . Punkty linii śrubowej oznaczone  $t = 0, 1, 2$  leżą nad tym samym punktem  $1 \in S^1$ . Pokazano fragment linii śrubowej, która biegnie dalej w obie strony.

W poniższych dowodach użyjemy *liczby Lebesgue'a*: dla otwartego pokrycia zwartej przestrzeni metrycznej istnieje  $\delta > 0$  takie, że każdy niepusty zbiór o średnicy mniejszej niż  $\delta$  leży w jednym elemencie pokrycia. Oto uzasadnienie. Dla każdego  $x$  wybierzmy  $\varepsilon_x > 0$  tak, aby  $B(x, 2\varepsilon_x)$  mieściła się w elemencie pokrycia. Ze zwartości skończenie wiele kul  $B(x_i, \varepsilon_{x_i})$  pokrywa przestrzeń. Wystarczy  $\delta = \min_i \varepsilon_{x_i}$ : jeśli  $y$  należy do jednej z tych mniejszych kul, wszystkie punkty zbioru zawierającego  $y$  i o średnicy  $< \delta$  leżą w odpowiadającej jej większej kuli. Stosujemy ten fakt do odcinka i kwadratu z ich zwykłą metryką.

**Twierdzenie 6.2.3** (Podnoszenie drogi i homotopii). Niech  $p : E \rightarrow X$  będzie nakryciem.

- (a) Każda droga  $\gamma : I \rightarrow X$  i wybór  $e_0 \in p^{-1}(\gamma(0))$  wyznaczają dokładnie jedną drogę  $\tilde{\gamma} : I \rightarrow E$  z  $\tilde{\gamma}(0) = e_0$  i  $p\tilde{\gamma} = \gamma$ .
- (b) Jeśli  $H : I \times I \rightarrow X$  jest homotopią dróg, a  $\tilde{H}(s, 0)$  jest zadany podniesieniem  $H(s, 0)$ , to istnieje dokładnie jedno ciągle podniesienie  $\tilde{H}$  całego  $H$ . Gdy  $H$  zachowuje końce dróg, podniesione końce również są stałe.

*Dowód. Droga.* Przeciwbrazy równomiernie nakrytych otwartych  $U$  tworzą otwarte pokrycie odcinka  $I$ . Z liczby Lebesgue'a tego pokrycia wybieramy podział  $0 = t_0 < \dots < t_N = 1$  tak

drobny, aby każdy obraz  $\gamma([t_{j-1}, t_j])$  mieścił się w jednym  $U_j$ . Arkusz nad  $U_1$  zawierający  $e_0$  określa na pierwszym przedziale wzór

$$\tilde{\gamma}(t) = (p|_{V_1})^{-1}(\gamma(t)).$$

W punkcie  $t_1$  wybieramy arkusz nad  $U_2$  zawierający uzyskany punkt włókna i powtarzamy. Wzory zgadzają się na końcach przedziałów, więc sklejają się w drogę ciągłą. Jeśli dwa podniesienia zgadzają się w pewnej chwili, to lokalnie leżą w tym samym arkuszu i są identyczne. Gdy w pewnej chwili się różnią, leżą nad tym samym punktem w różnych arkuszach, więc również w małej okolicy chwili pozostają różne. Zbiór chwil zgodności jest zatem otwarty i domknięty w spójnym  $I$  oraz zawiera 0, co daje jednoznaczność.

*Homotopia.* Pokrycie  $I^2$  zbiorami  $H^{-1}(U)$  ma liczbę Lebesgue'a. Dzielimy kwadrat na skończoną siatkę małych prostokątów, z których każdy ma obraz w jednym równomiernie nakrytym  $U$ . Na dolnej krawędzi mamy zadaną drogę. Podnosimy prostokąty kolejno od dołu i od lewej: na każdym wybieramy arkusz zawierający już ustalony obraz jego narożnika i stosujemy  $(p|_V)^{-1} \circ H$ . Na wspólnej krawędzi oba wzory są podniesieniami tej samej drogi i zgadzają się w narożniku, więc na mocy (a) są równe. Skończone sklejanie daje ciągłą  $\tilde{H}$ ; lokalna jednoznaczność na spójnym  $I^2$  daje jej jedyność. Jeśli  $H(0, t)$  albo  $H(1, t)$  jest stała, jej podniesienie leży w dyskretnym włóknie, więc też jest stałe.  $\square$

Stąd  $p_* : \pi_1(E, e_0) \rightarrow \pi_1(X, p(e_0))$  jest iniektywny. Jeśli obraz pętli jest homotopijny do stałej pętli względem bazy, podnosimy homotopię od danej pętli w  $E$ . Końcowa podniesiona pętla leży w dyskretnym włóknie i jest stała.

**Twierdzenie 6.2.4** (Kryterium podnoszenia odwzorowań). *Niech  $Y$  będzie łukowo spójna i lokalnie łukowo spójna,  $f : Y \rightarrow X$  ciągła,  $p : E \rightarrow X$  nakryciem, a  $p(e_0) = f(y_0)$ . Istnieje ciągła  $\tilde{f} : Y \rightarrow E$  z  $p\tilde{f} = f$  i  $\tilde{f}(y_0) = e_0$  wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$f_*\pi_1(Y, y_0) \subseteq p_*\pi_1(E, e_0).$$

*Takie podniesienie jest jedyne.*

*Dowód.* Gdy  $\tilde{f}$  istnieje,  $f = p\tilde{f}$ , zatem  $f_* = p_*\tilde{f}_*$ , co daje konieczność. Załóżmy inkluzję. Dla  $y \in Y$  wybierzmy drogę  $\gamma$  od  $y_0$  do  $y$  i zdefiniujmy  $\tilde{f}(y)$  jako koniec podniesienia  $f \circ \gamma$  z początkiem  $e_0$ . Gdy  $\gamma'$  jest innym wyborem, pętla  $f \circ (\gamma' * \gamma)$  ma klasę w obrazie  $p_*$ . Jest więc homotopijna względem punktu bazowego do obrazu pewnej pętli w  $E$  o początku  $e_0$ . Podnosząc tę homotopię za pomocą Twierdzenia 6.2.3, otrzymujemy, że podniesienie  $f \circ (\gamma' * \gamma)$  wraca do  $e_0$ . Druga część tego zamkniętego podniesienia jest podniesieniem  $f \circ \gamma$  kończącym się w  $e_0$ . Po odwróceniu jest, z jednoznaczności, podniesieniem  $f \circ \gamma$  zaczynającym się w  $e_0$ . Podniesienia  $f \circ \gamma$  i  $f \circ \gamma'$  mają więc ten sam koniec.

Sprawdźmy ciągłość, której nie daje sama definicja punkt po punkcie. Wybierzmy równomiernie nakryte  $U$  zawierające  $f(y)$  oraz łukowo spójne otwarte  $W \ni y$  z  $f(W) \subseteq U$ . Niech  $V$  będzie arkuszem nad  $U$  zawierającym  $\tilde{f}(y)$ . Dla  $z \in W$  połączmy  $y$  z  $z$  drogą w  $W$  i dopiszmy ją do drogi od  $y_0$  do  $y$ . Definicja i podnoszenie drogi pokazują wtedy, że  $\tilde{f}(z) = (p|_V)^{-1}(f(z))$ . Na  $W$  odwzorowanie jest więc ciągłe. Jedyność wynika z jedyności podniesienia każdej drogi od  $y_0$ .  $\square$

**Twierdzenie 6.2.5** (Grupa podstawowa okręgu). *Podnoszenie względem  $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$  z Przypadku 6.2.2 daje izomorfizm*

$$\text{wind} : \pi_1(S^1, 1) \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}, \quad [\gamma] \mapsto \tilde{\gamma}(1), \quad \tilde{\gamma}(0) = 0.$$

*Liczba po prawej to liczba owinięć.*

*Dowód.* Ponieważ  $\gamma(1) = 1$ , koniec podniesienia leży w  $p^{-1}(1) = \mathbb{Z}$ . Homotopijne pętle dają homotopię podniesień z nieruchomymi końcami, więc liczba zależy tylko od klasy. Jeśli podniesienie  $\alpha$  kończy się w  $k$ , to podniesienie następnej pętli  $\beta$  zaczynające się w  $k$  jest przesunięciem o  $k$  podniesienia zaczynającego się w 0. Stąd  $\text{wind}([\alpha * \beta]) = \text{wind}([\alpha]) + \text{wind}([\beta])$ . Pętla  $\gamma_k(s) = e^{2\pi i k s}$  ma podniesienie  $ks$ , więc homomorfizm jest surjektywny. Gdy podniesienie  $\tilde{\gamma}$  wraca do 0, wzór  $(s, t) \mapsto (1 - t)\tilde{\gamma}(s)$  deformuje ją w  $\mathbb{R}$  do stałej drogi z zachowaniem końców. Projekcja tej homotopii do  $S^1$  deformuje  $\gamma$  do pętli stałej. Jądro jest zerowe.  $\square$

Z Przykładu 6.1.3 otrzymujemy  $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \cong \mathbb{Z}$ . W szczególności okrąg i punkt nie są homotopijnie równoważne. Obliczenie  $\pi_1(S^n) = 0$  dla  $n \geq 2$  wyniknie niżej z twierdzenia van Kampena.

**Definicja 6.2.6** (Lokalna spójność i warunek półlokalny). Przestrzeń  $X$  jest *lokalnie łukowo spójna*, gdy każdy punkt ma bazę otoczeń otwartych, które są łukowo spójne. Jest *półlokalnie jednospójna*, gdy każdy  $x \in X$  ma otoczenie  $U$ , w którym każda pętla oparta w  $x$  jest homotopijna do stałej względem punktu bazowego w całym  $X$ . Nie wymagamy, aby ta homotopia mieściła się w  $U$ . Przestrzeń łukowo spójna z  $\pi_1(X, x_0) = 0$  jest *jednospójna*.

Każda rozmaitość topologiczna spełnia lokalne warunki z tej definicji, gdyż w otwartej mapie współrzędnych można wybrać małą kulę. Warunek półlokalny jest ważny: bez niego nakrycie uniwersalne może w ogóle nie istnieć.

**Twierdzenie 6.2.7** (Konstrukcja nakrycia uniwersalnego). *Jeśli  $X$  jest łukowo spójna, lokalnie łukowo spójna i półlokalnie jednospójna, to ma nakrycie  $q : \tilde{X} \rightarrow X$  z jednospójną przestrzenią  $\tilde{X}$ .*

*Dowód.* Ustalmy  $x_0 \in X$ . Punktem  $\tilde{X}$  niech będzie klasa  $[\gamma]$  drogi w  $X$  zaczynającej się w  $x_0$ , przy czym homotopie zachowują oba końce. Definiujemy  $q([\gamma]) = \gamma(1)$ . Istnieje baza otwartych łukowo spójnych zbiorów  $U \subseteq X$ , w których każda pętla jest zerowa po włączeniu do  $X$ : najpierw wybieramy otoczenie z warunku półlokalnego, następnie w nim małe łukowo spójne otoczenie z lokalnej łukowej spójności. Każdą pętlę opartą w innym punkcie takiego  $U$  przenosimy do jego wyróżnionego punktu drogą w  $U$ ; izomorfizm zmiany punktu bazowego pokazuje, że ona też jest zerowa w  $X$ .

Dla drogi  $\gamma$  kończącej się w  $x \in U$  niech  $W([\gamma], U)$  składa się z klas  $[\gamma * \eta]$ , gdzie  $\eta$  jest drogą w  $U$  od  $x$  do dowolnego  $y \in U$ . Jeśli dwie takie drogi  $\eta, \eta'$  mają ten sam koniec, to  $\eta * \bar{\eta}'$  jest pętlą w  $U$ , zerową w  $X$ . Zatem  $[\gamma * \eta] = [\gamma * \eta']$ . Otrzymujemy bijekcję  $q : W([\gamma], U) \rightarrow U$ . Bierzemy wszystkie te zbiory jako bazę topologii. Sprawdźmy warunek przecięć: jeśli  $[\beta] \in W([\gamma], U) \cap W([\gamma'], U')$ , wybieramy otwarte łukowo spójne  $O$  z naszej bazy, zawierające  $\beta(1)$  i zawarte w  $U \cap U'$ . Wtedy  $W([\beta], O)$  zawiera  $[\beta]$  i mieści się w obu zbiorach: do drogi kończącej się w  $\beta(1)$  dopisujemy tylko drogę w  $O$ . To dowodzi, że rzeczywiście otrzymujemy bazę. Ograniczenie  $q$  do każdego  $W$  jest ciągle, ponieważ przeciwobrazy otwartych podzbiorów  $U$  są sumami takich mniejszych zbiorów bazowych; jest też otwarte, bo mniejsze  $W([\beta], O)$  przechodzą na otwarte  $O$ . Wcześniej wykazana bijekcja jest więc homeomorfizmem. Jeśli dwa  $W$  nad tym samym  $U$  mają wspólny punkt, ich drogi początkowe różnią się drogą w  $U$  z dokładnością do homotopii w  $X$ , więc zbiory  $W$  są równe. Dla mniejszych otoczeń używamy ograniczenia tych samych odwzorowań. Stąd  $q^{-1}(U)$  jest rozłączną sumą arkuszy  $W([\gamma], U)$ :  $q$  jest nakryciem.

Jest ono łukowo spójne. Drogę od klasy stałej  $[c_{x_0}]$  do  $[\gamma]$  otrzymujemy, biorąc po kolei klasy odcinków  $\gamma|_{[0,t]}$  po przeparametryzowaniu na  $I$ ; lokalnie leżą one w jednym  $W$ , więc tworzą ciągłą drogę. Jeśli pętla  $\lambda$  w  $\tilde{X}$  jest oparta w  $[c_{x_0}]$ , jej rzut  $\gamma = q\lambda$  ma podniesienie  $\lambda$  i kończy się w tej samej klasie drogi. Konstrukcja podniesienia pokazuje, że ta klasa jest  $[\gamma]$ , więc  $\gamma$  jest homotopijna do stałej pętli względem bazowego końca. Podnosimy tę homotopię, zaczynając od  $\lambda$ , za pomocą Twierdzenia 6.2.3. Na końcu dostajemy stałą pętlę w dyskretnym włóknie. Zatem  $\pi_1(\tilde{X}) = 0$ .  $\square$



*Uwaga 6.2.8* (Skąd podgrupy grupy podstawowej?). Dla spójnego nakrycia  $p : (E, e_0) \rightarrow (X, x_0)$  iniekcja  $p_*$  wyróżnia podgrupę  $H = p_*\pi_1(E, e_0) \leq \pi_1(X, x_0)$ . W warunkach Twierdzenia 6.2.7 każda taka podgrupa daje nakrycie: na klasach dróg w  $\tilde{X}$  grupa  $\pi_1(X, x_0)$  działa przez  $[\omega] \cdot [\gamma] = [\omega * \gamma]$ , a iloraz  $H \backslash \tilde{X}$  jest nakryciem  $X$ . Istotnie, działanie przenosi  $W([\gamma], U)$  na  $W([\omega * \gamma], U)$ , więc jest działaniem przez homeomorfizmy. Jest wolne: z  $[\omega * \gamma] = [\gamma]$  po dopisaniu  $\bar{\gamma}$  wynika  $[\omega] = 1$ . Co więcej, jeśli  $hW \cap W \neq \emptyset$ , to  $hW = W$ , bo są to arkusze nad tym samym  $U$ . Ponieważ  $q$  jest iniektywne na  $W$  i  $q(hz) = q(z)$ , element  $h$  ustala punkt  $z \in W$ ; stąd  $h = 1$ . Różne przesunięcia jednego arkusza są więc rozłączne. Projekcja na orbity jest otwarta: przeciwobraz obrazu zbioru otwartego  $O$  jest sumą otwartych zbiorów  $hO$ . Obrazy arkuszy w ilorazie są zatem otwarte i każdy odwzorowuje się homeomorficznie na  $U$ . To uzasadnia własność nakrycia. Przestrzeń ilorazowa jest łukowo spójna jako obraz  $\tilde{X}$ . Podniesienie pętli  $\gamma$  z  $x_0$  kończy się w orbicie  $[\gamma]$ ; wraca do orbity drogi stałej dokładnie wtedy, gdy  $[\gamma] \in H$ . Ponieważ obraz homomorfizmu indukowanego przez nakrycie składa się właśnie z klas mających zamknięte podniesienie, skonstruowane nakrycie realizuje dokładnie podgrupę  $H$ . Z drugiej strony kryterium 6.2.4 podnosi  $q : \tilde{X} \rightarrow X$  do  $E$ , z ustaloną wartością  $e_0$ . Przy obecnych założeniach  $E$  jest lokalnie łukowo spójna, więc jej spójność daje łukową spójność: składowe łukowe są otwarte. Każdy punkt  $E$  można połączyć z  $e_0$  drogą; rzut tej drogi pokazuje, że podniesione odwzorowanie  $\tilde{X} \rightarrow E$  jest surjektywne. Dwa punkty  $[\gamma], [\gamma']$  nad tym samym punktem  $X$  trafiają w ten sam punkt  $E$  dokładnie wtedy, gdy  $[\gamma' * \bar{\gamma}] \in H$ . W jedną stronę składamy podniesione drogi o wspólnym końcu, otrzymując pętlę w  $E$ ; w drugą używamy podnoszenia homotopii jak w dowodzie kryterium podnoszenia. Ten warunek jest też równoważny przynależności do jednej orbity, gdyż  $[\gamma' * \bar{\gamma}] \cdot [\gamma] = [\gamma']$ . Lokalnie obie projekcje są homeomorfizmami na  $U$ , co daje  $E \cong H \backslash \tilde{X}$  nad  $X$ . Zmiana wybranego punktu  $e_0$  sprzęga podgrupę  $H$ : droga w  $E$  między dwoma punktami nad  $x_0$  rzutuje się na pętlę  $u$ , a zmiana bazy zastępuje  $H$  podgrupą  $[\bar{u}]H[u]$ . Odwrotnie, dowolną pętlę  $u$  w  $X$  można podnieść z  $e_0$ ; jej koniec wybiera punkt włókna realizujący właśnie to sprzężenie. Tak powstaje klasyfikacja spójnych nakryć przez klasy sprzężoności podgrup  $\pi_1(X, x_0)$ .

### 6.3 Twierdzenie van Kampena i pierwsze obliczenia

Nakrycie okręgu mierzy jedną liczbę owinięć. Gdy przestrzeń składa się z kilku części, potrzebujemy sposobu łączenia informacji o pętlach w tych częściach.

**Twierdzenie 6.3.1** (van Kampen: dwa otwarte zbiory). *Niech  $X = U \cup V$ , gdzie  $U, V$  są otwarte, łukowo spójne, a  $U \cap V$  jest łukowo spójne i zawiera  $x_0$ . Jeśli  $G_U = \pi_1(U, x_0)$ ,  $G_V = \pi_1(V, x_0)$  oraz  $G_0 = \pi_1(U \cap V, x_0)$ , to*

$$\pi_1(X, x_0) \cong (G_U * G_V) / \langle\langle (i_U)_*(h)(i_V)_*(h)^{-1} : h \in G_0 \rangle\rangle.$$

*W iloczynie wolnym  $G_U * G_V$  każde słowo ma postać zredukowaną: niepuste słowa mają niejednostkowe litery z obu grup występujące naprzemiennie. Przy mnożeniu sklejamy słowa, mnożymy sąsiednie litery należące do tego samego czynnika i usuwamy jedynek; słowo puste jest jedyneką. Każda para homomorfizmów z  $G_U, G_V$  do jednej grupy przedłuża się jednoznacznie przez mnożenie obrazów liter. Nawias  $\langle\langle \cdot \rangle\rangle$  oznacza najmniejszą podgrupę normalną zawierającą wskazane relacje.*

*Dowód.* Włączenia  $U, V \hookrightarrow X$  określają homomorfizm  $\Phi : G_U * G_V \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ . Pętla w  $U \cap V$  daje ten sam obraz niezależnie od wyboru strony. Zatem wszystkie relacje z tezy leżą w  $\ker \Phi$ .

*Surjektywność.* Dla pętli  $\alpha : I \rightarrow X$  przeciwobrazy  $U, V$  pokrywają zwarty odcinek. Dzielimy go na tyle małych przedziałów, aby obraz każdego leżał w  $U$  albo  $V$ . Sąsiednie kawałki przypisane temu samemu zbiorowi łączymy. Każdy punkt przejścia między kawałkiem w  $U$  i kawałkiem w  $V$  leży w  $U \cap V$ . Łączymy go z  $x_0$  pomocniczą drogą w  $U \cap V$ . Jeśli  $\lambda_j$  prowadzi od  $x_0$  do

$j$ -tego punktu przejścia, to z kawałka  $\alpha_j$  budujemy pętlę  $\lambda_{j-1} * \alpha_j * \bar{\lambda}_j$  całkowicie w  $U$  albo w  $V$ . Iloczyn tych pętli odtwarza  $\alpha$ : sąsiednie  $\bar{\lambda}_j * \lambda_j$  kasują się na mocy Twierdzenia 6.1.6.

Zmiana drogi  $\lambda_j$  na  $\lambda'_j$  wyznacza pętlę  $h = \lambda'_j * \bar{\lambda}_j$  w  $U \cap V$  opartą w  $x_0$ . Poprzedni czynnik słowa mnożymy z prawej przez  $h^{-1}$ , a następny z lewej przez  $h$ . Oba zapisy  $h$  są równe w ilorazie z tezy, więc się skracają. Również dopisanie podziału wewnątrz jednego otwartego zbioru nie zmienia otrzymanej klasy słowa.

*Jądro.* Przypuśćmy, że słowo z  $G_U * G_V$  daje pętlę homotopijną do stałej w  $X$ . Wypełnijmy ją homotopią  $F : I^2 \rightarrow X$ , stałą na pozostałych trzech bokach. Zwartość kwadratu pozwala wybrać siatkę tak drobną, by obraz każdego małego prostokąta leżał w całości w  $U$  lub w  $V$ . Podział dolnego boku dobieramy także tak, aby zawierał końce pętli reprezentujących litery wyjściowego słowa. Dla każdego wierzchołka z siatki wybierzmy drogę  $\mu_z$  od  $x_0$  do  $F(z)$ . Jeśli  $F(z) \in U \cap V$ , wybieramy ją w przecięciu; jeśli  $F(z)$  należy tylko do jednego zbioru, wybieramy drogę w tym zbiorze. Jest to możliwe dzięki założeniom o łukowej spójności. Przy  $F(z) = x_0$  wybieramy drogę stałą.

Zorientowanej krawędzi  $e : z \rightarrow w$  przypisujemy klasę  $[\mu_z * (F|_e) * \bar{\mu}_w]$  w grupie zbioru zawierającego obraz sąsiedniego prostokąta. Obie drogi pomocnicze leżą w tym zbiorze. Jeżeli dwa sąsiednie prostokąty mają różne oznaczenia, ich wspólna krawędź i obie drogi pomocnicze leżą w  $U \cap V$ , więc przypisania dają ten sam element ilorazu z tezy. Odwrócenie krawędzi daje element odwrotny.

Iloczyn czterech elementów wokół jednego prostokąta jest jedyneką: drogi pomocnicze skracają się parami, a jego brzeg jest homotopijny do stałej we właściwym  $U$  lub  $V$ , przez mapę  $F$  na tym prostokącie. Możemy zatem zastępować dwa kolejne boki prostokąta pozostałymi dwoma, z tymi samymi końcami, bez zmiany elementu ilorazu. Przesuwając tak łamaną po kolejnych prostokątach, wiersz po wierszu, zamieniamy dolny bok kwadratu na drogę wzdłuż pozostałych trzech boków. Te trzy boki są stałe. Na dolnym boku drogi pomocnicze wewnątrz każdej pierwotnej litery skracają się w jej grupie, a przy końcach liter są stałe. Odtwarzamy więc dokładnie wyjściowe słowo, które okazało się jedyneką w ilorazie. Każdy krok używał tylko relacji wewnątrz obu grup i relacji pochodzących z przecięcia. Stąd  $\ker \Phi$  zawiera się w wskazanym domknięciu normalnym relacji, co kończy dowód.  $\square$

**Przykład 6.3.2** (Dwa okręgi złączone w punkcie). Niech  $X = S_a^1 \vee S_b^1$ . Wybierzmy na każdym okręgu po jednym punkcie różnym od punktu sklejenia  $x_0$ . Usuwając punkt z drugiego okręgu, otrzymujemy otwarty  $U$  retrakcyjny na  $S_a^1$ ; analogicznie  $V$  retrakcyjny na  $S_b^1$ . Przecięcie  $U \cap V$  jest ściągające (to dwa otwarte łuki spotykające się w  $x_0$ ). Wobec tego

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} =: F(a, b).$$

Słowa  $ab$  i  $ba$  są różne: grupa podstawowa nie musi być przemienna.

**Przykład 6.3.3** (Sfera wymiaru co najmniej dwa). Niech  $n \geq 2$ . Zbiory  $U = S^n \setminus \{N\}$  i  $V = S^n \setminus \{S\}$ , gdzie  $N, S$  są biegunami, są homeomorficzne z  $\mathbb{R}^n$ , więc mają trywialne grupy podstawowe. Ich przecięcie jest łukowo spójne: deформуje się na równik  $S^{n-1}$ , który jest łukowo spójny dla  $n - 1 \geq 1$ . Twierdzenie 6.3.1 daje  $\pi_1(S^n) = 0$ . Stąd  $\pi_1(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) = 0$  dla  $n \geq 2$ , co odróżnia ten przypadek od płaszczyzny.

## 6.4 Sympleksy i triangulacje

Sympleks jest najprostszym wielowymiarowym klockiem: odcinek w wymiarze 1, trójkąt w wymiarze 2, czworokąt w wymiarze 3. Współrzędne barycentryczne opisują zarazem punkt i to, na której ścianie leży.

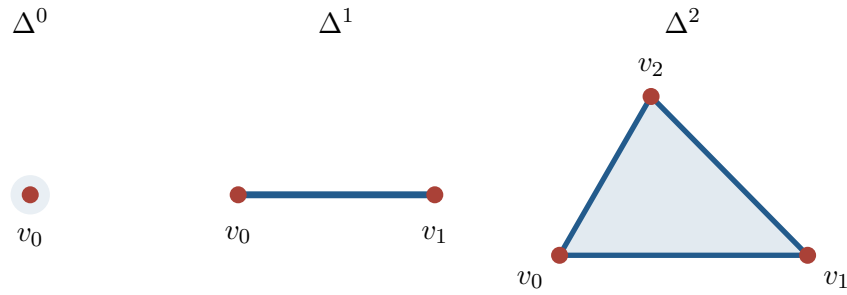


**Definicja 6.4.1** (Sympleks standardowy i ściany). Dla  $n \geq 0$  *standardowy  $n$ -sympleks* to

$$\Delta^n = \left\{ (t_0, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : t_i \geq 0, \sum_{i=0}^n t_i = 1 \right\}.$$

Jego wierzchołki to wektory  $e_0, \dots, e_n$ . Wnętrze oznacza  $t_i > 0$  dla wszystkich  $i$  (względem afinicznej otoczki sympleksu). Dla  $n \geq 1$  *ściana kowymiaru jeden* naprzeciw  $e_i$  jest zadana równaniem  $t_i = 0$  i jest kopią  $\Delta^{n-1}$ . Ogólniej ścianę wyznacza dowolny niepusty podzbiór wierzchołków; jest właściwa, gdy pomija choć jeden z nich. Suma wszystkich właściwych ścian to  $\partial\Delta^n$ . Przy  $n = 0$  nie ma niepustych właściwych ścian i  $\partial\Delta^0 = \emptyset$ . Punkty  $v_0, \dots, v_n \in \mathbb{R}^N$  są *afinicznie niezależne*, jeśli  $v_1 - v_0, \dots, v_n - v_0$  są liniowo niezależne. Ich otoczka wypukła  $[v_0, \dots, v_n]$  jest *geometrycznym  $n$ -sympleksem*.

Każdy punkt sympleksu ma postać  $x = \sum_i t_i v_i$ . Współczynniki  $t_i$  są jednoznaczne: jeśli  $\sum_i (t_i - s_i) v_i = 0$  i obie sumy współczynników są równe 1, to  $\sum_{i=1}^n (t_i - s_i)(v_i - v_0) = 0$ ; afiniczna niezależność wymusza  $t_i = s_i$  dla wszystkich  $i$ . W szczególności usunięcie jednego wierzchołka daje ścianę o wymiarze  $n - 1$ .



Rysunek 6.3: Sympleksy wymiarów 0, 1, 2: punkt, odcinek i wypełniony trójkąt. Wymiar  $n$  odpowiada  $n + 1$  afinicznie niezależnym wierzchołkom; ściany powstają przez ich usunięcie.

**Stwierdzenie 6.4.2** (Brzeg sympleksu jest sferą). Dla  $n \geq 1$  przestrzeń  $\Delta^n$  jest homeomorficzna z dyskiem  $D^n$ , a  $\partial\Delta^n$  z  $S^{n-1}$ .

*Dowód.* Pracujemy w  $n$ -wymiarowej płaszczyźnie afinicznej  $P = \{\sum t_i = 1\}$ . Środek  $c = (1/(n+1), \dots, 1/(n+1))$  leży we wnętrzu. Każdy promień z  $c$  w  $P$  przecina brzeg dokładnie raz: nierówności  $t_i \geq 0$  wyznaczają na nim odcinek od  $c$  do pierwszej ściany, na której pewna współrzędna staje się zerem. Przypisanie punktowi brzegowemu  $x$  kierunku  $(x - c)/\|x - c\|$  jest ciągłą bijekcją  $\partial\Delta^n \rightarrow S^{n-1}$  po utożsamieniu  $P - c \cong \mathbb{R}^n$ . Dziedzina jest zwarta, a sfera Hausdorffa, więc odwrotność jest ciągła. Jeśli  $b(u)$  jest tą odwrotnością dla kierunku  $u \in S^{n-1}$ , wzór  $ru \mapsto c + r(b(u) - c)$ ,  $0 < r \leq 1$ , z wartością  $c$  w zerze daje ciągłą bijekcję z  $D^n$  na  $\Delta^n$ . Ciągłość w zerze wynika z ograniczoności  $b(u) - c$ . Ponownie zwartość i własność Hausdorffa dają homeomorfizm, który na brzegu jest poprzednią identyfikacją. Dla  $n = 1$  brzeg składa się z dwóch punktów, czyli jest  $S^0$ .  $\square$

**Definicja 6.4.3** (Skończony kompleks symplecjalny). Niech  $V$  będzie skończonym zbiorem wierzchołków. *Kompleks symplecjalny*  $K$  to rodzina niepustych skończonych podzbiorów  $V$  taka, że jeśli  $\sigma \in K$  i  $\emptyset \neq \tau \subseteq \sigma$ , to  $\tau \in K$ . Zbiór o  $n + 1$  wierzchołkach nazywamy  *$n$ -sympleksem*  $K$ . Jego *realizacja geometryczna* to

$$|K| = \left\{ \sum_{v \in V} t_v e_v : t_v \geq 0, \sum_v t_v = 1, \{v : t_v > 0\} \in K \right\} \subseteq \mathbb{R}^V.$$

Kompleks  $L \subseteq K$  zamknięty na przechodzenie do ścian jest *podkompleksem*. *Skończona triangulacja* przestrzeni  $X$  to homeomorfizm  $|K| \rightarrow X$ . W tej sekcji ograniczamy się do skończonych kompleksów; ich realizacje są zwarte. Triangulacje przestrzeni niezwartych wymagają dopuszczenia nieskończenie wielu sympleksów.

W tej definicji dwie różne ściany mają dokładnie to wspólne, co wynika ze wspólnych wierzchołków. Na przykład trzy krawędzie  $[v_0, v_1]$ ,  $[v_1, v_2]$ ,  $[v_2, v_0]$ , bez wnętrza trójkąta, realizują okrąg. Po dodaniu  $[v_0, v_1, v_2]$  otrzymujemy dysk. Słowo *podkompleks* jest ważniejsze niż dowolny podzbiór: zawiera wraz z sympleksem wszystkie jego ściany.

*Uwaga 6.4.4* (Nie każdy podział na trójkąty jest kompleksem symplecjajalnym). Kwadrat z utożsamionymi przeciwległymi bokami przedstawia torus. Gdy podzielimy go jedną przekątną, po sklejeniu wszystkie cztery narożniki stają się jednym wierzchołkiem, a każda z dwóch trójkątnych części nadal ma sens. Nie jest to *kompleks symplecjajalny* z jednym wierzchołkiem: trójkąt potrzebuje trzech różnych wierzchołków. Wygodniejszym opisem są  $\Delta$ -kompleksy.

**Definicja 6.4.5** ( $\Delta$ -kompleks).  $\Delta$ -kompleks  $X$  jest przestrzenią Hausdorffa z rodziną ciągłych odwzorowań charakterystycznych  $\sigma_\alpha : \Delta^{n_\alpha} \rightarrow X$ :

- (i) ograniczenie  $\sigma_\alpha$  do wnętrza jest iniektywne, a obrazy wewnątrz różnych sympleksów są rozłączne i pokrywają  $X$ ;
- (ii) ograniczenie  $\sigma_\alpha$  do każdej ściany jest jednym z odwzorowań charakterystycznych niższego wymiaru po standardowym afinicznym utożsamieniu tej ściany z sympleksem, zachowującym kolejność pozostałych wierzchołków;
- (iii)  $A \subseteq X$  jest domknięty dokładnie wtedy, gdy  $\sigma_\alpha^{-1}(A)$  jest domknięty w każdym  $\Delta^{n_\alpha}$ .

Różne ściany tego samego sympleksu mogą być tu sklejone, o ile zgodne są odwzorowania na ich dalszych ścianach.

Ostatni warunek to *topologia słaba* względem odwzorowań charakterystycznych: odwzorowanie z  $X$  do innej przestrzeni jest ciągle dokładnie wtedy, gdy jego złożenia z każdą  $\sigma_\alpha$  są ciągle. Jest to topologia ilorazowa z Definicji 1.1.5 na rozłącznej sumie wszystkich sympleksów.

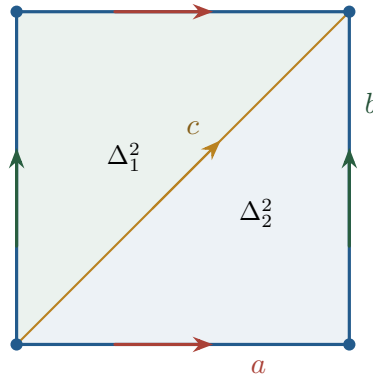
**Przykład 6.4.6** (Okrąg i torus jako  $\Delta$ -kompleksy). Okrąg ma jeden 0-sympleks  $v$  i jeden 1-sympleks, którego oba końce przechodzą w  $v$ . Dla torusa podzielmy kwadrat  $[0, 1]^2$  przekątną i sklejmy  $(0, t) \sim (1, t)$  oraz  $(s, 0) \sim (s, 1)$ . Otrzymujemy jeden wierzchołek, trzy krawędzie (poziomą  $a$ , pionową  $b$  i przekątną  $c$ ) oraz dwa 2-sympleksy. Porządkujemy ich wierzchołki jako  $((0, 0), (0, 1), (1, 1))$  i  $((0, 0), (1, 0), (1, 1))$ . Oba porządki nadają krawędziom poziomym kierunek w prawo, pionowym w górę, a przekątnej kierunek od  $(0, 0)$  do  $(1, 1)$ . Mapy ścian są zatem zgodne także z porządkiem wierzchołków. Iloraz jest homeomorficzny z  $(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z})$ : odwzorowanie  $(s, t) \mapsto ([s], [t])$  identyfikuje dokładnie wskazane punkty brzegowe, jest ciągle i przechodzi na bijekcję między przestrzenią zwartą a przestrzenią Hausdorffa.

## 6.5 CW-kompleksy i dołączanie komórek

Trójkąty są wygodne do obliczeń, lecz potrafią wymagać wielu wierzchołków. Komórka pozwala dołączyć naraz cały otwarty dysk, przy czym jego brzeg może biec po starszej części przestrzeni w sposób nietrywialny.

**Definicja 6.5.1** (Dołączenie komórki). Niech  $Y$  będzie przestrzenią i  $\varphi : S^{n-1} = \partial D^n \rightarrow Y$  odwzorowaniem ciągłym,  $n \geq 1$ . *Dołączeniem  $n$ -komórki* jest przestrzeń ilorazowa

$$Y \cup_\varphi D^n := (Y \sqcup D^n) / (z \sim \varphi(z) \text{ dla } z \in S^{n-1}).$$



Rysunek 6.4: Torus z dwóch sympleksów: boki o tych samych kolorach i kierunkach sklejamy ze sobą. Przekątna pozostaje trzecią krawędzią. Wszystkie cztery narożniki reprezentują ten sam wierzchołek torusa.

Obraz wnętrza dysku oznaczamy  $e^n$ . Odwzorowanie z dysku do ilorazu jest *odwzorowaniem charakterystycznym* tej komórki;  $\varphi$  nazywamy *odwzorowaniem dołączającym*. W wymiarze 0 po prostu dołączamy izolowany punkt, gdyż  $S^{-1} = \emptyset$ .

Naturalne włączenie  $Y$  w przestrzeń dołączoną jest osadzeniem na zbiór domknięty. Dla każdego domkniętego  $F \subseteq Y$  przeciwobraz jego obrazu w  $Y \sqcup D^n$  jest równy  $F \sqcup \varphi^{-1}(F)$  i jest domknięty; dotyczy to również  $F = Y$ . Ponieważ na punktach  $Y$  nie wprowadzamy nowych utożsamień, dostajemy zamknięte osadzenie. Wnętrze  $D^n$  jest natomiast otwartym zbiorem nasyconym, bez żadnych utożsamień, więc przechodzi homeomorficznie na otwartą komórkę  $e^n$ .

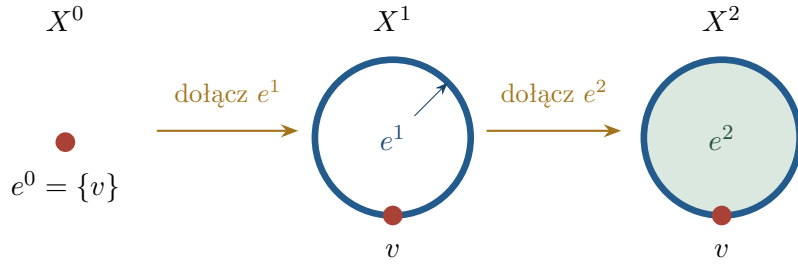
Topologia ilorazowa z Definicji 1.1.5 ma tu konkretne znaczenie. Jeśli  $F : Y \cup_{\varphi} D^n \rightarrow Z$  ma być ciągłą, wystarczy podać ciągłe  $F_Y : Y \rightarrow Z$  i  $F_D : D^n \rightarrow Z$  zgodne na brzegu:  $F_D(z) = F_Y(\varphi(z))$ . Istotnie, takie odwzorowania dają ciągłe odwzorowanie na rozłącznej sumie, stałe na każdej klasie sklejania; uniwersalna własność ilorazu przenosi je na iloraz. To jest praktyczny sposób konstruowania odwzorowań na przestrzeniach sklejonych.

**Definicja 6.5.2** (CW-kompleks). *CW-kompleks*  $X$  jest przestrzenią Hausdorffa budowaną ze szkieletów  $X^0 \subseteq X^1 \subseteq X^2 \subseteq \dots$ :  $X^0$  jest dyskretnym zbiorem punktów, a  $X^n$  powstaje z  $X^{n-1}$  przez dołączenie rodziny  $n$ -dysków odwzorowaniami  $S^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$ . Przestrzeń  $X = \bigcup_n X^n$  ma *topologię słabą*:  $A \subseteq X$  jest domknięty, dokładnie wtedy, gdy przeciwobraz  $A$  pod każdym odwzorowaniem charakterystycznym  $D^n \rightarrow X$  jest domknięty. Wymagamy ponadto *skończoności domknięć komórek*: domknięcie każdej komórki spotyka tylko skończenie wiele komórek. Litery CW przypominają te dwa warunki (*closure-finite, weak topology*). *Podkompleks CW* to suma komórek domknięta w  $X$ ; jeśli zawiera komórkę, zawiera także całe jej domknięcie.

W kompleksie skończonym warunki topologiczne łatwo sprawdzić bez osobnej teorii granic: topologia słaba jest ilorazową topologią sklejania skończenie wielu dysków, a domknięcie każdej komórki spotyka tylko skończenie wiele innych. Przy nieskończeniu wielu komórkach topologia słaba jest konieczna, aby ciągłość dało się sprawdzać na wszystkich domkniętych komórkach.

**Stwierdzenie 6.5.3** (Sympleksy dają komórki). *Skończony kompleks symplecjalny i skończony  $\Delta$ -kompleks są CW-kompleksami: ich otwarte komórki to obrazy wnętrz sympleksów.*

*Dowód.* Indukujemy po wymiarze. Szkielet zerowy składa się z wierzchołków. Wnętrze każdego  $n$ -sympleksu jest rozłączne z obrazami innych wnętrz, a brzeg jest sumą ścian zawartych w poprzednim szkielecie. Stwierdzenie 6.4.2 pozwala traktować sympleks jako dysk  $D^n$ , którego odwzorowanie na brzegu jest odwzorowaniem dołączającym. Warunek o topologii jest w



Rysunek 6.5: Przykłady kolejnych wymiarów CW: punkt  $X^0 = \{v\}$ , okrąg  $X^1 \cong S^1$  otrzymany przez sklejenie obu końców 1-komórki z  $v$ , oraz dysk  $X^2 \cong D^2$  po dołączeniu 2-komórki wzdłuż całego okręgu. Czerwony punkt, niebieski łuk i zielone wnętrze oznaczają odpowiednio otwarte komórki wymiarów 0, 1, 2.

Definicji 6.4.5 podany wprost, a dla skończonej realizacji sympleksyjnej wynika z topologii skończonej sumy zwartych sympleksów: ciągła surjekcja z tej sumy na  $|K| \subseteq \mathbb{R}^V$  jest domknięta, gdyż obrazy zbiorów domkniętych są zwarte w przestrzeni Hausdorffa. Jest więc odwzorowaniem ilorazowym, co daje właśnie wymaganą topologię. Skończona liczba sympleksów zapewnia skończoność domknięć komórek.  $\square$

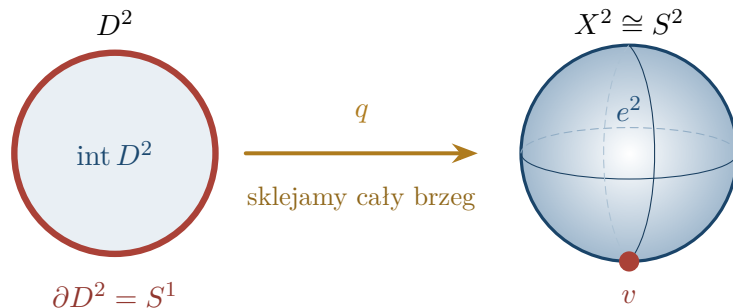
**Przykład 6.5.4** (Minimalne struktury komórkowe). (1) Dla  $n \geq 1$  sfera  $S^n$  ma jedną 0-komórkę i jedną  $n$ -komórkę:  $D^n/S^{n-1} \cong S^n$ . Jawny homeomorfizm opisujemy poniżej. Dla  $S^0$  używamy dwóch 0-komórek.

(2) Torus ma jedną 0-komórkę, dwie 1-komórki  $a, b$  oraz jedną 2-komórkę. Obchodząc brzeg kwadratu z Rysunku 6.4, otrzymujemy słowo  $aba^{-1}b^{-1}$  w  $S^1 \vee S^1$ . Dwa trójkąty realizacji  $\Delta$ -kompleksowej zostały zastąpione jednym dyskiem, którego odwzorowanie dołączające zapamiętuje sklejenie.

**Przykład 6.5.5** (Sfera  $S^2$  bez 1-komórek). Weźmy  $X^0 = \{v\}$  i nie dołączamy żadnej 1-komórki, więc  $X^1 = X^0$ . Niech odwzorowanie dołączające  $\varphi : \partial D^2 = S^1 \rightarrow \{v\}$  będzie stałe. Wtedy

$$X^2 = X^1 \cup_{\varphi} D^2 \cong D^2/\partial D^2 \cong S^2.$$

Cały brzeg dysku staje się *jednym* punktem  $v$ ; obraz jego wnętrza jest jedną otwartą 2-komórką  $e^2 = S^2 \setminus \{v\} \cong \mathbb{R}^2$ . Rysunek 6.6 pokazuje to sklejenie. W szczególności  $X^1$  nie jest okręgiem: okrąg po lewej stronie rysunku to brzeg *dołączanego dysku*, a nie komórka przestrzeni wynikowej.



Rysunek 6.6: Struktura CW sfery:  $D^2$  dołączamy do punktu  $v$  odwzorowaniem stałym na całym brzegu;  $q : D^2 \rightarrow D^2/\partial D^2$  jest mapą ilorazową. W powstałej sferze czerwony punkt to jedyne  $e^0$ , a cała pozostała powierzchnia to jedna otwarta komórka  $e^2$ . Nie występują komórki wymiaru 1.

*Uwaga 6.5.6* (Uwaga o ilorazie dysku). W punkcie (1) nie potrzebujemy identyfikować półkuli z ilorazem za pomocą niejawnego rysunku. Istnieje jawne ciągle odwzorowanie  $D^n \rightarrow S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ ,

$$x \mapsto (\sin(\pi\|x\|) x/\|x\|, \cos(\pi\|x\|)) \quad (x \neq 0),$$

z wartością  $(0, \dots, 0, 1)$  w  $x = 0$ . Cały brzeg  $\|x\| = 1$  przechodzi w biegun południowy, a na wewnątrz odwzorowanie jest iniektywne i pokrywa sferę bez tego bieguna. Przechodzi więc na ciągłą bijekcję  $D^n/S^{n-1} \rightarrow S^n$ , która jest homeomorfizmem przez zwartość dziedziny i własność Hausdorffa sfery.

**Twierdzenie 6.5.7** (Co robi dołączenie komórki z  $\pi_1$ ?). *Niech  $Y$  będzie łukowo spójna, a  $X = Y \cup_\varphi D^n$ . Jeśli  $n = 2$ , po wyborze drogi od punktu bazowego do  $\varphi(S^1)$  grupa  $\pi_1(X)$  jest ilorazem  $\pi_1(Y)$  przez domknięcie normalne klasy pętli  $\varphi$ . Jeśli  $n \geq 3$ , włączenie  $Y \hookrightarrow X$  wyznacza izomorfizm na  $\pi_1$ .*

*Dowód.* W dysku wybierzmy promień  $r = \|x\|$ . Otwarty w  $X$  zbiór  $U$  złożony z  $Y$  i pasa  $r > 1/3$  deformuje się na  $Y$ : przesuwamy punkty pasa promieniowo do  $r = 1$ , a punkty  $Y$  zostawiamy. Na części dyskowej homotopia ma wzór  $ru \mapsto ((1-t)r + t)u$ , gdzie  $u \in S^{n-1}$ . Wyjaśnijmy ciągłość przy sklejanym  $Y$ . Dla otwartego otoczenia  $O$  punktu  $y \in Y$  zmniejszamy jego część dyskową do punktów  $ru$ , dla których  $\varphi(u) \in O \cap Y$  i cały odcinek  $\{ru : r \leq \rho \leq 1\}$  leży w przeciwobrazie  $O$ . Ta część jest otwarta: zawieranie zwartego odcinka w zbiorze otwartym zachowuje się przy małej zmianie  $r, u$ . Wraz z  $O \cap Y$  tworzy otwarte otoczenie  $y$  w ilorazie, którego obraz przez homotopię pozostaje w  $O$  dla wszystkich  $t$ . Dowodzi to ciągłości przy  $Y$ ; na wewnątrz dysku wynika ona z podanego wzoru. Drugi otwarty zbiór  $V$  jest obrazem  $r < 2/3$ ; jest to ściągające wewnątrz dysku. Przecięcie  $U \cap V$  to pierścień  $1/3 < r < 2/3$ , homotopijnie równoważny  $S^{n-1}$ . Jest łukowo spójne dla  $n \geq 2$ . Otwartość obu zbiorów sprawdzamy przed sklejeniem: przeciwobrazy  $U$  to całe  $Y$  i otwarty w  $D^n$  pas  $r > 1/3$ , a przeciwobraz  $V$  to  $r < 2/3$ , bez punktów  $Y$ .

Twierdzenie 6.3.1 z  $G_V = 1$  mówi, że  $\pi_1(X)$  jest ilorazem  $\pi_1(U) \cong \pi_1(Y)$  przez domknięcie normalne obrazu  $\pi_1(U \cap V)$ . Przy  $n = 2$  generator  $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$  po przejściu przez retrakcję  $U \rightarrow Y$  staje się pętlą  $\varphi$  (z uwzględnieniem drogi do punktu bazowego). Przy  $n \geq 3$  mamy  $\pi_1(S^{n-1}) = 0$  z Przykładu 6.3.3, więc nie pojawia się żadna relacja ani nowy generator.  $\square$

**Przykład 6.5.8** (Torus i powierzchnia rzutowa). Dla torusa część jednowymiarowa jest  $S^1 \vee S^1$ , z grupą  $F(a, b)$  z Przykładu 6.3.2. Dołączona 2-komórka wymusza  $aba^{-1}b^{-1} = 1$ , czyli

$$\pi_1(T^2) \cong \langle a, b \mid ab = ba \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Drugim przykładem jest  $\mathbb{R}P^2$ : dysk będący górną półkulą  $S^2$  ma na brzegu antypody utożsamione, więc  $\mathbb{R}P^2$  ma 0-komórkę, 1-komórkę i 2-komórkę dołączoną do  $S^1 \cong \mathbb{R}P^1$  odwzorowaniem odpowiadającym  $z \mapsto z^2$  (liczba owinięć wynosi 2). Istotnie,  $S^1/(z \sim -z) \rightarrow S^1$ ,  $[z] \mapsto z^2$ , jest homeomorfizmem jako ciągła bijekcja ze zwartej przestrzeni do przestrzeni Hausdorffa; odwzorowanie dołączające przechodzi przez ten iloraz. Pełny obieg brzegu daje zatem dwa obiegi 1-szkieletu, co wyjaśnia relację  $a^2 = 1$ . Zatem

$$\pi_1(\mathbb{R}P^2) \cong \langle a \mid a^2 = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

W obu przykładach relacja grupowa pochodzi bezpośrednio z przebiegu brzegu dołączanej 2-komórki.

*Uwaga 6.5.9* (Granica obecnego rozdziału). Sympleksy i komórki dają konkretne przestrzenie, a ich odwzorowania dołączające kodują sposób sklejenia. W następnym rozdziale zorientowanym sympleksom przypiszemy generatory łańcuchów, a ich ścianom operator brzegu  $\partial$ . Sprawdzimy  $\partial^2 = 0$ , porównamy homologię symplecjalaną, singularną i komórkową oraz wykorzystamy długie ciągi z Rozdziału 5. Wyższe grupy homotopii i twierdzenie Hurewicza wymagają już tak zbudowanej homologii przestrzeni.

## Dalsza lektura

Pełne rozwinięcie teorii homotopii, nakryć, kompleksów CW i  $\Delta$ -kompleksów podaje Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdziały 0 i 1 oraz początek rozdziału 2, <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf>. W tym rozdziale wyprowadziliśmy podstawowe własności, które wykorzystamy do budowania homologii.

## Rozdział 7

# Homologia przestrzeni

W Rozdziale 5 homologia była niezmiennikiem *kompleksu łańcuchowego*. Teraz przypiszemy taki kompleks przestrzeni. Najpierw użyjemy sympleksów z Rozdziału 6; potem zastąpimy je wszystkimi ciągłymi obrazami sympleksów, aby móc badać przestrzeń bez wybranej triangulacji. Na końcu zobaczymy, dlaczego do obliczeń zwykle wystarczy kilka komórek CW.

Intuicja jest jedna: cykl to suma zorientowanych kawałków bez brzegu, a brzeg to cykl, który ogranicza kawałek o wymiar wyższy. Iloraz

$$H_n(X; \mathbb{Z}) = \frac{\{n\text{-cykle w } X\}}{\{\text{brzegi } (n+1)\text{-łańcuchów w } X\}}$$

odróżnia na przykład pętlę będącą brzegiem na tarczy od pętli obiegającej dziurę. Pracujemy nad  $\mathbb{Z}$ ; zmianę współczynników omawia Twierdzenie 5.9.5, a konkretny rachunek znajduje się poniżej.

### 7.1 Łańcuchy symplecjalne: orientacja i brzeg

**Definicja 7.1.1** (Kompleks łańcuchów symplecjalnych). Niech  $K$  będzie skończonym kompleksem symplecjalnym z Definicji 6.4.3. Ustalmy porządek jego wierzchołków. Grupa  $C_n^\Delta(K)$  jest wolną grupą abelową z bazą wszystkich  $n$ -sympleksów zapisanych w porządku  $[v_0, \dots, v_n]$ . Jeśli wierzchołki wypiszemy w innej kolejności, przyjmujemy zasadę

$$[v_{\pi(0)}, \dots, v_{\pi(n)}] = \text{sgn}(\pi)[v_0, \dots, v_n].$$

Zatem odwrócenie orientacji zmienia znak, a dwa różne sympleksy nadal dają niezależne generatory. Dla  $n \geq 1$  określamy

$$\partial_n[v_0, \dots, v_n] = \sum_{i=0}^n (-1)^i [v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_n], \quad \partial_0 = 0. \quad (7.1)$$

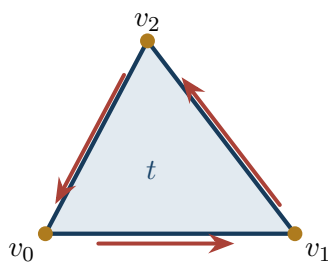
Rozszerzamy  $\partial$  liniowo na sumy o całkowitych współczynnikach. Dla  $n < 0$  przyjmujemy  $C_n^\Delta(K) = 0$ .

Znak ściany nie jest ozdobą: kierunek odziedziczony przez brzeg wypełnionego trójkąta musi być spójny. Dla  $e = [v_0, v_1]$  i  $t = [v_0, v_1, v_2]$  dostajemy

$$\partial e = [v_1] - [v_0], \quad \partial t = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1].$$

Drugą równość można zapisać  $\partial t = [v_0, v_1] + [v_1, v_2] + [v_2, v_0]$ . Jest to obieg brzegu trójkąta.





$$\partial t = e_{01} + e_{12} + e_{20}$$

zewnątrzna pętla jest brzegiem,  
gdy wewnątrz  $t$  należy do przestrzeni

Rysunek 7.1: Zorientowany brzeg trójkąta. Usunięcie jego wnętrza pozostawia cykl, który w samym okręgu nie jest już brzegiem żadnego 2-łańcucha.

**Twierdzenie 7.1.2** (Brzeg brzegu znika). *Odwzorowania (7.1) spełniają  $\partial_{n-1}\partial_n = 0$ . Wobec tego*

$$H_n^\Delta(K) := \ker(\partial_n : C_n^\Delta(K) \rightarrow C_{n-1}^\Delta(K)) / \text{im}(\partial_{n+1})$$

*jest dobrze określoną grupą. Licznik składa się z cykli, mianownik z brzegów.*

*Dowód.* Dla  $n = 1$  wynika to z  $\partial_0 = 0$ . Niech  $n \geq 2$  i weźmy generator  $[v_0, \dots, v_n]$ . Każda jego ściana o wymiarze  $n - 2$  powstaje po usunięciu pewnych dwóch wierzchołków  $v_i, v_j$ ,  $i < j$ , dokładnie na dwa sposoby. Usunięcie najpierw  $v_i$ , a następnie  $v_j$  (ma on już pozycję  $j - 1$ ) daje współczynnik  $(-1)^i(-1)^{j-1}$ . W przeciwnej kolejności współczynnik wynosi  $(-1)^j(-1)^i$ . Ich suma to  $(-1)^{i+j-1} + (-1)^{i+j} = 0$ . Dotyczy to każdej ściany z osobna, więc  $\partial^2$  znika na bazie, a przez liniowość na całej grupie. Stąd  $\text{im } \partial_{n+1} \subseteq \ker \partial_n$ , co pozwala utworzyć podany iloraz.  $\square$

**Przykład 7.1.3** (Odcinek, okrąg, tarcza). Odcinek ma dwa wierzchołki  $v_0, v_1$  i jedną krawędź  $e$ . Odwzorowanie  $\partial_1 : \mathbb{Z}e \rightarrow \mathbb{Z}v_0 \oplus \mathbb{Z}v_1$  przypisuje  $me \mapsto m(v_1 - v_0)$ . Ma zerowe jądro, więc  $H_1^\Delta = 0$ , a w ilorazie  $H_0^\Delta$  obie klasy wierzchołków są równe. Otrzymujemy  $\mathbb{Z}$ .

Teraz weźmy obwód trójkąta, bez wnętrza, i ustawmy kierunki  $e_{01}, e_{12}, e_{20}$ . Każdy 1-łańcuch  $ae_{01} + be_{12} + ce_{20}$  jest cyklem dokładnie wtedy, gdy  $a = b = c$  (współczynnik przy każdym wierzchołku w jej brzegu musi być zerem). Nie ma tu 2-sympleksów, a więc  $H_1^\Delta \cong \mathbb{Z}$  z generatorem  $e_{01} + e_{12} + e_{20}$ . Jeśli wstawimy wewnątrz  $t$ , ten sam cykl staje się  $\partial t$  i  $H_1^\Delta$  znika. Rysunek 7.1 pokazuje dokładnie tę zmianę.

W  $\Delta$ -kompleksie z Definicji 6.4.5 postępujemy podobnie: każdy *sympleks charakterystyczny* jest osobnym generatorem, nawet jeżeli jego różne ściany mają ten sam obraz. Brzeg jest sumą obrazów ścian z ich znakami; po identyfikacji mogą się one wzajemnie skasować. Tak właśnie sklejoną odcinek z jednym wierzchołkiem ma  $\partial e = v - v = 0$ .

**Stwierdzenie 7.1.4** (Składowe i  $H_0$ ). *Jeżeli  $K$  ma  $c$  składowych łukowych, to  $H_0^\Delta(K) \cong \mathbb{Z}^c$ .*

*Dowód.* Ponieważ  $\partial_0 = 0$ , grupa  $H_0$  to wolna grupa na wierzchołkach modulo relacje  $v_j - v_i = \partial[v_i, v_j]$  dla krawędzi. Idąc po drodze krawędziowej, utożsamiamy klasy wszystkich wierzchołków jej składowej. Dwa wierzchołki tej samej składowej  $|K|$  można połączyć taką drogą: wszystkie wierzchołki jednego sympleksu należą do tej samej składowej grafu krawędzi. Sympleksy przypisane jednej takiej składowej tworzą podkompleks. Jego realizacja i jej dopełnienie są domknięte jako skończone sumy domkniętych sympleksów, więc są też otwarte. Droga nie może przejść między tymi zbiorami. Każdy punkt sympleksu można natomiast połączyć odcinkiem z wierzchołkiem. Składowe grafu odpowiadają zatem dokładnie składowym łukowym  $|K|$ . Wreszcie żadna relacja nie łączy różnych składowych, bo obie końcówki każdej krawędzi leżą w jednej. W każdej składowej pozostaje więc jeden wolny generator.  $\square$

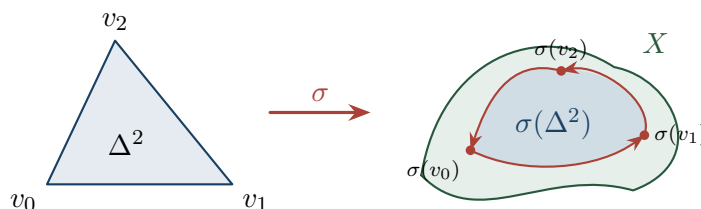
## 7.2 Łącuchy singularne i niezmienniczość homotopijna

Triangulacja bywa trudna do znalezienia. W konstrukcji singularnej sam wybór *ciągłego* odwzorowania standardowego sympleksu do przestrzeni tworzy generator; nie żądamy różnowartościowości ani ładnego kształtu jego obrazu.

**Definicja 7.2.1** (Homologia singularna). *Singularny  $n$ -sympleks w  $X$  to dowolne ciągłe odwzorowanie  $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$ . Niech  $C_n(X)$  będzie wolną grupą abelową na wszystkich takich odwzorowaniach; dla  $n < 0$  przyjmujemy  $C_n(X) = 0$ . W szczególności dwa różne odwzorowania o tym samym obrazie są różnymi generatorami. Niech  $\iota_i : \Delta^{n-1} \rightarrow \Delta^n$  będzie afinicznym włączeniem ściany naprzeciw  $i$ -tego wierzchołka. Kładziemy*

$$\partial\sigma = \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma \circ \iota_i \quad (n \geq 1), \quad \partial : C_0(X) \rightarrow 0, \quad H_n(X) := H_n(C_\bullet(X), \partial). \quad (7.2)$$

Obliczenie  $\partial^2 = 0$  jest słowo w słowo rachunkiem dwóch usuwanych wierzchołków z dowodu Twierdzenia 7.1.2. Teraz pojawia się nawet singularny sympleks stały: nie odrzucamy go na poziomie łańcuchów, gdyż później jego wkład może być brzegiem.



Rysunek 7.2: Singularny sympleks jest odwzorowaniem do  $X$ , niekoniecznie płaskim trójkątem. Jego brzeg liczymy z ograniczeń odwzorowania  $\sigma$  do trzech ścian.

**Stwierdzenie 7.2.2** (Ciągłe odwzorowania działają na homologii). *Jeśli  $f : X \rightarrow Y$  jest ciągłe, to  $f_\# : C_n(X) \rightarrow C_n(Y)$ ,  $f_\#(\sigma) = f \circ \sigma$ , jest odwzorowaniem łańcuchowym. Wyznacza homomorfizm  $f_* : H_n(X) \rightarrow H_n(Y)$ , przy czym  $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$  oraz  $(\text{id}_X)_* = \text{id}_{H_n(X)}$ .*

*Dowód.* Na pojedynczym generatorze

$$\partial(f \circ \sigma) = \sum_i (-1)^i f \circ \sigma \circ \iota_i = f_\#(\partial\sigma).$$

Równość na sumach wynika z liniowości. Zatem obraz cyklu jest cyklem, a obraz brzegu brzegiem, więc  $f_*$  jest dobrze określony na ilorazie. Równości dotyczące składania sprawdzamy już na  $\sigma$ :  $g_\# f_\#(\sigma) = g \circ f \circ \sigma$ .  $\square$

**Przykład 7.2.3** (Punkt). Dla  $X = \{*\}$  w każdym stopniu jest dokładnie jeden singularny sympleks stały  $c_n$ , więc  $C_n(X) \cong \mathbb{Z}$ . Jego brzeg to  $\partial c_n = (\sum_{i=0}^n (-1)^i) c_{n-1}$ : dla  $n$  nieparzystego współczynnik jest 0, dla dodatniego parzystego 1. Kompleks ma więc postać

$$\cdots \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

gdzie prawy skraj to  $C_0$ ; precyzyjnie  $\partial_1 = 0$ ,  $\partial_2 = 1$ . Stąd  $H_0(*) = \mathbb{Z}$  i  $H_n(*) = 0$  dla  $n > 0$ .

**Stwierdzenie 7.2.4** (Składowe łukowe). *Grupa  $H_0(X)$  jest wolna na składowych łukowych  $X$ . W szczególności dla przestrzeni niepustej łukowo spójnej  $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$ .*

*Dowód.* Każdy punkt  $x$  jest singularnym 0-sympleksem, więc  $C_0(X)$  jest wolną grupą na punktach. Dla drogi  $\gamma : [0, 1] = \Delta^1 \rightarrow X$  mamy  $\partial\gamma = [\gamma(1)] - [\gamma(0)]$ . Punkty w jednej składowej łukowej mają zatem tę samą klasę. Z drugiej strony każdy składnik brzegu dowolnego 1-łańcucha jest różnicą punktów połączonych drogą: nie może utożsamić dwóch różnych składowych. Sumowanie współczynników punktów osobno w każdej składowej daje odwrotny homomorfizm do wolnej grupy na składowych.  $\square$

**Twierdzenie 7.2.5** (Nieziemniczość homotopijna). *Jeśli  $f, g : X \rightarrow Y$  są homotopijne, to  $f_* = g_* : H_n(X) \rightarrow H_n(Y)$  w każdym stopniu. Jeśli  $X$  i  $Y$  są homotopijnie równoważne, ich grupy homologii są izomorficzne.*

*Dowód.* Niech  $F : X \times [0, 1] \rightarrow Y$  będzie homotopią,  $F(x, 0) = f(x)$ ,  $F(x, 1) = g(x)$ . Graniastosłup  $\Delta^n \times [0, 1]$  dzielimy na  $n + 1$  zorientowanych  $(n + 1)$ -sympleksów. Dla  $i = 0, \dots, n$  ich uporządkowane wierzchołki to

$$(e_0, 0), \dots, (e_i, 0), (e_i, 1), \dots, (e_n, 1).$$

Niech  $T_i : \Delta^{n+1} \rightarrow \Delta^n \times [0, 1]$  będzie odwzorowaniem afinicznym posyłającym kolejne wierzchołki właśnie na tę listę. Określmy

$$P_n(\sigma) = \sum_{i=0}^n (-1)^i F \circ (\sigma \times \text{id}_{[0,1]}) \circ T_i \in C_{n+1}(Y).$$

Rozpiszmy brzeg sumy. Wewnętrzne  $n$ -ściany, na których spotykają się sąsiednie części graniastosłupa, pojawiają się z przeciwnymi znakami. Ściany boczne nad każdą ścianą  $\Delta^n$  tworzą dokładnie  $-P_{n-1}(\partial\sigma)$ : jeśli  $j < i$ , usuwamy dolny wierzchołek  $(e_j, 0)$  z  $T_i$ , z łącznym znakiem  $(-1)^{i+j}$ . Na przymacie ściany naprzeciw  $e_j$  punkt podziału ma indeks  $i - 1$ , więc znak w  $-P_{n-1}\partial$  wynosi  $-(-1)^j(-1)^{i-1} = (-1)^{i+j}$ . Jeśli  $j > i$ , usuwamy górny wierzchołek  $(e_j, 1)$ , na pozycji  $j + 1$ ; oba rachunki dają  $(-1)^{i+j+1}$ . Wewnętrzna ściana między  $T_{i-1}$  i  $T_i$  powstaje przez usunięcie odpowiednio  $(e_{i-1}, 1)$  i  $(e_i, 0)$ , ze znakami  $-1$  i  $+1$ . Pozostałe dwie ściany to górna  $g \circ \sigma$  ze znakiem  $+1$  oraz dolna  $f \circ \sigma$  ze znakiem  $-1$ . Zatem

$$\partial P_n + P_{n-1}\partial = g_{\#} - f_{\#}. \quad (7.3)$$

Przyjmujemy  $P_{-1} = 0$ . Dla  $n = 0$  jest to znana równość „koniec drogi minus początek”; powyższe parowanie ścian dowodzi jej w każdym wymiarze. W świetle Twierdzenia 5.6.2 oba odwzorowania indukują to samo na homologii. Jeśli  $u : X \rightarrow Y$ ,  $v : Y \rightarrow X$  są odwrotne z dokładnością do homotopii, to  $(vu)_* = \text{id}$  i  $(uv)_* = \text{id}$ , więc  $u_*$  i  $v_*$  są odwrotne.  $\square$

W szczególności przestrzeń ściągalna ma homologię punktu. Jeśli  $A \subseteq X$  jest retraktem deformacyjnym, to  $H_n(A) \cong H_n(X)$ .

## 7.3 Pary przestrzeni i homologia zredukowana

**Definicja 7.3.1** (Grupy względne i zredukowane). Dla  $A \subseteq X$  włączenie daje podkompleks  $C_{\bullet}(A) \subseteq C_{\bullet}(X)$ . Kładziemy

$$C_n(X, A) = C_n(X)/C_n(A), \quad H_n(X, A) = H_n(C_{\bullet}(X, A)).$$

*Augmentacja*  $\varepsilon : C_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$  sumuje współczynniki punktów. Dołączamy stopień  $C_{-1} = \mathbb{Z}$ , z różniczką  $\partial_0 = \varepsilon$ ; niższe grupy są zerowe. Ponieważ  $\varepsilon\partial_1 = 0$ , otrzymujemy kompleks, którego homologie oznaczamy  $\tilde{H}_n(X)$ . Dla niepustego  $X$  mamy  $\tilde{H}_0(X) = \ker(\varepsilon : H_0(X) \rightarrow \mathbb{Z})$ ,  $\tilde{H}_n(X) = H_n(X)$  dla  $n > 0$  i  $\tilde{H}_n(X) = 0$  dla  $n < 0$ . Dla  $X = \emptyset$  wszystkie grupy łańcuchów w stopniach nieujemnych są zerowe, więc  $\tilde{H}_{-1}(\emptyset) = \mathbb{Z}$  i pozostałe grupy zredukowane są zerowe.

Względny cykl może mieć brzeg w  $A$ : to, co w  $X$  jest otwartą powierzchnią, po „pominięciu  $A$ ” staje się cyklem. Na przykład zorientowany dysk reprezentuje klasę względną względem swojego okręgu brzegowego. Jeżeli  $X$  ma skończoną liczbę  $c > 0$  składowych łukowych, to  $\tilde{H}_0(X) \cong \mathbb{Z}^{c-1}$ . Ogólnie, po wyborze jednej składowej  $P_0$ , bazę jądra augmentacji tworzą różnice  $[P] - [P_0]$  dla  $P \neq P_0$ : jest to suma prosta kopii  $\mathbb{Z}$ , także dla nieskończenie wielu składowych.

**Twierdzenie 7.3.2** (Długi ciąg pary). *Każda para  $(X, A)$  daje naturalny długi ciąg dokładny*

$$\cdots \rightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(X) \xrightarrow{j_*} H_n(X, A) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(A) \rightarrow H_{n-1}(X) \rightarrow \cdots \quad (7.4)$$

Jeśli  $\partial c \in C_{n-1}(A)$ , to  $\delta[c] = [\partial c]$ .

*Dowód.* W każdej grupie łańcuchów mamy krótki ciąg dokładny  $0 \rightarrow C_n(A) \rightarrow C_n(X) \rightarrow C_n(X, A) \rightarrow 0$ . Jest zgodny z brzegami, więc Stwierdzenie 5.7.1 daje długi ciąg i wzór na  $\delta$ . Naturalność pochodzi z przemienności odwzorowań łańcuchów dla odwzorowań par  $(X, A) \rightarrow (Y, B)$ .  $\square$

Jeśli  $A \neq \emptyset$ , możemy w tym ciągu zastąpić homologie  $A$  i  $X$  zredukowanymi, pozostawiając zwykłą homologię względną. Istotnie, w stopniu  $-1$  włączenie kompleksów augmentowanych jest identycznością  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ , więc ich iloraz ma tam zero i jest właśnie kompleksem  $C_\bullet(X, A)$ .

Homotopia par (w każdym czasie obraz  $A$  leży w  $B$ ) daje te same odwzorowania na  $H_n(X, A)$ : przyzmat z dowodu Twierdzenia 7.2.5 przenosi  $C_\bullet(A)$  do  $C_{\bullet+1}(B)$ , więc wzór (7.3) schodzi na kompleksy ilorazowe.

## 7.4 Podział barycentryczny, wycinanie i sklejanie

Homologia singularna ma nieskończenie wiele generatorów nawet dla prostych przestrzeni. Podział dużego sympleksu na małe części pozwala jednak sprowadzić rachunek do lokalnych fragmentów. Z tego mechanizmu wynika wycinanie.

**Lemat 7.4.1** (Małe łańcuchy). *Niech  $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$  będzie otwartym pokryciem  $X$ . Podkompleks  $C_n^\mathcal{U}(X) \subseteq C_n(X)$  generowany przez sympleksy, których obrazy leżą w jednym  $U_\alpha$ , ma te same grupy homologii co  $C_\bullet(X)$ . Włączenie indukuje izomorfizmy w każdym stopniu.*

*Dowód.* Podamy konstrukcję potrzebną w obu kierunkach. Podzielmy liniowo  $\Delta^n$  na sympleksy barycentryczne: wierzchołkami małego sympleksu są barycentra łańcucha niepustych ścian  $F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n$ , zapisane w tej właśnie kolejności. Każdy taki łańcuch odpowiada permutacji  $\pi$  wierzchołków:  $F_j = [e_{\pi(0)}, \dots, e_{\pi(j)}]$ . Niech  $a_\pi : \Delta^n \rightarrow \Delta^n$  będzie afinicznym odwzorowaniem na uporządkowany mały sympleks. Określamy

$$S_n(\sigma) = \sum_{\pi \in S_{n+1}} \operatorname{sgn}(\pi) \sigma \circ a_\pi.$$

Znak pochodzi z orientacji: dla permutacji identycznościowej macierz kolejnych barycentrów ma dodatni wyznacznik w otoczce afinicznej, a permutacja wierzchołków zmienia go o  $\operatorname{sgn}(\pi)$ . Kolejność barycentrów jest ważna: w kompleksie singularnym odwrócenie parametryzacji nie jest z definicji ujemnym generatorem. Ściany wewnętrzne dwóch części występują z przeciwnymi znakami, a ich ściany na zewnątrz dają podział odpowiedniej ściany  $\sigma$ . Dokładniej, wewnętrzną ścianę uzyskujemy, pomijając barycentrum  $F_j$  dla  $j < n$ . Dwie odpowiadające jej permutacje zamieniają miejscami pozycje  $j, j+1$ , więc mają przeciwne znaki, a pozostałe uporządkowane barycentra są identyczne. Dla  $j = n$  otrzymujemy sympleks podziału ściany naprzeciw  $e_{\pi(n)}$ . Jeśli  $\rho$  jest permutacją pozostałych wierzchołków w ich odziedziczonej kolejności, to  $(-1)^n \operatorname{sgn}(\pi) = (-1)^{\pi(n)} \operatorname{sgn}(\rho)$ . To właśnie znak tej ściany w  $S\partial$ ; stąd  $\partial S = S\partial$ .

Wyjaśnijmy też, dlaczego  $S$  nie zmienia klasy homologii. Na standardowym sympleksie oznaczmy jego identycznościowe odwzorowanie przez  $u_n$  i indukcyjnie zbudujmy łańcuchy  $t_n$  tak, aby dla  $n \geq 1$

$$\partial t_n + \sum_{i=0}^n (-1)^i (\iota_i)_\# t_{n-1} = S(u_n) - u_n. \quad (*)$$

W stopniu 0 obie strony są zerowe, więc  $t_0 = 0$ . Jeśli mamy już konstrukcję na wszystkich ścianach, to oznaczmy ich sumę  $b_n = \sum_i (-1)^i (\iota_i)_\# t_{n-1}$ . Łańcuch  $z = S(u_n) - u_n - b_n$  jest cyklem: stosując  $\partial$ , używamy  $\partial S = S\partial$ , równości  $(*)$  na ścianach i  $\partial^2 = 0$ . W wypukłym  $\Delta^n$  taki cykl jest brzegiem: z barycentrum  $b$  łączymy każdy jego singularny sympleks prostym stożkiem. Dla  $\tau : \Delta^k \rightarrow \Delta^n$  stożek  $b * \tau$  ma wzór

$$(b * \tau)(s_0, \dots, s_{k+1}) = s_0 b + (1 - s_0) \tau \left( \frac{s_1}{1 - s_0}, \dots, \frac{s_{k+1}}{1 - s_0} \right) \quad (s_0 < 1),$$

z wartością  $b$  dla  $s_0 = 1$ . Jest ciągły także w tym wierzchołku, bo obraz  $\tau$  jest ograniczony. Brzeg tego stożka to  $\tau - b * (\partial \tau)$  (dla 0-sympleksu dodatkowo odejmujemy punkt  $b$ ); po zsumowaniu nad cyklem składniki stożkowe się kasują. Daje to  $t_n$ . Przenosząc  $t_n$  przez dowolne  $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$ , otrzymujemy operator  $T_n(\sigma) = \sigma_\# t_n$  o nośniku zawartym w  $\sigma(\Delta^n)$ , który spełnia

$$\partial T + T \partial = S - \text{id}.$$

Zatem  $S^r - \text{id} = \partial T^{(r)} + T^{(r)} \partial$ , gdzie  $T^{(r)} = T + ST + \dots + S^{r-1}T$ .

Średnice części po kolejnych podziałach barycentrycznych dążą do zera: dla  $n$ -sympleksu każdy nowy wierzchołek jest średnią wierzchołków pewnej ściany, a nowa krawędź łączy barycentra zagnieźdzonych ścian. Jeśli mają one  $p < q \leq n+1$  wierzchołków, to  $b_G = (p/q)b_F + ((q-p)/q)b_{G \setminus F}$ . Zatem  $\|b_G - b_F\| \leq (q-p) \text{diam}(\Delta)/q \leq n \text{diam}(\Delta)/(n+1)$ . Średnica wypukłego sympleksu jest największą odległością jego wierzchołków, więc dla  $n \geq 1$  otrzymujemy geometryczny spadek średnic (także na ścianach). Dla  $n = 0$  sympleks jest już punktem. Dla danego  $\sigma$  przeciwobrazy  $U_\alpha$  tworzą otwarte pokrycie zwarte  $\Delta^n$ ; jego liczba Lebesgue'a jest dodatnia. Po dostatecznie wielu podziałach każda część trafia przez  $\sigma$  do jednego  $U_\alpha$ . Każdy łańcuch jest skończoną sumą, więc można wybrać wspólne  $r$  dla wszystkich jego sympleksów.

Jeśli  $z$  jest cyklem,  $S^r z$  jest mały i różni się od  $z$  o  $\partial T^{(r)} z$ ; to dowodzi surjektywności na homologii. Jeśli mały cykl  $z$  jest brzegiem  $c$  w pełnym kompleksie, podzielmy  $c$  tak wiele razy, by  $S^r c$  był mały. Łańcuch  $T^{(r)} z$  też jest mały, ponieważ każda jego część leży w obrazie jednego pierwotnego, małego sympleksu. Równości  $\partial c = z$  i  $\partial T^{(r)} z = S^r z - z$  dają

$$\partial(S^r c - T^{(r)} z) = z.$$

Zatem  $z$  jest brzegiem już w podkompleksie małych łańcuchów: otrzymujemy iniektywność.  $\square$

Stożkowanie wypełnia każdy cykl dodatniego stopnia w wypukłym sympleksie, a w stopniu zero tylko cykl o sumie współczynników zero. W konstrukcji  $T$  stopień zero załatwiamy przez  $t_0 = 0$ , bo  $S_0 = \text{id}$ . Lokalność  $T$  jest istotna dla dowodu iniektywności.

**Twierdzenie 7.4.2** (Wycinanie). *Jeżeli  $Z \subseteq A \subseteq X$  oraz  $\overline{Z} \subseteq \text{int}_X A$ , to włączenie par*

$$(X \setminus Z, A \setminus Z) \longrightarrow (X, A)$$

*indukuje izomorfizm na wszystkich grupach homologii względnej.*

*Dowód.* Oznaczmy  $U = X \setminus \overline{Z}$  oraz  $V = \text{int}_X A$ . To otwarte pokrycie  $X$ ; po ograniczeniu do  $X \setminus Z$  otrzymujemy pokrycie  $\{U, V \setminus Z\}$ . Lemat 7.4.1 działa także po wzięciu ilorazu przez łańcuchy w  $A$ : izomorfizmy dla  $A$  i  $X$ , zestawione z długimi ciągami par, dają izomorfizm dla odpowiadających kompleksów względnych (Lemat 5.10.1).

Policzmy teraz te małe kompleksy. Ponieważ  $V \subseteq A$ ,

$$C_{\bullet}^{\{U,V\}}(X) = C_{\bullet}(U) + C_{\bullet}(V), \quad C_{\bullet}^{\{U,V\}}(A) = C_{\bullet}(U \cap A) + C_{\bullet}(V).$$

Ich iloraz jest kanonicznie  $C_{\bullet}(U)/C_{\bullet}(U \cap A)$ : sympleks należący jednocześnie do  $U$  i  $V$  należy do  $U \cap A$ , więc jądro tej identyfikacji jest dokładnie wskazanym podkompleksem. Analogiczny iloraz dla  $(X \setminus Z, A \setminus Z)$  i jego pokrycia jest *tym samym* kompleksem  $C_{\bullet}(U)/C_{\bullet}(U \cap A)$ . Włączenie par staje się na tych modelach identycznością, co kończy dowód.  $\square$

Wycinanie mówi, że usunięcie części leżącej głęboko we wnętrzu  $A$  nie zmienia tego, co para  $(X, A)$  mierzy *poza*  $A$ . Warunek o domknięciu ma znaczenie: zapewnia otwarte pokrycia użyte w dowodzie.

**Twierdzenie 7.4.3** (Ciąg Mayera–Vietorisa). *Jeśli  $X = U \cup V$ , gdzie  $U, V$  są otwarte w  $X$ , to istnieje długi ciąg dokładny*

$$\cdots \rightarrow H_n(U \cap V) \xrightarrow{(i_*, -j_*)} H_n(U) \oplus H_n(V) \xrightarrow{k_* + \ell_*} H_n(X) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(U \cap V) \rightarrow \cdots \quad (7.5)$$

*Tak samo działają grupy zredukowane.*

*Dowód.* Wewnątrz  $C_{\bullet}(X)$  rozważmy  $B_{\bullet} = C_{\bullet}(U) + C_{\bullet}(V)$ . Mamy krótki ciąg kompleksów

$$0 \rightarrow C_{\bullet}(U \cap V) \xrightarrow{c \mapsto (c, -c)} C_{\bullet}(U) \oplus C_{\bullet}(V) \xrightarrow{(a,b) \mapsto a+b} B_{\bullet} \rightarrow 0.$$

Iniektywność pierwszego odwzorowania jest jasna; jądro drugiej składa się z par  $(c, -c)$ , w których każdy singularny sympleks występujący w  $c$  należy zarazem do  $U$  i do  $V$ . Surjektywność wynika z definicji sumy. Ponadto  $B_{\bullet} = C_{\bullet}^{\{U,V\}}(X)$ , więc Lemat 7.4.1 identyfikuje  $H_*(B)$  z  $H_*(X)$ . Zastosowanie Twierdzenia 5.4.1 daje (7.5). W wersji zredukowanej dołączamy do każdego kompleksu stopień  $-1$  równy  $\mathbb{Z}$  i różniczkę  $\varepsilon : C_0 \rightarrow \mathbb{Z}$ . Na stopniu  $-1$  ten sam krótki ciąg ma postać  $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{c \mapsto (c, -c)} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{(a,b) \mapsto a+b} \mathbb{Z} \rightarrow 0$ , nadal dokładną. W stopniach nieujemnych obowiązuje poprzedni rachunek. Homologie tych powiększonych kompleksów są właśnie homologiami zredukowanymi; dotyczy to również pustego przecięcia, dla którego  $\tilde{H}_{-1}(\emptyset) = \mathbb{Z}$ .  $\square$

Jeśli  $c = a + b \in B_n$  jest cyklem, gdzie  $a \in C_n(U)$  i  $b \in C_n(V)$ , to  $\partial a = -\partial b$  jest łańcuchem w  $U \cap V$ , a  $\delta[c] = [\partial a]$  z wyborem znaku zgodnym z pierwszym odwzorowaniem. To praktyczna recepta na odwzorowanie łączące.

**Przykład 7.4.4** (Okrąg z dwóch łuków). Pokryjmy  $S^1$  dwoma otwartymi, ściągającymi łukami  $U, V$ , których przecięcie składa się z dwóch łuków. Mamy  $\tilde{H}_0(U) = \tilde{H}_0(V) = 0$ , a  $\tilde{H}_0(U \cap V) \cong \mathbb{Z}$  generuje różnicę klas punktów z dwóch składowych. Zredukowany ciąg Mayera–Vietorisa daje

$$0 = \tilde{H}_1(U) \oplus \tilde{H}_1(V) \rightarrow \tilde{H}_1(S^1) \xrightarrow{\delta} \tilde{H}_0(U \cap V) \rightarrow 0.$$

Zatem  $H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ . Geometria odwzorowania  $\delta$  jest prosta: rozcinając cykl okręgu na łuki leżące w  $U$  i  $V$ , otrzymujemy dwa końce w różnych składowych ich przecięcia.

**Twierdzenie 7.4.5** (Homologia sfer). *Dla  $n \geq 0$ :*

$$\tilde{H}_k(S^n; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

*Ponadto dla  $n \geq 1$*

$$H_k(D^n, S^{n-1}; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$



*Dowód.*  $S^0$  ma dwie składowe punktowe:  $H_0(S^0) = \mathbb{Z}^2$  oraz  $\tilde{H}_0(S^0) = \mathbb{Z}$ . Wyższa homologia znika, bo jest to suma dwóch kopii homologii punktu z Przykładu 7.2.3.

Dla  $n \geq 1$  weźmy lekko powiększone otwarte półkule  $U, V \subset S^n$ . Każda jest ściągalna, a  $U \cap V$  deformacyjnie zwija się na sferę równikową  $S^{n-1}$ . Zredukowany ciąg Mayera–Vietorisa, wraz z zerowaniem homologii  $U, V$ , daje dla każdego  $k$  izomorfizm

$$\tilde{H}_k(S^n) \xrightarrow{\cong} \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1}).$$

W stopniu  $k = 1$  używa się właśnie zredukowanego  $H_0$ ; gdy  $n = 1$ , obie składowe przecięcia są niezbędne. Indukcja od  $S^0$  daje pierwszy wzór.

Dysk  $D^n$  jest ściągalny. W ciągu zredukowanym pary  $(D^n, S^{n-1})$  grupy dysku są zerowe, a odwzorowanie łączące daje  $H_k(D^n, S^{n-1}) \cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1})$  dla  $k \geq 1$ . Dla  $k = 0$  odwzorowanie  $H_0(S^{n-1}) \rightarrow H_0(D^n)$  jest surjekcją, więc grupa względna również znika. To daje drugi wzór.  $\square$

*Uwaga 7.4.6* (Klasa fundamentalna i orientacja). Generator  $H_n(D^n, S^{n-1}) \cong \mathbb{Z}$  nazywamy *klasą orientacji dysku*. Wybór jednego z jego dwóch znaków określa orientację; w długim ciągu pary  $\delta$  posyła ją na generator  $\tilde{H}_{n-1}(S^{n-1})$ . Różniczkowe ujęcie orientacji i całkowania pozostawiamy osobnemu rozdziałowi.

## 7.5 Od triangulacji do homologii przestrzeni

Dla kompleksu symplecjonalnego zachowujemy ustalony porządek wierzchołków, a dla  $\Delta$ -kompleksu porządkujemy jego mapy charakterystyczne. Każdy bazowy sympleks  $\sigma : \Delta^n \rightarrow |K|$  jest wtedy jednocześnie singularnym sympleksem. Daje to odwzorowanie łańcuchowe

$$I : C_\bullet^\Delta(K) \longrightarrow C_\bullet(|K|), \quad [\sigma] \longmapsto \sigma,$$

bo oba operatory  $\partial$  sumują te same ściany z tymi samymi znakami. Mapę  $I$  rozszerzamy liniowo: na przykład  $I(-[\sigma]) = -[\sigma]$ . Nie zastępujemy prawej strony osobnym generatorem otrzymanym przez odwrócenie parametryzacji. Nie jest to izomorfizm grup łańcuchów: po prawej są wszystkie odwzorowania ciągłe, po lewej tylko wybrane sympleksy. Niezwykle jest to, że po przejściu do homologii różnica znika.

Potrzebny będzie prosty sposób traktowania komórki z całym brzegiem zwiniętym do punktu.

**Lemat 7.5.1** (Iloraz pary komórkowej). *Niech  $A \neq \emptyset$  będzie podkompleksem skończonego kompleksu CW  $X$ . Jeśli istnieje otwarte otoczenie  $N$  zbioru  $A$ , które silnie deformacyjnie retrahuje się na  $A$ , to odwzorowanie ilorazowe indukuje izomorfizm*

$$H_k(X, A) \xrightarrow{\cong} H_k(X/A, \{*\}) = \tilde{H}_k(X/A) \quad (k \geq 0).$$

*Takie otoczenie istnieje, gdy  $A = X^{n-1} \neq \emptyset$  i  $X = X^n$  jest skończonym szkieletem CW dla  $n \geq 1$ , a także gdy do skończonego  $A$  dołączamy pojedynczą komórkę dodatniego wymiaru.*

*Dowód.* Włączenie  $A \hookrightarrow N$  jest równoważnością homotopijną. Porównując długie ciągi par  $(X, A)$  i  $(X, N)$  za pomocą Lematu 5.10.1, dostajemy  $H_k(X, A) \cong H_k(X, N)$ . Po zwinięciu  $A$  do punktu homotopia schodzi na  $N/A$ . Uzasadnijmy jej ciągłość również względem czasu. Skończony kompleks CW jest zwarty, bo jest obrazem skończonej sumy zwartych dysków; domknięty  $A$  też jest zwarty. Projekcja  $q : N \rightarrow N/A$  jest domknięta: dla domkniętego  $F \subseteq N$  zbiór  $q^{-1}q(F)$  jest równy  $F$  lub  $F \cup A$ . Ma zwarte włókna, więc  $q \times \text{id}_I$  jest również domknięta. Istotnie, jeśli domknięty zbiór omija włókno nad  $(y, t)$ , skończone pokrycie tego włókna prostokątami otwartymi daje otoczenia  $O \ni q^{-1}(y)$  i  $J \ni t$  z  $O \times J$  rozłącznym z tym zbiorem; domkniętość  $q$  daje otoczenie  $W \ni y$  takie, że  $q^{-1}(W) \subseteq O$ . Stąd  $(q \times \text{id}_I)$  jest odwzorowaniem



ilorazowym, co pozwala przenieść homotopię. Zatem  $N/A$  silnie zwija się do  $\{*\}$ , więc tak samo  $H_k(X/A, \{*\}) \cong H_k(X/A, N/A)$ .

Porównajmy środkowe grupy. Zbiór  $A$  jest domknięty (dla skończonego CW wynika to z topologii słabej), zatem  $\{X \setminus A, N\}$  jest otwartym pokryciem  $X$ . W ilorazie mamy pokrycie  $\{(X/A) \setminus \{*\}, N/A\}$ . Lemat o małych łańcuchach, zastosowany również do  $N$ , pozwala obliczać homologie tych dwóch par odpowiednio za pomocą kompleksów

$$\frac{C_\bullet(X \setminus A)}{C_\bullet(N \setminus A)} \quad \text{oraz} \quad \frac{C_\bullet((X/A) \setminus \{*\})}{C_\bullet((N/A) \setminus \{*\})}.$$

Poza  $A$  odwzorowanie ilorazowe jest homeomorfizmem, więc te dwa kompleksy są izomorficzne. Składając trzy izomorfizmy, otrzymujemy tezę.

Dla  $A = X^{n-1} \subset X^n$  weźmy  $N$  złożony z  $A$  oraz, w każdej dołączonej  $n$ -komórce, obrazu pierścienia  $\{x \in D^n : \|x\| > 1/2\}$ . Jest otwarty w topologii nadanej przez odwzorowania dołączające. W każdym pierścieniu promieniowo przesuwamy  $r$  od wartości  $r > 1/2$  do 1, pozostawiając brzeg i cały  $A$  nieruchome. Na częściach dyskowych używamy wzoru  $ru \mapsto ((1-t)r + t)u$ . Ciągłość przy  $A$  sprawdzamy jak w dowodzie Twierdzenia 6.5.7: w każdym otoczeniu zachowujemy tylko te punkty pasa, których cały odcinek radialny do brzegu mieści się w tym otoczeniu. Te mniejsze zbiory są otwarte i pozostają w pierwotnym otoczeniu przez cały czas homotopii. Daje to silną retrakcję  $N \rightarrow A$ . Ten sam argument działa przy dołączeniu pojedynczej komórki.  $\square$

**Lemat 7.5.2** (Generator pojedynczego sympleksu). *Identycznościowe odwzorowanie singularne  $u_n : \Delta^n \rightarrow \Delta^n$  określa generator  $H_n(\Delta^n, \partial\Delta^n) \cong \mathbb{Z}$  dla  $n \geq 1$ .*

*Dowód.* Jest cyklem względnym, bo jego brzeg leży w  $\partial\Delta^n$ . Brzeg sympleksu jest sferą (Stwierdzenie 6.4.2), a jej homologię policzyliśmy w Twierdzeniu 7.4.5. Wynika stąd, że odwzorowanie łączące

$$\delta : H_n(\Delta^n, \partial\Delta^n) \longrightarrow \tilde{H}_{n-1}(\partial\Delta^n)$$

jest izomorfizmem i posyła  $[u_n]$  na klasę cyklu  $\partial u_n$ . Pokażemy indukcyjnie, że ten cykl jest generatorem. Dla  $n = 1$  jest to różnica końców, generator  $\tilde{H}_0(S^0)$ . W wyższym wymiarze rozdzielmy  $\partial\Delta^n$  na jedną ścianę  $F \cong \Delta^{n-1}$  i sumę  $B$  pozostałych ścian.  $F$  i  $B$  są ściągalne:  $B$  jest stożkiem z przeciwległego wierzchołka nad  $\partial F$ ; ich przecięciem jest  $\partial F$ . W ciągu Mayera–Vietorisa odwzorowanie łączące  $\tilde{H}_{n-1}(\partial\Delta^n) \rightarrow \tilde{H}_{n-2}(\partial F)$  jest izomorfizmem. Aby zastosować wersję dla zbiorów otwartych, przedstawmy oba dyski  $F, B$  jako stożki nad ich wspólnym brzegiem  $\partial F$ . Niech  $r \in [0, 1]$  oznacza w każdym z nich parametr radialny, z  $r = 1$  na  $\partial F$ . Zbiory  $U = F \cup \{x \in B : r(x) > 1/2\}$  oraz  $V = B \cup \{x \in F : r(x) > 1/2\}$  są otwarte w  $F \cup B$ : na każdej z dwóch części ich przeciwobrazy są otwarte. Przesuwając dodatkowe pasy do  $r = 1$ , retrahujemy je na  $F, B$ , a ich przecięcie na  $\partial F$ . Cykl  $\partial u_n$  jest sumą  $\pm u_F$  na  $F$  i pozostałych ścian na  $B$ ; jego obrazem przez odwzorowanie łączące jest  $\pm[\partial u_F]$ . To generator na mocy założenia indukcyjnego. Zatem  $\partial u_n$ , a więc również  $u_n$  względnie, jest generatorem.  $\square$

**Twierdzenie 7.5.3** (Porównanie homologii). *Dla skończonego kompleksu symplecjajalnego  $K$  naturalne odwzorowanie indukuje*

$$I_* : H_n^\Delta(K) \xrightarrow{\cong} H_n(|K|; \mathbb{Z}) \quad (n \geq 0).$$

*To samo zachodzi dla skończonego  $\Delta$ -kompleksu, jeśli generatory po lewej to jego sympleksy charakterystyczne z ich ścianami.*

*Dowód.* Uporządkujmy sympleksy tak, aby każdy pojawiał się po wszystkich swoich ścianach. Budujemy kompleks po jednym sympleksie:  $L \subset K = L \cup_\varphi \Delta^n$ . Załóżmy indukcyjnie, że porównanie jest izomorfizmem dla  $L$ . Iloraz kompleksów symplecjajalnych  $C^\Delta(K)/C^\Delta(L)$  ma

jeden generator w stopniu  $n$  i zero w pozostałych stopniach, więc jego homologia jest  $\mathbb{Z}$  tylko w stopniu  $n$ .

Jeśli  $n \geq 1$ , po zwinieniu  $L$  do punktu przestrzeń  $|K|/|L|$  jest  $\Delta^n/\partial\Delta^n \cong S^n$ ; analogiczny opis działa dla  $\Delta$ -kompleksu, nawet gdy jego ściany były między sobą utożsamiane. Lemat 7.5.1 i Twierdzenie 7.4.5 dają  $H_q(|K|, |L|) = \mathbb{Z}$  dla  $q = n$  i zero w innych stopniach. Odwzorowanie względne przenosi jedyny generator na klasę charakterystycznego sympleksu. Mapa par  $(\Delta^n, \partial\Delta^n) \rightarrow (|K|, |L|)$  indukuje homeomorfizm ich ilorazów: jest ciągłą bijekcją ze zwartej przestrzeni do przestrzeni Hausdorffa. Naturalność map do ilorazów w Lemacie 7.5.1 pokazuje, że także na homologii względnej jest izomorfizmem. Na mocy Lematu 7.5.2 przenosi więc generator na generator, a nie na jego dowolną wielokrotność. Dla  $n = 0$  nowy wierzchołek jest osobną składową i odpowiednie odwzorowanie względne jest izomorfizmem  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  w stopniu 0.

Mamy teraz przemienność diagram długich ciągów par dla kompleksów symplecjalnych i singularnych. Na wyrazach dotyczących  $L$  odwzorowania pionowe są izomorfizmami z założenia indukcyjnego, a na względnych właśnie to pokazaliśmy. Lemat 5.10.1 zastosowany do kolejnych pięciu wyrazów daje izomorfizm dla  $K$ . Zaczynamy od kompleksu pustego, dla którego wszystkie zwykłe grupy homologii są zerowe.  $\square$

W praktyce wolno zatem obliczać homologię przestrzeni z jednej wygodnej triangulacji: otrzymany wynik nie zależy od wyboru triangulacji. Podziały sympleksów zmieniają grupy łańcuchów, ale nie grupy homologii.

## 7.6 Homologia komórkowa

W triangulacji torusa potrzeba trójkątów i ich ścian. Struktura CW z Sekcji 6.5 może opisywać go jednym punktem, dwoma pętlami i jedną 2-komórką. Homologia komórkowa zachowuje tę oszczędność.

**Twierdzenie 7.6.1** (Względna homologia warstwy komórek). *Niech  $X$  będzie skończonym kompleksem CW,  $X^n$  jego  $n$ -szkieletem i  $X^{-1} = \emptyset$ . Dla  $n \geq 1$ :*

$$H_k(X^n, X^{n-1}) \cong \begin{cases} \bigoplus_{\alpha \in I_n} \mathbb{Z}[e_\alpha^n], & k = n, \\ 0, & k \neq n, \end{cases}$$

gdzie  $I_n$  oznacza zbiór  $n$ -komórek. Dla  $n = 0$  mamy  $H_0(X^0) = \bigoplus_{\alpha \in I_0} \mathbb{Z}[e_\alpha^0]$  i  $H_k(X^0) = 0$  dla  $k \neq 0$ .

*Dowód.* Jeśli  $X^{n-1} = \emptyset$  i  $n \geq 1$ , to również  $X^n = \emptyset$ : nie można dołączyć dysku o niepustym brzegu do pustej przestrzeni. Teza jest wtedy oczywista. W pozostałych przypadkach w ilorazie  $X^n/X^{n-1}$  brzeg każdej dołączonej kopii  $D^n$  staje się jednym punktem, a wnętrza komórek pozostają rozłączne. Z definicji topologii CW otrzymujemy bukiet  $\bigvee_{\alpha \in I_n} (D^n/\partial D^n) \cong \bigvee_{\alpha \in I_n} S^n$ . Lemat 7.5.1 zamienia homologię względną na zredukowaną homologię bukietu. Dla skończonego bukietu zredukowana homologia jest sumą zredukowanych homologii składników: dołączamy kolejne sfery. Dla bukietu  $Y \vee S^n$  bierzemy  $U = Y \cup B$  i  $V = S^n \cup N$ , gdzie  $B$  jest małą otwartą kulą wokół punktu wspólnego w nowej sferze, a  $N$  jest sumą takich kul w dotychczasowych sferach. Te zbiory są otwarte w topologii ilorazowej bukietu, retrahują się na  $Y, S^n$ , a  $U \cap V = N \vee B$  jest ściągalne. Ciąg Mayera–Vietorisa daje izomorfizm indukowany włączeniami składników, a więc właśnie ich sumę prostą. Twierdzenie 7.4.5 daje wskazane grupy. Znaki generatorów zależą od wyboru orientacji komórek. Dla  $n = 0$  mamy skończony zbiór punktów; rachunek wynika z homologii punktu.  $\square$

**Definicja 7.6.2** (Kompleks komórkowy). Kładziemy  $C_n^{\text{CW}}(X) = H_n(X^n, X^{n-1})$ . Dla  $n \geq 1$  jego operator brzegu jest złożeniem

$$H_n(X^n, X^{n-1}) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(X^{n-1}) \xrightarrow{j_{n-1}} H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}), \quad (7.6)$$

gdzie  $\delta_n$  pochodzi z długiego ciągu pary, a  $j_{n-1}$  z ilorazu łańcuchów. Przyjmujemy  $\partial_0^{\text{CW}} = 0$ .

**Twierdzenie 7.6.3** (Komórki obliczają homologie). Operator (7.6) spełnia  $(\partial^{\text{CW}})^2 = 0$ . Dla skończonego CW istnieją izomorfizmy

$$H_n(C_\bullet^{\text{CW}}(X), \partial^{\text{CW}}) \cong H_n(X; \mathbb{Z}) \quad \text{dla każdego } n \geq 0.$$

*Dowód.* Dla  $n = 1$  równość brzegu brzegu wynika z  $\partial_0^{\text{CW}} = 0$ . Dla  $n \geq 2$  z dokładności długiego ciągu pary  $(X^{n-1}, X^{n-2})$  wynika  $\delta_{n-1}j_{n-1} = 0$ . Stąd

$$\partial_{n-1}^{\text{CW}}\partial_n^{\text{CW}} = j_{n-2}\delta_{n-1}j_{n-1}\delta_n = 0.$$

Rozpiszmy porównanie homologii. Indukcja po szkieletach, z użyciem długiego ciągu pary i Twierdzenia 7.6.1, daje  $H_k(X^m) = 0$  dla  $k > m$ . Włączenie  $X^{m-1} \hookrightarrow X^m$  indukuje ponadto izomorfizm na  $H_k$  dla  $k < m - 1$ : dwa sąsiednie wyrazy względne o stopniach  $k + 1$  i  $k$  są wtedy zerowe. W szczególności komórki wymiaru  $\geq n + 2$  nie zmieniają  $H_n$ .

Dla  $n \geq 1$  w ciągu pary  $(X^n, X^{n-1})$  mamy odcinek

$$0 = H_n(X^{n-1}) \longrightarrow H_n(X^n) \xrightarrow{j_n} C_n^{\text{CW}} \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(X^{n-1}).$$

Odwzorowanie  $j_{n-1} : H_{n-1}(X^{n-1}) \rightarrow C_{n-1}^{\text{CW}}$  jest iniektywne: jego jądro jest obrazem  $H_{n-1}(X^{n-2}) = 0$ . Dla  $n = 1$  używamy  $X^{-1} = \emptyset$ , co daje ten sam wniosek. Zatem  $\ker \partial_n^{\text{CW}} = \ker \delta_n = \text{im } j_n$  i  $j_n$  identyfikuje cykle komórkowe z  $H_n(X^n)$ .

W następnym długim ciągu, dla  $(X^{n+1}, X^n)$ ,

$$C_{n+1}^{\text{CW}} \xrightarrow{\delta_{n+1}} H_n(X^n) \longrightarrow H_n(X^{n+1}) \longrightarrow H_n(X^{n+1}, X^n) = 0.$$

Jądro przejścia do  $H_n(X^{n+1})$  jest więc  $\text{im } \delta_{n+1}$ . Po włożeniu w  $C_n^{\text{CW}}$  przez  $j_n$  jest to dokładnie  $\text{im } \partial_{n+1}^{\text{CW}}$ . Otrzymujemy  $H_n^{\text{CW}}(X) \cong H_n(X^{n+1}) \cong H_n(X)$ . Dla  $n = 0$  ten sam argument działa z  $H_0(X^0) = C_0^{\text{CW}}$ :  $H_0(X^1)$  jest ilorazem przez obrazy brzegów 1-komórek, a wyższe komórki już nie zmieniają  $H_0$ .  $\square$

## 7.7 Odwzorowania dołączające i konkretne obliczenia

**Definicja 7.7.1** (Stopień odwzorowania sfer). Dla  $m \geq 1$  każde ciągłe odwzorowanie  $h : S^m \rightarrow S^m$  indukuje endomorfizm  $H_m(S^m) \cong \mathbb{Z}$ . Istnieje więc dokładnie jedna liczba całkowita  $\deg h$  taka, że  $h_*([S^m]) = (\deg h)[S^m]$ . Nazywamy ją *stopniem*  $h$ .

Z definicji i funktorialności  $\deg(\text{id}) = 1$  oraz  $\deg(h \circ g) = \deg h \deg g$ . Homotopijne odwzorowania mają ten sam stopień. Na  $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$  odwzorowanie  $z \mapsto z^r$  ma stopień  $r \in \mathbb{Z}$ . Uzasadnijmy przejście od liczby obiegów do homologii. Pętla  $\gamma(t) = e^{2\pi i t}$  reprezentuje generator  $H_1(S^1)$ : po podziale na łuki jej obraz przez izomorfizm Mayera–Vietorisa z Przykładu 7.4.4 jest różnicą punktów dwóch składowych przecięcia. Dla dowolnych dwóch pętli  $\alpha, \beta$  opartych w tym samym punkcie mamy  $[\alpha * \beta] = [\alpha] + [\beta]$  w  $H_1$ . Istotnie, złożenie  $\alpha * \beta$  z afinicznym odwzorowaniem  $\Delta^2 \rightarrow [0, 1]$  o wartościach 0, 1/2, 1 w kolejnych wierzchołkach jest singularnym 2-sympleksem o brzegu  $\beta - (\alpha * \beta) + \alpha$ . Ponadto homotopia pętli względem końców daje homologiczne cykle przez wzór pryzmatyczny; pętla stała jest brzegiem stałego 2-sympleksu. Stąd  $[\bar{\alpha}] = -[\alpha]$ , bo  $\alpha * \bar{\alpha}$  jest homotopijna do stałej. Pętla  $t \mapsto e^{2\pi i r t}$  jest, z dokładnością do zmiany parametryzacji, złożeniem  $r$  obiegów dla  $r > 0$ ,  $|r|$  obiegów przeciwnych dla  $r < 0$  i jest stała dla  $r = 0$ . Jej klasa to zatem  $r[\gamma]$ .

**Twierdzenie 7.7.2** (Współczynniki brzegu komórkowego). Niech  $\varphi_\alpha : S^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$  będzie odwzorowaniem dołączającym zorientowanej  $n$ -komórki  $e_\alpha^n$ , gdzie  $n \geq 2$ . Dla każdej zorientowanej  $(n-1)$ -komórki  $e_\beta^{n-1}$  zwińmy w  $X^{n-1}$  do punktu dopełnienie jej otwartego wnętrza. Otrzymamy odwzorowanie

$$q_\beta : X^{n-1} \longrightarrow X^{n-1}/(X^{n-1} \setminus e_\beta^{n-1}) \cong S^{n-1}.$$

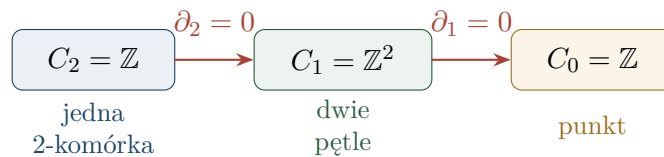
Sferę docelową orientujemy zgodnie z komórką  $e_\beta^{n-1}$ , a dziedzinę  $\varphi_\alpha$  jako brzeg zorientowanej komórki  $e_\alpha^n$ . Wówczas

$$\partial_n^{\text{CW}}(e_\alpha^n) = \sum_\beta \deg(q_\beta \circ \varphi_\alpha) e_\beta^{n-1}. \quad (7.7)$$

W stopniu 1 brzeg zorientowanej komórki od początku  $v_-$  do końca  $v_+$  wynosi  $\partial_1 e = v_+ - v_-$ .

*Dowód.* Generator  $e_\alpha^n$  jest obrazem klasy orientacji  $(D^n, S^{n-1})$  w parze  $(X^n, X^{n-1})$ . Pierwsza strzałka (7.6) zwraca klasę obrazu zorientowanego brzegu  $S^{n-1}$  przez  $\varphi_\alpha$ : tak działa odwzorowanie łączące, bo na łańcuchach bierze dosłowny brzeg podniesionego cyklu względnego. Druga strzałka przenosi tę klasę do  $H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2})$ . Według Twierdzenia 7.6.1 jest to suma kopii  $\mathbb{Z}$ , po jednej dla każdego  $\beta$ . Rzutowanie na składnik  $\beta$  jest, poprzez iloraz z Lematu 7.5.1, tym samym co  $q_{\beta*}$ . Zatem współczynnik przy  $e_\beta^{n-1}$  to liczba, przez którą  $(q_\beta \circ \varphi_\alpha)_*$  mnoży generator homologii  $S^{n-1}$ : z definicji jest to jego stopień. Dla  $n = 1$  używamy bezpośrednio  $\partial[0, 1] = [1] - [0]$ ; oba końce mogą w  $X^0$  oznaczać ten sam wierzchołek.  $\square$

Warto przeczytać wzór geometrycznie: liczymy, ile razy, z jakimi znakami, brzeg wyższej komórki przechodzi przez daną komórkę niższą. Komórka z niezerowym współczynnikiem brzegu może zabić klasę homologii.



Rysunek 7.3: Kompleks komórkowy torusa. Ma trzy niezerowe grupy łańcuchów, a oba odwzorowania brzegu znikają: pętle kończą się w tym samym punkcie, a słowo dołączające komórkę 2-wymiarową jest komutatorem.

**Przykład 7.7.3** (Sfera z dwóch komórek). W modelu z Przykładu 6.5.5 jest jedna komórka  $e^0 = v$  i jedna  $e^2$ , bez 1-komórek. Kompleks komórkowy to

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}e^2 \xrightarrow{0} 0 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}v \longrightarrow 0.$$

Stąd  $H_2(S^2) = \mathbb{Z}$ ,  $H_1(S^2) = 0$ ,  $H_0(S^2) = \mathbb{Z}$ . Ogólniej  $S^n = D^n/\partial D^n$  ma jedną komórkę w stopniu 0 i jedną w stopniu  $n$  ( $n \geq 2$ ). Dla  $S^1$  jedna 1-komórka jest pętlą, więc  $\partial_1 = 0$ . W ten sposób odzyskujemy Twierdzenie 7.4.5.

**Przykład 7.7.4** (Torus). Model CW z Przykładu 6.5.8 ma komórki  $v, a, b$  oraz  $e^2$ . Krawędzie są pętlami, więc  $\partial_1 a = \partial_1 b = 0$ . Brzeg  $e^2$  jest dołączony według słowa  $aba^{-1}b^{-1}$ . Współczynnik przy  $a$  to  $1 - 1 = 0$ , a przy  $b$  to  $1 - 1 = 0$ ; jest to szczególny przypadek Wzoru (7.7). Zatem  $\partial_2 = 0$  i

$$H_0(T^2) = \mathbb{Z}, \quad H_1(T^2) = \mathbb{Z}^2, \quad H_2(T^2) = \mathbb{Z}, \quad H_k(T^2) = 0 \quad (k > 2).$$

Rysunek 7.3 pokazuje cały rachunek. Grupa  $\mathbb{Z}^2$  rozpoznaje dwa niezależne kierunki pętli.

**Przykład 7.7.5** (Płaszczyzna rzutowa i torsja). Przestrzeń  $\mathbb{RP}^2$  ma po jednej komórce  $e^0, e^1, e^2$ . Jedyna 1-komórka jest pętlą, więc  $\partial_1 = 0$ . Odwzorowanie dołączające  $e^2$  okrąży  $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$  dwa razy, co było widoczne w Przykładzie 6.5.8. Ma stopień 2 po ustaleniu orientacji, zatem

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Jądro mnożenia przez 2 jest zerowe, a iloraz  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  ma element niezerowy, który po dwukrotnym dodaniu znika. Otrzymujemy

$$H_0(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}, \quad H_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad H_2(\mathbb{RP}^2) = 0.$$

To konkretny przykład *torsji* zdefiniowanej w Sekcji 5.9.

*Uwaga 7.7.6* (Homologia ze współczynnikami). Uzasadnijmy zmianę współczynników także w dodatniej charakterystyce. Dla przemienne pierścienia  $R$  z jedyneką definiujemy  $C_n(X; R)$  jako wolny  $R$ -moduł na singularnych sympleksach, z tym samym wzorem brzegu. Równoważnie jest to  $C_n(X; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} R$ . Homotopie przyzmatyczne i podział barycentryczny mają całkowite współczynniki, więc wszystkie ich tożsamości pozostają prawdziwe nad  $R$ . Ciągi łańcuchów par oraz małych łańcuchów Mayera–Vietorisa są rozszczerzone w każdym stopniu na wybranych bazach, więc są dokładne także nad  $R$ . Rachunek punktu, sfer i kolejnych szkieletów przebiega wtedy tak samo:  $C_n^{\text{CW}}(X; R)$  ma po jednej kopii  $R$  na komórce. Naturalność odwzorowań łączących względem  $\mathbb{Z} \rightarrow R$  pokazuje, że całkowity współczynnik brzegu  $d$  staje się  $d \cdot 1_R$ . To uzasadnia obliczenia komórkowe nad  $R$ ; nie zakładamy, że tensorowanie dowolnego ciągu dokładnego zachowuje dokładność.

**Przykład 7.7.7** (Te same przestrzenie nad różnymi ciałami). Wstawmy teraz do powyższych kompleksów komórkowych w miejsce  $\mathbb{Z}$  dowolne  $\mathbb{F} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ . Dla płaszczyzny rzutowej dostajemy

$$0 \longrightarrow \mathbb{F} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{F} \xrightarrow{0} \mathbb{F} \longrightarrow 0.$$

Ponieważ 2 ma w  $\mathbb{F}$  odwrotność  $1/2$ , środkowe odwzorowanie jest izomorfizmem. Zatem

$$H_0(\mathbb{RP}^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}, \quad H_k(\mathbb{RP}^2; \mathbb{F}) = 0 \quad (k > 0).$$

Klasa  $\mathbb{Z}/2$  zniknęła. Dla torusa oba operatory brzegu nadal są zerowe, więc

$$H_0(T^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}, \quad H_1(T^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}^2, \quad H_2(T^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}.$$

Wymiary tych przestrzeni, odpowiednio 1, 2, 1, to liczby Betti'ego torusa. Tak działa ogólny Wzór (5.17). Dla porównania nad  $\mathbb{Z}/2$  strzałka  $\times 2$  w kompleksie  $\mathbb{RP}^2$  staje się zerowa. Wtedy oprócz  $H_0$  otrzymujemy również  $H_1(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$  oraz  $H_2(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$ .

**Przykład 7.7.8** (Bukiet okręgów i charakterystyka Eulera). Bukiet  $r$  okręgów ma jeden wierzchołek i  $r$  pętli, bez komórek wyższych:  $C_1^{\text{CW}} = \mathbb{Z}^r$ ,  $C_0^{\text{CW}} = \mathbb{Z}$  i  $\partial_1 = 0$ . Stąd  $H_1 = \mathbb{Z}^r$ ,  $H_0 = \mathbb{Z}$ , a wyższe homologie znikają. Dla skończonego CW z  $c_n$  komórkami w wymiarze  $n$  równanie Eulera z Twierdzenia 5.9.6 przyjmuje postać

$$\sum_n (-1)^n c_n = \sum_n (-1)^n \text{rank}_{\mathbb{Z}} H_n(X; \mathbb{Z}).$$

W szczególności dla torusa  $1 - 2 + 1 = 0$ , a dla  $\mathbb{RP}^2$  mamy  $1 - 1 + 1 = 1$ ; torsja  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  ma rangę zero.

## 7.8 Lokalna homologia i dalsza droga

**Stwierdzenie 7.8.1** (Lokalna homologia rozmaitości). *Jeśli  $M$  jest topologiczną rozmaitością wymiaru  $m$  bez brzegu i  $p \in M$ , to*

$$H_k(M, M \setminus \{p\}; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = m, \\ 0, & k \neq m. \end{cases}$$

*Wybór generatora grupy w stopniu  $m$  jest lokalną orientacją w punkcie  $p$ .*

*Dowód.* Wybierzmy otwarte otoczenie  $U \subseteq M$  i mapę  $\psi : U \rightarrow B^m$  na otwartą kulę jednostkową, z  $\psi(p) = 0$ . Zbiór  $Z = M \setminus U$  jest domknięty i leży we wnętrzu  $M \setminus \{p\}$ , więc wycinanie (Twierdzenie 7.4.2) daje

$$H_k(M, M \setminus \{p\}) \cong H_k(U, U \setminus \{p\}) \cong H_k(B^m, B^m \setminus \{0\}).$$

Dla  $m \geq 1$  kula jest ściągalna, a kula pozbawiona środka silnie deformacyjnie retrahuje się na sferę o promieniu  $1/2$ , homeomorficzną z  $S^{m-1}$ : używamy  $ru \mapsto ((1-t)r + t/2)u$ , co pozostaje w  $0 < r < 1$ . Długi ciąg pary i Twierdzenie 7.4.5 dają wynik. Dla  $m = 0$  punkt jest otwartą składową mapy lokalnej, a grupa  $H_0(\{p\}, \emptyset) = \mathbb{Z}$ .  $\square$

Istnienie lokalnego generatora nie oznacza jeszcze, że można wybrać generatory *spójnie* na całej rozmaitości. To będzie treść pojęcia orientowalności. Na obecnym etapie mamy już narzędzia do dalszej nauki: kompleksy łańcuchowe i długie ciągi, homotopijną niezmienniczość, wycinanie, Mayera–Vietorisa oraz model komórkowy, w którym odwzorowania dołączające kontrolują operator brzegu. Pozwalają one później opisać, jak dołączenie uchwytu zmienia homologię, bez wprowadzania tutaj teorii Morse’a i chirurgii.

## Dalsza lektura

Pełne rozwinięcie homologii symplecjoidalnej, singularnej i komórkowej, wraz ze szczegółami technicznymi dotyczącymi podziału barycentrycznego, znajduje się w Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdział 2, <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf>.



## Rozdział 8

# Wyższe grupy homotopii i związek z homologią

Grupa podstawowa z Rozdziału 6 rejestruje pętle. Wyższe grupy homotopii mierzą, czy można ściągnąć do punktu odwzorowania całej sfery  $S^n$ . Homologia z Rozdziału 7 bierze z kolei zorientowane cykle i zapomina część informacji o sposobie ich odwzorowania. Twierdzenie Hurewicza wskazuje dokładnie sytuację, w której te dwa opisy mają ten sam pierwszy niezerowy wynik. Twierdzenie Whiteheada mówi, kiedy wszystkie grupy homotopii rozstrzygają typ homotopijny kompleksu CW.

W tym rozdziale pracujemy z przestrzeniami z wybranym punktem bazowym, przede wszystkim z kompleksami CW. W argumentach komórkowych wybieramy punkt bazowy będący wierzchołkiem. Gdy piszemy  $\pi_n(X)$  bez punktu bazowego, zakładamy spójność łukową i wybieramy punkt bazowy; jego zmiana wzdłuż drogi daje izomorfizm, ale sam wybór drogi może mieć znaczenie.

### 8.1 Od pętli do odwzorowań sfer

**Definicja 8.1.1** (Grupa  $\pi_n$  i punkt bazowy). Niech  $I = [0, 1]$ ,  $I^n = I \times \cdots \times I$ , a  $\partial I^n$  niech oznacza sumę wszystkich jego ścian. Dla przestrzeni z wybranym punktem  $x_0$  kładziemy

$$\pi_n(X, x_0) = [(I^n, \partial I^n), (X, x_0)]_* = [(S^n, *), (X, x_0)]_* \quad (n \geq 1).$$

Nawias oznacza klasy homotopii, w których *przez cały czas* brzeg kostki lub wyróżniony punkt sfery jest wysyłany do  $x_0$ . Utożsamienie pochodzi z  $I^n/\partial I^n \cong S^n$ . Dla  $n = 1$  otrzymujemy  $\pi_1(X, x_0)$  z Definicji 6.1.4. Symbol  $\pi_0(X)$  oznacza jedynie zbiór składowych łukowych, zwykle bez działania grupowego.

Obraz odwzorowania  $S^2 \rightarrow X$  można sobie wyobrażać jako elastyczną powłokę rozpiętą w przestrzeni; jej ściągalność do punktu wymaga ciągłej deformacji *całego odwzorowania*, nie tylko zniknięcia klasy homologii reprezentowanej przez to odwzorowanie. Sfera  $S^n$  jest brzegiem dysku  $D^{n+1}$ , a także jest homeomorficzna z brzegiem kostki  $I^{n+1}$ .

**Twierdzenie 8.1.2** (Działanie i przemienność). *Dla  $n \geq 1$  klasy w  $\pi_n(X, x_0)$  tworzą grupę. Dla  $n \geq 2$  grupa ta jest abelowa.*

*Dowód.* Jeśli  $f, g : (I^n, \partial I^n) \rightarrow (X, x_0)$ , przedstawmy ich sumę sklejeniem w pierwszej współrzędnej:

$$(f +_1 g)(s_1, \dots, s_n) = \begin{cases} f(2s_1, s_2, \dots, s_n), & 0 \leq s_1 \leq \frac{1}{2}, \\ g(2s_1 - 1, s_2, \dots, s_n), & \frac{1}{2} \leq s_1 \leq 1. \end{cases}$$



Na płaszczyźnie sklejenia oba wzory dają  $x_0$ ; tak samo jest na zewnętrznym brzegu. Homotopie  $f$  lub  $g$  zachowujące brzeg sklejają się tym samym wzorem, więc działanie nie zależy od reprezentantów. Łączność wynika z liniowej zmiany podziału pierwszej współrzędnej na trzy odcinki, dokładnie jak w dowodzie Twierdzenia 6.1.6. Stałe odwzorowanie jest elementem neutralnym: dodatkową połowę, na której odwzorowanie jest stałe, można stopniowo zwęzić. Odcięcie  $s_1 \mapsto 1 - s_1$  reprezentuje odwrotność, bo dwie przeciwne połówki ściągamy równocześnie do punktu.

Gdy  $n \geq 2$ , możemy niezależnie zdefiniować drugie działanie  $+_2$ , sklejając w kierunku  $s_2$ . Ma ono ten sam element neutralny i tę samą konstrukcję homotopii. Podział kwadratu  $(s_1, s_2)$  na cztery ćwiartki daje *równość odwzorowań*, a nie tylko klas:

$$(a +_1 b) +_2 (c +_1 d) = (a +_2 c) +_1 (b +_2 d).$$

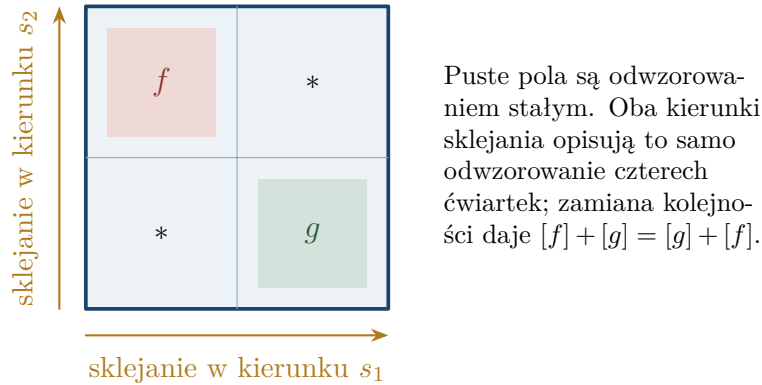
Teraz przechodzimy do klas homotopii i oznaczamy klasę stałą przez 0. Korzystając z neutralności 0, otrzymujemy

$$a +_1 b = (a +_2 0) +_1 (0 +_2 b) = (a +_1 0) +_2 (0 +_1 b) = a +_2 b.$$

Z kolei

$$a +_1 b = (0 +_2 a) +_1 (b +_2 0) = (0 +_1 b) +_2 (a +_1 0) = b +_2 a = b +_1 a.$$

Te ostatnie równości dotyczą klas; samo usuwanie stałych połówek zmienia parametryzację odwzorowania. To argument Eckmanna–Hiltona: dwa zgodne sposoby sklejania wymuszają przemienność. Użycie drugiej współrzędnej jest niemożliwe dla  $n = 1$ , dlatego  $\pi_1$  może być nieabelowa.  $\square$



Rysunek 8.1: Dwa niezależne kierunki sklejania w  $\pi_2$ . W  $\pi_n$  dla  $n \geq 2$  pozostałe współrzędne traktujemy jako parametry.

**Stwierdzenie 8.1.3** (Odwzorowania, iloczyny i homotopie). *Ciągle odwzorowanie oparte  $F : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$  wyznacza homomorfizm  $F_* : \pi_n(X, x_0) \rightarrow \pi_n(Y, y_0)$  przez  $[f] \mapsto [F \circ f]$ . Odwzorowania homotopijne przez odwzorowania oparte indukują ten sam homomorfizm. Dla  $n \geq 1$  i przestrzeni opartych  $X, Y$ :*

$$\pi_n(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_n(X, x_0) \times \pi_n(Y, y_0).$$

*Dowód.* Złożenie  $F \circ f$  nadal wysyła  $\partial I^n$  do  $y_0$ , a homotopia  $f_t$  daje homotopię  $F \circ f_t$ . Ponieważ  $F$  działa po sklejaniu obu połówek dokładnie tak samo jak przed nim,  $F_*([f] + [g]) = F_*[f] + F_*[g]$ . Homotopia oparta  $F_t$  daje homotopię  $F_t \circ f$  z nieruchomym obrazem brzegu. Wreszcie odwzorowanie  $I^n \rightarrow X \times Y$  to dokładnie para odwzorowań do  $X$  i  $Y$ ; to samo dotyczy homotopii. Projekcje i składanie pary stanowią wzajemne odwrotności podanego izomorfizmu.  $\square$

*Uwaga 8.1.4 (Zmiana punktu bazowego).* Droga  $\gamma$  od  $x_0$  do  $x_1$  pozwala umieścić odwzorowanie oparte w  $x_1$  w mniejszej kostce i w otaczającym ją pasie doprowadzić wartości wzdłuż  $\gamma$  do  $x_0$ . Otrzymujemy izomorfizm grup  $\pi_n(X, x_1) \rightarrow \pi_n(X, x_0)$  z odwrotnością od drogi przebytej w przeciwną stronę. Dwie różne drogi mogą dać różne izomorfizmy; dla zamkniętej drogi dostajemy działanie  $\pi_1(X, x_0)$  na  $\pi_n(X, x_0)$ . Konstrukcja zależy tylko od klasy homotopii drogi względem końców: homotopię drogi stosujemy na tym samym pasie. Złożenie dwóch pasów odpowiada złożeniu dróg, a droga i jej odwrotność dają pas ściągalny. To uzasadnia zarówno izomorfizm, jak i działanie grupy. W przypadku przestrzeni jednospójnej wybór drogi nie powoduje tej niejednoznaczności. Jeśli  $F_t : X \rightarrow Y$  jest homotopią bez warunku oparcia i  $\gamma(t) = F_t(x_0)$ , to po zmianie punktu bazowego wzdłuż  $\gamma$  homomorfizm  $(F_1)_*$  staje się  $(F_0)_*$ : pas odwzorowania  $F_t \circ f$  jest właśnie pasem tej zmiany bazy. W szczególności zwykła równoważność homotopijna indukuje izomorfizmy wszystkich grup homotopii, z odpowiednio dobranymi bazami.

## 8.2 Grupy względne i długi ciąg homotopii

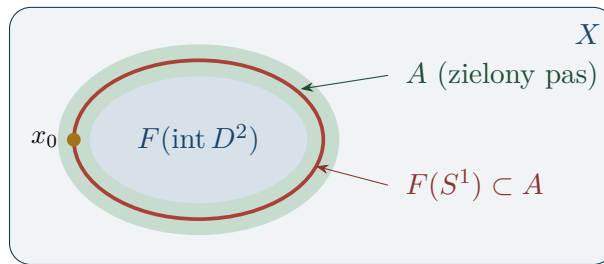
Tak jak  $H_n(X, A)$  mierzy cykle, których brzeg może trafić do  $A$ , tak względna homotopia mierzy dyski w  $X$  z brzegiem w  $A$ . Brzeg dysku może się przy tym przesuwać w  $A$  podczas homotopii.

**Definicja 8.2.1** (Względne grupy homotopii). Niech  $x_0 \in A \subseteq X$ . W kostce  $I^n$  wyróżnijmy dolną ścianę  $B = I^{n-1} \times \{0\}$ , a przez  $J$  oznaczmy sumę pozostałych ścian kostki  $I^n$ . Klasa względna jest klasą odwzorowań

$$F : (I^n, \partial I^n, J) \longrightarrow (X, A, x_0);$$

zatem  $F(\partial I^n) \subseteq A$  i  $F(J) = x_0$ . Homotopie spełniają te same warunki. Ich zbiór oznaczamy  $\pi_n(X, A, x_0)$ . W równoważnym modelu są to oparte odwzorowania trójek  $(D^n, S^{n-1}, *) \rightarrow (X, A, x_0)$ . Dla  $n \geq 2$  składanie w pierwszej współrzędnej daje grupę; dla  $n \geq 3$  jest ona abelowa. Dla  $n = 1$  pozostaje zbiór z wyróżnionym elementem, ponieważ nie ma wolnej współrzędnej do składania.

W przeciwieństwie do  $\pi_n(X)$ , względna  $\pi_2(X, A)$  może być nieprzemienne. Drugi kierunek sklejania zajmuje wówczas rolę wyróżnionej ściany, a argument z Rysunku 8.1 nie ma zastosowania.



Rysunek 8.2: Przykład odwzorowania względnego  $(D^2, S^1, *) \rightarrow (X, A, x_0)$ . Czerwony obraz brzegu leży w zielonym pasie  $A$ , podczas gdy obraz wnętrza dysku może wyjść poza  $A$ . W ogólnej definicji nie wymaga się różnowartościowości  $F$ .

**Twierdzenie 8.2.2** (Długi ciąg homotopii pary). Dla  $x_0 \in A \subseteq X$  otrzymujemy naturalny ciąg

$$\cdots \rightarrow \pi_n(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_n(X, x_0) \xrightarrow{j_*} \pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\partial} \pi_{n-1}(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_{n-1}(X, x_0) \rightarrow \cdots \quad (8.1)$$

Jest on dokładny: obraz każdej strzałki to jądro następnej. Odwzorowanie  $\partial$  ogranicza reprezentujący dysk do jego wyróżnionej ściany  $B$ . Na końcu ciągu występują zbiory  $\pi_1(X, A, x_0)$  i  $\pi_0(A), \pi_0(X)$ ; dokładność oznacza tam przeciwobraz wyróżnionego elementu.

*Dowód.* W modelu kostkowym  $i_*$  jest włączeniem  $A \rightarrow X$ , a  $j_*$  traktuje odwzorowanie z całym brzegiem w  $x_0$  jako odwzorowanie względne. Wzór  $\partial[F] = [F|_B]$  jest poprawny, ponieważ  $\partial B \subset J$  i  $F(J) = x_0$ . Homotopia względna ogranicza się do homotopii opartych odwzorowań na  $B$ , więc  $\partial$  nie zależy od reprezentanta.

Sprawdźmy trzy kolejne miejsca. W  $\pi_n(X)$ . Jeśli  $f$  ma cały obraz w  $A$ , homotopia  $f_t(s', r) = f(s', (1-t)r + t)$  jest względną homotopią do stałej; tutaj  $s' \in I^{n-1}$ , a  $r$  jest ostatnią współrzędną. Odwrotnie, niech  $H(s', r, t)$  będzie względną homotopią od  $f$  do stałej. Ściana  $g(s', t) = H(s', 0, t)$  leży w  $A$  i ma cały brzeg w  $x_0$ , więc reprezentuje element  $\pi_n(A)$ . W kwadracie  $(r, t)$  porównujemy drogi od  $(0, 0)$  do  $(1, 1)$ : dolny, a potem prawy bok oraz lewy, a potem górny bok. Są homotopijne względem końców przez liniową interpolację w kwadracie. Po złożeniu z  $H$  dają odpowiednio  $f$  i  $g$  ze stałym dodatkowym odcinkiem; na brzegu współrzędnych  $s'$  wszystko pozostaje w  $x_0$ . Stąd  $[f] = i_*[g]$ .

W  $\pi_n(X, A)$ . Dysk pochodzący z  $\pi_n(X)$  ma stały brzeg, więc jego  $\partial$  jest zerem. Jeśli natomiast brzeg  $F|_B : S^{n-1} \rightarrow A$  jest zerowy w  $\pi_{n-1}(A)$ , wybieramy jego wypełnienie przez  $D^n \rightarrow A$ . Sklejenie tego wypełnienia z  $F$  wzdłuż wspólnego brzegu daje oparte odwzorowanie  $S^n = D^n \cup_{S^{n-1}} D^n \rightarrow X$ . Po zapomnieniu drugiego dysku jego obraz względny jest klasą  $[F]$ .

W  $\pi_{n-1}(A)$ . Brzeg dysku względnego wypełnia się w  $X$ , więc ginie po włączeniu do  $X$ . Jeśli oparte odwzorowanie  $S^{n-1} \rightarrow A$  jest zerowe w  $\pi_{n-1}(X)$ , jego homotopia do odwzorowania stałego wyznacza wypełnienie  $D^n \rightarrow X$  i tym samym klasę względną, której brzeg jest daną klasą. Te trzy rachunki powtarzają się w sąsiednich stopniach. Na końcu ciągu element  $\pi_1(X, A, x_0)$  jest drogą od pewnego  $a \in A$  do  $x_0$ , a  $\partial$  przypisuje mu składową  $a$  w  $A$ . Trafia ona do wyróżnionej składowej  $X$ . Odwrotnie, punkt tej składowej można połączyć drogą z  $x_0$ . Jeśli  $a$  leży w składowej  $x_0$  już w  $A$ , dopinamy drogę z  $x_0$  do  $a$  w  $A$  i otrzymujemy pętlę w  $X$  reprezentującą daną klasę względną. To dowodzi dokładności także dla zbiorów wskazanych. Wszystkie konstrukcje zachowują się przy składaniu z mapą par, co daje naturalność ciągu.  $\square$

**Definicja 8.2.3** (Spójność homotopijna). Przestrzeń  $X$  jest  $r$ -spójna ( $r \geq 0$ ), jeśli jest łukowo spójna i  $\pi_i(X) = 0$  dla  $1 \leq i \leq r$ . W szczególności 1-spójna oznacza jednospójną. Para  $(X, A)$  jest  $r$ -spójna, jeśli każda składowa łukowa  $X$  spotyka  $A$  oraz  $\pi_i(X, A) = 0$  dla  $1 \leq i \leq r$  przy każdym wyborze punktu bazowego w  $A$  (w stopniu 1 jest to trywialność zbioru z wyróżnioną klasą).

Dokładność (8.1) pokazuje, że dla  $r$ -spójnej pary włączenie  $A \hookrightarrow X$  jest izomorfizmem na  $\pi_i$  dla  $i < r$  oraz surjekcją na  $\pi_r$ . Wymiar komórek CW pozwoli za chwilę uzyskać takie zanikanie bez liczenia odwzorowań pojedynczo.

### 8.3 Homotopie na komórkach CW

W rozdziale o homologii komórki dawały generatory grup łańcuchów. W homotopii ich wymiary pozwalają usuwać przeszkody do deformacji. Żeby deformować jedną komórkę bez psucia tego, co zrobiliśmy na jej brzegu, potrzebujemy przedłużania homotopii.

**Lemat 8.3.1** (Zwarte obrazy i homotopie w CW). Każdy zwarty podzbiór kompleksu CW leży w skończonym podkompleksie. Ponadto odwzorowanie  $H : X \times I \rightarrow Y$  jest ciągle, jeśli jego złożenia z każdym  $\chi_\alpha \times \text{id}_I : D^{d_\alpha} \times I \rightarrow X \times I$  są ciągłe, gdzie  $\chi_\alpha$  są mapami charakterystycznymi komórek.

*Dowód.* Gdyby zwarty zbiór  $C$  spotykał nieskończenie wiele otwartych komórek, wybralibyśmy z każdej z nich jeden punkt  $c_\alpha \in C$ . Każda domknięta komórka spotyka tylko skończenie wiele spośród tych punktów. Każdy podzbiór  $E$  zbioru wybranych punktów ma więc domknięty przeciwobraz przez każdą mapę charakterystyczną: jest to skończona suma przeciwobrazów punktów w przestrzeni Hausdorffa. Topologia słaba mówi, że  $E$  jest domknięty w  $X$ . Zatem

zbiór wszystkich  $c_\alpha$  jest domkniętym, dyskretnym podzbiorem zwartego  $C$ , co jest niemożliwe, jeśli jest nieskończony. Do skończenie wielu spotkanych komórek dołączamy ich ściany; warunek skończoności domknięć i malejące wymiary dają skończony podkompleks.

Topologia słaba oznacza, że surjekcja  $q : \bigsqcup_\alpha D^{d_\alpha} \rightarrow X$  jest ilorazowa. Iloczyn dowolnej mapy ilorazowej  $q : E \rightarrow X$  z  $\text{id}_I$  też jest ilorazowy. Aby to sprawdzić, niech przeciwobraz  $W \subseteq X \times I$  będzie otwarty. Dla  $(x, t) \in W$  wybieramy zwarte otoczenie  $J$  punktu  $t$  w  $I$  takie, że  $\{x\} \times J \subset W$ . Zbiór  $V = \{y : \{y\} \times J \subset W\}$  ma otwarty przeciwobraz przez  $q$ : dla każdego  $e$  nad  $V$  skończone pokrycie zwartego  $J$  prostokątami zawartymi w przeciwobrazie  $W$  daje otoczenie  $e$  o tej samej własności. Stąd  $V$  jest otwarty i  $V \times \text{int}_I J \subseteq W$  jest otoczeniem  $(x, t)$ . To dowodzi tezy o iloczynie, a więc także kryterium ciągłości  $H$ .  $\square$

Z lematu wynika również rozszerzenie homologii komórkowej z Rozdziału 7 na dowolne CW i pary CW. Dla pary skończonych CW definiujemy najpierw  $C_\bullet^{\text{CW}}(X, A) = C_\bullet^{\text{CW}}(X)/C_\bullet^{\text{CW}}(A)$ : jest to kompleks wolny na komórkach spoza  $A$ , z brzegiem modulo komórki  $A$ . Krótki ciąg tych kompleksów daje długi ciąg homologii. Naturalne porównanie ze zwykłym ciągiem pary i lemat pięciu przenoszą izomorfizmy dla  $A, X$  na grupy względne. Każdy singularny łańcuch, jego brzeg oraz świadectwo homologiczności są skończonymi sumami map zwartych sympleksów, więc mieszczą się w skończonym podkompleksie. Cykl pochodzi z takiego podkompleksu, a relacja między cyklami jest już prawdziwa w pewnym większym, również skończonym. Tak samo jest dla skończonych sum komórek i dla par: przecięcie skończonego podkompleksu z podkompleksem  $A$  jest skończonym podkompleksem. Izomorfizmy dla modeli skończonych są zgodne z włączeniami, bo pochodzą z naturalnych ciągów par. Przechodzą więc na izomorfizmy dla całego CW. Grupy łańcuchów komórkowych są przy tym *sumami prostymi*, a nie iloczynami: każda kombinacja nadal ma skończony nośnik.

**Lemat 8.3.2** (Przedłużanie homotopii dla par CW). *Niech  $A \subseteq X$  będzie podkompleksem CW. Jeśli  $f : X \rightarrow Y$  i homotopia  $h : A \times I \rightarrow Y$  spełniają  $h(a, 0) = f(a)$ , to istnieje  $H : X \times I \rightarrow Y$  takie, że  $H(x, 0) = f(x)$  oraz  $H|_{A \times I} = h$ . W szczególności homotopię zadaną na brzegu dołączonego dysku można przedłużyć do całego dysku.*

*Dowód.* Najpierw rozważmy jedną komórkę  $D^k$ , której brzeg  $S^{k-1}$  leży w już zbudowanej części. Na

$$(D^k \times \{0\}) \cup (S^{k-1} \times I) \subset D^k \times I$$

mamy dane:  $f$  na dole i homotopię  $h$  na boku. Ta podprzestrzeń jest retraktem całego cylindra. Można to zobaczyć jawnie: pisząc  $r = \|x\|$  i

$$\lambda(x, t) = \min \left\{ \frac{1}{r}, \frac{2}{2-t} \right\}, \quad R(x, t) = (\lambda x, 2 - \lambda(2-t)),$$

przy  $r = 0$  przyjmujemy  $1/r = +\infty$ . Dla  $r \leq 1/2$  minimum wynosi  $2/(2-t)$ , więc wzór jest ciągły także przy  $r = 0$ . Wartość  $R(x, t)$  leży albo na boku  $\|\lambda x\| = 1$ , albo na dole z drugą współrzędną równą 0. Jeśli  $t = 0$  lub  $r = 1$ , mamy  $\lambda = 1$ , więc  $R$  pozostawia dane punkty nieruchome. Złożenie danych z  $R$  przedłuża homotopię na  $D^k \times I$ .

Dołączajmy teraz komórki  $X \setminus A$  według wymiarów. Na każdym kroku stosujemy poprzednią konstrukcję na wszystkich dyskach danego wymiaru; na ich brzegach odwzorowania już się zgadzają. Ponieważ topologia CW jest zadana przez odwzorowania charakterystyczne, sklejone homotopie są ciągłe. Dla nieskończenie wielu komórek uzasadnieniem ciągłości z parametrem czasu jest Lemat 8.3.1, zastosowany do wszystkich map  $D^k \times I \rightarrow Y$ . Dla 0-komórek wybieramy homotopię stałą równą wartości  $f$ ; wzór na  $R$  jest potrzebny dla  $k \geq 1$ .  $\square$

**Twierdzenie 8.3.3** (Przybliżenie komórkowe). *Każde odwzorowanie  $f : X \rightarrow Y$  kompleksów CW jest homotopijne z odwzorowaniem komórkowym, czyli takim, które spełnia  $f(X^k) \subseteq Y^k$*

dla każdego  $k$ . Jeśli na podkompleksie  $A \subseteq X$  odwzorowanie już jest komórkowe, homotopię można wybrać stałą na  $A$ .

*Dowód.* Wyjaśnijmy lokalny krok geometryczny. Niech  $u : D^k \rightarrow Y^m$  wysyła brzeg do  $Y^{k-1}$ , gdzie  $m > k$ . Obraz jest zawarty w skończonym podkompleksie na mocy Lematu 8.3.1. W jednej otwartej  $m$ -komórce używamy współrzędnych  $\text{int } D^m$  i oznaczamy przez  $v$  współrzędnościowy zapis  $u$  na otwartym przeciwobrazie tej komórki. Wybierzmy  $0 < a < b < c < 1$ . Zbiór  $K = v^{-1}(\overline{B}_b)$  jest zwarty i leży we wnętrzu  $D^k$ : obraz  $\overline{B}_b$  jest zwarty i domknięty w przestrzeni Hausdorffa  $Y$ . Wybieramy skończone otoczenie wielościenne  $P$  zbioru  $K$  takie, że  $K \subset \text{int } P \subset P \subset v^{-1}(B_c)$ . Można je uzyskać jako sumę domkniętych kostek dostatecznie drobnej siatki spotykających  $K$ . Triangulujemy  $P$  i przez interpolację wartości  $v$  w wierzchołkach dostajemy odcinkowo afiniczne  $w$  z  $\|w - v\| < \varepsilon$ , gdzie  $\varepsilon < \min(b - a, 1 - c)$ . Istnienie takiego przybliżenia wynika z jednostajnej ciągłości  $v$  na  $P$ : na każdym małym sympleksie interpolujemy wartości różniące się o mniej niż  $\varepsilon$ .

Niech  $\eta : D^k \rightarrow [0, 1]$  będzie ciągłą, równą 1 na  $K$  i 0 poza  $\text{int } P$ . Na  $P$  stosujemy homotopię  $v_t = v + t\eta(w - v)$ , a poza  $P$  nic nie zmieniamy. Wszystkie wartości pozostają we wnętrzu komórki i homotopia nie rusza brzegu dysku. Poza  $K$  mamy  $\|v\| > b$ , więc  $\|v_t\| > a$ . W  $K$  końcowe odwzorowanie jest równe  $w$ . Jego obraz jest zawarty w skończonej sumie podprzestrzeni afinicznych wymiaru co najwyżej  $k < m$ , która nie zawiera otwartej kuli  $B_a$ . Istnieje więc  $z \in B_a$  pominięty przez całe nowe odwzorowanie.

Promieniowa retrakcja  $D^m \setminus \{z\}$  na  $\partial D^m$  zostawia brzeg nieruchomy, więc po sklejeniu komórki daje homotopię usuwającą jej wnętrze z obrazu  $u$ . Ciągłość z parametrem czasu wynika z ilorazowego kryterium z poprzedniego lematu. Usuwanie kolejno komórki najwyższego wymiaru i schodzimy z wymiarem do  $k$ . Pracujemy w skończonym podkompleksie zawierającym obraz i domknięcia spotkanych komórek, zatem proces kończy się po skończeniu wielu krokach.

Zaczynamy od  $X^0$ : obraz każdego wierzchołka przesuwamy do odpowiedniego wierzchołka w jego składowej  $Y$ , a na  $A$  niczego nie zmieniamy. Załóżmy indukcyjnie, że  $f(X^{k-1}) \subseteq Y^{k-1}$ . Dla każdej  $k$ -komórki stosujemy lokalny krok do jej odwzorowania charakterystycznego: usuwamy po kolei obrazy komórek celu o wymiarach  $m > k$ , zachowując jej brzeg. Dostajemy odwzorowanie tej komórki do  $Y^k$ . Dzięki Lematowi 8.3.2 homotopię na dotychczas zbudowanej części przedłużamy na całe  $X$  i przechodzimy do następnego wymiaru. Podane kroki wykonuje się względnie  $A$ . Etapowi wymiaru  $k$  przydzielamy przedział  $[1 - 2^{-k}, 1 - 2^{-(k+1)}]$ , a w chwili 1 bierzemy odwzorowanie końcowe. Każdy ustalony szkielet pozostaje nieruchomy po zakończeniu swojego etapu. Na każdym  $D^k \times I$  mamy więc skończenie wiele sklejonych homotopii i stały odcinek końcowy. Lemat 8.3.1 zapewnia ciągłość całej homotopii, także w chwili 1.  $\square$

*Uwaga 8.3.4* (Przybliżenie w równych wymiarach). Ta sama lokalna konstrukcja dla  $k = m$  pozwala wybrać  $z \in B_a$  poza obrazami ścian triangulacji  $P$  i tych  $m$ -sympleksów, na których  $w$  ma rząd mniejszy od  $m$ . Jest to skończona suma zbiorów o wymiarze mniejszym od  $m$ . Każdy przeciwobraz  $z$  leży wtedy we wnętrzu jednego sympleksu, gdzie  $w$  jest afinicznym homeomorfizmem. Przeciwobrazów jest skończenie wiele, a każdy ma znak wyznacznika  $+1$  lub  $-1$ . Możemy wokół  $z$  wybrać małą kulę, której przeciwobrazy są rozłącznymi dyskami, odwzorowanymi homeomorficznie na tę kulę. To wynika również ze zwartości: poza małymi otoczeniami znalezionych przeciwobrazów obraz omija całe dostatecznie małe otoczenie  $z$ . Ten wariant będzie użyty w dowodzie o pierwszych komórkach.

**Wniosek 8.3.5** (Szkielet widziany przez  $\pi_i$ ). *Dla kompleksu CW  $X$  para  $(X, X^n)$  jest  $n$ -spójna. Włączenie  $X^n \hookrightarrow X$  daje więc izomorfizm na  $\pi_i$  dla  $i < n$  i surjekcję dla  $i = n$ . Jeśli  $1 \leq i < k$ , to  $\pi_i(S^k) = 0$ .*

*Dowód.* Reprezentant klasy  $\pi_i(X, X^n)$  jest odwzorowaniem  $(D^i, \partial D^i) \rightarrow (X, X^n)$ , gdzie  $i \leq n$ . Najpierw przybliżamy komórkowo mapę brzegu do  $X^n$ , zachowując punkt bazowy, i przedłu-



żamy tę homotopię na dysk Lematem 8.3.2. Dopiero teraz brzeg jest komórkowy, więc względne przybliżenie na dysku przesuwca cały obraz do  $X^i \subseteq X^n$ . Klasa względna znika. Każda składowa  $X$  zawiera wierzchołek: punkt komórki można połączyć z jej brzegiem i powtarzać to w malejących wymiarach. To daje także stwierdzenie o składowych i przypadek  $n = 0$ . Długi ciąg (8.1) daje twierdzenie o włączeniu szkieletu. Sfera  $S^k$  ma strukturę CW z jednym wierzchołkiem i jedną  $k$ -komórką, więc jej  $i$ -szkielet jest punktem dla  $0 \leq i < k$ . Każde oparte odwzorowanie  $S^i \rightarrow S^k$  jest homotopijne do odwzorowania komórkowego i wtedy jego obraz jest punktem.  $\square$

**Stwierdzenie 8.3.6** (Wyższe grupy i nakrycia). *Jeśli  $p : \tilde{X} \rightarrow X$  jest nakryciem,  $\tilde{x}_0$  leży nad  $x_0$ , to*

$$p_* : \pi_n(\tilde{X}, \tilde{x}_0) \xrightarrow{\cong} \pi_n(X, x_0) \quad (n \geq 2).$$

*Dowód.* Sfera  $S^n$  dla  $n \geq 2$  jest jednospójna na mocy Wniosku 8.3.5 (dla  $n = 2$  znika  $\pi_1$ , a dla większych wymiarów również). Każde oparte odwzorowanie  $S^n \rightarrow X$  podnosi się więc jednoznacznie po wskazaniu obrazu punktu bazowego, zgodnie z kryterium z Twierdzenia 6.2.4. Daje to surjektywność  $p_*$ . Jeśli dwa podniesienia po zrzutowaniu są homotopijne przez odwzorowania oparte, ich homotopię  $S^n \times I \rightarrow X$  podnosimy z kryterium podnoszenia:  $S^n \times I$  jest łukowo i lokalnie łukowo spójna oraz jednospójna, bo retrahuje się na  $S^n$ . Ustalamy obraz  $(*, 0)$ . Ścieżka punktu bazowego leży w dyskretnym włóknie, więc jest stała, a ograniczenie do  $S^n \times \{0\}$  jest zadany podniesieniem. Jednoznaczność podnoszenia sprawia, że na końcu otrzymujemy drugie podniesienie, ponieważ oba zgadzają się w punkcie bazowym. To daje iniektywność.  $\square$

**Przykład 8.3.7** (Okrąg i torus nie mają wyższych  $\pi_n$ ). Nakrycia  $\mathbb{R} \rightarrow S^1$  i  $\mathbb{R}^2 \rightarrow T^2 = S^1 \times S^1$  mają ściągające przestrzenie całkowite. Zatem dla  $n \geq 2$

$$\pi_n(S^1) = 0, \quad \pi_n(T^2) = 0.$$

Jednocześnie  $H_2(T^2) = \mathbb{Z}$  z Przykładu 7.7.4. Już tu widać, że w przestrzeni z nietrywialną  $\pi_1$  wyższa homologia nie musi być obrazem wyższej grupy homotopii.

## 8.4 Pierwsze odwzorowanie Hurewicza: od pętli do cykli

**Twierdzenie 8.4.1** (Hurewicz w stopniu pierwszym). *Dla przestrzeni łukowo spójnej  $X$  odwzorowanie przypisujące opartej pętli jej klasę singularnego 1-cyklu indukuje naturalny izomorfizm*

$$h_1 : \pi_1(X, x_0)_{\text{ab}} = \pi_1(X, x_0) / [\pi_1(X, x_0), \pi_1(X, x_0)] \xrightarrow{\cong} H_1(X; \mathbb{Z}).$$

*Dowód.* Pętla  $\ell : I \rightarrow X$  ma  $\partial\ell = [x_0] - [x_0] = 0$ . Złożenie dwóch pętli ma tę samą klasę homologii co suma ich łańcuchów: singularny 2-sympleks, którego boki przebiegają  $\ell_1, \ell_2$  i ich złożenie, ma brzeg  $\ell_1 + \ell_2 - (\ell_1 * \ell_2)$  (z odpowiednią parametryzacją boków). Homotopia oparta pętli daje homologiczne cykle przez operator pryzmatyczny z Twierdzenia 7.2.5. Zatem  $[\ell] \mapsto [\ell]_{H_1}$  jest homomorfizmem do grupy abelowej i zabija komutatory.

Skonstruujemy odwrotność. Dla każdego  $x \in X$  wybierzmy drogę  $u_x$  od  $x_0$  do  $x$ , przy czym  $u_{x_0}$  jest drogą stałą. Singularnej krawędzi  $\sigma : x \rightarrow y$  przypiszmy w  $\pi_1(X, x_0)_{\text{ab}}$  klasę pętli

$$L(\sigma) = [u_x * \sigma * \bar{u}_y].$$

Niech  $\tau : \Delta^2 \rightarrow X$ , a  $x'_0, x'_1, x'_2$  będą obrazami jej wierzchołków. Pętla złożona z boków  $\tau_{01} * \tau_{12} * \bar{\tau}_{02}$  jest zerowa w  $\pi_1(X, x'_0)$ , gdyż wypełnia ją sam trójkąt  $\tau$ . Po doprowadzeniu jej do bazy drogami  $u_{x'_i}$  otrzymujemy

$$L(\partial\tau) = L(\tau_{12}) - L(\tau_{02}) + L(\tau_{01}) = 0 \quad \text{w } \pi_1(X, x_0)_{\text{ab}}.$$

Przez liniowość  $L$  zeruje więc wszystkie singularne brzegi 2-wymiarowe. Na cyklach  $z \in C_1(X)$  daje homomorfizm  $\bar{L} : H_1(X) \rightarrow \pi_1(X, x_0)_{\text{ab}}$ .

Dla opartej pętli  $\ell$  mamy  $L(\ell) = [\ell]$ , więc  $\bar{L}h_1 = \text{id}$ . W drugą stronę, w homologii obraz cyklu  $z = \sum m_\sigma \sigma$  rozwija się na sumę łańcuchów  $u_x$ , samych krawędzi i  $-u_y$ , z dokładnością do brzegów 2-łańcuchów. Pojedyncze  $u_x$  zwykle nie są cyklami, więc nie przypisujemy im osobnych klas w  $H_1$ . Rachunek przeprowadzamy w  $C_1(X)/\text{im } \partial_2$ . Tożsamość dla złożenia dróg wynika z trójkąta użytego na początku, także gdy ich końce są różne; droga odwrotna daje ujemny łańcuch modulo brzegi, bo droga złożona z własną odwrotnością jest homotopijna do stałej. Współczynnik przy każdej pomocniczej drodze  $u_x$  jest równy minus współczynnikowi przy  $[x]$  w  $\partial z$ , a zatem zerowy. Pozostaje klasa samego  $z$  w  $H_1(X)$ ; formalnie używamy homologii złożenia dróg udowodnionej na początku. Stąd  $h_1 \bar{L} = \text{id}$  i oba odwzorowania są odwrotne.  $\square$

**Przykład 8.4.2** (Od wolnej grupy do liczby pętli). Bukiet  $r$  okręgów ma grupę podstawową  $F_r$  z Przykładu 6.3.2 (dla  $r = 2$  rachunek podano tam wprost). Po narzuceniu przemienności generatorów  $F_r^{\text{ab}} \cong \mathbb{Z}^r$ , zgodnie z Przykładem 7.7.8. Homologia pamięta tu liczbę niezależnych kierunków, ale nie kolejność, w jakiej przebywamy pętle.

## 8.5 Twierdzenie Whiteheada

Równość wszystkich grup  $\pi_n$  nie oznacza automatycznie, że dowolne odwzorowanie przestrzeni topologicznych ma homotopijną odwrotność. Dla kompleksów CW komórki pozwalają jednak przekształcić informację o sferach w deformację całej przestrzeni.

**Definicja 8.5.1** (Słaba równoważność homotopijna). Odwzorowanie  $f : X \rightarrow Y$  jest *słabą równoważnością homotopijną*, jeśli daje bijekcję  $\pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y)$  i dla wszystkich punktów bazowych  $x \in X$  oraz wszystkich  $n \geq 1$  izomorfizmy  $f_* : \pi_n(X, x) \rightarrow \pi_n(Y, f(x))$ .

**Lemat 8.5.2** (Ściskanie komórek). Niech  $(K, L)$  będzie parą CW, a  $B \subseteq Y$  niepustą podprzestrzenią. Załóżmy, że każda składowa łukowa  $Y$  spotyka  $B$  oraz wszystkie grupy  $\pi_k(Y, B, b)$  dla  $k \geq 1$  i  $b \in B$  są trywialne (dla  $k = 1$  chodzi o zbiór z wyróżnioną klasą). Wówczas każde odwzorowanie par  $F : (K, L) \rightarrow (Y, B)$  jest homotopijne względem  $L$  z odwzorowaniem o obrazie w  $B$ .

*Dowód.* Dla 0-komórek  $K \setminus L$  wybieramy drogi z ich obrazów do  $B$ . Homotopia przesuwa te obrazy do  $B$  i jest stała na  $L$ .

Założmy, że tak zrobiliśmy na wszystkich komórkach o wymiarze mniejszym od  $k$ . Dla dołączonej  $k$ -komórki odwzorowanie charakterystyczne daje parę  $(D^k, S^{k-1}) \rightarrow (Y, B)$ . Przy  $k \geq 1$  jej klasa w  $\pi_k(Y, B)$  jest zerowa. Znaczący to, że można deformować dysk do  $B$ , pozwalając początkowo brzegowi poruszać się w  $B$ . Wyjaśnijmy, jak unieruchomić brzeg. Niech  $G : D^k \times I \rightarrow Y$  będzie względną homotopią do stałej, z  $G_0 = F$  i  $G_t(S^{k-1}) \subset B$ . Połóżmy  $a_t = 1 - t/2$  i dla  $x = ru$  określmy

$$K_t(ru) = \begin{cases} G_t(ru/a_t), & r \leq a_t, \\ G_{2(1-r)}(u), & a_t \leq r \leq 1. \end{cases}$$

Na  $r = a_t$  oba wzory dają  $G_t(u)$ , na  $r = 1$  mamy stałe  $F(u)$ , a dla  $t = 0$  otrzymujemy  $F$ . Ciągłość przy zanikającym kołnierzu wynika z ciągłości  $G$ ; dla  $t = 1$  cały obraz leży w  $B$ . Tak dostajemy deformację względem całego brzegu, a nie jedynie homotopię, która pozwala mu przesuwać się w  $B$ . Wykonujemy je na wszystkich  $k$ -komórkach równocześnie. Lemat 8.3.2 przedłuża otrzymaną homotopię do reszty  $K$ , bez ruszania  $L$ . Indukcja usuwa obrazy wszystkich komórek spoza  $L$  z  $Y \setminus B$ . Dla nieskończonego CW przeznaczamy na etap  $k$  coraz krótszy przedział czasu kończący się w 1. Każdy ustalony szkielet staje się w końcu nieruchomy. Ograniczenie



do każdej domkniętej komórki, wraz z całym przedziałem czasu, jest skończonym sklejeniem ciągłych homotopii i stałego końca. Lemat 8.3.1 daje ciągłość także w chwili 1.  $\square$

**Twierdzenie 8.5.3** (Whitehead). *Słaba równoważność homotopijna  $f : X \rightarrow Y$  między kompleksami CW jest równoważnością homotopijną. Jeśli  $i : X \hookrightarrow Y$  jest włączeniem podkompleksu i indukuje izomorfizmy wszystkich  $\pi_n$  oraz bijekcję na  $\pi_0$ , to  $X$  jest silnym retraktem deformacyjnym  $Y$ .*

*Dowód.* Jeśli  $X = \emptyset$ , bijekcja na składowych wymusza  $Y = \emptyset$  i teza jest natychmiastowa. Dalej zakładamy  $X \neq \emptyset$ . Zaczniemy od włączenia. W długim ciągu (8.1) pary  $(Y, X)$  znajdują się fragmenty

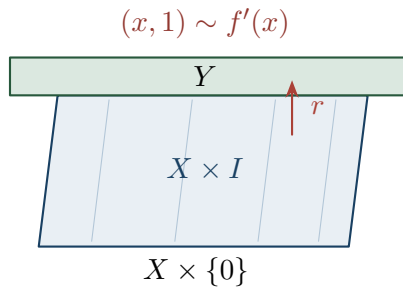
$$\pi_n(X) \xrightarrow{i_*} \pi_n(Y) \longrightarrow \pi_n(Y, X) \longrightarrow \pi_{n-1}(X) \xrightarrow{i_*} \pi_{n-1}(Y).$$

Dokładność wymusza  $\pi_n(Y, X) = 0$  dla wszystkich  $n \geq 2$ . Dla stopnia 1 warto użyć dróg, ponieważ nie jest to już ciąg grup. Droga względna od  $a \in X$  do  $x_0$  ma oba końce w jednej składowej  $X$ , gdyż  $\pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y)$  jest injekcją. Dopinamy drogę od  $x_0$  do  $a$  w  $X$ , otrzymując pętlę w  $Y$ . Surjektywność  $\pi_1(X) \rightarrow \pi_1(Y)$  pozwala zastąpić ją pętlą w  $X$ . Każda taka droga jest trywialna względnie  $X$ , więc  $\pi_1(Y, X)$  ma tylko wyróżniony element. Każda składowa  $Y$  spotyka  $X$ , bo odwzorowanie na  $\pi_0$  jest także surjekcją. Lemat 8.5.2 zastosowany do  $F = \text{id}_Y : (Y, X) \rightarrow (Y, X)$  daje homotopię nieruchomą na  $X$ , prowadzącą od  $\text{id}_Y$  do odwzorowania  $r : Y \rightarrow X$ . Ponieważ  $r|_X = \text{id}_X$ , jest to silna retrakcja deformacyjna.

Niech teraz  $f$  będzie dowolną słabą równoważnością CW. Twierdzenie 8.3.3 pozwala zastąpić ją odwzorowaniem komórkowym  $f' \simeq f$ . Zmiana punktu bazowego wzdłuż tej homotopii pokazuje, że  $f'$  nadal jest słabą równoważnością. Utwórzmy jego *cylinder odwzorowania*

$$M_{f'} = (X \times I) \sqcup Y / ((x, 1) \sim f'(x)).$$

Cylinder ma strukturę CW: poza komórkami  $Y$  bierzemy dolne komórki  $e^k \times \{0\}$  i komórki  $e^k \times (0, 1)$  wymiaru  $k + 1$ . Brzeg każdej z tych ostatnich składa się z dołu, boków nad brzegiem  $e^k$  i góry odwzorowanej przez  $f'$  do  $Y^k$ . Komórkowość  $f'$  zapewnia zgodność wymiarów, a topologia ilorazowa i Lemat 8.3.1 dają topologię słabą. Dolna kopia  $X = X \times \{0\}$  jest więc podkompleksem  $M_{f'}$ . Zwijając każdy odcinek  $\{x\} \times I$  do  $f'(x) \in Y$ , otrzymujemy retrakcyjną deformację  $M_{f'} \rightarrow Y$ . Złożenie włączenia  $X \hookrightarrow M_{f'}$  z tą retrakcją to  $f'$ . Ponieważ  $f'_*$  i retrakcyjne odwzorowanie na  $Y$  indukują izomorfizmy na  $\pi_n$ , również włączenie  $X \hookrightarrow M_{f'}$  je indukują. Pierwsza część dowodu ścisła więc  $M_{f'}$  do  $X$ . Oznaczmy dolne włączenie przez  $j$ , włączenie  $Y$  do cylindra przez  $i$ , a retrakcje na  $X, Y$  odpowiednio przez  $s, r$ . Wtedy  $f' = rj$ , a odwrotnością homotopijną jest  $g = si$ :  $gf' = sirj \simeq sj = \text{id}_X$  oraz  $f'g = rjsi \simeq ri = \text{id}_Y$ . Ponieważ  $f \simeq f'$ , to samo  $g$  jest odwrotnością homotopijną  $f$ .  $\square$



Cylinder zwija się na  $Y$ . Gdy  $f'$  jest słabą równoważnością, poprzednia część dowodu zwija go również na dolną kopię  $X$ .

Rysunek 8.3: Cylinder odwzorowania zamienia odwzorowanie  $f' : X \rightarrow Y$  na włączenie podkompleksu  $X \hookrightarrow M_{f'}$ . Rysunek pokazuje mechanizm dowodu twierdzenia Whiteheada.

*Uwaga 8.5.4* (Zakres twierdzenia). Sprawdzenie tylko  $\pi_1$  i kilku pierwszych grup  $\pi_n$  nie wystarcza do zastosowania Whiteheada: założenie dotyczy *każdego*  $n$ . Również samo podobieństwo grup homologii dwóch przestrzeni nie wskazuje jeszcze odwzorowania, które mogłoby być równoważnością. Niżej wyprowadzimy użyteczne kryterium homologiczne przy dodatkowej jednospójności.

## 8.6 Odwzorowanie Hurewicza i pierwszy niezerowy wymiar

**Definicja 8.6.1** (Odwzorowanie Hurewicza). Homologia  $H_n(S^n; \mathbb{Z})$  jest izomorficzna z  $\mathbb{Z}$  na mocy Twierdzenia 7.4.5. Wybierzmy generatory zgodnie z orientacjami dysków i ich brzegów, tak aby  $\delta[D^n, S^{n-1}] = [S^{n-1}]$ . Dla  $n \geq 2$  określamy

$$h_n : \pi_n(X, x_0) \longrightarrow H_n(X; \mathbb{Z}), \quad h_n([f]) = f_*[S^n].$$

Dla pary  $(X, A)$  bierzemy analogicznie generator  $[D^n, S^{n-1}] \in H_n(D^n, S^{n-1})$  i kładziemy

$$h_n^{\text{rel}}([F]) = F_*[D^n, S^{n-1}] \in H_n(X, A).$$

W stopniu 1 dla przestrzeni używamy homomorfizmu  $\pi_1(X) \rightarrow \pi_1(X)_{\text{ab}} \xrightarrow{h_1} H_1(X)$ . Względny homomorfizm określamy tutaj dla  $n \geq 2$ ; zbiór  $\pi_1(X, A)$  nie jest w ogólności grupą.

Homotopie oparte są w szczególności zwykłymi homotopiami odwzorowań, więc  $h_n$  jest dobrze określone dzięki Twierdzeniu 7.2.5. Odwzorowanie jest homomorfizmem: sklejanie dwóch połówek sfery odpowiada sumie ich klas fundamentalnych. Dokładniej, sklejanie jest złożeniem mapy ściskającej równik  $S^n \rightarrow S^n \vee S^n$  z  $f \vee g$ . Mapa ściskająca posyła generator na sumę dwóch generatorów: rzut na każdy składnik ma stopień  $+1$ , co widać z klasy orientacji odpowiedniej półkuli i naturalności odwzorowania łączącego dla dysku i brzegu. Względnie używamy kostki podzielonej na dwie połowy w pierwszej współrzędnej. Po zorientowaniu obu połówek zgodnie z całą kostką ich wewnętrzne ściany kasują się; obraz łańcucha fundamentalnego jest sumą obu obrazów. To daje również homomorfizm względny. Naturalność wynika od razu ze składania map.

Do dowodu potrzebujemy przeliczyć grupy homotopii prostych modeli komórkowych. Najważniejszy jest następujący krok: w pierwszym nowym wymiarze komórki są niezależne, a komórki o wymiar wyższym wprowadzają relacje.

**Lemat 8.6.2** (Pierwsze komórki i ich relacje). *Niech  $A$  będzie jednospójnym podkompleksem CW kompleksu  $Z$ . Załóżmy, że wszystkie komórki  $Z \setminus A$  mają wymiar co najmniej  $n \geq 2$ . Oznaczmy przez  $I_n$  zbiór nowych  $n$ -komórek. Wtedy*

$$\pi_n(Z^n \cup A, A) \cong \bigoplus_{\alpha \in I_n} \mathbb{Z}[e_\alpha^n] \xrightarrow[\cong]{h_n^{\text{rel}}} H_n(Z^n \cup A, A).$$

*Po dołączeniu  $(n+1)$ -komórek obie grupy otrzymujemy z tej wolnej grupy przez te same relacje: obraz brzegu odwzorowania dołączającego  $S^n \rightarrow Z^n \cup A$ . Komórki o wymiarach co najmniej  $n+2$  nie zmieniają tych grup.*

*Dowód.* Niech  $W = Z^n \cup A$  oraz  $W' = Z^{n+1} \cup A$ . Przestrzeń  $W$  jest jednospójna: do jednospójnego  $A$  dołączamy tylko komórki wymiaru co najmniej 2, co nie tworzy nowych pętli (lokalny krok przybliżenia komórkowego przesuwając pętlę do  $A$ ). W szczególności także  $\pi_2(W, A)$  jest abelowa, bo z ciągu pary jest ilorazem abelowej  $\pi_2(W)$  przy  $\pi_1(A) = 0$ . Możemy więc mówić o homomorfizmie z wolnej grupy abelowej również w przypadku  $n = 2$ . Po zwinięciu  $A$  otrzymujemy bukiet  $\bigvee_{\alpha \in I_n} S^n$ . Względna homologia  $H_n(W, A)$  jest wolna na komórkach na mocy Twierdzenia 7.6.1 i rozszerzenia na pary CW po Lemacie 8.3.1; to jeszcze nie jest argument o homotopii, więc rozpiszmy go osobno.

Każdą mapę charakterystyczną nowej komórki opieramy w  $x_0$  przez dołączenie drogi w  $A$  do obrazu wybranego punktu jej brzegu. Wybór drogi nie zmienia klasy, bo  $A$  jest jednospójna. Tak rozumiemy symbole  $[e_\alpha^n]$  po stronie homotopii. Weźmy teraz odwzorowanie względne  $F : (D^n, S^{n-1}, *) \rightarrow (W, A, x_0)$ . Zwarty obraz spotyka tylko skończenie wiele otwartych komórek. W każdej z nowych  $n$ -komórek stosujemy przybliżenie z Uwagi 8.3.4, nieruchome przy  $S^{n-1}$ . Wybieramy regularny punkt  $z_\alpha$  poza obrazami ścian triangulacji. Ma on skończenie wiele przeciwobrazów; na małych otoczeniach  $F$  jest afinicznym homeomorfizmem o znaku  $+1$  lub  $-1$ . Wybierzmy wokół  $z_\alpha$  małą kulę. Jej przeciwobrazy są rozłącznymi dyskami  $D_j$ , a poza nimi  $F$  omija tę kulę. Parametryzując  $D_j$  przez odwrotność lokalnej mapy afinicznej, otrzymujemy dokładnie lokalny fragment mapy charakterystycznej; ujemny znak odpowiada odbiciu pierwszej współrzędnej, czyli odwrotności w grupie. Po usunięciu środków każda komórka promieniowo zwija się na swój brzeg w  $A$ ; zatem odwzorowanie na dopełnieniu małych dysków możemy przesunąć do  $A$ . Przedłużamy tę deformację na  $D_j$  przez rozszerzanie ich obrazów od małej kuli do całej komórki, zostawiając zgodność na wspólnych brzegach. Połączmy małe dyski i punkt bazowy drzewem łuków w ich dopełnieniu. Rozcinając wzdłuż cienkich pasów tego drzewa, przedstawiamy dysk jako sumę dysków z doprowadzeniem do bazy; pozostałe części mają obraz w  $A$  i reprezentują zero względne. Takie rozcięcie realizuje kolejno kostkowe dodawanie z Definicji 8.2.1: wewnętrzny pas ma obraz w  $A$  i można go przesunąć podczas homotopii względnej. Zmiana drogi doprowadzającej modyfikuje składnik przez pętlę w  $A$ . Ponieważ  $\pi_1(A) = 0$ , te zmiany nie wpływają na klasę. Ostatecznie  $[F]$  jest sumą klas charakterystycznych dysków  $e_\alpha^n$ , z ich znakami. Każda suma jest skończona. To dowodzi surjektywności odwzorowania od wolnej grupy na nowych komórkach do  $\pi_n(W, A)$ . Obrazy tych generatorów przez  $h_n^{\text{rel}}$  tworzą bazę  $H_n(W, A)$ . Gdyby ich kombinacja dawała zerową klasę względnej homotopii, jej obraz homologiczny również byłby zerowy; niezależność bazy wymusza wszystkie współczynniki równe 0. Mamy więc izomorfizm.

Niech teraz dołączamy dyski  $D_\beta^{n+1}$ , otrzymując  $W'$ . Każdą mapę  $D^n \rightarrow W'$  względnie  $A$  przesuwamy do  $W$  przez lokalne usuwanie punktów w komórkach wymiaru  $n + 1$ . Włączenie indukuje więc surjekcję na  $\pi_n$ . Relację od  $\varphi_\beta : S^n \rightarrow W$  rozumiemy jako jej obraz przez  $\pi_n(W) \rightarrow \pi_n(W, A)$ . Ich odwzorowania charakterystyczne dają oczywiste relacje: brzeg każdego takiego dysku staje się zerem w  $\pi_n(W', A)$ . Dlaczego nie pojawiają się inne relacje? Homotopię względną między dwoma sumami  $n$ -dysków przedstawiamy na  $D^n \times I$ . Uwaga 8.3.4, zastosowana do cylindra triangulowanego jako  $(n + 1)$ -dysk i nieruchomo na całym jego brzegu, zapewnia, że przeciwobrazy wybranych punktów  $(n + 1)$ -komórek są skończonym zbiorem we wnętrzu  $(n + 1)$ -wymiarowego cylindra. Usuwanie małe otoczenia tych punktów. Pozostała część odwzorowania omija środki i promieniowo przesuwają się do  $W$ . Na brzegu każdego usuniętego otoczenia otrzymujemy, ze znakiem, odwzorowanie dołączające odpowiedniej komórki. Łączymy te otoczenia z brzegiem cylindra drzewem łuków. Po rozcięciu wzdłuż drzewa zorientowany brzeg pozostałego obszaru daje różnicę końcowych  $n$ -dysków oraz sumę nowych sfer brzegowych. Jego wypełnienie leży w  $W$ , a pozostałe ściany w  $A$ , więc w  $\pi_n(W, A)$  otrzymujemy równość różnicy klas z sumą obrazów  $[\varphi_\beta]$ , ze znakami lokalnych homeomorfizmów. Drogi doprowadzające leżą teraz w  $W$ ; nie zmieniają klas, ponieważ  $W$  jest jednospójna. To wyjaśnia, dlaczego dostajemy zwykle całkowite kombinacje, bez dodatkowych sprzężeń. Każda relacja w  $\pi_n(W', A)$  jest więc kombinacją brzegów dołączonych komórek. W homologii to samo stwierdza wzór na brzeg komórkowy (7.7): stopnie odwzorowań dołączających są dokładnie współczynnikami tych relacji.

Wreszcie dla  $k \geq n + 2$  homotopię dysku  $D^n$  można przybliżyć komórkowo, zachowując brzeg w  $A$ : jej obraz nie musi wchodzić do nowych  $k$ -komórek. To samo dotyczy  $(n + 1)$ -wymiarowej homotopii, bo  $n + 1 < k$ . Zatem grupy  $\pi_n$  nie zmieniają się. Również względny kompleks komórkowy nie zmienia swoich grup i brzegów w stopniach  $n$  i  $n + 1$ .  $\square$

**Wniosek 8.6.3** (Zabijanie wybranych klas). *Niech  $Y$  będzie jednospójnym CW i  $k \geq 2$ . Dołączenie  $(k + 1)$ -komórek wzdłuż klas  $a_\beta \in \pi_k(Y)$  zmienia  $\pi_k(Y)$  na iloraz przez podgrupę generowaną*

przez  $a_\beta$ , a nie zmienia  $\pi_i$  dla  $i < k$ .

*Dowód.* Oznaczmy nową przestrzeń przez  $V$ . Poprzedni lemat z bazą  $A = Y$  i pierwszym nowym wymiarem  $k + 1$  mówi, że  $\pi_{k+1}(V, Y)$  jest wolna na dołączonych komórkach. Mapa brzegowa do  $\pi_k(Y)$  posyła ich generatory na  $a_\beta$ . Niższe grupy względne znikają przez lokalny krok przybliżenia komórkowego, ponieważ dyski tych wymiarów można przesunąć do  $Y$ . Długi ciąg pary daje dokładnie podany iloraz i izomorfizm w niższych stopniach.  $\square$

*Uwaga 8.6.4* (O przybliżeniu w lemacie). Warunek  $\pi_1(A) = 0$  ma konkretną rolę: pozwala jednoznacznie przenosić lokalne dyski do bazy. Gdy  $A$  nie jest jednospójna, powstają przesunięte przez pętle kopie generatorów. Wersja względnego twierdzenia Hurewicza bez tego warunku wymaga ilorazu przez działanie  $\pi_1(A)$ ; nie utożsamiamy wtedy bezpośrednio całej  $\pi_n(X, A)$  z  $H_n(X, A)$ .

**Lemat 8.6.5** (Model bez niższych komórek). *Jeśli kompleks CW  $X$  jest  $(n - 1)$ -spójny,  $n \geq 2$ , to jest homotopijnie równoważny kompleksowi  $Z$  z jedną 0-komórką i bez komórek wymiarów  $1, \dots, n - 1$ . Odwzorowanie  $Z \rightarrow X$  można dobrać tak, by przenosiło wyróżniony punkt na  $x_0$ .*

*Dowód.* Zaczynamy od jednej 0-komórki  $Z^0 = \{*\}$  wysłanej do  $x_0$ . Ponieważ  $\pi_i(X) = 0$  dla  $i < n$ , odwzorowanie to jest już izomorfizmem na tych grupach. Dołączamy do punktu po jednej  $n$ -komórce dla wybranego zbioru generatorów  $\pi_n(X)$ . Każda taka komórka z brzegiem sklejonym do punktu jest  $S^n$ ; odwzorowanie do  $X$  definiujemy na niej reprezentantem wybranej klasy. Uzyskujemy surjekcję na  $\pi_n(X)$ .

Teraz dla każdego generatora jądra  $\pi_n(Z^n) \rightarrow \pi_n(X)$  dołączamy  $(n + 1)$ -komórkę wzdłuż reprezentującego go odwzorowania  $S^n \rightarrow Z^n$ . Jej obraz w  $X$  jest zerowy w  $\pi_n(X)$ , więc wybieramy wypełnienie  $D^{n+1} \rightarrow X$  i przedłużamy odwzorowanie  $Z \rightarrow X$ . Wniosek 8.6.3, zastosowany do  $Y = Z^n$ , mówi, że dokładnie te relacje zabijają wybrane jądro; w stopniu  $n$  odwzorowanie staje się izomorfizmem. Dołączone komórki nie zmieniają niższych grup dzięki Wnioskowi 8.3.5.

Powtarzamy procedurę w stopniu  $k = n + 1, n + 2, \dots$ : komórki  $k$ -wymiarowe dołączone do punktu realizują brakujące elementy  $\pi_k(X)$ , a komórki  $(k + 1)$ -wymiarowe dołączone wzdłuż klas z jądra zabijają dokładnie te klasy. Dołączenie sfer  $S^k$  do punktu daje surjekcję na brakujące klasy i nie narusza już ustalonych niższych grup: nowy bukiet ma retrakcję na poprzedni etap, a względne dyski wymiaru  $< k$  można przesunąć do niego. Do zabijania jądra w każdym stopniu stosujemy Wniosek 8.6.3 z bazą równą *całemu bieżącemu etapowi*. Nie wolno tu ponownie traktować punktu jako jedynej bazy pierwszych komórek, bo wcześniej dołączono już komórki niższych wymiarów. Mapy dołączające przybliżamy komórkowo, dzięki czemu otrzymujemy strukturę CW; homotopia takiej mapy nie zmienia jej klasy ani możliwości wypełnienia w  $X$ . Wszystkie odwzorowania do  $X$  przedłużają się, bo obrazy odwzorowań dołączających z jądra są zerowe w  $\pi_k(X)$ . Komórki późniejszego wymiaru nie naruszają ustalonych już izomorfizmów w niższych stopniach. Po wykonaniu wszystkich etapów otrzymujemy CW  $Z$ . Mapy sfer i homotopie mają zwarte dziedziny, więc z Lematu 8.3.1 każda klasa i każda relacja pojawiają się już w skończonym etapie. Stabilizacja grup oznacza zatem, że odwzorowanie  $Z \rightarrow X$  indukuje izomorfizmy na wszystkich  $\pi_k$  oraz na  $\pi_0$ . Twierdzenie 8.5.3 zamienia tę słabą równoważność CW w równoważność homotopijną.  $\square$

**Twierdzenie 8.6.6** (Hurewicz: pierwszy niezerowy wymiar). *Jeżeli  $X$  jest  $(n - 1)$ -spójnym kompleksem CW,  $n \geq 2$ , to*

$$\tilde{H}_i(X; \mathbb{Z}) = 0 \quad \text{dla } i < n, \quad h_n : \pi_n(X, x_0) \xrightarrow{\cong} H_n(X; \mathbb{Z}).$$

*Izomorfizm jest naturalny: dla odwzorowania opartego  $f : X \rightarrow Y$  odpowiedni kwadrat z  $f_*$  na homotopii i homologii jest przemienny.*

*Dowód.* Lemat 8.6.5 pozwala zastąpić  $X$  homotopijnie równoważnym  $Z$  z  $Z^{n-1} = \{*\}$ . Homologia i homotopia nie zmieniają się przy tej operacji (Twierdzenia 7.2.5 i 8.5.3). W kompleksie komórkowym  $Z$  nie ma grup łańcuchów w stopniach  $1, \dots, n-1$ , więc  $\tilde{H}_i(Z) = 0$  dla  $i < n$ .

Niech  $E_n = \bigoplus_{\alpha \in I_n} \mathbb{Z}[e_\alpha^n]$ . Z Lematu 8.6.2 dla  $A = \{*\}$  mamy  $\pi_n(Z^n) \cong E_n$ . Włączenie  $Z^n \hookrightarrow Z$  jest surjekcją na  $\pi_n$ , a jądrem są relacje narzucone przez  $(n+1)$ -komórki. Po lewej otrzymujemy zatem

$$\pi_n(Z) \cong E_n / \langle [\varphi_\beta] : \varphi_\beta : S^n \rightarrow Z^n \text{ dołączają } e_\beta^{n+1} \rangle.$$

Po prawej  $\partial_n^{\text{CW}} = 0$ , bo  $C_{n-1}^{\text{CW}} = 0$ , więc

$$H_n(Z) \cong E_n / \text{im } \partial_{n+1}^{\text{CW}}.$$

Obraz  $[\varphi_\beta]$  przez  $h_n$  jest klasą brzegową  $(n+1)$ -komórki: jej współczynniki w bazie  $E_n$  to te same stopnie odwzorowań dołączających z Twierdzenia 7.7.2. Oba ilorazy są więc ilorazami tej samej wolnej grupy przez ten sam podmoduł. Ponieważ  $h_n$  na generatorach  $[e_\alpha^n]$  przypisuje im klasy komórkowe  $[e_\alpha^n]$ , jest izomorfizmem.

Na koniec  $h_n(f_*[u]) = (f \circ u)_*[S^n] = f_*(u_*[S^n])$ , co dowodzi naturalności.  $\square$

**Twierdzenie 8.6.7** (Hurewicz względny dla par jednospójnych). *Niech  $(X, A)$  będzie parą CW,  $A \neq \emptyset$  i  $A$  jednospójna. Jeśli para jest  $(n-1)$ -spójna,  $n \geq 2$ , to*

$$H_i(X, A; \mathbb{Z}) = 0 \quad (i < n), \quad h_n^{\text{rel}} : \pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\cong} H_n(X, A; \mathbb{Z}).$$

*Dowód.* Zbudujemy najpierw model pary bez nowych komórek poniżej wymiaru  $n$ . Długi ciąg (8.1) oraz  $\pi_i(X, A) = 0$  dają izomorfizmy  $\pi_i(A) \rightarrow \pi_i(X)$  dla  $i < n-1$  i surjekcję dla  $i = n-1$ . Zaczynamy od identyczności  $A \rightarrow A$  oraz włączenia  $A \rightarrow X$ . Dołączamy  $n$ -komórki wzdłuż reprezentantów jądra  $\pi_{n-1}(A) \rightarrow \pi_{n-1}(X)$ . Każdy taki reprezentant wypełnia się w  $X$ , więc odwzorowanie do  $X$  przedłuża się na nową komórkę. W długim ciągu pary nowych komórek odwzorowanie brzegowe  $\pi_n(Z^n, A) \rightarrow \pi_{n-1}(A)$  posyła każdą charakterystyczną  $n$ -komórkę na klasę jej odwzorowania dołączającego. Lemat 8.6.2, zastosowany do jednospójnego  $A$ , pokazuje, że te dołączenia zabijają dokładnie podgrupę przez nie generowaną, czyli wybrane jądro. W stopniach niższych niczego nie zmieniają. Gdy  $n = 2$ , wyjściowe  $\pi_1(A)$  jest już zerowe i ten krok nie wymaga komórek.

Teraz dla  $k = n, n+1, \dots$  postępujemy jak w dowodzie Lematu 8.6.5: dołączamy  $k$ -komórki z brzegiem wysłanym do  $x_0$ , aby otrzymać surjekcję na  $\pi_k(X)$ , a potem  $(k+1)$ -komórki wzdłuż generatorów jądra, aby otrzymać izomorfizm. Nigdy nie dołączamy komórek wymiaru mniejszego od  $n$ . W każdym kroku wniosek o zabijaniu klas stosujemy z bieżącym, jednospójnym etapem jako bazą. Przybliżamy komórkowo mapy dołączające. Powstaje odwzorowanie par  $F : (Z, A) \rightarrow (X, A)$  równe identyczności na  $A$ , które indukuje izomorfizmy wszystkich grup homotopii przestrzeni oraz składowych. Twierdzenie 8.5.3 zapewnia równoważność homotopijną  $Z \simeq X$ . Porównując długie ciągi homotopii i homologii obu par, widzimy ponadto, że  $F$  indukuje izomorfizmy grup *względnych*: odwzorowania na wyrazach dotyczących  $A$  są identycznością, a na wyrazach dotyczących  $Z, X$  izomorfizmami. Dla stopni co najmniej 3 stosujemy lemat pięciu do grup abelowych. W stopniu 2 względne grupy są ilorazami  $\pi_2(Z)$  i  $\pi_2(X)$  przez obrazy  $\pi_2(A)$ , ponieważ  $\pi_1(A) = 0$ ; to daje izomorfizm bez stosowania lematu pięciu do zbiorów. Stopień 1 jest trywialny po obu stronach, bo wszystkie trzy przestrzenie są jednospójne. Dla homologii stosujemy zwykły lemat pięciu.

W modelu  $(Z, A)$  nie ma względnych łańcuchów komórkowych w wymiarach  $< n$ , więc  $H_i(Z, A) = 0$  dla  $i < n$ . Lemat 8.6.2 oblicza zarówno  $\pi_n(Z, A)$ , jak i  $H_n(Z, A)$  jako tę samą wolną grupę na  $n$ -komórkach modulo te same relacje od  $(n+1)$ -komórek. Na generatorach odwzorowanie  $h_n^{\text{rel}}$  przypisuje dysкови jego klasę orientacji, więc jest izomorfizmem. Naturalność  $h_n^{\text{rel}}$  przenosi ten wynik przez  $F$  na parę  $(X, A)$ .  $\square$



**Przykład 8.6.8** (Dysk względem brzegu). Dla pary  $(D^{n+1}, S^n)$  długi ciąg homotopii i ściągłość dysku dają w szczególności

$$\partial : \pi_{n+1}(D^{n+1}, S^n) \xrightarrow{\cong} \pi_n(S^n) \quad (n \geq 1).$$

Generator po lewej jest reprezentowany przez dysk tożsamościowy, a jego brzegiem jest tożsamość sfery. W homologii dzieje się to samo na mocy Twierdzenia 7.4.5; oba ciągi łączą odwzorowanie Hurewicza.

**Wniosek 8.6.9** (Homologiczne kryterium Whiteheada). *Niech  $f : X \rightarrow Y$  będzie odwzorowaniem między jednospójnymi kompleksami CW. Jeśli  $f_* : H_i(X; \mathbb{Z}) \rightarrow H_i(Y; \mathbb{Z})$  jest izomorfizmem dla wszystkich  $i$ , to  $f$  jest równoważnością homotopijną.*

*Dowód.* Zastępujemy  $f$  odwzorowaniem komórkowym homotopijnym z nim i tworzymy cylinder  $M_f$  z dowodu Twierdzenia 8.5.3. Włączenie  $i : X \hookrightarrow M_f$  ma te same odwzorowania na homologii co  $f$  po złożeniu z retrakcyjną deformacją  $M_f \rightarrow Y$ . Zatem w długim ciągu homologii pary  $(M_f, X)$  wszystkie grupy  $H_i(M_f, X)$  są zerowe. Ponieważ  $X$  i  $M_f \simeq Y$  są jednospójne, długi ciąg homotopii daje  $\pi_1(M_f, X) = 0$ .

Założmy, że pewna wyższa względna grupa homotopii nie znika, i weźmy najmniejsze  $n \geq 2$  z  $\pi_n(M_f, X) \neq 0$ . Para jest wtedy  $(n-1)$ -spójna, a  $X$  jednospójna. Twierdzenie 8.6.7 dałoby  $H_n(M_f, X) \cong \pi_n(M_f, X) \neq 0$ , sprzeczność. Wszystkie względne  $\pi_n$  są więc zerowe, a długi ciąg homotopii pokazuje, że  $i$ , a zatem  $f$ , indukuje izomorfizmy wszystkich  $\pi_n$ . Twierdzenie 8.5.3 kończy dowód.  $\square$

## 8.7 Obliczenia i ograniczenia twierdzeń

**Przykład 8.7.1** (Pierwsza grupa homotopii sfery). Z Wniosku 8.3.5 wiemy, że  $S^n$  jest  $(n-1)$ -spójna. Twierdzenia 8.6.6 i 7.4.5 dają dla  $n \geq 2$

$$\pi_i(S^n) = 0 \quad (1 \leq i < n), \quad \pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}.$$

Tożsamość  $S^n \rightarrow S^n$  odpowiada generatorowi, a odwzorowanie  $g : S^n \rightarrow S^n$  odpowiada liczbie  $\deg g$  z Definicji 7.7.1. Zatem oparte  $g$  jest homotopijne do tożsamości lub do ustalonego odbicia sfery zachowującego punkt bazowy odpowiednio wtedy, gdy stopień wynosi  $+1$  lub  $-1$ . Odbicie ma stopień  $-1$ , bo odwraca orientację dysku i jego brzegu. Dla nieopartego  $g$  najpierw przesuwamy obraz wyróżnionego punktu do bazy i przedłużamy tę homotopię na sferę przez własność HEP. Jednospójność sfery sprawia, że wybór drogi nie wpływa na wynik. W szczególności odwzorowanie sfery stopnia  $\pm 1$  jest równoważnością homotopijną: wywołuje izomorfizm na  $H_n$  i  $H_0$ , a inne grupy homologii sfery są zerowe, więc można użyć Wniosku 8.6.9.

**Przykład 8.7.2** (Kompleks Moore'a). Niech  $n \geq 2$  i  $m \geq 2$ . Do  $S^n$  dołączmy jedną  $(n+1)$ -komórkę odwzorowaniem stopnia  $m$ . Powstała przestrzeń  $M(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, n)$  ma kompleks komórkowy

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

w dodatnich stopniach  $n+1$  i  $n$ ; ponadto  $C_0 = \mathbb{Z}$ , a pozostałe grupy łańcuchów są zerowe. Zatem  $H_n(M) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ,  $H_{n+1}(M) = 0$ . Ponieważ przestrzeń jest  $(n-1)$ -spójna, Hurewicz daje  $\pi_n(M) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ . Intuicja jest dosłowna: dołączony dysk czyni  $m$ -krotne owinięcie sfery zerem w pierwszej niezerowej grupie.

**Przykład 8.7.3** (Dlaczego potrzeba jednospójności). Nakrycie antypodalne  $p : S^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$  indukuje izomorfizm  $\pi_2(S^2) \cong \pi_2(\mathbb{RP}^2)$  na mocy Stwierdzenia 8.3.6. Zatem  $\pi_2(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}$ . Tymczasem  $H_2(\mathbb{RP}^2) = 0$  z Przykładu 7.7.5, więc tutaj  $h_2 : \mathbb{Z} \rightarrow 0$  nie jest izomorfizmem. Przestrzeń rzutowa nie jest jednospójna:  $\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ . To konkretna granica Twierdzenia 8.6.6.

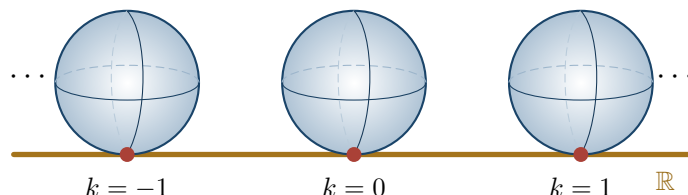
**Przykład 8.7.4** (Bukiet  $S^1 \vee S^2$ ). Przestrzeń  $X = S^1 \vee S^2$  ma  $\pi_1(X) \cong \mathbb{Z}$ . Jej nakrycie uniwersalne składa się z prostej z kopia  $S^2$  w każdym punkcie całkowitym. Pokrycie otrzymujemy przez przesunięcia prostej o liczby całkowite, przenoszące jednocześnie  $S^2_k$  na  $S^2_{k+1}$ . Jego przestrzeń jest jednospójna: każda pętla ma obraz w skończonym odcinku z dołączonymi skończenie wieloma sferami, a taka przestrzeń jest jednospójna z van Kampena. Można obliczyć homologię bez zwijania całej prostej: mamy wierzchołki w punktach całkowitych, krawędzie między nimi i po jednej 2-komórce każdej sfery, dołączonej stale do jej wierzchołka. Z homologii komórkowej

$$H_2(\tilde{X}) \cong \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} \mathbb{Z}.$$

Nakrycie nie zmienia  $\pi_2$ , a  $\tilde{X}$  jest jednospójna, więc Hurewicz daje

$$\pi_2(X) \cong \pi_2(\tilde{X}) \cong \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} \mathbb{Z}, \quad H_2(X) \cong \mathbb{Z}.$$

Każda podniesiona sfera  $S^2_k$  rzutuje się na tę samą sferę wewnątrz  $X$ . W tych bazach odwzorowanie Hurewicza sumuje współczynniki:  $(a_k)_{k \in \mathbb{Z}} \mapsto \sum_k a_k$ . Homologia traci informację, którą z podniesionych sfer reprezentuje dana klasa.



Rysunek 8.4: Fragment nakrycia uniwersalnego  $S^1 \vee S^2$ : kopia sfery w każdym punkcie całkowitym nad pętlą okręgu. Każda sfera daje inny generator  $\pi_2(X)$ , ale wszystkie mają ten sam obraz w  $H_2(X)$ .

*Uwaga 8.7.5* (Który Whitehead?). Twierdzenie 8.5.3 dotyczy słabych równoważności homotopijnych CW. *Torsja Whiteheada* jest innym, późniejszym niezmiennikiem używanym przy prostej homotopii i ogólniejszych twierdzeniach o kobordyzmach; sama nazwa nie czyni jej częścią tego twierdzenia.

## Dalsza droga

Następny naturalny blok to formy różniczkowe, orientacja, całkowanie, twierdzenie Stokesa i kohomologia de Rham. Po nich rozwiniemy geometrię riemannowską: tensor metryczny, koneksję, symbole Christoffela, transport równoległy, geodezyjne, odwzorowanie wykładnicze, twierdzenie Hopfa–Rinowa, krzywiznę i tensory krzywizny, pola Jacobiego, twierdzenia porównawcze oraz twierdzenie Gaussa–Bonnet. *Dopiero po tym bloku* przejdziemy do teorii Morse’a, uchwytów, twierdzenia Smale’a i chirurgii. Nie wprowadzamy tych późniejszych teorii w obecnym rozdziale.

## Dalsza lektura

Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdział 4, §§4.1–4.2, <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATCh4.pdf>, zawiera pełne rozwinięcie grup względnych, przybliżenia komórkowego, twierdzeń Whiteheada i Hurewicza.



## Rozdział 9

# Formy różniczkowe, orientacja i kohomologia de Rham

W Rozdziale 3 zbudowaliśmy algebrę zewnętrzną jednej przestrzeni wektorowej. Teraz wykonamy tę konstrukcję w każdym punkcie rozmaitości i pozwolimy, by jej współczynniki zmieniały się gładko. Otrzymamy formy różniczkowe. Różniczkowanie form, ich całkowanie i twierdzenie Stokesa połączą rachunek różniczkowy z homologią przestrzeni z Rozdziału 7. Na końcu porównamy obie teorie kohomologii. Nadal nie potrzebujemy metryki, koneksji ani krzywizny; tym pojęciom poświęcimy późniejszy blok.

### 9.1 Czym jest forma różniczkowa?

**Definicja 9.1.1** (Formy i ich wartości). Niech  $M$  będzie gładką rozmaitością wymiaru  $n$ . *Formą różniczkową stopnia  $k$  na  $M$  nazywamy gładkie pole naprzemiennych form  $k$ -liniowych:*

$$\omega_p \in \Lambda^k T_p^* M, \quad \omega \in \Omega^k(M) := \Gamma(\Lambda^k T^* M).$$

Przy  $k = 0$  jest to funkcja gładka,  $\Omega^0(M) = C^\infty(M)$ ; dla  $k > n$  otrzymujemy  $\Omega^k(M) = 0$ . Przyjmujemy też  $\Omega^k(M) = 0$  dla  $k < 0$ . Na rozmaitości z brzegiem gładkość oznacza lokalne przedłużenie współczynników do otwartego otoczenia w  $\mathbb{R}^n$ .

Forma 1-stopnia mierzy wektor styczny i zwraca liczbę. Forma 2-stopnia mierzy *zorientowane pole* zadane parą wektorów; zamiana wektorów zmienia znak. Jeśli  $(U, x)$  jest mapą  $x = (x^1, \dots, x^n)$ , to

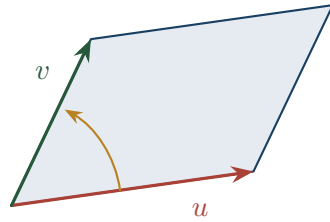
$$\omega|_U = \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}, \quad a_I \in C^\infty(U). \quad (9.1)$$

Tutaj  $dx^i|_p(v) = v(x^i)$  jest kowektorem z Rozdziału 1. Jedyność współczynników wynika z bazy algebry zewnętrznej (Twierdzenie 3.6.1). Zmiana mapy zmienia współczynniki, lecz nie samą formę.

**Przykład 9.1.2** (Dwie formy na płaszczyźnie). Na  $\mathbb{R}^2$  forma  $\alpha = x dy - y dx$  przypisuje wektorowi  $(u, v)$  liczbę  $xv - yu$ . Forma  $\omega = dx \wedge dy$  spełnia

$$\omega((u_1, v_1), (u_2, v_2)) = u_1 v_2 - v_1 u_2.$$

Jest to wyznacznik: wartość bezwzględna daje pole równoległoboku, znak zaś jego orientację.



$(dx \wedge dy)(u, v) = \det(u, v) > 0$ .  
Po zamianie  $u$  i  $v$  ten sam obszar  
dostaje przeciwny znak.

Rysunek 9.1: Forma  $dx \wedge dy$  daje pole ze znakiem w standardowych współrzędnych płaszczyzny. Ogólna 2-forma przypisuje liczbę parze wektorów bez wyboru metryki; nie musi być euklidesowym polem ich równoległoboku.

## 9.2 Iloczyn zewnętrzny, cofnięcie i różniczka

**Stwierdzenie 9.2.1** (Działania punkt po punkcie). Dla  $\alpha \in \Omega^k(M)$  i  $\beta \in \Omega^\ell(M)$  iloczyn  $\alpha \wedge \beta \in \Omega^{k+\ell}(M)$  otrzymujemy, biorąc iloczyn zewnętrzny w każdym  $T_p^*M$ . Zachodzi  $\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell} \beta \wedge \alpha$ . Jeżeli  $F : M \rightarrow N$  jest gładkie, to cofnięcie  $F^* : \Omega^k(N) \rightarrow \Omega^k(M)$  ma wzór

$$(F^*\omega)_p(v_1, \dots, v_k) = \omega_{F(p)}(dF_p v_1, \dots, dF_p v_k). \quad (9.2)$$

Spełnia  $(G \circ F)^* = F^* G^*$  i  $F^*(\alpha \wedge \beta) = F^*\alpha \wedge F^*\beta$ .

*Dowód.* Gładkość iloczynu w mapie wynika z faktu, że jego współczynniki są sumami iloczynów gładkich  $a_I, b_J$ ; przemienność z odpowiednim znakiem jest własnością algebry zewnętrznej z Rozdziału 3. Wzór (9.2) jest wieloliniowy i naprzemienny, a w mapach używa pochodnych współrzędnych  $F$ , więc wyznacza formę gładką. Reguła łańcucha  $d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p$  daje własność złożenia. Iloczyn zewnętrzny definiuje się sumą wartości na przestawionych argumentach; podstawienie do niej tych samych  $dF_p v_i$  dowodzi ostatniej równości.  $\square$

W szczególności  $F^*(dy^j) = d(y^j \circ F)$ . Jeżeli  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $F(u, v) = (u^2, v + u)$ , to  $F^*(dx \wedge dy) = d(u^2) \wedge d(v + u) = 2u du \wedge dv$ . Współczynnik  $2u$  jest wyznacznikiem macierzy Jacobiego i rejestruje także odwrócenie orientacji przy  $u < 0$ .

**Twierdzenie 9.2.2** (Różniczka zewnętrzna). Istnieje dokładnie jedna rodzina  $\mathbb{R}$ -liniowych operatorów  $d : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$  o następujących własnościach:

1. dla funkcji  $f$  forma  $df$  jest jej różniczką;
2.  $d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta$ , gdy  $\deg \alpha = k$ ;
3.  $d^2 = 0$ .

W mapie jej wzór jest szczególnie prosty:

$$d\left(\sum_I a_I dx^I\right) = \sum_I \sum_j \frac{\partial a_I}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^I, \quad dx^I = dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}. \quad (9.3)$$

Dla każdego gładkiego  $F : M \rightarrow N$  zachodzi  $F^*d\omega = d(F^*\omega)$ .

*Dowód.* Najpierw sprawdzimy lokalność dowolnego operatora spełniającego podane warunki. Jeśli  $\omega$  znika w otoczeniu  $p$ , wybierzmy gładką funkcję  $\chi$ , równą 1 blisko  $p$ , z nośnikiem w tym otoczeniu. Taką pojedynczą funkcję buduje się w mapie z  $e^{-1/t}$ , jak w dowodzie Twierdzenia 9.4.1; nie wymaga to różniczki form. Ponieważ  $\chi\omega = 0$ , reguła Leibniza daje w  $p$   $0 = d(\chi\omega)_p = (d\omega)_p$ . Operator zależy więc tylko od formy w otoczeniu punktu. Lokalne funkcje i formy możemy

pomnożyć przez taką funkcję odcinającą i przedłużyć przez zero; wynik różniczkowania blisko  $p$  nie zależy od przedłużenia.

Każda forma lokalnie jest sumą wyrazów  $a_I dx^I$ . Możemy już stosować warunki do lokalnych współrzędnych. Ponieważ  $d(dx^i) = d^2 x^i = 0$ , reguła Leibniza *wymusza* wzór (9.3); mamy więc jednoznaczność. Zdefiniujemy operator tym wzorem. Po powtórnym użyciu otrzymujemy współczynniki  $(\partial_{x^j} \partial_{x^h} a_I) dx^j \wedge dx^h \wedge dx^I$ . Wyrazy z  $(j, h)$  i  $(h, j)$  znoszą się, gdyż pochodne mieszane są równe, a iloczyn zewnętrzny zmienia znak. Stąd  $d^2 = 0$ .

Dla dwóch wyrazów  $adx^I$  i  $bdx^J$  zwykła reguła iloczynu  $d(ab) = adb + bda$  oraz przestawienie  $db$  przez  $k$  czynników  $dx^I$  dają dokładnie znak  $(-1)^k$ . Liniowość rozszerza to na sumy. Sprawdźmy zgodność na przecięciu map. Cofnięcie przez zmianę współrzędnych zachowuje  $df$  dzięki regule łańcucha i zachowuje  $\wedge$  z poprzedniego stwierdzenia. Zatem dwa lokalne wzory, obliczone po obu stronach zmiany współrzędnych, są równe na generatorach  $f, dx^i$ , a przez regułę Leibniza na wszystkich formach. Wzory sklejają się w globalny operator. Ten sam argument dla dowolnego  $F$  daje  $F^*d = dF^*$ .  $\square$

**Przykład 9.2.3** (Rachunek na  $\mathbb{R}^3$ ). Jeżeli  $\alpha = P dx + Q dy + R dz$ , to

$$d\alpha = (Q_x - P_y) dx \wedge dy + (R_x - P_z) dx \wedge dz + (R_y - Q_z) dy \wedge dz.$$

Dla  $\beta = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$  otrzymujemy  $d\beta = (P_x + Q_y + R_z) dx \wedge dy \wedge dz$ . Są to wyrażenia występujące w klasycznych wzorach na rotację i dywergencję. Utożsamianie tu pól wektorowych z formami korzysta ze standardowej struktury euklidesowej  $\mathbb{R}^3$ ; sama różniczka zewnętrzna na  $M$  nie wymaga metryki.

**Definicja 9.2.4** (Kontrakcja i pochodna Liego). Dla pola wektorowego  $X$  operator  $\iota_X : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k-1}(M)$  określamy przez

$$(\iota_X \omega)_p(v_1, \dots, v_{k-1}) = \omega_p(X_p, v_1, \dots, v_{k-1}), \quad \iota_X f = 0.$$

Jeśli  $M$  ma brzeg, w definicji przez dwustronny przepływ zakładamy, że  $X$  jest styczne do  $\partial M$ . Jeśli  $\Phi_t$  jest lokalnym przepływem  $X$  z Rozdziału 2, kładziemy  $\mathcal{L}_X \omega = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \Phi_t^* \omega$ .

**Twierdzenie 9.2.5** (Wzór Cartana). Dla każdej formy  $\omega$  mamy

$$\boxed{\mathcal{L}_X \omega = d(\iota_X \omega) + \iota_X(d\omega)}. \quad (9.4)$$

Ponadto  $\mathcal{L}_X d = d\mathcal{L}_X$  oraz  $\iota_X(\alpha \wedge \beta) = (\iota_X \alpha) \wedge \beta + (-1)^{\deg \alpha} \alpha \wedge \iota_X \beta$ .

Dla pola niestycznego do brzegu prawa strona wzoru Cartana nadal określa gładką formę. Możemy nią zdefiniować  $\mathcal{L}_X \omega$  na brzegu: jest to przedłużenie pochodnej Liego z wnętrza, niezależne od przedłużeń w mapach. Nie zakładamy wówczas istnienia dwustronnego przepływu w  $M$ .

*Dowód.* Ostatnia równość wynika wprost z definicji iloczynu zewnętrznego: po wstawieniu  $X$  w pierwsze miejsce może on wejść do pierwszej grupy argumentów lub, po przejściu przez  $\deg \alpha$  argumentów, do drugiej. Ponieważ  $\Phi_t^*$  zachowuje iloczyn zewnętrzny,  $\mathcal{L}_X$  jest derywacją stopnia 0 algebry form. Prawa strona (9.4) również nią jest: rozwijamy oba składniki na  $\alpha \wedge \beta$  regułami dla  $d$  i  $\iota_X$ ; wyrazy mieszane mają przeciwne znaki i znoszą się.

Wystarczy zatem porównać obie strony na lokalnych generatorach  $f, dx^i$ . Dla funkcji lewa strona to  $Xf$ , a prawa to  $\iota_X df = df(X) = Xf$ . Dla  $dx^i$  lewa strona wynosi  $d(\mathcal{L}_X x^i) = d(Xx^i)$ , gdyż cofnięcie komutuje z  $d$ ; prawa wynosi  $d(\iota_X dx^i) + \iota_X d^2 x^i = d(Xx^i)$ . Wzór obowiązuje więc dla każdej sumy wyrazów  $f dx^I$  i globalnie. Wreszcie, z  $d^2 = 0$  dostajemy  $d\mathcal{L}_X = d\iota_X d = \mathcal{L}_X d$ .  $\square$

**Przykład 9.2.6** (Pochodna Liego formy). Na  $\mathbb{R}^2$  weźmy  $X = \partial_x$  i  $\omega = x dy$ . Przepływ przesuwający punkty poziomo, więc  $\Phi_t^* \omega = (x+t)dy$  oraz  $\mathcal{L}_X \omega = dy$ . Ze wzoru Cartana:  $\iota_X \omega = 0$ ,  $d\omega = dx \wedge dy$  i  $\iota_X d\omega = dy$ . Oba obliczenia są zgodne.

### 9.3 Lokalne istnienie funkcji pierwotnej

Równość  $d^2 = 0$  mówi, że każda forma postaci  $d\eta$  jest *zamknięta*. Odwrotność nie zachodzi globalnie: przeszkodę może stanowić topologia. Lokalnie przeszkoda znika, co wyjaśnia następujący rachunek. Dla zamkniętej 1-formy  $\omega$  szukamy *funkcji pierwotnej*  $f$  spełniającej  $\omega = df$ . Dla formy stopnia  $k > 1$  jej odpowiednikiem jest *forma pierwotna*  $\eta$  stopnia  $k - 1$  z  $\omega = d\eta$ . Lemat Poincarégo obejmuje oba przypadki.

**Lemat 9.3.1** (Homotopia form). *Niech  $H : [0, 1] \times M \rightarrow N$  będzie gładką homotopią odwzorowań  $H_0, H_1$ . Przy końcach przedziału, a także przy narożach iloczynu, gdy  $M$  ma brzeg, gładkość rozumiemy jako gładkie przedłużanie składowych w mapach. Istnieje operator liniowy  $K : \Omega^k(N) \rightarrow \Omega^{k-1}(M)$  taki, że*

$$H_1^*\omega - H_0^*\omega = d(K\omega) + K(d\omega). \quad (9.5)$$

*Dowód.* Dla  $k = 0$  przyjmujemy  $K\omega = 0$ ; poniższy rachunek obejmuje ten przypadek z  $a = 0$ . Każdą formę na  $[0, 1] \times M$  zapisujemy jednoznacznie w postaci  $H^*\omega = dt \wedge a(t) + b(t)$ , gdzie  $a(t)$  jest rodziną form stopnia  $k - 1$  na  $M$ , a  $b(t)$  rodziną form stopnia  $k$ . Położenie  $K\omega := \int_0^1 a(t) dt$  oznacza całkowanie *współczynników* formy po parametrze; można je wykonać w każdej mapie, a zgodność na przecięciach wynika z liniowości zmiany współrzędnych. Obliczenie różniczki daje

$$d(H^*\omega) = dt \wedge (\partial_t b - d_M a) + d_M b.$$

Ponieważ  $H^*d\omega = dH^*\omega$ , współczynniki przy  $dt$  mówią, że  $a_{d\omega}(t) = \partial_t b(t) - d_M a(t)$ . Po scałkowaniu od 0 do 1 otrzymujemy  $Kd\omega = b(1) - b(0) - d_M K\omega$ . Ale  $b(i) = H_i^*\omega$  dla  $i = 0, 1$ , więc jest to dokładnie (9.5).  $\square$

**Twierdzenie 9.3.2** (Lemat Poincarégo). *Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty i gwiazdasty względem 0. Jeżeli  $k \geq 1$  i  $\omega \in \Omega^k(U)$  spełnia  $d\omega = 0$ , to istnieje  $\eta \in \Omega^{k-1}(U)$  z  $\omega = d\eta$ . Każda zamknięta forma stopnia 0 jest stała na  $U$ .*

*Dowód.* W Lemacie 9.3.1 bierzemy  $H(t, x) = tx$ . Dla  $k \geq 1$  odwzorowanie  $H_0$  jest stałe, więc  $H_0^*\omega = 0$ ; dla zamkniętej  $\omega$  drugi składnik po prawej stronie (9.5) także znika. Dostajemy  $\omega = d(K\omega)$ . Jeśli chcemy *obliczyć* formę pierwotną (dla  $k = 1$ : funkcję pierwotną), to

$$(K\omega)_x(v_1, \dots, v_{k-1}) = \int_0^1 t^{k-1} \omega_{tx}(x, v_1, \dots, v_{k-1}) dt. \quad (9.6)$$

Istotnie,  $dH(\partial_t) = x$ , podczas gdy  $dH(v_i) = tv_i$ , skąd  $k - 1$  czynników  $t$ . Gwiazdzystość zapewnia, że cały odcinek  $tx$  leży w  $U$ . Dla  $k = 0$  warunek  $df = 0$  mówi, że wszystkie pochodne kierunkowe znikają. Zatem pochodna  $t \mapsto f(tx)$  jest zerowa i  $f(x) = f(0)$ .  $\square$

**Przykład 9.3.3** (Obliczenie funkcji pierwotnej). Na  $\mathbb{R}^2$  forma  $\omega = 2xy dx + x^2 dy$  jest zamknięta, bo  $d\omega = (2x - 2x)dx \wedge dy = 0$ . Wzór (9.6) dla  $k = 1$  daje

$$(K\omega)(x, y) = \int_0^1 \omega_{(tx, ty)}(x, y) dt = \int_0^1 3t^2 x^2 y dt = x^2 y.$$

Zatem  $f(x, y) = x^2 y$  jest funkcją pierwotną 1-formy  $\omega$ , ponieważ  $\omega = df$ . Obliczenie pokazuje mechanizm lematu.

**Wniosek 9.3.4** (Niezmienność przez homotopię). *Odwzorowania gładko homotopijne indukują tę samą operację cofnięcia na kohomologii de Rhama z Definicji 9.8.1.*

*Dowód.* Jeśli  $d\omega = 0$ , wzór (9.5) mówi, że  $H_1^*\omega - H_0^*\omega = d(K\omega)$ . Różnica jest więc dokładna i obie klasy są równe.  $\square$

## 9.4 Podział jedności

Przy całkowaniu trzeba scalać dane z wielu map. Służy do tego wynik, który wyjaśnia także wcześniejsze użycia funkcji odcinających w skrypcie.

**Twierdzenie 9.4.1** (Gładki podział jedności). *Niech  $(U_\alpha)$  będzie otwartym pokryciem rozmaitości  $M$  Hausdorffa i o przeliczalnej bazie. Istnieją nieujemne funkcje gładkie  $(\rho_j)$  o lokalnie skończonej rodzinie nośników (każdy punkt ma otoczenie spotykające tylko skończenie wiele nośników) oraz indeksy  $\alpha(j)$  takie, że*

$$\text{supp } \rho_j \subset U_{\alpha(j)}, \quad \sum_j \rho_j(p) = 1 \quad (p \in M).$$

*Każdą  $\rho_j$  można wybrać o nośniku zwartym w jednej dziedzinie mapy zawartej w  $U_{\alpha(j)}$ .*

*Dowód.* Najpierw budujemy jedną funkcję odcinającą. Jeśli w mapie kula domknięta  $\overline{B}_r$  leży w większej kuli  $B_R$ , przy czym  $0 < r < R$  i  $\overline{B}_R$  zawiera się w obrazie mapy, wybierzmy gładką funkcję  $\chi$  zależną tylko od  $\|x\|^2$ , równą 1 na  $\overline{B}_r$ , dodatnią między  $r$  i  $R$ , a zerową poza  $B_R$ . Można ją złożyć z funkcji  $h(t) = e^{-1/t}$  dla  $t > 0$  i  $h(t) = 0$  dla  $t \leq 0$ ; jej gładkość w  $t = 0$  wynika z zanikania wszystkich pochodnych  $t^{-a}e^{-1/t}$ . Przedłużenie  $\chi$  przez 0 na resztę  $M$  jest gładkie, bo nośnik ma zwartą domkniętą otoczkę wewnątrz mapy. Przy brzegu bierzemy przecięcia tych kul z półprzestrzenią i ograniczamy do nich te same funkcje. Wszystkie wnętrza i domknięcia poniżej rozumiemy w topologii  $M$ , także przy brzegu.

Z lokalnej zwartości i przeliczalności bazy konstruujemy wyczerpanie zwartymi zbiorami  $K_1 \subset \text{int } K_2 \subset \dots$ ,  $\bigcup_j K_j = M$  (weźmy kolejno skończone sumy domkniętych, stosunkowo zwartych kul obejmujące pierwsze elementy przeliczalnego pokrycia i powiększmy je przy każdym kroku). Ustalmy  $K_j = \emptyset$  dla  $j \leq 0$ . Zwarty pas  $K_j \setminus \text{int } K_{j-1}$  można pokryć skończenie wieloma małymi kulami w mapach o domknięciach zawartych jednocześnie w którymś  $U_\alpha$  i w  $\text{int } K_{j+1} \setminus K_{j-2}$ . Wybieramy funkcje odcinające dodatnie na mniejszych kulach pokrywających pas. Rodzina tych kul dla wszystkich  $j$  jest lokalnie skończona: otoczenie punktu wewnątrz pewnego  $K_N$  nie spotyka kul pochodzących z pasów o dostatecznie dużym indeksie.

Niech  $\chi_j$  oznaczają wszystkie otrzymane funkcje. Suma  $S = \sum_j \chi_j$  jest lokalnie skończona, gładka i wszędzie dodatnia, bo każdy punkt należy do któregoś pasa. Kładziemy  $\rho_j = \chi_j/S$ . Wtedy nośniki pozostają w wybranych kulach i  $\sum_j \rho_j = S/S = 1$ . Gdy potrzebujemy funkcji indeksowanych samymi zbiorami pokrycia, sumujemy  $\rho_j$  o tym samym  $\alpha(j)$ . Nośnik takiej sumy nadal leży w  $U_\alpha$ : lokalnie skończona suma zamkniętych nośników jest zbiorem domkniętym zawartym w  $U_\alpha$ .  $\square$

## 9.5 Orientowalność i orientacje indukowane

**Definicja 9.5.1** (Orientacja). Dwie uporządkowane bazy  $m$ -wymiarowej przestrzeni rzeczywistej  $V$ , dla  $m \geq 1$ , mają tę samą orientację, jeśli macierz przejścia ma dodatni wyznacznik. Powstają dwie klasy baz. Na rozmaitości  $M^m$  *orientacja* to gładki wybór takiej klasy w każdym  $T_p M$ . Równoważnie jest to klasa nigdzie niezerowych form  $m$ -stopnia: formy  $\mu, \nu$  wyznaczają tę samą orientację, jeśli  $\nu = f\mu$  dla gładkiej funkcji  $f > 0$ . Rozmaitość dopuszczająca taki wybór jest *orientowalna*; wraz z wyborem orientacji jest *zorientowana*.

W wymiarze 0 stosujemy opis przez formy najwyższego stopnia:  $\Lambda^0 V^* = \mathbb{R}$ , a orientacja jest wyborem jednej z dwóch półprostych, czyli znaku  $+1$  lub  $-1$ . Każdemu punktowi rozmaitości dyskretnej przypisujemy taki znak. Opis przez dwie klasy baz dotyczy tylko  $m \geq 1$ , gdyż przestrzeń zerowa ma tylko jedną bazę pustą.

Dla  $m \geq 1$  forma  $\mu_p$  określa bazę dodatnią  $(v_1, \dots, v_m)$  przez nierówność  $\mu_p(v_1, \dots, v_m) > 0$ . To definicja *znaku*, a nie długości ani pola: zamiana  $\mu$  na  $2\mu$  nie zmienia orientacji. Na każdej spójnej orientowalnej rozmaitości istnieją dwa wybory globalne, wzajemnie przeciwne.

**Twierdzenie 9.5.2** (Trzy opisy orientowalności). *Dla rozmaitości gładkiej  $M^m$  równoważne są poniższe warunki. W mapach przy brzegu dopuszczamy obie półprzestrzenie  $x^m \geq 0$  i  $x^m \leq 0$ ; jest to ta sama struktura gładka, a pozwala stosować odbicie współrzędnej także w wymiarze 1.*

1. orientowalność  $M$ ;
2. istnienie atlasu, w którym wszystkie wyznaczniki odwzorowań przejścia są dodatnie;
3. istnienie globalnej nigdzie niezerowej formy  $\mu \in \Omega^m(M)$ .

*Dowód.* Dla  $m = 0$  wszystkie trzy warunki są spełnione: rozmaitość jest dyskretna, dowolny wybór znaków jest gładki, a funkcja 1 jest nigdzie niezerową 0-formą. Atlas zerowymiarowy sam nie zapisuje wyboru znaków. Załóżmy więc  $m \geq 1$ . Forma  $\mu$  wybiera dodatnie bazy w każdym punkcie, więc (3) daje (1). Jeśli wybór (1) jest ustalony, zmniejszamy dziedziny map do spójnych otoczeń. Każdą mapę można w razie potrzeby złożyć z odbiciem jednej współrzędnej, aby jej standardowa baza była dodatnia. W nowym atlasie dwie bazy lokalne opisują tę samą orientację, zatem ich wyznacznik przejścia jest dodatni: (1) daje (2).

Założmy (2). W każdej mapie z tego atlasu lokalna forma  $\mu_j = dx_j^1 \wedge \dots \wedge dx_j^m$  jest dodatnia. Wybierzmy podział jednostki  $(\rho_j)$  z Twierdzenia 9.4.1, o nośnikach w dziedzinach tych map, i przedłużmy  $\rho_j \mu_j$  przez zero. Suma  $\mu = \sum_j \rho_j \mu_j$  jest lokalnie skończona. W dowolnym punkcie co najmniej jedno  $\rho_j$  jest dodatnie; wszystkie występujące  $\mu_j$  są dodatnimi wielokrotnościami jednej z nich, bo przejścia mają dodatni wyznacznik. Suma nie może się wyzerować. Tak dostajemy (3).  $\square$

**Stwierdzenie 9.5.3** (Dwa podstawowe sposoby przenoszenia orientacji). *Jeżeli  $F : M \rightarrow N$  jest dyfeomorfizmem i  $N$  ma orientację  $[\nu]$ , to  $F^* \nu$  orientuje  $M$ ;  $F$  zachowuje orientację wtedy, gdy zgadza się ona z uprzednio wybraną orientacją  $M$ . Jeśli  $M^m, N^n$  są zorientowane, orientację  $M \times N$  wyznacza  $\text{pr}_M^* \mu \wedge \text{pr}_N^* \nu$ . Po zamianie kolejności czynników znak zmienia się o  $(-1)^{mn}$ .*

*Dowód.* Różniczka dyfeomorfizmu jest izomorfizmem, więc cofnięcie nigdzie niezerowej formy najwyższego stopnia pozostaje nigdzie niezerowe. Na iloczynie wartości  $\mu \wedge \nu$  na bazie najpierw  $TM$ , potem  $TN$  są dodatnie. Przetworzenie  $m$  wektorów z pierwszego czynnika z  $n$  wektorami drugiego wymaga  $mn$  zamian; każda zmienia znak formy.  $\square$

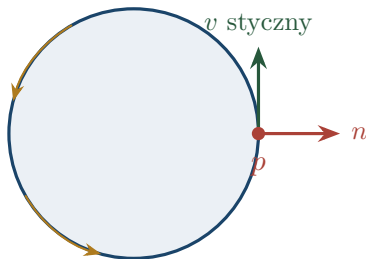
Orientacja brzegu i orientacja regularnego zbioru poziomicowego są dwiema wersjami tej samej zasady: *najpierw kierunki normalne, potem styczne.*

**Definicja 9.5.4** (Orientacja brzegu: normalna na zewnątrz). Niech  $M^m$  będzie zorientowaną rozmaitością z brzegiem. Dla  $m \geq 2$  baza  $(v_1, \dots, v_{m-1})$  przestrzeni  $T_p \partial M$  jest dodatnia wtedy i tylko wtedy, gdy  $(n, v_1, \dots, v_{m-1})$  jest dodatnią bazą  $T_p M$  dla dowolnego wektora  $n$  skierowanego na zewnątrz. Wymóg nie zależy od konkretnego  $n$ : dwa takie wektory mają dodatnio proporcjonalne składowe poprzeczne, a dodanie wektora stycznego nie zmienia wyznacznika. Równoważnie, dla formy  $\mu$  reprezentującej orientację, brzeg orientuje  $\iota_n \mu$  ograniczona do  $T \partial M$ . Ten opis działa również dla  $m = 1$ : znak w punkcie brzegu jest znakiem liczby  $\mu_p(n)$ .

**Stwierdzenie 9.5.5** (Brzeg jest orientowalny). *Powyższa reguła nadaje  $\partial M$  gładką orientację. Dla standardowej orientacji  $[a, b]$  końcowy punkt  $b$  ma znak  $+1$ , a początkowy  $a$  ma znak  $-1$ . Dla dysku  $D^2$  ze standardową orientacją płaszczyzny brzeg biegnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.*



*Dowód.* W mapie półprzestrzeni  $\{x^m \geq 0\}$  kierunek na zewnątrz to  $-\partial_{x^m}$ ; reguła daje stały wybór znaku baz współrzędnych stycznych. Zmiany map zachowują orientację  $M$  i wysyłają kierunek na zewnątrz na kierunek na zewnątrz, więc uzyskane wybory na przecięciach są zgodne. W wymiarze 1 przy  $b$  wektor zewnętrzny  $+\partial_t$  jest dodatni, a przy  $a$  wektor  $-\partial_t$  ujemny. W dysku przy  $(1, 0)$  wektor zewnętrzny jest  $(1, 0)$ ; aby para była dodatnia, wektor styczny musi wskazywać  $(0, 1)$ . Ciągłość przenosi ten kierunek na cały okrąg.  $\square$



Para  $(n, v)$  ma dodatni wyznacznik. Dodatni kierunek na  $\partial D^2$  biegnie przeciwnie do wskazówek zegara.

Rysunek 9.2: Orientację brzegu wyznacza reguła „normalna na zewnątrz jako pierwszy wektor”.

**Twierdzenie 9.5.6** (Orientacja regularnego przeciwobrazu). *Niech  $F : M^m \rightarrow N^q$  będzie gładkie,  $M, N$  zorientowane,  $N$  bez brzegu, a  $y \in N$  wartością regularną. Jeśli  $M$  ma brzeg, zakładamy ponadto, że  $y$  jest wartością regularną  $F|_{\partial M}$ . Wtedy  $S = F^{-1}(y)$  jest orientowalną podrozmainością wymiaru  $m - q$  (o ile nie jest pusta). Orientację można określić dla wszystkich wymiarów następująco. Dla dodatnich form objętości  $\mu_p$  na  $T_p M$  i  $\nu_y$  na  $T_y N$ , dowolnej bazy  $(e_1, \dots, e_q)$  oraz podniesień  $dF_p w_i = e_i$  kładziemy*

$$\eta_p(v_1, \dots, v_{m-q}) = \frac{\mu_p(w_1, \dots, w_q, v_1, \dots, v_{m-q})}{\nu_y(e_1, \dots, e_q)}.$$

*Puste listy argumentów oznaczają wartości form stopnia 0. Forma  $\eta$  określa orientację  $S$ . Gdy  $q \geq 1$  i  $m - q \geq 1$ , jest to reguła:  $(v_1, \dots, v_{m-q})$  w  $T_p S = \ker dF_p$  jest dodatnia, jeśli dla wektorów  $w_1, \dots, w_q \in T_p M$ , których obrazy  $(dF_p w_1, \dots, dF_p w_q)$  tworzą dodatnią bazę  $T_y N$ , ciąg  $(w_1, \dots, w_q, v_1, \dots, v_{m-q})$  jest dodatni w  $T_p M$ . Gdy  $m = q$ , punktowi  $p \in S$  przypisujemy znak izomorfizmu  $dF_p$  między zorientowanymi przestrzeniami. Przy brzegu  $\partial S = S \cap \partial M$ .*

*Dowód.* Regularność znaczy, że  $dF_p$  jest surjekcją, więc takie  $w_i$  istnieją. Przy  $\partial M$  dodatkowa surjekcja na przestrzeni stycznej do brzegu pozwala wybrać  $q$  współrzędnych stycznych, w których pochodne  $F$  są niezależne. Twierdzenie o funkcji odwrotnej zastosowane do  $F$  wraz z pozostałymi współrzędnymi, w tym współrzędną normalną  $s \geq 0$ , daje lokalną postać poziomicy  $\mathbb{R}^{m-q-1} \times [0, \infty)$ . Stąd podana formuła brzegu. Bez założenia o  $F|_{\partial M}$  wniosek mógłby zawieść: dla  $F(x, s) = x^2 + s$  na  $s \geq 0$  wartość 0 jest regularna dla  $F$ , lecz przeciwobraz jest pojedynczym punktem, a nie oczekiwaną jednowymiarową podrozmainością z brzegiem. Zastąpienie  $w_i$  innymi podniesieniami zmienia je o elementy  $\ker dF_p$ ; macierz zmiany bazy ma wówczas blok trójkątny z jednostką na przekątnej w części normalnej, zatem nie zmienia znaku. Zmiana dodatniej bazy w  $T_y N$  ma dodatni wyznacznik i także zachowuje znak. Reguła jest więc jednoznaczna. W ilorazowym wzorze na  $\eta_p$  zmiana dowolnej bazy  $(e_i)$  mnoży licznik i mianownik przez ten sam niezerowy wyznacznik; zmiana dodatnich form  $\mu_p, \nu_y$  mnoży wynik przez liczbę dodatnią. W lokalnej postaci submersji z Wniosku 1.10.12 wybory normalnych i stycznych są gładkie; znaki są zgodne na przecięciach. To dowodzi orientowalności  $S$  i wzoru.  $\square$

Ta konstrukcja działa też dla zorientowanej *wiązki normalnej* podrozmainości  $S \subset M$ : jej baza dodatnia, a następnie baza  $TS$  mają razem dawać bazę dodatnią  $TM$ . Wybór orientacji normalnej nazywamy *koorientacją*. Bez takiego wyboru sama orientacja  $M$  nie zawsze orientuje  $S$ .



**Przykład 9.5.7** (Okrąg jako poziomica). W  $\mathbb{R}^2$  i  $\mathbb{R}$  wybierzmy orientacje standardowe i weźmy  $F(x, y) = x^2 + y^2$ . Na  $S^1 = F^{-1}(1)$  różniczka ma wartość dodatnią na wektorze skierowanym promieniowo na zewnątrz. Twierdzenie 9.5.6 daje więc orientację przeciwną do ruchu wskazówek zegara, taką samą jak orientacja brzegu  $D^2$ .

**Przykład 9.5.8** (Co zawodzi na wstędze i przestrzeni rzutowej). Wstęga Möbiusa z Przykładu 1.8.6 po jednym okrążeniu odwraca kierunek poprzeczny, zachowując kierunek wzdłuż okręgu. Orientacja płaszczyzny stycznej musiałaby więc zmienić znak i nie może być globalna. Jej brzeg jest jednak okręgiem, a zatem orientowalnym.

Dla  $n \geq 1$  przestrzeń  $\mathbb{RP}^n$  jest orientowalna dokładnie wtedy, gdy  $n$  jest nieparzyste. Istotnie, nakrycie  $S^n \rightarrow \mathbb{RP}^n$  identyfikuje  $x$  z  $-x$ . Antypodalne  $A(x) = -x$  zmienia orientację  $S^n$  o znak  $(-1)^{n+1}$ : dodatnią bazę przestrzeni otaczającej otrzymujemy z  $(x, v_1, \dots, v_n)$  w  $\mathbb{R}^{n+1}$ , a  $A$  mnoży wszystkie  $n+1$  wektorów przez  $-1$ . Orientacja na ilorazie istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy to utożsamienie zachowuje orientację sfery: jeśli zachowuje, orientacja schodzi przez lokalne dyfeomorfizmy; jeśli odwraca, jej podniesienie z ilorazu byłoby zarazem zachowane i odwrócone, co jest niemożliwe na spójnej sferze.

## 9.6 Całkowanie form na rozmaitości

Na zorientowanej rozmaitości  $M^m$  całkujemy formy stopnia  $m$ : mają dokładnie tyle argumentów, ile niezależnych kierunków ma  $M$ . Bez orientacji można całkować *gęstości*, ale wymagają osobnej definicji; całka z formy najwyższego stopnia potrzebuje znaku.

**Definicja 9.6.1** (Całka z formy o zwartym nośniku). Niech  $M^m$  będzie zorientowana i  $\omega \in \Omega_c^m(M)$ , gdzie dolny indeks  $c$  oznacza zwarty nośnik. W mapie  $(U, x)$  zgodnej z orientacją, jeśli  $\text{supp } \omega \subset U$  i  $\omega = f dx^1 \wedge \dots \wedge dx^m$ , definiujemy

$$\int_M \omega := \int_{x(U)} f(x^{-1}(u)) du^1 \dots du^m. \quad (9.7)$$

Dla dowolnego zwartego nośnika bierzemy podział jedności  $(\rho_j)$  z Twierdzenia 9.4.1, w mapach zgodnych z orientacją, i kładziemy

$$\int_M \omega := \sum_j \int_M \rho_j \omega. \quad (9.8)$$

Tylko skończenie wiele składników może być niezerowych: lokalnie skończona rodzina nośników spotyka zwarty  $\text{supp } \omega$  tylko dla skończenie wielu indeksów. W wymiarze 0 definicję zastępuje suma  $\int_M f = \sum_{p \in M} \varepsilon_p f(p)$ , gdzie  $\varepsilon_p \in \{1, -1\}$  jest orientacją punktu. Zwarty nośnik w przestrzeni dyskretnej jest skończony.

**Twierdzenie 9.6.2** (Niezależność od map i podziału). *Definicja 9.6.1 nie zależy od wybranego dodatniego atlasu ani podziału jedności. Jeżeli  $F : M \rightarrow N$  jest dyfeomorfizmem zachowującym orientację, to dla  $\omega \in \Omega_c^m(N)$  zachodzi  $\int_M F^* \omega = \int_N \omega$ ; gdy  $F$  odwraca orientację i  $M, N$  są spójne, po prawej pojawia się znak minus.*

*Dowód.* W wymiarze 0 teza wynika z sumy ze znakami i z tego, że dyfeomorfizm jest bijekcją punktów. Dla  $m \geq 1$  najpierw niech nośnik leży w dwóch dodatnich mapach  $x$  i  $y$ . Z równości

$$dy^1 \wedge \dots \wedge dy^m = \det D(y \circ x^{-1}) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^m$$

wynika, że współczynniki opisujące tę samą formę w obu mapach różnią się o wyznacznik Jacobiego. Jest on dodatni. Twierdzenie o zmianie zmiennych w całce na otwartych podzbiorach  $\mathbb{R}^m$

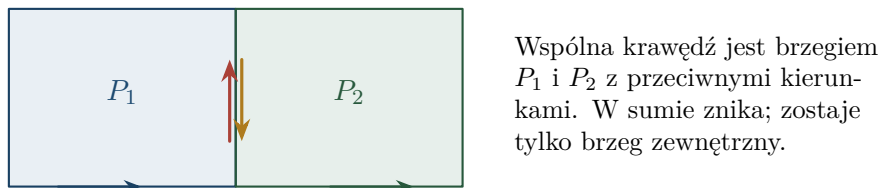
pokazuje, że oba wzory (9.7) dają tę samą liczbę. Dla mapy odwracającej orientację wyznacznik jest ujemny, a zwykły wzór na zmianę zmiennych zawiera jego wartość bezwzględną; stąd minus. Jeśli  $(\rho_j)$  i  $(\sigma_k)$  są dwoma podziałami, to na nośniku  $\omega$  możemy wstawić  $1 = \sum_k \sigma_k$  do każdej całki  $\rho_j \omega$ . Otrzymujemy sumę  $\sum_{j,k} \int_M \rho_j \sigma_k \omega$ . Każdy składnik ma nośnik w przecięciu dwóch map. Rozcinamy go w razie potrzeby na mniejsze mapy, stosujemy poprzedni rachunek i zamieniamy kolejność obu skończonych sum. Wynik jest taki sam, gdy zaczniemy od  $(\sigma_k)$ . Wzór dla  $F$  sprawdzamy na składnikach lokalnych przez  $y \circ F \circ x^{-1}$  i sumujemy.  $\square$

Na zwartej rozmaitości każda gładka forma ma zwarty nośnik. Dla zorientowanej krzywej parametryzowanej  $\gamma : [a, b] \rightarrow M$  całka z 1-formy jest  $\int_\gamma \alpha := \int_a^b \gamma^* \alpha$ ; przeparametryzowanie zachowujące kierunek nie zmienia jej wartości. Dla parametryzowanej powierzchni analogicznie cofamy formę 2-stopnia.

**Przykład 9.6.3** (Całka po okręgu). Dla  $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$ , zorientowanej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, forma  $\alpha = x dy - y dx$  daje  $\gamma^* \alpha = (\cos^2 t + \sin^2 t) dt = dt$ . Stąd  $\int_{S^1} \alpha = 2\pi$ . Nie jest to długość łuku wyprowadzona z metryki: całkujemy 1-formę wybraną w otaczającej płaszczyźnie.

## 9.7 Twierdzenie Stokesa

Intuicja jest jedna: gdy zsumujemy brzegi małych, zgodnie zorientowanych fragmentów, ich wewnętrzne krawędzie wystąpią po dwa razy z przeciwnymi znakami. Pozostanie brzeg całości. Rachunek na formach pozwala zapisać tę zasadę bez ograniczania się do konkretnych wymiarów.



Rysunek 9.3: Znak orientacji usuwa wewnętrzną krawędź przy składaniu dwóch fragmentów.

**Twierdzenie 9.7.1** (Stokes dla form). Niech  $M^m$  będzie zorientowaną gładką rozmaitością z brzegiem,  $m \geq 1$ , a  $\omega \in \Omega_c^{m-1}(M)$ . Brzeg ma orientację z Definicji 9.5.4, a  $i : \partial M \hookrightarrow M$  jest inkluzją. Wtedy

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} i^* \omega. \quad (9.9)$$

Gdy  $\partial M = \emptyset$ , prawa strona wynosi 0.

Zapis  $i^* \omega$  oznacza cofnięcie formy przez inkluzję  $i$ , a nie nową pochodną czy ograniczenie samego współczynnika. Z definicji cofnięcia (9.2), dla  $p \in \partial M$  i  $v_j \in T_p \partial M$ ,

$$(i^* \omega)_p(v_1, \dots, v_{m-1}) = \omega_p(di_p v_1, \dots, di_p v_{m-1}). \quad (9.10)$$

Różniczka  $di_p$  po prostu traktuje wektor styczny do brzegu jako wektor styczny do  $M$ . W mapie przybrzegowej  $x^m \geq 0$  mamy  $i(x^1, \dots, x^{m-1}) = (x^1, \dots, x^{m-1}, 0)$ , więc  $i^*(dx^j) = dx^j$  dla  $j < m$ , natomiast  $i^*(dx^m) = 0$ . Współczynniki formy podstawiamy przy  $x^m = 0$ ; składniki zawierające  $dx^m$  znikają. Znak orientacji brzegu rozpatrujemy *osobno*: nie jest częścią operacji  $i^*$ .

*Dowód. Przypadek mapy wewnętrznej.* Załóżmy najpierw, że nośnik  $\omega$  jest zwarty i zawarty w dziedzinie mapy, która nie spotyka  $\partial M$ . We współrzędnych jej obraz jest otwartym podzbiorem

$\mathbb{R}^m$ . Ponieważ nośnik leży wewnątrz obrazu, przedłużenie współczynników przez zero na całą  $\mathbb{R}^m$  jest gładkie i ma zwarty nośnik. Dla standardowej orientacji piszemy

$$\omega = \sum_{i=1}^m f_i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

Symbol daszka oznacza opuszczenie jednego czynnika. Ze wzoru na różniczkę zewnętrzną wyraz  $\partial_j f_i dx^j$  mnożymy przez wszystkie  $dx^r$  z  $r \neq i$ . Jeśli  $j \neq i$ , występuje dwukrotnie  $dx^j$  i wyraz znika. Jeśli  $j = i$ , przestawiamy  $dx^i$  przez  $i - 1$  czynników, co daje znak  $(-1)^{i-1}$ . Zatem

$$d\omega = \sum_{i=1}^m (-1)^{i-1} (\partial_i f_i) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

Ustalmy wszystkie współrzędne poza  $x^i$ . Funkcja  $x^i \mapsto f_i(x)$  znika przy  $x^i \rightarrow \pm\infty$ . Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego daje

$$\int_{-\infty}^{\infty} \partial_i f_i(x) dx^i = \lim_{b \rightarrow \infty} f_i(x^1, \dots, b, \dots, x^m) - \lim_{a \rightarrow -\infty} f_i(x^1, \dots, a, \dots, x^m) = 0.$$

Zamieniamy kolejność całkowania dzięki zwartemu nośnikowi i sumujemy po  $i$ . Wychodzi  $\int_M d\omega = 0$ . Także  $i^*\omega = 0$ , ponieważ nośnik  $\omega$  nie spotyka brzegu, więc równość Stokesa zachodzi.

*Przypadek mapy przybrzegowej.* Teraz niech nośnik leży w mapie na otwarty podzbiór półprzestrzeni  $\mathbb{H}^m = \{(x', s) : x' \in \mathbb{R}^{m-1}, s \geq 0\}$ , gdzie  $s = x^m$ . Na razie używamy standardowej orientacji  $dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$ . Przedłużamy  $f_i$  przez zero w obrębie  $\mathbb{H}^m$  poza obraz mapy; zwarty nośnik sprawia, że to przedłużenie jest gładkie. Nie przedłużamy funkcji przez  $s = 0$  na  $s < 0$ : wartość na brzegu może przecież być niezerowa. Wzór na  $d\omega$  jest taki sam jak wyżej. Jeśli  $i < m$ , to po ustaleniu  $s$  oraz pozostałych współrzędnych stycznych całka z  $\partial_i f_i$  po całej prostej  $x^i$  wynosi zero. Pozostaje wyraz  $i = m$ . Dla każdego  $x'$  funkcja  $s \mapsto f_m(x', s)$  znika dla dostatecznie dużego  $s$ . Stąd

$$\int_0^\infty \partial_s f_m(x', s) ds = \lim_{s \rightarrow \infty} f_m(x', s) - f_m(x', 0) = -f_m(x', 0).$$

Po uwzględnieniu znaku  $(-1)^{m-1}$  we wzorze na  $d\omega$  otrzymujemy

$$\int_{\mathbb{H}^m} d\omega = (-1)^{m-1} \int_{\mathbb{R}^{m-1}} \left( \int_0^\infty \partial_s f_m(x', s) ds \right) dx' = (-1)^m \int_{\mathbb{R}^{m-1}} f_m(x', 0) dx'.$$

Dlaczego jest to całka po *zorientowanym* brzegu? Na  $s = 0$  normalna na zewnątrz to  $n = -\partial_s$ . Dla standardowej formy objętościowej  $\mu = dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$  liczymy bez skrótu

$$\mu(-\partial_s, \partial_1, \dots, \partial_{m-1}) = -(-1)^{m-1} = (-1)^m.$$

Zasada „normalna na zewnątrz jako pierwsza” z Definicji 9.5.4 mówi więc, że orientacja brzegu względem standardowego  $dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{m-1}$  ma znak  $(-1)^m$ . Jednocześnie wzór (9.10) daje

$$i^*\omega = f_m(x', 0) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{m-1},$$

bo tylko wyraz z opuszczonym  $dx^m$  nie zawiera różniczki normalnej. Całka tej formy z orientacją brzegu jest zatem równa obliczonej całce z  $d\omega$ . Dla  $m = 1$  rozumiemy  $x'$  jako pusty układ współrzędnych: brzeg w tym modelu składa się z punktu  $s = 0$  o znaku  $-1$ , a wzór nadal działa. Gdy wybrana mapa odwraca orientację  $M$ , całka po mapie i indukowana orientacja jej brzegu zmieniają znaki jednocześnie, więc równość pozostaje prawdziwa.

*Przejdźcie do całej rozmaitości.* Wybierzmy podział jednostki  $(\rho_j)$  podporządkowany mapom wewnętrznym i przybrzegowym, tak że każdy  $\rho_j$  ma zwarty nośnik w swojej mapie (Twierdzenie 9.4.1). Ponieważ rodzina jest lokalnie skończona, a  $\text{supp } \omega$  zwarty, tylko skończenie wiele iloczynów  $\rho_j \omega$  jest niezerowych. Każdy ma nośnik zwarty w odpowiedniej mapie, więc należy do jednego z dwóch powyższych przypadków. Mamy  $\sum_j \rho_j \omega = \omega$ ; stosując liniowość  $d$  do tej skończonej sumy, dostajemy  $\sum_j d(\rho_j \omega) = d\omega$ . Z drugiej strony cofnięcie przez inkluzję jest liniowe, a  $i^*(\rho_j \omega) = (\rho_j|_{\partial M}) i^* \omega$ . Sumując lokalne równości Stokesa, otrzymujemy

$$\int_M d\omega = \sum_j \int_M d(\rho_j \omega) = \sum_j \int_{\partial M} i^*(\rho_j \omega) = \int_{\partial M} i^* \omega,$$

ponieważ  $\sum_j \rho_j|_{\partial M} = 1$ . □

**Przykład 9.7.2** (Cofnięcie 1-formy na brzeg dysku). Niech  $M = D^2$ ,  $\omega = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$  i niech  $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$  parametryzuje dodatnio zorientowany brzeg. Ponieważ  $dx(\gamma'(t)) = -\sin t$  oraz  $dy(\gamma'(t)) = \cos t$ , dostajemy

$$\gamma^*(i^* \omega) = (i \circ \gamma)^* \omega = [-P(\cos t, \sin t) \sin t + Q(\cos t, \sin t) \cos t] dt.$$

Tak obliczamy prawą stronę twierdzenia Stokesa jako zwykłą całkę po  $t \in [0, 2\pi]$ .

**Wniosek 9.7.3** (Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego). *Jeśli  $f$  jest gładka na  $[a, b]$ , to*

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a).$$

*Dowód.* Na zorientowanym przedziale  $[a, b]$  forma  $df$  ma postać  $f'(t)dt$ . Jego brzeg ma orientację  $\partial[a, b] = \{b\} - \{a\}$ , co sprawdziliśmy w Stwierdzeniu 9.5.5. Całka 0-formy  $f$  po tym zorientowanym zbiorze punktów jest z definicji  $f(b) - f(a)$ . Wzór (9.9) daje tezę. □

To identyfikacja jednowymiarowego przypadku Stokesa. Podstawowego twierdzenia rachunku całkowego użyliśmy już w jego dowodzie lokalnym, więc powyższy rachunek nie stanowi niezależnego dowodu tego faktu analizy.

**Wniosek 9.7.4** (Twierdzenie Greena). *Niech  $D \subset \mathbb{R}^2$  będzie zwartym obszarem o gładkim brzegu, z orientacją  $dx \wedge dy$ , a  $P, Q$  niech będą gładkie w otoczeniu  $D$ . Wtedy*

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

*Orientacja  $\partial D$  jest dodatnia, czyli podczas obieganía każdej składowej brzegu wewnątrz  $D$  pozostaje po lewej stronie.*

*Dowód.* Dla  $\alpha = P dx + Q dy$  reguła Leibniza i  $dx \wedge dx = dy \wedge dy = 0$  dają

$$d\alpha = P_y dy \wedge dx + Q_x dx \wedge dy = (Q_x - P_y) dx \wedge dy.$$

Lewa strona wzoru Greena jest całką z  $i^* \alpha$  po brzegu; cofnięcie ogranicza  $\alpha$  do kierunków stycznych do krzywej, jak w powyższym przykładzie z dyskiem. Podstawiamy  $\alpha$  do Twierdzenia 9.7.1. Znak orientacji sprawdzamy w punkcie  $(1, 0)$  brzegu dodatnio zorientowanego dysku: normalna zewnętrzna wskazuje w prawo, więc dodatni wektor styczny wskazuje w górę. Ta sama reguła działa na każdej składowej brzegu, także na brzegu otworu. □

**Wniosek 9.7.5** (Klasyczne twierdzenie Stokesa o rotacji). *Niech  $S \subset \mathbb{R}^3$  będzie zwartą gładką zorientowaną powierzchnią z brzegiem,  $n$  jej dodatnią normalną jednostkową, a  $\mathbf{F} = (P, Q, R)$  gładkim polem w otoczeniu  $S$ . Dla dodatniego kierunku  $\partial S$  mamy*

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot n dA.$$

*Dowód.* Bierzemy 1-formę  $\alpha = P dx + Q dy + R dz$ . Bezpośredni rachunek pochodnych daje

$$\begin{aligned} d\alpha &= (R_y - Q_z) dy \wedge dz \\ &\quad + (P_z - R_x) dz \wedge dx + (Q_x - P_y) dx \wedge dy. \end{aligned}$$

Wektor współczynników przy trzech formach bazowych to dokładnie  $\nabla \times \mathbf{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$ . Dla dodatniej parametryzacji  $r(u, v)$  fragmentu  $S$  podstawmy  $a = r_u$ ,  $b = r_v$ . Z definicji iloczynu zewnętrznego

$$(d\alpha)(a, b) = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (a \times b) = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot n \|a \times b\|.$$

Po scałkowaniu po  $(u, v)$  otrzymujemy prawą stronę tezy. Na krzywej brzegowej  $\alpha(\gamma') = \mathbf{F}(\gamma) \cdot \gamma'$ , więc całka z  $i^* \alpha$  jest lewą stroną. Twierdzenie 9.7.1 utożsamia te dwie całki. Kierunek brzegu jest indukowany przez orientację  $S$ ; na płaskim dysku z normalną w górę jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.  $\square$

**Wniosek 9.7.6** (Twierdzenie Gaussa–Ostrogradskiego). *Niech  $D \subset \mathbb{R}^3$  będzie zwartym obszarem o gładkim brzegu, a  $\mathbf{F} = (P, Q, R)$  gładkim polem w otoczeniu  $D$ . Jeśli  $n$  oznacza normalną jednostkową na zewnątrz, to*

$$\iint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot n dA = \iiint_D \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz.$$

*Dowód.* Strumieniowi  $\mathbf{F}$  odpowiada 2-forma

$$\beta = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy.$$

Różniczkując trzy składniki, dostajemy

$$d\beta = (P_x + Q_y + R_z) dx \wedge dy \wedge dz = (\operatorname{div} \mathbf{F}) dx \wedge dy \wedge dz.$$

Dla dodatnio zorientowanej pary stycznych wektorów  $a, b \in T_p \partial D$  mamy

$$(i^* \beta)_p(a, b) = \mathbf{F}(p) \cdot (a \times b).$$

Z reguły orientowania brzegu wynika, że  $a \times b$  wskazuje na zewnątrz; dla ortonormalnej pary jest równy  $n$ . Ogólnie jego długość dostarcza czynnika elementu pola  $dA$ . Całka z  $i^* \beta$  jest więc strumieniem przez brzeg, a całka z  $d\beta$  całką z dywergencji po  $D$ . Równość daje Twierdzenie 9.7.1.  $\square$

**Wniosek 9.7.7** (Zerowanie całki form zamkniętych i dokładnych). *Jeśli  $M^m$  jest zwartą zorientowaną rozmaitością z brzegiem, a  $\eta \in \Omega^{m-1}(M)$  jest zamknięta, to  $\int_{\partial M} i^* \eta = 0$ . Jeżeli  $M$  jest zwartą zorientowaną rozmaitością bez brzegu i  $\omega = d\eta \in \Omega^m(M)$ , to  $\int_M \omega = 0$ . W szczególności forma najwyższego stopnia o całce niezerowej nie jest dokładna.*

*Dowód.* W pierwszej sytuacji  $\int_{\partial M} i^* \eta = \int_M d\eta = 0$ . W drugiej  $\int_M \omega = \int_{\partial M} i^* \eta = 0$ , bo brzeg jest pusty. Oba kroki są bezpośrednimi zastosowaniami (9.9).  $\square$

## 9.8 Kohomologia de Rhama i ciąg Mayera–Vietorisa

**Definicja 9.8.1** (Kohomologia de Rhama). *Kompleks de Rhama to ciąg*

$$0 \longrightarrow \Omega^0(M) \xrightarrow{d} \Omega^1(M) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Omega^m(M) \longrightarrow 0.$$

Jest kompleksem kołańcuchowym, bo  $d^2 = 0$ . Formę z  $\ker d$  nazywamy *zamkniętą*, a formę z  $\operatorname{im} d$  *dokładną*. Definiujemy

$$H_{\text{dR}}^k(M) := \ker(d : \Omega^k \rightarrow \Omega^{k+1}) / \operatorname{im}(d : \Omega^{k-1} \rightarrow \Omega^k).$$

W stopniu 0 jest to przestrzeń funkcji lokalnie stałych. Z uwagi na brak form ujemnego stopnia zerowa funkcja jest jedyną dokładną 0-formą.

Iloczyn zewnętrzny przechodzi na klasy: jeśli  $d\alpha = d\beta = 0$  i  $\alpha$  zastąpimy przez  $\alpha + d\eta$ , to różnica iloczynów wynosi  $(d\eta) \wedge \beta = d(\eta \wedge \beta)$ . Otrzymujemy *pierścień kohomologii de Rhama*  $H_{\text{dR}}^*(M)$  z przemiennością  $[\alpha][\beta] = (-1)^{k\ell}[\beta][\alpha]$ . Cofnięcie  $F^*$  daje homomorfizm pierścieni  $H_{\text{dR}}^*(N) \rightarrow H_{\text{dR}}^*(M)$ ; Wniosek 9.3.4 pokazuje, że gładkie homotopie dają tę samą operację.

**Twierdzenie 9.8.2** (Mayer–Vietoris dla form). *Jeśli  $M = U \cup V$  dla zbiorów otwartych, to w każdym stopniu krótki ciąg*

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \Omega^k(M) &\xrightarrow{r} \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V) \xrightarrow{s} \Omega^k(U \cap V) \rightarrow 0, \\ r(\omega) &= (\omega|_U, \omega|_V), \quad s(\alpha, \beta) = \beta|_{U \cap V} - \alpha|_{U \cap V}. \end{aligned} \quad (9.11)$$

*jest dokładny i zgodny z  $d$ . W konsekwencji istnieje długi ciąg dokładny*

$$\cdots \rightarrow H_{\text{dR}}^{k-1}(U \cap V) \xrightarrow{\delta} H_{\text{dR}}^k(M) \rightarrow H_{\text{dR}}^k(U) \oplus H_{\text{dR}}^k(V) \rightarrow H_{\text{dR}}^k(U \cap V) \xrightarrow{\delta} H_{\text{dR}}^{k+1}(M) \rightarrow \cdots.$$

*Dowód.* Jeżeli  $r(\omega) = 0$ , forma znika na  $U$  i  $V$ , więc znika na  $M$ :  $r$  jest iniektywne. Para  $(\alpha, \beta)$  należy do  $\ker s$  dokładnie wtedy, gdy jej składniki zgadzają się na przecięciu; wówczas sklejają się w jedną gładką formę na  $M$ . To dowodzi  $\operatorname{im} r = \ker s$ .

Aby dowieść surjektywności  $s$ , weźmy  $\gamma \in \Omega^k(U \cap V)$  i podział jedności  $\rho_U + \rho_V = 1$  podporządkowany  $(U, V)$ . Na  $U$  kładziemy  $\alpha = -\rho_V \gamma$  na  $U \cap V$  i przedłużamy przez 0 na  $U \setminus V$ ; na  $V$  kładziemy  $\beta = \rho_U \gamma$  i podobnie przedłużamy przez 0. Przedłużenia są gładkie: nośnik  $\rho_V$  nie dochodzi lokalnie do punktów poza  $V$ , a nośnik  $\rho_U$  do punktów poza  $U$ . Na przecięciu  $s(\alpha, \beta) = (\rho_U + \rho_V)\gamma = \gamma$ . Ponieważ obcięcie komutuje z  $d$ , otrzymujemy krótki ciąg dokładny *kompleksów*. Twierdzenie 5.5.4 z Rozdziału 5 tworzy z niego długi ciąg. Konkretnie, dla zamkniętej  $\gamma$  wybieramy powyższe  $(\alpha, \beta)$ ; formy  $d\alpha$  i  $d\beta$  zgadzają się na przecięciu, bo  $d\gamma = 0$ . Sklejona forma  $\eta$  na  $M$  jest zamknięta i  $\delta[\gamma] = [\eta]$ . Zmiana podniesienia lub reprezentanta  $[\gamma]$  zmienia  $\eta$  o formę dokładną, dokładnie jak w dowodzie długiego ciągu kohomologii.  $\square$

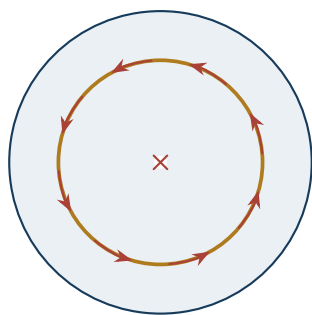
**Przykład 9.8.3** (Okrąg i forma kąta). Na  $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$  forma

$$\vartheta = \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$$

jest zamknięta: po zastosowaniu wzoru na  $d$  otrzymujemy  $d\vartheta = 0$ . Na okręgu  $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$  mamy  $\gamma^*\vartheta = dt$  i  $\int_{S^1} \vartheta = 2\pi$ . Gdyby  $\vartheta$  była dokładna, Stokes na zamkniętej krzywej dałby 0, sprzeczność. Lokalnie możemy pisać  $\vartheta = d\theta$ , ale funkcja kąta po pełnym obrocie zmienia się o  $2\pi$  i nie jest globalną funkcją rzeczywistą.

W istocie  $H_{\text{dR}}^1(S^1) \cong \mathbb{R}$ , z izomorfizmem  $[\alpha] \mapsto \int_{S^1} \alpha$ . Dowód surjektywności daje  $c\vartheta$ . Jeśli całka z  $\alpha$  znika, zapiszmy  $\gamma^*\alpha = g(t)dt$  dla funkcji  $2\pi$ -okresowej  $g$  i połóżmy  $h(t) = \int_0^t g(s) ds$ . Wtedy  $h(t + 2\pi) - h(t) = \int_t^{t+2\pi} g(s) ds = \int_0^{2\pi} g(s) ds = 0$  dla każdego  $t$ . Funkcja  $h$  jest zatem gładka i okresowa, więc schodzi do gładkiej funkcji na  $S^1$ , której różniczka jest  $\alpha$ . To dowodzi iniektywności. Ponadto  $H_{\text{dR}}^0(S^1) = \mathbb{R}$  i wyższe grupy znikają.





$d\vartheta = 0$  poza środkiem, ale  $\int_{S^1} \vartheta = 2\pi$ . Funkcja kąta jest pierwotną tylko lokalnie: po obejściu dziury zmienia się o  $2\pi$ .

Rysunek 9.4: Zamknięta 1-forma na płaszczyźnie bez początku może nie mieć globalnej funkcji pierwotnej. Krzyżykiem zaznaczono jedyny usunięty punkt; niebieski dysk przedstawia fragment dziedziny.

**Przykład 9.8.4** (Sfery i torus). Dwie dziedziny map na  $S^n$  otrzymane przez usunięcie przeciwnych biegunów są ściągalne, a ich przecięcie związa się na  $S^{n-1}$ . Długi ciąg z Twierdzenia 9.8.2, zaczynając od obliczenia dla  $S^1$ , daje indukcyjnie

$$H_{\text{dR}}^k(S^n) = \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0, n, \\ 0, & \text{w pozostałych stopniach,} \end{cases} \quad n \geq 1.$$

Dla  $n \geq 2$  dokładność w stopniu 0 mówi, że  $H^0(S^n) = \mathbb{R}$  i  $H^1(S^n) = 0$ : przecięcie jest spójne, a mapa  $H^0(U) \oplus H^0(V) = \mathbb{R}^2 \rightarrow H^0(U \cap V) = \mathbb{R}$  ma postać  $(a, b) \mapsto b - a$ , więc jest surjektywna; w stopniach  $k \geq 2$  odwzorowanie łączące przenosi  $H^{k-1}(S^{n-1})$  na  $H^k(S^n)$ . Jedyny niezerowy stopień dodatni to  $k = n$ .

Na  $T^2 = S^1 \times S^1$  niech  $\alpha = \text{pr}_1^* \vartheta$  i  $\beta = \text{pr}_2^* \vartheta$ . Ich całki po dwóch podstawowych okręgach wynoszą odpowiednio  $(2\pi, 0)$  i  $(0, 2\pi)$ ;  $\int_{T^2} \alpha \wedge \beta = (2\pi)^2$ . Klasy  $[\alpha], [\beta]$  są liniowo niezależne w stopniu 1, a  $[\alpha \wedge \beta]$  jest niezerowa w stopniu 2. W obu przypadkach wynika to ze Stokesa: forma dokładna ma zerową całkę po każdym z tych cykli. Twierdzenie de Rhama poniżej i kompleks komórkowy torusa z Przykładu 7.7.4 pokazują, że dają całe  $H_{\text{dR}}^1(T^2) \cong \mathbb{R}^2$  oraz  $H_{\text{dR}}^2(T^2) \cong \mathbb{R}$ .

## 9.9 Dlaczego formy obliczają kohomologię przestrzeni?

Forma zamknięta może nie mieć pierwotnej właśnie wtedy, gdy wykrywa globalny „otwór”. Aby porównać ten język z homologią singularną z Rozdziału 7, całkujemy formę po zorientowanych sympleksach. Używamy tu współczynników rzeczywistych: całka przyjmuje wartości w  $\mathbb{R}$ , a torsja całkowitoliczbowa znika po przejściu do tych współczynników.

**Definicja 9.9.1** (Kohomologia singularna z wartościami w  $\mathbb{R}$ ). Jeżeli  $C_k(M; \mathbb{R})$  jest przestrzenią skończonych  $\mathbb{R}$ -liniowych kombinacji ciągłych sympleksów  $\sigma : \Delta^k \rightarrow M$ , to  $C^k(M; \mathbb{R}) = \text{Hom}_{\mathbb{R}}(C_k(M; \mathbb{R}), \mathbb{R})$ . Kobrzeg  $\delta : C^k \rightarrow C^{k+1}$  określa wzór  $(\delta c)(\sigma) = c(\partial \sigma)$ . Z  $\partial^2 = 0$  wynika  $\delta^2 = 0$ ; iloraz  $\ker \delta / \text{im } \delta$  oznaczamy przez  $H_{\text{sing}}^k(M; \mathbb{R})$ .

Sympleks  $\sigma : \Delta^k \rightarrow M$  nazywamy *gładkim*, gdy w mapach jego składowe mają gładkie przedłużenia do otoczeń punktów  $\Delta^k$  w jego otoczce afinicznej. Przy brzegu  $M$  przedłużamy składowe do  $\mathbb{R}^m$ ; nie wymagamy, aby przedłużenie poza sympleks przyjmowało wartości w półprzestrzeni modelującej  $M$ . Na przykład  $t \mapsto t$  z  $[0, 1]$  do  $[0, \infty)$  jest w tym sensie gładkie. Dla takiego  $\sigma$  definiujemy  $I(\omega)(\sigma) = \int_{\Delta^k} \sigma^* \omega$ . Znak orientacji  $\Delta^k$  jest określony przez kolejność jego wierz-



chołków. Na sympleksie  $\Delta^{k+1}$  twierdzenie Stokesa daje

$$\begin{aligned} (\delta I\omega)(\sigma) &= I\omega(\partial\sigma) = \sum_{j=0}^{k+1} (-1)^j \int_{[v_0, \dots, \widehat{v_j}, \dots, v_{k+1}]} \sigma^* \omega \\ &= \int_{\Delta^{k+1}} d(\sigma^* \omega) = \int_{\Delta^{k+1}} \sigma^*(d\omega) = I(d\omega)(\sigma). \end{aligned} \quad (9.12)$$

Uzasadnijmy użycie Stokesa na sympleksie, który ma naroża. W otoczeniu punktu należącego do  $r$  ścian jego dziedzinę opisują współrzędne  $[0, \infty)^r \times \mathbb{R}^{k+1-r}$ : równania przecinających się ścian są niezależne. Rozkładamy formę podziałem jedności i stosujemy lokalny dowód Stokesa do każdego składnika o zwartym nośniku. Dla składnika z pominiętym  $dx^i$  całkowanie po  $x^i$  daje zero, gdy  $x^i \in \mathbb{R}$ , a gdy  $x^i \geq 0$ , daje ujemną wartość współczynnika na  $x^i = 0$ . Są to dokładnie wkłady ścian z orientacją „normalna na zewnątrz najpierw”. Przecięcia dwóch ścian mają miarę zero w każdej ścianie i nie tworzą dodatkowych całek. Dla orientacji sympleksu zadanej kolejnością wierzchołków orientacja ściany naprzeciw  $v_j$  jest  $(-1)^j$  razy orientacja pozostałych wierzchołków: przesunięcie pominiętego wierzchołka na pierwsze miejsce wymaga  $j$  zamian, a przypadek  $j = 0$  daje orientację brzegową dodatnią. Otrzymujemy więc dokładnie znaki w (9.12), bez zastępowania naroży brzegiem gładkim. Równanie mówi, że „całka po brzegu” i „różniczka formy” opisują ten sam rachunek.

**Twierdzenie 9.9.2** (de Rham). *Dla każdej gładkiej rozmaitości  $M$  (również z brzegiem) całkowanie po gładkich sympleksach indukuje naturalny izomorfizm przestrzeni wektorowych*

$$H_{\text{dR}}^k(M) \xrightarrow{\cong} H_{\text{sing}}^k(M; \mathbb{R}), \quad [\omega] \mapsto [\sigma \mapsto \int_{\sigma} \omega]. \quad (9.13)$$

*Zapis po prawej najpierw określa łańcuch na gładkich sympleksach. Przenosimy jego klasę do zwykłej kohomologii singularnej przez odwrotność kanonicznego izomorfizmu ograniczenia łańcuchów, którego istnienie udowodnimy poniżej. Nie wybieramy niezależnie wygładzenia każdego ciągłego sympleksu: takie wybory nie musiałyby być zgodne z jego ścianami.*

*Dowód.* Dowód rozdzielimy na rachunek lokalny i precyzyjną zasadę sklejanie kompleksów. Równocześnie uzasadnimy, dlaczego wystarczają gładkie sympleksy. Nie będziemy potrzebować ani triangulacji  $M$ , ani metryki.

1. *Trzy kompleksy i prostokąty wypukłe.* Niech  $C_*^\infty(U; \mathbb{R})$  oznacza podkompleks generowany przez gładkie sympleksy, a  $C_\infty^*(U; \mathbb{R}) = \text{Hom}_{\mathbb{R}}(C_*^\infty(U; \mathbb{R}), \mathbb{R})$  jego kompleks dualny. Ograniczenie łańcuchów i całkowanie dają naturalne odwzorowania kompleksów

$$C^*(U; \mathbb{R}) \xrightarrow{r} C_\infty^*(U; \mathbb{R}) \xleftarrow{I} \Omega^*(U).$$

Pierwsze komutuje z kobrzegiem, ponieważ ściany gładkiego sympleksu są gładkie; drugie dzięki (9.12).

Gdy  $U$  jest niepustym wypukłym zbiorem otwartym w  $\mathbb{R}^m$  lub względnie otwartym w  $\mathbb{H}^m = \{x^m \geq 0\}$ , wybierzmy  $a \in U$ . Homotopia  $H(t, x) = (1-t)a + tx$  pozostaje w  $U$ . Lemat 9.3.1 oblicza kohomologię form, a operator pryzmatowy z Twierdzenia 7.2.5 oblicza obie kohomologie singularne. Pryzmat i jego triangulacja są określone afinicznie w dziedzinie, więc zachowują gładkość sympleksów w przyjętym sensie. Każdy z trzech kompleksów ma zatem kohomologię  $\mathbb{R}$  w stopniu 0 i zero w stopniach dodatnich. W stopniu 0 oba odwzorowania są identycznościami na funkcjach stałych. W szczególności  $r$  i  $I$  indukują izomorfizmy.

2. *Algebraiczna zasada sklejanania.* Dla otwartego pokrycia  $(U_i)$  rozważmy trzy tabele

$$\begin{aligned} A^{p,q} &= \prod_{i_0 < \dots < i_p} \Omega^q(U_{i_0 \dots i_p}), \\ B^{p,q} &= \prod_{i_0 < \dots < i_p} C_\infty^q(U_{i_0 \dots i_p}; \mathbb{R}), \\ E^{p,q} &= \prod_{i_0 < \dots < i_p} C^q(U_{i_0 \dots i_p}; \mathbb{R}), \quad U_{i_0 \dots i_p} = U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p}. \end{aligned}$$

Puste przecięcia wnoszą zera. W poziomie działa naprzemienna suma ograniczeń  $\delta_{\mathcal{U}}$ , np.  $(\delta_{\mathcal{U}}a)_{ij} = a_j|_{U_{ij}} - a_i|_{U_{ij}}$ . W pionie działa odpowiednio  $d$  lub kobrząg singularny  $d_v$ . Komplex całkowity ma w stopniu  $n$  sumę składników  $p + q = n$  i różniczkę  $D = \delta_{\mathcal{U}} + (-1)^p d_v$  na kolumnie  $p$ . Ograniczenia komutują z  $d_v$ , więc  $D^2 = 0$ .

Użyjemy dwóch elementarnych własności takich tabel. Jeśli wszystkie kolumny są dokładne, kompleks całkowity jest dokładny. Istotnie, dla kocyklu  $z$  jego składnik w kolumnie o najmniejszym indeksie  $p$  jest pionowo zamknięty. Z dokładności wybieramy jego pionową pierwotną, uwzględniając znak  $(-1)^p$ , i odejmujemy jej  $D$ . Usuwanie tę kolumnę, ewentualnie zmieniając następną. Powtarzamy to, aż usuniemy wszystkie składniki. Procedura kończy się: w danym stopniu całkowitym jest skończenie wiele par  $(p, q)$ . W najniższym pionowym stopniu dokładność oznacza zerowe jądro, jeśli brak już stopnia na pierwotną. Ten sam argument, z zamianą ról indeksów, działa dla dokładnych wierszy.

Wynika stąd również zasada porównania: odwzorowanie tabel, które indukuje izomorfizm kohomologii w każdej kolumnie, indukuje izomorfizm kohomologii całkowitej. Aby to sprawdzić, tworzymy stożek odwzorowania  $f$ . Dla kompleksów  $P, Q$  ma on składniki  $Q^n \oplus P^{n+1}$  i różniczkę  $(b, a) \mapsto (d_Q b + f(a), -d_P a)$ . Z krótkiego ciągu dokładnego  $0 \rightarrow Q \rightarrow \text{Cone}(f) \rightarrow P[1] \rightarrow 0$  i jego ciągu kohomologii wynika, że stożek jest dokładny wtedy i tylko wtedy, gdy  $f$  indukuje izomorfizmy kohomologii. Dla odwzorowania tabel  $f : P \rightarrow Q$  bierzemy w pozycji  $(p, q)$  przestrzeń  $Q^{p,q} \oplus P^{p,q+1}$ , z różniczką pionową  $(b, a) \mapsto (d_v b + (-1)^p f(a), -d_v a)$  i poziomą  $(b, a) \mapsto (\delta_{\mathcal{U}} b, -\delta_{\mathcal{U}} a)$ . Te różniczki komutują, a po zastosowaniu znaku  $(-1)^p$  w totalizacji otrzymujemy dokładnie stożek odwzorowania kompleksów całkowitych. Kolumna  $p$  jest stożkiem  $(-1)^p f$ , więc jest dokładna na mocy założenia. Stosujemy teraz poprzedni argument usuwania kolumn. Dopuszczony dodatkowy stopień pionowy  $-1$  nie przeszkadza: przekątne nadal mają skończoną długość. Analogicznie, jeśli do dokładnych wierszy dopiszemy w kolumnie  $-1$  kompleks globalny  $P$ , to jego odwzorowanie do kompleksu całkowitego  $Q$  jest izomorfizmem kohomologii. Rozszerzona tabela w stopniu całkowitym  $n$  ma składniki  $Q^n \oplus P^{n+1}$ . W kolumnie  $-1$  pionowa różniczka ma znak minus, a pozioma jest augmentacją  $f$ ; różniczka całkowita to zatem  $(b, a) \mapsto (D_Q b + f(a), -d_P a)$ . Jest to dokładnie stożek tego odwzorowania, a jego dokładne wiersze pozwalają zastosować ten sam argument.

3. *Dlaczego wiersze obliczają kompleksy globalne.* W przypadku  $A$  dopisujemy  $\Omega^q(M)$  na początku wiersza. Wybierzmy gładki podział jedności  $\sum_j \rho_j = 1$  podporządkowany pokryciu. Dla rodziny naprzemiennej określamy

$$(ha)_{i_0 \dots i_{p-1}} = \sum_j \rho_j a_{j i_0 \dots i_{p-1}}.$$

Składniki przedłużamy przez zero; lokalna skończoność nośników zapewnia gładkość sumy. Dla  $p = 0$  otrzymujemy globalną formę  $\sum_j \rho_j a_j$ . Rozwinięcie sumy daje  $h\delta_{\mathcal{U}} + \delta_{\mathcal{U}}h = \text{id}$ : wyrazy z pominiętym  $i_r$  znoszą się parami, a pozostałe dają  $(\sum_j \rho_j)a$ . Na formach globalnych złożenie ograniczenia i  $h$  także jest identycznością. Rozszerzone wiersze są więc dokładne.

Dla  $B$  oraz  $E$  dopisujemy na początku kołańcuchy na *małych* sympleksach, czyli na sympleksach o obrazie zawartym w jednym z  $U_i$ . Dla konkretnego sympleksu  $\sigma$  zbiór  $J_\sigma = \{i : \sigma(\Delta^q) \subset U_i\}$

jest niepusty. Poziomy ciąg jego wartości to rozszerzony kompleks kółanuchów pełnego sympleksu o wierzchołkach  $J_\sigma$ . Wybranie  $i(\sigma) \in J_\sigma$  i wstawienie go na początek indeksów daje homotopię  $h$  spełniającą tę samą tożsamość. Wiersz jest iloczynem takich ciągów po wszystkich małych sympleksach; pozostaje dokładny, ponieważ pierwotne wybieramy współrzędna po współrzędnej.

Lemat 7.4.1 mówi, że włączenie małych łańcuchów indukuje izomorfizm homologii. Jego dowód działa też dla gładkich łańcuchów: podziały i homotopie podziału są złożeniami z odwzorowaniami afinicznymi. Nad  $\mathbb{R}$  ograniczenie dualnych kółanuchów indukuje zatem izomorfizm kohomologii. Uzasadnienie algebraiczne nie wymaga skończonego wymiaru: wybieramy dopełnienia brzegów w cyklach i cykli w łańcuchach; kompleks jest sumą części o zerowej różniczkę (homologii) i par, na których różniczka jest izomorfizmem. Dualizacja zachowuje ten rozkład i dokładność części z parami. W konsekwencji tabele  $A, B, E$  obliczają odpowiednio  $H_{\text{dR}}^*(M)$ ,  $H^*(C_\infty^*(M; \mathbb{R}))$  i  $H_{\text{sing}}^*(M; \mathbb{R})$ . Wszystkie ograniczenia i augmentacje komutują z  $I$  i  $r$ .

4. *Dwa zastosowania sklemania.* Najpierw niech  $W$  będzie otwartym podzbiorem  $\mathbb{R}^m$  lub względnie otwartym podzbiorem  $\mathbb{H}^m$ . Pokrywamy go prostokątami otwartymi, odpowiednio przeciętymi z  $\mathbb{H}^m$ , i zawartymi w  $W$ . Możemy wybrać pokrycie lokalnie skończone: w konstrukcji wyczerpania zwartymi zbiorami z dowodu Twierdzenia 9.4.1 zastępujemy małe kule małymi prostokątami. Każde niepuste skończone przecięcie jest wypukłe. Krok 1 pokazuje, że  $I : A \rightarrow B$  oraz  $r : E \rightarrow B$  indukują izomorfizmy w każdej kolumnie. Iloczyn przestrzeni wektorowych zachowują tu jądra, obrazy i dokładność, więc także iloczyn lokalnych izomorfizmów jest izomorfizmem. Kroki 2 i 3 dowodzą obu porównań dla *każdego* takiego  $W$ , nie tylko dla zbioru wypukłego.

Teraz pokryjmy dowolną rozmaitość  $M$  lokalnie skończoną rodziną dziedzin map. Każde ich skończone przecięcie jest otwartym podzbiorem jednej z tych dziedzin, a więc jest dyfeomorficzne z pewnym  $W$  rozpatrzonym w poprzednim akapicie. Nie musi być ściągające ani spójne. Porównania  $I$  i  $r$  są na nim już udowodnione. Ponowne zastosowanie kroków 2 i 3 daje izomorfizmy

$$H_{\text{sing}}^*(M; \mathbb{R}) \xrightarrow{H(r)} H^*(C_\infty^*(M; \mathbb{R})) \xleftarrow{H(I)} H_{\text{dR}}^*(M).$$

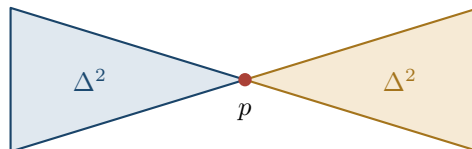
Szukany izomorfizm to  $H(r)^{-1}H(I)$ . Oba odwzorowania komutują z przenoszeniem sympleksów i cofnięciem form przez gładkie odwzorowania, więc izomorfizm jest naturalny. Cały argument obejmuje rozmaitości z brzegiem dzięki modelom w  $\mathbb{H}^m$ .

Warto też wyjaśnić interpretację przez cykle. Nad ciałem dualność kompleksów opisana w kroku 3 identyfikuje kohomologię z dualną przestrzenią homologii. Z izomorfizmu  $H(r)$  wynika zatem, że włączenie  $C_\infty^*(M; \mathbb{R}) \rightarrow C_*(M; \mathbb{R})$  indukuje izomorfizm homologii: odwzorowanie liniowe, którego dualne jest izomorfizmem, samo jest izomorfizmem (niezerowe jądro lub niezerowy iloraz wykryłby funkcjonal liniowy). Każda klasa cyklu ma więc gładkiego reprezentanta, a dwaj tacy reprezentanci tej samej klasy różnią się brzegiem gładkiego łańcucha. Dla formy zamkniętej ich całki są równe przez (9.12). To uzasadnia niezależność okresów od reprezentantów bez dokonywania niezgodnych wyborów na ścianach.  $\square$

**Przykład 9.9.3** (Co widzą okresy, a czego nie widzą). Jeżeli  $\omega$  jest zamkniętą  $k$ -formą, jej *okres* na cyklu  $z$  to  $\int_z \omega$ . Jest niezależny od wyboru reprezentanta klasy homologii: jeżeli  $z$  zmienimy o  $\partial c$ , różnica całek to  $\int_c d\omega = 0$ . Zmiana  $\omega$  o formę dokładną także nie zmienia okresu, bo  $\int_z d\eta = \int_{\partial z} \eta = 0$ . Na okręgu forma  $\vartheta/(2\pi)$  z Przykładu 9.8.3 ma okres 1 na podstawowym cyklu. W  $\mathbb{RP}^2$  grupa  $H_1(-; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2$  ma torsję, lecz  $H_{\text{dR}}^1(\mathbb{RP}^2) = 0$ : homomorfizm z  $\mathbb{Z}/2$  do  $\mathbb{R}$  musi wysłać generator na liczbę  $a$  z  $2a = 0$ , zatem  $a = 0$ . Twierdzenie de Rhama wykrywa kohomologię rzeczywistą; nie zastępuje informacji o torsji.

## 9.10 Porównanie homologii, kohomologii de Rhama i homotopii

Pierwsza różnica dotyczy *przestrzeni, na których można zbudować daną teorię*. Homologię symplecjonalną definiujemy dla kompleksu symplecjonalnego  $K$ : sklejamy wierzchołki, odcinki, trójkąty i sympleksy wyższych wymiarów wzdłuż ich ścian. Taki kompleks *nie musi być rozmaitością*. Na przykład dwa wypełnione trójkąty stykające się tylko w jednym wierzchołku tworzą kompleks, ale otoczenie wspólnego wierzchołka nie przypomina dysku ani półdysku: po usunięciu tego wierzchołka ma dwie składowe, podczas gdy dysk oraz półdysk po usunięciu punktu środkowego, odpowiednio punktu na prostym brzegu, pozostają spójne. Mimo to łańcuchy, operator brzegu  $\partial$  i grupy  $H_k^{\text{simp}}(K; \mathbb{Z})$  są określone.



Rysunek 9.5: Dwa trójkąty ze wspólnym wierzchołkiem  $p$ . To kompleks symplecjonalny, ale w  $p$  nie jest powierzchnią gładką, nawet z brzegiem.

Homologia singularna idzie jeszcze dalej: jej sympleksy są *ciągłymi odwzorowaniami*  $\Delta^k \rightarrow X$ , dlatego definiuje się ją dla dowolnej przestrzeni topologicznej  $X$ , również bez wybranej triangulacji. Kohomologia de Rhama wymaga natomiast *gładkiej rozmaitości*  $M$ : żeby pisać formy i ich różniczkę  $d$ , potrzebujemy przestrzeni stycznych i gładkich odwzorowań. Dla kompleksu z Rysunku 9.5 zwykła kohomologia de Rhama w sensie Definicji 9.8.1 nie jest zdefiniowana. Grupy homotopii można z kolei definiować dla przestrzeni topologicznych z wybranym punktem bazowym.

Do czego służą te niezmienniki, jeśli słowo „dziura” nie daje jeszcze ścisłej odpowiedzi? Pozwalają rozstrzygać, czy cykl jest brzegiem, czy zamknięta forma jest różniczką innej formy, czy pętlę albo odwzorowanie sfery można ściągnąć do punktu. Pomagają też odróżnić przestrzenie oraz badać odwzorowania między nimi. Istotny jest zarówno obiekt, od którego zaczynamy, jak i relacja uznająca dwa takie obiekty za równoważne:

| Typ                                                               | Na czym konstruowana                                                                                                                                   | Co wykrywa i o czym mówi                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $H_k^{\text{simp}}(K; \mathbb{Z})$ ,<br>homologia<br>symplicjalna | Zorientowane sympleksy<br>kompleksu $K$ , całkowite<br>łańcuchy, operator brzegu $\partial$ ;<br>cykle modulo brzegi.                                  | Rozpoznaje składowe ( $H_0$ ), klasy cykli,<br>które nie są brzegami, ich liczbę<br>niezależnych generatorów i torsję. Na<br>zamkniętej spójnej rozmaitości jej<br>najwyższa homologia z $\mathbb{Z}$ pomaga<br>rozpoznać orientowalność.          |
| $H_k^{\text{sing}}(X; \mathbb{Z})$ ,<br>homologia<br>singularna   | Wszystkie ciągłe<br>odwzorowania $\Delta^k \rightarrow X$ jako<br>generatory łańcuchów; ten<br>sam operator $\partial$ i iloraz cykli<br>przez brzegi. | Daje homologiczne informacje bez<br>wybierania triangulacji, dla dowolnej<br>przestrzeni topologicznej. Ciągłe<br>$f : X \rightarrow Y$ wyznacza $f_* : H_k(X) \rightarrow H_k(Y)$ ;<br>można nim badać, jak odwzorowanie<br>przenosi klasy cykli. |
| $H_{\text{dR}}^k(M)$ ,<br>kohomologia de<br>Rhama                 | Gładkie formy różniczkowe<br>na rozmaitości $M$ , różniczka<br>$d$ ; formy zamknięte modulo<br>dokładne.                                               | Mówi, czy zamknięta forma ma <i>globalnie</i><br>formę pierwotną. Całki po cyklach mierzą<br>jej okresy; iloczyn zewnętrzny form pozwala<br>badać iloczyny klas. Zwykła wersja ma<br>wartości rzeczywiste, więc nie wykrywa<br>torsji.             |
| $\pi_1(X, p)$ , grupa<br>podstawowa                               | Pętle o początku i końcu w<br>$p$ ; utożsamiamy pętle<br>homotopijne, a działaniem<br>jest ich składanie.                                              | Mówi, których pętli nie można ściągnąć do<br>punktu. Zawiera informację o nakryciach i<br>może być nieprzemieniana; przez to odróżnia<br>przestrzenie o tym samym $H_1$ .                                                                          |
| $\pi_k(X, p)$ , $k \geq 2$ ,<br>wyższe grupy<br>homotopii         | Odwzorowania sfer $S^k \rightarrow X$<br>z punktem bazowym,<br>modulo homotopia<br>zachowująca ten punkt.                                              | Mówią, czy odwzorowanie sfery można<br>ściągnąć do punktu (równoważnie:<br>przedłużyć na dysk $D^{k+1}$ ). Mogą być<br>niezerowe, nawet gdy $H_k(X; \mathbb{Z}) = 0$ .                                                                             |

Na przykład  $H_1$  pozwala wykazać, że nie istnieje retrakcja dysku  $D^2$  na jego brzeg  $S^1$ : gdyby  $r : D^2 \rightarrow S^1$  i inkluzja  $i : S^1 \rightarrow D^2$  spełniały  $r \circ i = \text{id}$ , to na homologii byłoby  $r_* \circ i_* = \text{id}$  na  $H_1(S^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ . Jest to niemożliwe, bo  $H_1(D^2; \mathbb{Z}) = 0$ . Kohomologia de Rhama rozstrzyga, czy da się zbudować globalny potencjał dla zamkniętej formy, a  $\pi_1$  pomaga opisać nakrycia. „Dziury” są więc tylko jednym z obrazowych skrótów dla tych konkretnych pytań.

Różni się też koszt rachunku. Bez triangulacji kompleks łańcuchów singularnych ma ogromnie wiele generatorów. Skończona triangulacja sprowadza homologię symplicjalną do macierzy operatorów brzegu, lecz znalezienie odpowiedniej triangulacji i obliczenie jąder oraz obrazów bywa trudne. Formy pozwalają czasem wykorzystać współrzędne i symetrie rozmaitości, choć ustalenie, czy forma ma *globalną* formę pierwotną, także wymaga pracy. Nie ma jednej metody zawsze najłatwiejszej.

## Od sympleksów do całek

W tej części  $H_k^{\text{simp}}$  oznacza tę samą homologię, którą wcześniej zapisywaliśmy  $H_k^\Delta$ , a  $H_k^{\text{sing}}$  to wcześniejsze  $H_k$  przestrzeni. Indeksy służą tylko odróżnieniu konstrukcji w porównaniu. Dla triangulacji  $K$  Twierdzenie 7.5.3 utożsamia  $H_k^{\text{simp}}(K; \mathbb{Z})$  z  $H_k^{\text{sing}}(M; \mathbb{Z})$ : wynik nie zależy od wyboru triangulacji, chociaż liczba i kształt sympleksów od niej zależą. Dla nieskończonej, lokalnie skończonej triangulacji stosujemy ten sam wynik do skończonych podkompleksów: skończony łańcuch symplicjalny ma skończony nośnik, a obraz każdego łańcucha singularnego jest zwarty, więc spotyka tylko skończenie wiele sympleksów. To dotyczy także łańcuchów wypełniających; izomorfizmy na skończonych podkompleksach dają więc zarówno surjektywność, jak i iniektywność porównania globalnego. Cyklem jest łańcuch  $z$  z  $\partial z = 0$ . Jeżeli  $z = \partial c$ , to reprezentuje zero w homologii. W najprostszym przykładzie trzy krawędzie obwodu trójkąta tworzą 1-cykl. Jeśli pozostawimy sam obwód, nie ma 2-sympleksu, którego ten cykl byłby brzegiem, i  $H_1 \cong \mathbb{Z}$ .

Jeśli dodamy wypełniony trójkąt, ten sam cykl staje się jego brzegiem:

$$\partial[v_0v_1v_2] = [v_1v_2] - [v_0v_2] + [v_0v_1].$$

Wtedy  $H_1 = 0$ . To dosłowny sens „wykrycia dziury” przez homologię. Na okręgu jedno pełne obejście daje generator  $H_1(S^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ ; na  $S^2$  cała zorientowana powierzchnia daje generator  $H_2(S^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ .

Klasa zamkniętej formy przypisuje liczby klasom cykli: całkujemy formę po cyklu. Wybieramy przy tym gładkiego reprezentanta całej klasy cyklu, co uzasadniono w dowodzie Twierdzenia 9.9.2. Taką liniową regułą przypisującą wektorom liczby nazywamy *funkcjonałem liniowym*. Właśnie w tym sensie kohomologia de Rhama wiąże się z homologią. Jeśli  $d\omega = 0$  i  $\partial z = 0$ , definiujemy

$$\langle [\omega], [z] \rangle := \int_z \omega. \quad (9.14)$$

Zmiana  $\omega$  o  $d\eta$  zmienia całkę o  $\int_{\partial z} \eta = 0$ ; zmiana  $z$  o  $\partial c$  zmienia ją o  $\int_c d\omega = 0$ . Jest więc dobrze określona na klasach po obu stronach. To dokładnie rachunek Stokesa (9.12).

Czy *każdą* funkcję liniową przypisującą klasom homologii liczby rzeczywiste można otrzymać przez całkowanie zamkniętej formy? Twierdzenie de Rhama daje odpowiedź twierdzącą. Aby zobaczyć, skąd bierze się ta odpowiedź, pokażemy najpierw krok algebraiczny. Dla kompleksu łańcuchowego przestrzeni wektorowych nad  $\mathbb{R}$  kółanuch  $c : C_k \rightarrow \mathbb{R}$  jest kocyklem ( $\delta c = 0$ ) dokładnie wtedy, gdy znika na  $B_k = \partial C_{k+1}$ . Jego ograniczenie do  $Z_k = \ker(\partial : C_k \rightarrow C_{k-1})$  zależy więc tylko od klasy w  $H_k = Z_k/B_k$ . Jeżeli ten funkcjonal na  $H_k$  jest zerowy, to  $c$  znika na całym  $Z_k$ . Definiujemy na  $B_{k-1} = \partial C_k$  funkcjonal  $b(\partial a) := c(a)$ . Jest dobrze określony: z  $\partial a = \partial a'$  wynika  $a - a' \in Z_k$ , a zatem  $c(a) = c(a')$ . Rozszerzamy  $b$  liniowo na  $C_{k-1}$ . Wtedy  $(\delta b)(a) = b(\partial a) = c(a)$ , czyli  $c$  był kocyklem. Odwrotnie, każdy funkcjonal  $\lambda : H_k \rightarrow \mathbb{R}$  definiuje funkcjonal na  $Z_k$ , który można liniowo przedłużyć na  $C_k$ ; ponieważ znika na  $B_k$ , przedłużenie jest kocyklem. Dowiedliśmy zatem

$$H_{\text{sing}}^k(M; \mathbb{R}) \cong \text{Hom}_{\mathbb{R}}(H_k^{\text{sing}}(M; \mathbb{R}), \mathbb{R}).$$

Symbol  $\text{Hom}_{\mathbb{R}}(V, \mathbb{R})$  oznacza przestrzeń *wszystkich* funkcjonałów liniowych  $V \rightarrow \mathbb{R}$ : każdy przypisuje wektorowi z  $V$  liczbę rzeczywistą i zachowuje dodawanie oraz mnożenie przez skalar. Łącząc to z Twierdzeniem 9.9.2 i porównaniem symplecjajnym, otrzymujemy dla triangulowanej rozmaitości

$$H_{\text{dR}}^k(M) \cong \text{Hom}_{\mathbb{R}}(H_k^{\text{simp}}(K; \mathbb{R}), \mathbb{R}), \quad (9.15)$$

przy czym izomorfizm jest dany przez całkę z (9.14). Jeśli grupy homologii są skończenie generowane, wymiar  $H_{\text{dR}}^k$  to  $k$ -ta liczba Betti’ego, czyli liczba swobodnych generatorów  $H_k(M; \mathbb{Z})$ . Forma nie zobaczy torsji: gdy  $nz = \partial c$  dla  $n \neq 0$ , to dla zamkniętej  $\omega$  mamy  $n \int_z \omega = \int_c d\omega = 0$ , więc  $\int_z \omega = 0$ .

Wybór współczynników wyjaśnia tu ważną różnicę. Według Twierdzenia 5.9.5 przejście z  $\mathbb{Z}$  do  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  lub  $\mathbb{C}$  zachowuje liczby Betti’ego, lecz usuwa torsję; Przykład 7.7.7 pokazuje to dla  $\mathbb{RP}^2$  i torusa. Zwykły kompleks form de Rhama jest rzeczywisty i oblicza  $H_{\text{sing}}^k(M; \mathbb{R})$ . Jeśli dopuścimy formy zespolone,  $\Omega^\bullet(M; \mathbb{C}) = \Omega^\bullet(M; \mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ , otrzymamy analogicznie  $H_{\text{dR}}^k(M; \mathbb{C}) \cong H_{\text{dR}}^k(M; \mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ . Współczynniki  $\mathbb{Q}$  stosujemy bezpośrednio w łańcuchach i kółanuchach singularnych; nie wymagają one osobnej teorii gładkich form o wymiernych współczynnikach.

## Od sfer do cykli

W tym porównaniu zakładamy, że  $M$  jest spójna drogowo; w przeciwnym razie pracujemy na składowej zawierającej  $p$ . Element  $\pi_k(M, p)$  jest klasą odwzorowania  $(S^k, *) \rightarrow (M, p)$ . Po



przeniesieniu generatora  $H_k(S^k; \mathbb{Z})$  otrzymujemy klasę w  $H_k(M; \mathbb{Z})$ : to odwzorowanie Hurewicza  $h_k$  z Rozdziału 8. W stopniu 1 dokładna odpowiedź z Twierdzenia 8.4.1 brzmi

$$H_1(M; \mathbb{Z}) \cong \pi_1(M, p)_{\text{ab}}.$$

Komutatory pętli znikają po przejściu do homologii, ponieważ dodawanie cykli jest przemienne;  $\pi_1$  może być nieprzemienne. W wyższych stopniach  $h_k$  nie musi być izomorfizmem. Dla  $k \geq 2$ , gdy  $M$  jest  $(k-1)$ -spójna, Twierdzenie 8.6.6 utożsamia pierwszą możliwą niezerową grupę  $\pi_k(M)$  z  $H_k(M; \mathbb{Z})$ . Aby zastosować tu wersję twierdzenia dla kompleksów CW, używamy dodatkowego twierdzenia o triangulacji gładkich rozmaitości: każda taka rozmaitość dopuszcza lokalnie skończoną triangulację, a przy brzegu można wybrać  $\partial M$  jako podkompleks. Sympleksy tej triangulacji są komórkami CW. Istnienie triangulacji jest osobnym wynikiem topologii różniczkowej, nie konsekwencją de Rhama; jego dowód wykracza poza to porównanie. Źródło wskazano w dalszej lekturze. W rozważanych przykładach okręgu, sfer, torusa i przestrzeni rzutowej strukturę CW znamy już jawnie z wcześniejszych rozdziałów. Teza dotyczy właśnie pierwszego niezerowego stopnia przy podanej spójności; nie utożsamia wszystkich późniejszych grup.

**Przykład 9.10.1** (Ta sama informacja w stopniu pierwszym). Na  $S^1$  zachodzi  $\pi_1(S^1) \cong H_1(S^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ , a  $H_{\text{dR}}^1(S^1) \cong \mathbb{R}$ . Klasa formy  $\vartheta/(2\pi)$  z Przykładu 9.8.3 daje wartość 1 na dodatnim generatorze homologii. Liczba całkowita zlicza okrążenia, a całka z formy przypisuje im liczby rzeczywiste w sposób liniowy.

**Przykład 9.10.2** (Ta sama pierwsza homologia, różne grupy podstawowe). Torus  $T^2$  ma  $\pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2$ . Jeśli usuniemy otwarty dysk o domknięciu zawartym we wnętrzu jego dwuwymiarowej komórki, otrzymamy zwartą powierzchnię z brzegiem  $P = T^2 \setminus \text{int } D^2$ . W modelu komórkowym z Przykładu 6.5.8 część dwuwymiarowa po usunięciu dysku ściąga się na część jednowymiarową  $S^1 \vee S^1$ . Dlatego  $\pi_1(P) \cong F_2$ , wolna nieprzemienne grupa na dwóch generatorach, podczas gdy  $H_1(P; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^2$ . Zarówno  $P$ , jak i  $T^2$  mają więc  $H_{\text{dR}}^1 \cong \mathbb{R}^2$ : w stopniu pierwszym formy i homologia nie wykrywają nieprzemienności  $\pi_1(P)$ . Pełne grupy homologii tych przestrzeni różnią się jednak w stopniu 2:  $H_2(P; \mathbb{Z}) = 0$ , a  $H_2(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ .

**Przykład 9.10.3** (Informacja sferyczna bez klasy homologii). Dla  $\mathbb{RP}^2$  wcześniejsze obliczenia dają

$$\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2, \quad \pi_2(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}, \quad H_1(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2, \quad H_2(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}) = 0.$$

Porównaj Przykłady 8.7.3 i 7.7.5. Nakrycie  $S^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$  pozostawia nietrywialną klasę w  $\pi_2$ , ale jej obraz przez  $h_2$  jest zerowy. Dodatkowo  $H_{\text{dR}}^k(\mathbb{RP}^2) = 0$  dla każdego  $k > 0$ : całki form nie wykrywają ani torsji w  $H_1$ , ani tej klasy sferycznej. Jest to wyraźny przykład, dlaczego trzech teorii nie wolno po prostu utożsamiać.

## Dalsza lektura

Notatki kursu *Geometry of Manifolds* (MIT OpenCourseWare), wykłady o formach, twierdzeniu Stokesa i twierdzeniu de Rhama. Zob. także [notatki o formach różniczkowych i twierdzeniu Stokesa](#) Uniwersytetu w Toronto. Porównanie z homologią i homotopią rozwija [Allen Hatcher, Algebraic Topology](#), rozdziały 2–4. Twierdzenie o triangulacji rozmaitości gładkich omawia Jacob Lurie w notatkach *Whitehead Triangulations*, wykład 3 i kolejnych wykładach tego kursu.



## Rozdział 10

# Tensor metryczny, długość i miara

Topologia mówi, które punkty są blisko w sensie otoczeń, ale sama nie podaje długości odcinka ani pola powierzchni. Na gładkiej rozmaitości możemy w każdym punkcie mierzyć wektory styczne iloczynem skalarnym. Jeżeli taki pomiar zmienia się gładko od punktu do punktu, otrzymujemy *tensor metryczny*. Z niego wyprowadzimy długość krzywej, odległość punktów, pole podrozmaitości i objętość. Na końcu połączymy te pojęcia z miarą Hausdorffa i twierdzeniem Gaussa o dywergencji.

### 10.1 Metryka w przestrzeniach stycznych

**Definicja 10.1.1** (Metryka riemannowska). Na gładkiej rozmaitości  $M^n$  *metryka riemannowska*  $g$  jest gładkim polem symetrycznych tensorów typu  $(0, 2)$  takim, że dla każdego  $p \in M$  i  $v \in T_p M \setminus \{0\}$  zachodzi  $g_p(v, v) > 0$ . Piszemy

$$\langle v, w \rangle_{g,p} := g_p(v, w), \quad |v|_g := \sqrt{g_p(v, v)}.$$

Dla niezerowych  $v, w$  kąt  $\alpha$  wyznacza  $\cos \alpha = g_p(v, w) / (|v|_g |w|_g)$ .

Intuicja:  $g_p$  jest linijką i kątomierzem przyłożonym do *wektorów stycznych w punkcie  $p$* . Nie porównuje jeszcze bezpośrednio dwóch odległych punktów. Żeby to zrobić, zsumujemy później długości małych wektorów prędkości wzdłuż krzywej. Współrzędne mogą deformować rysunek: okrąg jednostkowych wektorów  $g_p(v, v) = 1$  bywa na kartce elipsą. To zmiana opisu, nie zmiana pomiaru geometrycznego.

W mapie  $x = (x^1, \dots, x^n)$  zapisujemy

$$g = \sum_{i,j=1}^n g_{ij}(x) dx^i \otimes dx^j, \quad g_{ij} = g\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right). \quad (10.1)$$

Macierz  $G = (g_{ij})$  jest symetryczna i dodatnio określona. Zapis  $g = g_{ij} dx^i dx^j$  jest skrótem dla (10.1): nie chodzi tu o iloczyn zewnętrzny form.

**Stwierdzenie 10.1.2** (Zmiana współrzędnych). *Jeżeli  $x = x(y)$  na przecięciu dwóch map i  $J = (\partial x^i / \partial y^a)$ , to*

$$G_y = J^T G_x J, \quad \det G_y = (\det J)^2 \det G_x.$$

*Dowód.* Reguła łańcuchowa daje  $\partial / \partial y^a = \sum_i (\partial x^i / \partial y^a) \partial / \partial x^i$ . Wstawmy tę równość dwa razy do  $g(\partial / \partial y^a, \partial / \partial y^b)$ . Otrzymamy  $(G_y)_{ab} = \sum_{i,j} J_{ia}(G_x)_{ij} J_{jb}$ , czyli pierwszy wzór. Wyznacznik iloczynu macierzy i  $\det J^T = \det J$  dają drugi. W szczególności dodatnia określoność nie zależy od wyboru współrzędnych:  $w^T G_y w = (Jw)^T G_x (Jw) > 0$  dla  $w \neq 0$ .  $\square$

## Cofnięcie i przeniesienie metryki

Zapis  $f^*h$  jest szczególnym przypadkiem cofnięcia tensora z Definicji 3.9.1. Warto tu rozdzielić dwie czynności: *cofnięcie* metryki z przestrzeni docelowej na dziedzinę oraz *przeniesienie* metryki z dziedziny na cel przez dyfeomorfizm. Nazwy angielskie to odpowiednio *pullback* i *pushforward*.

**Definicja 10.1.3** (Pullback i pushforward metryki). Niech  $f : M \rightarrow N$  będzie gładkim odwzorowaniem, a  $h$  metryką riemannowską na  $N$ . *Cofnięty tensor*  $f^*h$  na  $M$  jest określony przez

$$(f^*h)_p(v, w) = h_{f(p)}(df_p v, df_p w), \quad v, w \in T_p M. \quad (10.2)$$

Jeśli  $f$  jest immersją,  $f^*h$  jest metryką riemannowską, zwaną metryką indukowaną.

Jeżeli  $f$  jest dyfeomorfizmem i  $g$  jest metryką na  $M$ , definiujemy *przeniesioną metrykę* na  $N$  wzorem

$$(f_*g)_q(u, w) := g_{f^{-1}(q)}(d(f^{-1})_q u, d(f^{-1})_q w), \quad f_*g = (f^{-1})^*g. \quad (10.3)$$

W (10.2) dwa wektory z  $T_p M$  przenosimy różniczką do  $T_{f(p)} N$  i mierzymy tam za pomocą  $h$ . Dlatego do cofnięcia tensora typu  $(0, 2)$  nie jest potrzebna odwrotność  $f$ . Jeżeli  $df_p$  ma jądro, wektor  $v \neq 0$  z tego jądra ma  $(f^*h)_p(v, v) = 0$ ; wtedy cofnięty tensor nie jest metryką riemannowską. Na przykład dla  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = x$ , cofnięcie  $dt^2$  to  $dx^2$ , które nie mierzy wektora  $\partial_y$ . Przy pushforwardzie trzeba zaś umieć odtworzyć jednoznacznie wektor w punkcie  $f^{-1}(q)$ ; dyfeomorfizm to gwarantuje.

**Stwierdzenie 10.1.4** (Co daje dyfeomorfizm?). Niech  $f : M \rightarrow N$  będzie dyfeomorfizmem. Wtedy  $f^*h$  i  $f_*g$  są metrykami riemannowskimi, a operacje są wzajemnie odwrotne:

$$f^*(f_*g) = g, \quad f_*(f^*h) = h.$$

Dyfeomorfizm  $f : (M, g) \rightarrow (N, h)$  jest izometrią wtedy i tylko wtedy, gdy  $f^*h = g$ , równoważnie  $f_*g = h$ . W tym przypadku zachowuje długości krzywych, odległość punktów, kąty, geodezyjne i tensor krzywizny.

*Dowód.* Jeśli  $v \neq 0$ , to  $df_p v \neq 0$ , bo różniczką dyfeomorfizmu jest odwracalna. Zatem  $(f^*h)_p(v, v) = h_{f(p)}(df_p v, df_p v) > 0$ ; gładkość i symetria wynikają ze wzoru. Analogicznie jest dla  $f_*g$ . Równość  $d(f^{-1})_{f(p)} \circ df_p = \text{Id}$  daje

$$(f^*f_*g)_p(v, w) = (f_*g)_{f(p)}(df_p v, df_p w) = g_p(v, w).$$

Po zamianie  $f$  z  $f^{-1}$  otrzymujemy drugą tożsamość. Warunek  $f^*h = g$  mówi dokładnie, że  $df_p$  zachowuje iloczyn skalarny wszystkich wektorów stycznych; jest to definicja izometrii. Dla każdej odcinkami gładkiej krzywej  $\gamma$  reguła łańcuchowa daje

$$L_h(f \circ \gamma) = \int \sqrt{h_{f(\gamma(t))}(df \dot{\gamma}, df \dot{\gamma})} dt = \int \sqrt{g_{\gamma(t)}(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})} dt = L_g(\gamma).$$

Ponieważ  $f$  i  $f^{-1}$  przenoszą wszystkie drogi między odpowiednimi punktami, branie kresu dolnego ich długości daje  $d_h(f(p), f(q)) = d_g(p, q)$ . Twierdzenia o zachowaniu geodezyjnych i krzywizny są zapowiedzią pojęć z dwóch następnych rozdziałów. Poniższy akapit można przeczytać po poznaniu koneksji Levi-Civity i definicji krzywizny; pozostała część obecnego rozdziału nie korzysta z tych dwóch własności. Sprawdźmy je, używając wskazanych tam definicji. Dla pól na  $M$  położmy

$$\tilde{\nabla}_X Y := f_*^{-1}(\nabla_{f_*X}^h(f_*Y)).$$

Ponieważ  $f_*[X, Y] = [f_*X, f_*Y]$ , torsja tej koneksji jest zerowa. Zgodność  $\nabla^h$  z  $h$  oraz  $g(Y, Z) = h(f_*Y, f_*Z) \circ f$  daje

$$Xg(Y, Z) = g(\tilde{\nabla}_X Y, Z) + g(Y, \tilde{\nabla}_X Z).$$

Z jednoznaczności w Twierdzeniu 11.2.1 wynika  $\tilde{\nabla} = \nabla^g$ . Stąd  $f_*(\nabla_{\dot{\gamma}}^g \dot{\gamma}) = \nabla_{(f \circ \gamma)'}^h (f \circ \gamma)'$ , więc obrazy geodezyjnych są geodezyjnymi. Podstawienie tej równości do definicji (13.1) pokazuje, że  $df_p$  przenosi też operator krzywizny.  $\square$

W mapach, jeśli  $J_f$  jest macierzą różniczki  $f$ , to (10.2) przyjmuje postać

$$G_{f^*h}(x) = J_f(x)^\top H(f(x)) J_f(x).$$

W szczególności wzór  $G_y = J^\top G_x J$  ze Stwierdzenia 10.1.2 jest cofnięciem *tej samej* metryki przy zmianie współrzędnych. Współczynniki się zmieniają, lecz odległości mierzone na rozmaitości pozostają te same.

**Przykład 10.1.5** (Dwa kierunki przekształcenia). Dyfeomorfizm  $f : \mathbb{R}_{u,v}^2 \rightarrow \mathbb{R}_{x,y}^2$ ,  $f(u, v) = (u, v + u^2)$ , ma odwrotność  $f^{-1}(x, y) = (x, y - x^2)$ . Cofając metrykę euklidesową przestrzeni docelowej, znajdujemy

$$f^*(dx^2 + dy^2) = du^2 + (dv + 2u du)^2.$$

Przenosząc w przeciwną stronę metrykę euklidesową dziedziny, dostajemy

$$f_*(du^2 + dv^2) = dx^2 + (dy - 2x dx)^2.$$

To *dwie różne* metryki zapisane na dwóch różnych dziedzinach. Pierwsza sprawia, że  $f : (\mathbb{R}^2, f^*h_E) \rightarrow (\mathbb{R}^2, h_E)$  jest izometrią; druga sprawia, że  $f : (\mathbb{R}^2, g_E) \rightarrow (\mathbb{R}^2, f_*g_E)$  jest izometrią. Choć współczynniki zależą od punktu, obie są płaskie, bo powstały przez przeniesienie metryki euklidesowej.

**Twierdzenie 10.1.6** (Istnienie metryki riemannowskiej). *Każda gładka rozmaitość Hausdorffa o przeliczalnej bazie, również z brzegiem, ma metrykę riemannowską.*

*Dowód.* Wybierzmy pokrycie mapami  $(U_\alpha, x_\alpha)$ . W każdej mapie przenieśmy standardowy iloczyn skalarny z  $\mathbb{R}^n$  na wektory stycznne:

$$(g_\alpha)_p(v, w) = \sum_{i=1}^n dx_{\alpha p}^i(v) dx_{\alpha p}^i(w).$$

To dodatnio określony, gładki tensor na  $U_\alpha$ , bo  $dx_{\alpha,p} : T_p M \rightarrow \mathbb{R}^n$  jest izomorfizmem. Twierdzenie 9.4.1 daje gładki podział jedności  $(\rho_j)$  z  $\text{supp } \rho_j \subset U_{\alpha(j)}$ . Każdy tensor  $\rho_j g_{\alpha(j)}$  przedłużamy przez zero poza odpowiadającą mu mapę i kładziemy  $g = \sum_j \rho_j g_{\alpha(j)}$ . Suma jest lokalnie skończona, zatem gładka. Jeżeli  $v \neq 0$  w punkcie  $p$ , to dla wszystkich  $j$  składniki  $\rho_j(p)(g_{\alpha(j)})_p(v, v)$  są nieujemne, a przynajmniej jeden jest dodatni:  $\sum_j \rho_j(p) = 1$ , więc istnieje  $j$  z  $\rho_j(p) > 0$ . Stąd  $g_p(v, v) > 0$ . Ta sama konstrukcja działa w mapach przybrzegowych.  $\square$

Twierdzenie zapewnia *istnienie*, nie wskazuje jednego wyróżnionego wyboru. Na przykład na  $\mathbb{R}^n$ ,  $n \geq 1$ , metryki  $\sum_i (dx^i)^2$  i  $e^{2f(x)} \sum_i (dx^i)^2$  są różne dla niezerowej funkcji gładkiej  $f$ . Druga mnoży długości wektorów w  $x$  przez  $e^{f(x)}$ , a objętości  $n$ -wymiarowe przez  $e^{nf(x)}$ .

## 10.2 Geometrie modelowe

**Przykład 10.2.1** (Przestrzeń euklidesowa). Na  $\mathbb{R}^n$  bierzemy  $g_E = \sum_i (dx^i)^2$ . Wtedy  $G = I_n$  i  $|v|_g = \sqrt{\sum_i (v^i)^2}$ . To punkt odniesienia dla kolejnych modeli.

**Przykład 10.2.2** (Sfera). Dla  $R > 0$  sfera  $S_R^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x| = R\}$  otrzymuje metrykę przez ograniczenie euklidesowego iloczynu skalarnego do  $T_p S_R^2$ . Parametryzacja

$$F(\theta, \phi) = R(\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$$

ma wektory pochodne

$$F_\theta = R(\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, -\sin \theta), \quad F_\phi = R(-\sin \theta \sin \phi, \sin \theta \cos \phi, 0).$$

Ich iloczyny skalarnie wynoszą kolejno  $R^2$ , 0 i  $R^2 \sin^2 \theta$ . Zatem

$$g_{S_R^2} = R^2 d\theta^2 + R^2 \sin^2 \theta d\phi^2. \quad (10.4)$$

Długość przy zmianie samego kąta biegunowego  $\theta$  jest inna niż przy zmianie  $\phi$  blisko bieguna: równoleżniki stają się tam krótkie. Zanik  $\sin \theta$  na biegunie nie oznacza degeneracji metryki; współrzędna  $\phi$  nie jest tam poprawną współrzędną lokalną.

Dla  $S_R^n$  współrzędne stereograficzne  $u \in \mathbb{R}^n$  z mapą odwrotną

$$s(u) = \left( \frac{2R^2 u}{R^2 + |u|^2}, R \frac{|u|^2 - R^2}{R^2 + |u|^2} \right)$$

dają

$$s^* g_{S_R^n} = \left( \frac{2R^2}{R^2 + |u|^2} \right)^2 \sum_i (du^i)^2. \quad (10.5)$$

Rzeczywiście, dla  $q = R^2 + |u|^2$  i wektora  $h$  różniczka dwóch składowych  $s$  ma postać

$$ds_u(h) = \left( \frac{2R^2 h}{q} - \frac{4R^2 u(u \cdot h)}{q^2}, \frac{4R^3(u \cdot h)}{q^2} \right).$$

W kwadracie normy wyrazy zawierające  $(u \cdot h)^2$  znoszą się, a zostaje  $4R^4 |h|^2 / q^2$ . Spolaryzowanie tej równości daje (10.5).

**Przykład 10.2.3** (Trzy modele przestrzeni hiperbolicznej). Niech  $n \geq 2$ . W *modelu półprzestrzeni* punkty mają współrzędne  $(x, y) \in \mathbb{R}^{n-1} \times (0, \infty)$ , a metryka jest

$$g_{\mathbb{H}} = \frac{|dx|^2 + dy^2}{y^2}. \quad (10.6)$$

Przy małej wysokości  $y$  ten sam ruch euklidesowy staje się długi hiperbolicznie.

W *modelu kuli Poincarégo*  $B^n = \{|u| < 1\}$ ,

$$g_B = \frac{4 \sum_i (du^i)^2}{(1 - |u|^2)^2}. \quad (10.7)$$

Brzeg kuli nie należy do przestrzeni. Wreszcie *model hiperboloidy* jest górnym płatem

$$\mathcal{H}^n = \{(t, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n : t^2 - |z|^2 = 1, t > 0\}$$

z ograniczeniem formy  $-dt^2 + \sum_i (dz^i)^2$  do wektorów stycznych. Choć forma w otoczeniu ma znak minus, jej ograniczenie do  $T\mathcal{H}^n$  jest dodatnio określone. Jeśli  $(a, w)$  jest styczny, to  $ta = z \cdot w$  i

$$|w|^2 - a^2 = |w|^2 - \frac{(z \cdot w)^2}{t^2} \geq \frac{|w|^2}{t^2} > 0 \quad \text{dla } (a, w) \neq 0.$$

Możemy także opisać hiperboloide *samymi współrzędnymi przestrzennymi*  $z \in \mathbb{R}^n$ :

$$Q(z) = (\sqrt{1 + |z|^2}, z), \quad (g_{\mathcal{H}})_{ij} = \delta_{ij} - \frac{z_i z_j}{1 + |z|^2}. \quad (10.8)$$

Istotnie, dla  $t(z) = \sqrt{1 + |z|^2}$  mamy  $\partial_i t = z_i/t$ , toteż ograniczenie  $-dt^2 + |dz|^2$  do wykresu  $Q$  daje (10.8). Na wektorach prostopadłych do  $z$  macierz  $G$  ma wartość własną 1, a w kierunku  $z$  wartość  $1/(1 + |z|^2)$ . Stąd, również przy  $z = 0$  przez ciągłość,

$$G^{-1} = I + zz^T, \quad \det G = \frac{1}{1 + |z|^2}. \quad (10.9)$$

Równość dla macierzy odwrotnej można sprawdzić mnożąc  $(I - zz^T/t^2)(I + zz^T)$  i używając  $t^2 = 1 + |z|^2$ .

*Dlaczego to ta sama geometria?* Odwzorowanie

$$P : B^n \rightarrow \mathcal{H}^n, \quad P(u) = \left( \frac{1 + |u|^2}{1 - |u|^2}, \frac{2u}{1 - |u|^2} \right)$$

ma odwrotność  $u = z/(t + 1)$ . Dla  $q = 1 - |u|^2$  różniczkujemy:

$$dt = \frac{4(u \cdot du)}{q^2}, \quad dz = \frac{2du}{q} + \frac{4u(u \cdot du)}{q^2}.$$

Po podniesieniu do kwadratu w  $|dz|^2 - dt^2$  współczynnik przy  $(u \cdot du)^2$  jest  $16(q + |u|^2 - 1)/q^4 = 0$ . Pozostaje dokładnie  $4|du|^2/q^2$ , czyli  $P^*g_{\mathcal{H}} = g_B$ .

Kula przechodzi na półprzestrzeń przez

$$F(u) = \left( \frac{2v}{D}, \frac{1 - |u|^2}{D} \right), \quad u = (v, s), \quad D = |v|^2 + (s - 1)^2.$$

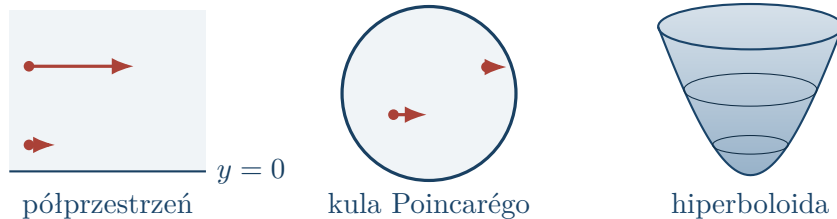
Jest to dyfeomorfizm: dla  $(x, y)$  z  $y > 0$  odwrotność ma postać

$$F^{-1}(x, y) = \left( \frac{2x}{E}, \frac{|x|^2 + y^2 - 1}{E} \right), \quad E = |x|^2 + (y + 1)^2.$$

Aby sprawdzić metrykę bez długiego rozwijania, zauważmy, że  $F$  jest złożeniem przesunięcia, inwersji  $w \mapsto w/|w|^2$ , jednokładności o skali 2 i odbicia. Różniczka inwersji to  $|w|^{-2}(I - 2ww^T/|w|^2)$ ; macierz w nawiasie jest ortogonalna. Zatem  $|dF_u(h)| = 2|h|/D$ . Współrzędna wysokości wynosi  $y = (1 - |u|^2)/D$ , więc

$$F^*g_{\mathbb{H}}(h, h) = \frac{4|h|^2/D^2}{(1 - |u|^2)^2/D^2} = g_B(h, h).$$

Oba odwzorowania zachowują więc długości wektorów i krzywych. Sfera i przestrzeń hiperboliczna są zakrzywione inaczej; formalny opis ich krzywizny odłożymy do rozdziału o tensorze krzywizny.



Rysunek 10.1: Trzy zapisy tej samej geometrii hiperbolicznej. Czerwone strzałki przedstawiają wektory o długości hiperbolicznej 1: taki wektor ma różną długość na euklidesowym rysunku półprzestrzeni i kuli. Linia  $y = 0$  oraz okrąg brzegowy nie należą do rozmaitości. Rysunek hiperboloidy przedstawia fragment górnego płata; jego profil jest gładki także w najniższym punkcie.

### 10.3 Metryki Schwarzschilda i Kerra: inne znaki

**Definicja 10.3.1** (Metryka lorentzowska). Metryka pseudoriemannowska jest gładkim, symetrycznym, *niezdegenerowanym* tensorem typu  $(0, 2)$ ; dopuszczamy ujemne wartości  $g(v, v)$ . W czterech wymiarach metryka o jednym kierunku ujemnym i trzech dodatnich ma sygnaturę  $(-, +, +, +)$  i nazywa się *lorentzowską*.

Tu słowo „metryka” oznacza tensor, a nie funkcję odległości na parach punktów. Dla wektora czasopodobnego  $v$  może być  $g(v, v) < 0$ , a dla niezerowego wektora światłopodobnego  $g(v, v) = 0$ . Wzory na riemannowską długość i odległość z następnej sekcji nie stosują się do całej takiej czasoprzestrzeni.

W poniższych dwóch przykładach używamy jednostek geometrycznych  $G = c = 1$ . W jednostkach fizycznych parametr masy ma wymiar długości:  $M = GM_{\text{fiz}}/c^2$ , gdzie  $M_{\text{fiz}}$  jest masą ciała,  $G$  stałą grawitacji, a  $c$  prędkością światła. Współrzędna  $t$  ma wtedy wymiar długości ( $t = ct_{\text{fiz}}$ ). Kąty  $\theta \in (0, \pi)$  i  $\phi \pmod{2\pi}$  oznaczają odpowiednio kąt od osi obrotu oraz azymut. Symbole  $dt^2$ ,  $dr^2$  itd. oznaczają kwadraty różniczek współrzędnych w zapisie symetrycznego tensora  $g$ .

**Przykład 10.3.2** (Schwarzschild). W jednostkach geometrycznych  $G = c = 1$ , dla  $M > 0$  i na obszarze zewnętrznym  $r > 2M$ , metryka ma postać

$$g_{\text{Sch}} = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2). \quad (10.10)$$

Parametr  $M$  opisuje masę źródła, natomiast  $r$  jest *promieniem powierzchniowym*: sfera określona przez  $t, r = \text{const}$  ma pole  $4\pi r^2$ . Nie jest to ogólnie odległość zmierzona wzdłuż promienia; z metryki na  $t = \text{const}$  odczytujemy element takiej odległości  $d\ell = dr/\sqrt{1 - 2M/r}$ . Współrzędna  $t$  jest unormowana tak, aby asymptotycznie, gdy  $r \rightarrow \infty$ , zgadzać się z czasem własnym obserwatorów statycznych po przeliczeniu jednostek. Dla obserwatora o stałych  $r, \theta, \phi$  odczytujemy z metryki  $d\tau = \sqrt{1 - 2M/r} dt$ ; przy skończonym  $r$  czas własny  $\tau$  różni się więc od  $t$ . Przy  $r > 2M$  współczynnik  $dt^2$  jest ujemny, a trzy przestrzenne są dodatnie, więc sygnatura wynosi  $(-, +, +, +)$ . Dla ustalonego  $t$  otrzymujemy *riemannowską* metrykę przestrzennego przekroju

$$h_{\text{Sch}} = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2).$$

Na sferze  $t, r = \text{const}$  metryka indukowana to (10.4) z  $R = r$ , więc jej pole wynosi  $4\pi r^2$ . Współrzędne sferyczne nie działają na biegunach, a postać (10.10) nie obejmuje  $r = 2M$ ; odpowiednie przedłużenie opisuje się innymi współrzędnymi.

**Przykład 10.3.3** (Kerr). Przy  $M > 0$ ,  $|a| \leq M$  i  $r > r_+ := M + \sqrt{M^2 - a^2}$  połóżmy  $\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2\theta$  i  $\Delta = r^2 - 2Mr + a^2$ . W zewnętrznej dziedzinie współrzędnych Boyera–Lindquista metrykę zapisuje się zwięźle jako

$$g_{\text{K}} = -\frac{\Delta}{\Sigma}(dt - a \sin^2\theta d\phi)^2 + \frac{\sin^2\theta}{\Sigma}((r^2 + a^2)d\phi - a dt)^2 + \frac{\Sigma}{\Delta}dr^2 + \Sigma d\theta^2. \quad (10.11)$$

Tutaj  $M$  ponownie jest parametrem masy,  $J$  oznacza moment pędu źródła, a  $a = J/M$  w jednostkach  $G = c = 1$  jest parametrem *obrotu* o wymiarze długości (w zwykłych jednostkach  $a = J_{\text{fiz}}/(M_{\text{fiz}}c)$ ). Znak  $a$  ustala zwrot obrotu względem rosnącego  $\phi$ ;  $a = 0$  daje przypadek bez obrotu. Założenie  $|a| \leq M$  zapewnia rzeczywiste pierwiastki  $\Delta = 0$ ;  $r_+$  jest większym z nich, czyli współrzędną zewnętrznego horyzontu. Wielkości  $\Sigma$  i  $\Delta$  są skrótami zależnymi od współrzędnych, nie dodatkowymi parametrami. Współrzędna  $r$  nie mierzy tu odległości

przestrzennej i przy  $a \neq 0$  nie jest także promieniem sfery o polu  $4\pi r^2$ ;  $t, \theta, \phi$  są współrzędnymi Boyera–Lindquista. Wzór opisuje zewnątrz horyzontu, a nie całą czasoprzestrzeń. Kwadrat nawiasu jest kwadratem symetrycznym 1-formy. Ponieważ  $\Delta > 0$  dla  $r > r_+$  i  $0 < \theta < \pi$ , cztery wyświetlone kwadraty mają odpowiednio znaki  $-, +, +, +$  (po liniowo niezależnej zamianie pary  $dt, d\phi$ ). Istotnie, macierz tej zamiany to  $\begin{pmatrix} 1 & -a \sin^2 \theta \\ -a & r^2 + a^2 \end{pmatrix}$ , a jej wyznacznik wynosi  $r^2 + a^2 \cos^2 \theta = \Sigma > 0$ . W szczególności nie jest to metryka riemannowska.

Sprawdźmy związek ze Schwarzschildem: dla  $a = 0$  mamy  $\Sigma = r^2$  oraz  $\Delta = r^2(1 - 2M/r)$ ; cztery składniki (10.11) stają się dokładnie składnikami (10.10). Dla  $a \neq 0$  rozwinięcie dwóch pierwszych kwadratów daje wyraz mieszany

$$-\frac{4Mar \sin^2 \theta}{\Sigma} dt d\phi.$$

W macierzy tensora oznacza to  $g_{t\phi} = -2Mar \sin^2 \theta / \Sigma$ : oba wyrazy  $g_{t\phi} dt \otimes d\phi$  i  $g_{\phi t} d\phi \otimes dt$  składają się na współczynnik podwojony. Ten wyraz wiąże czas z kierunkiem obrotu. Przekrój  $t = \text{const}$  ma dodatnio określoną metrykę w podanej dziedzinie. Współczynniki przy  $dr^2$  i  $d\theta^2$  są dodatnie, a współczynnik przy  $d\phi^2$  wynosi

$$\frac{\sin^2 \theta}{\Sigma} ((r^2 + a^2)^2 - a^2 \Delta \sin^2 \theta) > 0,$$

ponieważ wyrażenie w nawiasie równa się  $(r^2 + a^2)\Sigma + 2Mra^2 \sin^2 \theta$ . Pomiary przestrzenne zależą jednak od wybranego przekroju czasoprzestrzeni.

W obu przykładach zapisaliśmy konkretne tensory i sprawdziliśmy ich znaki oraz prostą zależność między nimi. Ich wyprowadzenie z równań Einsteina wymaga aparatu krzywizny, którego jeszcze nie wprowadziliśmy.

## 10.4 Długość, energia i odległość

**Definicja 10.4.1** (Długość i energia krzywej). Niech  $a < b$ , a  $\gamma : [a, b] \rightarrow (M, g)$  będzie ciągłą i odcinkami klasy  $C^1$  (na skończonym podziale przedziału). Wektor prędkości to  $\dot{\gamma}(t)$ , a jego długość, nazywana także szybkością, wynosi  $|\dot{\gamma}(t)|_g$ . Jej *długość* i *energia* to odpowiednio

$$L_g(\gamma) = \int_a^b |\dot{\gamma}(t)|_g dt, \quad E_g(\gamma) = \frac{1}{2} \int_a^b |\dot{\gamma}(t)|_g^2 dt. \quad (10.12)$$

Dla krzywych łączących  $p$  z  $q$  definiujemy

$$d_g(p, q) = \inf_{\gamma(a)=p, \gamma(b)=q} L_g(\gamma). \quad (10.13)$$

Infimum bierzemy po krzywych odcinkami  $C^1$ . Jeśli nie ma takiej krzywej, przyjmujemy  $\inf \emptyset = +\infty$ . Zatem dla rozmaitości niespójnej wzór daje metrykę skończoną osobno na każdej składowej; między różnymi składowymi ma wartość  $+\infty$ .

Metryka  $g$  mierzy wektor prędkości w każdym punkcie, długość sumuje te pomiary wzdłuż *jednej* drogi, a  $d_g$  szuka najkrótszej możliwej długości. Infimum nie zakłada jeszcze, że istnieje krzywa, która je osiąga.

**Stwierdzenie 10.4.2** (Zmiana parametru i energia). Jeśli  $h : [c, d] \rightarrow [a, b]$  jest rosnącym dyfeomorfizmem klasy  $C^1$ , to  $L_g(\gamma \circ h) = L_g(\gamma)$ . Ponadto

$$L_g(\gamma)^2 \leq 2(b-a)E_g(\gamma), \quad (10.14)$$



z równością wtedy i tylko wtedy, gdy prędkość  $|\dot{\gamma}|_g$  jest stała prawie wszędzie. Dla regularnej krzywej klasy  $C^1$ , czyli takiej, że  $\dot{\gamma}(t) \neq 0$ , istnieje przeparametryzowanie klasy  $C^1$  ze stałą szybkością. Osiąga ono najmniejszą energię wśród wszystkich regularnych przeparametryzowań na ustalonym  $[a, b]$ . Dla krzywej odcinkami regularnej odpowiednie przeparametryzowanie jest odcinkami klasy  $C^1$ .

*Dowód.* Reguła łańcuchowa daje  $(\gamma \circ h)'(s) = \dot{\gamma}(h(s))h'(s)$ . Ponieważ  $h' > 0$ , jednorodność normy i podstawienie  $t = h(s)$  dają

$$L_g(\gamma \circ h) = \int_c^d |\dot{\gamma}(h(s))|_g h'(s) ds = \int_a^b |\dot{\gamma}(t)|_g dt.$$

Dla malejącego dyfeomorfizmu ten sam rachunek używa  $|h'| = -h'$  i odwróconych granic całkowania, więc długość także się nie zmienia. Dla energii w pierwszej całce występuje  $(h')^2$ , a więc podstawienie nie usuwa całego czynnika: energia na ogół się zmienia. Nierówność Cauchy'ego–Schwarza dla funkcji 1 i  $|\dot{\gamma}|_g$  na  $[a, b]$  daje

$$\left( \int_a^b |\dot{\gamma}|_g dt \right)^2 \leq \left( \int_a^b 1 dt \right) \left( \int_a^b |\dot{\gamma}|_g^2 dt \right).$$

To (10.14). Warunek równości w Cauchym–Schwarzu oznacza, że obie funkcje są proporcjonalne prawie wszędzie, czyli  $|\dot{\gamma}|_g$  jest stała prawie wszędzie. Dla regularnej krzywej  $|\dot{\gamma}|_g > 0$ ; funkcja  $s(t) = a + \frac{b-a}{L_g(\gamma)} \int_a^t |\dot{\gamma}(\tau)|_g d\tau$  jest rosnącą, przenosi końce przedziału na siebie, a reguła łańcuchowa pokazuje, że  $\gamma \circ s^{-1}$  ma stałą prędkość  $L_g(\gamma)/(b-a)$ . Osiąga zatem dolną granicę energii  $L_g(\gamma)^2/[2(b-a)]$ .  $\square$

**Twierdzenie 10.4.3** (Odległość riemannowska jest metryką). *Jeżeli  $M$  jest spójna, to (10.13) przyjmuje skończone wartości, spełnia aksjomaty metryki przestrzeni metrycznej  $(M, d_g)$  i wyznacza pierwotną topologię rozmaitości.*

*Dowód.* W wymiarze 0 spójna rozmaitość składa się z jednego punktu i teza jest natychmiastowa. Załóżmy  $n \geq 1$ . Relacja „można połączyć krzywą odcinkami  $C^1$ ” jest relacją równoważności. Każda jej klasa jest otwarta: w małej kuli współrzędnych, a przy brzegu w półkuli, można połączyć dwa punkty odcinkiem prostym w mapie. Dopełnienie klasy także jest otwarte, jako suma innych klas. Ze spójności wynika, że jest tylko jedna klasa. Na każdym ze skończenie wielu kawałków takiej krzywej prędkość i współczynniki metryki są ciągłe na zwartym przedziale, więc długość jest skończona. Zatem  $d_g(p, q) < \infty$ .

Długości są nieujemne, stała krzywa ma długość zero, odwrócenie kierunku zachowuje długość, a długości sklejonych krzywych dodają się. Biorąc infima (i drogi o długości dowolnie bliskiej obu infimom), otrzymujemy  $d_g(p, p) = 0$ , symetrię i nierówność trójkąta.

Zostało najważniejsze:  $d_g(p, q) > 0$  dla  $p \neq q$ . Wybierzmy mapę  $x$  z  $x(p) = 0$  i domknijmy kulę współrzędnych  $\overline{B}_{2r}$  leżącą w obrazie tej mapy. Jeśli  $p \in \partial M$ , wybieramy mapę przybrzegową z  $x(p) = 0$  i w całym poniższym rachunku zastępujemy  $B_\rho$  przez  $B_\rho \cap \{x^n \geq 0\}$ . Te półkule są wypukłe, więc odcinki używane w dowodzie pozostają w  $M$ . „Wyjście z kuli” oznacza wtedy przekroczenie jej sferycznej części brzegu wewnątrz półprzestrzeni. Na zwartym zbiorze  $x^{-1}(\overline{B}_{2r})$  dodatnia określoność i ciągłość macierzy  $G$  dają stałe  $c, C > 0$ , takie że

$$c|w| \leq \sqrt{w^\top G(x)w} \leq C|w| \quad (x \in \overline{B}_{2r}).$$

Istnienie wspólnego  $c$  można zobaczyć, minimalizując  $w^\top G(x)w$  po zwartym iloczynie  $\overline{B}_{2r} \times S^{n-1}$ . Jeśli  $q$  leży w  $x^{-1}(B_r)$ , droga z  $p$  do  $q$  pozostająca w  $B_{2r}$  ma długość co najmniej  $c|x(q)|$ , bo długość euklidesowa drogi jest nie mniejsza niż przemieszczenie końców. Droga wychodząca z

$B_{2r}$  ma do pierwszego wyjścia długość co najmniej  $2cr$ , więc również co najmniej  $c|x(q)|$ . Jeśli  $q$  leży poza  $x^{-1}(B_r)$ , każda droga do  $q$  musi najpierw opuścić  $B_r$ , zatem ma długość co najmniej  $cr$ . Oba przypadki dają dodatnią odległość od  $p$ .

Te same oszacowania porównują topologie. Dla  $q$  w  $B_r$  odcinek prosty od 0 do  $x(q)$  daje  $d_g(p, q) \leq C|x(q)|$ . Z drugiej strony kula metryczna  $B_{d_g}(p, cr)$  leży w  $x^{-1}(B_r)$ , a na niej  $d_g(p, q) \geq c|x(q)|$ . Zbieżność w mapie i zbieżność dla  $d_g$  są więc lokalnie równoważne.  $\square$

**Przykład 10.4.4** (Niezupełność i brzeg modelu hiperbolicznego). Przedział  $(0, 1)$  z  $g = dx^2$  ma zwykłą odległość  $|p - q|$ , ale ciąg  $1/j$ ,  $j \geq 2$ , jest Cauchy'ego i nie zbiega w tym przedziale. Samo istnienie  $g$  nie zapewnia zupełności.

W półprzestrzeni hiperbolicznej pionowa droga od  $(x, y_0)$  do  $(x, y_1)$  ma długość  $|\log(y_1/y_0)|$ . Każda inna droga ma

$$L_g(\gamma) \geq \int \frac{|y'(t)|}{y(t)} dt \geq \left| \int \frac{y'(t)}{y(t)} dt \right| = |\log(y_1/y_0)|,$$

więc jest to rzeczywista odległość tych punktów. Granica  $y = 0$  leży nieskończenie daleko. Podobnie w kuli Poincarégo  $d_g(0, u) = \log \frac{1+|u|}{1-|u|}$ , bo na każdej drodze  $\gamma$  funkcja  $\rho(t) = |\gamma(t)|$  jest absolutnie ciągła i  $|\rho'| \leq |\dot{\gamma}|$  prawie wszędzie. Stąd

$$L_g(\gamma) \geq \int \frac{2|\rho'|}{1-\rho^2} dt \geq \left| \int \frac{2\rho'}{1-\rho^2} dt \right| = \int_0^{|u|} \frac{2ds}{1-s^2} = \log \frac{1+|u|}{1-|u|}.$$

Promień od 0 do  $u$  osiąga tę dolną granicę.

## 10.5 Objętość wyznaczona przez metrykę

Jeden wektor ma długość;  $n$  niezależnych wektorów stycznych rozpinających małeńki równoległoscian ma objętość. W bazie ortogonalnej jest to iloczyn długości. W dowolnej bazie odpowiednią liczbę zawiera wyznacznik macierzy Grama.

**Definicja 10.5.1** (Element objętości i miara riemannowska). W mapie  $x$  na  $(M^n, g)$  *element objętości* jest dodatnią gęstością

$$d\mu_g = \sqrt{\det(g_{ij}(x))} |dx^1 \cdots dx^n|. \quad (10.15)$$

Przez całkowanie tej gęstości w mapach otrzymujemy miarę borelowską  $\mu_g$ . Dla funkcji borelowskiej  $f \geq 0$  lub funkcji całkowlanej, o nośniku zawartym w jednej mapie,

$$\int_M f d\mu_g = \int_{x(U)} f(x^{-1}(u)) \sqrt{\det G(u)} du^1 \cdots du^n.$$

Ogólną całkę definiujemy z podziałem jednostki: dla funkcji nieujemnej dopuszczamy wartość  $+\infty$ , a dla funkcji ze znakiem wymagamy  $\int_M |f| d\mu_g < \infty$ . Sam zwarty nośnik funkcji mierzalnej nie zapewnia całkowlaności. W wymiarze 0 przyjmujemy wyznacznik macierzy pustej równy 1;  $\mu_g$  jest wtedy miarą liczącą punkty. Na rozmaitości zorientowanej *forma objętościowa* ma w dodatniej mapie postać  $\text{vol}_g = \sqrt{\det G} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$ . Dla  $n = 0$  forma objętościowa ma w punkcie wartość  $\varepsilon_p \in \{1, -1\}$  zadaną jego orientacją; całkowanie z tą samą orientacją daje dodatnią masę 1.

Kreski pionowe w (10.15) oznaczają gęstość: zmiana orientacji nie zmienia miary. Forma  $\text{vol}_g$  ma natomiast znak zależny od orientacji. Dlatego pole powierzchni możemy obliczyć również na rozmaitości nieorientowalnej, choć nie ma na niej globalnej formy objętościowej.

**Twierdzenie 10.5.2** (Niezależność elementu objętości od mapy). *Wzór (10.15) daje jednoznaczny miarę na  $M$ , niezależną od atlasu i podziału jedności. Jeżeli  $F : (M, g) \rightarrow (N, h)$  jest izometrią, czyli dyfeomorfizmem z  $F^*h = g$ , to  $\mu_g(F^{-1}A) = \mu_h(A)$  dla zbiorów borelowskich  $A \subset N$ .*

*Dowód.* Na przecięciu map niech  $x = x(y)$  i  $J = \partial x / \partial y$ . Ze Stwierdzenia 10.1.2 wynika

$$\sqrt{\det G_y} = |\det J| \sqrt{\det G_x}.$$

To dokładnie czynnik w twierdzeniu o zmianie zmiennych w całce Lebesgue'a, więc obliczenia tego samego zbioru w obu mapach są zgodne. Wybierzmy przeliczalne pokrycie mapami  $(U_j)$ , a mierzalny zbiór  $A$  rozbijmy na rozłączne fragmenty  $A \cap U_1, A \cap (U_2 \setminus U_1)$  itd. Sumujemy ich lokalne miary. Na przecięciach otrzymalibyśmy te same liczby w innych mapach, więc wynik nie zależy od tego rozbicia; lokalna addytywność całki daje przeliczalną addytywność globalną. Analogicznie porównujemy dwa podziały jedności przez ich wspólne rozdrobnienie.

Dla izometrii macierz jej różniczki spełnia w lokalnych bazach  $G_M = (DF)^T G_N (DF)$ . Poprzedni rachunek wyznaczników i podstawienie w całce pokazują  $\int_M (f \circ F) d\mu_g = \int_N f d\mu_h$  dla nieujemnych funkcji mierzalnych  $f$ . Wstawiając funkcję charakterystyczną  $A$ , otrzymujemy tezę o miarach.  $\square$

**Przykład 10.5.3** (Gęstości w modelach). Ze (10.4) otrzymujemy  $d\mu_{S_R^2} = R^2 \sin \theta d\theta d\phi$  dla  $0 < \theta < \pi$ , a stąd  $\text{Pole}(S_R^2) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi R^2$ . Parametry  $0 < \theta < \pi$ ,  $0 < \phi < 2\pi$  pomijają bieguny i jeden południk. Zbiory te mają zerową miarę powierzchniową: w regularnych mapach są punktami lub wykresami jednowymiarowymi, zerowymi dla dwuwymiarowej miary Lebesgue'a z twierdzenia Fubiniego. Gładka gęstość nie zmienia tej zerowości. Nie całkujemy więc przez osobliwość mapy; dodajemy jedynie zbiór miary zero. W półprzestrzeni hiperbolicznej macierz metryki jest  $y^{-2}I_n$ , więc  $d\mu_{\mathbb{H}} = y^{-n} dx^1 \cdots dx^{n-1} dy$ . W kuli Poincarégo gęstość wynosi  $(2/(1-|u|^2))^n du^1 \cdots du^n$ . W przestrzennych współrzędnych z hiperboloidy z (10.8) wyznacznik obliczony w (10.9) daje

$$d\mu_{\mathcal{H}} = \frac{dz^1 \cdots dz^n}{\sqrt{1 + |z|^2}}.$$

Podana formuła dotyczy *metryki indukowanej na hiperboloidzie*, nie miary otaczającej przestrzeni Minkowskiego. Izometrie  $P$  i  $F$  z Przykładu 10.2.3 przekształcają te trzy gęstości w siebie.

Dla przestrzennego przekroju Schwarzschilda z Przykładu 10.3.2 macierz  $h_{\text{Sch}}$  jest diagonalna:

$$\det h_{\text{Sch}} = \frac{r^4 \sin^2 \theta}{1 - 2M/r}, \quad d\mu_{h_{\text{Sch}}} = \frac{r^2 \sin \theta}{\sqrt{1 - 2M/r}} dr d\theta d\phi.$$

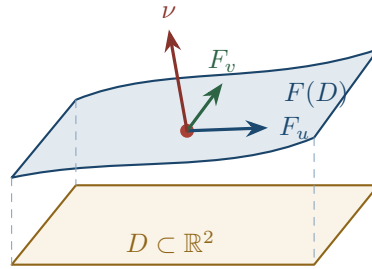
Jest to *trójwymiarowa* miara wybranego przekroju, a nie miara całej metryki lorentzowskiej.

## 10.6 Metryka indukowana i całki po podrozmaitości

**Definicja 10.6.1** (Metryka indukowana). Niech  $i : S^k \hookrightarrow (M^n, g)$  będzie gładką podrozmaitością,  $k \leq n$ . Na  $S$  definiujemy  $h = i^*g$ :

$$h_p(v, w) = g_{i(p)}(di_p v, di_p w) \quad (v, w \in T_p S).$$

Ponieważ  $di_p$  jest iniektywna,  $h$  jest metryką riemannowską. Miara  $\mu_h$  na  $S$  pozwala całkować funkcję  $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ ; oznaczenie  $\int_S f dA_g$  stosujemy, gdy  $k = n - 1$ .



Rysunek 10.2: Parametryzacja unosi obszar parametrów  $D$  na powierzchnię. Wektory  $F_u, F_v$  wyznaczają element pola  $\sqrt{\det(g(F_u, F_v))} du dv$ ; normalna  $\nu$  pozwala dodatkowo mierzyć strumień.

Parametryzacja  $F : U \subset \mathbb{R}^k \rightarrow S$  wybiera wektory  $F_1, \dots, F_k$  styczne do powierzchni. Macierz Grama tych wektorów wyznacza rzeczywisty rozmiar obrazu małego prostokąta współrzędnych.

**Twierdzenie 10.6.2** (Wzór parametryczny na całkę). *Jeżeli  $F$  jest parametryzacją kawałka podrozmaitości, jeden raz pokrywającą rozważany fragment, i  $f$  jest całkowalna o nośniku w tym fragmencie, to*

$$\int_{F(U)} f d\mu_h = \int_U f(F(u)) \sqrt{\det(g(F_a, F_b))_{a,b=1}^k} du^1 \cdots du^k. \quad (10.16)$$

Dla  $M = \mathbb{R}^3$  z metryką euklidesową i  $k = 2$  czynnik pod pierwiastkiem jest  $|F_u \times F_v|^2$ .

*Dowód.* Z definicji cofnięcia tensora  $h_{ab}(u) = g_{F(u)}(\partial_a F, \partial_b F)$ . Podstawmy tę macierz do (10.15) w wymiarze  $k$ : dostajemy dokładnie prawą stronę (10.16). Dlaczego jest to pole, a nie sztuczny czynnik? Wybierzmy ortonormalną bazę w  $T_{F(u)}M$  i zapiszmy kolumny  $F_a$  w macierzy  $J$ . Wówczas  $(h_{ab}) = J^T J$ . Ortogonalizując kolumny metodą Grama–Schmidta, otrzymujemy prostopadłe wektory o długościach  $\ell_1, \dots, \ell_k$ . Ortogonalna zmiana kierunków i dodawanie wcześniejszych kolumn do późniejszych nie zmieniają objętości rozpiętego równoległoscianu. Zatem jego  $k$ -wymiarowa objętość wynosi  $\ell_1 \cdots \ell_k$  i jednocześnie  $\det(J^T J) = \ell_1^2 \cdots \ell_k^2$ . Zmiana parametrów  $u = u(v)$  mnoży ten czynnik przez  $|\det(\partial u / \partial v)|$ , jak w Stwierdzeniu 10.1.2; twierdzenie o podstawieniu pokazuje niezależność wyniku od parametryzacji. W  $\mathbb{R}^3$  tożsamość  $|F_u \times F_v|^2 = |F_u|^2 |F_v|^2 - (F_u \cdot F_v)^2$  jest wyznacznikiem macierzy Grama  $2 \times 2$ .  $\square$

Jeśli parametryzacja pokrywa fragment kilka razy, prawa strona liczy go z krotnością. Dla całej podrozmaitości używamy map i podziału jednościami, żeby każdy punkt został policzony tylko raz. Dla  $k = 1$  wzór jest całką po łuku  $\int f(\gamma(t)) |\dot{\gamma}(t)|_g dt$ ; dla  $k = n$  jest zwykłą całką objętościową.

**Przykład 10.6.3** (Wykres funkcji i paraboloida). Dla  $F(x, y) = (x, y, f(x, y))$  w euklidesowej  $\mathbb{R}^3$  wektory styczne to  $(1, 0, f_x)$  i  $(0, 1, f_y)$ , a ich macierz Grama to

$$\begin{pmatrix} 1 + f_x^2 & f_x f_y \\ f_x f_y & 1 + f_y^2 \end{pmatrix}.$$

Jej wyznacznik jest  $1 + f_x^2 + f_y^2$ , więc

$$\int_{\text{graf}(f|_D)} \psi dA = \int_D \psi(x, y, f(x, y)) \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy. \quad (10.17)$$

Pierwiastek wyraża nachylenie: skośny fragment ma większe pole niż jego rzut na płaszczyznę.

Weźmy  $f = x^2 + y^2$  nad dyskiem  $x^2 + y^2 \leq a^2$ . Współrzędne biegunowe dają pole wykresu

$$\int_0^{2\pi} \int_0^a \sqrt{1 + 4r^2} r dr d\phi = \frac{\pi}{6} ((1 + 4a^2)^{3/2} - 1).$$

W ostatnim kroku użyliśmy podstawienia  $s = 1 + 4r^2$ ,  $ds = 8r dr$ .

**Przykład 10.6.4** (Całka skalarna po sferze). Na  $S_R^2$  obliczmy całkę z funkcji  $z^2$ . Ponieważ  $z = R \cos \theta$ , mamy

$$\int_{S_R^2} z^2 dA = R^4 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\phi = \frac{4\pi R^4}{3}.$$

Wewnętrzna całka wynosi  $2/3$  po podstawieniu  $s = \cos \theta$ . Jest to całka *skalarna*; nie potrzebujemy wybrać orientacji sfery.

### Całki skierowane: dlaczego pojawia się znak?

Pole powierzchni i strumień odpowiadają na dwa różne pytania. W całce skalarnej  $\int_S f dA$  liczymy wielkość fragmentów powierzchni: wzór (10.16) zawiera dodatni pierwiastek z wyznacznika Grama. Odwrócenie parametrów nie zmienia wyniku. W *całce skierowanej* pytamy, ile pola wektorowego przechodzi przez powierzchnię w *wybranym kierunku*. Musimy ustalić, która strona jest dodatnia; odwrócenie normalnej zmienia znak strumienia.

**Przykład 10.6.5** (Całka skierowana po krzywej). Niech  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$  ma wybrany kierunek przebiegu, a  $X = (P, Q, R)$  będzie polem wektorowym. Całka skierowana wzdłuż krzywej (często zwana *całką krzywoliniową drugiego rodzaju*) ma wzór

$$\int_\gamma X \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b X(\gamma(t)) \cdot \dot{\gamma}(t) dt = \int_\gamma (P dx + Q dy + R dz). \quad (10.18)$$

Jeżeli  $\bar{\gamma}(t) = \gamma(a + b - t)$ , to  $\dot{\bar{\gamma}}(t) = -\dot{\gamma}(a + b - t)$ . Podstawienie  $s = a + b - t$  w całce daje  $\int_{\bar{\gamma}} X \cdot d\mathbf{r} = -\int_\gamma X \cdot d\mathbf{r}$ . Natomiast  $\int_\gamma f ds = \int_a^b f(\gamma(t)) |\dot{\gamma}(t)| dt$  nie zmienia się przy odwróceniu przebiegu: norma usuwa znak prędkości.

**Przykład 10.6.6** (Całka skierowana po powierzchni). Niech  $\Phi : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S \subset \mathbb{R}^3$  będzie regularną parametryzacją pokrywającą rozważany fragment jednokrotnie, a orientację  $S$  wybierzmy przez normalną  $\nu = (\Phi_u \times \Phi_v) / |\Phi_u \times \Phi_v|$ . Dla pola  $X$  *strumień* przez  $S$  wynosi

$$\int_S X \cdot d\mathbf{S} := \int_S X \cdot \nu dA = \int_D X(\Phi(u, v)) \cdot (\Phi_u \times \Phi_v) du dv. \quad (10.19)$$

To ten sam element pola co na Rysunku 10.2, ale z kierunkiem normalnej. Zamiana  $u$  z  $v$  zmienia  $\Phi_u \times \Phi_v$  na jego przeciwieństwo; czynnik  $|\Phi_u \times \Phi_v|$  w całce skalarnej nie zmieniłby się.

Dla wykresu  $\Phi(u, v) = (u, v, f(u, v))$  i stałego pola pionowego  $X = (0, 0, 1)$  mamy  $\Phi_u \times \Phi_v = (-f_u, -f_v, 1)$ . Przy normalnej ku górze  $\int_S X \cdot d\mathbf{S} = \int_D 1 du dv = \text{Pole}(D)$ ; przy normalnej ku dołowi wynik ma znak minus. Natomiast  $\int_S 1 dA = \int_D \sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2} du dv$  jest dodatnie przy obu orientacjach.

**Stwierdzenie 10.6.7** (Związek z całką z formy). W zorientowanej  $\mathbb{R}^3$  ze standardową formą objętości  $\text{vol} = dx \wedge dy \wedge dz$  polu  $X = (P, Q, R)$  odpowiada 2-forma

$$\beta = \iota_X \text{vol} = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy.$$

Wówczas  $\int_{(S,o)} \beta = \int_S X \cdot \nu_o dA$ . Na zorientowanej  $(M^n, g)$   $d\mu_g = |\text{vol}_{g,o}|$  w sensie gęstości, a więc

$$\int_M f d\mu_g = \int_{(M,o)} f \text{vol}_{g,o}.$$

Jeśli ta sama forma najwyższego stopnia  $\omega$  jest całkowana po  $M$  z orientacją przeciwną  $-o$ , to  $\int_{(M,-o)} \omega = -\int_{(M,o)} \omega$ .

*Dowód.* Z definicji cofnięcia form z Rozdziału 9,

$$(\Phi^*\beta)(\partial_u, \partial_v) = \text{vol}(X(\Phi), \Phi_u, \Phi_v) = X(\Phi) \cdot (\Phi_u \times \Phi_v).$$

Całkowanie po  $D$  daje (10.19). Dla krzywej analogicznie  $\gamma^*(P dx + Q dy + R dz) = X(\gamma) \cdot \dot{\gamma} dt$ . W dodatniej mapie  $\text{vol}_{g,o} = \sqrt{\det G} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$ , podczas gdy wzór (10.15) na  $d\mu_g$  zawiera wartość bezwzględną wyznacznika zmiany współrzędnych. Stąd równość całek dla *zgodnie* wybranych orientacji i formy. Przy odwróceniu samej orientacji dodatnie mapy stają się ujemne, więc całka z ustalonej formy zmienia znak. Gdybyśmy jednocześnie zastąpili  $\text{vol}_{g,o}$  nową dodatnią formą  $\text{vol}_{g,-o} = -\text{vol}_{g,o}$ , oba znaki by się zniosły; całka z gęstości pozostałaby ta sama. Właśnie dlatego przy strumieniu trzeba podać *stronę* powierzchni, a przy samym polu powierzchni nie.  $\square$

## 10.7 Miara Hausdorffa: pomiar bez map i pochodnych

Miara riemannowska wykorzystuje gładkie mapy i wyznacznik macierzy metryki. Miara Hausdorffa wychodzi tylko od *odległości*: pokrywamy zbiór coraz mniejszymi częściami i sumujemy odpowiednie potęgi ich średnic. Dzięki temu ma sens również na zbiorach, które nie są rozmaitościami.

**Definicja 10.7.1** (Miara Hausdorffa). Niech  $(X, d)$  będzie przestrzenią metryczną,  $s \geq 0$ , a  $A \subset X$ . Przez  $\text{diam}_d U$  oznaczmy  $\sup\{d(x, y) : x, y \in U\}$ . Kładziemy

$$\mathcal{H}_{d,\delta}^s(A) = c_s \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} (\text{diam}_d U_j)^s : A \subset \bigcup_j U_j, \text{diam}_d U_j < \delta \right\}, \quad (10.20)$$

$$\mathcal{H}_d^s(A) = \lim_{\delta \downarrow 0} \mathcal{H}_{d,\delta}^s(A).$$

Pokrycia mogą być skończone lub przeliczalne; puste składniki pomijamy, a puste pokrycie zbioru pustego ma koszt 0. Przy braku dopuszczalnego pokrycia infimum wynosi  $+\infty$ . Dla  $s = k$  całkowitego stosujemy normalizację  $c_k = \omega_k/2^k$ , gdzie  $\omega_k$  jest objętością euklidesowej kuli jednostkowej w  $\mathbb{R}^k$  ( $\omega_0 = 1$ ). Dla innych  $s$  można wziąć dowolne dodatnie  $c_s$ ; wartość *wymiaru Hausdorffa*  $\dim_H A = \inf\{s : \mathcal{H}_d^s(A) = 0\}$  nie zależy od tego wyboru.

Gdy  $\delta$  maleje, pokryć dopuszczalnych jest mniej, więc infimum nie maleje: granica w (10.20) istnieje, choć może być nieskończona. Dla  $s = 0$  przyjmujemy  $0^0 = 1$  dla niepustego zbioru w pokryciu;  $\mathcal{H}^0$  liczy punkty: zbiór  $N$  różnych punktów wymaga co najmniej  $N$  składników dla  $\delta$  mniejszego niż ich minimalna wzajemna odległość, a pokrycie singletonami ma koszt  $N$ . Dla zbioru nieskończonego stosujemy dolne oszacowanie do dowolnie dużych skończonych podzbiorów i dostajemy  $+\infty$ . Na prostym odcinku z odległością euklidesową  $\mathcal{H}^1$  jest jego długością, a na gładkiej powierzchni euklidesowej  $\mathcal{H}^2$  jest polem.

**Stwierdzenie 10.7.2** (Dlaczego otrzymujemy miarę borelowską). *Funkcja  $\mathcal{H}_d^s$  jest miarą ze-wnętrzną. Jeśli  $d(A, B) := \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\} > 0$ , to*

$$\mathcal{H}_d^s(A \cup B) = \mathcal{H}_d^s(A) + \mathcal{H}_d^s(B).$$

*Wszystkie zbiory borelowskie są dla niej mierzalne, a na nich  $\mathcal{H}_d^s$  jest przeliczalnie addytywna.*

*Dowód.* Dla ustalonego  $\delta$  monotoniczność i wartość zero na zbiorze pustym wynikają z definicji. Pokrywając każdy  $A_i$  z kosztem co najwyżej  $\mathcal{H}_{d,\delta}^s(A_i) + \eta 2^{-i}$  i łącząc pokrycia, otrzymujemy



przeliczalną podaddytywność. Jeśli suma po prawej jest nieskończona, nierówność jest automatyczna. W przeciwnym razie puszczaamy  $\eta \downarrow 0$ . Ponadto

$$\mathcal{H}_{d,\delta}^s\left(\bigcup_i A_i\right) \leq \sum_i \mathcal{H}_{d,\delta}^s(A_i) \leq \sum_i \mathcal{H}_d^s(A_i).$$

Granica przy  $\delta \downarrow 0$  dowodzi podaddytywności  $\mathcal{H}_d^s$ . Dla  $\delta < d(A, B)$  żaden składnik pokrycia nie spotyka obu zbiorów; rozdzielenie składników daje odwrotną nierówność dla ich sumy i następnie równość w granicy.

Wykażmy mierzalność zbioru domkniętego  $F$ . Oznaczmy  $\mu = \mathcal{H}_d^s$ . Kryterium Carathéodory'ego wymaga dla każdego  $T \subset X$  równości  $\mu(T) = \mu(T \cap F) + \mu(T \setminus F)$ . Jedną nierówność jest podaddytywnością. Możemy założyć  $\mu(T) < \infty$ , bo dla  $\mu(T) = \infty$  ta nierówność wymusza nieskończoność prawej strony. Niech  $T_i = \{x \in T : d(x, F) \geq 1/i\}$ . Addytywność dla zbiorów oddalonych daje  $\mu(T) \geq \mu(T \cap F) + \mu(T_i)$ . Żeby przejść do  $T \setminus F$ , rozważmy warstwy

$$E_j = \{x \in T : 1/(j+1) \leq d(x, F) < 1/j\}.$$

Każda skończona rodzina warstw o indeksach tej samej parzystości składa się ze zbiorów oddalonych dodatnio: funkcja  $d(\cdot, F)$  jest 1-lipschitzowska. Suma ich miar nie przekracza  $\mu(T)$ . Zatem  $\sum_j \mu(E_j) < \infty$  i jej ogony dążą do zera. Ponieważ  $F$  jest domknięty,  $T \setminus F \subset T_i \cup \bigcup_{j \geq i} E_j$ , skąd  $\mu(T \setminus F) \leq \mu(T_i) + \sum_{j \geq i} \mu(E_j)$ . Puszczaając  $i \rightarrow \infty$ , otrzymujemy żądane kryterium. Przypadki  $F = \emptyset, X$  są natychmiastowe. Z twierdzenia Carathéodory'ego zbiory spełniające to kryterium tworzą  $\sigma$ -algebrę, na której miara zewnętrzna jest miarą. Zawiera ona zbiory domknięte, a więc wszystkie zbiory borelowskie.  $\square$

**Lemat 10.7.3** (Zmiana skali odległości). *Jeśli  $F : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$  jest  $L$ -lipschitzowskie z  $L > 0$ , to dla każdego  $A \subset X$  i  $s \geq 0$*

$$\mathcal{H}_{d_Y}^s(F(A)) \leq L^s \mathcal{H}_{d_X}^s(A).$$

*Jeśli na  $A$  i  $F(A)$  odwzorowanie ma odwrotność  $L'$ -lipschitzowską z  $L' > 0$ , otrzymujemy również  $(L')^{-s} \mathcal{H}_{d_X}^s(A) \leq \mathcal{H}_{d_Y}^s(F(A))$ .*

*Dowód.* Obraz pokrycia  $(U_j)$  zbioru  $A$  pokrywa  $F(A)$ , a średnica  $F(U_j)$  jest co najwyżej  $L \operatorname{diam} U_j$ . Zatem pokrycia o średnicach poniżej  $\delta$  dają pokrycia obrazu o średnicach poniżej  $L\delta$ , a sumy potęg średnic są co najwyżej  $L^s$  razy większe. Bierzemy infimum i następnie granicę  $\delta \downarrow 0$ . Drugą nierówność otrzymujemy przez to samo rozumowanie zastosowane do  $F^{-1}$ . Można przy tym pracować z pokryciami wewnątrz  $A$ : przecięcie każdego składnika pokrycia z  $A$  nie zwiększa jego średnicy. Miara Hausdorffa podzbioru z odległością ograniczoną jest więc taka sama jak jego miara liczona w przestrzeni otaczającej. Założenie  $L > 0$  nie wyklucza map stałych, które są lipschitzowskie z dowolną dodatnią stałą.  $\square$

**Twierdzenie 10.7.4** (Zgodność z miarą riemannowską). *Dla spójnej rozmaitości riemannowskiej  $M^n$ , również z brzegiem, na  $(M^n, d_g)$  z normalizacją (10.20) mamy  $\mathcal{H}_{d_g}^n = \mu_g$  na zbiorach borelowskich. Jeśli  $S^k \subset M$  jest gładką podrozmaitością osadzoną, z metryką  $h = i^*g$ , to  $\mathcal{H}_{d_g|_S}^k = \mu_{i^*g}$  na  $S$ . Tę samą miarę na  $S$  daje odległość wewnętrzna  $d_{i^*g}$ , liczona na każdej składowej  $S$  osobno. Dla niespójnego  $M$  pierwszą równość również rozumiemy składowa po składowej i sumujemy otrzymane miary. W wymiarze 0 wszystkie te miary są miarami liczącymi punkty.*

*Dowód.* Przypadek wymiaru 0 wynika z ustalonych konwencji. W pozostałej części dowodu wymiary są dodatnie. Zaczniemy od użytego faktu euklidesowego: przy normalizacji  $c_k = \omega_k/2^k$  miara  $\mathcal{H}^k$  na  $\mathbb{R}^k$  jest miarą Lebesgue'a. Wyjaśnijmy rolę stałej. Nierówność izodiametryczna mówi, że zbiór o średnicy  $D$  ma  $k$ -wymiarową miarę zewnętrzną najwyżej  $\omega_k(D/2)^k$ . Sumując tę



nierówność po dowolnym pokryciu, otrzymujemy  $\mathcal{L}^k(A) \leq \mathcal{H}^k(A)$ . W drugą stronę dla otwartego zbioru o skończonej objętości wybieramy drobne kule leżące w nim; twierdzenie Vitalego o pokryciach wybiera rozłączne kule pokrywające go z dokładnością do zbioru miary zero. Ich suma objętości nie przekracza objętości zbioru. Tu potrzebne jest osobne uzasadnienie, że reszta zerowej miary Lebesgue'a ma też zerową miarę Hausdorffa. Dla ustalonych  $\delta, \eta > 0$  pokrywamy taki zbiór sześcianami o bokach  $\ell_j < \delta/\sqrt{k}$  i  $\sum_j \ell_j^k < \eta$ ; pozwala na to definicja miary zewnętrznej Lebesgue'a, z ewentualnym podziałem sześcianów. Ich koszt Hausdorffa nie przekracza  $c_k k^{k/2} \eta$ . Puszczając  $\eta \downarrow 0$ , a następnie  $\delta \downarrow 0$ , dostajemy zerowość bez zakładania dowodzonej równości miar. Kule z twierdzenia Vitalego wybieramy o średnicach mniejszych niż  $\delta$ . Ich koszt Hausdorffa jest dokładnie sumą objętości, ponieważ  $c_k(2r)^k = \omega_k r^k$ . Dodanie pokrycia reszty daje  $\mathcal{H}_\delta^k(O) \leq \mathcal{L}^k(O)$  dla otwartego  $O$ . Granica po  $\delta$  i zewnętrzna regularność miary Lebesgue'a dają  $\mathcal{H}^k(A) \leq \mathcal{L}^k(A)$  dla borelowskich  $A$  o skończonej mierze. Dla nieskończonej miary równość wynika już z przeciwnej nierówności. Są to klasyczne dwa wyniki analizy miary, na których opiera się krok euklidesowy.

Przejdźmy do  $M$ . Ustalmy  $0 < \varepsilon < 1$ . W punkcie  $p$  dobierzmy liniowo współrzędne  $x$  tak, by  $x(p) = 0$  i  $G(0) = I_n$ . Przy brzegu można to zrobić, wybierając najpierw ortonormalną bazę przestrzeni stycznej do brzegu i dopełniając ją normalną do wnętrza; zmiana liniowa zachowuje model półprzestrzeni. Na dostatecznie małej domkniętej kuli współrzędnych  $\bar{B}_{3r}$  (przy brzegu przeciętej z półprzestrzenią) ciągłość daje

$$(1 - \varepsilon)|v|^2 \leq g_x(v, v) \leq (1 + \varepsilon)|v|^2.$$

Niech  $q, q'$  leżą w mniejszej kuli  $B_r$ . Odcinek prosty daje oszacowanie górne. Krzywa pozostająca w  $B_{3r}$  ma długość co najmniej  $\sqrt{1 - \varepsilon}|x(q) - x(q')|$ . Krzywa wychodząca z  $B_{3r}$  musi przed pierwszym wyjściem przebyć we współrzędnych co najmniej  $2r$ , podczas gdy  $|x(q) - x(q')| \leq 2r$ . Dlatego dla *wszystkich* krzywych, także opuszczających mapę, otrzymujemy

$$\sqrt{1 - \varepsilon}|x(q) - x(q')| \leq d_g(q, q') \leq \sqrt{1 + \varepsilon}|x(q) - x(q')|. \quad (10.21)$$

Dla borelowskiego  $A$  zawartego w tej mniejszej mapie Lemat 10.7.3 porównuje  $\mathcal{H}_{d_g}^n(A)$  z  $\mathcal{L}^n(x(A))$  z czynnikami  $(1 \pm \varepsilon)^{n/2}$ . Te same granice dotyczą  $\sqrt{\det G}$ , ponieważ wszystkie wartości własne  $G$  leżą w  $[1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon]$ . Eliminując miarę Lebesgue'a między oboma porównaniami, dostajemy

$$\left(\frac{1 - \varepsilon}{1 + \varepsilon}\right)^{n/2} \mu_g(A) \leq \mathcal{H}_{d_g}^n(A) \leq \left(\frac{1 + \varepsilon}{1 - \varepsilon}\right)^{n/2} \mu_g(A).$$

Dla ustalonego  $\varepsilon$  wybieramy przeliczalne pokrycie takimi mapami (przeliczalna baza gwarantuje istnienie przeliczalnego podpokrycia). Dowolny zbiór borelowski rozcinamy na rozłączne części: najpierw część w pierwszej mapie, następnie w drugiej bez pierwszej itd. Przeliczalna addytywność obu miar daje te same nierówności globalnie. Dopiero teraz puszczaemy  $\varepsilon \downarrow 0$ . Otrzymujemy równość także dla miary nieskończonej, gdyż już dowolna dodatnia dolna stała wymusza nieskończoność drugiej miary.

Pozostaje istotna różnica między odległością otoczenia a odległością wewnętrzną na  $S$ . W mapie otoczenia unormowanej jak wyżej wybierzmy lokalną parametryzację  $F : V \subset \mathbb{R}^k \rightarrow S$ , a przy brzegu  $S$  – z półprzestrzeni, tak aby  $F(0) = p$  i macierz  $J = D(x \circ F)_0$  spełniała  $J^\top J = I_k$ . Istnienie takiego wyboru wynika z iniektywności różniczki i ortonormalizacji bazy  $T_p S$ . Zmniejszamy  $V$  do wypukłej kuli lub półkuli i dla  $0 < \eta < 1$  zapewniamy  $\|D(x \circ F)_u - J\| \leq \eta$  na  $V$ . Całkując po odcinku od  $u$  do  $v$ , otrzymujemy

$$|x(F(u)) - x(F(v)) - J(u - v)| \leq \eta|u - v|.$$

W szczególności różnica obrazów ma normę co najmniej  $(1 - \eta)|u - v|$ . Dobieramy  $V$  tak małe, żeby jego obraz leżał w kuli  $B_r$  z (10.21). Każda droga na  $S$  jest także drogą na  $M$ , a obraz

odcinka parametrów jest drogą na  $S$ . Zatem

$$\sqrt{1-\varepsilon}(1-\eta)|u-v| \leq d_g(F(u), F(v)) \leq d_h(F(u), F(v)) \leq \sqrt{1+\varepsilon}(1+\eta)|u-v|.$$

Tak samo normy  $|DF_u(w)|_g$  są ograniczone przez te dwie stałe razy  $|w|$ . Wyznacznik Grama daje więc dla gęstości  $\mu_h$  granice będące  $k$ -tymi potęgami tych stałych. Stosujemy poprzednie porównanie miar, przeliczalne rozcinanie na mapy  $S$  oraz  $\varepsilon, \eta \downarrow 0$ . Obie odległości dają  $\mu_h$ , choć globalnie na ogół nie są równe. Osadzenie zapewnia, że mapy  $S$  opisują jego własną topologię jako podzbioru  $M$ ; nie liczymy wielokrotności różnych punktów dziedziny immersji.  $\square$

Rozróżnijmy dwa użycia twierdzenia:  $\mathcal{H}^n(M)$  jest objętością całego  $n$ -wymiarowego  $M$ , a  $\mathcal{H}^{n-1}(\partial M)$  mierzy pole brzegu. Gdy krzywa sama się przecina, jej parametr może liczyć fragment wielokrotnie, podczas gdy miara Hausdorffa jej *obrazu* liczy każdy punkt raz. Miara Hausdorffa nie wymaga gładkości; znaczenie to ma przy zbiorach osobliwych i granicach rozmaitości.

## 10.8 Dywergencja i twierdzenie Gaussa

Dywergencja pola wektorowego opisuje lokalne źródło lub ujście przepływu. Jeżeli przez mały obszar wypływa więcej niż wpływa, dywergencja jest dodatnia. Metryka określa zarówno objętość obszaru, jak i jednostkową normalną potrzebną do zmierzenia strumienia przez brzeg.

**Definicja 10.8.1** (Gradient i dywergencja metryczna). Dla  $f \in C^\infty(M)$  gradient  $\nabla_g f$  jest jedynym polem spełniającym  $g(\nabla_g f, Y) = df(Y)$  dla każdego pola  $Y$ . Na zorientowanej  $(M^n, g)$  dywergencję pola  $X$  określa równość

$$d(\iota_X \text{vol}_g) = (\text{div}_g X) \text{vol}_g. \quad (10.22)$$

Definicja jest niezależna od orientacji: jej odwrócenie zmienia znak obu form po obu stronach. Dlatego  $\text{div}_g X$  jest zdefiniowana także na rozmaitości nieorientowalnej: wybieramy orientację lokalnie, a na przecięciach ich znaki różnią się o funkcję lokalnie stałą o wartościach  $\pm 1$ , której różniczka jest zerowa.

W każdej przestrzeni stycznej  $g_p$  jest iloczynem skalarnym, więc funkcjonal  $Y \mapsto df_p(Y)$  ma dokładnie jeden wektor reprezentujący; to uzasadnia istnienie i jednoznaczność gradientu. W mapie, przy macierzy odwrotnej  $(g^{ij}) = G^{-1}$ , otrzymujemy  $(\nabla_g f)^i = \sum_j g^{ij} \partial_j f$ . Współczynniki te są gładkie, bo  $G^{-1}$  jest gładką (wzór z macierzą dopełnień i nieznikającym  $\det G$ ).

**Stwierdzenie 10.8.2** (Wzór lokalny i reguła iloczynu). Jeżeli  $X = \sum_i X^i \partial_i$  oraz  $G = (g_{ij})$ , to

$$\text{div}_g X = \frac{1}{\sqrt{\det G}} \sum_i \partial_i (\sqrt{\det G} X^i). \quad (10.23)$$

Dla funkcji  $f$  zachodzi  $\text{div}_g(fX) = df(X) + f \text{div}_g X$ .

*Dowód.* W dodatniej mapie połóżmy  $w = \sqrt{\det G}$  i  $\text{vol}_g = w dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$ . Z definicji kontrakcji

$$\iota_X \text{vol}_g = w \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} X^i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

Po zastosowaniu  $d$  do  $i$ -tego składnika tylko pochodna względem  $x^i$  daje niezerową formę najwyższego stopnia: każda inna różniczka  $dx^j$  powtarzałaby już obecny czynnik. Przeniesienie  $dx^i$  na  $i$ -te miejsce daje kolejny znak  $(-1)^{i-1}$ , który kasuje znak kontrakcji. Otrzymujemy  $d(\iota_X \text{vol}_g) = \sum_i \partial_i (w X^i) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$ . Porównanie z (10.22) daje (10.23). Następnie rozwijamy  $\partial_i(w f X^i) = w X^i \partial_i f + f \partial_i(w X^i)$  i sumujemy.  $\square$

Jednostkowa normalna zewnętrzna istnieje niezależnie od orientowalności  $M$ . W mapie przybrzegowej z  $s \geq 0$  połóżmy  $\nu = -\nabla_g s / |\nabla_g s|_g$  na  $s = 0$ . Różniczka  $ds$  jest niezerowa i znika na wektorach stycznych do brzegu, więc wzór daje jednostkowy wektor prostopadły, skierowany na zewnątrz. Inna funkcja definiująca brzeg ma tam różniczkę  $a ds$ ,  $a > 0$ ; normalizacja usuwa ten czynnik. Lokalne wzory sklejają się więc w jedno gładkie pole  $\nu$  na  $\partial M$ .

**Twierdzenie 10.8.3** (Twierdzenie Gaussa o dywergencji). *Niech  $(M^n, g)$  będzie zwartą, zorientowaną gładką rozmaitością z gładkim brzegiem,  $n \geq 1$ , a  $X$  gładkim polem wektorowym. Niech  $\nu$  będzie na  $\partial M$  jednostkową normalną skierowaną na zewnątrz,  $h = i^*g$  metryką brzegu, a  $i : \partial M \hookrightarrow M$  inkluzją. Wówczas*

$$\boxed{\int_M \operatorname{div}_g X \, d\mu_g = \int_{\partial M} g(X, \nu) \, d\mu_h.} \quad (10.24)$$

Ta sama równość zachodzi dla  $M$  niezwartych, jeśli  $X$  ma zwarty nośnik. Obowiązuje również bez założenia orientowalności, z całkami względem podanych dodatnich miar.

*Dowód.* Najpierw przyjmijmy orientację. Wstawmy do Twierdzenia Stokesa 9.7.1 formę  $\omega = \iota_X \operatorname{vol}_g$ . Definicja dywergencji daje

$$\int_M \operatorname{div}_g X \, \operatorname{vol}_g = \int_M d\omega = \int_{\partial M} i^* \omega.$$

Dla  $n \geq 2$  ustalmy punkt brzegu i dodatnią ortonormalną bazę  $(e_1, \dots, e_{n-1})$  jego przestrzeni stycznej. Z reguły orientowania brzegu w Definicji 9.5.4 baza  $(\nu, e_1, \dots, e_{n-1})$  jest dodatnia w  $T_p M$ ; stąd  $\operatorname{vol}_g(\nu, e_1, \dots, e_{n-1}) = 1$ . Rozłóżmy  $X = g(X, \nu)\nu + X^\top$  na część normalną i styczną. Forma naprzemienna zeruje składnik  $\operatorname{vol}_g(X^\top, e_1, \dots, e_{n-1})$ , bo jest to  $n$  wektorów w  $(n-1)$ -wymiarowej przestrzeni  $T_p \partial M$ . Zatem

$$(i^* \iota_X \operatorname{vol}_g)(e_1, \dots, e_{n-1}) = \operatorname{vol}_g(X, e_1, \dots, e_{n-1}) = g(X, \nu).$$

Forma objętościowa brzegu przyjmuje na  $(e_1, \dots, e_{n-1})$  wartość 1, więc  $i^* \omega = g(X, \nu) \operatorname{vol}_h$ . Dla  $n = 1$  używamy konwencji orientacji punktu:  $\operatorname{vol}_h(p) = \operatorname{vol}_g(\nu_p) = \varepsilon_p$ . Ponieważ  $X_p = g(X_p, \nu_p)\nu_p$ , ta sama tożsamość  $i^* \omega = g(X, \nu) \operatorname{vol}_h$  zachodzi bez wybierania „dodatniej bazy” przestrzeni zerowej. To dowodzi (10.24) po uwzględnieniu, że dodatnie formy odpowiadają miarom  $\mu_g$  i  $\mu_h$ .

Dla nieorientowalnego  $M$  bierzemy podział jedności  $(\rho_j)$  podporządkowany mapom z lokalnie wybraną orientacją i stosujemy powyższy dowód do pól  $\rho_j X$  w tych mapach. Ich nośniki nie dotyczą sztucznych brzegów map. Suma lewych stron jest całką z  $\sum_j \operatorname{div}_g(\rho_j X)$ , a reguła iloczynu daje

$$\sum_j \operatorname{div}_g(\rho_j X) = \left( \sum_j \rho_j \right) \operatorname{div}_g X + d \left( \sum_j \rho_j \right) (X) = \operatorname{div}_g X.$$

Na rzeczywistym brzegu  $\sum_j g(\rho_j X, \nu) = g(X, \nu)$ . Lokalne wybory orientacji nie wpływają na całki z dodatnich gęstości. Ten sam argument z lokalnie skończonym podziałem działa dla pola o zwartym nośniku na niezwartym  $M$ ; po pomnożeniu przez  $X$  pozostaje tylko skończenie wiele składników.  $\square$

**Wniosek 10.8.4** (Całkowanie przez części). *Przy założeniach Twierdzenia 10.8.3, dla gładkiej funkcji  $f$  i pola  $X$ ,*

$$\int_M g(\nabla_g f, X) \, d\mu_g = - \int_M f \operatorname{div}_g X \, d\mu_g + \int_{\partial M} f g(X, \nu) \, d\mu_h.$$

Jeśli  $\partial M = \emptyset$ , to  $\int_M \operatorname{div}_g X \, d\mu_g = 0$ .

*Dowód.* Z definicji gradientu  $df(X) = g(\nabla_g f, X)$ . Zastosujmy (10.24) do  $fX$  i podstawmy regułę iloczynu ze Stwierdzenia 10.8.2. Przenieśmy składnik z  $f \operatorname{div} X$  na prawą stronę. Dla drugiej tezy podstawmy  $f = 1$  i pusty brzeg.  $\square$

**Przykład 10.8.5** (Kula euklidesowa i strumień). Dla  $M = \overline{B}_R(0) \subset \mathbb{R}^3$  i  $X(x) = x$  wzór (10.23) daje  $\operatorname{div} X = 3$ . Na sferze  $\nu = x/R$ , więc  $X \cdot \nu = R$ . Obie strony twierdzenia Gaussa są równe  $3(4\pi R^3/3) = R(4\pi R^2) = 4\pi R^3$ . Odzyskujemy klasyczne Twierdzenie Gaussa–Ostrogradskiego z Wniosku 9.7.6.

Dla wykresu  $z = f(x, y)$  zorientowanego ku górze wektor normalny i element pola wynoszą

$$\nu = \frac{(-f_x, -f_y, 1)}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad dA = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx \, dy.$$

Jeżeli  $X = (0, 0, 1)$ , to  $g(X, \nu)dA = dx \, dy$ . Strumień pola pionowego przez wykres nad dyskiem promienia  $a$  wynosi więc  $\pi a^2$ , mimo że samo pole zakrzywionej powierzchni może być od  $\pi a^2$  większe.

## Dalsza lektura

Trzy modele hiperboliczne i ich izometrie omawiają [notatki Danny’ego Calegariego o geometrii hiperbolicznej](#). Postacie lorentzowskich metryk [Schwarzschilda](#) i [Kerra](#) opisuje kurs *Geometry of General Relativity* Uniwersytetu Stanowego Oregonu. Równość miary Hausdorffa i objętości riemannowskiej wraz z formułą pola rozwija [Isaac Chavel, \*Riemannian Geometry: A Modern Introduction\*, część III](#). Fakty o miarze Hausdorffa w przestrzeni euklidesowej, w tym nierówność izodiametryczną i pokrycia Vitalego, omawia dodatek A do *Lecture Notes on Measure Theory* Gautama Iyera.

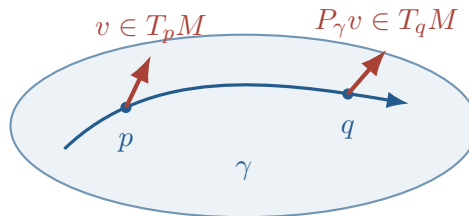
## Rozdział 11

# Koneksje i transport równoległy

Wektor styczny w punkcie  $p$  należy do  $T_pM$ , a wektor w punkcie  $q$  do innej przestrzeni  $T_qM$ . Samo odejmowanie tych wektorów nie ma więc znaczenia. Koneksja mówi, jak różniczkować pole wektorowe, gdy przemieszczamy się po rozmaiłości. W metryce riemannowskiej szczególna koneksja pozwala przenosić wektory bez zmiany ich iloczynów skalarnych. Będziemy używać definicji pochodnej pola z Rozdziału 3 oraz metryk z Rozdziału 10.

### 11.1 Dlaczego zwykła pochodna współrzędnych nie wystarcza?

Na płaszczyźnie euklidesowej wektor można przesuwac równolegle, bo wszystkie przestrzenie styczne mają kanoniczny opis przez  $\mathbb{R}^2$ . Nawet tu pochodne *współczynników* zależą od bazy: wektor stale wskazujący na wschód ma stałe współczynniki w bazie kartezjańskiej, lecz zmienne w obracającej się bazie biegunowej. Na sferze potrzebny jest ponadto przepis, jak porównać wektory styczne w jej różnych punktach.



Koneksja określa transport wzdłuż  $\gamma$ ; wynik może zależeć od drogi.

Rysunek 11.1: Schemat transportu wzdłuż drogi. Strzałki reprezentują wektory w różnych przestrzeniach stycznych; ich położenie na kartce nie wyznacza metryki ani wielkości obrotu.

**Definicja 11.1.1** (Koneksja afiniczna). Koneksją afiniczną na  $TM$  nazywamy przyporządkowanie  $(X, Y) \mapsto \nabla_X Y$  pól wektorowych, liniowe nad  $\mathbb{R}$  w obu argumentach, takie że dla  $f \in C^\infty(M)$

$$\nabla_{fX} Y = f \nabla_X Y, \quad \nabla_X (fY) = X(f)Y + f \nabla_X Y. \quad (11.1)$$

Pierwszy wzór pozwoli wykazać, że  $\nabla_X Y$  w  $p$  zależy tylko od wektora  $X_p$ . Drugi jest regułą iloczynu: zmienia się zarówno wielkość współczynnika  $f$ , jak i samo pole  $Y$ .

**Lemat 11.1.2** (Lokalność koneksji). Wartość  $(\nabla_X Y)_p$  zależy tylko od ograniczeń  $X, Y$  do dowolnego otoczenia  $p$ . Można więc stosować koneksję do pól określonych jedynie na otwartym podzbiorze  $M$ . W pierwszym argumencie wystarcza sama wartość  $X_p$ .

*Dowód.* Jeśli pole  $Z$  znika na otoczeniu  $U$  punktu  $p$ , wybieramy gładką funkcję  $\chi$  o nośniku zawartym w  $U$ , równą 1 w pobliżu  $p$ . Takie funkcje daje konstrukcja z Sekcji 9.4. Ponieważ  $\chi Z = 0$ , aksjomaty koneksji dają

$$0 = \nabla_{\chi Z} Y = \chi \nabla_Z Y, \quad 0 = \nabla_X (\chi Z) = X(\chi)Z + \chi \nabla_X Z.$$

Po obliczeniu w  $p$  otrzymujemy  $(\nabla_Z Y)_p = 0$  i  $(\nabla_X Z)_p = 0$ . Odejmowanie pól dowodzi lokalności. Pole określone na  $U$  mnożymy przez taką funkcję  $\chi$  i przedłużamy zerem poza  $U$ ; wynik obliczenia w  $p$  nie zależy od przedłużenia. Te lokalne definicje sklejają się. W lokalnej ramce  $X = X^i \partial_i$  pierwsza reguła daje  $(\nabla_X Y)_p = X^i(p)(\nabla_{\partial_i} Y)_p$ , co dowodzi ostatniego zdania. Drugi argument wymaga także pierwszych pochodnych współczynników pola  $Y$ .  $\square$

**Stwierdzenie 11.1.3** (Współczynniki lokalne). *W mapie  $(x^1, \dots, x^n)$  koneksję wyznaczają funkcje  $\Gamma_{ij}^k$ , zwane symbolami Christoffela, określone przez*

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \sum_k \Gamma_{ij}^k \partial_k. \quad (11.2)$$

Dla  $X = X^i \partial_i$  i  $Y = Y^j \partial_j$  mamy

$$(\nabla_X Y)^k = X^i (\partial_i Y^k + \Gamma_{ij}^k Y^j). \quad (11.3)$$

W powtarzających się indeksach stosujemy sumowanie.

*Dowód.* Z pierwszego aksjomatu  $\nabla_X Y = X^i \nabla_{\partial_i} (Y^j \partial_j)$ . Z drugiego  $\nabla_{\partial_i} (Y^j \partial_j) = (\partial_i Y^j) \partial_j + Y^j \Gamma_{ij}^k \partial_k$ . Zbierając współczynniki przy  $\partial_k$ , otrzymujemy podany wzór. I odwrotnie: gładkie funkcje  $\Gamma_{ij}^k$  w mapie definiują tam koneksję przez ten wzór.  $\square$

*Uwaga 11.1.4* (Symbole nie są tensorem). Przy zamianie współrzędnych  $x = x(y)$  stosujemy  $\partial_{y^a} = (\partial x^i / \partial y^a) \partial_{x^i}$  oraz regułę iloczynu. Jeśli  $B_a^i = \partial x^i / \partial y^a$ , to przed zmianą bazy w wyniku mamy

$$\nabla_{\partial_{y^a}} \partial_{y^b} = (B_a^i \partial_{x^i} B_b^k + B_a^i B_b^j \Gamma_{ij}^k) \partial_{x^k}.$$

Pierwszy składnik to  $\partial^2 x^k / \partial y^a \partial y^b$ . Po zapisaniu  $\partial_{x^k} = (\partial y^c / \partial x^k) \partial_{y^c}$  otrzymujemy

$$\tilde{\Gamma}_{ab}^c = \frac{\partial y^c}{\partial x^k} \left( \frac{\partial x^i}{\partial y^a} \frac{\partial x^j}{\partial y^b} \Gamma_{ij}^k + \frac{\partial^2 x^k}{\partial y^a \partial y^b} \right). \quad (11.4)$$

Druga pochodna jest dodatkowym składnikiem; same  $\Gamma_{ij}^k$  nie tworzą tensora. To pozwala mieć zerowe symbole w kartezjańskim opisie płaszczyzny i niezerowe w biegunowym, choć geometrycznie jest to ta sama płaszczyzna.

**Definicja 11.1.5** (Torsja i zgodność z metryką). Torsją koneksji jest pole tensorowe

$$T(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y].$$

Koneksja jest *bez torsji*, gdy  $T = 0$ . Jeżeli  $g$  jest metryką, koneksja jest z nią *zgodna*, gdy dla dowolnych pól

$$X(g(Y, Z)) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z). \quad (11.5)$$

**Stwierdzenie 11.1.6** (Co zależy tylko od wartości w punkcie?). *Torsja jest tensorem typu  $(1, 2)$ . Jeżeli  $\nabla$  i  $\hat{\nabla}$  są koneksjami, to  $A(X, Y) = \hat{\nabla}_X Y - \nabla_X Y$  również jest tensorem typu  $(1, 2)$ .*



*Dowód.* W pierwszym argumentcie dla torsji używamy  $[fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X$ . Po rozwinięciu

$$T(fX, Y) = f\nabla_X Y - Y(f)X - f\nabla_Y X - f[X, Y] + Y(f)X = fT(X, Y).$$

Analogicznie  $[X, fY] = f[X, Y] + X(f)Y$ , więc wyrazy  $X(f)Y$  w  $T(X, fY)$  się skracają. Ponieważ  $\nabla$  i  $\widehat{\nabla}$  mają tę samą regułę iloczynu, również w ich różnicy kasują się składniki  $X(f)Y$ . To wyjaśnia, czemu przestrzeń wszystkich koneksji jest afiniczna: do jednej koneksji można dodać dowolny tensor takiego typu. W mapie  $T_{ij}^k = \Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k$ , bo  $[\partial_i, \partial_j] = 0$ .  $\square$

## 11.2 Koneksja Leviego-Civity i wzór Koszula

Metryka dostarcza iloczynu skalarnego w każdym punkcie. Wybieramy koneksję, która zachowuje ten iloczyn podczas przemieszczania się, i żądamy zerowej torsji. Te dwa warunki usuwają dowolność.

**Twierdzenie 11.2.1** (Istnienie i jednoznaczność koneksji Leviego-Civity). *Każda metryka riemannowska  $g$  na  $M$  wyznacza dokładnie jedną koneksję  $\nabla$  zgodną z  $g$  i bez torsji. Ta sama teza zachodzi dla metryki pseudoriemannowskiej, w szczególności Schwarzschilda i Kerra.*

*Dowód. Krok 1: wyprowadzenie wzoru i jednoznaczność.* Załóżmy, że taka koneksja istnieje. Zapiszmy (11.5) kolejno dla  $(X, Y, Z)$ ,  $(Y, Z, X)$  oraz  $(Z, X, Y)$ :

$$\begin{aligned} Xg(Y, Z) &= g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z), \\ Yg(Z, X) &= g(\nabla_Y Z, X) + g(Z, \nabla_Y X), \\ Zg(X, Y) &= g(\nabla_Z X, Y) + g(X, \nabla_Z Y). \end{aligned}$$

Dodajemy dwa pierwsze równania i odejmujemy trzecie. Brak torsji daje  $\nabla_Y X = \nabla_X Y - [X, Y]$ ,  $\nabla_Z X = \nabla_X Z - [X, Z]$  oraz  $\nabla_Z Y = \nabla_Y Z - [Y, Z]$ . Po podstawieniu pary z  $\nabla_X Z$  i pary z  $\nabla_Y Z$  się skracają. Zostaje

$$\begin{aligned} 2g(\nabla_X Y, Z) &= Xg(Y, Z) + Yg(Z, X) - Zg(X, Y) \\ &\quad + g([X, Y], Z) - g([X, Z], Y) - g([Y, Z], X). \end{aligned} \quad (11.6)$$

Jest to *wzór Koszula*. Jego prawa strona zależy wyłącznie od  $g, X, Y, Z$ . Niezdegenerowanie  $g_p$  sprawia, że wartości  $g_p(W, Z_p)$  dla wszystkich  $Z_p$  wyznaczają jedyny wektor  $W$ . Stąd co najwyżej jedna taka koneksja.

*Krok 2: konstrukcja.* Oznaczmy prawą stronę (11.6) przez  $K(X, Y, Z)$  i zdefiniujmy  $\nabla_X Y$  przez  $2g(\nabla_X Y, Z) = K(X, Y, Z)$ . Najpierw trzeba sprawdzić, że prawa strona jest  $C^\infty$ -liniowa względem  $Z$ . Po zastąpieniu  $Z$  przez  $fZ$  składniki z  $X(f)g(Y, Z)$  pochodzące od  $Xg(Y, fZ)$  i  $-g([X, fZ], Y)$  mają przeciwne znaki; tak samo znoszą się  $Y(f)g(X, Z)$  z  $Yg(fZ, X)$  i  $-g([Y, fZ], X)$ . Reszta jest pomnożona przez  $f$ . Zatem  $K(X, Y, \cdot)$  jest gładką 1-formą, której współczynniki w mapie to  $K(X, Y, \partial_i)$ . Jawnie

$$(\nabla_X Y)^j = \frac{1}{2}g^{ji}K(X, Y, \partial_i).$$

Macierz  $G^{-1}$  jest gładka, więc otrzymujemy gładkie pole. Definicje w różnych mapach są zgodne, ponieważ wszystkie spełniają tę samą równość z  $g$ , a niezdegenerowanie metryki zapewnia punktową jednoznaczność.

Sprawdźmy aksjomaty koneksji. W  $K(fX, Y, Z)$  dodatkowe  $Y(f)g(X, Z)$  z  $Yg(Z, fX)$  znosi  $-Y(f)g(X, Z)$  z  $g([fX, Y], Z)$ . Dodatkowe  $-Z(f)g(X, Y)$  z  $-Zg(fX, Y)$  znosi  $+Z(f)g(X, Y)$

z  $-g([fX, Z], Y)$ . Wobec tego  $K(fX, Y, Z) = fK(X, Y, Z)$ . W  $K(X, fY, Z)$  dwukrotnie pojawia się  $X(f)g(Y, Z)$ : z  $Xg(fY, Z)$  oraz  $g([X, fY], Z)$ . Wyrazy  $Z(f)g(X, Y)$  z  $-Zg(X, fY)$  i  $-g([fY, Z], X)$  znoszą się. Dostajemy

$$K(X, fY, Z) = fK(X, Y, Z) + 2X(f)g(Y, Z).$$

Po podzieleniu przez 2 i użyciu niezdegenerowania  $g$  są to dokładnie aksjomaty (11.1).

*Krok 3: sprawdzenie warunków.* Różnica  $K(X, Y, Z) - K(Y, X, Z)$  jest równa  $2g([X, Y], Z)$ : pochodne metryki się kasują, a antysymetria nawiasu daje wyraz podwojony. Stąd  $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$ . Dodając  $K(X, Y, Z)$  i  $K(X, Z, Y)$ , otrzymujemy  $2Xg(Y, Z)$ : pozostałe pochodne i wyrazy z nawiasami redukują się parami. To jest (11.5). Użyliśmy jedynie niezdegenerowania macierzy  $G$ , nie jej dodatniej określoności; dowód dotyczy również metryk lorentzowskich.  $\square$

W szczególności istnienie metryki riemannowskiej z Twierdzenia 10.1.6 zapewnia istnienie *jakiejś* koneksji afinicznej na każdej rozmaitości z naszych założeń. Koneksji jest zwykle wiele, ale dla ustalonego  $g$  warunki z twierdzenia wybierają jedną.

**Stwierdzenie 11.2.2** (Podrozmaitość w przestrzeni euklidesowej). *Jeżeli  $M \subset \mathbb{R}^N$  ma metrykę indukowaną, to jej koneksja Leviego-Civity jest równa*

$$\nabla_X Y = \text{pr}_{TM}(D_X Y),$$

gdzie  $D_X Y$  oznacza zwykłą pochodną pola  $Y$  traktowanego jako odwzorowanie do  $\mathbb{R}^N$ .

*Dowód.* Rzut ortogonalny jest liniowy w punkcie, a pochodna euklidesowa spełnia regułę iloczynu, więc wzór określa koneksję. Pochodna iloczynu skalarnego w  $\mathbb{R}^N$  daje  $X\langle Y, Z \rangle = \langle D_X Y, Z \rangle + \langle Y, D_X Z \rangle$ . Składowe normalne obu pochodnych są prostopadłe do  $Y$  lub  $Z$  i znikają z tej równości; koneksja jest zgodna z metryką indukowaną. Ponadto w lokalnej parametryzacji mieszane pochodne drugiego rzędu komutują, więc  $D_X Y - D_Y X = [X, Y]$ ; po rzucie otrzymujemy zerową torsję. Stosujemy Twierdzenie 11.2.1.  $\square$

## 11.3 Symbole Christoffela w geometriach modelowych

W mapie pola bazowe komutują, więc wzór Koszula z  $X = \partial_i$ ,  $Y = \partial_j$ ,  $Z = \partial_\ell$  przyjmuje postać

$$2g_{k\ell}\Gamma_{ij}^k = \partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}.$$

Mnożymy przez  $g^{m\ell}$ , gdzie  $(g^{m\ell}) = G^{-1}$ . Ponieważ  $g^{m\ell}g_{k\ell} = \delta_k^m$ , otrzymujemy

$$\Gamma_{ij}^m = \frac{1}{2}g^{m\ell}(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}). \quad (11.7)$$

Algorytm jest prosty: zapisać  $G$ , odwrócić ją, obliczyć pochodne współczynników, podstawić. Duże metryki nie wymagają zapamiętania wielkiej listy symboli; zwykle liczymy tylko te, które potrzebne są w danym równaniu.

**Przykład 11.3.1** (Płaszczyzna euklidesowa w dwóch mapach). W kartezjańskiej mapie  $g = dx^2 + dy^2$ , wszystkie  $g_{ij}$  są stałe, zatem  $\Gamma_{ij}^k = 0$ . W biegunowej mapie  $x = r \cos \phi$ ,  $y = r \sin \phi$  (dla  $r > 0$  i  $\phi$  w otwartym przedziale długości co najwyżej  $2\pi$ ) ta sama metryka jest  $g = dr^2 + r^2 d\phi^2$ . Macierze  $G = \text{diag}(1, r^2)$  i  $G^{-1} = \text{diag}(1, r^{-2})$  oraz  $\partial_r g_{\phi\phi} = 2r$  dają

$$\Gamma_{\phi\phi}^r = -r, \quad \Gamma_{r\phi}^\phi = \Gamma_{\phi r}^\phi = \frac{1}{r}, \quad (11.8)$$

a wszystkie pozostałe symbole są zerowe. Na przykład  $\nabla_{\partial_\phi} \partial_\phi = -r\partial_r$ : wektor  $\partial_\phi$  w miarę obrotu układu zmienia kierunek nawet wtedy, gdy płaszczyzna pozostaje płaska. Wzór  $\nabla_X Y$  uwzględnia ten obrót bazy.

**Przykład 11.3.2** (Sfera o promieniu  $R$ ). Z (10.4) odczytujemy  $G = \text{diag}(R^2, R^2 \sin^2 \theta)$ . Jedyna niezerowa pochodna współczynników to  $\partial_\theta g_{\phi\phi} = 2R^2 \sin \theta \cos \theta$ . Stąd

$$\Gamma_{\phi\phi}^\theta = -\sin \theta \cos \theta, \quad \Gamma_{\theta\phi}^\phi = \Gamma_{\phi\theta}^\phi = \cot \theta. \quad (11.9)$$

Brak  $R$  w tych symbolach jest zgodny z tym, że stałe przemnożenie metryki nie zmienia jej koneksji. Biegunki wymagają innej mapy;  $\cot \theta$  nie opisuje tam osobliwości sfery.

**Przykład 11.3.3** (Górna półprzestrzeń hiperboliczna). Dla dwuwymiarowego modelu  $g = y^{-2}(dx^2 + dy^2)$ ,  $y > 0$ , macierze  $G = y^{-2}I$ ,  $G^{-1} = y^2I$ . Ponieważ  $\partial_y(y^{-2}) = -2y^{-3}$ , (11.7) daje

$$\Gamma_{xx}^y = \frac{1}{y}, \quad \Gamma_{yy}^y = -\frac{1}{y}, \quad \Gamma_{xy}^x = \Gamma_{yx}^x = -\frac{1}{y}. \quad (11.10)$$

W wyższych wymiarach, dla  $g = y^{-2}(\sum_a dx_a^2 + dy^2)$ , podobnie  $\Gamma_{x_a x_b}^y = \delta_{ab}/y$ ,  $\Gamma_{x_b y}^{x_a} = \Gamma_{y x_b}^{x_a} = -\delta_b^a/y$  oraz  $\Gamma_{yy}^y = -1/y$ ; pozostałe symbole są zerowe. Na przykład pole w kierunku  $x$  przenoszone pionowo musi mieć odpowiednio zmienne współrzędne:  $\nabla_{\partial_y}(y\partial_x) = 0$ . Rzeczywiście  $\partial_y(y) = 1$  oraz  $\Gamma_{yx}^y = -1$ ; jego długość w metryce hiperbolicznej stałe wynosi 1.

**Przykład 11.3.4** (Kula Poincarégo: jawne symbole). Metryka (10.7) ma postać  $g = \lambda(u)^2 \sum_i (du^i)^2$ ,  $\lambda = 2/(1 - |u|^2) > 0$ . Indeksy  $u_i = u^i$  w tym przykładzie odnoszą się do współrzędnych euklidesowych; nie oznaczają obniżenia indeksu metryką hiperboliczną. Po wstawieniu  $g_{ij} = \lambda^2 \delta_{ij}$  i  $g^{ij} = \lambda^{-2} \delta^{ij}$  do (11.7) otrzymujemy dla dowolnej metryki takiej postaci

$$\Gamma_{ij}^k = \delta_i^k \partial_j \log \lambda + \delta_j^k \partial_i \log \lambda - \delta_{ij} \partial_k \log \lambda. \quad (11.11)$$

Rzeczywiście  $\partial_i g_{j\ell} = 2\lambda(\partial_i \lambda) \delta_{j\ell}$ ; kontrakcja z  $\lambda^{-2} \delta^{k\ell}/2$  daje trzy pokazane wyrazy. Ponieważ  $\partial_k \log \lambda = 2u_k/(1 - |u|^2)$ , otrzymujemy *jawnie*

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{2}{1 - |u|^2} (\delta_i^k u_j + \delta_j^k u_i - \delta_{ij} u_k). \quad (11.12)$$

Na przykład w dysku o współrzędnych  $(u, v)$ , przy  $D = 1 - u^2 - v^2$ , niezależne składowe to

$$\begin{aligned} \Gamma_{uu}^u &= 2u/D, & \Gamma_{uv}^u &= 2v/D, & \Gamma_{vv}^u &= -2u/D, \\ \Gamma_{uu}^v &= -2v/D, & \Gamma_{uv}^v &= 2u/D, & \Gamma_{vv}^v &= 2v/D. \end{aligned}$$

Wszystkie symbole znikają w środku dysku, ale to nie czyni metryki płaską: pochodne symboli w (13.2) z Rozdziału 13 mogą być niezerowe. Jako kontrolę wzoru weźmy średnicę  $u = r$ ,  $v = 0$ . Pole  $V = \frac{1-r^2}{2} \partial_v$  wzdłuż niej ma długość 1 i jest równoległe, gdyż

$$\nabla_{\partial_r} V = \left( -r + \Gamma_{uv}^v \frac{1-r^2}{2} \right) \partial_v = \left( -r + \frac{2r}{1-r^2} \frac{1-r^2}{2} \right) \partial_v = 0.$$

**Przykład 11.3.5** (Hiperboloida: symbole w mapie przestrzennej). Użyjmy współrzędnych  $z$  z (10.8), oznaczając  $t^2 = 1 + |z|^2$ . Także tutaj  $z_i = z^i$  oznacza współrzędne w euklidesowej przestrzeni parametrów. Mamy  $g_{ij} = \delta_{ij} - z_i z_j / t^2$  oraz  $g^{ij} = \delta^{ij} + z_i z_j$  z (10.9). Po zróżniczkowaniu

$$\partial_i g_{j\ell} = -\frac{\delta_{ij} z_\ell + \delta_{i\ell} z_j}{t^2} + \frac{2z_i z_j z_\ell}{t^4},$$

więc trzy pochodne ze wzoru (11.7) łączą się w

$$\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} = -\frac{2z_\ell}{t^2} \left( \delta_{ij} - \frac{z_i z_j}{t^2} \right) = -\frac{2z_\ell}{t^2} g_{ij}.$$

Ponieważ  $g^{k\ell}z_\ell = t^2z^k$ , otrzymujemy

$$\Gamma_{ij}^k = -z^k g_{ij} = -z^k \left( \delta_{ij} - \frac{z_i z_j}{1 + |z|^2} \right). \quad (11.13)$$

Na przykład dla  $z(\tau) = (\sinh \tau, 0, \dots, 0)$  mamy  $g_{11} = 1/\cosh^2 \tau$  oraz  $\Gamma_{11}^1 = -\sinh \tau / \cosh^2 \tau$ . Równanie geodezyjnej w pierwszej współrzędnej przyjmuje zatem postać  $\ddot{z}^1 + \Gamma_{11}^1(\dot{z}^1)^2 = \sinh \tau - \sinh \tau = 0$ , zgodnie ze wzorem (12.11) w rozdziale o geodezyjnych.

Izometrie między modelami z Przykładu 10.2.3 przenoszą te koneksje: wynika to z jednoznaczności koneksji Leviiego-Civity przy zachowaniu zgodności z metryką i braku torsji. Dokładniej, dla izometrii  $F : (M, g) \rightarrow (N, h)$  definiujemy na  $M$

$$\widehat{\nabla}_X Y = (F^{-1})_*(\nabla_{F_*X}^h(F_*Y)).$$

Reguła łańcuchowa daje aksjomaty koneksji. Równości  $F_*[X, Y] = [F_*X, F_*Y]$  i  $F^*h = g$  zapewniają zerową torsję oraz zgodność z  $g$ . Jednoznaczność daje  $\widehat{\nabla} = \nabla^g$ , czyli  $F_*(\nabla_X^g Y) = \nabla_{F_*X}^h(F_*Y)$ . Symboli Christoffela *nie porównujemy bezpośrednio* między różnymi mapami: transformują się wraz z pochodnymi zmiany współrzędnych, podczas gdy sama koneksja jest tym samym obiektem geometrycznym.

**Stwierdzenie 11.3.6** (Dywergencja zapisana przez koneksję). *Dla koneksji Leviiego-Civity i pola  $X$  na rozmaitości riemannowskiej tensor  $\nabla X$  przyporządkowuje wektorowi  $Y_p$  wektor  $(\nabla_Y X)_p$ . Jego ślad jest dywergencją:*

$$\operatorname{div}_g X = \nabla_i X^i = \partial_i X^i + \Gamma_{ij}^i X^j = \frac{1}{\sqrt{\det G}} \partial_i (\sqrt{\det G} X^i). \quad (11.14)$$

*Jest to ten sam operator, który wystąpił w Twierdzeniu Gaussa w Rozdziale 10.*

*Dowód.* Podstawiamy (11.7) i korzystamy z symetrii macierzy. Przy sumowaniu po  $i$  składniki  $g^{i\ell} \partial_i g_{j\ell}$  i  $-g^{i\ell} \partial_\ell g_{ij}$  są przeciwne po zamianie nazw indeksów  $i, \ell$ . Pozostaje

$$\Gamma_{ij}^i = \frac{1}{2} g^{i\ell} \partial_j g_{i\ell} = \partial_j \log \sqrt{\det G}.$$

Ostatnia równość jest wzorem na pochodną wyznacznika:  $\partial_j \det G = (\det G) \operatorname{tr}(G^{-1} \partial_j G)$ . Reguła iloczynu daje ostatnie wyrażenie w (11.14), zgodne z wcześniejszym (10.23).  $\square$

## 11.4 Pochodna kowariantna i transport wzdłuż krzywej

Pochodna  $\nabla_X Y$  odpowiada na pytanie: jak szybko zmienia się  $Y$ , gdy ruszamy z punktu w kierunku  $X$ , z uwzględnieniem zmiany lokalnej bazy? Wzór (11.3) dodaje do pochodnej współrzędnych dokładną poprawkę  $\Gamma_{ij}^k X^i Y^j$ .

**Definicja 11.4.1** (Pochodna wzdłuż krzywej). Niech  $\gamma : I \rightarrow M$  będzie gładką krzywą. Gładkie pole wzdłuż niej to gładkie odwzorowanie  $V : I \rightarrow TM$  z  $V(t) \in T_{\gamma(t)} M$ , czyli gładki przekrój wiązki  $\gamma^* TM$ . Jego pochodną kowariantną oznaczamy  $DV/dt$  lub  $\nabla_{\dot{\gamma}} V$ . W mapie, przy  $\gamma(t) = (x^i(t))$  oraz  $V(t) = V^k(t) \partial_k|_{\gamma(t)}$ , jest to

$$\frac{DV}{dt} = \left( \frac{dV^k}{dt} + \Gamma_{ij}^k(\gamma(t)) \dot{x}^i V^j \right) \partial_k|_{\gamma(t)}. \quad (11.15)$$

Pole jest *równoległe* wzdłuż  $\gamma$ , gdy  $DV/dt = 0$ . Rozwiązanie z wartością  $V(a) = v$  oznaczmy przez  $V(t) = P_{\gamma, a \rightarrow t} v$ .

Uzasadnijmy niezależność od mapy bez zakładania, że  $V$  ma przedłużenie do pola na  $M$ . Niech  $J(t)$  będzie macierzą  $\partial y/\partial x$  w  $\gamma(t)$  i niech  $A^k_j = \Gamma^k_{ij}(\gamma(t))\dot{x}^i$ . Współczynniki pola w nowych współrzędnych to  $\tilde{V} = JV$ . Wzór (11.4) i pochodna  $J^{-1}$  dają

$$\tilde{A} = JAJ^{-1} - \dot{J}J^{-1}, \quad \frac{d\tilde{V}}{dt} + \tilde{A}\tilde{V} = J\left(\frac{dV}{dt} + AV\right).$$

Jest to dokładnie prawo transformacji wektora, więc definicja jest poprawna również przy samoprzecięciach i punktach z  $\dot{\gamma} = 0$ . Potrzeba tego argumentu: dla krzywej stałej  $\gamma(t) = p$  pole  $V(t) = tv$ ,  $v \neq 0$ , nie jest nawet lokalnie ograniczeniem jednego pola na  $M$ .

Jeżeli  $V = Y \circ \gamma$  pochodzi od pola z otoczenia, reguła łańcuchowa daje  $DV/dt = \nabla_{\dot{\gamma}}Y$ . Dla dowolnego pola wzdłuż krzywej mamy też  $D(fV)/dt = f'V + f DV/dt$ . Przy zmianie parametru  $t = h(s)$  bezpośrednie podstawienie do wzoru daje

$$\frac{D(V \circ h)}{ds} = h'(s) \frac{DV}{dt} \Big|_{t=h(s)}. \quad (11.16)$$

W szczególności zachowująca orientację gładka zmiana parametru nie zmienia transportu między końcami.

**Twierdzenie 11.4.2** (Istnienie i własności transportu). *Dla gładkiej krzywej  $\gamma : [a, b] \rightarrow M$  i  $v \in T_{\gamma(a)}M$  istnieje dokładnie jedno równoległe pole  $V$  wzdłuż  $\gamma$  spełniające  $V(a) = v$ . Transport  $P_{\gamma, a \rightarrow b} : T_{\gamma(a)}M \rightarrow T_{\gamma(b)}M$  jest liniowym izomorfizmem. Na kolejnych odcinkach drogi transporty składają się; po odwróceniu drogi otrzymujemy odwrotność. Jeżeli koneksja jest zgodna z metryką  $g$ , to*

$$g_{\gamma(t)}(P_{a \rightarrow t}v, P_{a \rightarrow t}w) = g_{\gamma(a)}(v, w). \quad (11.17)$$

*Dotyczy to również metryk lorentzowskich, gdzie zachowywana forma nie jest dodatnio określona.*

*Dowód.* W jednej mapie warunek  $DV/dt = 0$  jest liniowym układem zwyczajnych równań różniczkowych

$$\dot{V}^k(t) = -A^k_j(t)V^j(t), \quad A^k_j(t) = \Gamma^k_{ij}(\gamma(t))\dot{x}^i(t). \quad (11.18)$$

Współczynniki są ciągłe. Twierdzenie o liniowym układzie ODE daje jednoznaczne rozwiązanie na każdym zwartym odcinku, na którym krzywa pozostaje w mapie: rozwiązanie nie może uciec do nieskończoności w skończonym czasie przy ciągłej, ograniczonej macierzy  $A(t)$ . Istotnie, równanie całkowe i nierówność Grönwalla dają, dla  $t \geq t_0$ ,

$$|V(t)| \leq |V(t_0)| \exp\left(\int_{t_0}^t \|A(u)\| du\right).$$

Ograniczoność  $A$  i  $V$  ogranicza też  $\dot{V} = -AV$ , więc na skończonym końcu przedziału istnieje granica  $V$ ; lokalne twierdzenie o istnieniu przedłuża rozwiązanie. Ten sam argument działa wstecz w czasie. Zwartość  $[a, b]$  pozwala podzielić go na skończenie wiele odcinków, z których każdy mieści się w jednej mapie. Rozwiązania sklejamy zgodnie z ich jednoznacznością na przecięciach.

Liniowość układu w  $V$  daje liniowość transportu. Rozwiązując równanie od  $b$  ku  $a$ , dostajemy odwrotność; jednoznaczność daje też prawo składania po przecięciu drogi. Wreszcie zgodność metryczna w lokalnej bazie ma postać  $\partial_i g_{jk} = \Gamma^{\ell}_{ij} g_{\ell k} + \Gamma^{\ell}_{ik} g_{j\ell}$ . Różniczkując  $g_{jk}(\gamma(t))V^j(t)W^k(t)$ , dostajemy więc, także bez przedłużania  $V, W$  poza krzywą,

$$\frac{d}{dt}g(V, W) = g(DV/dt, W) + g(V, DW/dt).$$

Gdy  $V, W$  są równoległe, prawa strona jest zerem, więc iloczyn pozostaje stały.  $\square$

Dla ciągłej krzywej kawałkami gładkiej, z podziałem na skończenie wiele gładkich odcinków, definiujemy transport jako złożenie transportów na tych odcinkach. Jednoznaczność zapewnia niezależność od zagęszczenia podziału. W ten sposób prawo składania obejmuje również sklejenia z narożnikiem.

Transport zależy zwykle od *drogi*, a nie tylko od jej końców. Jeśli koneksja jest zgodna z metryką i krzywa jest zamknięta, jej transport jest izometrią  $T_p M \rightarrow T_p M$ ; poniższy przykład pokaże niezerowy obrót wektora po pełnym okrążeniu.

**Przykład 11.4.3** (Obrót po równoleżniku sfery). Na sferze  $S_R^2$ ,  $R > 0$ , użyjmy lokalnie współrzędnych  $(\theta, \phi)$  i ramki ortonormalnej

$$e_\theta = R^{-1} \partial_\theta, \quad e_\phi = (R \sin \theta)^{-1} \partial_\phi.$$

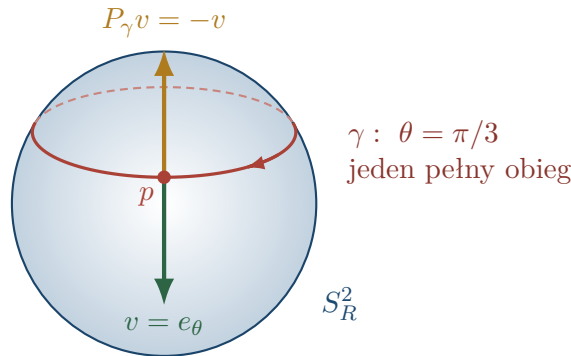
Idźmy po równoleżniku  $\theta = \theta_0$ ,  $\phi$  od 0 do  $2\pi$ , z  $0 < \theta_0 < \pi$ . Cały równoleżnik nie mieści się w jednej mapie kątowej, ale pola  $e_\theta, e_\phi$  sklejają się do gładkiej ramki na sferze bez biegunów i są  $2\pi$ -okresowe w  $\phi$ . Możemy zatem rozwiązać równanie na całym przedziale. Wstawiając (11.9) do reguły iloczynu, otrzymujemy

$$\nabla_{\partial_\phi} e_\theta = \cos \theta_0 e_\phi, \quad \nabla_{\partial_\phi} e_\phi = -\cos \theta_0 e_\theta.$$

Jeśli  $V = A(\phi)e_\theta + B(\phi)e_\phi$ , to równanie  $DV/d\phi = 0$  ma postać

$$A' = B \cos \theta_0, \quad B' = -A \cos \theta_0, \quad \implies \quad A + iB = (A(0) + iB(0))e^{-i\phi \cos \theta_0}.$$

Po powrocie do punktu początkowego ramka jest znowu ta sama, a wektor obrócił się o kąt  $-2\pi \cos \theta_0$  modulo  $2\pi$ , mierzony od  $e_\theta$  ku  $e_\phi$ . Na równiku kąt jest zerowy. Dla  $\theta_0 = \pi/3$  wynosi  $-\pi$ : wektor wraca przeciwnie skierowany. Obliczenie pokazuje różnicę między przenoszeniem *równoległym na sferze* a utrzymywaniem strzałki nieruchomej na kartce.



Rysunek 11.2: Transport po równoleżniku  $\theta = \pi/3$  obraca wektor o  $-\pi$ . Dla czytelności początek pętli wybrano w punkcie  $p$  o  $\phi = \pi/2$  (zakres parametru przesuwają się wtedy o  $\pi/2$ ). Strzałki są rzutami przeciwnych wektorów w tej samej płaszczyźnie  $T_p S_R^2$ , narysowanymi w tej samej skali. Przerywana część równoleżnika leży z tyłu sfery.

## Pochodna kowariantna innych pól tensorowych

Pochodna funkcji to  $\nabla_X f = X(f)$ . Dla 1-formy  $\alpha$  definiujemy  $\nabla_X \alpha$  przez wymóg różniczkowania parowania:

$$(\nabla_X \alpha)(Y) = X(\alpha(Y)) - \alpha(\nabla_X Y). \quad (11.19)$$

Prawa strona jest  $C^\infty(M)$ -liniowa w  $Y$ : po zastąpieniu  $Y$  przez  $fY$  dwa składniki  $X(f)\alpha(Y)$  znoszą się. Określa więc 1-formę. W argumentcie  $X$  jest liniowa nad funkcjami, a w  $\alpha$  spełnia



regułę Leibniza. We współrzędnych  $(\nabla_i \alpha)_j = \partial_i \alpha_j - \Gamma_{ij}^k \alpha_k$ . Na tensorach definiujemy  $\nabla_X$  przez regułę Leibniza względem iloczynu tensorowego i zgodność z kontrakcją (ściągnięciem indeksów). Ściślej, dla tensora  $S$  typu  $(r, s)$ , 1-form  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  i pól  $Y_1, \dots, Y_s$  wymagamy

$$\begin{aligned} (\nabla_X S)(\alpha_1, \dots, \alpha_r, Y_1, \dots, Y_s) &= X(S(\alpha_1, \dots, \alpha_r, Y_1, \dots, Y_s)) \\ &\quad - \sum_{a=1}^r S(\alpha_1, \dots, \nabla_X \alpha_a, \dots, \alpha_r, Y_1, \dots, Y_s) \\ &\quad - \sum_{b=1}^s S(\alpha_1, \dots, \alpha_r, Y_1, \dots, \nabla_X Y_b, \dots, Y_s). \end{aligned}$$

Reguły Leibniza sprawiają, że pochodne mnożników w każdym argumencie się znoszą. Wynik jest więc tensorem typu  $(r, s)$ , określonym bez wyboru bazy. Rozwinięcie w lokalnych iloczynach tensorowych wektorów bazowych i form dualnych dowodzi istnienia i jednoznaczności rozszerzenia: każdy górny indeks wnosi składnik z  $+\Gamma$ , a każdy dolny z  $-\Gamma$ . Na przykład

$$(\nabla_i S)_{jk} = \partial_i S_{jk} - \Gamma_{ij}^\ell S_{\ell k} - \Gamma_{ik}^\ell S_{j\ell}.$$

Dla koneksji zgodnej z metryką dodatkowo  $\nabla_i g_{jk} = 0$ ; jest to właśnie warunek (11.5). Dowolna koneksja afiniczna nie musi go spełniać. W przypadku koneksji bez torsji pochodna Liego z Rozdziału 2 i pochodna kowariantna mają związek

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y] = \nabla_X Y - \nabla_Y X. \quad (11.20)$$

Pochodna Liego porównuje pola przez przepływ  $X$ , a pochodna kowariantna wykorzystuje wybraną koneksję. Równość jest konsekwencją zerowej torsji, nie definicją którejś z pochodnych.

## 11.5 Przykłady w metrykach Schwarzschilda i Kerra

W obu czasoprzestrzeniach z Rozdziału 10 macierz metryki jest nieosobliwa w podanej tam dziedzinie. Wzór Koszula daje zatem jednoznaczłą koneksję także tutaj. Transport zachowuje *lorentzowski iloczyn* wektorów; nie interpretujemy  $g(v, v)$  jako kwadratu euklidesowej długości dla wszystkich wektorów.

**Przykład 11.5.1** (Wybrane symbole Schwarzschilda). Niech  $f(r) = 1 - 2M/r$ , zatem  $f'(r) = 2M/r^2$ . Dla metryki (10.10) macierz jest diagonalna:

$$(g_{\mu\nu}) = \text{diag}(-f, f^{-1}, r^2, r^2 \sin^2 \theta), \quad g^{rr} = f, \quad g^{tt} = -f^{-1}.$$

Liczymy kilka przydatnych składników za pomocą (11.7):

$$\begin{aligned} \Gamma_{tr}^t &= \Gamma_{rt}^t = \frac{f'}{2f} = \frac{M}{r^2 f}, & \Gamma_{tt}^r &= \frac{f f'}{2} = \frac{M f}{r^2}, \\ \Gamma_{rr}^r &= -\frac{f'}{2f}, & \Gamma_{\theta\theta}^r &= -r f, & \Gamma_{\phi\phi}^r &= -r f \sin^2 \theta, \\ \Gamma_{r\theta}^\theta &= \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{r}, & \Gamma_{r\phi}^\phi &= \Gamma_{\phi r}^\phi = \frac{1}{r}. \end{aligned} \quad (11.21)$$

Na przykład  $\Gamma_{tt}^r = -\frac{1}{2} g^{rr} \partial_r g_{tt} = -\frac{1}{2} f(-f') = f f'/2$ , a  $\Gamma_{\theta\theta}^r = -\frac{1}{2} f \partial_r (r^2) = -r f$ . Pozostałe symbole kątowe są identyczne jak w (11.9); pełny spis nie jest potrzebny do użycia metody.

Dla drogi radialnej  $\gamma(s) = (t_0, r(s), \theta_0, \phi_0)$  wektor  $V(s) = V^\theta(s) \partial_\theta$  jest równoległy wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\frac{dV^\theta}{ds} + \frac{\dot{r}}{r} V^\theta = 0, \quad \Longleftrightarrow \quad r(s) V^\theta(s) = \text{stała}.$$

To łatwy test wzoru:  $g_{\theta\theta} = r^2$ , więc  $g(V, V) = r^2 (V^\theta)^2$  jest zachowane. Chodzi o transport w pełnej czasoprzestrzeni wzdłuż tej wybranej drogi, nie o wyznaczenie trajektorii fizycznej.

**Przykład 11.5.2** (Wybrane symbole Kerra). Stosujemy  $\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta$ ,  $\Delta = r^2 - 2Mr + a^2$  oraz współrzędne Boyera–Lindquista z (10.11). W bloku  $(r, \theta)$  metryka i jej odwrotność są diagonalne:

$$g_{rr} = \frac{\Sigma}{\Delta}, \quad g_{\theta\theta} = \Sigma, \quad g^{rr} = \frac{\Delta}{\Sigma}, \quad g^{\theta\theta} = \frac{1}{\Sigma}.$$

Ponieważ  $\partial_r \Sigma = 2r$  oraz  $\partial_r \Delta = 2(r - M)$ , otrzymujemy

$$\begin{aligned} \Gamma_{rr}^r &= \frac{1}{2} g^{rr} \partial_r g_{rr} = \frac{r}{\Sigma} - \frac{r - M}{\Delta}, & \Gamma_{\theta\theta}^r &= -\frac{1}{2} g^{rr} \partial_r g_{\theta\theta} = -\frac{r\Delta}{\Sigma}, \\ \Gamma_{r\theta}^\theta &= \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{r}{\Sigma}, & \Gamma_{r\theta}^r &= \Gamma_{\theta r}^r = -\frac{a^2 \sin \theta \cos \theta}{\Sigma}. \end{aligned} \quad (11.22)$$

Ostatni wzór pochodzi z  $\frac{1}{2} g^{rr} \partial_\theta g_{rr} = \frac{\partial_\theta \Sigma}{2\Sigma}$ . Pokazuje, że współczynnik radialny może zmieniać się także przy zmianie kąta  $\theta$ .

Parametr obrotu  $a$  wprowadza sprzężenie między czasem a kierunkiem  $\phi$ . Z (10.11) mamy  $g_{t\phi} = -2Mar \sin^2 \theta / \Sigma$ . Metryka nie zależy od  $t, \phi$  i nie ma wyrazów  $dr dt$  ani  $dr d\phi$ , zatem (11.7) daje

$$\begin{aligned} \Gamma_{t\phi}^r &= \Gamma_{\phi t}^r = -\frac{1}{2} \frac{\Delta}{\Sigma} \partial_r g_{t\phi} = -\frac{Ma\Delta \sin^2 \theta (r^2 - a^2 \cos^2 \theta)}{\Sigma^3}, \\ \partial_r g_{t\phi} &= \frac{2Ma \sin^2 \theta (r^2 - a^2 \cos^2 \theta)}{\Sigma^2}. \end{aligned} \quad (11.23)$$

Przy  $a = 0$  składnik mieszany znika,  $\Sigma = r^2$ ,  $\Delta = r^2 f$ ; (11.22) redukuje się do radialnych i kątowych wzorów Schwarzschilda. To sprawdzian rachunku oraz zależności obu metryk.

Nie należy odczytywać pojedynczego symbolu Christoffela jako niezależnej od współrzędnych „siły”. Wzór (11.4) zmienia jego wartość po zmianie mapy. Geometryczny sens mają całe równania transportu i pochodne kowariantne.

## 11.6 Dlaczego koneksja pojawia się w równaniu ruchu?

Funkcjonał energii z (10.12) pozwala rozpoznać krzywe stacjonarne. W tej sekcji zakładamy  $a < b$  i gładkość  $\gamma$ . Rozpatrujemy rozmaitość bez brzegu albo krzywą zawartą w jej wnętrzu, aby dopuszczalne były dowolne małe wariacje. Dla ustalonych końców i lokalnego zapisu  $\gamma(t) = (x^i(t))$  mamy

$$E(\gamma) = \frac{1}{2} \int_a^b g_{ij}(x(t)) \dot{x}^i(t) \dot{x}^j(t) dt. \quad (11.24)$$

Niech  $x(t, s)$  będzie wariacją z końcami niezależnymi od  $s$  i  $\eta^k(t) = \partial_s x^k(t, s)|_{s=0}$ . Różniczkując pod całką i uwzględniając symetrię  $g_{ij}$ , otrzymujemy

$$\left. \frac{dE}{ds} \right|_{s=0} = \int_a^b \left( \frac{1}{2} \partial_k g_{ij} \eta^k \dot{x}^i \dot{x}^j + g_{kj} \dot{\eta}^k \dot{x}^j \right) dt.$$

Całkując drugi składnik przez części, wyraz brzegowy  $[g_{kj} \eta^k \dot{x}^j]_a^b$  jest zerowy. Dostajemy

$$\delta E = \int_a^b \eta^k \left( \frac{1}{2} \partial_k g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j - \frac{d}{dt} (g_{kj} \dot{x}^j) \right) dt.$$

Jeśli  $\delta E = 0$  dla wszystkich  $\eta$  o zwartym nośniku we wnętrzu przedziału, lemat podstawowy rachunku wariacyjnego daje dla każdego  $k$

$$g_{kj} \ddot{x}^j + \partial_i g_{kj} \dot{x}^i \dot{x}^j - \frac{1}{2} \partial_k g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j = 0.$$

Wyjaśnijmy dwa użyte tu kroki. Każde gładkie  $\eta$  o zwartym nośniku wewnątrz odcinka zawartego w mapie realizuje wariacja  $x(t, s) = x(t, 0) + s\eta(t)$  dla małego  $|s|$ , sklejona z niezmienną krzywą poza tym odcinkiem. Zwartość nośnika zapewnia, że pozostajemy w dziedzinie mapy. Jeśli zaś ciągły współczynnik przy pewnym  $\eta^k$  w całce byłby dodatni (lub ujemny) w jednym punkcie, miałby ten sam znak w małym otoczeniu. Nieujemna, niezerowa funkcja gładka o nośniku w tym otoczeniu dawałaby niezerową całkę. To dowód potrzebnej wersji lematu podstawowego.

Iloczyn  $\dot{x}^i \dot{x}^j$  jest symetryczny; zastępujemy więc  $\partial_i g_{kj}$  przez  $\frac{1}{2}(\partial_i g_{kj} + \partial_j g_{ki})$ . Po pomnożeniu przez  $g^{\ell k}$  wzór (11.7) daje

$$\ddot{x}^\ell + \Gamma_{ij}^\ell \dot{x}^i \dot{x}^j = 0, \quad \text{czyli} \quad \frac{D\dot{\gamma}}{dt} = 0. \quad (11.25)$$

Rachunek jest lokalny: wystarczy stosować takie wariacje w kolejnych mapach pokrywających krzywą. Odwrotnie, jeśli  $D\dot{\gamma}/dt = 0$ , to dla dowolnej gładkiej wariacji o ustalonych końcach całkowanie przez części na odcinkach zawartych w mapach daje  $\delta E = 0$ . Wyrazy brzegowe w punktach podziału znoszą się, ponieważ każdy jest wartością tego samego iloczynu  $g(\partial_s \gamma, \dot{\gamma})$  z przeciwnymi znakami. Stacjonarność jest więc równoważna temu równaniu.

Krzywa stacjonarna energii przenosi więc swój wektor prędkości równolegle. Takie krzywe nazywamy *geodezyjnymi* z parametrem afinicznym. Zgodność z metryką daje  $\frac{d}{dt}g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = 2g(D\dot{\gamma}/dt, \dot{\gamma}) = 0$ ; w przypadku riemannowskim prędkość ma zatem stałą normę. Określenie parametru jest istotne: dla  $\tilde{\gamma}(s) = \gamma(h(s))$  reguła (11.16) daje

$$\frac{D\dot{\tilde{\gamma}}}{ds} = h''(s)\dot{\gamma}(h(s)) + (h'(s))^2 \frac{D\dot{\gamma}}{dt} \Big|_{t=h(s)}.$$

Dla niestalej geodezyjnej  $\dot{\gamma}$  nigdzie nie znika (jest transportem niezerowego wektora), więc gładka zmiana parametru zachowuje równanie dokładnie wtedy, gdy  $h(s) = cs + d$  z  $c \neq 0$ . Dalsze własności geodezyjnych i odwzorowanie wykładnicze omówimy w następnym rozdziale, a krzywiznę w dalszej części skryptu. Dla metryki lorentzowskiej to samo równanie ma sens jako równanie stacjonarności odpowiedniego działania; nie twierdzimy, że definiuje odległość riemannowską na czasoprzestrzeni.

*Dalsza lektura:* [Toronto](#) (koneksja i transport), [MIT](#) (symbole Schwarzschilda), [Oregon](#) (metryka Kerra).

## Rozdział 12

# Geodezyjne, odwzorowanie wykładnicze i zupełność

W Rozdziale 11 otrzymaliśmy równanie  $D\dot{\gamma}/dt = 0$  jako warunek stacjonarności energii. Teraz wyjaśnimy, kiedy taka krzywa rzeczywiście jest najkrótsza, jak opisuje otoczenie punktu i co gwarantuje jej istnienie przez dowolnie długi czas. Ostatnia część rozdziału odróżnia te riemannowskie twierdzenia od geodezyjnych czasoprzestrzeni Schwarzschilda i Kerra.

W całym rozdziale rozmaitości są gładkie i *bez brzegu*. Jeśli nie zaznaczono inaczej, metryka jest riemannowska; odległości rozpatrujemy w jednej składowej spójnej. Brak brzegu jest istotny: domknięty przedział z metryką euklidesową jest zwarty, ale prosta dochodząca do jego końca nie ma geodezyjnego przedłużenia w tym przedziale.

### 12.1 Geodezyjna i pierwsza wariacja

**Definicja 12.1.1** (Geodezyjna). Geodezyjną koneksji  $\nabla$  nazywamy krzywą  $\gamma : I \rightarrow M$  spełniającą

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0, \quad \ddot{x}^k + \Gamma_{ij}^k(x) \dot{x}^i \dot{x}^j = 0. \quad (12.1)$$

Użyty parametr jest *afiniczny*. Gdy  $g$  jest metryką, mamy na myśli jej koneksję Levi-Civity.

Zgodność koneksji z metryką daje  $\frac{d}{dt}g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = 2g(D\dot{\gamma}/dt, \dot{\gamma}) = 0$ . Wektor prędkości geodezyjnej riemannowskiej ma więc stałą normę. Parametr  $s = at + b$ ,  $a \neq 0$ , zachowuje równanie (12.1); dowolna nieliniowa zmiana parametru na ogół go nie zachowuje. Dla przykładu prosta  $\gamma(t) = p + tv$  w  $\mathbb{R}^n$  jest geodezyjną, ale dla  $v \neq 0$  krzywa  $p + t^2v$  nie spełnia równania geodezyjnej w parametrze  $t$ .

**Stwierdzenie 12.1.2** (Dane początkowe). *Dla każdego  $p \in M$  i  $v \in T_pM$  istnieje jedyna maksymalna geodezyjna  $\gamma_{p,v}$  o  $\gamma_{p,v}(0) = p$ ,  $\dot{\gamma}_{p,v}(0) = v$ . Jest określona co najmniej dla  $|t| < \varepsilon$  zależnego od  $(p, v)$  i zależy gładko od danych tam, gdzie jest określona.*

*Dowód.* W mapie wprowadzamy  $u^k = \dot{x}^k$ . Równanie drugiego rzędu staje się gładkim układem pierwszego rzędu na otwartym podzbiorze  $\mathbb{R}^{2n}$ :

$$\dot{x}^k = u^k, \quad \dot{u}^k = -\Gamma_{ij}^k(x) u^i u^j.$$

Twierdzenie Picarda–Lindelöfa o lokalnym istnieniu, jednoznaczności i gładkiej zależności od danych dla gładkiego pola na  $TM$  daje rozwiązanie. Jednoznaczność pozwala skleić rozwiązania z różnych map i przedłużać je do maksymalnego przedziału. Nie zakładamy jeszcze, że tym przedziałem jest cała  $\mathbb{R}$ .  $\square$

Pierwsza wariacja jest dobrym miejscem na rozróżnienie dwóch zdań: *geodezyjna jest punktem stacjonarnym długości* oraz *krótka jej fragment minimalizuje długość*. Drugie wymaga osobnego dowodu poniżej.

**Twierdzenie 12.1.3** (Wzór na pierwszą wariację długości). *Niech  $F(s, t)$  będzie gładką wariacją regularnej krzywej  $\gamma(t) = F(0, t)$ ,  $t \in [a, b]$ ,  $a < b$ , na rozmaitości riemannowskiej. Oznaczmy  $V = \partial_s F|_{s=0}$  i  $T = \dot{\gamma}/|\dot{\gamma}|_g$ . Wtedy*

$$\left. \frac{d}{ds} L(F_s) \right|_{s=0} = [g(V, T)]_a^b - \int_a^b g\left(V, \frac{DT}{dt}\right) dt. \quad (12.2)$$

*Jeżeli  $\gamma$  ma prędkość 1, to  $T = \dot{\gamma}$  i  $DT/dt = D\dot{\gamma}/dt$ . Przy ustalonych końcach składnik brzegowy znika.*

*Dowód.* Połóżmy  $W = \partial_t F$ . Regularność  $\gamma$  i zwartość  $[a, b]$  dają dodatnie dolne ograniczenie  $|W(0, t)|_g$ . Po zmniejszeniu zakresu  $s$  także  $|W(s, t)|_g$  jest jednostajnie dodatnia, więc możemy różniczkować pierwiastek. Różniczkujemy pod całką  $L(F_s) = \int_a^b \sqrt{g(W, W)} dt$ . Zgodność koneksji z metryką daje

$$\partial_s |W|_g = \frac{g(D_s W, W)}{|W|_g} = g(D_s W, T).$$

Pochodne  $D_s, D_t$  bierzemy wzdłuż odpowiednich krzywych w rodzinie  $F$ . Nie trzeba zakładać, że  $F$  jest immersją. Współrzędne dają bezpośrednio

$$(D_s \partial_t F)^k - (D_t \partial_s F)^k = (\Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k) \partial_s F^i \partial_t F^j = 0,$$

ponieważ pochodne mieszane komutują, a koneksja nie ma torsji. W  $s = 0$  otrzymujemy  $D_s W = D_t V$ . Z reguły iloczynu

$$g(D_t V, T) = \frac{d}{dt} g(V, T) - g(V, D_t T).$$

Całkujemy tę równość i podstawiamy do pochodnej długości. To daje dokładnie (12.2). W ciągłej wariacji kawałkami gładkiej, z ustalonym skończonym podziałem i regularnymi kawałkami, stosujemy wzór na każdym kawałku. W punkcie sklejenia  $t_0$  pozostaje dodatkowo  $g(V(t_0), T(t_0^-) - T(t_0^+))$ : wyjaśnimy poniżej, jak ten wyraz pozwala skrócić narożnik.  $\square$

**Wniosek 12.1.4** (Dlaczego krzywa minimalna musi być geodezyjną). *Regularna, gładka krzywa lokalnie minimalizująca długość między swoimi końcami jest geodezyjną po parametryzacji długością łuku.*

*Dowód.* Parametryzujemy ją ze stałą prędkością 1. Dla wariacji o ustalonych końcach pochodna długości jest zerowa. W mapie możemy wybrać pole wariacyjne  $V$  o zwartym nośniku w dowolnie małym odcinku i dowolnych składowych: realizuje je na przykład  $F(s, t) = x^{-1}(x(\gamma(t)) + sV^i(t)e_i)$  dla małego  $s$ . Wzór (12.2) i lemat podstawowy rachunku wariacyjnego dają  $DT/dt = 0$  w każdym punkcie.  $\square$

## 12.2 Odwzorowanie wykładnicze i współrzędne normalne

Zaczynamy w jednym punkcie  $p$  i wystrzelujemy geodezyjne we wszystkich kierunkach  $v \in T_p M$ . Wektor zawiera *kierunek i skalę*: geodezyjna startująca z  $v$  przebywa w czasie 1 drogę o długości  $|v|_g$ , o ile jest określona.

**Definicja 12.2.1** (Odwzorowanie wykładnicze). Niech  $D_p \subset T_p M$  będzie zbiorem wektorów  $v$ , dla których  $\gamma_{p,v}$  jest określona na całym  $[0, 1]$ . Kładziemy

$$\exp_p : D_p \longrightarrow M, \quad \exp_p(v) = \gamma_{p,v}(1). \quad (12.3)$$

To odwzorowanie nie jest na ogół globalnie określone ani różnowartościowe. Zbiór  $D_p$  jest otwarty, zawiera 0 i jest gwiaździsty względem 0. Istotnie, maksymalny przepływ gładkiego pola geodezyjnego na  $TM$  ma otwartą dziedzinę w  $\mathbb{R} \times TM$ ; warunek istnienia w chwili 1 jest zatem otwarty w danych początkowych. Istnienie od 0 do 1 wynika z tego, że przedział maksymalnego rozwiązania jest przedziałem zawierającym 0. Krzywa stała daje  $0 \in D_p$ .

Jednoznaczność i podstawienie do równania dają prawo  $\gamma_{p,cv}(t) = \gamma_{p,v}(ct)$  dla dowolnej stałej  $c$  na odpowiadających sobie przedziałach istnienia. Dla  $v \in D_p$  i  $0 \leq t \leq 1$  wynika stąd gwiaździstość oraz

$$\exp_p(tv) = \gamma_{p,v}(t). \quad (12.4)$$

Gładkość przepływu daje gładkość  $\exp_p$  na całym  $D_p$ , a także gładką zależność od  $p$  na otwartym podzbiórze  $TM$ .

**Twierdzenie 12.2.2** (Lokalne istnienie współrzędnych normalnych). *Dla każdego  $p \in (M, g)$  istnieje  $\rho > 0$  takie, że  $B_\rho(0) \subset T_p M$  leży w  $D_p$  i  $\exp_p$  ograniczone do tego zbioru jest dyfeomorfizmem na otoczenie  $U$  punktu  $p$ . Po wybraniu ortonormalnej bazy  $T_p M$  odwrotność  $\exp_p^{-1} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  jest mapą we współrzędnych normalnych. W jej środku*

$$g_{ij}(p) = \delta_{ij}, \quad \Gamma_{ij}^k(p) = 0, \quad \partial_\ell g_{ij}(p) = 0. \quad (12.5)$$

*Stwierdzenie lokalnego dyfeomorfizmu działa również dla metryki pseudoriemannowskiej; w bazie pseudoortonormalnej  $g_{ij}(p)$  zastępuje wtedy macierz diagonalna o odpowiedniej sygnaturze. Kulę w przestrzeni stycznej wybieramy za pomocą pomocniczej normy euklidesowej, ponieważ metryka nieokreślona nie jest normą.*

*Dowód.* Gładka zależność geodezyjnych od danych początkowych w Stwierdzeniu 12.1.2 gwarantuje, że dla  $v$  bliskich 0 wszystkie rozwiązania istnieją aż do czasu 1. Istotnie stała krzywa  $\gamma_{p,0}(t) = p$  istnieje dla każdego  $t$ ; na zwartym odcinku  $[0, 1]$  można wybrać wspólne małe otoczenie jej danych, w którym działa twierdzenie o gładkiej zależności ODE. Wtedy  $\exp_p$  jest gładkie.

Niech  $w \in T_p M$ . Z (12.4) wynika  $\exp_p(sw) = \gamma_{p,w}(s)$  dla małego  $s$ . Różniczkując w  $s = 0$ , dostajemy  $d(\exp_p)_0(w) = \dot{\gamma}_{p,w}(0) = w$ . Zatem  $d(\exp_p)_0$  jest identycznością  $T_0(T_p M) \simeq T_p M$ . Twierdzenie o funkcji odwrotnej daje mniejszą kulę, na której  $\exp_p$  jest dyfeomorfizmem.

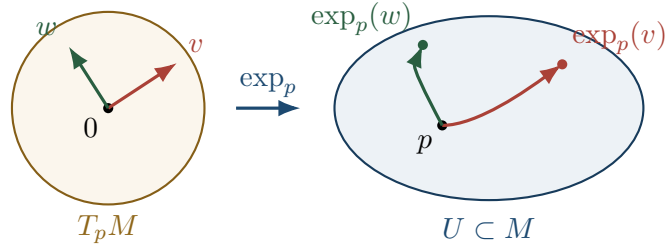
W ortonormalnej bazie jej różniczka w 0 identyfikuje bazę współrzędnych z wybraną bazą  $T_p M$ , więc  $g_{ij}(p) = \delta_{ij}$ . Krzywe  $x(t) = tv$  są geodezyjnymi w tej mapie. Wstawiając je do (12.1) w  $t = 0$ , dostajemy  $\Gamma_{ij}^k(p)v^i v^j = 0$  dla każdego  $v$ . Ponieważ koneksja Leviego-Civity nie ma torsji,  $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$ ; z polaryzacji tej równości wynika  $\Gamma_{ij}^k(p) = 0$ . Wreszcie zgodność z metryką mówi  $\partial_\ell g_{ij} = g_{mj}\Gamma_{\ell i}^m + g_{im}\Gamma_{\ell j}^m$ , zatem pochodne metryki znikają w  $p$ .  $\square$

Słowo „normalne” dotyczy tutaj współrzędnych, nie wektora normalnego do powierzchni. Równość  $\Gamma(p) = 0$  zachodzi w *jednym* punkcie. Nie daje podstaw do wyzerowania wszystkich symboli na całej zakrzywionej rozmaitości.

## 12.3 Lemat Gaussa i lokalna minimalność

Współrzędne normalne pozwalają rozdzielić ruch *od*  $p$  od ruchu *w poprzek*. Lemat Gaussa mówi, że te kierunki są ortogonalne w metryce, a nie tylko na rysunku.





Rysunek 12.1: Wektory w  $T_p M$  opisują krótkie geodezyjne wychodzące z  $p$ . Odwzorowanie  $\exp_p$  zamienia małą kulę wektorów na otoczenie punktu.

**Lemat 12.3.1** (Gaussa). *Jeżeli  $v$  leży w otwartej dziedzinie  $D_p$  odwzorowania  $\exp_p$  i  $w \in T_p M$ , to*

$$g_{\exp_p(v)}(d(\exp_p)_v(v), d(\exp_p)_v(w)) = g_p(v, w). \quad (12.6)$$

*W szczególności pochodna w kierunku radialnym jest prostopadła do obrazów kierunków stycznych do sfery  $|v|_g = \text{const}$ .*

*Dowód.* Rozpatrzmy dwuwymiarową rodzinę geodezyjnych  $F(s, t) = \exp_p(t(v + sw))$ ,  $0 \leq t \leq 1$ , przy małym  $s$ . Połóżmy  $T = \partial_t F$ ,  $V = \partial_s F$ . Każda krzywa  $t \mapsto F(s, t)$  jest geodezyjną, więc  $D_t T = 0$ , a jej kwadrat prędkości jest stały i równy  $g_p(v + sw, v + sw)$ . Z braku torsji  $D_t V = D_s T$ . Zatem

$$\partial_t g(V, T) = g(D_s T, T) + g(V, D_t T) = \frac{1}{2} \partial_s g(T, T).$$

W  $s = 0$  prawa strona jest stałą  $g_p(v, w)$ . Ponadto  $V(0) = 0$ , gdyż  $F(s, 0) = p$ . Całkując po  $t$  od 0 do 1, dostajemy  $g(V(1), T(1)) = g_p(v, w)$ . Reguła łańcuchowa daje  $V(1) = d(\exp_p)_v(w)$  i  $T(1) = d(\exp_p)_v(v)$ , czyli tezę.  $\square$

W normalnym otoczeniu zapiszmy niezerowe  $v = r\theta$ , gdzie  $r = |v|_g$  i  $|\theta|_g = 1$ . Lemat daje lokalnie postać

$$g = dr^2 + h_{ab}(r, \theta) d\theta^a d\theta^b. \quad (12.7)$$

Rzeczywiście  $\partial_r = d\exp_{r\theta}(\theta)$  ma długość 1 (stała prędkość radialnej geodezyjnej), a kierunki kątowe są do niego prostopadłe. Macierz  $(h_{ab})$  jest dodatnio określona dla  $r > 0$  w tym otoczeniu.

**Twierdzenie 12.3.2** (Krótka geodezyjna minimalizuje). *Istnieje  $\rho > 0$  takie, że dla każdego  $q = \exp_p(v)$  z  $|v|_g < \rho$  radialna geodezyjna  $\gamma(t) = \exp_p(tv)$ ,  $0 \leq t \leq 1$ , spełnia*

$$d_g(p, q) = L_g(\gamma) = |v|_g. \quad (12.8)$$

*Dla  $v \neq 0$  każda odcinkami  $C^1$  droga osiągnąca tę długość ma ten sam ślad radialny i przebiega go bez cofania; może przy tym zatrzymywać się na pewnych odcinkach parametru. Dla  $v = 0$  jedyną drogą o długości zero jest droga stała. W szczególności każdy dostatecznie krótki fragment dowolnej geodezyjnej riemannowskiej minimalizuje odległość między swoimi końcami.*

*Dowód.* Wybierzmy  $\rho$  tak małe, by  $\exp_p$  było dyfeomorfizmem na kuli  $B_{3\rho}(0)$ . W szczególności domknięcie  $\overline{B_{2\rho}}(0)$  leży w tej dziedzinie, a jego obraz jest zwarty. W normalnych współrzędnych dowolną odcinkami  $C^1$  krzywą  $\alpha$  biegnącą od  $p$  do  $q$  i pozostającą w obrazie tej kuli piszemy dla  $r > 0$  przez  $r(t), \theta(t)$ . Z (12.7) wynika

$$|\dot{\alpha}|_g^2 = (\dot{r})^2 + h_{ab} \dot{\theta}^a \dot{\theta}^b \geq (\dot{r})^2, \quad L_g(\alpha) \geq \int |\dot{r}| dt \geq r(q) = |v|_g.$$

W punkcie  $p$  funkcja  $r$  nie musi być gładka. Jednak  $u(t) = \exp_p^{-1}(\alpha(t))$  jest odcinkami  $C^1$ , a  $r(t) = |u(t)|_g$  jest lipschitzowska na zwartym przedziale, więc absolutnie ciągła. Pochodna  $\dot{r}$  istnieje prawie wszędzie i jest równa zero prawie wszędzie na zbiorze  $\{t : r(t) = 0\}$ : w każdym wewnętrznym punkcie tego zbioru, w którym pochodna istnieje,  $r$  ma minimum. Nierówność  $|\dot{\alpha}|_g \geq |\dot{r}|$  zachodzi zatem prawie wszędzie, co uzasadnia całkowanie również przy wielokrotnych powrotach do  $p$ . Radialna geodezyjna ma  $\dot{\theta} = 0$ ,  $\dot{r} \geq 0$  i długość  $|v|_g$ , więc osiąga dolne ograniczenie. Równość w drugiej nierówności całkowej wymaga  $\dot{r} \geq 0$  prawie wszędzie, czyli  $r$  jest niemalejąca. Zbiór  $\{r > 0\}$  jest wtedy jednym końcowym przedziałem. Na nim równość w pierwszej nierówności i dodatnia określoność  $h$  dają  $\dot{\theta} = 0$  prawie wszędzie. Na każdym zwartym podprzedziale  $\theta$  jest odcinkami  $C^1$ , a więc stała. To dowodzi jednoznaczności śladu; chwile postoju odpowiadają stałym odcinkom funkcji  $r$ .

Jeśli  $\alpha$  opuści obraz  $B_{2\rho}(0)$ , jej pierwszy punkt wyjścia ma promień  $2\rho$ . Poprzednia nierówność na początkowym kawałku daje  $L_g(\alpha) \geq 2\rho > |v|_g$ . Porównaliśmy więc także drogi wychodzące z otoczenia, co jest potrzebne dla odległości  $d_g$  zdefiniowanej przez *wszystkie* dopuszczalne krzywe. Dla dowolnej geodezyjnej powtarzamy argument, biorąc za  $p$  jej punkt początkowy i skracając przedział parametru.  $\square$

Z dowodu wynika również identyfikacja małych kul. Dla  $0 < a < \rho$  mamy

$$B_a^g(p) = \exp_p(B_a(0)), \quad \bar{B}_a^g(p) = \exp_p(\bar{B}_a(0)). \quad (12.9)$$

Tutaj  $\bar{B}_a^g(p) = \{q : d_g(p, q) \leq a\}$ . Każdy punkt spoza  $\exp_p(B_{2\rho}(0))$  ma odległość co najmniej  $2\rho$  od  $p$ , na mocy argumentu z pierwszym wyjściem. Wewnątrz tego otoczenia ten sam rachunek radialny daje  $d_g(p, \exp_p(v)) = |v|_g$ . Stąd obie równości i zwartość małych kul domkniętych oraz sfer metrycznych, bez założenia zupełności  $M$ .

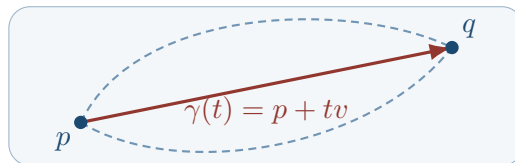
Pierwsza wariacja dowodziła, że krzywa minimalna *musi* być geodezyjną; lemat Gaussa dowiódł, że krótka geodezyjna *jest* krzywą minimalną. Na długich odcinkach drugie zdanie może przestać być prawdziwe. Druga wariacja i pola Jacobiego w Sekcji 13.7 opiszą, jak krzywizna wpływa na utratę tej własności.

## 12.4 Geodezyjne w geometriach modelowych

**Przykład 12.4.1** (Przestrzeń euklidesowa). Dla  $g = \sum_i (dx^i)^2$  symbole Christoffela znikają. Równanie  $\ddot{x} = 0$  ma rozwiązanie  $\gamma_{p,v}(t) = p + tv$ , a  $\exp_p(v) = p + v$  na całym  $T_p\mathbb{R}^n$ . Dla dowolnej krzywej  $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  od  $p$  do  $q$  nierówność trójkąta dla całki daje

$$L(\alpha) = \int_a^b |\dot{\alpha}| dt \geq \left| \int_a^b \dot{\alpha} dt \right| = |q - p|.$$

Odcinek prosty osiąga tę wartość i jest globalnie minimalny.



Rysunek 12.2: Euklidesowa geodezyjna między  $p$  i  $q$  jest prostym odcinkiem. Przykładowe drogi przerywane mają większą długość.

**Przykład 12.4.2** (Sfera: wielkie koła i antypody). Niech  $R > 0$ ,  $p \in S_R^2 \subset \mathbb{R}^3$  i  $v \perp p$ ,  $s = |v|$ . Dla  $v \neq 0$  geodezyjna i odwzorowanie wykładnicze mają postać

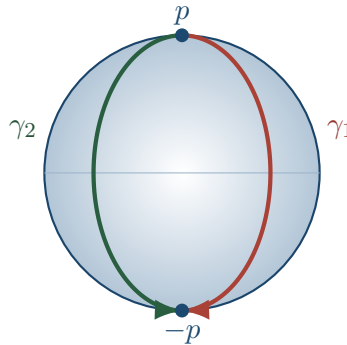
$$\gamma_{p,v}(t) = \cos\left(\frac{st}{R}\right)p + \frac{R}{s}\sin\left(\frac{st}{R}\right)v, \quad \exp_p(v) = \gamma_{p,v}(1). \quad (12.10)$$

Dla  $v = 0$  rozumiemy granicę, czyli  $\exp_p(0) = p$ . Różniczkując dwa razy, dostajemy  $\ddot{\gamma} = -(s^2/R^2)\gamma$ . Wektor  $\gamma$  jest normalny do sfery, więc jego rzut na przestrzeń styczną jest zerowy. Ze Stwierdzenia 11.2.2 wynika  $D\dot{\gamma}/dt = 0$ . Są to łuki wielkich kół.

Dla bieguna  $p$  i  $r = R\theta$  metryka (10.4) przyjmuje postać

$$g = dr^2 + R^2 \sin^2(r/R) d\phi^2, \quad 0 < r < \pi R.$$

Jest to konkretny przypadek (12.7). Łuk od  $p$  do punktu w odległości kątowej  $\theta < \pi$  ma długość  $R\theta$  i jest minimalny. Funkcja  $r(x) = R \arccos(\langle p, x \rangle / R^2)$  jest określona na całej sferze i gładka poza biegunami  $p, -p$ . Lokalny wzór na metrykę działa po zmianie kąta  $\phi$  także przy przekroczeniu szwu mapy; dla drogi omijającej antypodę nadal  $L \geq \int |\dot{r}| \geq R\theta$ . Dla drogi przechodzącej przez antypodę najpierw stosujemy to oszacowanie do pierwszego osiągnięcia poziomu  $r = \pi R - \varepsilon$ . Przejście  $\varepsilon \downarrow 0$  daje długość co najmniej  $\pi R > R\theta$ . Przy przejściach przez  $p$  argument absolutnej ciągłości z dowodu Twierdzenia 12.3.2 uzasadnia całkowanie mimo niegładkości  $r$ . Przy  $r = \pi R$  wszystkie kierunki jednostkowe trafiają do antypody  $-p$ : istnieje wiele minimalnych półokręgów o długości  $\pi R$ . Za antypodą przedłużony łuk nadal jest geodezyjną, lecz nie minimalizuje długości. Sfera pozostaje geodezyjnie zupełna: wzór (12.10) działa dla każdego  $t \in \mathbb{R}$ .



Rysunek 12.3: Dwa różne półokręgi wielkich kół łączą  $p$  z antypodą. Każdy ma długość  $\pi R$ . Rysunek jest rzutem ortogonalnym: półokręgi widać jako połówki elips, a równik jako odcinek. Przedłużenie łuku za antypodę nie minimalizuje już długości od  $p$ .

**Przykład 12.4.3** (Przestrzeń hiperboliczna). W modelu górnej półprzestrzeni z (10.6) pionowa krzywa

$$\gamma(s) = (x_0, y_0 e^s), \quad s \in \mathbb{R},$$

ma prędkość hiperboliczną 1. W dwuwymiarowym przypadku wzory (11.10) dają  $\ddot{y} - (\dot{y})^2/y = 0$  i równanie poziome jest spełnione, więc to geodezyjna. Dla krzywej łączącej  $(x_0, y_0)$  z  $(x_0, y_1)$  mamy

$$L = \int \frac{\sqrt{|\dot{x}|^2 + \dot{y}^2}}{y} dt \geq \int \left| \frac{\dot{y}}{y} \right| dt \geq \left| \log \frac{y_1}{y_0} \right|.$$

Pionowa geodezyjna osiąga tę wartość. Zatem granica  $y = 0$  jest w nieskończonej odległości wzdłuż pionu, choć na rysunku euklidesowym wydaje się bliska.

To nie są wszystkie geodezyjne półprzestrzeni. W wymiarze dwa równania geodezyjnej z (11.10) mają postać

$$\ddot{x} - \frac{2\dot{x}\dot{y}}{y} = 0, \quad \ddot{y} + \frac{\dot{x}^2 - \dot{y}^2}{y} = 0.$$

Rozpatrzmy niestałą geodezyjną i parametryzujemy ją długością łuku:  $(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)/y^2 = 1$ . Pierwsze równanie po przekształceniu daje  $\frac{d}{ds}(\dot{x}/y^2) = 0$ . Jeżeli stała  $c = \dot{x}/y^2$  jest zerowa, otrzymujemy pionową prostą. Jeśli  $c \neq 0$ , to  $\dot{x} = cy^2$  oraz  $\dot{y}^2 = y^2(1 - c^2y^2)$ . Eliminując parametr,

$$\frac{dx}{dy} = \pm \frac{cy}{\sqrt{1 - c^2y^2}}, \quad (x - x_c)^2 + y^2 = c^{-2}$$

po scałkowaniu na odcinkach monotoniczności  $y$ . Jest to półokrąg o środku  $(x_c, 0)$ , przecinający brzeg  $y = 0$  prostopadłe. Punkt zwrotny wysokości nie jest końcem geodezyjnej. Dla  $R_0 = 1/|c|$  jawne rozwiązanie jednostkowe to

$$x(s) = x_c + \operatorname{sgn}(c)R_0 \tanh(s - s_0), \quad y(s) = \frac{R_0}{\cosh(s - s_0)}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

Podstawienie sprawdza oba równania i stałą  $\dot{x}/y^2 = c$ ; rozwiązanie przechodzi gładko przez maksimum  $y$  w  $s = s_0$ . W wymiarze  $n > 2$  każda geodezyjna mieści się w pewnej pionowej dwupłaszczyźnie: odbicie w niej jest izometrią, zachowuje punkt i wektor początkowy, a jednoznaczność rozwiązania równania geodezyjnej wymusza niezmienniczość krzywej. Tam stosujemy powyższy rachunek. W wymiarze 1 model jest półprostą z metryką  $dy^2/y^2$  i pozostają wyłącznie geodezyjne pionowe oraz krzywe stałe.

W modelu hiperboloidy z Przykładu 10.2.3 piszemy  $\langle (t, z), (t', z') \rangle_L = -tt' + z \cdot z'$  i  $\langle p, p \rangle_L = -1$ . Dla  $v \in T_p\mathcal{H}^n$ ,  $s = |v|_g$ , mamy

$$\exp_p(v) = \cosh(s)p + \frac{\sinh(s)}{s}v, \quad (12.11)$$

z wartością graniczną  $p$  przy  $s = 0$ . Dokładniej, dla jednostkowego  $w \in T_p\mathcal{H}^n$  cała geodezyjna ma wzór  $\gamma_{p,w}(\tau) = \cosh \tau p + \sinh \tau w$ . Leży w przecięciu hiperboloidy z dwuwymiarową płaszczyzną liniową  $\operatorname{span}(p, w)$  przechodzącą przez początek przestrzeni Minkowskiego. Rzeczywiście  $\langle p, v \rangle_L = 0$ ; podstawienie daje normę lorentzowską  $-1$ , a znak współrzędnej czasowej pozostaje dodatni przez ciągłość. Rzutowanie pochodnej płaskiej działa tu także dla iloczynu lorentzowskiego: przestrzeń styczna jest niezdegenerowana, a jej dopełnieniem ortogonalnym jest prosta rozpięta przez wektor położenia  $x$ , o  $\langle x, x \rangle_L = -1$ . Ten sam dowód zgodności i braku torsji co w Stwierdzeniu 11.2.2 daje

$$\nabla_X Y = D_X Y + \langle D_X Y, x \rangle_L x = D_X Y - g(X, Y)x.$$

Dla  $\gamma(t) = \cosh(st)p + \sinh(st)v/s$  mamy  $\ddot{\gamma} = s^2\gamma$  i  $g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = s^2$ , więc rzeczywiście  $D\dot{\gamma}/dt = 0$ . Wzór działa dla każdego  $t$ , co dowodzi zupełności geodezyjnej.

Uzasadnijmy dziedzinę odwrotnej funkcji hiperbolicznej. Jeśli  $p = (\sqrt{1 + |z|^2}, z)$  i  $q = (\sqrt{1 + |w|^2}, w)$ , to nierówność Cauchy'ego–Schwarza daje

$$-\langle p, q \rangle_L \geq \sqrt{1 + |z|^2} \sqrt{1 + |w|^2} - |z||w| \geq 1.$$

Druga nierówność po podniesieniu do kwadratu sprowadza się do  $(|z| - |w|)^2 \geq 0$ ; równość w obu zachodzi dokładnie dla  $z = w$ . Dla dowolnego  $q \in \mathcal{H}^n$  połóżmy  $s = \operatorname{arcosh}(-\langle p, q \rangle_L)$ . Gdy  $q \neq p$ , wektor  $v = \frac{s}{\sinh s}(q - \cosh(s)p)$  jest styczny w  $p$ , ma normę  $s$  i spełnia  $\exp_p(v) = q$ . Zatem  $\exp_p$  jest także surjekcją na  $\mathcal{H}^n$ . Późniejszy Wniosek 12.5.4 zapewni istnienie globalnej

geodezyjnej minimalnej. Jeśli  $q = \exp_p(v)$ , iloczyn z  $p$  daje  $-\langle p, q \rangle_L = \cosh |v|_g$ ; jednoznaczność dodatniego  $|v|_g$  i wyrażenia (12.11) pokazuje, że  $\exp_p$  jest różnowartościowe. Dlatego

$$d_{\mathcal{H}}(p, q) = \operatorname{arcosh}(-\langle p, q \rangle_L). \quad (12.12)$$

W modelu kuli Poincarégo z (10.7) skorzystajmy z izometrii  $P : B^n \rightarrow \mathcal{H}^n$  zapisanej w Przykładzie 10.2.3. Ponieważ  $P(0) = (1, 0)$  i  $P^{-1}(t, z) = z/(t + 1)$ , obraz geodezyjnej  $\tau \mapsto (\cosh \tau, \sinh \tau e)$ ,  $|e| = 1$ , jest równy

$$\gamma_e(\tau) = \tanh(\tau/2)e. \quad (12.13)$$

Wszystkie średnice dysku są więc geodezyjnymi *jako zbiory punktów*; parametr euklidesowy na średnicy nie jest parametrem długości hiperbolicznej.

Pozostałe geodezyjne w dwuwymiarowym dysku są łukami okręgów prostopadłych do brzegu  $|u| = 1$ . Oto rachunek wyjaśniający ten obraz. Geodezyjna hiperboloidy leży w płaszczyźnie liniowej, którą w  $\mathbb{R}^{1,2}$  można zapisać jako  $\alpha t + b \cdot z = 0$ . Po podstawieniu  $P(u) = ((1 + |u|^2)/(1 - |u|^2), 2u/(1 - |u|^2))$  jej obraz odwrotny spełnia

$$\alpha(1 + |u|^2) + 2b \cdot u = 0.$$

Jeśli  $\alpha = 0$ , to średnica  $b \cdot u = 0$ . Jeśli  $\alpha \neq 0$ , po oznaczeniu  $c = -b/\alpha$  dostajemy

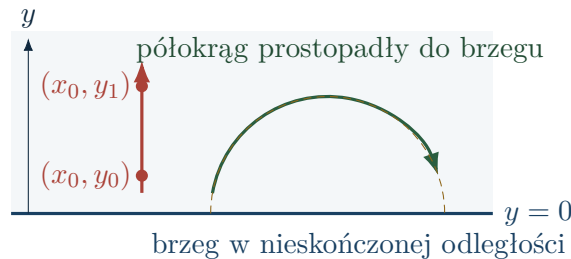
$$|u - c|^2 = |c|^2 - 1. \quad (12.14)$$

Środek  $c$  leży poza dyskiem: płaszczyzna geodezyjnej przecina hiperboloidę, więc równanie ma rozwiązanie  $0 < |u| < 1$ ; stąd  $|b| \geq |\alpha|(1 + |u|^2)/(2|u|) > |\alpha|$ . Kwadrat promienia okręgu wynosi  $|c|^2 - 1$ . Warunek ten oznacza prostopadłe przecięcie z okręgiem jednostkowym: w punkcie przecięcia  $u$  równanie okręgu daje  $u \cdot (u - c) = 0$ , więc promienie obu okręgów są prostopadłe. W wymiarze  $n > 2$  geodezyjna leży w odpowiednim dwuwymiarowym przekroju kuli i ten sam opis działa w tym przekroju.

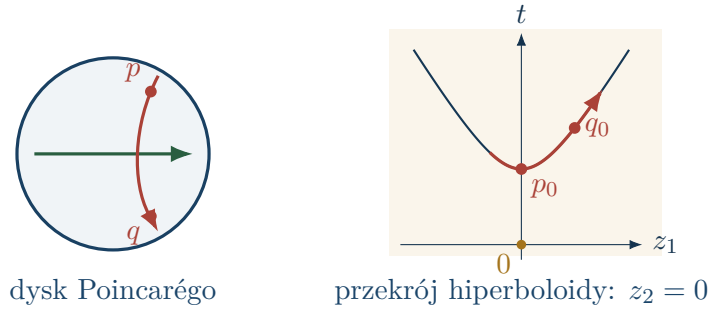
Izometria  $F : B^n \rightarrow \mathbb{H}^n$  z Przykładu 10.2.3 przenosi opis dyskowy na pionowe proste i półokręgi w półprzestrzeni. Izometrie zachowują pochodną kowariantną, więc obrazy geodezyjnych są geodezyjnymi. Zachowują też długości, skąd z (12.12) otrzymujemy użyteczne wzory odległości:

$$\begin{aligned} \cosh d_B(u, v) &= 1 + \frac{2|u - v|^2}{(1 - |u|^2)(1 - |v|^2)}, \\ \cosh d_{\mathbb{H}}((x, y), (x', y')) &= 1 + \frac{|x - x'|^2 + (y - y')^2}{2yy'}. \end{aligned} \quad (12.15)$$

Pierwszy wzór pochodzi z wstawienia  $P(u), P(v)$  do iloczynu Minkowskiego; drugi z podstawienia  $F^{-1}(x, y), F^{-1}(x', y')$  do pierwszego. W szczególności  $d_B(0, u) = 2 \operatorname{artanh} |u| \propto$  przy  $|u| \uparrow 1$ : widoczny brzeg dysku, podobnie jak prosta  $y = 0$ , nie leży w przestrzeni hiperbolicznej.



Rysunek 12.4: Geodezyjne w modelu górnej półpłaszczyzny: pionowa półprosta i półokrąg przecinający brzeg  $y = 0$  pod kątem prostym. Brzeg nie należy do przestrzeni hiperbolicznej.



dysk Poincarégo

przekrój hiperboloidy:  $z_2 = 0$ 

Rysunek 12.5: Po lewej geodezyjne dysku: średnica i łuk okręgu prostopadłego do brzegu (końce na brzegu nie należą do geodezyjnej). Po prawej dokładny przekrój hiperboloidy  $t^2 - z_1^2 - z_2^2 = 1$ ,  $t > 0$ , płaszczyzną liniową  $z_2 = 0$ . Czerwona geodezyjna ma postać  $(\cosh u, \sinh u, 0)$ ; zaznaczono  $p_0$  dla  $u = 0$  i  $q_0$  dla  $u = 1$ . Płaszczyzna przekroju zawiera początek 0.

## 12.5 Twierdzenie Hopfa–Rinowa

W lokalnym twierdzeniu minimalnym odcinek był krótki. Żeby mieć geodezyjną minimalną między *dowolnymi* punktami, potrzebujemy warunku, który zabrania geodezyjnej uciec z rozmaitości w skończonym czasie. Dla spójnej rozmaitości riemannowskiej równoważne są dwa pozornie różne rodzaje zupełności.

**Definicja 12.5.1** (Dwa znaczenia zupełności).  $(M, g)$  jest *metrycznie zupełna*, gdy każdy ciąg Cauchy’ego dla  $d_g$  ma granicę w  $M$ . Jest *geodezyjnie zupełna*, gdy każdą geodezyjną można przedłużyć do parametru z całej  $\mathbb{R}$ .

Do dowodu potrzebne jest spostrzeżenie o narożniku. Jeżeli dwie jednostkowe geodezyjne składają się w drogę minimalną, ich wektory styczne w punkcie sklejania  $x$  muszą być równe. Oznaczmy je przez  $T_-, T_+$ , a chwilę sklejania przez  $t_0$ . W mapie wokół  $x$  wybieramy ciągłe, kawałkami gładkie pole wariacyjne o małym nośniku wokół chwili sklejania, takie że  $V(t_0) = T_+ - T_-$ . Mnożenie jego współrzędnych przez funkcję odcinającą realizuje taką wariację przez dodanie  $sV$  we współrzędnych, przy nieruchomych końcach. Dla małego  $s$  oba kawałki pozostają regularne. Wzór pierwszej wariacji na obu geodezyjnych ma zerowe składniki całkowite, a wyraz narożnikowy wynosi

$$g(T_+ - T_-, T_- - T_+) = -|T_+ - T_-|_g^2.$$

Jeśli styczne są różne, długość maleje dla małego  $s > 0$ , co przeczy minimalności. Przy jednakowych niezerowych prędkościach ten argument stosujemy po wspólnym skalowaniu.

**Lemat 12.5.2** (Jeden punkt z pełnym odwzorowaniem wykładniczym). *Niech  $M$  będzie spójną rozmaitością riemannowską bez brzegu. Jeżeli dla pewnego  $p \in M$  odwzorowanie  $\exp_p$  jest określone na całym  $T_p M$ , to każdy  $q \in M$  można połączyć z  $p$  geodezyjną o długości  $d_g(p, q)$ .*

*Dowód.* Jeśli  $q = p$ , bierzemy stałą geodezyjną. Niech  $r = d_g(p, q) > 0$ . Wybierzmy małą kulę  $B_\varepsilon^g(p)$  spełniającą (12.9) i  $0 < \delta < \min(\varepsilon, r)$ . Sfera  $S_\delta(p) = \exp_p\{v : |v| = \delta\}$  jest zwarta jako obraz zwykłej zwartej sfery. Funkcja  $z \mapsto d_g(z, q)$  jest ciągła, więc osiąga na niej minimum w punkcie  $m$ . Każda droga z  $p$  do  $q$  przecina tę sferę. Jej część do pierwszego przecięcia ma długość co najmniej  $\delta$ , pozostała zaś co najmniej  $d_g(z, q) \geq d_g(m, q)$ . Z drugiej strony nierówność trójkąta daje

$$r = \delta + d_g(m, q). \quad (12.16)$$

Niech  $\gamma : [0, \infty) \rightarrow M$  będzie jednostkową geodezyjną od  $p$  przez  $m$ . Istnieje dla wszystkich  $t \geq 0$ : dla danego  $t$  punkt  $\gamma(t) = \exp_p(t\dot{\gamma}(0))$  jest określony, a jednoznaczność skleja te odcinki.



Rozważmy zamknięty zbiór

$$A = \{t \in [0, r] : t + d_g(\gamma(t), q) = r\}.$$

Z (12.16) wiemy, że  $\delta \in A$ . Jeśli największy punkt  $t_*$  zbioru  $A$  byłby mniejszy od  $r$ , położmy  $x = \gamma(t_*)$  i wybierzmy małą normalną sferę  $S_\eta(x)$  o promieniu  $0 < \eta < d_g(x, q)$ , tak by  $\eta$  mieściło się również w normalnym otoczeniu  $x$ . Niech  $m'$  minimalizuje  $z \mapsto d_g(z, q)$  na  $S_\eta(x)$ . To samo rozumowanie z pierwszym wyjściem z kuli daje

$$d_g(x, q) = \eta + d_g(m', q), \quad r = t_* + \eta + d_g(m', q). \quad (12.17)$$

Nierówność trójkąta i droga przez  $x, m'$  dają

$$r \leq d_g(p, m') + d_g(m', q) \leq t_* + \eta + d_g(m', q) = r.$$

Zachodzi więc równość: sklejenie  $\gamma|_{[0, t_*]}$  z krótką radialną geodezyjną z  $x$  do  $m'$  minimalizuje długość od  $p$  do  $m'$ . Obie części są jednostkowe, zatem spostrzeżenie o narożniku wymusza zgodność ich stycznych w  $x$ . Jednoznaczność równania geodezyjnej daje  $m' = \gamma(t_* + \eta)$ . Wtedy (12.17) mówi, że  $t_* + \eta \in A$ , sprzeczność z maksymalnością  $t_*$ . Musi więc być  $r \in A$ , czyli  $d_g(\gamma(r), q) = 0$  i  $\gamma(r) = q$ . Ponieważ  $\gamma$  ma prędkość 1, jej długość na  $[0, r]$  wynosi  $r = d_g(p, q)$ .  $\square$

**Twierdzenie 12.5.3** (Hopfa–Rinowa). *Niech  $(M, g)$  będzie niepustą, spójną rozmaitością riemannowską bez brzegu. Równoważne są warunki:*

- (i)  $(M, d_g)$  jest zupełną przestrzenią metryczną;
- (ii) każda maksymalna geodezyjna jest określona na całej  $\mathbb{R}$ ;
- (iii) dla pewnego  $p \in M$  mamy  $D_p = T_p M$ , czyli  $\exp_p$  jest określone wszędzie;
- (iv) każdy domknięty i ograniczony w metryce  $d_g$  podzbiór  $M$  jest zwarty.

Gdy warunki zachodzą, w (iii) można napisać dla każdego  $p \in M$ .

*Dowód.* Pokażemy kolejno (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (iv) $\Rightarrow$ (i).

(i) $\Rightarrow$ (ii). Jeśli jednostkowa geodezyjna  $\gamma : [0, b) \rightarrow M$  miałaby maksymalny skończony prawy koniec  $b$ , to  $d_g(\gamma(s), \gamma(t)) \leq |s - t|$ . Dla dowolnego ciągu  $t_j \uparrow b$  ciąg  $\gamma(t_j)$  jest Cauchy'ego, więc zbiega do pewnego  $z \in M$ . Oszacowanie odległości przez  $|s - t|$  daje wtedy  $\gamma(t) \rightarrow z$  dla wszystkich  $t \uparrow b$ . W mapie wokół  $z$  macierz  $G$  jest dodatnio określona i na mniejszym zwartym otoczeniu jednostajnie porównywalna z macierzą euklidesową. Stałość prędkości geodezyjnej ogranicza więc jej współczynniki  $\dot{x}^i$ . Symbole  $\Gamma_{ij}^k$  są tam ograniczone; równanie (12.1) ogranicza również  $\ddot{x}^k$ . Stąd  $x(t)$  i  $\dot{x}(t)$  mają granice przy  $t \uparrow b$ . Lokalne twierdzenie ODE, uruchomione od tych danych w chwili  $b$ , przedłuża geodezyjną za  $b$  – sprzeczność. Analogicznie na lewym końcu. Dla dowolnej stałej prędkości przeskalowujemy parametr; geodezyjne o zerowej prędkości są stałe i istnieją przez cały czas.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Każda  $\gamma_{p,v}$  istnieje w chwili 1, więc  $D_p = T_p M$  dla każdego  $p$ .

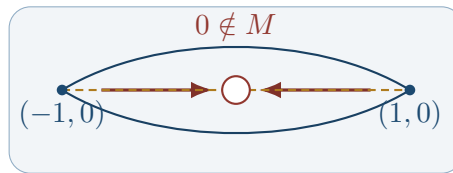
(iii) $\Rightarrow$ (iv). Lemat 12.5.2 daje dla każdego  $q$  geodezyjną od  $p$  o długości  $d_g(p, q)$ . Jeśli  $C$  jest domknięty i ograniczony, wybierzmy  $R$  z  $d_g(p, q) \leq R$  dla wszystkich  $q \in C$ . Każdy  $q \in C$  ma postać  $\exp_p(v_q)$  z  $|v_q| \leq R$ . Zatem  $C \subset \exp_p(\bar{B}_R(0))$ . Domknięta kula w skończenie wymiarowej przestrzeni  $T_p M$  jest zwarta, jej obraz też jest zwarty, a domknięty podzbiór tego obrazu jest zwarty. To dowodzi (iv).

(iv) $\Rightarrow$ (i). Ciąg Cauchy'ego jest ograniczony; domknięcie zbioru jego wyrazów jest domknięte i ograniczone, więc zwarte. Istnieje zbieżny podciąg, a własność Cauchy'ego zmusza cały ciąg do tej samej granicy.  $\square$

**Wniosek 12.5.4** (Globalna geodezyjna minimalna). *Jeżeli  $(M, g)$  jest spójna i zupełna, to dowolne  $p, q \in M$  łączy geodezyjna o długości  $d_g(p, q)$ . W szczególności każda zwarta rozmaitość riemannowska jest geodezyjnie zupełna.*

*Dowód.* Pierwszą tezę daje (ii)  $\Rightarrow$  (iii) oraz Lemat 12.5.2. Dla zwartej  $M$  argument stosujemy w każdej składowej spójnej, która jest domknięta i zwarta. Każdy ciąg w niej ma zbieżny podciąg; ciąg Cauchy'ego zbiega do granicy tego podciągu. Zatem (i) zachodzi i stosujemy Twierdzenie 12.5.3.  $\square$

**Przykład 12.5.5** (Dlaczego potrzebujemy zupełności). W  $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$  z metryką euklidesową geodezyjna  $\gamma(t) = (1 - t, 0)$  dociera do usuniętego punktu w skończonym czasie  $t = 1$ . Nie można jej przedłużyć jako krzywej w  $M$ . Punkty  $(1/n, 0)$  tworzą ciąg Cauchy'ego bez granicy w  $M$ . Między  $(-1, 0)$  i  $(1, 0)$  infimum długości wynosi 2, ale żadna krzywa w  $M$  go nie osiąga. Dolne ograniczenie 2 daje nierówność euklidesowa. Dwa odcinki osi, od  $-1$  do  $-\varepsilon$  i od  $\varepsilon$  do  $1$ , połączone półokręgiem promienia  $\varepsilon$ , mają łączną długość  $2 - 2\varepsilon + \pi\varepsilon \rightarrow 2$ . Równość w nierówności euklidesowej wymagałaby przebiegania odcinka od  $(-1, 0)$  do  $(1, 0)$  bez cofania, a taki odcinek przechodzi przez usunięty punkt.



Rysunek 12.6: Na przebitej płaszczyźnie prosta geodezyjna może dotrzeć do usuniętego punktu w skończonym czasie. Drogi łączące punkty po przeciwnych stronach otworu omijają go; ich długości mogą zbliżać się do 2, lecz żadna nie osiąga tej wartości.

## 12.6 Schwarzschild i Kerr: geodezyjne czasoprzestrzeni

Obie metryki z (10.10) i (10.11) są *lorentzowskie*. Równanie (12.1) i  $\exp_p$  nadal mają sens lokalnie, podobnie jak ich dowody z ODE. Nie ma jednak dodatniej normy  $\sqrt{g(v, v)}$  dla wszystkich wektorów, więc odległość  $d_g$  z Rozdziału 10, lemat o minimalności długości i twierdzenie Hopfa–Rinowa nie stosują się do *całej* czasoprzestrzeni.

Dla czasopodobnej krzywej z parametrem  $\lambda$  jej *czas własny* jest równy

$$\tau(\gamma) = \int \sqrt{-g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})} d\lambda. \quad (12.18)$$

Przy sygnaturze  $(-, +, +, +)$  czasopodobna geodezyjna między dostatecznie bliskimi punktami *maksymalizuje* czas własny wśród przyszłościowych krzywych czasopodobnych o tych samych końcach, zawartych w odpowiednio małym otoczeniu normalnym. W płaskim modelu  $g = -dt^2 + |dx|^2$ , po przejściu do układu spoczynkowego końców, dla  $x(a) = x(b)$  mamy wprost

$$\tau(\alpha) = \int_a^b \sqrt{\dot{t}^2 - |\dot{x}|^2} d\lambda \leq \int_a^b \dot{t} d\lambda = t(b) - t(a),$$

z równością dla prostej o stałym  $x$ . W zakrzywionej czasoprzestrzeni ten argument ma lokalną wersję. Dowód lematu Gaussa 12.3.1 używa jedynie zgodności z metryką i braku torsji, więc działa również dla metryki lorentzowskiej. Wybieramy orientację czasu w małym otoczeniu normalnym  $U$  punktu  $p$ . Możemy je zmniejszyć tak, aby istniała współrzędna  $x^0$  z  $dx^0$  dodatnią

na wszystkich niezerowych przyszłościowych wektorach przyczynowych. Wystarczy wybrać taką współrzędną w  $p$  i zachować czasopodobność jej gradientu przez ciągłość.

Dlaczego przyszłościowa krzywa czasopodobna wychodząca z  $p$  i pozostająca w  $U$  leży w obrazie przyszłego stożka? Niech  $Q(\exp_p v) = g_p(v, v)$  i  $R_{\exp_p v} = d(\exp_p)_v(v)$ . Lemat Gaussa daje  $dQ(W) = 2g(R, W)$ . Początkowo krzywa leży w przyszłym stożku, gdyż  $d(\exp_p)_0 = \text{id}$  i jej początkowa prędkość jest czasopodobna. Gdyby po raz pierwszy doszła do niezerowego punktu jego świetlnego brzegu, mielibyśmy tam  $Q = 0$  i  $Q' \geq 0$ . Jednak  $R$  jest wtedy niezerowym przyszłościowym wektorem światłopodobnym, zatem  $Q' = 2g(R, \dot{\alpha}) < 0$ . Ostatnia nierówność wynika w bazie lorentzowskiej z  $R = (r, \xi)$ ,  $r = |\xi| > 0$ , i  $\dot{\alpha} = (a, \eta)$ ,  $a > |\eta|$ :  $-ra + \xi \cdot \eta < 0$ . Powrót do wierzchołka  $p$  wyklucza ścisły wzrost  $x^0$ . Krzywa pozostaje więc w przyszłym stożku.

We wnętrzu tego stożka piszemy  $v = \tau u$ , gdzie  $g_p(u, u) = -1$ ,  $\tau > 0$ . Ortogonalne do czasopodobnego kierunku  $u$  wektory mają dodatni kwadrat normy. Lemat Gaussa daje więc w tych współrzędnych schemat metryki  $g = -d\tau^2 + h_{ab}(\tau, u)du^a du^b$  z dodatnio określonym  $h_{ab}$ . Radialne pole  $\partial_\tau$  jest przyszłościowe, jednostkowe i czasopodobne. Dla przyszłościowej krzywej czasopodobnej mamy więc  $\dot{\tau} = -g(\partial_\tau, \dot{\alpha}) > 0$  i

$$\sqrt{-g(\dot{\alpha}, \dot{\alpha})} = \sqrt{(\dot{\tau})^2 - h_{ab}\dot{u}^a \dot{u}^b} \leq \dot{\tau}.$$

Całkujemy od dodatniego parametru i przechodzimy do początku krzywej, gdzie  $\tau \rightarrow 0$ . Dostajemy  $\tau(\alpha) \leq \tau(q)$ ; radialna geodezyjna osiąga równość. Tym samym lokalna maksymalność dotyczy dróg mieszczących się w takim otoczeniu przy ustalonych końcach. Nie jest to twierdzenie o *minimalizowaniu* riemannowskiej odległości. Dla geodezyjnych światłopodobnych czas własny wynosi zero.

**Przykład 12.6.1** (Ruch w metryce Schwarzschilda). Pracujemy w obszarze  $r > 2M$ ,  $M > 0$ . Z uwagi na symetrię sferyczną możemy wybrać płaszczyznę ruchu  $\theta = \pi/2$ : obracamy początkowe dane przestrzenne do jednej płaszczyzny przez środek. Odbicie względem niej jest izometrią zachowującą te dane, więc jednoznaczność geodezyjnej utrzymuje ruch w tej płaszczyźnie. Na geodezyjnej z parametrem afinicznym Lagrangian  $\mathcal{L} = \frac{1}{2}g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$  nie zależy od  $t, \phi$ . Równania Eulera–Lagrange’a dają więc stałe wielkości

$$E = f(r)\dot{t}, \quad L = r^2\dot{\phi}, \quad f(r) = 1 - \frac{2M}{r}. \quad (12.19)$$

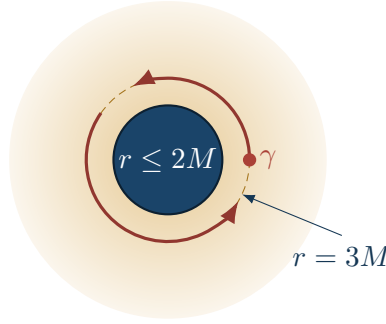
Niech  $g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = -\kappa$ :  $\kappa = 1$  dla czasopodobnej geodezyjnej parametryzowanej czasem własnym i  $\kappa = 0$  dla światłopodobnej. Podstawienie  $\dot{t} = E/f$ ,  $\dot{\phi} = L/r^2$  do metryki daje

$$-\kappa = -\frac{E^2}{f} + \frac{\dot{r}^2}{f} + \frac{L^2}{r^2} \iff \dot{r}^2 + f\left(\kappa + \frac{L^2}{r^2}\right) = E^2. \quad (12.20)$$

To pierwsza całka równania radialnego. W punktach zwrotnych nie wolno dzielić jej pochodnej przez  $\dot{r} = 0$ . Pełne równanie geodezyjnej, po wstawieniu symboli z (11.21) i powyższej pierwszej całki, daje

$$\ddot{r} = -\frac{1}{2}f'\left(\kappa + \frac{L^2}{r^2}\right) + \frac{fL^2}{r^3} = -\frac{1}{2}\frac{d}{dr}\left[f\left(\kappa + \frac{L^2}{r^2}\right)\right].$$

Ten wzór obowiązuje także przy  $\dot{r} = 0$ . Przy  $\kappa = 0$ ,  $L \neq 0$  stały promień orbity światłopodobnej wymaga  $\dot{r} = 0$  i pochodnej potencjału  $V(r) = L^2(1 - 2M/r)/r^2$  równej zero. Ponieważ  $V'(r) = 2L^2(3M - r)/r^4$ , dostajemy  $r = 3M$  i z (12.20)  $E^2 = L^2/(27M^2)$ . To przykład geodezyjnej, która może krążyć po sferze fotonowej; nie jest to okrąg minimalizujący długość w sensie riemannowskim.



Rysunek 12.7: Schemat rzutu na współrzędne  $(r, \phi)$  równikowej geodezyjnej światłopodobnej Schwarzschilda o stałym  $r = 3M$ . Ciemny dysk oznacza  $r \leq 2M$  w tym rysunku współrzędnych; okrąg  $r = 3M$  nie przedstawia geodezyjnej metryki indukowanej na przekroju przestrzennym.

**Przykład 12.6.2** (Ruch równikowy w metryce Kerra). Przyjmujemy  $M > 0$ ,  $|a| \leq M$  i  $r > r_+ = M + \sqrt{M^2 - a^2}$ . Płaszczyzna  $\theta = \pi/2$  jest niezmiennicza przez symetrię odbicia  $\theta \mapsto \pi - \theta$ : geodezyjna startująca na niej ze  $\dot{\theta} = 0$  na niej pozostaje. Niech  $E = -p_t$ ,  $L = p_\phi$ , gdzie  $p_\mu = g_{\mu\nu}\dot{x}^\nu$ ; są to stałe, bo metryka nie zależy od  $t, \phi$ . W tej płaszczyźnie  $\Sigma = r^2$ . Oznaczmy

$$A = \dot{t} - a\dot{\phi}, \quad B = (r^2 + a^2)\dot{\phi} - a\dot{t}.$$

Z postaci (10.11) przez różniczkowanie Lagrangianu względem  $\dot{t}, \dot{\phi}$  otrzymujemy

$$E = \frac{\Delta A + aB}{r^2}, \quad L = \frac{a\Delta A + (r^2 + a^2)B}{r^2}.$$

Odejmujemy  $aE$  od  $L$ : dostajemy  $B = L - aE$ , a stąd  $\Delta A = P(r)$ , gdzie  $P(r) = E(r^2 + a^2) - aL$ . Warunek  $g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = -\kappa$  daje po pomnożeniu przez  $r^2\Delta$

$$r^4\dot{r}^2 = P(r)^2 - \Delta(\kappa r^2 + (L - aE)^2), \quad \kappa \in \{0, 1\}. \quad (12.21)$$

Możemy również odzyskać pozostałe pochodne:

$$r^2\dot{t} = \frac{r^2 + a^2}{\Delta}P + a(L - aE), \quad r^2\dot{\phi} = \frac{a}{\Delta}P + (L - aE). \quad (12.22)$$

Wzory dotyczą geodezyjnych równikowych; poza tą płaszczyzną ruch wymaga jeszcze jednej stałej związanej z kątem  $\theta$ . Przy  $a = 0$  równanie (12.21) redukuje się do (12.20). Także tutaj pierwsza całka radialna nie zastępuje pełnego równania geodezyjnej przy poszukiwaniu rozwiązań stałych lub przedłużaniu przez punkty zwrotne.

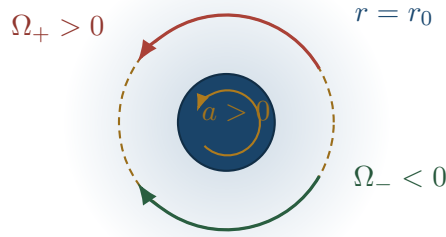
Dla kołowej geodezyjnej równikowej o  $\Omega = \dot{\phi}/\dot{t}$  i  $\dot{r} = 0$  radialne równanie geodezyjnej daje

$$\partial_r g_{tt} + 2\Omega \partial_r g_{t\phi} + \Omega^2 \partial_r g_{\phi\phi} = 0.$$

Na równiku  $g_{tt} = -1 + 2M/r$ ,  $g_{t\phi} = -2Ma/r$ ,  $g_{\phi\phi} = r^2 + a^2 + 2Ma^2/r$ ; po pomnożeniu równania przez  $r^2/2$  otrzymujemy

$$-M + 2Ma\Omega + (r^3 - Ma^2)\Omega^2 = 0, \quad \Omega_{\pm} = \frac{\pm\sqrt{M}}{r^{3/2} \pm a\sqrt{M}}.$$

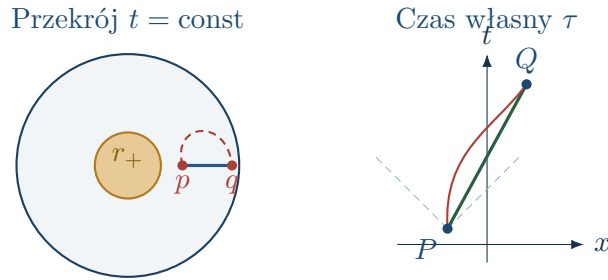
To *kandydaci* na orbity kołowe: dla czasopodobnej trzeba ponadto sprawdzić  $g(\partial_t + \Omega_{\pm}\partial_\phi, \partial_t + \Omega_{\pm}\partial_\phi) < 0$  w rozważanym promieniu. Przy  $a = 0$  dostajemy  $\Omega_{\pm} = \pm\sqrt{M}/r^3$ .



Rysunek 12.8: Schemat rzutu na płaszczyznę równikową dwóch kierunków kołowej geodezyjnej Kerra przy dodatnim  $a$  i odpowiednio dużym  $r_0$ . Strzałki  $\Omega_+$  i  $\Omega_-$  oznaczają ruch zgodny z obrotem i przeciwny. Ciemny obszar schematycznie zaznacza wnętrze  $r_+$ , a okrąg przerywany jest stałym  $r_0$  we współrzędnych Boyera-Lindquista; nie jest to osadzenie zakrzywionej czasoprzestrzeni.

### Riemannowskie przekroje przestrzenne: co w nich minimalizuje?

Można osobno wybrać przekrój  $t = \text{const}$  i jego *indukowaną metrykę riemannowską*  $h$ . To inny problem geometryczny niż geodezyjne pełnej czasoprzestrzeni. Rysunek 12.9 zestawia przestrzenną długość z czasem własnym; prawe okno pokazuje płaską czasoprzestrzeń, aby oddzielić te dwa rodzaje pomiaru przed obliczeniami metryk Schwarzschilda i Kerra.



Rysunek 12.9: Po lewej odcinek radialny minimalizuje długość w riemannowskim przekroju przestrzennym. Po prawej prosta czasopodobna maksymalizuje czas własny między ustalonymi zdarzeniami w płaskiej czasoprzestrzeni. Schemat nie przedstawia osadzenia metryki Kerra.

W zewnętrznym obszarze Schwarzschilda

$$h_{\text{Sch}} = f^{-1}dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2).$$

Na równiku krzywa o stałych  $\theta = \pi/2$  i  $\phi$  oraz zmiennym  $r$  ma długość

$$\ell_{\text{Sch}}(r_0, r_1) = \left| \int_{r_0}^{r_1} \frac{dr}{\sqrt{1 - 2M/r}} \right|. \quad (12.23)$$

Dowolna droga w tym przekroju między punktami o tych samych kątach ma długość co najmniej  $\int |\dot{r}|/\sqrt{f} ds \geq \ell_{\text{Sch}}$ ; monotoniczna krzywa radialna osiąga równość.

Dla Kerra na  $t = \text{const}$  i  $\theta = \pi/2$  składowe metryki indukowanej wynoszą

$$h_{rr} = \frac{r^2}{\Delta}, \quad h_{\phi\phi} = r^2 + a^2 + \frac{2Ma^2}{r}.$$

Stąd radialna długość ma wzór

$$\ell_K(r_0, r_1) = \left| \int_{r_0}^{r_1} \frac{r}{\sqrt{\Delta}} dr \right|. \quad (12.24)$$

Ta droga też jest najkrótsza w *tym przekroju* między równikowymi punktami o tych samych kątach: dla dowolnej drogi  $\Sigma \geq r^2$  i  $h_{rr} = \Sigma/\Delta$ , zatem  $|\dot{\alpha}|_h \geq r|\dot{r}|/\sqrt{\Delta}$ . Po scałkowaniu dostajemy dolne ograniczenie (12.24), osiągame przez krzywą radialną na równiku. Wobec Wniosku 12.1.4 obie radialne krzywe, po parametryzacji długością łuku, są geodezyjnymi swoich *przestrzennych* metryk  $h$ .

Te zewnętrzne przekroje  $r > r_+$  nie są automatycznie zupełne. Dla Schwarzschilda całka (12.23) do pominiętego brzegu  $r = 2M$  jest skończona. Dla Kerra o  $|a| < M$  mamy  $\Delta = (r - r_+)(r - r_-)$ ,  $r_- < r_+$ , więc całka (12.24) do  $r_+$  również jest skończona. Wynika to z zachowania całkowanego wyrażenia jak  $C/\sqrt{r - r_+}$  blisko horyzontu. Horyzont nie należy do opisywanego przekroju; ciąg punktów na ustalonym promieniu równikowym, z  $r \downarrow r_+$ , jest w nim ciągiem Cauchy'ego bez granicy. Nie przeczy to Hopfowi–Rinowowi, ponieważ jego hipoteza zupełności tutaj nie zachodzi.

*Dalsza lektura:* dowód Hopfa–Rinowa, geodezyjne i współrzędne normalne, geodezyjne w modelach hiperbolicznych, orbity Schwarzschilda w notatkach MIT, metryka Kerra.



## Rozdział 13

# Krzywizna: od transportu równoległego do tensorów

Co właściwie znaczy, że przestrzeń jest zakrzywiona? Możemy wykonać pomiary *wewnątrz* niej: poprowadzić geodezyjne (odpowiedniki prostych), zmierzyć obwód małego okręgu albo przenieść wektor wzdłuż zamkniętej drogi. Na płaszczyźnie mały okrąg o promieniu  $r$  ma obwód  $2\pi r$ , a wektor po obejściu pętli wraca bez obrotu. Na sferze obwód jest mniejszy, a na płaszczyźnie hiperbolicznej większy; transport po pętli może obrócić wektor. *Krzywizna* opisuje właśnie te odchylenia od geometrii euklidesowej. Bardzo małe otoczenie każdego punktu wygląda w pierwszym przybliżeniu płasko; krzywizna ujawnia się w kolejnych wyrazach rachunku dla małych odległości.

Nie chodzi o samo wygięcie w większej przestrzeni. Mały fragment walca w  $\mathbb{R}^3$  można rozwinąć na płaszczyznę bez rozciągania, więc jego wewnętrzna krzywizna jest zerowa. Definicja przez metrykę i koneksję ma sens także wtedy, gdy nie przedstawiamy rozmaitości jako powierzchni zanurzonej w  $\mathbb{R}^3$ .

W rozdziale o koneksjach porównywaliśmy wektory w różnych punktach za pomocą transportu równoległego. Pytanie, czy wynik zależy od drogi, prowadzi do tensora Riemanna: pełnego opisu krzywizny w punkcie. Krzywizna sekcyjna bada jedną wybraną płaszczyznę styczną; na powierzchni jest to krzywizna Gaussa. Tensor Ricciego sumuje krzywizny płaszczyzn zawierających wybrany kierunek, a krzywizna skalarna zbiera informację ze wszystkich kierunków. Poniżej pokażemy, co te sumy mówią o objętości małych obszarów.

Przez większość rozdziału  $(M, g)$  jest rozmaitością *riemannowską*, a  $\nabla$  jej koneksją Leviego-Civity z Twierdzenia 11.2.1. Domyślnie rozmaitości nie mają brzegu; powierzchnie z brzegiem i narożnikami wprowadzimy osobno przy twierdzeniu Gaussa–Bonnetta. W przykładach Schwarzschilda i Kerra  $g$  ma sygnaturę lorentzowską. Te same wzory tensorowe nadal obowiązują, lecz wtedy nie każda płaszczyzna ma określoną krzywiznę sekcyjną, a ślad z metryką zawiera znaki ujemne.

### 13.1 Co mierzy krzywizna? Tensor Riemanna

**Definicja 13.1.1** (konwencja znaku). Niech  $X, Y, Z$  będą polami wektorowymi. Definiujemy

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z, \quad \mathcal{R}(X, Y, Z, W) = g(R(X, Y)Z, W). \quad (13.1)$$

Symbol  $R$  nazywamy *operatorem krzywizny*, a  $\mathcal{R}$  *tensorem Riemanna* o wszystkich indeksach opuszczonych. Ta konwencja daje dodatnią krzywiznę sekcyjną zwykłej sfery. W literaturze spotyka się także przeciwny znak  $R$ ; przy porównywaniu wzorów trzeba zawsze sprawdzić definicję.

Pierwsze dwa składniki mierzą różnicę między różniczkowaniem najpierw w kierunku  $Y$ , a potem  $X$ , oraz w przeciwną kolejność. Człon  $\nabla_{[X,Y]}Z$  usuwa różnicę pochodzącą tylko z tego, że same pola  $X, Y$  nie muszą komutować. W efekcie  $R(X, Y)Z$  zależy wyłącznie od wartości  $X, Y, Z$  w danym punkcie.

**Stwierdzenie 13.1.2** (tensorowość i współrzędne). *Wyrażenie  $R$  jest liniowe nad  $C^\infty(M)$  w każdym z trzech argumentów. Jeżeli  $\nabla_{\partial_i}\partial_j = \Gamma_{ij}^a\partial_a$ , to przy umowie  $R(\partial_i, \partial_j)\partial_b = R^a_{bij}\partial_a$  mamy*

$$R^a_{bij} = \partial_i\Gamma_{jb}^a - \partial_j\Gamma_{ib}^a + \Gamma_{ic}^a\Gamma_{jb}^c - \Gamma_{jc}^a\Gamma_{ib}^c. \quad (13.2)$$

*W szczególności tensor krzywizny zawiera pochodne współczynników koneksji, a więc drugie pochodne metryki.*

*Dowód.* Dla dowolnej funkcji  $f$  reguły koneksji i nawiasu dają  $\nabla_{fX}Y = f\nabla_XY$  oraz  $[fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X$ . Zatem

$$\begin{aligned} R(fX, Y)Z &= f\nabla_X\nabla_YZ - \nabla_Y(f\nabla_XZ) - \nabla_{f[X,Y]-Y(f)X}Z \\ &= fR(X, Y)Z - Y(f)\nabla_XZ + Y(f)\nabla_XZ = fR(X, Y)Z. \end{aligned}$$

Antysymetria  $R(X, Y) = -R(Y, X)$  daje to samo w drugim argumencie. W trzecim argumencie rozwińmy  $\nabla_Y(fZ) = Y(f)Z + f\nabla_YZ$  i odpowiedni wyraz z zamienionymi  $X, Y$ . Składniki zawierające pochodne samego  $Z$  znoszą się parami, natomiast pozostały współczynnik przy  $Z$  wynosi  $X(Yf) - Y(Xf) - [X, Y]f = 0$ . Dlatego  $R(X, Y)(fZ) = fR(X, Y)Z$ .

Ponieważ  $[\partial_i, \partial_j] = 0$ , wstawiamy pola współrzędnych do (13.1):

$$\nabla_{\partial_i}(\Gamma_{jb}^c\partial_c) = (\partial_i\Gamma_{jb}^a + \Gamma_{jb}^c\Gamma_{ic}^a)\partial_a.$$

Po odjęciu wyrażenia z  $i, j$  zamienionymi miejscami otrzymujemy (13.2).  $\square$

**Uwaga 13.1.3** (mały obwód i transport). Wybierzmy współrzędne normalne w  $p$  i niezależne  $X_p, Y_p \in T_pM$ . Obraz brzegu równoległoboku  $0, \varepsilon X_p, \varepsilon(X_p + Y_p), \varepsilon Y_p$  przez mapę normalną jest rzeczywistą zamkniętą pętlą. Jej transport  $P_\varepsilon : T_pM \rightarrow T_pM$  spełnia

$$P_\varepsilon v = v - \varepsilon^2 R(X_p, Y_p)v + O(\varepsilon^3).$$

Uzasadnijmy znak i rząd reszty. W trywializacji współrzędnych piszemy  $\Gamma_i = (\Gamma_{ib}^a)_{a,b}$ . Równanie transportu ma postać  $\dot{V} = -\Gamma_i(x)\dot{x}^i V$ . Ponieważ  $\Gamma_i(0) = 0$ , na całej małej pętli  $V = v + O(\varepsilon^2)$ , a więc

$$P_\varepsilon v - v = -\oint \Gamma_i(x) dx^i v + O(\varepsilon^4) = -\varepsilon^2 (\partial_X \Gamma_Y - \partial_Y \Gamma_X)_p v + O(\varepsilon^3).$$

Ostatnia równość wynika z liniowego rozwinięcia  $\Gamma$ ; składniki kwadratowe dają po całkowaniu  $O(\varepsilon^3)$ . W punkcie  $p$  iloczyny  $\Gamma_i \Gamma_j$  znikają, więc nawias jest macierzą  $R(X_p, Y_p)$ . Odwrócenie obiegu zmienia znak głównego wyrazu. Pole równoległoboku jest asymptotycznie równe  $\varepsilon^2 |X_p \wedge Y_p|$ ; aby mówić o zmianie na jednostkę pola, dzielimy również przez  $|X_p \wedge Y_p|$  (dla pary ortonormalnej wynosi ono 1). Samo  $\Gamma_{ij}^a \neq 0$  nie świadczy o krzywiznie: we współrzędnych biegunowych płaskiej płaszczyzny symbole Christoffela są niezerowe, ale wszystkie składniki  $R$  znikają.

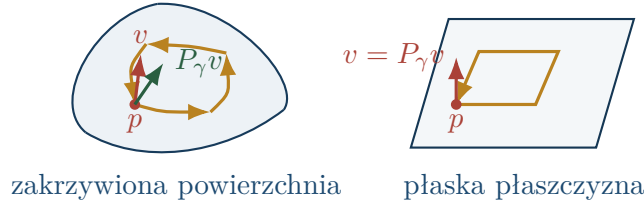
## 13.2 Symetrie tensora i krzywizna sekcijna

**Twierdzenie 13.2.1** (symetrie i pierwsza tożsamość Bianchiego). *Dla koneksji Leviego-Civity zachodzą*

$$\mathcal{R}(X, Y, Z, W) = -\mathcal{R}(Y, X, Z, W) = -\mathcal{R}(X, Y, W, Z), \quad (13.3)$$

$$\mathcal{R}(X, Y, Z, W) = \mathcal{R}(Z, W, X, Y),$$

$$R(X, Y)Z + R(Y, Z)X + R(Z, X)Y = 0.$$



Rysunek 13.1: Transport wektora wzdłuż małej pętli. Na zakrzywionej powierzchni wektor może wrócić obrócony; na płaszczyźnie euklidesowej wraca w tej samej postaci. Strzałki i pętla są schematyczne.

Ostatnia równość to pierwsza tożsamość Bianchiego.

*Dowód.* Antysymetria w  $X, Y$  wynika wprost z definicji. Pozostałe tożsamości są punktowe, więc wolno obliczyć je w wygodnych współrzędnych. Wybierzmy współrzędne normalne w punkcie  $p$ :  $\Gamma_{ij}^a(p) = 0$  i  $\partial_k g_{ij}(p) = 0$ . Znikanie pierwszych pochodnych metryki wynika tu ze zgodności  $\nabla g = 0$  i  $\Gamma(p) = 0$ . Korzystając ze wzoru na symbole Christoffela (11.7) oraz (13.2), dostajemy w  $p$

$$\mathcal{R}_{ijkl} := \mathcal{R}(\partial_i, \partial_j, \partial_k, \partial_l) = \frac{1}{2}(\partial_i \partial_k g_{jl} - \partial_i \partial_l g_{jk} - \partial_j \partial_k g_{il} + \partial_j \partial_l g_{ik})(p). \quad (13.4)$$

Wyrazy kwadratowe w  $\Gamma$  znikają w  $p$ . Pierwszą i ostatnią parę indeksów można zamienić miejscami, bo pochodne mieszane komutują i  $g_{ij} = g_{ji}$ . Zamiana indeksów wewnątrz którejkolwiek pary zmienia znak. Wreszcie po dodaniu wzoru (13.4) dla trójek  $(i, j, k)$ ,  $(j, k, i)$  i  $(k, i, j)$  każdy składnik drugich pochodnych znosi się z innym. To daje tożsamość Bianchiego po sparowaniu z dowolnym  $W$ . Tensorowość pozwala przenieść wynik z bazy współrzędnych na dowolne wektory i dowolny punkt.  $\square$

**Definicja 13.2.2** (krzywizna sekcyjna). Niech  $\sigma \subset T_p M$  będzie dwuwymiarową płaszczyzną z bazą  $u, v$ . W przypadku riemannowskim

$$K_p(\sigma) = \frac{g(R(u, v)v, u)}{|u|^2|v|^2 - g(u, v)^2} = \frac{\mathcal{R}(u, v, v, u)}{|u \wedge v|^2}. \quad (13.5)$$

Mianownik jest kwadratem pola równoległoboku rozpiętego przez  $u, v$ . Dla ortonormalnej bazy  $u, v$  po prostu  $K_p(\sigma) = g(R(u, v)v, u)$ . W sygnaturze lorentzowskiej ten sam iloraz określamy tylko dla płaszczyzn *niezdegenerowanych*, czyli gdy wyznacznik macierzy Grama w mianowniku jest różny od zera.

*Dlaczego wzór nie zależy od wybranej bazy.* Przy zmianie bazy płaszczyzny macierzą  $A$  licznik zmienia się przez czynnik  $(\det A)^2$ . Wynika to z dwuliniowości i antysymetrii tensora  $\mathcal{R}$  osobno w dwóch parach argumentów: każda para działa jak pole zorientowanego równoległoboku. Mianownik jest wyznacznikiem macierzy Grama, która przechodzi w  $A^T G A$ , więc także mnoży się przez  $(\det A)^2$ . Iloraz jest zatem własnością samej płaszczyzny.  $\square$

**Uwaga 13.2.3** (intuicja). Krzywizna sekcyjna bada, jak geometria zachowuje się w wybranych *dwóch* kierunkach stycznych. Na sferze geodezyjne wychodzące z punktu zwykle zbliżają się względem modelu płaskiego; w przestrzeni hiperbolicznej rozchodzą się szybciej. W przestrzeni o wymiarze  $n \geq 3$  różne płaszczyzny przez ten sam punkt mogą mieć różne krzywizny. Krzywizna powierzchni ma tylko jedną taką płaszczyznę, czyli całe  $T_p M$ .

### 13.3 Krzywizna Gaussa i Theorema Egregium

Dla powierzchni  $M^2 \subset \mathbb{R}^3$  można najpierw pomyśleć o tym, jak wygina się ona w przestrzeni. Nie jest to jednak to samo co krzywizna wynikająca z pomiarów długości *na samej powierzchni*. Walec wygina się w  $\mathbb{R}^3$ , ale można go rozwinąć na płaszczyźnie bez rozciągania.

Wyobraźmy sobie okrąg złożony z punktów odległych o tę samą małą *długość geodezyjną*  $r$  od  $p$ . W trzech modelach jego obwód jest odpowiednio

$$\frac{K = R^{-2} \text{ na } S_R^2}{2\pi R \sin(r/R)} \quad \bigg| \quad \frac{K = 0 \text{ na } \mathbb{R}^2}{2\pi r} \quad \bigg| \quad \frac{K = -1 \text{ na } \mathbb{H}^2}{2\pi \sinh r}$$

(na sferze bierzemy  $r < \pi R$ ). Pierwszy obwód jest mniejszy od  $2\pi r$ , trzeci większy. Dla dowolnej gładkiej powierzchni zachodzi przy  $r \downarrow 0$

$$L_p(r) = 2\pi r \left( 1 - \frac{K(p)}{6} r^2 + O(r^3) \right). \quad (13.6)$$

Tak można *zmierzyć* znak i wartość  $K(p)$  bez oglądania powierzchni z zewnątrz. Wzór wynika z równania pól Jacobiego wzdłuż promieni; wyprowadzimy jego odpowiednik dla objętości w Sekcji 13.4 i uzasadnimy równanie Jacobiego w Sekcji 13.7. Wymiar  $K$  to odwrotność kwadratu długości: po powiększeniu promienia dwa razy poprawka względna w (13.6) rośnie w przybliżeniu czterokrotnie.

**Definicja 13.3.1** (druga forma podstawowa). Niech  $F : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  będzie regularną parametryzacją powierzchni,  $n$  lokalnie wybranym jednostkowym wektorem normalnym, a  $D$  zwykłą pochodną w  $\mathbb{R}^3$ . Dla pól stycznych  $X, Y$  definiujemy

$$\Pi(X, Y) = \langle D_X Y, n \rangle, \quad D_X n = -SX.$$

Operator  $S$  jest operatorem kształtu. Z równości  $X\langle n, Y \rangle = 0$  wynika  $\Pi(X, Y) = g(SX, Y)$ ; z braku torsji  $D$  wynika symetria  $\Pi$ . Wartości własne  $S$  to krzywizny główne  $k_1, k_2$ , a ich iloczyn  $K_G = \det S = k_1 k_2$  to *krzywizna Gaussa*. Zmiana  $n$  na  $-n$  zmienia znaki obu  $k_i$ , ale nie zmienia ich iloczynu.

**Twierdzenie 13.3.2** (Gauss; Theorema Egregium). *Dla powierzchni z metryką indukowaną z  $\mathbb{R}^3$  krzywizna Gaussa równa się krzywiznie sekcyjnej:*

$$K_G(p) = K_p(T_p M) = \frac{\Pi_{11}\Pi_{22} - \Pi_{12}^2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}. \quad (13.7)$$

W szczególności  $K_G$  można wyznaczyć wyłącznie z metryki  $g$ : *lokalna izometria powierzchni zachowuje krzywiznę Gaussa*.

*Dowód.* Rozłóżmy pochodną otaczającą na część styczną i normalną. Zgodnie ze Stwierdzeniem 11.2.2 część styczna jest koneksją Leviego-Civity metryki indukowanej, więc

$$D_X Y = \nabla_X Y + \Pi(X, Y)n, \quad D_X n = -SX. \quad (13.8)$$

Pochodna  $D$  w  $\mathbb{R}^3$  ma zerową krzywiznę. Policzmy część styczną równości  $D_X D_Y Z - D_Y D_X Z - D_{[X, Y]} Z = 0$ . Pierwszy składnik na podstawie (13.8) daje

$$(D_X D_Y Z)^\top = \nabla_X \nabla_Y Z - \Pi(Y, Z)SX.$$

Występuje tu minus: różniczkując składnik normalny  $\Pi(Y, Z)n$ , bierzemy jego część styczną  $\Pi(Y, Z)D_X n$ . Po odjęciu analogicznego wyrazu z  $X, Y$  zamienionymi otrzymujemy *równanie Gaussa*

$$R(X, Y)Z = \Pi(Y, Z)SX - \Pi(X, Z)SY. \quad (13.9)$$

Wyberzmy ortonormalną bazę  $e_1, e_2$  płaszczyzny stycznej. Podstawiając  $X = e_1, Y = Z = e_2$  i biorąc iloczyn skalarny z  $e_1$ , znajdujemy

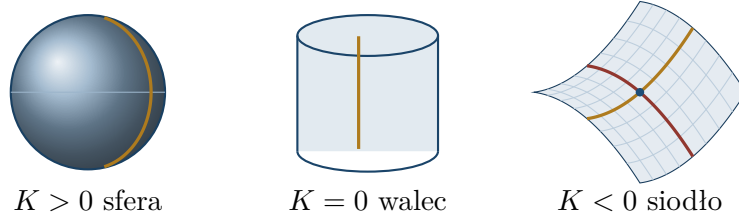
$$g(R(e_1, e_2)e_2, e_1) = \Pi_{22}\Pi_{11} - \Pi_{12}\Pi_{21} = \det S.$$

To jest pierwszy wzór (13.7). Dla bazy współrzędnych  $F_1, F_2$  licznik zamienia się w wyznacznik macierzy  $\Pi$ , a mianownik jest wyznacznikiem macierzy  $g$ ; otrzymujemy drugi wzór. Wreszcie lewa strona (13.7) jest ilorazem z definicji 13.2.2, a tensor  $R$  oblicza się z samej metryki przez (11.7) i (13.2). Jeśli  $F$  jest lokalną izometrią dwóch powierzchni, przenosi metrykę, jej koneksję Levi-Civita (jednoznaczność) i  $R$ ; przenosi zatem również  $K$ . To właśnie niezwykle, wewnętrzny charakter krzywizny Gaussa stwierdza Theorema Egregium.  $\square$

**Przykład 13.3.3** (płaszczyzna, walec, sfera i siodło). Na płaszczyźnie euklidesowej  $K = 0$ . Walec o promieniu  $a > 0$  ma lokalną parametryzację

$$F(u, v) = (a \cos(u/a), a \sin(u/a), v), \quad F^*g_{\mathbb{R}^3} = du^2 + dv^2.$$

Wobec twierdzenia  $K = 0$ , choć walec jest zgięty w przestrzeni otaczającej. Jego krzywizny główne to  $\pm 1/a$  (zależnie od wyboru normalnej) i 0. Sfera o promieniu  $a$  ma  $S = \pm a^{-1}\text{Id}$ , stąd  $K = a^{-2} > 0$ . Dla wykresu  $z = (x^2 - y^2)/2$  w punkcie  $(0, 0, 0)$  pierwsza forma podstawowa jest jednostkowa, a druga ma, zależnie od normalnej, macierz  $\text{diag}(1, -1)$ . Dlatego  $K(0) = -1$ . Znaki dodatni, zerowy i ujemny opisują więc różne zachowanie *metryki*, nie sam fakt widocznego zgięcia w  $\mathbb{R}^3$ .



Rysunek 13.2: Sfera ma dodatnią, walec zerową, a siodło ujemną krzywiznę Gaussa. Żółty łuk na sferze jest rzutem łuku wielkiego okręgu. Na siodle  $z = (x^2 - y^2)/2$  wyróżniono przekroje  $y = 0$  i  $x = 0$ ; spotykają się w zaznaczonym punkcie, w którym  $K = -1$ . Wartości  $K$  wynikają z metryk tych powierzchni.

## 13.4 Ricci, krzywizna skalarna i przykłady modelowe

**Definicja 13.4.1** (dwa ślady krzywizny). *Tensor Ricciego* jest śladem odwzorowania  $W \mapsto R(W, U)V$ :

$$\text{Ric}(U, V) = \text{tr}(W \mapsto R(W, U)V), \quad \text{Ric}_{ij} = R^a_{jai}. \quad (13.10)$$

*Krzywizna skalarna* to jeszcze jeden ślad, tym razem względem metryki:

$$\text{Scal} = \text{tr}_g \text{Ric} = g^{ij} \text{Ric}_{ij}. \quad (13.11)$$

Nie mylmy  $\text{Scal}$  z operatorem  $R$  ani z wartością  $K(\sigma)$  przypisaną płaszczyźnie.

Tensor Ricciego jest symetryczny. Istotnie, z pierwszej tożsamości Bianchiego  $R(e_i, U)V - R(e_i, V)U = -R(U, V)e_i$ . Bierzymy iloczyn z  $e_i$  i sumujemy po bazie ortonormalnej:

$$\text{Ric}(U, V) - \text{Ric}(V, U) = - \sum_i g(R(U, V)e_i, e_i) = 0.$$

Ostatnie składniki znikają przez antysymetrię w dwóch ostatnich argumentach  $\mathcal{R}$ . W sygnaturze pseudoriemannowskiej ta sama suma ma wagi  $\varepsilon_i = g(e_i, e_i) = \pm 1$  i również znika.

Można to zobaczyć bez indeksów. Z punktu  $p$  wysyłamy geodezyjne w kierunku jednostkowego wektora  $v$  i w sąsiednich kierunkach.  $\text{Ric}(v, v)$  opisuje łączny wpływ krzywizn płaszczyzn rozpiętych przez  $v$  i każdy kierunek prostopadły na to, jak rozszerza się wąska wiązka tych geodezyjnych. Krzywizna skalarna zbiera te wyniki po wszystkich kierunkach  $v$ . Ścisłe znaczenie słów „łącznie” i „po wszystkich” podają poniższe sumy.

**Stwierdzenie 13.4.2** (sumowanie krzywizn sekcyjnych). *Jeżeli  $e_1, \dots, e_n$  jest ortonormalną bazą riemannowskiego  $T_p M$ , to*

$$\text{Ric}(v, v) = \sum_{i=1}^n g(R(e_i, v)v, e_i). \quad (13.12)$$

*Dla jednostkowego  $v = e_1$  jest to suma  $\sum_{i=2}^n K(\text{span}\{e_1, e_i\})$ . Ponadto*

$$\text{Scal} = 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} K(\text{span}\{e_i, e_j\}). \quad (13.13)$$

*W wymiarze dwa:  $\text{Ric} = Kg$  oraz  $\text{Scal} = 2K$ .*

*Dowód.* Ślad endomorfizmu w bazie ortonormalnej to suma iloczynów skalarnych jego wartości na  $e_i$  z  $e_i$ . Stosując to do definicji (13.10), dostajemy (13.12). Składnik z  $e_i = v$  znika przez antysymetrię  $R(v, v) = 0$ ; pozostałe są wartościami (13.5). Ponowny ślad daje sumę po wszystkich parach uporządkowanych  $i \neq j$ . Symetria par z Twierdzenia 13.2.1 sprawia, że pary  $(i, j)$  i  $(j, i)$  mają tę samą krzywiznę; stąd czynnik 2. W wymiarze dwa dla jednostkowego  $v$  z pierwszej równości mamy  $\text{Ric}(v, v) = K(p)$ ; jednorodność i polaryzacja dają  $\text{Ric} = Kg$ .  $\square$

### Co mierzy Ricci, a co mierzy skalar?

Założmy  $n \geq 2$ . Ustalmy jednostkowy  $v \in T_p M$  i patrzmy na geodezyjną  $\gamma_v(t) = \exp_p(tv)$ . Sąsiednie promienie odchylone w kierunkach prostopadłych do  $v$  opisuje macierz pól Jacobiego  $A(t)$  z warunkami  $A(0) = 0$ ,  $A'(0) = \text{Id}$ ; szczegóły konstrukcji podamy w Sekcji 13.7. Ich równanie ma postać  $A'' + K_v(t)A = 0$ , gdzie  $K_v(0)w = R(w, v)v$ . Wstawiając warunki początkowe i różniczkując równanie w zerze, otrzymujemy

$$A(t) = t \text{Id} - \frac{t^3}{6} K_v(0) + O(t^4).$$

Dlaczego wyraz przy  $t^2$  znika? Z równania  $A''(0) = -K_v(0)A(0) = 0$ ; trzecia pochodna wynosi  $A'''(0) = -K_v(0)A'(0) = -K_v(0)$ . Ślad  $K_v(0)$  to  $\text{Ric}(v, v)$ , zatem wyznacznik, czyli gęstość objętości w kierunku  $v$ , spełnia

$$j(t, v) = t^{n-1} \left( 1 - \frac{\text{Ric}_p(v, v)}{6} t^2 + O(t^3) \right). \quad (13.14)$$

Użyliśmy tu elementarnego rozwinięcia  $\det(\text{Id} + \varepsilon B) = 1 + \varepsilon \text{tr } B + O(\varepsilon^2)$ . Przy dodatnim  $\text{Ric}(v, v)$  mała porcja objętości wzdłuż tego promienia jest mniejsza niż w  $\mathbb{R}^n$ ; przy ujemnym jest większa. Mówimy o *sumie* odkształceń prostopadłych, nie o zachowaniu każdej pojedynczej geodezyjnej.

Reszty są jednostajne względem  $v \in S_p M$ : zależność rozwiązań od kierunku jest gładka, a sfera kierunków jest zwarta. Dla dostatecznie małego  $r$  kula metryczna jest obrazem kuli stycznej przez  $\exp_p$ , zgodnie z (12.9). Można zatem całkować w tych współrzędnych bez wielokrotnego liczenia punktów. Zsumujemy (13.14) po wszystkich jednostkowych kierunkach. Symetria sfery



jednostkowej daje średnią  $\int_{S_p M} \text{Ric}(v, v) d\theta / \text{area}(S^{n-1}) = \text{Scal}(p)/n$ : średnia  $v_i v_j$  wynosi  $\delta_{ij}/n$ , a ślad macierzy Ricciego to właśnie Scal. Całkując jeszcze promień  $t$  od 0 do  $r$ , przy  $b_n = \text{vol}_{\mathbb{R}^n}(B_1(0))$  dostajemy

$$\text{vol}_g(B_g(p, r)) = b_n r^n \left( 1 - \frac{\text{Scal}(p)}{6(n+2)} r^2 + O(r^3) \right). \quad (13.15)$$

Faktycznie  $\text{area}(S^{n-1}) = nb_n$ , a iloraz całek  $\int_0^r t^{n+1} dt$  i  $\int_0^r t^{n-1} dt$  to  $nr^2/(n+2)$ . Dodatnia krzywizna skalarna oznacza więc mniejszą objętość bardzo małych kul niż w geometrii euklidesowej. W wymiarze dwa  $\text{Scal} = 2K$  i (13.15) daje  $\text{Area}(B(p, r)) = \pi r^2(1 - K(p)r^2/12 + O(r^3))$ , zgodnie z obwodem (13.6) po scałkowaniu. Sam wzór na obwód otrzymujemy bez różniczkowania symbolu  $O$ : dla  $n = 2$  całka gęstości  $j(r, v)$  po  $S_p M$  jest długością okręgu geodezyjnego, więc  $C(r) = 2\pi r(1 - K(p)r^2/6 + O(r^3))$ .

Ślady tracą część danych: dodatnie i ujemne krzywizny sekcyjne mogą się w nich znosić. W szczególności zerowy Ric nie wymusza  $R = 0$  w wymiarze cztery. W metrykach lorentzowskich przy śladzie występują też znaki  $\varepsilon_i = g(e_i, e_i) = \pm 1$ ; powyższa interpretacja objętości małych kul metrycznych dotyczy metryki riemannowskiej.

**Twierdzenie 13.4.3** (przestrzenie o stałej krzywiznie). *Jeżeli wszystkie płaszczyzny styczne w rozmaitości riemannowskiej wymiaru  $n \geq 2$  mają tę samą stałą krzywiznę  $\kappa$ , to*

$$R(X, Y)Z = \kappa(g(Y, Z)X - g(X, Z)Y), \quad \text{Ric} = (n-1)\kappa g, \quad \text{Scal} = n(n-1)\kappa. \quad (13.16)$$

*Dowód.* Prawa strona wzoru na  $R$  ma symetrie tensora Riemanna i daje  $K(\sigma) = \kappa$  dla każdej płaszczyzny. Wykażmy, że te wartości wyznaczają cały tensor. Niech  $A$  będzie różnicą obu tensorów z opuszczonym ostatnim indeksem. Ma ona symetrie z Twierdzenia 13.2.1 i  $A(u, v, v, u) = 0$  dla wszystkich  $u, v$ . Po podstawieniu  $u + w$  w miejsce  $u$  i użyciu antysymetrii oraz symetrii zamiany par dostajemy  $A(u, v, v, w) = 0$ . Następnie podstawiamy  $v + x$  w miejsce  $v$ : po odrzuceniu dwóch zerowych wyrazów zostaje

$$A(u, v, x, w) + A(u, x, v, w) = 0.$$

Z antysymetrii w pierwszej parze wynika  $A(u, v, x, w) = A(x, u, v, w)$ , a po cyklicznej zamianie argumentów także  $A(u, v, x, w) = A(v, x, u, w)$ . Pierwsza tożsamość Bianchiego mówi, że suma tych trzech równych wartości wynosi zero. Zatem  $A = 0$ . Ślad  $W \mapsto R(W, U)V$  wzoru na  $R$  jest  $\kappa(ng(U, V) - g(U, V))$ , co daje Ric. Jeszcze jeden ślad daje Scal.  $\square$

**Przykład 13.4.4** (trzy geometrie modelowe). W  $\mathbb{R}^n$  standardowe symbole Christoffela znikają:  $R = \text{Ric} = \text{Scal} = 0$ . Na sferze  $S_a^n$  o promieniu  $a$  w  $\mathbb{R}^{n+1}$  operator kształtu jest  $S = \pm a^{-1}\text{Id}$ . Równanie Gaussa (13.9), ważne także dla hiperpowierzchni, daje  $R(X, Y)Z = a^{-2}(g(Y, Z)X - g(X, Z)Y)$ . Zatem  $K = a^{-2}$ ,  $\text{Ric} = (n-1)a^{-2}g$  i  $\text{Scal} = n(n-1)a^{-2}$ .

Model hiperboloidy  $\mathbb{H}^n = \{p : \langle p, p \rangle_L = -1, p_0 > 0\}$  leży w płaskiej przestrzeni Minkowskiego. Jej normalna  $p$  ma kwadrat długości  $-1$ . Z  $Y \langle Z, p \rangle_L = 0$  wynika  $\langle D_Y Z, p \rangle_L = -g(Y, Z)$ , a więc  $D_Y Z = \nabla_Y Z + g(Y, Z)p$ . Ponadto  $D_X p = X$ . Biorąc część styczną komutatora płaskiej pochodnej  $D$  tak jak w dowodzie 13.3.2, uzyskujemy

$$R(X, Y)Z = -(g(Y, Z)X - g(X, Z)Y).$$

Stąd  $K = -1$ ,  $\text{Ric} = -(n-1)g$  i  $\text{Scal} = -n(n-1)$ . Po zmianie skali metryki na  $g_{\text{nowe}} = a^2 g$ ,  $a > 0$ , otrzymujemy  $K = -a^{-2}$ ,  $\text{Ric}_{\text{nowe}} = -(n-1)a^{-2}g_{\text{nowe}} = \text{Ric}$  i  $\text{Scal}_{\text{nowe}} = -n(n-1)a^{-2}$ . Izometrie modeli z Przykładu 10.2.3 przenoszą te wartości na model półprzestrzeni i model kuli.

**Stwierdzenie 13.4.5** (krzywizna w każdym z trzech modeli). *Metryki hiperboloidy, kuli Poincarégo (10.7) i półprzestrzeni (10.6) mają tę samą krzywiznę sekcijną  $K = -1$  w każdej płaszczyźnie. W wymiarze  $n$  w każdym modelu  $\text{Ric} = -(n-1)g$  i  $\text{Scal} = -n(n-1)$ . Po pomnożeniu metryki przez  $a^2$  wartości te przyjmują odpowiednio postać  $K = -a^{-2}$ ,  $\text{Ric} = -(n-1)a^{-2}g_{\text{nowe}}$  oraz  $\text{Scal} = -n(n-1)a^{-2}$ .*



*Dowód.* Dla hiperboloidy wynik otrzymaliśmy z płaskiej pochodnej otaczającej w Przykładzie 13.4.4. Odwzorowania  $P$  i  $F$  z Przykładu 10.2.3 spełniają  $P^*g_{\mathcal{H}} = g_B$  oraz  $F^*g_{\mathbb{H}} = g_B$ . Są zatem izometriami. Jednoznaczność koneksji Levi-Civity daje dla izometrii  $I$  równość  $dI(\nabla_X Y) = \nabla_{dIX}(dIY)$  (po odpowiednim przeniesieniu pól); wstawienie jej do (13.1) przenosi tensor  $R$ , a więc i (13.5). To dowodzi tezy we wszystkich wymiarach.

Współrzędne  $z$  pozwalają również sprawdzić krzywiznę hiperboloidy *bezpośrednio z symboli*. Pisząc  $t^2 = 1 + |z|^2$ , z (11.13) mamy

$$\partial_i \Gamma_{j\ell}^k = -\delta_i^k g_{j\ell} - z^k \partial_i g_{j\ell}, \quad \Gamma_{ic}^k \Gamma_{j\ell}^c = \frac{z^k z_i}{t^2} g_{j\ell},$$

ponieważ  $z^c g_{ic} = z_i/t^2$ . Z obliczonej w rozdziale o koneksji pochodnej  $g_{j\ell}$  wynika

$$\partial_i g_{j\ell} - \partial_j g_{i\ell} = \frac{\delta_{j\ell} z_i - \delta_{i\ell} z_j}{t^2}.$$

Po podstawieniu do (13.2) wyrazy zawierające  $z^k$  znoszą się. Zostaje

$$R^k{}_{\ell ij} = -(\delta_i^k g_{j\ell} - \delta_j^k g_{i\ell}), \quad (13.17)$$

co ponownie daje  $K = -1$  dla każdej płaszczyzny stycznej.

Policzmy dodatkowo krzywiznę *wprost* w wymiarze dwa. Dla metryki konforemnej  $g = e^{2\varphi}(dx^2 + dy^2)$  wzór (11.7) daje

$$\Gamma_{ij}^k = \delta_i^k \varphi_j + \delta_j^k \varphi_i - \delta_{ij} \varphi_k, \quad \varphi_j = \partial_j \varphi.$$

Przykładowo  $\Gamma_{11}^1 = \varphi_x$ ,  $\Gamma_{12}^1 = \varphi_y$ ,  $\Gamma_{22}^1 = -\varphi_x$ ,  $\Gamma_{12}^2 = \varphi_x$  i  $\Gamma_{22}^2 = \varphi_y$ . W składniku  $R^1{}_{212}$  wzoru (13.2) pochodne dają  $-\varphi_{xx} - \varphi_{yy}$ , zaś dwa wyrazy kwadratowe w symbolach Christoffela są  $(-\varphi_x^2 + \varphi_y^2)$  i  $-(\varphi_y^2 - \varphi_x^2)$ , więc się znoszą. Mianownik w (13.5) wynosi  $e^{4\varphi}$ , a licznik  $e^{2\varphi} R^1{}_{212}$ ; stąd

$$K = -e^{-2\varphi}(\varphi_{xx} + \varphi_{yy}). \quad (13.18)$$

Dla półpłaszczyzny  $\varphi = -\log y$ :  $\Delta_E \varphi = 1/y^2$  i  $e^{-2\varphi} = y^2$ , co daje  $K = -1$ . Dla dysku  $r^2 = x^2 + y^2$  i  $\varphi = \log 2 - \log(1 - r^2)$ ; obliczenie pochodnych

$$\varphi_x = \frac{2x}{1 - r^2}, \quad \varphi_{xx} = \frac{2}{1 - r^2} + \frac{4x^2}{(1 - r^2)^2}$$

oraz analogiczne dla  $y$  daje  $\Delta_E \varphi = 4/(1 - r^2)^2$ . Ponieważ  $e^{-2\varphi} = (1 - r^2)^2/4$ , ponownie  $K = -1$ . Wzory na Ricciego i skalar wynikają ze śladów w (13.16).

Przy skalowaniu  $g \mapsto a^2 g$  symbole Christoffela pozostają takie same, więc operator  $R(X, Y)Z$  się nie zmienia. Licznik i mianownik w (13.5) mnożą się odpowiednio przez  $a^2$  i  $a^4$ ; dlatego  $K \mapsto a^{-2}K$ . Tensor Ricciego typu  $(0, 2)$  pozostaje niezmienny: jego definicja bierze ślad niezmiennego operatora  $W \mapsto R(W, U)V$ . Dopiero ślad z nową odwrotnością metryki daje  $\text{Scal}_{\text{nowe}} = a^{-2} \text{Scal}$ . Nie należy mylić niezmiennego tensora Ricciego z jego wartościami na wektorach jednostkowych dla nowej metryki.  $\square$

**Przykład 13.4.6** (różne płaszczyzny w jednym punkcie). Na produkcie  $S_a^2 \times \mathbb{R}$  z metryką produktową płaszczyzna styczna do sfery ma krzywiznę  $a^{-2}$ , a płaszczyzna rozpięta przez kierunek sferyczny i kierunek prostej ma krzywiznę 0. W bazie ortonormalnej złożonej z dwóch kierunków sfery i jednego kierunku prostej tensor Ricciego ma wartości diagonalne  $(a^{-2}, a^{-2}, 0)$ , zaś  $\text{Scal} = 2a^{-2}$ . Jedna liczba skalarna nie mówi, która z płaszczyzn jest zakrzywiona.

**Przykład 13.4.7** (pomiar krzywizny obwodem koła). Niech  $\rho$  będzie *odległością geodezyjną* od ustalonego punktu na dwuwymiarowej przestrzeni o stałej krzywiznie. Współrzędne biegunowe na sferze promienia  $a$  dają  $g = d\rho^2 + a^2 \sin^2(\rho/a) d\phi^2$ . Na hiperboloidzie można zapisać punkt

jako  $(a \cosh(\rho/a), a \sinh(\rho/a) \cos \phi, a \sinh(\rho/a) \sin \phi)$ ; różniczkując tę parametryzację w metryce Minkowskiego, dostajemy  $g = d\rho^2 + a^2 \sinh^2(\rho/a) d\phi^2$ . Na płaszczyźnie jest  $g = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2$ . Okrąg  $\rho = \text{const}$  ma zatem obwód  $\int_0^{2\pi} \sqrt{g_{\phi\phi}} d\phi$ , czyli

| powierzchnia     | $K$       | obwód $C(\rho)$                               |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| $S_a^2$          | $+a^{-2}$ | $2\pi a \sin(\rho/a), \quad 0 < \rho < \pi a$ |
| $\mathbb{R}^2$   | $0$       | $2\pi \rho$                                   |
| $\mathbb{H}_a^2$ | $-a^{-2}$ | $2\pi a \sinh(\rho/a)$                        |

(13.19)

Ponieważ  $\sin x = x - x^3/6 + O(x^5)$  oraz  $\sinh x = x + x^3/6 + O(x^5)$ , mały okrąg na sferze ma obwód *mniejszy* od  $2\pi\rho$ , a w przestrzeni hiperbolicznej *wiekszy*. W każdym przypadku  $C(\rho) = 2\pi\rho(1 - K\rho^2/6 + O(\rho^4))$ . To sposób odczytania znaku krzywizny z pomiarów wykonanych na samej powierzchni.

### 13.5 Schwarzschild i Kerr: próżnia nie oznacza płaskości

W tej sekcji przyjmujemy jednostki  $G = c = 1$  i tę samą konwencję znaku co w (13.1). Metryki (10.10) i (10.11) są lorentzowskie. Ich Ric oraz Scal dotyczą *pełnej czterowymiarowej czasoprzestrzeni*; metryki indukowane na przekrojach  $t = \text{const}$  mają własną, inną krzywiznę.

**Przykład 13.5.1** (krzywizna metryki Schwarzschilda). Dla  $M > 0$ , w obszarze  $r > 2M$  i  $0 < \theta < \pi$ , zapiszmy metrykę z (10.10) jako

$$g = -f(r)dt^2 + f(r)^{-1}dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2, \quad f(r) = 1 - \frac{2M}{r}.$$

Aby zobaczyć, skąd biorą się wartości krzywizny, podajmy obliczenie najpierw dla dowolnej gładkiej funkcji  $f > 0$ . Niezerowe symbole Christoffela, poza zamianą dolnych indeksów, są następujące:

$$\begin{aligned} \Gamma_{tr}^t &= \frac{f'}{2f}, & \Gamma_{tt}^r &= \frac{ff'}{2}, & \Gamma_{rr}^r &= -\frac{f'}{2f}, \\ \Gamma_{\theta\theta}^r &= -rf, & \Gamma_{\phi\phi}^r &= -rf \sin^2 \theta, & \Gamma_{r\theta}^\theta &= \Gamma_{r\phi}^\phi = \frac{1}{r}, \\ \Gamma_{\phi\phi}^\theta &= -\sin \theta \cos \theta, & \Gamma_{\theta\phi}^\phi &= \cot \theta. \end{aligned}$$

Wstawienie ich do (13.2), a następnie wykonanie śladu  $\text{Ric}_{ij} = R^a_{jai}$  daje

$$\begin{aligned} \text{Ric}_{tt} &= f \left( \frac{f''}{2} + \frac{f'}{r} \right), & \text{Ric}_{rr} &= -\frac{1}{f} \left( \frac{f''}{2} + \frac{f'}{r} \right), \\ \text{Ric}_{\theta\theta} &= 1 - f - rf', & \text{Ric}_{\phi\phi} &= (1 - f - rf') \sin^2 \theta, \end{aligned} \quad (13.20)$$

zaś pozostałe składowe są zerowe. Dla kontroli prześledźmy składową kątową. W ogólnym wzorze

$$\text{Ric}_{ij} = \partial_a \Gamma_{ij}^a - \partial_j \Gamma_{ia}^a + \Gamma_{ac}^a \Gamma_{ij}^c - \Gamma_{jc}^a \Gamma_{ia}^c$$

dla  $i = j = \theta$  kolejne cztery grupy składników wynoszą odpowiednio

$$-f - rf', \quad \csc^2 \theta, \quad -2f, \quad 2f - \cot^2 \theta.$$

Ich suma to  $1 - f - rf'$ . Teraz  $f' = 2M/r^2$  i  $f'' = -4M/r^3$ : zarówno  $f''/2 + f'/r$ , jak i  $1 - f - rf'$  znikają. Otrzymujemy

$$\text{Ric} = 0, \quad \text{Scal} = 0, \quad \mathcal{K} := \mathcal{R}_{abcd} \mathcal{R}^{abcd} = \frac{48M^2}{r^6}. \quad (13.21)$$

Sprawdźmy również ostatnią równość, a przy okazji wskaźmy jawną składową niezerowego  $R$ . Z (13.2) i podanych symboli Christoffela znajdujemy między innymi

$$R^t_{rtr} = -\frac{f''}{2f}, \quad R^t_{\theta t\theta} = -\frac{rf'}{2}, \quad R^r_{\theta r\theta} = -\frac{rf'}{2},$$

oraz, rozpisując składową kątową,

$$R^\theta_{\phi\theta\phi} = \partial_\theta \Gamma^\theta_{\phi\phi} + \Gamma^\theta_{\theta r} \Gamma^r_{\phi\phi} - \Gamma^\theta_{\phi\phi} \Gamma^\phi_{\theta\phi} = (1-f) \sin^2 \theta.$$

Składowe z  $\phi$  w miejsce  $\theta$  w parach czasowo-kątowych i radialno-kątowych otrzymujemy przez mnożenie przez  $\sin^2 \theta$ . Weźmy pseudoortonormalną ramkę o sygnaturze  $(-, +, +, +)$

$$e_0 = f^{-1/2} \partial_t, \quad e_1 = f^{1/2} \partial_r, \quad e_2 = r^{-1} \partial_\theta, \quad e_3 = (r \sin \theta)^{-1} \partial_\phi$$

i połóżmy  $\mu = M/r^3$ . Po obniżeniu indeksów metryką i uwzględnieniu czynników w ramie jedynymi niezależnymi niezerowymi wartościami są

|                                   |         |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $(i, j)$                          | (0, 1)  | (0, 2) | (0, 3) | (1, 2) | (1, 3) | (2, 3) |
| $\mathcal{R}(e_i, e_j, e_j, e_i)$ | $-2\mu$ | $\mu$  | $\mu$  | $-\mu$ | $-\mu$ | $2\mu$ |

Na przykład pierwsza wartość to  $f''/2 = -2\mu$ , druga to  $f'/(2r) = \mu$ , a ostatnia to  $(1-f)/r^2 = 2\mu$ . Symetrie z Twierdzenia 13.2.1 dają wszystkie pozostałe składowe; każda z sześciu wartości występuje cztery razy przy pełnej kontrakcji. Ponieważ w tych wyrazach indeks czasowy występuje dwukrotnie,

$$\mathcal{K} = 4((2\mu)^2 + \mu^2 + \mu^2 + \mu^2 + \mu^2 + (2\mu)^2) = 48\mu^2 = \frac{48M^2}{r^6}.$$

Płaszczyzna  $\text{span}(\partial_\theta, \partial_\phi)$  jest przestrzenna. W pełnej czasoprzestrzeni jej krzywizna sekcyjna wynosi

$$K(\partial_\theta \wedge \partial_\phi) = \frac{r^2(1-f) \sin^2 \theta}{r^4 \sin^2 \theta} = \frac{2M}{r^3}. \quad (13.22)$$

Natomiast dwuwymiarowa sfera  $t, r = \text{const}$  z metryką indukowaną ma krzywiznę Gaussa  $1/r^2$ . Są to różne obiekty geometryczne; nie wolno utożsamiać ich krzywizn. Niezmiennik  $\mathcal{K}$  z (13.21) jest skończony przy  $r = 2M$ , ale rośnie bez ograniczenia, gdy  $r \rightarrow 0$  w przedłużeniu czasoprzestrzeni. Zerowanie się Ricciego wynika tu ze znoszenia się składowych śladu, a nie z zaniku tensora Riemanna.

**Przykład 13.5.2** (krzywizna metryki Kerra). Niech  $M > 0$ ,  $\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta$  i  $\Delta = r^2 - 2Mr + a^2$ , jak we wzorze (10.11). Rachunek wykonamy dla  $\Delta > 0$ ,  $\Sigma > 0$  i  $0 < \theta < \pi$ . Wprowadźmy pseudoortonormalną ramkę

$$e_0 = \frac{(r^2 + a^2) \partial_t + a \partial_\phi}{\sqrt{\Sigma \Delta}}, \quad e_1 = \sqrt{\frac{\Delta}{\Sigma}} \partial_r,$$

$$e_2 = \frac{\partial_\theta}{\sqrt{\Sigma}}, \quad e_3 = \frac{a \sin \theta \partial_t + (\sin \theta)^{-1} \partial_\phi}{\sqrt{\Sigma}}.$$

Podstawienie do metryki daje  $g(e_i, e_j) = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)_{ij}$ . Poniższa tabela pozwala sprawdzić oba ślady i pełną kontrakcję bez pomijania składników mieszanych. Oznaczmy

$$A = \frac{Mr(r^2 - 3a^2 \cos^2 \theta)}{\Sigma^3}, \quad B = \frac{Ma \cos \theta (3r^2 - a^2 \cos^2 \theta)}{\Sigma^3}.$$

W kolejności par 01, 02, 03, 12, 13, 23 macierz  $C_{ij,kl} = \mathcal{R}(e_i, e_j, e_k, e_l)$  wynosi

$$C = \begin{pmatrix} 2A & 0 & 0 & 0 & 0 & -2B \\ 0 & -A & 0 & 0 & -B & 0 \\ 0 & 0 & -A & B & 0 & 0 \\ 0 & 0 & B & A & 0 & 0 \\ 0 & -B & 0 & 0 & A & 0 \\ -2B & 0 & 0 & 0 & 0 & -2A \end{pmatrix}. \quad (13.23)$$

Wszystkie inne składowe wyznaczają antysymetrie par. Aby odtworzyć tabelę ze wzoru współrzednego, wygodnie położyć  $x = \cos \theta$ ,  $q = 1 - x^2$  i  $\Sigma = r^2 + a^2 x^2$ . W kolejności  $(t, r, x, \phi)$  niezerowe składowe odwrotnej metryki są

$$g^{tt} = -\frac{(r^2 + a^2)^2 - a^2 \Delta q}{\Sigma \Delta}, \quad g^{t\phi} = -\frac{2Mar}{\Sigma \Delta},$$

$$g^{\phi\phi} = \frac{\Delta - a^2 q}{\Sigma \Delta q}, \quad g^{rr} = \frac{\Delta}{\Sigma}, \quad g^{xx} = \frac{q}{\Sigma}.$$

Współczynniki są wymierne w  $r, x$ ; pochodne po  $t, \phi$  znikają. Wstawiamy je do (11.7) i (13.2), opuszczamy indeks metryką i przechodzimy do powyższej ramki. Na przykład dla  $F_0 = (r^2 + a^2)\partial_t + a\partial_\phi$ ,  $F_1 = \partial_r$ ,  $F_2 = -\partial_x$ ,  $F_3 = aq\partial_t + \partial_\phi$  otrzymujemy

$$\mathcal{R}(F_0, F_1, F_0, F_1) = \frac{2Mr(r^2 - 3a^2 x^2)}{\Sigma},$$

$$\mathcal{R}(F_0, F_1, F_2, F_3) = -\frac{2Max(3r^2 - a^2 x^2)}{\Sigma}.$$

Iloczyny czynników normalizujących w obu tych składowych wynoszą  $\Sigma^{-2}$ , co daje  $2A$  i  $-2B$ . Pozostałe pary oblicza się tą samą skończoną procedurą.

Teraz  $\text{Ric}_{00} = -2A + A + A = 0$ ,  $\text{Ric}_{11} = 2A - A - A = 0$ , a  $\text{Ric}_{22} = \text{Ric}_{33} = -A - A + 2A = 0$ . Składowe  $B$  mają cztery różne indeksy, więc nie wnoszą nic do śladu; pozadiagonalne składowe Ricciego też znikają. Stąd  $\text{Ric} = 0$  i  $\text{Scal} = 0$ . Przy pełnej kontrakcji każda pozycja diagonalna tabeli występuje cztery razy, a każda niezależna pozycja pozadiagonalna osiem razy. Wyrazy  $B$  mają jeden indeks czasowy i wnoszą znak ujemny. Zatem

$$\mathcal{K} = 4(4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 4)A^2 - 8(4 + 1 + 1)B^2 = 48(A^2 - B^2).$$

Rozwinięcie  $r^2(r^2 - 3y^2)^2 - y^2(3r^2 - y^2)^2 = r^6 - 15r^4 y^2 + 15r^2 y^4 - y^6$ , dla  $y = a \cos \theta$ , daje

$$\mathcal{K} = \frac{48M^2}{\Sigma^6} (r^6 - 15a^2 r^4 \cos^2 \theta + 15a^4 r^2 \cos^4 \theta - a^6 \cos^6 \theta). \quad (13.24)$$

Można sprawdzić dwa ważne przypadki bez ponawiania całego rachunku: dla  $a = 0$  odzyskujemy  $48M^2/r^6$  z (13.21), a na równiku  $\theta = \pi/2$  mamy tę samą wartość nawet przy  $a \neq 0$ . Poza równikiem pojawia się zależność kątowa związana z obrotem. W sygnaturze lorentzowskiej pełna kontrakcja  $\mathcal{K}$  nie jest kwadratem dodatniej normy: może mieć różne znaki. Współrzędny rachunek krzywizny jest wymierny w  $r, x$ ; otrzymane tożsamości po sprowadzeniu do wspólnego mianownika są tożsamościami wielomianowymi. Obowiązują więc również na pozostałych obszarach  $\Delta \neq 0$ ,  $\Sigma > 0$ , choć użyta ramka z pierwiastkiem  $\Delta$  nie jest tam rzeczywista. Równanie  $\Sigma = 0$  dla  $a \neq 0$  odpowiada  $r = 0$ ,  $\theta = \pi/2$  i wskazuje osobliwość pierścieniową: wzdłuż równika  $\mathcal{K} = 48M^2/r^6$  rośnie bez ograniczenia. Usuwalność osobliwości współrzędnych przy  $\Delta = 0$ ,  $\Sigma > 0$ , uzasadnia inny rachunek, nie sama skończoność  $\mathcal{K}$ . Wprowadzamy lokalnie

$$dv = dt + \frac{r^2 + a^2}{\Delta} dr, \quad d\psi = d\phi + \frac{a}{\Delta} dr.$$

Po podstawieniu do metryki wszystkie mianowniki  $\Delta$  znoszą się i otrzymujemy

$$g = - \left( 1 - \frac{2Mr}{\Sigma} \right) dv^2 + 2dvdr - \frac{4Mar \sin^2 \theta}{\Sigma} dv d\psi - 2a \sin^2 \theta dr d\psi \\ + \Sigma d\theta^2 + \sin^2 \theta \left( r^2 + a^2 + \frac{2Mra^2 \sin^2 \theta}{\Sigma} \right) d\psi^2.$$

Jej wyznacznik wynosi  $-\Sigma^2 \sin^2 \theta$ . Zatem dla  $0 < \theta < \pi$  i  $\Sigma > 0$  nowy wzór jest gładki i niezdegenerowany także przy  $\Delta = 0$ . Definiuje lokalne przedłużenie przez tę powierzchnię. Te stwierdzenia dotyczą pełnej metryki lorentzowskiej. Przekrój  $t = \text{const}$  może mieć niezerowy tensor Ricciego własnej metryki trójwymiarowej.

*Uwaga 13.5.3* (interpretacja porównawcza). Na sferze już Ricci i skalar rejestrują dodatnią krzywiznę. W próżniowych przykładach Schwarzschilda i Kerra oba te ślady znikają, choć transport po pętach i zachowanie sąsiednich geodezyjnych ujawniają niezerowy tensor  $R$ . W czterowymiarowej geometrii lorentzowskiej pozostaje wtedy część krzywizny, która nie jest opisana przez Ricciego (tensor Weyla). Pełny rozkład na część bezśladową i składniki wyznaczone przez Ricciego wykracza poza ten rozdział.

## 13.6 Kiedy metryka jest naprawdę płaska?

**Twierdzenie 13.6.1** (lokalna charakteryzacja płaskości). *Niech  $(M, g)$  będzie rozmaitością riemannowską i  $p \in M$ . Następujące warunki są równoważne w odpowiednio małym otoczeniu  $p$ :*

- (i) *tensor Riemanna znika:  $R \equiv 0$ ;*
- (ii) *transport równoległy jest lokalnie niezależny od drogi o ustalonych końcach;*
- (iii) *istnieje ortonormalna rama pól równoległych  $E_1, \dots, E_n$ ;*
- (iv) *istnieją współrzędne  $(x^1, \dots, x^n)$ , w których  $g = \sum_i (dx^i)^2$ ;*
- (v) *otoczenie  $p$  jest izometryczne z otwartym podzbiorem  $\mathbb{R}^n$ .*

Ponadto  $R = 0$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $K_p(\sigma) = 0$  dla każdej płaszczyzny stycznej we wszystkich punktach tego otoczenia. W przypadku pseudoriemannowskim równoważność warunków (i)–(iii) i wersji (iv) z metryką stałą właściwej sygnatury jest taka sama.

*Dowód.* Wybierzmy małą, ściągającą kulę współrzędnych  $U$  wokół  $p$ . Załóżmy (i). Pokażemy dokładnie, dlaczego transport po różnych drogach daje to samo. Niech  $H(s, t)$  będzie gładką homotopią dróg od  $p$  do ustalonego  $q \in U$ , z nieruchomymi końcami,  $0 \leq s, t \leq 1$ . Przenieśmy  $v \in T_p M$  równoległe wzdłuż każdej drogi  $t \mapsto H(s, t)$ ; oznaczmy otrzymane pole wzdłuż  $H$  przez  $V(s, t)$ . Mamy  $\nabla_t V = 0$ . Także gdy  $H$  nie jest immersją, pochodne pól wzdłuż  $H$  spełniają regułę komutacji. Współrzędne mają postać  $D_\alpha = \partial_\alpha + A_\alpha$ , gdzie  $A_\alpha = \Gamma_i(H) \partial_\alpha H^i$ . Rozwinięcie komutatora daje  $[D_t, D_s] = \partial_t A_s - \partial_s A_t + [A_t, A_s] = R(\partial_t H, \partial_s H)$ : mieszane drugie pochodne  $H$  znoszą się, a pozostałe składniki są dokładnie wzorem (13.2). Stąd

$$\nabla_t(\nabla_s V) = \nabla_s(\nabla_t V) + R(\partial_t H, \partial_s H)V = 0.$$

Na początku  $V(s, 0) = v$ , stąd  $\nabla_s V(s, 0) = 0$ . Jednoznaczność równania transportu równoległego wzdłuż  $t$  daje  $\nabla_s V(s, t) = 0$  dla każdego  $t$ , zwłaszcza przy  $t = 1$ . Transport jest więc niezależny od homotopii z ustalonymi końcami. W wypukłym obrazie kuli współrzędnych dwie

drogi łączymy homotopią liniową  $H(s, t) = x^{-1}((1-s)x(\gamma_0(t)) + sx(\gamma_1(t)))$ . Zachowuje ona końce. Dla dróg odcinkami gładkimi wybieramy wspólny skończony podział parametru  $t$ ; powyższy rachunek stosujemy kolejno na jego przedziałach. Na łączeniach wartości  $V$  i  $\nabla_s V$  są zgodne, więc argument przechodzi przez cały podział. Dowodzi to (ii).

Wybermy ortonormalną bazę  $e_1, \dots, e_n$  w  $T_p M$  i przenieśmy każdy  $e_i$  do  $q \in U$ . Niezależność od drogi definiuje pole  $E_i(q)$ ; transport po radialnych drogach zależy gładko od końca, więc  $E_i$  są gładkie. Idąc najpierw do  $q$ , a potem po dowolnej krótkiej krzywej przez  $q$ , widzimy  $\nabla_X E_i = 0$  dla wszystkich  $X$ . Zgodność koneksji z metryką zachowuje iloczyn skalarny:  $g(E_i, E_j) = \delta_{ij}$  na  $U$ . Otrzymaliśmy (iii).

Koneksja Levi-Civita nie ma torsji, więc

$$[E_i, E_j] = \nabla_{E_i} E_j - \nabla_{E_j} E_i = 0.$$

Przepływy komutujących pól komutują lokalnie. Odwzorowanie otrzymane przez wykonanie po kolei ich przepływów z czasami  $x^1, \dots, x^n$ , zaczynając od  $p$ , jest lokalnym dyfeomorfizmem (jego różniczka w zerze wysyła bazę standardową na  $E_i(p)$ ). Komutowanie przepływów sprawia, że w powstałych współrzędnych  $E_i = \partial_i$ . Stąd  $g_{ij} = g(E_i, E_j) = \delta_{ij}$ , czyli (iv). Odwzorowanie współrzędnych jest wtedy izometrią na otwarty podzbiór  $\mathbb{R}^n$ , więc (iv) daje (v). Izometria zachowuje koneksję i  $R$ , a w  $\mathbb{R}^n$  standardowa koneksja ma  $R = 0$ : (v) daje (i). Implikacje (iii)  $\Rightarrow$  (ii) można też sprawdzić bezpośrednio: współczynniki wektora w ramie równoległej nie zmieniają się podczas transportu.

Jeśli  $R = 0$ , wzór (13.5) daje  $K = 0$ . Odwrotność jest dokładnie krokiem polaryzacji w dowodzie Twierdzenia 13.4.3 dla  $\kappa = 0$ . W sygnaturze pseudoriemannowskiej wybieramy bazę ortonormalną z  $g(e_i, e_i) = \pm 1$ ; reszta dowodu pozostaje bez zmian, a metryka w współrzędnych ma stałe współczynniki  $\pm 1$ .  $\square$

**Wniosek 13.6.2** (niski wymiar a płaskość). *Na powierzchni riemannowskiej  $\text{Scal} = 0$  w otoczeniu wtedy i tylko wtedy, gdy metryka jest tam lokalnie płaska. W wymiarze trzy wystarcza  $\text{Ric} = 0$  w otoczeniu. W wymiarze cztery dla metryk lorentzowskich  $\text{Ric} = 0$  nie wymusza już płaskości.*

*Dowód.* W wymiarze dwa  $\text{Scal} = 2K$  na mocy Stwierdzenia 13.4.2; stosujemy Twierdzenie 13.6.1. W wymiarze trzy i przy  $\text{Ric} = 0$  wybierzmy dowolną bazę ortonormalną  $e_1, e_2, e_3$ . Oznaczając  $K_{ij} = K(e_i \wedge e_j)$ , dostajemy z (13.12)

$$K_{12} + K_{13} = 0, \quad K_{12} + K_{23} = 0, \quad K_{13} + K_{23} = 0.$$

Po odjęciu dwóch pierwszych równań mamy  $K_{13} = K_{23}$ ; trzecie wymusza  $K_{13} = K_{23} = 0$ , a pierwsze daje  $K_{12} = 0$ . Każda płaszczyzna w  $T_p M$  może być pierwszą płaszczyzną pewnej bazy ortonormalnej; skoro baza była dowolna, wszystkie krzywizny sekcyjne znikają. Twierdzenie 13.6.1 daje płaskość. Odwrotne implikacje są oczywiste, bo  $R = 0$  pociąga oba zerowe ślady. Kontrprzykłady w wymiarze cztery dają (13.21) i (13.24): są lorentzowskie i mają  $\text{Ric} = 0$  przy  $R \neq 0$ .  $\square$

*Uwaga 13.6.3* (lokalnie a globalnie). Twierdzenie jest lokalne. Płaski torus  $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$  ma  $R = 0$  i lokalnie wygląda jak płaszczyzna, lecz globalnie ma inną topologię i nie jest izometryczny z całą  $\mathbb{R}^2$ . Walec z Przykładu 13.3.3 również jest lokalnie płaski. Sama równość  $\text{Scal} = 0$  jest znacznie słabsza od  $R = 0$ , co pokazują przykłady Schwarzschilda i Kerra.

## 13.7 Druga wariacja energii i pola Jacobiego

Pierwsza wariacja z Twierdzenia 12.1.3 mówi, gdzie długość może mieć minimum: krzywa minimalna, po parametryzacji długością łuku, jest geodezyjną. Drugie różniczkowanie mówi, czy



w pobliżu geodezyjnej istnieje kierunek, w którym energia maleje. Krzywizna pojawia się tu dlatego, że zamiana kolejności dwóch pochodnych kowariantnych wzdłuż wariacji nie jest na ogół dozwolona bez poprawki  $R$ .

W całej sekcji  $(M, g)$  jest rozmaitością riemannowską,  $\nabla$  jej koneksją Leviego-Civity, a znak  $R$  jest ustalony w (13.1). Nie przenosimy wniosków o minimizowaniu odległości na całe czasoprzestrzenie lorentzowskie.

## Drugie różniczkowanie energii

Niech  $\gamma : [0, \ell] \rightarrow M$  będzie geodezyjną o prędkości 1, gdzie  $\ell > 0$ , więc  $\ell = L_g(\gamma)$ . Rozważmy gładką rodzinę  $F(s, t)$  krzywych o stałych końcach  $F(s, 0) = p$ ,  $F(s, \ell) = q$ ,  $F(0, t) = \gamma(t)$ , i jej pole wariacyjne  $V(t) = \partial_s F(0, t)$ . W szczególności  $V(0) = V(\ell) = 0$ . Piszemy  $D_t$  oraz  $D_s$  na pochodne kowariantne pól wzdłuż powierzchni parametrów  $F$ .

**Twierdzenie 13.7.1** (Druga wariacja energii). *Dla powyższej wariacji, przy energii z (10.12), zachodzi*

$$\left. \frac{d^2}{ds^2} E_g(F_s) \right|_{s=0} = \int_0^\ell (|D_t V|_g^2 - g(R(V, T)T, V)) dt, \quad T = \dot{\gamma}. \quad (13.25)$$

Prawą stronę oznaczamy przez  $I(V, V)$ . Jej postać dwuliniowa, zwana formą indeksową, to

$$I(V, W) = \int_0^\ell (g(D_t V, D_t W) - g(R(V, T)T, W)) dt \quad (13.26)$$

dla pól  $V, W$  zerujących się na końcach.

*Dowód.* Oznaczmy na całej powierzchni wariacji  $S = \partial_s F$  i  $U = \partial_t F$ . Zgodność koneksji z metryką daje, dla każdego  $s$ ,

$$\frac{d}{ds} E_g(F_s) = \int_0^\ell g(D_s U, U) dt.$$

Ponieważ  $[\partial_s, \partial_t] = 0$  i koneksja nie ma torsji,  $D_s U = D_t S$ . Po całkowaniu przez części otrzymujemy dla całej rodziny

$$\frac{d}{ds} E_g(F_s) = [g(S, U)]_0^\ell - \int_0^\ell g(S, D_t U) dt. \quad (13.27)$$

Końce są nieruchome, więc  $S(s, 0) = S(s, \ell) = 0$ ; składnik brzegowy oraz jego pochodna po  $s$  znikają. Różniczkujemy pozostałą całkę. Przy  $s = 0$  mamy  $D_t U = D_t T = 0$ , gdyż  $\gamma$  jest geodezyjną. Człon zawierający  $D_s S$  znika, bez względu na przyspieszenie wybranej wariacji. Zostaje

$$E_g''(0) = - \int_0^\ell g(V, D_s D_t U|_{s=0}) dt.$$

Definicja (13.1) na polach wzdłuż  $F$  ma tutaj postać  $D_s D_t U - D_t D_s U = R(S, U)U$ . Ponieważ  $D_s U = D_t S$ , dostajemy krok po kroku

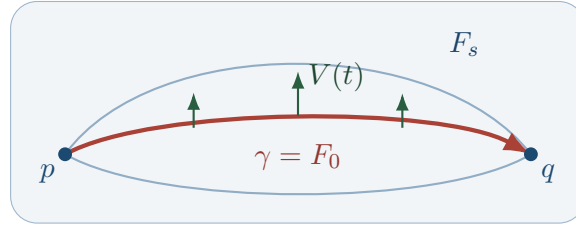
$$D_s D_t U = D_t (D_s U) + R(S, U)U = D_t^2 S + R(S, U)U.$$

Po podstawieniu  $s = 0$  jest to  $D_t^2 V + R(V, T)T$ . Wreszcie reguła iloczynu i  $V(0) = V(\ell) = 0$  dają

$$- \int_0^\ell g(V, D_t^2 V) dt = -[g(V, D_t V)]_0^\ell + \int_0^\ell |D_t V|_g^2 dt = \int_0^\ell |D_t V|_g^2 dt.$$

To dowodzi (13.25). Polaryzacja daje (13.26); symetria  $I(V, W) = I(W, V)$  wynika również z symetrii tensora krzywizny, bo  $g(R(V, T)T, W) = g(R(W, T)T, V)$ .  $\square$

W przeciwieństwie do pierwszej wariacji, w (13.25) pojawia się zarówno koszt zmieniania kierunku pola  $V$ , czyli  $|D_t V|^2$ , jak i wkład krzywizny. Na sferze dodatnia krzywizna odejmuje od pierwszego składnika; przy ujemnej krzywiznie poprzeczne wychylenie kosztuje dodatkową energię.



Rysunek 13.3: Wariacja o nieruchomych końcach: pole  $V$  opisuje pierwsze przemieszczenie punktów krzywej  $\gamma$ . Druga wariacja mierzy zmianę energii przy takim wychyleniu. Rysunek schematyczny; otaczające krzywe nie muszą być geodezyjnymi.

**Stwierdzenie 13.7.2** (Druga wariacja długości). *Przy tych samych założeniach, dla wariacji regularnych krzywych, zachodzi*

$$\left. \frac{d^2}{ds^2} L_g(F_s) \right|_{s=0} = I(V, V) - \int_0^\ell g(D_t V, T)^2 dt. \quad (13.28)$$

Jeśli  $V$  jest prostopadłe do  $T$  w każdym punkcie, obie drugie wariacje są równe.

*Dowód.* Przy  $s = 0$  mamy  $|U| = |T| = 1$ . Zwykle różniczkowanie funkcji  $\sqrt{h}$  dla  $h(s, t) = g(U, U)$  pokazuje punktowo, że

$$\left. \partial_s^2 |U| \right|_{s=0} = \left. \partial_s^2 \frac{|U|^2}{2} \right|_{s=0} - (\partial_s |U|_{s=0})^2.$$

Pierwszy składnik po scałkowaniu daje  $E''(0)$ . Ponadto  $\partial_s |U|_0 = g(D_s U, T)|_0 = g(D_t V, T)$ . To daje wzór. Jeżeli  $g(V, T) = 0$  na całym  $[0, \ell]$ , to  $g(D_t V, T) = \frac{d}{dt} g(V, T) = 0$ , bo  $D_t T = 0$ .  $\square$

To rozróżnienie jest potrzebne: dla pola  $V = fT$  z  $f(0) = f(\ell) = 0$  wzór na energię daje  $I(fT, fT) = \int_0^\ell (f')^2 dt$ , natomiast druga wariacja długości wynosi zero. Przesuwanie punktów wzdłuż tej samej krzywej zmienia jej parametryzację, a długość nie zależy od parametryzacji.

## Pola Jacobiego: sąsiednie geodezyjne

**Definicja 13.7.3** (Pole Jacobiego). Pole wektorowe  $J$  wzdłuż geodezyjnej  $\gamma$ , z  $T = \dot{\gamma}$ , nazywamy *polem Jacobiego*, jeśli

$$D_t^2 J + R(J, T)T = 0. \quad (13.29)$$

Równanie jest liniowe. Przy naszej konwencji na sferze  $R(J, T)T$  ma zwrot prostopadłego pola  $J$ , a więc  $D_t^2 J = -R(J, T)T$  jest skierowane z powrotem ku geodezyjnej.

**Twierdzenie 13.7.4** (Pola Jacobiego powstają z geodezyjnych). *Jeżeli  $F(s, t)$  jest wariacją, dla której każda krzywa  $t \mapsto F(s, t)$  jest geodezyjną z parametrem afinicznym, to  $J = \partial_s F|_{s=0}$  spełnia (13.29). Odwrotnie: każde pole Jacobiego wzdłuż  $\gamma$  na zwartym przedziale jest polem wariacyjnym pewnej rodziny geodezyjnych.*

*Dowód.* Niech znów  $S = \partial_s F$  i  $U = \partial_t F$ . Teraz  $D_t U = 0$  dla każdego  $s$ , więc  $D_s D_t U = 0$ . Obliczenie wykonane w dowodzie Twierdzenia 13.7.1 daje

$$0 = D_t^2 S + R(S, U)U.$$

Przy  $s = 0$  jest to równanie Jacobiego.

Dla odwrotności wybierzmy  $A = J(0)$  i  $B = D_t J(0)$ . Weźmy krzywą  $p_s$  z  $p_0 = \gamma(0)$ ,  $\dot{p}_0 = A$ . Niech  $P_s : T_{p_0} M \rightarrow T_{p_s} M$  będzie transportem równoległym wzdłuż  $p_s$  i połóżmy  $v_s = P_s(T(0) + sB)$ . Dla małych  $s$  rodzina geodezyjnych  $F(s, t) = \gamma_{p_s, v_s}(t)$  istnieje na całym zadanym zwartym przedziale: rozwiązania ODE zależą gładko od danych bliskich danym  $\gamma$ , a skończona liczba lokalnych przedłużeń pokrywa przedział. Jej pole  $\tilde{J} = \partial_s F|_0$  ma  $\tilde{J}(0) = A$  oraz, z  $D_t \tilde{J} = D_s U$ ,  $D_t \tilde{J}(0) = D_s v_s|_0 = B$ . W równoległej ramie wzdłuż  $\gamma$  równanie (13.29) staje się układem liniowych ODE drugiego rzędu  $y'' + A(t)y = 0$ . Jednoznaczność rozwiązania przy ustalonych  $J(0), D_t J(0)$  daje  $\tilde{J} = J$  na całym przedziale.  $\square$

Pole Jacobiego mierzy więc, jak zmienia się położenie punktu na geodezyjnej, gdy nieznacznie zmieniamy jej *punkt startowy lub prędkość*. Nie zakładamy tu, że końce są nieruchome; wariacje geodezyjnych o ustalonych obu końcach mogą nie istnieć poza szczególnymi sytuacjami.

**Definicja 13.7.5** (Punkty sprzężone). Parametry  $0$  i  $c > 0$ , a także odpowiadające im punkty  $p = \gamma(0)$  i  $\gamma(c)$  wzdłuż wybranej geodezyjnej, nazywamy *sprzężonymi*, jeśli istnieje niezerowe pole Jacobiego  $J$  spełniające  $J(0) = J(c) = 0$ . Gdy geodezyjna sama się przecina, sformułowanie przez parametry usuwa niejednoznaczność.

**Stwierdzenie 13.7.6** (Punkty sprzężone i odwzorowanie wykładnicze). *Jeżeli  $\gamma(t) = \exp_p(tv)$  oraz  $v = T(0)$ , to dla  $w \in T_p M$  pole powstające przez zmianę prędkości początkowej  $v + sw$  ma postać*

$$J_w(t) = \partial_s \exp_p(t(v + sw)) \Big|_{s=0} = d(\exp_p)_{tv}(tw), \quad J_w(0) = 0, \quad D_t J_w(0) = w. \quad (13.30)$$

*W konsekwencji  $\gamma(c)$  jest sprzężony z  $p$  wzdłuż  $\gamma$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $d(\exp_p)_{cv}$  ma niezerowe jądro.*

*Dowód.* Różniczkujemy rodzinę geodezyjnych  $t \mapsto \exp_p(t(v + sw))$  po  $s$  i stosujemy regułę łańcuchową; daje to pierwsze dwie równości. Wszystkie krzywe startują z  $p$ , więc  $J_w(0) = 0$ . Ich prędkości początkowe są równe  $v + sw$ , stąd  $D_t J_w(0) = w$ . Każde pole Jacobiego zerujące się w  $0$  jest jednym z  $J_w$ , ponieważ jego początkowa pochodna  $w$  wyznacza je jednoznacznie. Dla  $c > 0$  warunek  $J_w(c) = 0$  jest równoważny  $d(\exp_p)_{cv}(cw) = 0$ . Ponieważ  $w \neq 0$  dokładnie wtedy, gdy  $cw \neq 0$ , otrzymujemy tezę.  $\square$

Różniczka  $d\exp_p$  pokazuje zatem, kiedy geodezyjne startujące z  $p$  zaczynają się *ogniskować*: początkowo różne kierunki mogą w pierwszym przybliżeniu prowadzić do tego samego punktu. W punkcie sprzężonym normalne współrzędne z centrum  $p$  tracą lokalną odwracalność wzdłuż tego promienia.

## Trzy znaki krzywizny i przykłady

Na przestrzeni o stałej krzywiznie sekcijnej  $\kappa$ , z (13.16) wynika, że dla jednostkowego  $T$  i prostopadłego równoległego pola  $E$  mamy  $R(E, T)T = \kappa E$ . Jeżeli  $J(t) = f(t)E(t)$ , równanie Jacobiego redukuje się do zwykłego równania

$$f'' + \kappa f = 0, \quad f(0) = 0, \quad f'(0) = 1. \quad (13.31)$$

Jego rozwiązania dla trzech znaków krzywizny to

$$f_\kappa(t) = \begin{cases} \frac{\sin(\sqrt{\kappa} t)}{\sqrt{\kappa}}, & \kappa > 0, \\ t, & \kappa = 0, \\ \frac{\sinh(\sqrt{-\kappa} t)}{\sqrt{-\kappa}}, & \kappa < 0. \end{cases} \quad (13.32)$$

Sprawdzamy to bez skrótów: dla  $\kappa > 0$  dwie pochodne sinusa dają  $f'' = -\kappa f$ ; analogicznie  $\sinh$  daje  $f'' = (\kappa)f$ , więc  $f'' + \kappa f = 0$ ; wszystkie trzy wzory mają  $f(0) = 0$ ,  $f'(0) = 1$ . Składowa styczna pola Jacobiego ma natomiast postać  $(a + bt)T$ , bo  $R(T, T)T = 0$ . Niezerowa taka składowa nie może zniknąć w dwóch różnych chwilach. O punktach sprzężonych decydują więc składowe poprzeczne.

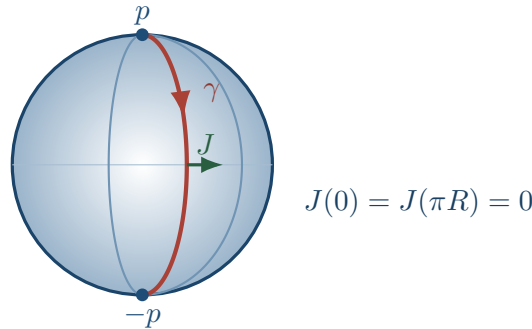
**Przykład 13.7.7** (Sfera o promieniu  $R$ ). Na  $S_R^n$ ,  $n \geq 2$  i  $R > 0$ , mamy  $\kappa = 1/R^2$ . Dla  $0 \neq w \perp v$ , po równoległym przesunięciu  $w$  wzdłuż jednostkowej geodezyjnej, dostajemy

$$J_w(t) = R \sin(t/R) P_t w.$$

Pole startuje od zera, rośnie, a następnie znika ponownie przy  $t = \pi R$ , czyli w antypodzie. Istnieje  $n - 1$  niezależnych kierunków  $w$ , więc jest to punkt sprzężony krotności  $n - 1$ . Geometrycznie: różne wielkie półokręgi wychodzą z  $p$  i spotykają się w  $-p$ . Na łuku dłuższym niż  $\pi R$  można zobaczyć utratę minimalności bez żadnego ogólnego twierdzenia. Dla  $\ell > \pi R$  weźmy równoległe jednostkowe pole normalne  $E$  i  $V(t) = \sin(\pi t/\ell)E(t)$ . Wtedy  $V(0) = V(\ell) = 0$  i, z formy indeksowej,

$$I(V, V) = \int_0^\ell \left[ \frac{\pi^2}{\ell^2} \cos^2\left(\frac{\pi t}{\ell}\right) - \frac{1}{R^2} \sin^2\left(\frac{\pi t}{\ell}\right) \right] dt = \frac{\ell}{2} \left( \frac{\pi^2}{\ell^2} - \frac{1}{R^2} \right) < 0. \quad (13.33)$$

Taki łuk nie może być minimalny. Przy  $\ell = \pi R$  wybrane pole daje  $I = 0$ , a mimo to półokrąg *jest* minimalny: zero drugiej wariacji samo nie rozstrzyga sprawy.



Rysunek 13.4: Rzut wielkich półokręgów na sferze oglądanej prostopadle do osi biegunowej. Półokręgi spotykają się w antypodzie. Pole Jacobiego, otrzymane przez zmianę długości geograficznej, znika przy  $p$  i  $-p$ . Zielona strzałka pokazuje jego rzut w punkcie równika, w umownej skali.

**Przykład 13.7.8** (Płaszczyzna i trzy modele hiperboliczne). W  $\mathbb{R}^n$  pole poprzeczne z  $J(0) = 0$  i  $D_t J(0) = w$  ma postać  $J(t) = tw$ , przy identyfikacji przestrzeni stycznych przez transport równoległy. Dla  $w \neq 0$  nie znika już przy  $t > 0$ . W przestrzeni o  $K = -1$  analogicznie  $J(t) = \sinh(t)P_t w$ , więc sąsiednie geodezyjne rozchodzą się szybciej. Ponadto dla  $V = V^\parallel + V^\perp$  z zerowymi końcami

$$I(V, V) = \int_0^\ell (|D_t V|^2 + |V^\perp|^2) dt > 0 \quad \text{dla } V \neq 0.$$

Nie ma punktów sprzężonych. Dotyczy to *tej samej* przestrzeni hiperbolicznej zapisanej jako półprzestrzeni, kula Poincarégo lub hiperboloida; metryki i izometrie między nimi podano w 10.2.3, a  $K = -1$  obliczono w Stwierdzeniu 13.4.5. Wzór dodatniej formy mówi o *lokalnej* stabilności. Globalną minimalność i jedność geodezyjnych w tych trzech modelach potwierdzają odległości (12.15).

## Co naprawdę wynika dla krzywej minimalnej?

**Twierdzenie 13.7.9** (Warunki konieczne i punkty sprzężone). *Jeżeli ciągle, odcinkami  $C^1$  krzywa  $\gamma : [0, \ell] \rightarrow M$ ,  $\ell > 0$ , minimalizuje długość między  $p$  i  $q$  i jest parametryzowana długością łuku, to:*

- (i)  $\gamma$  jest geodezyjną;
- (ii)  $I(V, V) \geq 0$  dla każdego gładkiego pola  $V$  wzdłuż  $\gamma$  z  $V(0) = V(\ell) = 0$ ;
- (iii) żaden punkt  $\gamma(c)$  dla  $0 < c < \ell$  nie jest sprzężony z  $p$  wzdłuż  $\gamma$ .

*Punkt końcowy  $q$  może być sprzężony z  $p$ .*

*Dowód.* Każdy podłuk  $\gamma$  również minimalizuje długość: jego skrócenie skróciłoby całą drogę. Ustalmy punkt  $\gamma(t_0)$  i jego małe otoczenie normalne. Dla  $t$  bliskich  $t_0$  krzywa pozostaje w tym otoczeniu. Warunek równości w dowodzie lokalnej minimalności promieni (Twierdzenie 12.3.2) wymusza, aby każdy z dwóch podłuków wychodzących z  $\gamma(t_0)$  był radialny. Parametr długości łuku nadaje im prędkość 1. Są więc gładkimi geodezyjnymi po obu stronach  $t_0$ , a argument o braku narożników z dowodu Twierdzenia 12.1.3 zrównuje ich prędkości w  $t_0$ . Jednoznaczność ODE skleja je w jedną gładką geodezyjną. Na końcach stosujemy argument jednostronny. To dowodzi (i), bez zakładania gładkości minimalnej krzywej z góry. Sama druga wariacja nie zastępuje tego kroku: stosujemy jej wzór dopiero na geodezyjnej.

Niech  $F_s$  będzie dowolną wariacją z nieruchomymi końcami. Dla krzywych określonych na  $[0, \ell]$  nierówność (10.14) oraz minimalność  $\gamma$  dają

$$E_g(F_s) \geq \frac{L_g(F_s)^2}{2\ell} \geq \frac{\ell^2}{2\ell} = E_g(\gamma).$$

Energia ma więc minimum przy  $s = 0$ , skąd  $E_g''(0) \geq 0$ . Każde gładkie pole  $V$  zerujące się na końcach można zrealizować przez  $F(s, t) = \exp_{\gamma(t)}(sV(t))$  przy dostatecznie małym  $s$ ; zwartość przedziału zapewnia wspólną dziedzinę. Wzór (13.25) daje (ii).

Dowiedźmy (iii) przez sprzeczność, pokazując konkretny kierunek ujemnej drugiej wariacji. Założmy, że  $0 < c < \ell$  i istnieje niezerowe pole Jacobiego  $J$  z  $J(0) = J(c) = 0$ . Przedłużmy je przez zero na  $[c, \ell]$ ; powstałe ciągle pole oznaczmy  $\hat{J}$ . Jest gładkie oddzielnie po obu stronach  $c$ . Z jednoznaczności równania Jacobiego wynika  $D_t J(c) \neq 0$ , gdyż w przeciwnym razie oba dane  $J(c)$ ,  $D_t J(c)$  byłyby zerowe.

Całkując przez części na  $[0, c]$  i używając równania Jacobiego, dla każdego pola  $W$  o zerowych końcach otrzymujemy

$$I(\hat{J}, W) = [g(D_t J, W)]_0^c = g(D_t J(c), W(c)), \quad I(\hat{J}, \hat{J}) = 0. \quad (13.34)$$

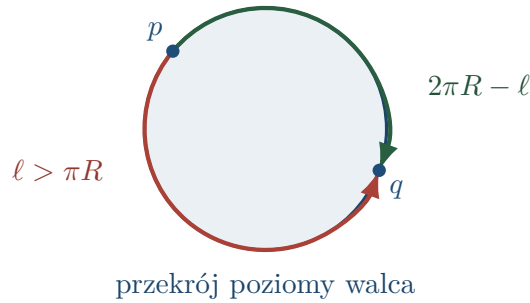
Wybermy gładkie  $W$  z  $W(0) = W(\ell) = 0$  i  $W(c) = -D_t J(c)$ , na przykład przez pomnożenie pola z lokalnej równoległej ramy przez funkcję z nośnikiem blisko  $c$ . Wtedy  $I(\hat{J}, W) = -|D_t J(c)|^2 < 0$ . Dla dostatecznie małego  $\varepsilon > 0$

$$I(\hat{J} + \varepsilon W, \hat{J} + \varepsilon W) = -2\varepsilon |D_t J(c)|^2 + \varepsilon^2 I(W, W) < 0.$$

Wygładzamy  $\hat{J}$  w małym otoczeniu  $c$  w równoległej ramie. Ponieważ jest ciągle, odcinkami gładkie i ma ograniczoną pochodną, można to zrobić tak, by pole i jego pierwsza pochodna zbliżały się w całej z kwadratu, zachowując zerowe końce. Na zwartym przedziale współczynniki krzywizny są ograniczone, więc całka (13.26) zmienia się wtedy dowolnie mało. Otrzymujemy gładkie pole z  $I < 0$ , sprzeczne z (ii). Zatem punkt sprzężony nie może leżeć we wnętrzu odcinka minimalnego. Wreszcie przy  $c = \ell$  wyraz  $W(c)$  w (13.34) musi być zerowy, więc ten argument nie daje ujemnego kierunku. Przykład sfery powyżej pokazuje, że końcowy punkt sprzężony jest możliwy.  $\square$

Brak punktów sprzężonych jest *konieczny* dla minimalności na otwartym odcinku, ale sam nie zapewnia globalnie najkrótszej drogi. Widać to nawet przy zerowej krzywiznie.

**Przykład 13.7.10** (Płaski walec: brak sprzężenia nie wystarcza). Na walcu  $S_R^1 \times \mathbb{R}$  z metryką  $g = R^2 d\theta^2 + dz^2$  poziomy łuk  $\gamma(t) = (t/R, 0)$ ,  $0 \leq t \leq \ell$ , jest jednostkową geodezyjną. W lokalnych współrzędnych metryka ma stałe współczynniki, więc  $R(X, Y)Z = 0$ ; pola Jacobiego o zerowym początku mają postać  $tP_t w$  i dla  $w \neq 0$  nie znikają ponownie. Gdy  $\pi R < \ell < 2\pi R$ , drugi łuk tego samego okręgu łączy te same końce i ma długość  $2\pi R - \ell < \ell$ . Geodezyjna przestaje zatem być globalnie minimalna *bez punktu sprzężonego*. Przeszkodą jest tu globalne zawinięcie walca, którego lokalne równanie Jacobiego nie widzi.



Rysunek 13.5: Ten sam okrąg oglądany jako poziomy przekrój płaskiego walca. Między  $p$  i  $q$  dłuższy łuk (czerwony) jest geodezyjną bez punktów sprzężonych, lecz krótszy łuk (zielony) wygrywa globalnie.

Podsumowując logiczną kolejność: *minimalność długości* wymusza równanie geodezyjnej przez pierwszą wariację, a następnie nieujemność formy indeksowej przez drugą. Pola Jacobiego opisują sąsiednie geodezyjne i wskazują pierwszą przeszkodę w utrzymaniu minimalności na coraz dłuższych odcinkach. Na sferze przeszkodą jest ogniskowanie; na walcu może nią być topologia, choć ogniskowania w ogóle nie ma.

## 13.8 Twierdzenia porównawcze

Znamy już dokładne rozwiązania równania Jacobiego przy stałej krzywiznie. Co można powiedzieć, gdy krzywizna zmienia się z punktu na punkt, ale znamy jej górną albo dolną granicę? *Porównanie* z modelem o stałej krzywiznie zamienia nierówność dotyczącą  $R$  w informację o geodezyjnych, odległościach, objętości lub topologii.

Przez tę sekcję zakładamy  $n = \dim M \geq 2$  i metrykę riemannowską. Dla  $\kappa \in \mathbb{R}$  oznaczmy

$$s_\kappa(r) = \begin{cases} \sin(\sqrt{\kappa} r)/\sqrt{\kappa}, & \kappa > 0, \\ r, & \kappa = 0, \\ \sinh(\sqrt{-\kappa} r)/\sqrt{-\kappa}, & \kappa < 0, \end{cases} \quad c_\kappa(r) = \frac{s'_\kappa(r)}{s_\kappa(r)}. \quad (13.35)$$

To funkcja z (13.32):  $s''_\kappa + \kappa s_\kappa = 0$ ,  $s_\kappa(0) = 0$ ,  $s'_\kappa(0) = 1$ . Ilorazu  $c_\kappa$  używamy tylko tam, gdzie  $s_\kappa > 0$ ; dla  $\kappa > 0$  oznacza to  $0 < r < \pi/\sqrt{\kappa}$ . Dla  $\kappa = 0$  mamy  $c_0 = 1/r$ , a dla  $\kappa = -1$  mamy  $c_{-1} = \coth r$ .

### Lemat indeksowy i porównanie Raucha

Kluczowy krok jest wariacyjną własnością pola Jacobiego. Piszemy  $K_t(X) = R(X, T)T$  na podprzestrzeni prostopadłej do  $T = \dot{\gamma}$ . Ten operator jest symetryczny; jego forma kwadratowa jest krzywizną sekcijną płaszczyzny rozpiętej przez  $X, T$  razy  $|X|^2$ .



**Lemat 13.8.1** (Indeksowy). *Niech  $\gamma : [0, b] \rightarrow M$  będzie jednostkową geodezyjną bez punktu sprzężonego z  $\gamma(0)$  na  $(0, b]$ . Niech  $J$  będzie prostopadłym polem Jacobiego z  $J(0) = 0$ . Spośród wszystkich ciągłych, odcinkami gładkich pól normalnych  $X$  z  $X(0) = 0$  i  $X(b) = J(b)$  pole  $J$  minimalizuje formę indeksową na  $[0, b]$ :*

$$I_b(X, X) \geq I_b(J, J) = g(D_t J(b), J(b)). \quad (13.36)$$

*Dowód.* Wybierzmy równoległą bazę ortonormalną normalną do  $T$  i zapisujemy pola przez kolumny w  $\mathbb{R}^{n-1}$ . Niech  $A(t)$  będzie macierzą pól Jacobiego spełniających  $A(0) = 0$  i  $A'(0) = \text{Id}$ . Każda kolumna spełnia  $A'' + KA = 0$ , gdzie  $K$  jest symetryczną macierzą. Brak punktów sprzężonych oznacza, że  $A(t)$  jest odwracalna dla  $0 < t \leq b$ : wektor z jądra  $A(t)$  wyznaczałby niezerowe pole Jacobiego zerujące się także w  $t$ .

Położmy  $H = A'A^{-1}$ . Najpierw sprawdzimy, że  $H$  jest symetryczna. Macierz Wrońskiego  $A^T A' - A'^T A$  ma pochodną  $A^T A'' - A''^T A = 0$ , bo  $A'' = -KA$  i  $K^T = K$ . W zerze Wroński znika, więc znika wszędzie. Mnożenie przez  $(A^{-1})^T$  z lewej i  $A^{-1}$  z prawej daje  $H = H^T$ . Różniczkując  $H$  i korzystając z równania Jacobiego, otrzymujemy równanie Riccatiego

$$H' = A''A^{-1} - A'A^{-1}A'A^{-1} = -K - H^2. \quad (13.37)$$

Napiszmy  $X = J + Z$ ; pole  $Z$  znika na obu końcach. Całkowanie przez części i równanie Jacobiego dają  $I_b(J, Z) = 0$  oraz  $I_b(J, J) = [g(D_t J, J)]_0^b$ . Z (13.37) i symetrii  $H$  wynika z kolei, dla  $0 < \varepsilon < b$ ,

$$\int_{\varepsilon}^b |Z' - HZ|^2 dt = I_{[\varepsilon, b]}(Z, Z) - [\langle HZ, Z \rangle]_{\varepsilon}^b.$$

Istotnie rozwijamy kwadrat i zastępujemy  $2\langle HZ, Z' \rangle$  wyrażeniem  $\frac{d}{dt}\langle HZ, Z \rangle - \langle H'Z, Z \rangle$ ; pozostałe  $H' + H^2$  to  $-K$ . Ponieważ  $A(t) = t\text{Id} + O(t^3)$ , to  $H(t) = t^{-1}\text{Id} + O(t)$ . Dla odcinkami gładkiego  $Z$  z  $Z(0) = 0$  mamy  $Z(t) = O(t)$ , zatem wyraz brzegowy przy  $\varepsilon \downarrow 0$  dąży do zera. W rezultacie

$$I_b(Z, Z) = \int_0^b |Z' - HZ|^2 dt \geq 0.$$

Razem z  $I_b(X, X) = I_b(J, J) + I_b(Z, Z)$  daje to obie części (13.36).  $\square$

Najpierw podajemy wygodną wersję Raucha: porównujemy wszystkie płaszczyzny poprzeczne obu geodezyjnych. Ta wersja wystarcza do poniższych zastosowań; dowód używa właśnie podanego porównania dla każdej pary kierunków poprzecznych.

**Twierdzenie 13.8.2** (Porównanie Raucha). *Niech  $\gamma_i : [0, b) \rightarrow M_i$ ,  $i = 1, 2$ , będą jednostkowymi geodezyjnymi w rozmaitościach tego samego wymiaru. Załóżmy, że dla każdej chwili  $t$  i dowolnych jednostkowych wektorów  $X_i \perp \dot{\gamma}_i(t)$  zachodzi*

$$K_1(\dot{\gamma}_1 \wedge X_1) \leq K_2(\dot{\gamma}_2 \wedge X_2).$$

*Niech normalne pola Jacobiego  $J_i$  spełniają  $J_i(0) = 0$  i  $|D_t J_1(0)| = |D_t J_2(0)| > 0$ . Jeśli wzdłuż  $\gamma_2$  nie ma punktu sprzężonego z początkiem w  $(0, b)$ , to*

$$|J_1(t)| \geq |J_2(t)|, \quad 0 < t < b. \quad (13.38)$$

*W szczególności niższa krzywizna sekcyjna pozwala geodezyjnym rozchodzić się co najmniej tak szybko, jak w przestrzeni bardziej zakrzywionej.*

*Dowód.* Przy ustalonym  $t$  przed ewentualnym pierwszym zerem  $J_1$  położmy  $Y_i(s) = J_i(s)/|J_i(t)|$  dla  $0 \leq s \leq t$ . Wybierzmy izometrię między przestrzeniami normalnymi obu geodezyjnych, przenoszoną równoległe wzdłuż  $s$ , która przy  $s = t$  odwzorowuje  $Y_1(t)$  na  $Y_2(t)$ . Niech  $\tilde{Y}_1$

będzie obrazem całego pola  $Y_1$  wzdłuż  $\gamma_2$ . Przenoszenie zachowuje normy pól i ich pochodnych. Założona nierówność krzywizn daje więc, po odjęciu członów krzywizny w (13.26),

$$I_{1,t}(Y_1, Y_1) \geq I_{2,t}(\tilde{Y}_1, \tilde{Y}_1).$$

Pola  $\tilde{Y}_1$  oraz  $Y_2$  mają te same wartości: zero w 0 i ten sam wektor jednostkowy w  $t$ . Lemat 13.8.1 dla  $\gamma_2$  daje  $I_{2,t}(\tilde{Y}_1, \tilde{Y}_1) \geq I_{2,t}(Y_2, Y_2)$ . Ponieważ  $Y_i$  jest polem Jacobiego, (13.36) przekształca ten łańcuch nierówności w

$$\frac{d}{dt} \log |J_1(t)| = \frac{g(D_t J_1, J_1)}{|J_1|^2} \geq \frac{g(D_t J_2, J_2)}{|J_2|^2} = \frac{d}{dt} \log |J_2(t)|.$$

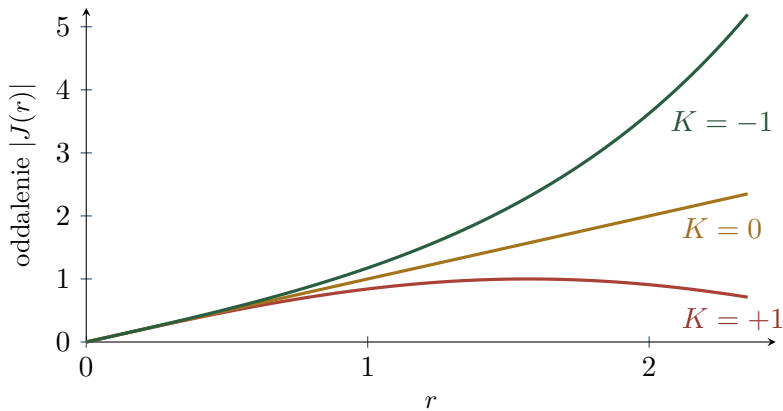
Całkujemy od  $\varepsilon$  do  $t$ . Przy  $\varepsilon \downarrow 0$  zachodzi  $|J_i(\varepsilon)|/\varepsilon \rightarrow |D_t J_i(0)|$ , więc iloraz początkowy dąży do 1. Otrzymujemy (13.38). Jeżeli  $J_1$  miałyby pierwsze zero przed  $b$ , ta nierówność i ciągłość dawałyby tam  $0 \geq |J_2| > 0$ , sprzeczność. Dowód obejmuje zatem cały wskazany przedział.  $\square$

**Wniosek 13.8.3** (Porównanie z modelem). *Jeżeli  $K_M \leq \kappa$ , to dla normalnego pola Jacobiego  $J(0) = 0$ ,  $D_t J(0) = w$  mamy*

$$|J(r)| \geq s_\kappa(r)|w| \quad (13.39)$$

*do pierwszego zera  $s_\kappa$  (bez ograniczenia czasu, gdy  $\kappa \leq 0$ ). Nie ma więc punktu sprzężonego przed tym zerem. Jeżeli  $K_M \geq \kappa$ , nierówność jest odwrotna aż do pierwszego punktu sprzężonego w  $M$  i pierwszego zera  $s_\kappa$ .*

*Dowód.* Jako drugą przestrzeń w Twierdzeniu 13.8.2 weźmy model o stałej krzywiznie  $\kappa$ . Jego normalne pole ma długość  $s_\kappa(r)|w|$ , zgodnie z (13.32). Przy odwrotnym ograniczeniu krzywizny zamieniamy role  $M$  i modelu; przed pierwszym punktem sprzężonym w  $M$  spełniony jest warunek lematu indeksowego.  $\square$



Rysunek 13.6: W modelach o krzywiznach  $+1, 0, -1$  zerowe początkowe wychylenie i jednostkowa pochodna  $D_r J(0)$  dają odpowiednio  $|J(r)| = \sin r, r, \sinh r$ . Wykres pokazuje zakres  $0 \leq r \leq 2,35$ ; pierwsze ponowne zero na sferze występuje później, przy  $r = \pi$ .

## Porównanie hesjanu odległości

W tej podsekcji zakładamy, że  $(M, g)$  jest spójna i zupełna. Najpierw uzasadnijmy, gdzie odległość  $r(x) = d_g(p, x)$  jest gładka.

**Lemat 13.8.4** (Czas cięcia i współrzędne biegunowe). *Dla  $\theta \in S_p M$  połóżmy*

$$c(\theta) = \sup\{t > 0 : d_g(p, \exp_p(t\theta)) = t\} \in (0, \infty], \quad C_p = \{\exp_p(c(\theta)\theta) : c(\theta) < \infty\}.$$

Zbiór  $C_p$  nazywamy zbiorem cięcia punktu  $p$ . Odwzorowanie biegunowe  $F(t, \theta) = \exp_p(t\theta)$  jest dyfeomorfizmem zbioru  $D = \{(t, \theta) : 0 < t < c(\theta)\}$  na  $M \setminus (\{p\} \cup C_p)$ . Na tym obrazie  $r$  jest gładka, a zbiór  $C_p$  ma objętość riemannowską zero.

*Dowód.* Małe promienie są minimalne, zatem  $c(\theta) > 0$ . Jeśli promień jest minimalny do chwili  $t$ , jest też minimalny do każdej wcześniejszej chwili. Ciągłość odległości zapewnia minimalność także przy skończonym  $c(\theta)$ . Dla każdego  $t > 0$  zbiór  $\{\theta : c(\theta) \geq t\} = \{\theta : d_g(p, F(t, \theta)) = t\}$  jest domknięty, więc  $c$  jest mierzalna.

Przed czasem cięcia minimalny promień można przedłużyć minimalnie nieco dalej. Dwie różne minimalne geodezyjne do jego punktu końcowego utworzyłyby, po doklejeniu tego przedłużenia do drugiej drogi, minimalną drogę z narożnikiem. Jest to niemożliwe; gdyby prędkości w miejscu sklejenia były równe, jednoznaczność ODE dawałaby tę samą geodezyjną. Stąd jedyność, a także różnowartościowość  $F$  na  $D$ . Twierdzenie 13.7.9 wyklucza tam punkty sprzężone, więc  $d\exp_p$  jest odwracalna.

Potrzebujemy jeszcze lokalnej kontroli minimalnych dróg. Jeżeli do  $q \neq p$  prowadzi jedyna minimalna geodezyjna z wektorem początkowym  $v$  i  $d(\exp_p)_v$  jest odwracalna, to dla  $q_j \rightarrow q$  wektory minimalnych geodezyjnych  $v_j$  mają długości  $d_g(p, q_j) \rightarrow d_g(p, q)$ . Istnieją na mocy Hopfa–Rinowa; zwartość ograniczonych zbiorów w  $T_p M$  i ciągłość  $\exp_p$  pokazują, że każdy zbieżny podciąg ma granicę  $v$ . Zatem wszystkie  $v_j$  leżą ostatecznie w dziedzinie tej samej lokalnej odwrotności  $\exp_p$ . W otoczeniu  $q$  każda minimalna droga jest więc wyznaczona przez tę odwrotność, a  $r(q') = |\exp_p^{-1}(q')|$  jest gładka. W szczególności promienie dla danych bliskich  $(t, \theta)$  z  $D$  pozostają minimalne jeszcze przez krótki czas;  $D$  jest otwarty. Ten sam argument dowodzi, że punkt o jedynej regularnej minimalnej geodezyjnej nie może być końcem cięcia: promień dałoby się przedłużyć minimalnie. Hopf–Rinow zapewnia teraz, że obraz  $D$  jest dokładnie podanym dopełnieniem, i lokalne odwrotności skleja się w globalną odwrotność  $F$ .

Pozostaje miara. Wykres skończonych wartości mierzalnej funkcji  $c$ , czyli  $G = \{(c(\theta), \theta) : c(\theta) < \infty\}$ , ma miarę produktową zero: każdy jego przekrój w kierunku  $t$  jest jednopunktowy, więc stosujemy twierdzenie Fubiniego. W mapach na sferze oraz na przedziałach  $1/k \leq t \leq k$  mapa  $F$  jest lokalnie Lipschitz. Takie odwzorowania między przestrzeniami tego samego wymiaru przenoszą zbiory miary zero na zbiory miary zero (pokrywamy zbiór małymi sześciącami, których obrazy mają objętości ograniczone stałą razy objętości sześciątów). Przeliczalne pokrycie mapami i porównanie gęstości riemannowskiej z Lebesgue’a dają  $\mu_g(F(G)) = 0$ , czyli  $\mu_g(C_p) = 0$ .  $\square$

Poza  $p$  i zbiorem cięcia lemat Gaussa 12.3.1 daje  $\nabla r = T$ , gdzie  $T$  jest jednostkowym polem radialnych geodezyjnych. Hesjan funkcji  $r$  jest formą dwuliniową  $\text{Hess } r(X, Y) = g(\nabla_X \nabla r, Y)$ . Różni się od macierzy zwykłych drugich pochodnych o symbole Christoffela i dlatego jest niezależny od wyboru współrzędnych.

**Wniosek 13.8.5** (Porównanie hesjanu). *W punktach, w których  $r$  jest gładka, jeżeli  $K \leq \kappa$ , to dla  $r < \pi/\sqrt{\kappa}$  przy  $\kappa > 0$  (i dla każdego  $r > 0$  przy  $\kappa \leq 0$ )*

$$\text{Hess } r(X, X) \geq c_\kappa(r)(|X|^2 - g(X, \nabla r)^2). \quad (13.40)$$

*Jeżeli  $K \geq \kappa$ , nierówność się odwraca przed zbiorem cięcia i pierwszym zerem  $s_\kappa$ . Na modelu jest równość.*

*Dowód.* Przypadek  $X = 0$  jest natychmiastowy. Weźmy najpierw  $0 \neq X \perp T$  w końcu radialnej geodezyjnej długości  $r$ . Ponieważ  $\exp_p$  jest tu lokalnym dyfeomorfizmem, istnieje normalne pole Jacobiego  $J$  z  $J(0) = 0$  i  $J(r) = X$ ; powstaje ono z wariacji jednostkowych prędkości początkowych. Jej krzywe  $t \mapsto F(s, t)$  są jednostkowymi geodezyjnymi, więc dla ich pola stycznego  $T = \partial_t F$  mamy  $D_s T = D_t J$ . Różniczkując  $\nabla r = T$  w kierunku  $X = J(r)$ , otrzymujemy

$$\text{Hess } r(X, X) = g(D_t J(r), J(r)) = |X|^2 \left. \frac{d}{dt} \log |J(t)| \right|_{t=r}. \quad (13.41)$$

Rauch dowodził nawet nierówności między pochodnymi logarytmów. Dla modelu  $|J_\kappa(t)| = s_\kappa(t)|w|$ , więc jego pochodna to  $c_\kappa(t)$ . Daje to (13.40) dla  $X \perp T$  oraz nierówność odwrotną po zamianie ról modeli. Ponieważ  $|T| = 1$ ,  $\text{Hess } r(T, \cdot) = 0$ ; rozkładamy dowolne  $X$  na część radialną i prostopadłą i otrzymujemy pełną tezę.  $\square$

Na sferze  $S_R^n$  prawa strona jest  $R^{-1} \cot(r/R)$ , w  $\mathbb{R}^n$  wynosi  $1/r$ , a w  $\mathbb{H}^n$  jest  $\coth r$ . Na sferze zmienia znak za równikiem: sfery geodezyjne przestają się rozszerzać i kurczą się przed antypodą. W przestrzeni hiperbolicznej rozszerzają się szybciej niż w płaskiej, zgodnie z Rysunkiem 13.6.

### Dodatni Ricci: twierdzenie Bonneta–Myersa

W poprzednich porównaniach ograniczaliśmy krzywiznę *każdej* płaszczyzny zawierającej  $T$ . Poniższy wynik wymaga tylko dolnej granicy *sumy* tych krzywizn, czyli  $\text{Ric}(T, T)$  z (13.12). Już ta suma ogranicza, jak daleko może dojść minimalna geodezyjna.

**Twierdzenie 13.8.6** (Bonneta–Myersa). *Niech  $(M^n, g)$  będzie spójna i zupełna,  $n \geq 2$ . Jeśli dla pewnego  $\kappa > 0$  i każdego  $v \in TM$  zachodzi*

$$\text{Ric}(v, v) \geq (n-1)\kappa|v|^2, \quad (13.42)$$

to  $M$  jest zwarta i

$$\text{diam}(M, d_g) \leq \frac{\pi}{\sqrt{\kappa}}. \quad (13.43)$$

Ponadto grupa podstawowa  $\pi_1(M)$  jest skończona.

*Dowód.* Wybierzmy dowolne różne  $p, q$  (dla  $p = q$  oszacowanie odległości jest oczywiste). Dzięki zupełności Wniosek 12.5.4 daje jednostkową geodezyjną minimalną  $\gamma : [0, \ell] \rightarrow M$  od  $p$  do  $q$ . Wybierzmy równoległe pola ortonormalne  $E_1, \dots, E_{n-1}$  prostopadłe do  $T$ . Dla każdego  $i$  weźmy pole wariacyjne  $V_i(t) = f(t)E_i(t)$ , gdzie  $f(t) = \sin(\pi t/\ell)$ ; obie jego wartości brzegowe są zerowe. Z (13.26) otrzymujemy

$$I(V_i, V_i) = \int_0^\ell \left( f'(t)^2 - f(t)^2 g(R(E_i, T)T, E_i) \right) dt.$$

Sumujemy po  $i$ . Suma wyrazów z krzywizną to  $\text{Ric}(T, T)$ , a  $\text{Ric}(T, T) \geq (n-1)\kappa$ , więc

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n-1} I(V_i, V_i) &\leq (n-1) \int_0^\ell (f'(t)^2 - \kappa f(t)^2) dt \\ &= \frac{(n-1)\ell}{2} \left( \frac{\pi^2}{\ell^2} - \kappa \right). \end{aligned}$$

Użyliśmy tutaj  $\int_0^\ell \sin^2(\pi t/\ell) dt = \int_0^\ell \cos^2(\pi t/\ell) dt = \ell/2$ . Gdyby  $\ell > \pi/\sqrt{\kappa}$ , prawa strona byłaby ujemna. Co najmniej jeden składnik  $I(V_i, V_i)$  byłby wtedy ujemny, wbrew Twierdzeniu 13.7.9. Zatem  $d_g(p, q) = \ell \leq \pi/\sqrt{\kappa}$ . Ponieważ  $p, q$  były dowolne, mamy (13.43). Zbiór  $M$  jest domknięty i ograniczony jako przestrzeń metryczna. Wersja Hopfa–Rinowa z 12.5.3 mówi, że na zupełnej rozmaitości riemannowskiej takie zbiory są zwarte; stąd zwartość  $M$ .

Na koniec rozważmy uniwersalne nakrycie  $\widetilde{M} \rightarrow M$  z metryką podniesioną. Jest ono zupełne: każda geodezyjna na nakryciu rzutuje się na geodezyjną w  $M$ , którą można przedłużyć na całą prostą, a przedłużenie podnosi się jednoznacznie. Lokalna izometria zachowuje Ricciego, więc ten sam dowód pokazuje, że  $\widetilde{M}$  jest zwarty. Włókno nakrycia nad  $p$  jest zamkniętym, dyskretnym podzbiorem zwartej  $\widetilde{M}$ , a zatem jest skończone. Liczba jego punktów równa się liczbie elementów  $\pi_1(M)$ , co kończy dowód.  $\square$

**Przykład 13.8.7** (Ostrość oszacowania). Na  $S_R^n$  mamy  $\text{Ric} = (n-1)R^{-2}g$  i średnicę  $\pi R$ ; dla  $\kappa = R^{-2}$  zachodzi równość w (13.43). Samo  $\text{Ric} > 0$  punktowo nie daje jednej liczby  $\kappa$  na rozmaitości niezwartej, jeśli nie ma *jednostajnej* dolnej granicy. Wymiar  $n \geq 2$  jest też istotny: dla  $n = 1$  warunek  $\text{Ric} \geq (n-1)\kappa g$  byłby pusty.

### Niedodatnia krzywizna: Cartan–Hadamard

Ujemna krzywizna rozsuwa sąsiednie geodezyjne. Gdy rozmaitość jest ponadto zupełna i nie ma globalnego „zawinięcia” topologicznego, odwzorowanie wykładnicze okazuje się jedną mapą współrzędnych na całej rozmaitości.

**Twierdzenie 13.8.8** (Cartana–Hadamarda). *Jeżeli  $(M, g)$  jest spójna, zupełna i ma  $K \leq 0$ , to dla każdego  $p \in M$  odwzorowanie  $\exp_p : T_p M \rightarrow M$  jest nakryciem. Jeśli ponadto  $M$  jest jednospójna, to  $\exp_p$  jest globalnym dyfeomorfizmem; w szczególności  $M$  jest dyfeomorficzna z  $\mathbb{R}^n$  i każde dwa jej punkty łączy jedyna geodezyjna minimalna.*

*Dowód.* Zupełność i Hopf–Rinow dają  $D_p = T_p M$  oraz surjektywność  $\exp_p$ : każdy  $q$  leży na pewnej minimalnej geodezyjnej startującej z  $p$ . Z Wniosku 13.8.3 dla  $\kappa = 0$  wynika, że niezerowa normalna składowa pola Jacobiego z  $J(0) = 0$  nie znika ponownie. Składowa styczna ma postać  $btT$ , więc całe niezerowe pole również nie może mieć drugiego zera. Stwierdzenie 13.7.6 mówi, że  $d\exp_p$  nie ma jądra, więc  $\exp_p$  jest lokalnym dyfeomorfizmem także daleko od 0.

Pokażmy, dlaczego z tego wynika *nakrycie*, a nie tylko lokalna odwracalność. Wyposażmy  $T_p M$  w metrykę  $g_* := \exp_p^* g$ . Jest to metryka riemannowska, a  $\exp_p$  staje się lokalną izometrią. Niech  $v = r\theta$  i rozłóżmy  $w \in T_v(T_p M)$  na część radialną  $w_{\parallel}$  i prostopadłą  $w_{\perp}$ . Lemat Gaussa pokazuje ortogonalność obrazów tych części i zachowanie długości radialnej. Dla poprzecznej części  $d(\exp_p)_v(w_{\perp})$  jest wartością przy  $t = r$  pola Jacobiego o początkowej pochodnej  $w_{\perp}/r$ . Rauch z porównaniem do  $\mathbb{R}^n$  daje  $|d(\exp_p)_v(w_{\perp})| \geq |w_{\perp}|$ . Zatem, także w granicy dla  $v = 0$ ,

$$g_{*,v}(w, w) = |d(\exp_p)_v(w)|_g^2 \geq |w|_{g_p}^2. \quad (13.44)$$

Dowolna droga w  $(T_p M, g_*)$  ma długość co najmniej równą długości euklidesowej. Jej metryka odległości dominuje więc euklidesową. Ciąg Cauchy’ego dla  $g_*$  zbiega euklidesowo do pewnego  $v$ ; w małym otoczeniu  $v$  obie gładkie metryki są porównywalne, więc zbiega też dla  $g_*$ . Dziedzina z metryką  $g_*$  jest zupełna.

Przypomnijmy używany tutaj fakt o lokalnych izometriach. Surjektywna lokalna izometria  $f : N \rightarrow M$  z *zupełnego* spójnego  $N$  jest nakryciem. Aby zobaczyć mechanizm, weźmy małą normalną kulę  $B_\rho(q)$  w  $M$ . Dla każdego  $x \in f^{-1}(q)$  radialne geodezyjne z  $q$  podnoszą się, dzięki zupełności  $N$ , do radialnych geodezyjnych startujących w  $x$ . Otrzymujemy gładką odwrotną gałąź nad  $B_\rho(q)$ : pochodna  $f_x$  odwraca początkowy wektor, a wykładnicze odwzorowanie w  $N$  daje jego koniec. Ponieważ złożenie gałęzi z  $f$  jest identycznością, jej różniczka jest odwracalna; obraz gałęzi jest więc otwarty, a  $f$  jest na nim dyfeomorfizmem na kulę. Dwie takie gałęzie nie mogą się przeciąć: cofnięcie podniesionej geodezyjnej do  $q$  wymusiłoby ten sam punkt  $x$ . Każdy punkt przeciwobrazu kuli leży na którejś gałęzi, bo można podnieść radialną drogę od niego do  $q$  i przedłużyć ją przez cały krótki odcinek. Kula jest więc pokryta rozłącznymi kopiami, co jest definicją nakrycia. Stosujemy ten fakt do  $f = \exp_p$ .

Jeżeli  $M$  jest jednospójna, spójne nakrycie  $T_p M \rightarrow M$  ma tylko jeden arkusz, zatem jest dyfeomorfizmem. Hopf–Rinow dostarcza geodezyjnej minimalnej między  $p$  i każdym  $q$ ; różnowartościowość  $\exp_p$  wymusza jednoznaczność geodezyjnej od  $p$  do  $q$ . Ponieważ  $p$  było dowolne, dotyczy to każdej pary punktów.  $\square$

Hiperboloida oraz jej izometryczne modele półprzestrzeni i dysku spełniają założenia twierdzenia: dla nich  $K = -1$  i  $\exp_p$  jest globalnie odwracalna. Płaski walec z Przykładu 13.7.10

pokazuje rolę jednorodności: jego  $K = 0$ , lecz  $\exp_p$  jest nakryciem o wielu arkuszach, a nie dyfeomorfizmem.

## Porównanie objętości Bishopa–Gromowa

Rauch porównuje pojedyncze kierunki, zaś założenie o Riccim kontroluje ich *sumę*. W biegunowych współrzędnych wokół  $p$  sumą tę odnajdziemy w pochodnej logarytmu gęstości objętości.

**Twierdzenie 13.8.9** (Bishopa–Gromowa). *Niech  $(M^n, g)$  będzie spójna i zupełna,  $n \geq 2$ , oraz  $\text{Ric} \geq (n-1)\kappa g$ . Niech  $V_p(r) = \mu_g(B_g(p, r))$  i*

$$V_\kappa(r) = \omega_{n-1} \int_0^r s_\kappa(t)^{n-1} dt, \quad \omega_{n-1} = \text{vol}(S^{n-1}). \quad (13.45)$$

W przypadku  $\kappa > 0$  rozważamy  $0 < r < \pi/\sqrt{\kappa}$ ; w pozostałych przypadkach dowolne  $r > 0$ . Wówczas

$$r \mapsto \frac{V_p(r)}{V_\kappa(r)} \text{ jest nierosnąca,} \quad V_p(r) \leq V_\kappa(r). \quad (13.46)$$

*Dowód. Krok 1: gęstość wzdłuż jednego promienia.* Dla jednostkowego  $\theta \in T_p M$  piszemy  $\gamma_\theta(t) = \exp_p(t\theta)$ . Używamy czasu cięcia  $c(\theta)$  z Lematu 13.8.4. Dla  $0 < t < c(\theta)$  nie ma punktu sprzężonego na odcinku; macierz Jacobiego  $A(t)$  z dowodu Lematu 13.8.1 jest odwracalna. Oznaczmy przez  $j(t, \theta) = \det A(t) > 0$  biegunową gęstość objętości. Jest dodatnia, bo  $A(t) = t\text{Id} + O(t^3)$ , i nie może zmienić znaku bez wyzerowania wyznacznika. Niech  $H = A' A^{-1}$  i  $m = \text{tr } H$ . Wzór na pochodną wyznacznika daje  $m = \partial_t \log j$ . Biorąc ślad (13.37), dostajemy

$$m' = -\text{tr}(H^2) - \text{Ric}(T, T) \leq -\frac{m^2}{n-1} - (n-1)\kappa.$$

Pierwsza nierówność to Cauchy–Schwarz dla wartości własnych symetrycznej macierzy  $H$ :  $\sum \lambda_i^2 \geq (\sum \lambda_i)^2/(n-1)$ . W modelu stałej krzywizny  $m_\kappa = (n-1)s'_\kappa/s_\kappa$  spełnia równość w tym równaniu, bo  $s''_\kappa = -\kappa s_\kappa$ . Po odjęciu i oznaczeniu  $u = m - m_\kappa$  otrzymujemy

$$u' \leq -\frac{m + m_\kappa}{n-1} u. \quad (13.47)$$

Przy  $t \downarrow 0$  rozwinięcie  $A = t\text{Id} + O(t^3)$  daje  $m = (n-1)/t + O(t)$ , a  $m_\kappa = (n-1)/t + O(t)$ , zatem  $u = O(t)$ . Czynniki całkujący dla (13.47) zachowuje się jak  $t^2$  przy zerze. Mnożymy nierówność przez ten dodatni czynnik i przechodzimy z dolną granicą całkowania do zera: iloczyn czynnika przez  $u$  ma granicę 0. Wynika  $u \leq 0$ , a więc

$$\partial_t \log \frac{j(t, \theta)}{s_\kappa(t)^{n-1}} = m - m_\kappa \leq 0.$$

Stosunek  $h_\theta(t) = j(t, \theta)/s_\kappa(t)^{n-1}$  maleje od wartości 1.

*Krok 2: dlaczego wolno całkować tylko do czasu cięcia.* Dla  $t \geq c(\theta)$  przyjmijmy  $h_\theta(t) = 0$ . Nadal jest nierosnąca. Na mocy Lematu 13.8.4 odwzorowanie biegunowe jest dyfeomorfizmem przed czasem cięcia, a pominięty zbiór ma miarę zero. Wzór na zmianę zmiennych można więc stosować na tym otwartym zbiorze, a następnie całkować po wszystkich kierunkach dzięki twierdzeniu Tonellego (całkowana funkcja jest nieujemna). Otrzymujemy polarowy wzór

$$V_p(r) = \int_{S_p M} \int_0^r h_\theta(t) s_\kappa(t)^{n-1} dt d\theta. \quad (13.48)$$

*Krok 3: iloraz objętości.* Prawie wszędzie pochodna  $V'_p(r)$  istnieje. Z (13.48) wynika, że

$$\frac{V'_p(r)}{V'_\kappa(r)} = \frac{1}{\omega_{n-1}} \int_{S_p M} h_\theta(r) d\theta =: a(r).$$



Każda  $h_\theta$  jest nierosnąca, więc  $a$  także. Ponadto  $V_p(r) = \int_0^r a(t)V'_\kappa(t)dt$ ; iloraz  $V_p(r)/V_\kappa(r)$  jest zatem średnią wartości  $a(t)$  z dodatnią wagą  $V'_\kappa(t)$ . Dla nierosnącej  $a$  ta średnia jest co najmniej  $a(r)$ . Reguła ilorazu daje prawie wszędzie

$$\left(\frac{V_p}{V_\kappa}\right)' = \frac{V'_\kappa}{V_\kappa} \left(a(r) - \frac{V_p}{V_\kappa}\right) \leq 0.$$

Ponieważ  $0 \leq a \leq 1$ , wzór całkowy pokazuje, że  $V_p$  jest lokalnie absolutnie ciągła. Na każdym zwartym przedziale promieni dodatnich  $V_\kappa$  jest gładka i dodatnia, więc iloraz również jest absolutnie ciągły. Całkując jego niedodatnią pochodną, otrzymujemy monotoniczność wszędzie. Sama ciągłość i nierówność dla pochodnej prawie wszędzie nie wystarczyłyby do tego wniosku. Przy  $r \downarrow 0$  obie objętości mają asymptotykę  $\omega_{n-1}r^n/n$ , stąd iloraz dąży do 1 i otrzymujemy drugą część (13.46).  $\square$

Ten sam rachunek daje *porównanie laplasjanu odległości*. Przy konwencji  $\Delta r = \operatorname{div}(\nabla r) = \operatorname{tr}_g \operatorname{Hess} r$ , poza  $p$  i zbiorem cięcia,

$$\operatorname{Ric} \geq (n-1)\kappa g \implies \Delta r = \operatorname{tr}(A'A^{-1}) = m \leq (n-1)c_\kappa(r). \quad (13.49)$$

To właśnie nierówność z Kroku 1 dowodu Bishopa–Gromowa. Gdy  $K \leq \kappa$ , ślad (13.40) daje odwrotną nierówność  $\Delta r \geq (n-1)c_\kappa(r)$ . Obie działają w odpowiednim zakresie  $s_\kappa(r) > 0$  przed zbiorem cięcia.

**Przykład 13.8.10** (Co widać w modelach). Dla  $\mathbb{R}^n$  przy  $\kappa = 0$  oraz  $\mathbb{H}^n$  przy  $\kappa = -1$  iloraz  $V_p(r)/V_\kappa(r)$  jest stale równy 1. Na  $S_R^n$  zachodzi to samo dla  $\kappa = R^{-2}$  i  $r < \pi R$ . Na płaskim walcu Ricci jest zerowy, ale objętość dużej kuli rośnie tylko liniowo z promieniem, podczas gdy dla  $\mathbb{R}^2$  rośnie jak  $r^2$ : sam warunek  $\operatorname{Ric} \geq 0$  nie wymusza euklidesowego *dolnego* tempa wzrostu objętości.

*Uwaga 13.8.11* (Która krzywizna kontroluje co?). Rauch i porównanie hesjanu korzystają z granic na każdą *krzywiznę sekcijną*; Bonnet–Myers i Bishop–Gromov tylko z granic na *Ricciego*, czyli sumę takich krzywizn. Cartan–Hadamard dodaje do  $K \leq 0$  zupełność i jednospójność, by otrzymać globalną informację o topologii i jednoznaczności geodezyjnych. Zamiana górnej granicy na dolną odwraca kierunek porównania.

## 13.9 Twierdzenie Gaussa–Bonneta

Dotąd krzywizna opisywała geometrię w pobliżu punktu: jak rozchodzą się geodezyjne i jak zmienia się transport równoległy. Teraz zsumujemy krzywiznę *na całej powierzchni*. Wynik zależy od liczby składowych, uchwytów i brzegów powierzchni, czyli od jej topologii. Jest to szczególnie wyraźne po porównaniu sfery z torusem.

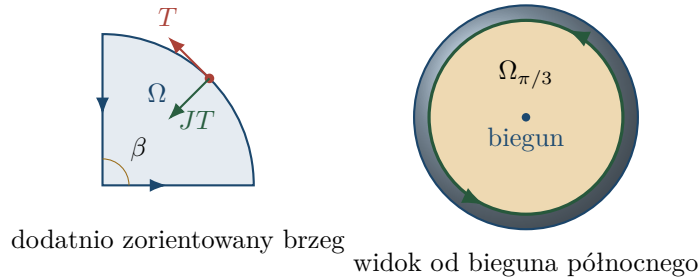
W całej sekcji  $S$  jest powierzchnią z *metryką riemannowską*,  $K(p) = K_p(T_p S)$  jej krzywizną sekcijną, a  $dA$  dodatnim elementem pola z Sekcji 10.5. Dla powierzchni zanurzonej w  $\mathbb{R}^3$  twierdzenie Gaussa utożsamia tę krzywiznę z iloczynem krzywizn głównych. Całkę  $\int_S K dA$  można określić również wtedy, gdy  $S$  nie jest orientowalna:  $K dA$  jest gęstością, nie wymaga więc wyboru orientacji. W dowodzie najpierw wybierzemy orientację.

**Definicja 13.9.1** (Krzywizna geodezyjna i skręt narożnika). Niech  $S$  będzie zorientowana, a  $J : T_p S \rightarrow T_p S$  oznacza dodatni obrót o  $90^\circ$ : jeżeli  $(e_1, e_2)$  jest dodatnią bazą ortonormalną, to  $Je_1 = e_2$ . Dla łuku brzegu parametryzowanego długością  $s$  oznaczmy jednostkowy wektor styczny przez  $T = \dot{\gamma}(s)$ . *Krzywizna geodezyjna ze znakiem* tego łuku wynosi

$$k_g = g(\nabla_T T, JT). \quad (13.50)$$

W punkcie narożnym niech  $\beta \in (0, 2\pi)$  oznacza kąt *wewnątrz* obszaru. Jego *zewnątrzny skręt* to  $\varepsilon = \pi - \beta$ ; dla wklęsłego narożnika jest ujemny. Brzeg obszaru orientujemy tak, aby wewnątrz znajdowało się po lewej stronie ruchu. Na łuku gładkim  $JT$  wskazuje wtedy lokalnie wewnątrz obszaru.

Skąd w definicji znak? Na brzegu euklidesowego dysku promienia  $r$ , przebieganym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,  $\nabla_T T$  wskazuje środek i ma długość  $1/r$ . Wektor  $JT$  także wskazuje środek, więc  $k_g = 1/r$ . Na brzegu otworu dodatni kierunek obiegu jest odwrotny:  $JT$  wskazuje wówczas na zewnątrz otworu, a  $k_g$  okręgu jest ujemne. Równość  $k_g = 0$  znaczy, że łuk jest geodezyjną (zob. Sekcję 12.1).



Rysunek 13.7: Po lewej ćwierćdysk z dodatnio zorientowanym brzegiem:  $T$  jest styczny do okręgu, a  $JT$  skierowany do obszaru; zaznaczony kąt wewnętrzny to  $\beta = \pi/2$ . Po prawej rzut czapki sferycznej o kącie biegunowym  $\theta_0 = \pi/3$ . Jej brzeg obiegamy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zgodnie z orientacją od zewnętrznej normalnej sfery.

**Twierdzenie 13.9.2** (Gaussa–Bonnetta z brzegiem i narożnikami). *Niech  $\Omega$  będzie zwartą, zorientowaną powierzchnią riemannowską z brzegiem złożonym ze skończonej liczby regularnych łuków klasy  $C^2$ . Załóżmy, że w narożnikach istnieją jednostronne styczne i kąty wewnętrzne  $\beta_1, \dots, \beta_m \in (0, 2\pi)$ . Wówczas*

$$\int_{\Omega} K \, dA + \int_{\partial\Omega} k_g \, ds + \sum_{j=1}^m (\pi - \beta_j) = 2\pi\chi(\Omega). \quad (13.51)$$

*Brzeg całkujemy odcinek po odcinku. Dla brzegu gładkiego suma po narożnikach jest pusta. Charakterystykę Eulera można obliczyć z triangulacji:  $\chi(\Omega) = V - E + F$ , gdzie  $V, E, F$  są liczbami wierzchołków, krawędzi i trójkątów; zgadza się to z opisem homologicznym z Twierdzenia 5.9.6.*

*Dowód. Krok 1: forma koneksji na małym obszarze.* Załóżmy najpierw, że  $D \subset \Omega$  jest topologicznym dyskiem, leży w jednej dodatnio zorientowanej mapie i ma brzeg odcinkami gładki. Na otoczeniu  $D$  wybierzmy dodatnią ortonormalną ramę  $(e_1, e_2)$ ,  $e_2 = Je_1$ . Istnieje ona na małym obszarze współrzędnych: wektor pierwszej osi można unormować, a drugi otrzymać przez  $J$ . Definiujemy lokalną 1-formę

$$\alpha(X) = g(\nabla_X e_1, e_2).$$

Zgodność koneksji z metryką, czyli  $Xg(e_i, e_j) = g(\nabla_X e_i, e_j) + g(e_i, \nabla_X e_j)$ , daje dokładnie

$$\nabla_X e_1 = \alpha(X)e_2, \quad \nabla_X e_2 = -\alpha(X)e_1. \quad (13.52)$$

Obliczmy z tego tensor krzywizny przy przyjętym tu znaku (13.1). Współczynnik przy  $e_2$  wektora  $\nabla_X \nabla_Y e_1$  wynosi  $X(\alpha(Y))$ ; wyrazy przy  $e_1$  z dwóch kolejności odejmują się. Dlatego

$$R(X, Y)e_1 = (X\alpha(Y) - Y\alpha(X) - \alpha([X, Y]))e_2 = d\alpha(X, Y)e_2.$$

Dla dodatniej ramy ortonormalnej definicja krzywizny sekcijnej mówi, że  $g(R(e_1, e_2)e_2, e_1) = K$ . Ponieważ  $R(e_1, e_2)$  jest antysymetryczny względem  $g$ , mamy również  $g(R(e_1, e_2)e_1, e_2) = -K$ . Porównanie z poprzednią równością daje

$$d\alpha = -K dA. \quad (13.53)$$

Minus w tym miejscu jest konsekwencją naszej konwencji dla  $R$ ; jego zgubienie odwróciłoby znak całki z  $K$ .

*Krok 2: krzywizna łuku jako obrót stycznej.* Na gładkim łuku brzegu dysku można wybrać ciągłą funkcję kąta  $\vartheta(s)$  taką, że  $T = \cos \vartheta e_1 + \sin \vartheta e_2$ . Różniczkując ten wzór wzdłuż łuku i podstawiając (13.52), otrzymujemy

$$\nabla_T T = (\vartheta'(s) + \alpha(T))(-\sin \vartheta e_1 + \cos \vartheta e_2) = (\vartheta'(s) + \alpha(T))JT.$$

Stąd  $k_g ds = d\vartheta + \alpha$  na każdym łuku. Przy przejściu przez narożnik kierunek stycznej obraca się dodatkowo o  $\pi - \beta_j$ : w wypukłym narożniku w lewo, we wklęsłym w prawo.

Suma zmian kąta  $\vartheta$  na łukach wraz z obrotami w narożnikach wynosi  $2\pi$ . Jest to twierdzenie o obrocie stycznej do dodatnio zorientowanej krzywej Jordana na płaszczyźnie. Żeby zobaczyć, skąd bierze się liczba  $2\pi$ , można łuki przybliżyć łamanymi wraz z ich kierunkami stycznymi. W prostym wielokącie o  $v$  wierzchołkach można poprowadzić  $v - 3$  przekątnych i otrzymać  $v - 2$  trójkąty. Suma kątów wewnętrznych to  $(v - 2)\pi$ , a suma skrętów zewnętrznych wynosi  $v\pi - (v - 2)\pi = 2\pi$ . Przy zagęszczaniu łamanej skręty wewnątrz łuków dążą do całek z  $\vartheta' ds$ ; skręty w pierwotnych narożnikach zostają. Wybór dodatniej ramki nad dyskiem nie zmienia wyniku. Przejście od ramki współrzędnych do ramki ortonormalnej jest mapą do  $GL^+(2, \mathbb{R})$ , a nie samym obrotem. W rozkładzie polarnym tej macierzy dodatnio określony czynnik deformujemy do identyczności przez  $(1 - s)P + sId$ ; niezerowa styczna pozostaje niezerowa, więc jej liczba obrotów się nie zmienia. Pozostaje mapa obrotów do  $SO(2)$ . Przedłuża się ona na cały dysk, zatem na brzegu ma stopień zero. Liczba obrotów stycznej w naszej ramce nadal wynosi 1.

Sumujemy równość  $k_g ds = d\vartheta + \alpha$  po łukach, dodajemy obroty narożników i stosujemy Twierdzenie Stokesa 9.7.1 oraz (13.53):

$$\int_{\partial D} k_g ds + \sum_j (\pi - \beta_j) = 2\pi + \int_{\partial D} \alpha = 2\pi - \int_D K dA. \quad (13.54)$$

Stokesa dla brzegu z narożnikami można tu uzyskać z wersji dla brzegu gładkiego przez zaokrąglenie narożników: długość usuniętych łuków i pole usuniętych małych fragmentów dążą do zera, a  $\alpha$  i  $d\alpha$  są ograniczone na zwartym otoczeniu. Zaokrąglamy *tylko* przy zastosowaniu Stokesa; powyższe skręty narożników pozostają w rachunku kątów. Tak otrzymaliśmy wzór dla dysku, ponieważ  $\chi(D) = 1$ .

*Krok 3: sklejenie lokalnych wzorów.* Wybierzmy skończoną gładką triangulację  $\Omega$  na tyle drobną, aby każdy jej trójkąt leżał w jednej mapie; narożniki brzegu włączmy do zbioru wierzchołków. Można to zrobić, korzystając z triangulowalności gładkich powierzchni, z regularnymi krawędziami i niezdegenerowanymi kątami trójkątów przy wierzchołkach. Zastosujmy (13.54) do każdego z  $F$  trójkątów i zsumujmy. Całki  $K$  sumują się do całki po  $\Omega$ . Na wewnętrznej krawędzi dwie orientacje są przeciwne, a wraz z nimi zmienia się znak  $k_g$ , więc jej wkłady znoszą się. Zostaje całka po rzeczywistym brzegu.

Oznaczmy liczbę wierzchołków wewnętrznych przez  $V_w$ , a brzegowych przez  $V_b$ . Przy każdym wewnętrznym wierzchołku suma kątów trójkątów wynosi  $2\pi$ , a przy każdym brzegowym wynosi kąt  $\beta_v$  obszaru (jeśli brzeg jest tam gładki,  $\beta_v = \pi$ ). Suma zewnętrznych skrętów *wszystkich trójkątów* jest więc  $3\pi F - 2\pi V_w - \sum_{v \in \partial \Omega} \beta_v$ . Po zsumowaniu (13.54) dostajemy

$$\int_{\Omega} K dA + \int_{\partial \Omega} k_g ds = -\pi F + 2\pi V_w + \sum_{v \in \partial \Omega} \beta_v. \quad (13.55)$$

Każda krawędź wewnętrzna należy do dwóch trójkątów, a brzegowa do jednego. Każda składowa brzegu jest zamkniętym cyklem z taką samą liczbą krawędzi jak wierzchołków. Zatem  $3F = 2E - V_b$  (w przypadku pustego brzegu oba ostatnie zliczenia brzegowe są zerowe). Ponieważ  $V = V_w + V_b$ ,

$$2\pi(V - E + F) - \sum_{v \in \partial\Omega} (\pi - \beta_v) = -\pi F + 2\pi V_w + \sum_{v \in \partial\Omega} \beta_v.$$

Wstawiamy tę tożsamość do (13.55). Sztucznie wstawione wierzchołki na gładkich częściach brzegu mają  $\beta_v = \pi$  i niczego nie dodają. Otrzymujemy (13.51).  $\square$

**Wniosek 13.9.3** (Gauss–Bonnet dla powierzchni zamkniętej). *Jeżeli  $S$  jest zwartą powierzchnią bez brzegu, to*

$$\boxed{\int_S K \, dA = 2\pi\chi(S).} \quad (13.56)$$

*W szczególności dla spójnej orientowalnej powierzchni rodzaju  $g$  prawa strona wynosi  $4\pi(1 - g)$ .*

*Dowód.* Dla powierzchni orientowalnej stosujemy Twierdzenie 13.9.2 przy  $\partial S = \emptyset$ . Z klasyfikacji powierzchni zamkniętych  $\chi(S) = 2 - 2g$ ; równoważnie można tę liczbę policzyć z dowolnej triangulacji standardowego modelu sfery z  $g$  uchwytaami. Jeśli  $S$  nie jest orientowalna, bierzemy jej dwukrotne nakrycie orientacyjne  $\tilde{S} \rightarrow S$ . Metryka podniesiona ma te same lokalne wartości  $K$ , a każdy mały obszar na  $S$  występuje dwa razy na  $\tilde{S}$ , więc  $\int_{\tilde{S}} K \, dA = 2 \int_S K \, dA$ . Podnosząc triangulację, otrzymujemy też  $\chi(\tilde{S}) = 2\chi(S)$ . Dzielimy zorientowany wzór przez 2.  $\square$

**Przykład 13.9.4** (Dysk i czapka sferyczna). Dysk euklidesowy  $D_r$  ma  $K = 0$ ,  $k_g = 1/r$  i brzeg długości  $2\pi r$ . Stąd  $\int_{\partial D_r} k_g \, ds = 2\pi = 2\pi\chi(D_r)$ . Gdyby pominąć całkę po brzegu, wyszłaby fałszywa równość  $0 = 2\pi$ . Dla płaskiego pierścienia o promieniach  $0 < r < R$  zewnętrzny okrąg wnosi  $2\pi$ , wewnętrzny  $-2\pi$ : suma wynosi 0, zgodnie z  $\chi(S^1 \times [0, 1]) = 0$ .

Na sferze  $S_R^2$  opiszmy czapkę od bieguna północnego do kąta biegunowego (kolatytydy)  $\theta_0 \in (0, \pi)$ :

$$0 \leq \theta \leq \theta_0, \quad g = R^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta \, d\varphi^2), \quad K = R^{-2}.$$

Z elementu pola  $R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\varphi$  dostajemy

$$\int_{\Omega_{\theta_0}} K \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{\theta_0} \sin \theta \, d\theta \, d\varphi = 2\pi(1 - \cos \theta_0).$$

Brzeg ma długość  $2\pi R \sin \theta_0$ . Jego dodatnio skierowany styczny to  $T = (R \sin \theta_0)^{-1} \partial_\varphi$ , a  $JT = -R^{-1} \partial_\theta$ . Ponieważ  $\Gamma_{\varphi\varphi}^\theta = -\sin \theta \cos \theta$ , wzór (13.50) daje

$$k_g = \frac{\cos \theta_0}{R \sin \theta_0}, \quad \int_{\partial\Omega_{\theta_0}} k_g \, ds = 2\pi \cos \theta_0.$$

Suma obu całek to  $2\pi$ , zgodnie z  $\chi = 1$ . Dla półsfery  $\theta_0 = \pi/2$  równik jest geodezyjną i cały wkład pochodzi z  $K$ ; dla czapki większej niż półsfera wkład brzegu jest *ujemny*.

**Przykład 13.9.5** (Kąty trójkąta geodezyjnego). Niech trzy łuki geodezyjne tworzą prostą zamkniętą krzywą ograniczającą obszar  $\Delta$  homeomorficzny z domkniętym dyskiem, o kątach wewnętrznych  $A, B, C$ . Wtedy  $k_g = 0$  na każdym boku, a  $\chi(\Delta) = 1$ . Z (13.51) wynika

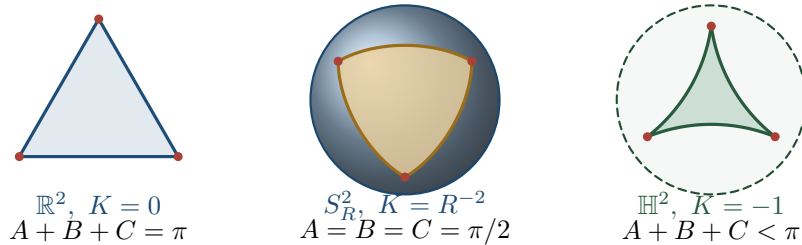
$$\int_{\Delta} K \, dA = A + B + C - \pi. \quad (13.57)$$

W płaszczyźnie daje to  $A + B + C = \pi$ . Na sferze  $S_R^2$  pole trójkąta to  $R^2(A + B + C - \pi)$ . Trójkąt o wierzchołkach na biegunie północnym i w dwóch punktach równika oddalonych o

ćwierć obwodu ma  $A = B = C = \pi/2$ ; jako jedna ósma sfery ma pole  $\pi R^2/2$ . W płaszczyźnie hiperbolicznej  $K = -1$ ,

$$\text{Area}(\Delta) = \pi - (A + B + C) > 0.$$

To wprost pokazuje, jak dodatnia i ujemna krzywizna zmieniają sumę kątów. Rysunek 13.8 zestawia odpowiednie geodezyjne w trzech modelach.



Rysunek 13.8: Trójkąty geodezyjne w geometrii euklidesowej, na sferze i w modelu dyskowym płaszczyzny hiperbolicznej. Środkowy trójkąt jest oktantem sfery: każdy jego bok stanowi ćwiartkę wielkiego koła, a każdy kąt jest prosty. W dysku boki leżą na okręgach prostopadłych do przerywanego brzegu, który nie należy do  $\mathbb{H}^2$ . Znaki  $K$  odpowiadają sumom kątów ze wzoru (13.57).

**Przykład 13.9.6** (Sfera i torus: całka nie zależy od metryki). Na sferze  $S_R^2$  stała krzywizna  $R^{-2}$  i pole  $4\pi R^2$  dają całkę  $4\pi$ ; promień się skraca. Na torusie obrotowym niech  $a > b > 0$ , a parametryzacja ma postać

$$X(u, v) = ((a + b \cos v) \cos u, (a + b \cos v) \sin u, b \sin v), \quad (u, v) \in [0, 2\pi]^2.$$

Różniczkując  $X$  znajdujemy  $g = (a + b \cos v)^2 du^2 + b^2 dv^2$  i  $dA = b(a + b \cos v) du dv$ . Dla metryki postaci  $ds^2 + f(s)^2 du^2$  rachunek z symboli Christoffela daje  $K = -f''(s)/f(s)$ : jedyne niezerowe symbole to  $\Gamma_{uu}^s = -f'$  oraz  $\Gamma_{su}^u = \Gamma_{us}^u = f'/f$ , więc  $g(R(\partial_s, \partial_u)\partial_u, \partial_s) = -ff''$ , a mianownik we wzorze na  $K$  wynosi  $f^2$ . Biorąc  $s = bv$  i  $f(s) = a + b \cos(s/b)$ , otrzymujemy

$$K(u, v) = \frac{\cos v}{b(a + b \cos v)}, \quad \int_{T^2} K dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos v du dv = 0.$$

Krzywizna dodatnia po zewnętrznej i ujemna po wewnętrznej stronie torusa znoszą się w całości. Zgadza się to z  $\chi(T^2) = 0$ . Zmiana metryki zmienia lokalne  $K$  i  $dA$ , ale nie może zmienić ich całki na tej samej zwartej powierzchni.

## Uogólnienie I: krzywizna skupiona w punktach

Na gładkiej powierzchni krzywizna  $K dA$  jest rozłożona na obszarze. Można jednak skleić płaskie wielokąty w zamkniętą powierzchnię: wewnątrz każdej ściany i punkt wewnętrzny każdej sklejonej krawędzi ma płaskie otoczenie. Cała krzywizna jest wtedy skupiona w *wierzchołkach*. Przy wierzchołku  $v$  sumujemy kąty przylegających ścian i oznaczamy tę sumę przez  $\theta_v$ . Brakujący względem pełnego obrotu kąt

$$\delta_v = 2\pi - \theta_v \tag{13.58}$$

nazywamy *deficytem kąta*. Może być ujemny, jeśli wokół wierzchołka mieści się więcej niż  $2\pi$ . Lokalnie jest to powierzchnia stożka o kącie całkowitym  $\theta_v$ ; zwykły płaski punkt ma  $\theta_v = 2\pi$ .

**Twierdzenie 13.9.7** (Wielościenne postać Gaussa–Bonnetta). *Niech  $P$  będzie zwartą powierzchnią bez brzegu, powstałą przez sklejenie skończonej liczby trójkątów euklidesowych wzdłuż całych*

boków. Oznaczmy zbiór jej wierzchołków przez  $\text{Vert}(P)$ . Wówczas

$$\sum_{v \in \text{Vert}(P)} (2\pi - \theta_v) = 2\pi\chi(P). \quad (13.59)$$

W sumie można pominąć wierzchołki o  $\theta_v = 2\pi$ .

*Dowód.* Niech  $V, E, F$  oznaczają liczbę wierzchołków, krawędzi i trójkątów. Przy każdym  $v$  odejmujemy od  $2\pi$  wszystkie kąty trójkątów stykających się w  $v$ . Każdy kąt pojawia się dokładnie raz, a suma trzech kątów jednego płaskiego trójkąta wynosi  $\pi$ . Dlatego

$$\sum_v (2\pi - \theta_v) = 2\pi V - \pi F.$$

Każdy trójkąt ma trzy boki, a każda krawędź należy do dwóch trójkątów, zatem  $3F = 2E$ . W konsekwencji  $2\pi V - \pi F = 2\pi(V - E + F) = 2\pi\chi(P)$ . Ten rachunek wyjaśnia, dlaczego liczymy kąty *wewnątrz* ścian, a nie kąty dwuścienne bryły w  $\mathbb{R}^3$ .  $\square$

**Przykład 13.9.8** (Czworościan i sześcian). W każdym wierzchołku foremnego czworościanu spotykają się trzy trójkąty równoboczne. Zatem  $\theta_v = \pi$ ,  $\delta_v = \pi$ , a cztery wierzchołki dają  $4\pi$ . W sześcianie spotykają się trzy kąty proste:  $\theta_v = 3\pi/2$  i  $\delta_v = \pi/2$ ; osiem wierzchołków znowu daje  $4\pi$ . Obie powierzchnie są topologicznie sferami, więc  $2\pi\chi(S^2) = 4\pi$ . Rozkład krzywizny jest inny, lecz suma pozostaje taka sama.

Możemy połączyć krzywiznę gładką z punktowymi deficytami. Załóżmy, że zwarta powierzchnia  $S$  bez brzegu ma skończenie wiele punktów  $p_i$  o otoczeniach będących płaskimi stożkami o kątach  $\theta_i$ , a poza nimi jest gładką powierzchnią riemannowską. Wtedy

$$\int_{S \setminus \{p_1, \dots, p_N\}} K \, dA + \sum_{i=1}^N (2\pi - \theta_i) = 2\pi\chi(S). \quad (13.60)$$

Istotnie, wytnijmy mały dysk stożkowy przy każdym  $p_i$ . Otrzymana gładka powierzchnia ma charakterystykę Eulera  $\chi(S) - N$ . Brzeg usuniętego dysku ma długość  $\theta_i r$  i krzywiznę geodezyjną  $-1/r$ : minus bierze się z orientacji brzegu *dziury*. Jego wkład do całki brzegowej to zatem  $-\theta_i$ . Podstawienie do (13.51) daje  $\int K \, dA - \sum_i \theta_i = 2\pi(\chi(S) - N)$ , co po przeniesieniu wyrazów jest (13.60). Dla powierzchni nieorientowalnej stosujemy ten rachunek na dwukrotnym nakryciu orientacyjnym i dzielimy przez 2: całka, liczba deficytów i charakterystyka Eulera podwajają się. Gdy część gładka jest płaska, pozostaje dokładnie (13.59). W języku miar można myśleć o krzywiznie jako o  $K \, dA + \sum_i \delta_i \delta_{p_i}$ : symbol  $\delta_{p_i}$  oznacza masę jednostkową w punkcie, a współczynnik  $\delta_i$  jest deficytem kąta.

## Uogólnienie II: parzysty wymiar i twierdzenie Cherna

W wymiarze dwa  $K$  jest całą informacją o krzywiznie riemannowskiej w danym punkcie. W wymiarze cztery lub większym nie wystarczy scałkować samej krzywizny skalarnej: liczy się określona *kombinacja* składowych tensora Riemanna. Oto jej precyzyjny opis w języku form.

Niech  $(M^{2m}, g)$ ,  $m \geq 1$ , będzie zorientowaną rozmaitością riemannowską, a  $(e_1, \dots, e_{2m})$  dodatnio zorientowaną lokalną ramą ortonormalną. Macierz form krzywizny ma wyrazy

$$\Omega_{ij}(X, Y) = g(R(X, Y)e_j, e_i), \quad \Omega_{ji} = -\Omega_{ij}.$$

*Pfaffian* takiej macierzy jest formą stopnia  $2m$ :

$$\text{Pf}(\Omega) = \frac{1}{2^m m!} \sum_{\sigma \in S_{2m}} \text{sgn}(\sigma) \Omega_{\sigma(1)\sigma(2)} \wedge \dots \wedge \Omega_{\sigma(2m-1)\sigma(2m)}. \quad (13.61)$$



Zasada konstrukcji: parujemy wszystkie kierunki styczne, bierzemy iloczyny zewnętrzne odpowiadających im krzywizn i dodajemy je ze znakami wyznaczonymi przez permutacje. Dlaczego otrzymujemy globalną formę? Przy zmianie dodatniej ramki macierzą  $Q \in \text{SO}(2m)$  mamy  $\tilde{\Omega} = Q^T \Omega Q$  oraz  $\text{Pf}(Q^T \Omega Q) = \det(Q) \text{Pf}(\Omega) = \text{Pf}(\Omega)$ . Tożsamość wynika z rozpisania wzoru permutacyjnego: po antysymetryzacji iloczyn  $2m$  współczynników  $Q$  daje jego wyznacznik. Nie ma pochodnych  $Q$ , bo  $\Omega$  pochodzi z tensora krzywizny. Lokalne formy sklejają się więc na przecięciach map. W orientacji przeciwnej znak formy się zmienia razem ze znakiem całkowania. Dla  $m = 1$  dostajemy po prostu  $\text{Pf}(\Omega) = \Omega_{12} = K \, dA$ ; normalizacja z poniższego twierdzenia daje zatem dokładnie (13.56).

**Twierdzenie 13.9.9** (Cherna–Gaussa–Bonneta). *Jeżeli  $(M^{2m}, g)$  jest zwartą, zorientowaną rozmaitością riemannowską bez brzegu, to*

$$\chi(M) = \frac{1}{(2\pi)^m} \int_M \text{Pf}(\Omega). \quad (13.62)$$

Forma  $\text{Pf}(\Omega)/(2\pi)^m$  reprezentuje w kohomologiach de Rhama rzeczywistą klasę Eulera wiązki stycznej  $TM$ . Całka nie zależy więc od wyboru metryki, choć sam Pfaffian zależy od niej punktowo.

Powyższe twierdzenie przyjmujemy jako wynik zewnętrzny. Dowód pełnej identyfikacji formy z klasą Eulera wymaga teorii klas charakterystycznych wiązek (konstrukcji Cherna–Weila); nie zastępujemy go tu dwuwymiarowym rachunkiem z formą koneksji. Widzimy jednak dwa ważne testy tego wzoru bez nowej teorii: przypadek  $m = 1$  powyżej oraz następujący przykład czterowymiarowy.

W wymiarze cztery

$$\text{Pf}(\Omega) = \Omega_{12} \wedge \Omega_{34} - \Omega_{13} \wedge \Omega_{24} + \Omega_{14} \wedge \Omega_{23}. \quad (13.63)$$

Po rozpisaniu w ortonormalnej ramie, przy normach  $|\text{Rm}|^2 = \sum_{i,j,k,l} R_{ijkl}^2$  i  $|\text{Ric}|^2 = \sum_{i,j} \text{Ric}_{ij}^2$ , otrzymujemy równoważną postać. Wskażmy algebraiczny krok prowadzący do współczynników 1, -4, 1. Niech  $\eta^a$  będzie ramką dualną i  $\varepsilon_{1234} = 1$  symbolem całkowicie antysymetrycznym. Ponieważ  $\Omega_{ij} = \frac{1}{2} \mathcal{R}_{abji} \eta^a \wedge \eta^b$ , wzór permutacyjny daje

$$\text{Pf}(\Omega) = \frac{1}{32} \varepsilon_{ijkl} \varepsilon_{abcd} \mathcal{R}_{abji} \mathcal{R}_{cdlk} \, d\mu_g = \frac{1}{8} (|\text{Rm}|^2 - 4|\text{Ric}|^2 + \text{Scal}^2) \, d\mu_g.$$

W ostatnim przejściu rozwijamy  $\varepsilon_{ijkl} \varepsilon_{abcd} = \det(\delta_{uv})_{u \in (i,j,k,l), v \in (a,b,c,d)}$ . Po zebraniu 24 permutacji, użyciu antysymetrii par, symetrii zamiany par i pierwszej tożsamości Bianchiego kontrakcja wynosi  $4|\text{Rm}|^2 - 16|\text{Ric}|^2 + 4\text{Scal}^2$ . Iloczyn czynnika  $1/8$  z  $(2\pi)^{-2}$  daje zatem

$$\chi(M^4) = \frac{1}{32\pi^2} \int_{M^4} (|\text{Rm}|^2 - 4|\text{Ric}|^2 + \text{Scal}^2) \, d\mu_g. \quad (13.64)$$

Obecność trzech składników pokazuje, czemu  $\int \text{Scal} \, d\mu_g$  sama nie może być czterowymiarowym odpowiednikiem  $\int K \, dA$ .

**Przykład 13.9.10** (Iloczyn dwóch sfer). Na  $M = S_a^2 \times S_b^2$  wybierzmy ramę  $(e_1, e_2)$  styczną do pierwszej sfery i  $(e_3, e_4)$  styczną do drugiej. W metryce iloczynowej jedyne niezerowe formy krzywizny występujące w (13.63) to  $\Omega_{12} = a^{-2} dA_a$  i  $\Omega_{34} = b^{-2} dA_b$ . Stąd

$$\frac{1}{(2\pi)^2} \int_M \text{Pf}(\Omega) = \frac{1}{4\pi^2} \left( \frac{4\pi a^2}{a^2} \right) \left( \frac{4\pi b^2}{b^2} \right) = 4.$$

Zgadza się to z  $\chi(S^2 \times S^2) = 4$ : komórki iloczynowego rozkładu CW to jedna 0-komórka, dwie 2-komórki i jedna 4-komórka. Promienie ponownie znikają z wyniku.

## Brzeg, niezwartość i nieparzysty wymiar

Dla zwartej, zorientowanej rozmaitości riemannowskiej parzystego wymiaru o gładkim brzegu twierdzenie Cherna ma wersję z poprawką brzegową. Zapisujemy tu tylko jej strukturę, bez definicji formy  $\mathcal{B}_g$  i dowodu:

$$\chi(M^{2m}) = \frac{1}{(2\pi)^m} \int_M \text{Pf}(\Omega) + \int_{\partial M} \mathcal{B}_g. \quad (13.65)$$

Forma  $\mathcal{B}_g$  na gładkim brzegu zawiera jego geometrię wewnętrzną i sposób osadzenia w  $M$  (drugą formę fundamentalną). Nie jest w ogólności samą krzywizną Gaussa brzegu. W wymiarze dwa mamy  $\mathcal{B}_g = k_g ds/(2\pi)$ ; dla brzegu z narożnikami dochodzą jeszcze skrzyty opisane w (13.51). Zasadniczy test: domknięta płaska kula  $\bar{B}^{2m} \subset \mathbb{R}^{2m}$  ma zerowy Pfaffian we wnętrzu, lecz  $\chi(\bar{B}^{2m}) = 1$ , zatem cały wkład w (13.65) pochodzi z  $\partial \bar{B}^{2m}$ .

Bez zwartości całka po wnętrzu również nie musi odtwarzać  $\chi$ : dla całej płaskiej  $\mathbb{R}^2$  mamy  $\int_{\mathbb{R}^2} K dA = 0$  i  $\chi(\mathbb{R}^2) = 1$ . Na wyczerpujących ją dyskach  $B_R$  brakujący wkład jest widoczny jako  $\int_{\partial B_R} k_g ds = 2\pi$ . W twierdzeniach dla przestrzeni niezwartych trzeba kontrolować granicę takiego wyrazu przy  $R \rightarrow \infty$ ; nie wolno go po prostu skreślić.

Dla porównania, każda zwarta orientowalna rozmaitość *bez brzegu* nieparzystego wymiaru ma  $\chi(M) = 0$ . Wynika to z dualności Poincarégo nad  $\mathbb{Q}$ :  $b_i = b_{n-i}$ , a gdy  $n$  jest nieparzyste, składniki  $(-1)^i b_i$  i  $(-1)^{n-i} b_{n-i}$  w sumie Eulera znoszą się parami. Nie ma więc w nieparzystym wymiarze analogicznej nietrywialnej całki z Pfaffianu stopnia najwyższego.

*Uwaga 13.9.11* (Co mówi, a czego nie mówi całkowita krzywizna?). Dla zamkniętej powierzchni orientowalnej rodzaju  $g = 0$  całka  $K$  jest dodatnia, dla  $g = 1$  zerowa, a dla  $g \geq 2$  ujemna. Nie wynika stąd, że  $K$  ma ten sam znak w każdym punkcie: wzór określa sumę wkładów. Wzór z samym  $K$  jest *dwuwymiarowy*; uogólnienie Cherna dotyczy zwartych rozmaitości riemannowskich parzystego wymiaru. Nie stosujemy żadnego z tych zapisów bezpośrednio do niezwartych czterowymiarowych metryk *lorentzowskich* Schwarzschilda i Kerra: potrzebne są inne założenia, odpowiednia wersja dla sygnatury metryki i analiza brzegu bądź zachowania w nieskończoności.

*Dalsza lektura:* krzywizna, Schwarzschild i Kerr, kontrakcja Kerra, Milnor, porównania, Cartan–Hadamard, skalar i małe kule, Gauss–Bonnet, Chern–Gauss–Bonnet, uogólnienie z brzegiem.

## Rozdział 14

# Twierdzenie Sarda i transwersalność

W Rozdziale 1 poznaliśmy przeciwobrazy wartości regularnych, a w Rozdziale 12 geodezyjne i ich wariacje. Tutaj odpowiemy na dwa pytania: *czy można znaleźć wartości regularne i czy dwa obiekty można ustawić w położeniu ogólnym?* Twierdzenie Sarda odpowiada na pierwsze, a transwersalność precyzuje drugie. Będą one potrzebne do późniejszego badania punktów krytycznych, przecięć rozmaitości stabilnych i niestabilnych, włożeń oraz zabiegów na rozmaitościach. Nazwy z przyszłej teorii Morse’a i Smale’a pojawią się na końcu jako zastosowanie aparatu; ich właściwa teoria będzie osobnym rozdziałem.

O ile nie zaznaczymy inaczej, rozmaitości i podrozmaitości są gładkie i bez brzegu, Hausdorffa i drugoprzeliczalne. Podrozmaitość rozumiemy, zgodnie z Rozdziałem 1, z topologią podprzestrzeni i mapami plasterkowymi (ang. *embedded submanifold*); nie zakładamy jej domkniętości, chyba że jest to wyraźnie powiedziane. Przypadek dziedziny z brzegiem omówimy osobno.

### 14.1 Wartości krytyczne i twierdzenie Sarda

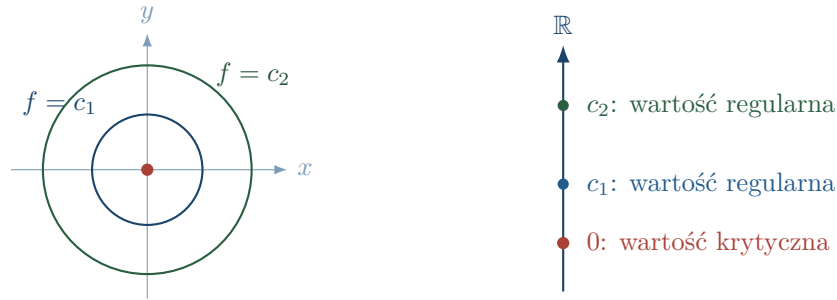
Przypomnijmy Definicję wartości regularnej z Rozdziału 1:  $y \in N$  jest regularna dla  $f : M \rightarrow N$ , gdy  $df_x : T_x M \rightarrow T_y N$  jest surjekcją dla *każdego*  $x \in f^{-1}(y)$ . Jeżeli  $f^{-1}(y) = \emptyset$ , warunek jest spełniony. Przeciwna sytuacja wymaga rozróżnienia punktu dziedziny od jego obrazu.

**Definicja 14.1.1** (Punkt i wartość krytyczna). Niech  $f : M^m \rightarrow N^n$  będzie gładkie. Punkt  $x \in M$  jest *krytyczny*, gdy  $\text{rank } df_x < n$ ; jego obraz  $f(x)$  nazywamy *wartością krytyczną*. Zbiór punktów krytycznych oznaczamy przez  $C(f)$ , a zbiór wartości krytycznych przez  $f(C(f))$ . Jeśli  $n = 1$ , punkt krytyczny funkcji  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  spełnia  $df_x = 0$ .

Przykładowo  $f(x, y) = x^2 + y^2$  ma jedyny punkt krytyczny  $(0, 0)$  i jedyną wartość krytyczną 0. Poziomice  $f^{-1}(c)$  dla  $c > 0$  są okręgami, poziomica  $c = 0$  jest pojedynczym punktem, a dla  $c < 0$  przeciwobraz jest pusty. Pusty przeciwobraz też odpowiada wartości regularnej; nie należy utożsamiać „regularna” z „poziomica niepusta”.

**Definicja 14.1.2** (Zbiór miary zero na rozmaitości). Podzbiór  $A \subset \mathbb{R}^n$  ma *miarę zero*, jeśli dla każdego  $\varepsilon > 0$  można pokryć go przeliczalnie wieloma kostkami, których suma  $n$ -wymiarowych objętości jest mniejsza niż  $\varepsilon$ . Zbiór  $B \subset N^n$  ma miarę zero, jeśli dla każdej mapy  $(V, \psi)$  rozmaitości  $N$  zbiór  $\psi(B \cap V)$  ma miarę zero w  $\mathbb{R}^n$ .

Ta definicja nie zależy od mapy. Istotnie, przejście między dwiema mapami jest gładkim dyfeomorfizmem. Na każdej zwartej kostce zawartej w dziedzinie przejścia pochodna jest ograniczona, więc twierdzenie o wartości średniej daje tam stałą Lipschitza  $L$ . Jeśli mała kostka pokrywająca zbiór zerowy ma bok  $r$ , obraz jej przecięcia z ustaloną zwartą kostką mieści się w



Rysunek 14.1: Dla  $f(x, y) = x^2 + y^2$  punkt krytyczny leży w dziedzinie, a jego wartość krytyczna na osi wyników. Poziomice dodatnie są gładkimi okręgami. Schemat rozróżnia oba pojęcia.

kostce o boku  $2L\sqrt{n}r$ . Suma objętości rośnie zatem najwyżej o stały czynnik. Pokrycia o dowolnie małej sumie objętości pokazują, że obraz zbioru miary zero znów ma miarę zero. Dziedzinę przejścia można pokryć przeliczalnie wieloma zwartymi kostkami. Drugi aksjomat przeliczalności zapewnia także przeliczalne pokrycie różności mapami. Z tego powodu lokalne dowody o mierze zero można sumować po mapach.

**Twierdzenie 14.1.3** (Sarda, wersja gładka). *Niech  $f : M^m \rightarrow N^n$  będzie gładkim odwzorowaniem różności bez brzegu,  $n \geq 1$ . Zbiór jego wartości krytycznych  $f(C(f))$  ma miarę zero w  $N$ . W szczególności wartości regularne są gęste w  $N$ .*

*Dowód.* Wyjaśnimy wszystkie kroki dowodu dla  $C^\infty$ . Wybieramy mapy dziedziny tak małe, aby ich obrazy przez  $f$  mieściły się w mapach przeciwdziedziny. Wystarczy więc rozważyć  $f : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ , z otwartym  $U$ . Zbiory  $C(f) \cap K$  dla zwartych kostek  $K \Subset U$  są zwarte: warunek  $\text{rank } df < n$  oznacza znikanie wszystkich minorów rzędu  $n$  (jeśli  $m < n$ , zachodzi automatycznie). Ich obrazy są więc zwarte, a  $f(C(f))$  jest lokalnie przeliczalną sumą zbiorów zwartych. Wolno zastosować do nich twierdzenie Fubinię: jeżeli każda sekcja takiego mierzalnego zbioru przez hiperpowierzchnię  $\{y_1 = t\}$  ma  $(n-1)$ -wymiarową miarę zero, to cały zbiór ma  $n$ -wymiarową miarę zero.

*Krok 1: źródło mniejszego wymiaru.* Jeśli  $m < n$ , na zwartej kostce  $Q \Subset U$  odwzorowanie  $f$  jest lipschitzowskie. Podzielmy  $Q$  na  $k^m$  kostek o boku  $a/k$ . Obraz każdej mieści się w kostce o boku  $Ca/k$ , zatem suma objętości pokrycia  $f(Q)$  jest co najwyżej  $C'k^m k^{-n} = C'k^{m-n} \rightarrow 0$ . Stąd cały obraz  $f(U)$ , a więc tym bardziej zbiór wartości krytycznych, ma miarę zero. To daje również początek indukcji po  $m$ ; dla  $m = 0$  obraz drugoprzeliczalnej różności zerowymiarowej jest przeliczalny.

*Krok 2: punkty krytyczne dodatniego rzędu.* Załóżmy twierdzenie dla wszystkich odwzorowań o dziedzinie wymiaru  $m-1$  i niech  $x \in C(f)$ , ale  $\text{rank } df_x > 0$ . Po przestawieniu współrzędnych  $\partial f_1 / \partial x_1(x) \neq 0$ . Twierdzenie o funkcji odwrotnej zastosowane do

$$\Phi(x_1, \dots, x_m) = (f_1(x), x_2, \dots, x_m)$$

daje dyfeomorfizm pewnego otwartego otoczenia  $U_{\text{lok}}$  na jego obraz. W nowych współrzędnych przepis  $f$  ma postać  $g(t, u) = (t, h(t, u))$ , gdzie  $u \in \mathbb{R}^{m-1}$ . Jeśli  $n = 1$ , ta postać jest submersją, więc rozważany punkt nie byłby krytyczny. Przy  $n \geq 2$  macierz pochodnej ma bloki

$$dg_{(t,u)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ * & d_u h(t, u) \end{pmatrix}, \quad \text{rank } dg = 1 + \text{rank } dh_t(u), \quad h_t(u) := h(t, u).$$

Zatem w sekcji  $\{y_1 = t\}$  obrazy punktów krytycznych  $g$  pochodzą z wartości krytycznych  $h_t : U_t \rightarrow \mathbb{R}^{n-1}$ , gdzie  $U_t = \{u : (t, u) \in \Phi(U_{\text{lok}})\}$  jest otwartym przekrojem nowej dziedziny. Indukcja mówi, że taka sekcja ma miarę zero. Obraz lokalnego zbioru punktów krytycznych jest

mierzalny (po wyczerpaniu otwartego otoczenia kostkami jest sumą obrazów zwartych zbiorów). Fubini daje miarę zero całego obrazu. Przeliczalne lokalne otoczenia pokrywają wszystkie punkty krytyczne dodatniego rzędu.

*Krok 3: punkty o znikających pochodnych.* Niech  $D_k \subset U$  oznacza zbiór punktów, w których znikają wszystkie pochodne cząstkowe składowych  $f$  rzędów  $1, \dots, k$ . Mamy  $D_1 \subset C(f)$  oraz  $D_{k+1} \subset D_k$ . Jeżeli  $x \in D_k \setminus D_{k+1}$ , to pewna pochodna rzędu  $k+1$  jest niezerowa. Wybierzmy pochodną rzędu  $k$  jednej składowej, oznaczoną przez  $w$ , której pewna pochodna pierwsza nie znika w  $x$ . Ponieważ  $w = 0$  na  $D_k$ , twierdzenie o funkcji uwikłanej mówi, że  $H = \{w = 0\}$  jest w otoczeniu  $x$  gładką hiperpowierzchnią zawierającą  $D_k$ . Każdy punkt  $D_k \cap H$  jest krytyczny dla  $f|_H : H^{m-1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ : już  $df = 0$  na  $D_k$ . Na mocy indukcji jego obrazy tworzą zbiór miary zero. Przeliczalne pokrycie punktów  $D_k \setminus D_{k+1}$  daje tę samą tezę dla całej tej warstwy.

*Krok 4: punkty płaskie do wysokiego rzędu.* Wybierzmy  $k \geq 1$  tak duże, że  $n(k+1) > m$ . Na zwartej kostce  $Q \Subset U$  pochodne rzędu  $k+1$  są ograniczone. Wzór Taylora wokół dowolnego  $x \in D_k \cap Q$  ma zerowe składniki rzędów  $1, \dots, k$ , więc dla  $y$  w tej samej małej kostce

$$|f(y) - f(x)| \leq C|y - x|^{k+1}.$$

Podzielmy  $Q$  na  $j^m$  kostek o boku  $a/j$ . W każdej, która przecina  $D_k$ , wybierzmy takie  $x$ . Obraz jej punktów należących do  $D_k$  mieści się w kuli promienia  $C'j^{-(k+1)}$ . Pokrywając każdą kulę kostką, dostajemy sumę objętości co najwyżej  $C''j^{m-n(k+1)} \rightarrow 0$ . Zatem  $f(D_k \cap Q)$  ma miarę zero; liczymy po kostkach wyczerpujących  $U$ .

Na koniec rozkładamy zbiór krytyczny na  $C(f) \setminus D_1$ , warstwy  $D_i \setminus D_{i+1}$  dla  $1 \leq i < k$  oraz  $D_k$ . Ich obrazy mają miarę zero odpowiednio z Kroków 2, 3 i 4. Przeliczalne pokrycia mapami przenoszą wynik na  $M$  i  $N$ . Zbiór miary zero nie zawiera niepustego otwartego podzbioru  $N$ , więc wartości regularne są gęste.  $\square$

*Uwaga 14.1.4 (Zakres twierdzenia).* Sard mówi o *obrazach* punktów krytycznych, nie o tym, że punktów krytycznych jest mało. Funkcja stała ma wszystkie punkty krytyczne, ale tylko jedną wartość krytyczną. Dla odwzorowań klasy  $C^r$  istnieje również wersja przy założeniu całkowitoliczbowym  $r > \max\{m - n, 0\}$ ; powyższy dowód dotyczy wersji gładkiej, z której korzystamy dalej. Jeśli dziedzina ma brzeg, stosujemy wersję bez brzegu oddzielnie do  $f|_{\text{int } M}$  i  $f|_{\partial M}$ . Suma ich zbiorów wartości krytycznych ma miarę zero. Poza nią obie mapy są regularne na odpowiednich przeciwobrazach; na brzegu surjektywność  $df|_{T\partial M}$  pociąga także surjektywność  $df$  na całym  $TM$ . Późniejsze twierdzenie o brzegu wyjaśni, dlaczego potrzebny jest ten silniejszy warunek.

**Wniosek 14.1.5** (Typowa poziomicą). *Dla prawie każdego  $y \in N^n$  zbiór  $f^{-1}(y)$  jest pusty albo gładką podrozmaitością wymiaru  $m - n$ , a w każdym  $x \in f^{-1}(y)$   $T_x f^{-1}(y) = \ker df_x$ .*

*Dowód.* Poza zbiorem wartości krytycznych z Twierdzenia 14.1.3 wartość  $y$  jest regularna. Stosujemy Twierdzenie 1.11.6; przypadek pustego przeciwobrazu traktujemy osobno.  $\square$

## 14.2 Transwersalność: precyzyjny sens przecięcia

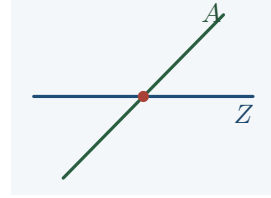
Wartość regularna to szczególny przypadek położenia ogólnego. Zamiast punktu  $y \in N$  możemy badać trafienie odwzorowania w całą podrozmaitość  $Z \subset N$ .

**Definicja 14.2.1** (Odwzorowanie transwersalne). Niech  $f : M \rightarrow N$  będzie gładkie, a  $Z \subset N$  podrozmaitością zanurzoną w sensie Rozdziału 1. Piszemy  $f \pitchfork Z$ , gdy dla każdego  $x \in f^{-1}(Z)$  zachodzi

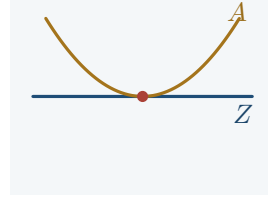
$$df_x(T_x M) + T_{f(x)} Z = T_{f(x)} N. \quad (14.1)$$

Jeśli  $f(M) \cap Z = \emptyset$ , warunek jest spełniony w sposób pusty. Dwie podrozumności  $A, B \subset N$  przecinają się *transwersalnie*,  $A \pitchfork B$ , jeśli  $T_x A + T_x B = T_x N$  przy każdym  $x \in A \cap B$ .

Suma w (14.1) jest sumą *podprzestrzeni*, a nie sumą wektorów o ustalonych długościach. Jeśli  $Z = \{y\}$ , to  $T_y Z = 0$  i otrzymujemy dokładnie warunek, że  $y$  jest wartością regularną  $f$ . Gdy  $f$  jest inkluzją  $A \hookrightarrow N$ , otrzymujemy definicję transwersalnego przecięcia  $A$  z  $Z$ .



przecięcie transwersalne



styczność: brak transwersalności

Rysunek 14.2: Po lewej dwie proste w płaszczyźnie mają różne kierunki styczne, które razem rozpinają  $T_p \mathbb{R}^2$ . Po prawej parabola dotyka osi: obie przestrzenie styczne są tą samą prostą.

**Twierdzenie 14.2.2** (Przeciwbraz podrozumności). *Niech  $Z \subset N^n$  będzie podrozumnością zanurzoną kowymiary  $c$ , a  $f : M^m \rightarrow N$  niech spełnia  $f \pitchfork Z$ . Wtedy  $f^{-1}(Z)$  jest pusty albo jest podrozumnością zanurzoną wymiaru  $m - c$ . W punkcie  $x \in f^{-1}(Z)$  zachodzi*

$$T_x f^{-1}(Z) = (df_x)^{-1}(T_{f(x)} Z). \quad (14.2)$$

Jeśli  $m < c$ , przeciwbraz jest pusty.

*Dowód.* Wokół  $z = f(x)$  wybierzmy mapę  $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}^{n-c} \times \mathbb{R}^c$ , w której  $\psi(Z \cap V) = \psi(V) \cap (\mathbb{R}^{n-c} \times \{0\})$ . Niech  $h = \text{pr}_{\mathbb{R}^c} \circ \psi$ . Wtedy lokalnie  $Z = h^{-1}(0)$  oraz  $\ker dh_z = T_z Z$ . Reguła łańcucha pokazuje, że  $d(h \circ f)_x = dh_z \circ df_x$ . Ta różniczka jest surjekcją na  $\mathbb{R}^c$  dokładnie wtedy, gdy  $df_x(T_x M) + \ker dh_z = T_z N$ ; jest to (14.1). Zatem 0 jest lokalnie wartością regularną  $h \circ f$ . Twierdzenie 1.11.6 daje podrozumność kowymiary  $c$  i

$$\ker d(h \circ f)_x = \{v : df_x v \in \ker dh_z\},$$

co jest (14.2). Jeśli  $m < c$ , surjekcja  $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^c$  nie istnieje. Nie może więc istnieć punkt przeciwbrazu przy założonej transwersalności.  $\square$

**Przykład 14.2.3** (Prosta i parabola). W  $N = \mathbb{R}^2$  niech  $Z = \{(x, 0)\}$ . Dla  $f(t) = (t, t)$  mamy  $f^{-1}(Z) = \{0\}$  oraz  $df_0(\mathbb{R}) = \text{span}(1, 1)$ , który wraz z  $T_{(0,0)} Z = \text{span}(1, 0)$  rozpinają  $\mathbb{R}^2$ . Dla  $g(t) = (t, t^2)$  przeciwbraz także jest pojedynczym punktem, ale  $dg_0(\mathbb{R}) = T_{(0,0)} Z$ : sam fakt, że punktów przecięcia jest skończenie wiele, *nie* oznacza transwersalności. Na Rysunku 14.2 przedstawiono oba przypadki.

**Twierdzenie 14.2.4** (Przecięcie i iloczyn włóknisty). *Jeżeli podrozumności  $A^a, B^b \subset N^n$  spełniają  $A \pitchfork B$ , to  $A \cap B$  jest pusty albo jest podrozumnością wymiaru  $a + b - n$  oraz*

$$T_x(A \cap B) = T_x A \cap T_x B.$$

Ogólniej, dla gładkich  $f : M^m \rightarrow N^n$  i  $g : P^p \rightarrow N^n$  założmy, że przy każdym  $f(x) = g(y) = z$  mamy

$$df_x(T_x M) + dg_y(T_y P) = T_z N. \quad (14.3)$$

Wówczas  $M \times_N P = \{(x, y) : f(x) = g(y)\}$  jest pusty albo jest podrozumnością  $M \times P$  wymiaru  $m + p - n$ , a jej przestrzeń styczna składa się z par  $(u, v)$  spełniających  $df_x u = dg_y v$ .



*Dowód.* Niech  $\Delta_N = \{(z, z) : z \in N\}$  będzie diagonalą w  $N \times N$ . Jej przestrzeń styczna w  $(z, z)$  to  $\{(w, w) : w \in T_z N\}$ . Obliczamy

$$T_{(z,z)}(N \times N)/T_{(z,z)}\Delta_N \cong T_z N, \quad [(u, v)] \mapsto u - v.$$

Odwzorowanie  $(f, g) : M \times P \rightarrow N \times N$  jest transversalne do diagonalii dokładnie wtedy, gdy  $(u, v) \mapsto df_x u - dg_y v$  jest surjekcją, czyli gdy zachodzi (14.3). Twierdzenie 14.2.2 daje podrozmaitość kowymiaru  $n$ . Jej przestrzeń styczna jest jądrem powyższej różnicy, skąd oba wzory. Dla inkluzji  $A \hookrightarrow N$  i  $B \hookrightarrow N$  iloczyn włókniasty utożsamiamy z  $A \cap B$  przez  $(z, z) \mapsto z$ . Warunek staje się  $T_z A + T_z B = T_z N$ , a jądro jest przecięciem obu przestrzeni stycznych.  $\square$

*Uwaga 14.2.5 (Oczekiwany wymiar).* Liczba  $a + b - n$  to *oczekiwany wymiar* przecięcia. Ujemny wynik wymusza pustkę przy transversalności. Wynik zero oznacza izolowane punkty przecięcia. Jeśli  $A$  jest zwarta, a  $B$  domknięta (w szczególności gdy obie są zwarte), przecięcie jest zwarte i dyskretne, więc skończone. Sama dyskretność bez zwartości nie wyklucza nieskończenia wielu punktów. To właśnie przypadek, w którym później można liczyć przecięcia ze znakami, używając orientacji z Sekcji 9.5.

### 14.3 Brzeg i kontrola miejsca przecięcia

W konstrukcjach topologicznych pojawiają się przestrzenie z brzegiem. Sam warunek  $f \pitchfork Z$  we wnętrzu nie gwarantuje poprawnego zachowania przeciwobrazu na brzegu.

**Twierdzenie 14.3.1** (Przeciwobraz transversalny z brzegiem). *Niech  $M^m$  będzie rozmaitością z brzegiem,  $N$  bez brzegu,  $Z \subset N$  podrozmaitością kowymiaru  $c$ . Jeżeli zarówno  $f : M \rightarrow N$ , jak i  $f|_{\partial M} : \partial M \rightarrow N$  są transversalne do  $Z$ , to  $W = f^{-1}(Z)$  jest pusty albo jest rozmaitością z brzegiem wymiaru  $m - c$  i*

$$\partial W = W \cap \partial M.$$

*Dowód.* We wnętrzu  $M$  stosujemy Twierdzenie 14.2.2. Przy  $x \in \partial M \cap W$  wybierzmy współrzędne półprzestrzeni  $(r, u_2, \dots, u_m)$ ,  $r \geq 0$ , oraz lokalną funkcję definiującą  $Z$ ,  $h : N \rightarrow \mathbb{R}^c$  jak w poprzednim dowodzie. Połóżmy  $H = h \circ f$ . Transwersalność  $f|_{\partial M}$  oznacza, że  $dH_x : T_x \partial M \rightarrow \mathbb{R}^c$  jest surjekcją. Możemy więc wybrać  $c$  kierunków *stycznych do brzegu*, na których współrzędne  $H$  tworzą niezależny układ. Po przestawieniu zmiennych  $u$  odpowiedni minor  $c \times c$  jest odwracalny. Gładkość na półprzestrzeni pozwala przedłużyć  $H$  lokalnie przez  $r = 0$ . Twierdzenie o funkcji odwrotnej dla mapy  $(r, u) \mapsto (r, H(r, u), v)$  stosujemy w tym otwartym otoczeniu, a potem ograniczamy do  $r \geq 0$ . Jej różniczka jest odwracalna właśnie dzięki wybranemu minorowi i zachowaniu pozostałych współrzędnych. Ponieważ  $r$  pozostało współrzędną brzegową, zbiór  $H = 0$  ma w tych współrzędnych postać  $\{(r, 0, v) : r \geq 0\}$ . Jego brzeg jest dokładnie  $\{r = 0, H = 0\} = W \cap \partial M$ . Pozostałe  $m - 1 - c$  współrzędnych  $v$  wraz z  $r$  dają wymiar  $m - c$ . Przy  $m < c$  cały przeciwobraz jest pusty; przy  $m = c$  nie może spotykać brzegu, ponieważ surjekcja z jego  $(m - 1)$ -wymiarowej przestrzeni stycznej na  $\mathbb{R}^c$  nie istnieje.  $\square$

**Przykład 14.3.2** (Dlaczego warunek na brzegu jest potrzebny). Weźmy górną półpłaszczyznę  $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0\}$ ,  $N = \mathbb{R}$  i  $Z = \{0\}$ . Funkcja  $f(x, y) = y$  jest submersją w każdym punkcie  $M$ , lecz jej ograniczenie do brzegu jest stale równe zero. Mamy  $f^{-1}(0) = \partial M$ , czyli prostą bez brzegu; równość  $\partial f^{-1}(Z) = f^{-1}(Z) \cap \partial M$  byłaby tutaj fałszywa. W praktyce należy sprawdzać oba warunki osobno.

## 14.4 Transwersalność z parametrem

Nie należy rozumieć „ogólnego położenia” jako założenia o losowości rysunku. Chodzi o precyzyjne twierdzenie: w gładkiej rodzinie dopuszczalnych przesunięć zle parametry tworzą zbiór miary zero.

**Twierdzenie 14.4.1** (Transwersalność parametryczna). *Niech  $M, A, N$  będą gładkimi rozmaitościami bez brzegu,  $Z \subset N$  podrozmaitością zanurzoną, a  $F : M \times A \rightarrow N$  gładkim odwzorowaniem. Jeżeli  $F \pitchfork Z$ , to dla prawie każdego  $a \in A$  odwzorowanie  $F_a(x) = F(x, a)$  spełnia  $F_a \pitchfork Z$ . W szczególności takie parametry są gęste w  $A$ .*

*Dowód.* Ponieważ  $F \pitchfork Z$ ,  $W = F^{-1}(Z)$  jest podrozmaitością  $M \times A$  na mocy Twierdzenia 14.2.2. Rozważmy rzutowanie  $\pi : W \rightarrow A$ . W punkcie  $(x, a) \in W$ ,  $z = F(x, a)$ ,

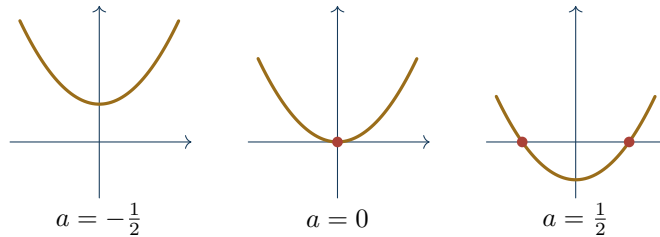
$$T_{(x,a)}W = \{(u, b) : d_x F_{(x,a)}u + d_a F_{(x,a)}b \in T_z Z\}.$$

Zatem  $d\pi_{(x,a)}$  jest surjekcją dokładnie wtedy, gdy dla każdego  $b \in T_a A$  można dobrać  $u \in T_x M$  tak, aby  $d_a F(b) + d_x F(u) \in T_z Z$ . Inaczej mówiąc,

$$d_a F(T_a A) \subset d_x F(T_x M) + T_z Z.$$

Łącznie z założeniem  $d_x F(T_x M) + d_a F(T_a A) + T_z Z = T_z N$  jest to równoważne  $d_x F(T_x M) + T_z Z = T_z N$ , czyli transwersalności  $F_a$  w punkcie  $x$ . Wartość  $a$  jest regularna dla  $\pi$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $F_a$  jest transwersalne do  $Z$  we wszystkich punktach przeciwoobrazu. Sard zastosowany do  $\pi : W \rightarrow A$  kończy dowód, jeśli  $\dim A \geq 1$ . Dla  $\dim A = 0$  przestrzeń parametrów jest dyskretna, a  $T_a A = 0$ . Wtedy  $dF = d_x F$  na każdej składowej  $M \times \{a\}$  i założenie daje tezę dla każdego  $a$ , bez odwoływania się do Sarda.  $\square$

**Przykład 14.4.2** (Rozszczepienie stycznego przecięcia). Niech  $M = N = \mathbb{R}$ ,  $Z = \{0\}$  oraz  $F(t, a) = t^2 - a$ . Pochodna w kierunku parametru wynosi  $\partial_a F = -1$ , więc cała rodzina  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  jest submersją. Dla  $a > 0$  mapa  $F_a$  ma dwa regularne zera  $t = \pm\sqrt{a}$ , bo  $F'_a(t) = 2t \neq 0$ . Dla  $a < 0$  nie ma zer, a  $a = 0$  daje styczne, nieregularne zero  $t = 0$ . Jedyny zły parametr to 0.



Rysunek 14.3: Poziom zero rodziny  $F_a(t) = t^2 - a$ . Zmiana parametru rozбивa styczność w dwa przecięcia transwersalne albo usuwa przecięcie; sam parametr  $a = 0$  jest wyjątkowy.

Twierdzenie parametryczne nie mówi jeszcze, że *każde* konkretne odwzorowanie ma dostatecznie bogatą rodzinę perturbacji. Przy zwartej dziedzinie możemy taką rodzinę zbudować bez odwoływania się do twierdzenia Whitneya o zanurzeniach.

Wyjaśnijmy używaną tu topologię przybliżania. Wybierzmy skończenie wiele map  $x_i$  w  $M$  i  $y_i$  w  $N$  oraz zwartych zbiorów  $K_i$  w dziedzinach  $x_i$  tak, by ich wnętrza pokrywały  $M$ , a  $f(K_i)$  leżały w dziedzinach  $y_i$ . Zapewniają to ciągłość  $f$  i zwartość  $M$ . Dla odwzorowań  $g$  bliskich  $f$  wymagamy  $g(K_i)$  w tych samych mapach i kontrolujemy liczby

$$\max_i \max_{|\alpha| \leq r} \sup_{u \in x_i(K_i)} \left| \partial^\alpha (y_i \circ g \circ x_i^{-1})(u) - \partial^\alpha (y_i \circ f \circ x_i^{-1})(u) \right|.$$

Małość tych liczb określa topologię  $C^r$ . Reguła łańcucha i zwartość pokazują, że zmiana skończonego układu map daje tę samą topologię. Topologia  $C^\infty$  jest generowana przez te warunki dla wszystkich skończonych  $r$ : zbieżność oznacza zbieżność w każdym  $C^r$ , a podstawowe otoczenie zadaje tylko skończenie wiele takich ograniczeń. Nie wymagamy jednego oszacowania jednocześnie dla pochodnych wszystkich rzędów.

**Twierdzenie 14.4.3** (Przybliżanie odwzorowań transwersalnymi). *Niech  $M$  będzie zwartą rozmaitością bez brzegu,  $N$  rozmaitością, a  $Z \subset N$  podrozmaitością zanurzoną. Każde gładkie  $f : M \rightarrow N$  można dowolnie blisko przybliżyć w topologii  $C^\infty$  gładkim  $g : M \rightarrow N$  transwersalnym do  $Z$ . Można przy tym wybrać gładką homotopię od  $f$  do  $g$ . Jeśli dodatkowo  $Z$  jest domknięta w  $N$ , transwersalność jest otwarta w topologii  $C^1$  na gładkich odwzorowaniach z  $M$  do  $N$ .*

*Dowód.* Budowa skończonej liczby kierunków perturbacji. Wybierzmy na  $N$  dowolną metrykę riemannowską. Przeciągnięta wiązka  $f^*TN$  ma nad małymi otoczeniami  $U_i \subset M$  gładkie ramy. Ponieważ  $M$  jest zwarta, możemy wybrać skończenie wiele mniejszych  $V_i \Subset U_i$ , które pokrywają  $M$ . Dla każdego  $i$  wybierzmy funkcję odcinającą  $\rho_i$ , równą 1 na  $V_i$  i o nośniku w  $U_i$ . Pomnóżmy każdy wektor lokalnej ramy  $f^*TN|_{U_i}$  przez  $\rho_i$  i przedłużmy przez zero. Otrzymujemy skończenie wiele globalnych przekrojów  $s_1, \dots, s_k$  wiązki  $f^*TN$  takich, że ich wartości rozpinają  $T_{f(x)}N$  w każdym  $x$ .

Niech  $a = (a_1, \dots, a_k)$  przebiega małą kulę w  $\mathbb{R}^k$ . Definiujemy

$$F(x, a) = \exp_{f(x)}^N \left( \sum_{j=1}^k a_j s_j(x) \right).$$

Metryka nie musi być zupełna: wykładnicze odwzorowanie jest określone przy wektorze zero, a zwartość  $M$  pozwala wziąć jedną wystarczająco małą kulę parametrów dla wszystkich  $x$ . W punkcie  $a = 0$  pochodna  $F$  względem parametrów przyjmuje na standardowym kierunku  $j$  wartość  $s_j(x)$ , ponieważ  $d(\exp_{f(x)}^N)_0 = \text{id}$ . Jest więc surjektywna na  $T_{f(x)}N$ . Surjektywność jest warunkiem otwartym; przez zwartość  $M$  pozostaje prawdziwa na  $M \times A$  po zmniejszeniu kuli  $A$ . Cała mapa  $F$  jest zatem submersją, w szczególności  $F \pitchfork Z$ . Twierdzenie 14.4.1 dostarcza parametrów  $a$  transwersalnych do  $Z$  dowolnie blisko zera. Dla  $g = F_a$  mamy  $F_a \rightarrow F_0 = f$  w  $C^\infty$ : w ustalonych mapach każda pochodna po  $x$  zależy ciągle od  $(x, a)$ , a na skończonym pokryciu zwartych  $K_i$  zbieżność przy  $a \rightarrow 0$  jest jednostajna dla każdego skończonego rzędu. Ścieżka  $t \mapsto F_{ta}$  daje gładką homotopię, ponieważ kula  $A$  jest wypukła.

*Otwartość przy domkniętym  $Z$ .* Załóżmy, że  $f \pitchfork Z$ , lecz pewne  $f_j \rightarrow f$  w  $C^1$  nie są transwersalne. Wybierzmy punkty  $x_j$  naruszenia warunku. Po przejściu do podciągu  $x_j \rightarrow x$  dzięki zwartości  $M$ . Ponieważ  $Z$  jest domknięta,  $f(x) = \lim f_j(x_j)$  należy do  $Z$ . W lokalnej mapie spłaszczającej  $Z$  transwersalność oznacza, że ustalony minor macierzy pochodnej normalnych współrzędnych jest niezerowy. Dla  $f$  jest taki minor w  $x$ ; ciągłość i zbieżność  $C^1$  dają ten sam niezerowy minor dla  $f_j$  w  $x_j$  przy dużym  $j$ . Otrzymujemy sprzeczność.  $\square$

**Wniosek 14.4.4** (Perturbacja względna). *Założmy dodatkowo w poprzednim twierdzeniu, że  $Z$  jest domknięta i  $f \pitchfork Z$  na otoczeniu domkniętego  $C \subset M$ . Wówczas  $g$  można wybrać równe  $f$  na pewnym otoczeniu  $C$ .*

*Dowód.* Wybierzmy otoczenia  $C \subset U_0 \Subset U_1 \Subset U$ , gdzie  $f \pitchfork Z$  na  $U$ . Powtórzmy konstrukcję przekrojów z poprzedniego dowodu tylko nad zwartym zbiorem  $M \setminus U_1$ , dobierając ich nośniki w  $M \setminus \bar{U}_0$ . Otrzymana rodzina  $F_a$  jest identyczna z  $f$  na  $U_0$ , a jej pochodna parametryczna rozpiną  $TN$  na  $M \setminus U_1$ . Na zwartym  $\bar{U}_1 \subset U$  dostatecznie małe perturbacje zachowują transwersalność  $f$ . Stosujemy tu dowód otwartości na zwartym podzbiorze, nie twierdzenie o rozmaitości  $\bar{U}_1$ :

hipotetyczne punkty naruszenia miałyby podciąć z granicą w  $\bar{U}_1$ , a ten sam argument z niezerowym minorem dawałby sprzeczność. Stąd cała rodzina  $F : M \times A \rightarrow N$  jest transversalna do  $Z$ . Wybieramy parametr z Twierdzenia 14.4.1 dowolnie blisko zera. Na  $U_0$  wynikowe  $g = F_a$  jest dokładnie  $f$ . Cała homotopia  $F_{ta}$  również pozostaje tam równa  $f$ .  $\square$

Jeśli  $M$  ma brzeg, a rodzina  $F$  i jej ograniczenie  $F|_{\partial M \times A}$  są transversalne do  $Z$ , można zastosować Sarda do dwóch map bez brzegu:  $\pi|_{\text{int } W}$  oraz  $\pi|_{\partial W}$ , gdzie  $W = F^{-1}(Z)$  i  $\partial W = W \cap (\partial M \times A)$ . Pierwsza kontroluje transversalność  $F_a$  we wnętrzu, druga transversalność jego ograniczenia do brzegu. Ta ostatnia pociąga też transversalność  $F_a$  na całej przestrzeni stycznej  $T_x M$  w punkcie brzegowym. Suma dwóch zbiorów parametrów wyjątkowych nadal ma miarę zero. Dla pozostałych parametrów otrzymujemy oba warunki Twierdzenia 14.3.1.

## 14.5 Zera przekrojów i punkty krytyczne funkcji

Nie każdy problem ma postać przecięcia dwóch podzbiorów jednej przestrzeni. Często szukamy zer pola wektorowego, 1-formy albo innego przekroju wiązki. Wtedy transversalność działa względem *przekroju zerowego*.

**Twierdzenie 14.5.1** (Regularne zera przekroju). *Niech  $E \rightarrow M^m$  będzie wiązką wektorową rzędu  $r$ , a  $s : M \rightarrow E$  gładkim przekrojem. W lokalnej trywializacji  $s(x) = (x, \sigma(x))$ . W punkcie  $s(x) = 0$  pochodna  $D_x s := d\sigma_x : T_x M \rightarrow E_x$  nie zależy od wyboru trywializacji po naturalnym utożsamieniu włókien. Jeżeli  $D_x s$  jest surjektywna przy każdym zerze, to zbiór zer  $s^{-1}(0_E)$  jest pusty albo jest podrozmiernością kowymiaru  $r$ , a  $T_x s^{-1}(0_E) = \ker D_x s$ .*

*Dowód.* W trywializacji przekrój zerowy ma postać  $\{(x, 0)\}$ , a kierunki normalne do niego odpowiadają współrzednym włókna. Różniczka  $s(x) = (x, \sigma(x))$  ma postać  $v \mapsto (v, d\sigma_x v)$ . Warunek  $s \pitchfork 0_E$  jest więc dokładnie surjektywnością  $d\sigma_x$ . Twierdzenie 14.2.2 daje wymiar i przestrzeń styczną. Przy zmianie trywializacji  $\tilde{\sigma}(y) = A(y)\sigma(y)$ , gdzie  $A(y)$  jest odwracalną macierzą. W punkcie z  $\sigma(x) = 0$  reguła iloczynu daje  $d\tilde{\sigma}_x = A(x)d\sigma_x$ : wyraz  $(dA_x)\sigma(x)$  znika. Surjektywność i jądro nie zależą więc od trywializacji. W sposób wewnętrzny w zerze  $s(x)$  mamy kanoniczny rozkład  $T_{0_x} E \cong T_x M \oplus E_x$ : pierwsza część jest styczna do przekroju zerowego, a druga jest pionowa. Pionowa składowa  $ds_x$  to właśnie  $D_x s$ . Dla  $r > m$  surjekcja jest niemożliwa, więc przekrój transversalny nie ma zer.  $\square$

**Przykład 14.5.2** (Zera pola na płaszczyźnie). Pole  $X(x, y) = x\partial_x + y\partial_y$  ma jedno zero, a jego pochodna pionowa w zerze jest macierzą jednostkową: zero jest transversalne. Pole  $Y(x, y) = x^2\partial_x + y\partial_y$  też ma jedno zero, lecz macierz  $D_0 Y = \text{diag}(0, 1)$  nie jest surjektywna. Sama izolacja zera nie wystarcza do transversalności.

Dla funkcji  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  przekrojem, który nas interesuje, jest  $df : M \rightarrow T^*M$ . To pozwala wyjaśnić, skąd w przyszłej teorii Morse’a pojawia się hesjan.

**Definicja 14.5.3** (Hesjan i niezdegenerowany punkt krytyczny). Jeśli  $df_p = 0$ , to w dowolnej mapie  $(x^1, \dots, x^m)$  wokół  $p$  definiujemy

$$\text{Hess}_p f(v, w) = \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(p) v^i w^j.$$

Punkt  $p$  nazywamy *niezdegenerowanym*, gdy ta forma dwuliniowa ma nieosobliwą macierz. Funkcja, której wszystkie punkty krytyczne są niezdegenerowane, nazywa się *funkcją Morse’a*.

Hesjan w punkcie krytycznym jest niezależny od mapy. Druga pochodna złożenia  $f \circ \varphi^{-1}$  z przejściem współrzędnych ma wyraz z drugą pochodną  $f$  przeniesiony przez jacobian oraz wyraz z pierwszą pochodną  $f$  pomnożoną przez drugie pochodne przejścia. Ten ostatni wyraz znika właśnie dlatego, że  $df_p = 0$ . Dokładniej, jeśli  $x = x(y)$  jest zmianą map, to w punkcie krytycznym

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^a \partial y^b}(p) = \sum_{i,j} \frac{\partial x^i}{\partial y^a}(p) \frac{\partial x^j}{\partial y^b}(p) \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(p).$$

Jest to prawo transformacji formy dwuliniowej,  $H_y = J^T H_x J$ , więc niezdegenerowanie jest niezależne od mapy. Po wyborze dowolnej koneksji Leviego-Civita wcześniejszy hesjan ma współrzędne  $(\nabla df)_{ij} = \partial_i \partial_j f - \Gamma_{ij}^k \partial_k f$ ; w punkcie krytycznym daje tę samą formę. Nie wymaga ona zatem wyboru metryki w tym punkcie. W mapie wiązki kostycznej przekrój  $df$  ma współrzędne  $(x, (\partial_1 f, \dots, \partial_m f))$ . Jego pochodna pionowa w punkcie krytycznym jest więc macierzą  $(\partial_i \partial_j f)(p)$ . Dostajemy równoważność

$$df \pitchfork 0_{T^*M} \iff \text{każdy punkt krytyczny } f \text{ jest niezdegenerowany.} \quad (14.4)$$

**Twierdzenie 14.5.4** (Istnienie i typowość funkcji Morse'a). *Na każdej zwartej rozmaitości gładkiej bez brzegu funkcje Morse'a są gęste wśród funkcji gładkich w topologii  $C^\infty$  i tworzą zbiór otwarty w topologii  $C^2$ . Każda taka funkcja ma skończenie wiele punktów krytycznych. Można dodatkowo osiągnąć, by ich wartości były parami różne.*

*Dowód. Gęstość.* Weźmy skończone mapy  $(U_i, x_i^1, \dots, x_i^m)$  i funkcje odcinające  $\rho_i$  tak, aby mniejsze obszary, na których  $\rho_i = 1$ , pokrywały  $M$ , a  $\text{supp } \rho_i \subseteq U_i$ . Funkcje  $\rho_i x_i^j$ , przedłużone przez zero poza  $U_i$ , są globalnie gładkie. Niech

$$f_a = f + \sum_{i,j} a_{ij} \rho_i x_i^j.$$

W dowolnym  $x$  leżącym w mniejszym obszarze mapy  $i$  mamy  $d(\rho_i x_i^j)_x = dx_i^j$ . Kowektory te tworzą bazę  $T_x^*M$ . Zatem parametryczna rodzina przekrojów  $(x, a) \mapsto df_a(x)$  ma surjektywną pochodną pionową w kierunkach  $a$ : jest transwersalna do przekroju zerowego  $0_{T^*M}$ . Twierdzenie 14.4.1 zastosowane do tej rodziny mówi, że dla prawie każdego małego  $a$  przekrój  $df_a$  jest transwersalny do zera. Równoważność (14.4) czyni  $f_a$  funkcją Morse'a. Ponieważ  $a \rightarrow 0$  można wybrać dowolnie,  $f_a \rightarrow f$  w  $C^\infty$ .

*Otwartość i skończoność.* Jeśli  $f$  jest Morse'a, przekrój  $df$  jest transwersalny do domkniętego przekroju zerowego. Dowód otwartości z Twierdzenia 14.4.3 stosuje się także do przekrojów; gdy  $g$  jest bliskie  $f$  w  $C^2$ ,  $dg$  jest bliskie  $df$  w  $C^1$ . To daje otwartość. Zbiór krytyczny jest zerowymiarową podrozmaitością na mocy Twierdzenia 14.5.1, więc jego punkty są izolowane. Jest także zamknięty w zwartym  $M$ ; zatem jest skończony.

*Różne wartości.* Niech krytyczne punkty funkcji Morse'a będą  $p_1, \dots, p_\ell$ . Wybierzmy rozłączne małe otoczenia i funkcje odcinające  $\beta_i$  równe 1 w jeszcze mniejszych otoczeniach  $p_i$ . Zastąpmy  $f$  przez  $f + \sum_i c_i \beta_i$ . Przy dostatecznie małych  $c_i$  w obszarach, gdzie zmieniają się  $\beta_i$ , nie pojawiają się nowe punkty krytyczne: na zwartym zbiorze tych obszarów  $|df|$  ma dodatnie minimum, a  $|\sum_i c_i d\beta_i|$  może być od niego mniejsze. W pobliżu  $p_i$  nowa funkcja różni się od  $f$  o stałą  $c_i$ , więc zachowuje punkty i hesjany. Nowe wartości to  $f(p_i) + c_i$ ; wybieramy małe  $c_i$  poza skończoną sumą hiperpłaszczyzn  $f(p_i) + c_i = f(p_j) + c_j$ .  $\square$

**Przykład 14.5.5** (Mała perturbacja funkcji). Na  $\mathbb{R}^2$  funkcja  $f(x, y) = x^2$  ma całą prostą  $x = 0$  punktów krytycznych; hesjan  $\text{diag}(2, 0)$  jest osobliwy. Po dodaniu  $\varepsilon y^2$  (perturbacji małej wraz z pochodnymi na każdym ustalonym zbiorze zwartym) dla  $\varepsilon \neq 0$  pozostaje tylko punkt  $(0, 0)$ , a hesjan  $\text{diag}(2, 2\varepsilon)$  jest odwracalny. Gdy  $\varepsilon > 0$  otrzymujemy minimum, a gdy  $\varepsilon < 0$  punkt siodłowy. To lokalny obraz perturbacji; twierdzenie poprzednie zapewnia analogiczne rozwiązanie globalne na zwartej rozmaitości.



## 14.6 Dlaczego transversalność pojawi się u Smale’a?

Niech  $(M^n, g)$  będzie rozmaitością riemannowską, a  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  funkcją Morse’a, a  $X = -\nabla_g f$  jej polem spadku. W punkcie krytycznym  $p$  indeks Morse’a  $\lambda(p)$  to liczba ujemnych wartości własnych formy  $\text{Hess}_p f$  po podniesieniu jednego indeksu metryką  $g$ , liczonych z krotnościami. Prawo bezwładności Sylwestera pokazuje, że ta liczba zależy od formy hesjanu, a nie od pomocniczej metryki użytej do wyznaczenia wartości własnych. W dalszej teorii przepływu gradientowego skonstruujemy rozmaitość niestabilną  $W^u(p)$ , złożoną z punktów dążących do  $p$  przy czasie  $t \rightarrow -\infty$ , oraz stabilną  $W^s(q)$ , złożoną z punktów dążących do  $q$  przy  $t \rightarrow +\infty$ . W tych definicjach wymagamy istnienia trajektorii przez całą odpowiednią półprostą czasu. Na zwartej rozmaitości jest to automatyczne; gdy pole nie jest zupełne, nie wolno tego pomijać. Twierdzenie o rozmaitościach stabilnych daje

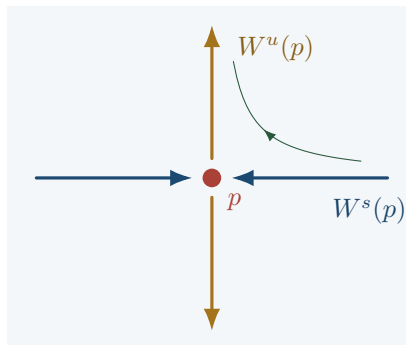
$$\dim W^u(p) = \lambda(p), \quad \dim W^s(q) = n - \lambda(q).$$

Nie dowodzimy tutaj tego twierdzenia o równaniach różniczkowych; poniżej wyprowadzamy już teraz *konsekwencję transversalności* tych obiektów. Globalnie traktujemy je jako rozmaitości z immersjami do  $M$ ; lokalnie każda wybrana gałąź jest podrozmaitością z mapą plasterkową. Wniosek poniżej dotyczy takiego lokalnego przecięcia, co nie wymaga z góry twierdzenia o globalnym zanurzeniu obu zbiorów.

**Przykład 14.6.1** (Siodło i dwa kierunki przepływu). W  $\mathbb{R}^2$  dla metryki euklidesowej i  $f(x, y) = x^2 - y^2$  pole spadku wynosi  $X = (-2x, 2y)$ . Rozwiązanie startujące z  $(x_0, y_0)$  jest jawne:

$$x(t) = x_0 e^{-2t}, \quad y(t) = y_0 e^{2t}.$$

Do  $(0, 0)$  przy  $t \rightarrow +\infty$  dążą dokładnie punkty z  $y_0 = 0$ , więc  $W^s(0) = \{y = 0\}$ . Przy  $t \rightarrow -\infty$  dążą punkty z  $x_0 = 0$ , więc  $W^u(0) = \{x = 0\}$ . Ich styczne w siodle rozpinają  $\mathbb{R}^2$ , jak przewiduje nieosobliwy hesjan  $\text{diag}(2, -2)$ .



Rysunek 14.4: Lokalny model siodła  $f = x^2 - y^2$ . Niebieska oś jest stabilna: przepływ kieruje się ku  $p$ . Złota oś jest niestabilna: przepływ oddala się od  $p$ . Zielona trajektoria ilustruje ruch poza osiami; osie przecinają się transversalnie.

**Wniosek 14.6.2** (Wymiar przecięcia trajektorii). *Jeżeli  $W^u(p)$  i  $W^s(q)$  przecinają się transversalnie, to ich przecięcie jest lokalnie rozmaitością wymiaru  $\lambda(p) - \lambda(q)$ . Jeśli  $p \neq q$ , w każdym punkcie należącym do łączącej je trajektorii niezerowe pole  $X$  jest styczne do obu rozmaitości. Po lokalnym podzieleniu przez przesunięcie czasu otrzymujemy wymiar  $\lambda(p) - \lambda(q) - 1$ .*

*Dowód.* Podstawiamy podane wymiary do Twierdzenia 14.2.4, stosowanego do lokalnych gałęzi (lub do iloczynu włóknistego immersji):  $\lambda(p) + (n - \lambda(q)) - n = \lambda(p) - \lambda(q)$ . Obie rozmaitości są niezmiennicze pod przepływem  $X$ , więc wektor prędkości trajektorii należy do obu przestrzeni



stycznych. Dla połączenia różnych punktów krytycznych nie znika on: gdyby trajektoria dotarła do punktu równowagi w skończonym czasie, jednoznaczność równania przepływu czyniłaby ją stałą. Twierdzenie o prostowaniu pola 2.5.2, zastosowane do ograniczenia  $X$  na przecięciu, daje lokalną współrzędną czasu; usunięcie tej jednej współrzędnej zmniejsza wymiar o jeden.  $\square$

W szczególności izolowanych trajektorii po lokalnym podzieleniu przez czas oczekujemy przy  $\lambda(p) - \lambda(q) = 1$ . Gdy różnica indeksów jest niedodatnia, transwersalne połączenie różnych punktów jest niemożliwe. *Warunek Morse'a–Smale'a* żąda właśnie transwersalności wszystkich takich par. Powyższy rachunek wyjaśnia rolę warunku; istnienie odpowiednich perturbacji metryki oraz zwartość odpowiednich uzupełnień przestrzeni trajektorii wymagają osobnych argumentów w późniejszej teorii Morse'a. Sama zerowymiarowość nie dowodzi skończoności liczby trajektorii. Sam lokalny iloraz nie dowodzi też, że globalny iloraz przez czas jest rozmaitością Hausdorffa.

*Dalsza lektura:* dowód twierdzenia Sarda, wykłady MIT o topologii różniczkowej, przecięcia transwersalne, transwersalność parametryczna i funkcje Morse'a.

## Rozdział 15

# Zanurzenia i otoczenia podrozmaitości

W Rozdziale 1 poznaliśmy zanurzenia (ang. *embeddings*) i mapy plasterkowe. Teraz pytamy o całe *otoczenie* podrozmaitości: czy można je opisać za pomocą wektorów wychodzących z podrozmaitości? Odpowiedź daje wiązka normalna. Jej lokalny obraz przypomina wąski pas wokół krzywej; globalnie pas może być skręcony, jak wstęga Möbiusa. To rozróżnienie będzie istotne przy dołączaniu uchwyty i operacjach chirurgicznych.

Zależności między wynikami tego rozdziału są następujące. Twierdzenie Whitneya umieszcza abstrakcyjną rozmaitość w przestrzeni euklidesowej. Wiązka normalna opisuje kierunki poprzeczne do tak umieszczonej rozmaitości, a twierdzenie o otoczeniu tubularnym zamienia krótkie wektory normalne w rzeczywiste punkty otoczenia. Kołnierz robi podobną rzecz dla brzegu. Funkcje wyczerpujące pozwalają stosować te konstrukcje także na rozmaitościach niezwartych.

### 15.1 Zanurzenia właściwe i twierdzenie Whitneya

Przez *zanurzenie*, zdefiniowane już w Rozdziale 1, rozumiemy immersję, która jest homeomorfizmem na obraz. Nie należy go mylić z samą różnowartościową immersją; Przykład 1.10.6 pokazuje różnicę. W tym rozdziale  $M$  i  $N$  są gładkimi rozmaitościami Hausdorffa z przeliczalną bazą i bez brzegu, chyba że zaznaczymy inaczej (jak w części o kołnierzach).

**Definicja 15.1.1** (Odwzorowanie właściwe). Odwzorowanie ciągłe  $F : M \rightarrow N$  jest *właściwe*, jeżeli przeciwobraz każdego zbioru zwartego w  $N$  jest zwarty w  $M$ . Zanurzenie właściwe to zanurzenie będące odwzorowaniem właściwym.

**Stwierdzenie 15.1.2** (Kiedy immersja jest zanurzeniem). *Różnowartościowa immersja właściwa  $F : M \rightarrow N$  jest zanurzeniem, a jej obraz jest domknięty w  $N$ . Jeśli  $M$  jest zwarta, wystarczy, aby immersja była różnowartościowa.*

*Dowód.* Pokażemy najpierw, że  $F$  jest odwzorowaniem domkniętym. Niech  $A \subset M$  będzie domknięty i niech  $y_j = F(x_j) \in F(A)$  zbiega do  $y \in N$ . Zbiór  $C = \{y\} \cup \{y_j : j \geq 1\}$  jest zwarty (otwarte otoczenie  $y$  zawiera prawie wszystkie wyrazy ciągu). Z właściwości  $F^{-1}(C)$  jest zwarty. Ciąg  $x_j$  ma więc podciąg zbieżny do  $x \in F^{-1}(C)$ . Ponieważ  $A$  jest domknięty,  $x \in A$ , a ciągłość daje  $F(x) = y$ . Rozmaitości są metryzowalne, toteż wykazane domknięcie sekwencyjne jest domknięciem topologicznym.

Różnowartościowe odwzorowanie ciągłe i domknięte jest homeomorfizmem na obraz: dla każdego domkniętego  $A \subset M$  jego obraz jest domknięty również w  $F(M)$ , co jest właśnie ciągłością  $F^{-1} : F(M) \rightarrow M$ . W połączeniu z założeniem o immersji daje to zanurzenie. Biorąc  $A =$

$M$ , otrzymujemy domknięcie  $F(M)$  w  $N$ . Gdy  $M$  jest zwarta, ciągle  $F$  jest właściwe, bo przeciwobrazy zwartych zbiorów są domkniętymi podzbiorami  $M$ .  $\square$

*Uwaga 15.1.3.* Zanurzenie nie musi być właściwe:  $(0, 1) \hookrightarrow \mathbb{R}$  jest zanurzeniem, ale jego obraz nie jest domknięty. W twierdzeniu tubularnym dla niezwartych podrozmaitości domknięcie obrazu daje wygodną kontrolę globalną.

**Twierdzenie 15.1.4** (Whitney: zanurzenie do przestrzeni euklidesowej). *Każda zwarta gładka rozmaitość  $M^n$  bez brzegu ma gładkie zanurzenie do  $\mathbb{R}^{2n+1}$ .*

*Dowód. Krok 1: zanurzenie do pewnej  $\mathbb{R}^N$ .* Wybierzmy skończone pokrycie mapami  $(U_i, \varphi_i)$ ,  $i = 1, \dots, r$ , o ograniczonych obrazach. Takie pokrycie otrzymujemy, wybierając przy każdym punkcie mniejszą kulę współrzędnych i korzystając ze zwartości. Niech  $\chi_i$  będą gładkimi funkcjami podziału jedności, z  $\text{supp } \chi_i \subset U_i$ . Przez zero poza  $U_i$  przedłużamy funkcje  $\tilde{\varphi}_i = \chi_i \varphi_i$ . Przedłużenie jest gładkie: przy punkcie poza  $\text{supp } \chi_i$  obie funkcje są równe zero w pewnym otoczeniu. Definiujemy

$$F(x) = (\chi_1(x), \tilde{\varphi}_1(x); \dots; \chi_r(x), \tilde{\varphi}_r(x)) \in \mathbb{R}^{r(n+1)}.$$

Jeżeli  $F(x) = F(y)$ , wybierzmy  $i$  z  $\chi_i(x) > 0$ ; istnieje taki  $i$ , bo  $\sum_i \chi_i(x) = 1$ . Z pierwszej składowej bloku otrzymujemy  $\chi_i(y) = \chi_i(x) > 0$ , więc  $x, y \in U_i$ . Z następnych składowych otrzymujemy  $\chi_i(x)\varphi_i(x) = \chi_i(y)\varphi_i(y)$ , a zatem  $\varphi_i(x) = \varphi_i(y)$  i  $x = y$ . Jeżeli  $dF_x(v) = 0$ , składowa  $\chi_i$  daje  $d\chi_{ix}(v) = 0$ . Różniczkując  $\chi_i\varphi_i$ , dostajemy

$$0 = d(\chi_i\varphi_i)_x(v) = d\chi_{ix}(v)\varphi_i(x) + \chi_i(x)d\varphi_{ix}(v) = \chi_i(x)d\varphi_{ix}(v).$$

Ponieważ  $\chi_i(x) > 0$  i  $d\varphi_{ix}$  jest izomorfizmem,  $v = 0$ . Tak więc  $F$  jest różnowartościową immersją, a ze zwartości  $M$  i Stwierdzenia 15.1.2 wynika, że jest zanurzeniem.

*Krok 2: zmniejszanie wymiaru.* Możemy dopisać zerowe współrzędne, aby założyć  $N > 2n + 1$ . Dla niezerowego  $v \in \mathbb{R}^N$  niech  $P_v$  będzie rzutem ortogonalnym na hiperpłaszczyznę  $v^\perp \cong \mathbb{R}^{N-1}$ . Rzut  $P_v \circ F$  przestaje być różnowartościowy dokładnie wtedy, gdy prosta  $\mathbb{R}v$  jest kierunkiem siecznej  $F(x) - F(y)$  dla pewnych  $x \neq y$ . Zbiór tych kierunków jest obrazem gładkiego odwzorowania

$$s : (M \times M) \setminus \Delta \longrightarrow \mathbb{R}P^{N-1}, \quad s(x, y) = [F(x) - F(y)].$$

Dziedzina ma wymiar  $2n$ , a  $\mathbb{R}P^{N-1}$  ma wymiar  $N - 1 > 2n$ . Żadna różniczką  $s$  nie może więc być surjektywna. Z twierdzenia Sarda 14.1.3 obraz  $s$  ma miarę zero w mapach przestrzeni projektowej.

Trzeba również zachować immersję. Jej różniczką straciłaby injektywność, gdyby  $\mathbb{R}v$  była obrazem pewnego niezerowego wektora stycznego. Takie kierunki są obrazem odwzorowania

$$t : \mathbb{P}(TM) \longrightarrow \mathbb{R}P^{N-1}, \quad t(x, [w]) = [dF_x(w)].$$

Przestrzeń prostych stycznych  $\mathbb{P}(TM)$  jest lokalnie iloczynem mapy na  $M$  z  $\mathbb{R}P^{n-1}$ , a zatem ma wymiar  $n + (n - 1) = 2n - 1$ . Również obraz  $t$  ma miarę zero. Jeżeli  $n = 0$ , zbiór prostych stycznych jest pusty i ten warunek znika.

Dwa zbiory miary zero nie pokrywają  $\mathbb{R}P^{N-1}$ . Wybierzmy prostą  $[v]$  poza ich sumą. Wtedy  $P_v \circ F$  jest różnowartościową immersją, a więc zanurzeniem na mocy zwartości  $M$ . Powtarzamy redukcję, dopóki wymiar przestrzeni docelowej nie wyniesie  $2n + 1$ . W każdym kroku przesłanka  $N > 2n + 1$  jest zachowana do chwili ostatniego rzutowania.  $\square$

**Twierdzenie 15.1.5** (Mocne twierdzenie Whitneya). *Każda zwarta gładka rozmaitość  $M^n$  bez brzegu o  $n \geq 1$  ma gładkie zanurzenie w  $\mathbb{R}^{2n}$ .*

W dowodzie nie można po prostu powtórzyć poprzedniego rzutowania: gdy obraz ma już wymiar  $2n + 1$ , zbiór kierunków siecznych może wypełnić dodatnią część przestrzeni kierunków. Rzut do  $\mathbb{R}^{2n}$  będzie jednak zazwyczaj *immersją z izolowanymi punktami podwójnymi*. Trzeba następnie usunąć te punkty. Wyjaśnimy osobno konstrukcję geometryczną, która to umożliwia.

**Stwierdzenie 15.1.6** (Dysk Whitneya i usuwanie pary). *Niech  $n \geq 3$ , niech  $M$  będzie zwarta i niech  $f : M^n \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$  będzie immersją z poprzecznymi punktami podwójnymi, bez punktów potrójnych. Przypuśćmy, że dwie takie pary mają preobrazy  $x_1, y_1$  oraz  $x_2, y_2$ , a wybór łuków  $x_1x_2$  i  $y_1y_2$  jest zgodny w tym sensie: dwa lokalne znaki przecięcia przy końcach są przeciwne po przeniesieniu orientacji wzdłuż łuków. Wtedy istnieje modyfikacja  $f$ , wsparta w otoczeniu obu punktów i łączącego je dysku, która usuwa te dwa punkty podwójne i nie tworzy nowych. W przypadku zorientowanego  $M$  i parzystego  $n$  zgodność oznacza po prostu przeciwne znaki przecięć.*

*Dowód.* Punkty podwójne mają skończenie wiele preobrazów. Istotnie, transwersalność izoluje pary  $(x, y)$  poza przekątną  $M \times M$ , a lokalna różnowartościowość immersji wyklucza ich gromadzenie się przy przekątnej. Zwartość daje skończoność. Przy  $n \geq 3$  możemy wybrać łuki w  $M$ , które nie spotykają innych preobrazów punktów podwójnych i są rozłączne: dwie krzywe w  $n$  wymiarach po małej perturbacji się mijają, bo  $1 + 1 < n$ . Niewielka zmiana łuków zapewnia, że ich obrazy przez  $f$  także są rozłączne poza obrazami końców. W obrazie tworzą prostą pętlę z dwoma narożami. Ponieważ  $\mathbb{R}^{2n}$  jest po prostu spójna, pętla ogranicza odwzorowanie dysku. Najpierw przy jej brzegu ustalamy wąski pas, którego wewnątrz omija  $f(M)$ ; przy narożach robimy to w modelu dwóch poprzecznych płaszczyzn. Wypełnienie można wygładzić względnie tego pasa (współrzędne są rzeczywiste, więc wystarczy lokalne wygładzanie i podział jedności). Dysk ma dwa naroża na brzegu; jego powierzchnia nośna jest gładka także przy nich.

Uzasadnijmy dokładniej użyte tu położenie ogólne. W małej mapie wnętrza o współrzędnych  $(u_1, u_2)$  dodajemy do wypełnienia perturbację  $\beta(u)(a_0 + a_1u_1 + a_2u_2)$ , gdzie  $a_i \in \mathbb{R}^{2n}$ , a  $\beta = 1$  na mniejszej mapie i znika poza większą. Parametry pozwalają niezależnie zmieniać wartość i obie kolumny różniczki. Warstwa macierzy  $2n \times 2$  rzędu  $r < 2$  ma kowymiar  $(2n - r)(2 - r) \geq 2n - 1 > 2$ . Wzór na kowymiar wynika z eliminacji blokowej przy odwracalnym minorze rzędu  $r$ : pozostały blok jest wyznaczony przez pozostałe trzy bloki. Parametryczna transwersalność do tych warstw zapewnia więc, że mała perturbacja jest immersją. Skończone pokrycie zwartej części dysku poza ustalonym pasem daje skończenie wiele parametrów; przy brzegu immersja jest już ustalona.

Dla otrzymanej immersji pary dostatecznie bliskich punktów nie dają samoprzecięć, także po małej zmianie w  $C^1$ . Można to sprawdzić na skończonym pokryciu mapami, w których odpowiedni dwuwymiarowy rzut ma różniczkę bliską ustalonemu izomorfizmowi. Pozostałe możliwe pary leżą w zwartym zbiorze oddalonym od przekątnej. Na rozłącznych mapach dwóch argumentów funkcje odcinające pozwalają zmieniać wartości niezależnie. Transwersalność różnicy wartości do  $0 \in \mathbb{R}^{2n}$  usuwa te pary, gdyż  $2 + 2 - 2n < 0$ . Tak samo dla pary składającej się z punktu wnętrza dysku i punktu  $M$  zmieniamy wartość po stronie dysku; wymiar potencjalnego przecięcia to  $2 + n - 2n < 0$ . W ustalonym pasie nie ma niepożądanych przecięć, a jego węższy podpas możemy pozostawić nietknięty. Zwartość pozwala wybrać skończone rodziny perturbacji na pozostałym obszarze i zachować uzyskaną wcześniej immersję. Otrzymujemy zanurzony dysk  $D$ , którego wewnątrz nie przecina  $f(M)$ .

Pozostaje sprawdzić, czy można wykonać ruch jednego płata *przez* ten dysk, nie skręcając go po drodze. Wiązka normalna dysku ma rząd  $2n - 2$  i jest trywialna, ponieważ dysk jest ściągalny. Oznaczmy  $k = n - 1 \geq 2$ . Na pierwszym łuku normalne do łuku wewnątrz pierwszego płata dają  $k$ -płaszczyznę  $A$  w  $\nu D$ , a na drugim analogicznie dostajemy  $B$ . Szukamy rozkładu  $\nu D = \xi_1 \oplus \xi_2$ , w którym  $\xi_1 = A$  na pierwszym łuku, zaś  $\xi_2 = B$  na drugim. Po wybraniu pomocniczej metryki i standardowego modelu przy narożach odpowiada to pętli  $L$  w  $\text{Gr}_k(\mathbb{R}^{2k})$ : na pierwszym łuku przepisujemy  $L = A$ , a na drugim  $L = B^\perp$ . Przy narożach płaszczyzny  $A$  i  $B$  są dopełniające;

metrykę można tam dobrać tak, by były ortogonalne. Ważne jest użycie dopełnienia na drugim łuku.

Pętla  $L$  przedłuża się na dysk dokładnie wtedy, gdy zachowuje orientację swojej  $k$ -płaszczyzny. Oto uzasadnienie. Przestrzeń zorientowanych płaszczyzn

$$\mathrm{Gr}_k^+(\mathbb{R}^{2k}) = \mathrm{SO}(2k)/(\mathrm{SO}(k) \times \mathrm{SO}(k))$$

jest po prostu spójna. Wyjaśnijmy używaną własność wiązania: każdą pętlę w ilorazie można podnieść do drogi w grupie, a jej końce połączyć we włóknie, ponieważ  $\mathrm{SO}(k) \times \mathrm{SO}(k)$  jest spójna. Dostajemy pętlę w grupie o zadanym rzucie (z dokładnością do dodania stałego odcinka). Jeżeli każdą taką pętlę można zdeformować do pętli w samym włóknie, jej rzut jest ściągalny. Wystarczy zatem sprawdzić surjektywność  $\pi_1(\mathrm{SO}(k) \times \mathrm{SO}(k)) \rightarrow \pi_1 \mathrm{SO}(2k)$ : obrót o  $2\pi$  w jednej ustalonej dwupłaszczyźnie pierwszego czynnika daje generator grupy docelowej  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ . Przypomnijmy uzasadnienie tego ostatniego faktu:  $\mathrm{SO}(3)$  ma dwukrotne nakrycie przez jednostkowe kwaterniony  $S^3$ , a obrót o  $2\pi$  podnosi się do drogi od 1 do  $-1$ . Wiązanie  $\mathrm{SO}(r-1) \rightarrow \mathrm{SO}(r) \rightarrow S^{r-1}$  wysyła macierz na jej ostatnią kolumnę. Dla  $r \geq 4$  sfera ma zerowe  $\pi_1$  i  $\pi_2$ : przez aproksymację komórkową każda mapa z okręgu lub dwusfery ma obraz homotopijny do punktu. Podnosząc ściągnięcie rzutu pętli, deformujemy ją do włókna. Jeśli pętla we włóknie ogranicza dysk w całej grupie, rzut dysku z zapadniętym brzegiem jest mapą  $S^2 \rightarrow S^{r-1}$ . Jej ściągnięcie, podniesione względnie brzegu, deformuje dysk do włókna. Włączenie włókna daje więc izomorfizm grup podstawowych i przenosi wynik z  $r = 3$  na wszystkie  $r \geq 4$ . Użyte podnoszenia wynikają z lokalnych trywializacji: dzielimy przedział lub kwadrat parametrów na małe kawałki i w każdym podnosimy przez iloczyn. Trywializacje obu wiązań otrzymujemy, lokalnie uzupełniając ortonormalne bazy metodą Grama–Schmidta. Dla  $k = 2$  czynnik  $\mathrm{SO}(2)$  ma grupę podstawową  $\mathbb{Z}$ , ale ten sam obrót nadal daje generator obrazu. Dwukrotne nakrycie przez zorientowany grassmannian pokazuje więc, że  $\pi_1 \mathrm{Gr}_k(\mathbb{R}^{2k}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ , a jego jedyną przeszkodą jest odwrócenie orientacji. Reprezentantem klasy niezerowej jest

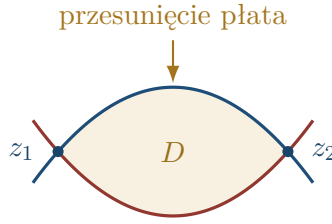
$$L_\theta = \mathrm{span}(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_{k+1}, e_2, \dots, e_k), \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

Porównajmy teraz znaki. Orientacje obu płatów przenosimy wzdłuż wybranych łuków. W bazie płata oddzielamy kierunek łuku od pozostałych  $k$  kierunków. Przy dwóch końcach para kierunków łuków wyznacza przeciwne orientacje płaszczyzny dysku: łuki ograniczają dwukąt. Aby całe bazy otoczenia miały przeciwne znaki przecięcia, pozostałe kierunki muszą więc skleić się bez odwrócenia orientacji. Jest to właśnie trywialność przeszkody dla  $L$ . Zgodność znaków daje zatem przedłużenie  $L$  na  $D$ , a jego dopełnienie daje  $\xi_2$ . Obie wiązki nad dyskiem są trywialne, więc teraz wybieramy ich ramki. Przedłużaliśmy rozkład na podwiązki; nie twierdzimy, że każda z góry zadana pełna ramka na brzegu przedłuża się na dysk.

W tych ramkach otoczenie dysku ma współrzędne  $D \times \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^k$  o dostatecznie małym promieniu. Użycie twierdzenia tubularnego jest tu niezależne od twierdzenia Whitneya: jego dowód poniżej korzysta tylko z metryki, funkcji wyczerpującej i twierdzenia odwrotnego. Przy brzegu i narożach dysku najpierw nieco przedłużamy jego powierzchnię nośną, a potem ograniczamy otoczenie do zwartego  $D$ . Prostując płaty w wąskich pasach przy łukach, otrzymujemy pierwszy łuk pogrubiony w pierwszym  $\mathbb{R}^k$  i drugi w drugim  $\mathbb{R}^k$ .

Sam ruch w dwuwymiarowym przekroju można opisać jawnie. Po wyborze współrzędnych łuki mają postać  $y = x(1-x)$  i  $y = -x(1-x)$  dla  $0 \leq x \leq 1$ , z krótkimi przedłużeniami poza końce. Pierwszy zastępujemy rodziną wykresów  $y = x(1-x) - sh(x)$ ,  $0 \leq s \leq 1$ , gdzie  $h \geq 0$  ma nośnik w przedłużonym przedziale i  $h(x) > 2x(1-x)$  na  $[0, 1]$ . Na końcu pierwszy wykres leży ściśle poniżej drugiego; poza przedziałem już wcześniej był poniżej. Każdy wykres pozostaje regularny. Pogrubiając go w kierunkach  $\xi_1$ , przenosimy ten ruch na płat; kierunki  $\xi_1$  i  $\xi_2$  są dopełniające, więc usunięcie obu przecięć wykresów usuwa też przecięcia płatów. Ruch wygaszamy przy zewnętrznym brzegu pogrubienia. Wnętrze dysku omija  $f(M)$ , a zwartość

zapewnia, że poza ustalonymi pasami możemy wybrać otoczenie nieprzecinające pozostałej części obrazu. Przy końcach używamy modelu dwóch poprzecznych płaszczyzn. Powstała immersja nie ma nowych punktów podwójnych.  $\square$



Rysunek 15.1: Schemat dysku Whitneya  $D$ : dwa łuki jego brzegu leżą na różnych płatach immersji i łączą dwa punkty podwójne  $z_1, z_2$ . Ruch płata po dysku usuwa oba przecięcia, gdy obramowanie brzegowe da się przedłużyć na  $D$ . Rysunek pokazuje tylko dwuwymiarowy przekrój konstrukcji.

*Dowód Twierdzenia 15.1.5.* Najpierw zakładamy  $n \geq 3$  i  $M$  spójną. Z Twierdzenia 15.1.4 mamy zanurzenie  $F : M \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n+1}$ . Rzutowanie w kierunku  $v$  daje  $f = P_v \circ F : M \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ . Kierunki, dla których  $f$  nie jest immersją, tworzą obraz  $\mathbb{P}(TM)$  o wymiarze  $2n-1$  w przestrzeni kierunków  $\mathbb{R}P^{2n}$ : podobnie jak w poprzednim dowodzie można więc wybrać  $v$  poza tym obrazem.

Rozważmy odwzorowanie kierunków siecznych

$$s : (M \times M) \setminus \Delta_M \longrightarrow \mathbb{R}P^{2n}, \quad s(x, y) = [F(x) - F(y)].$$

Twierdzenie Sarda daje regularny kierunek  $[v]$ , który jednocześnie omija kierunki styczne. Wtedy  $f(x) = f(y)$ ,  $x \neq y$ , oznacza  $s(x, y) = [v]$ . Regularność  $s$  oznacza, że odwzorowanie

$$T_x M \oplus T_y M \longrightarrow \mathbb{R}^{2n}, \quad (u, w) \longmapsto df_x(u) - df_y(w)$$

jest surjektywne, czyli obrazy dwóch  $n$ -płaszczyzn stycznych są poprzeczne. Rozwiązania są izolowane. Nie mogą gromadzić się przy przekątnej: granice kierunków bardzo krótkich siecznych byłyby kierunkami stycznymi, a wybraliśmy  $[v]$  poza nimi. Dokładniej, w jednej mapie dzielimy różnicę  $F(x_j) - F(y_j)$  przez odległość współrzędnych argumentów. Po wybraniu podciągu jednostkowych kierunków argumentów wzór całkowy na przyrost daje w granicy  $dF_x(w)$  dla pewnego  $|w| = 1$ . Immersja zapewnia, że wektor ten jest niezerowy, co daje sprzeczność. Zwartość  $M$  daje zatem skończenie wiele punktów podwójnych. Małą perturbacją  $f$  usuwamy też ewentualne punkty potrójne. W istocie dla trzech różnych argumentów warunki  $f(x) = f(y)$  i  $f(x) = f(z)$  mają razem  $4n$  równań, podczas gdy  $(x, y, z)$  ma wymiar  $3n$ ; perturbacje funkcjami o rozłącznych nośnikach przy  $x, y, z$  pozwalają zmieniać obie różnice niezależnie. Transwersalność z parametrem (Twierdzenie 14.4.1) daje więc brak punktów potrójnych. Aby zastosować ją do jednej skończonej rodziny, ustalamy  $\delta > 0$  tak małe, że każda dostatecznie bliska w  $C^1$  perturbacja jest różnowartościowa na parach o odległości mniejszej niż  $\delta$ . Istnienie  $\delta$  wynika z lokalnych rzutów immersji na współrzędne i skończonego pokrycia zwartej  $M$ . Wszystkie możliwe trójki leżą więc w zwartym zbiorze o wzajemnych odległościach argumentów co najmniej  $\delta$ . Pokrywamy go skończenie wieloma produktami trzech rozłącznych obszarów map. Stałe przesunięcia pomnożone przez funkcje odcinające, równe 1 na mniejszych obszarach, dają rodzinę o surjektywnej pochodnej parametrycznej obu różnic. Transwersalność na otoczeniu tego zwartego zbioru usuwa wszystkie trójki jednocześnie. Dostateczna małość perturbacji zachowuje immersję oraz poprzeczność par: potencjalne pary też leżą w zwartym zbiorze poza przekątną, gdzie stosujemy otwartość transwersalności.



Pokażemy, skąd wziąć partnera dla punktu podwójnego o niezgodnym znaku. Istnieje jawna immersja sfery  $S^n = \{(u, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n : u^2 + |x|^2 = 1\}$  w  $\mathbb{R}^{2n}$ :

$$W(u, x) = (ux, x).$$

Jedyny jej punkt podwójny to 0, o preobrazach  $(1, 0)$  i  $(-1, 0)$ . Przy tych punktach styczne obrazy mają postać  $\{(h, h)\}$  oraz  $\{(-h, h)\}$ , więc są poprzeczne. Gdy  $x \neq 0$ , druga składowa wyznacza  $x$ , pierwsza wyznacza  $u$ ; zerowanie różniczki wymusza najpierw  $\delta x = 0$ , a następnie  $x\delta u = 0$ , więc  $\delta u = 0$ . Przy  $x = 0$  warunek styczności do sfery daje  $\delta u = 0$ , a druga składowa różniczki wykrywa każde  $\delta x \neq 0$ . Jest to zatem immersja wszędzie. Umieszczamy małą kopię tej immersji w wolnym obszarze i łączymy jej regularny fragment z regularnym fragmentem  $f(M)$  wąską rurką. Ponieważ  $1 + n < 2n$ , rdzeń rurki można poprowadzić poza pozostałym obrazem; otrzymujemy immersję  $M \# S^n \cong M$  z jednym dodatkowym punktem podwójnym. Używamy standardowego sklejenia brzegów usuniętych dysków: dołączona sfera z usuniętym dyskiem jest zwykłym dyskiem, więc nie zmieniamy gładkiego typu  $M$ . Odbicie jednej współrzędnej otoczenia odwraca jego znak w przypadku parzystego  $n$  i zorientowanego  $M$ . Przy nieparzystym  $n$  zamiana ról dwóch lokalnych płatów odwraca znak względny, a gdy  $M$  jest nieorientowana, dobór łuku lub jego obieg wokół pętli odwracającej orientację zmienia względne obramowanie. Możemy więc dodać punkt zgodny z danym w sensie Stwierdzenia 15.1.6. Po usunięciu pary liczbę punktów podwójnych zmniejszamy o jeden. Ponieważ początkowo było ich skończenie wiele, powtarzanie daje różnowartościową immersję. Zwartość  $M$  czyni ją zanurzeniem.

Dla  $n = 1$  każda zwarta spójna rozmaitość jest okręgiem; rozłączne składowe umieszczamy jako rozłączne okręgi w  $\mathbb{R}^2$ . Dla  $n = 2$  poprzedni ruch nie działa:  $2 + 2 - 4 = 0$ , więc dysk Whitneya może przecinać zarówno siebie, jak i powierzchnię. Korzystamy z klasyfikacji zwartych powierzchni: zorientowane powstają jako sumy spójne torusów i sfer, a nieorientowane jako sumy spójne płaszczyzn projektowych. Zorientowane realizujemy w  $\mathbb{R}^3$ . Dla  $\mathbb{R}P^2$  mamy jawne zanurzenie do  $\mathbb{R}^4$ . Na  $S^2$  połóżmy  $w = x + iy$  i

$$V([x : y : z]) = (\operatorname{Re}(w^2), \operatorname{Im}(w^2), \operatorname{Re}(zw), \operatorname{Im}(zw)).$$

Wartość nie zmienia się przy  $(x, y, z) \mapsto (-x, -y, -z)$ , więc wzór schodzi na  $\mathbb{R}P^2$ . Zapis  $[x : y : z]$  oznacza tu wybór reprezentanta jednostkowego; dla dowolnego niezerowego reprezentanta wszystkie cztery składowe należy podzielić przez  $x^2 + y^2 + z^2$ . Jeśli  $w \neq 0$ , równość pierwszych dwóch składowych daje  $w' = \pm w$ ; pozostałe dają  $z' = \pm z$  z tym samym znakiem. Jeśli  $w = 0$ , obie możliwości są biegunami identyfikowanymi w  $\mathbb{R}P^2$ . Jest więc różnowartościowy. Ponadto zerowanie różniczki pierwszych dwóch składowych przy  $w \neq 0$  daje  $\delta w = 0$ , a ostatnich dwóch  $\delta z = 0$ . Przy  $w = 0$  mamy  $z = \pm 1$ ; zerowanie ostatnich dwóch również daje  $\delta w = 0$ , a warunek styczności do  $S^2$  daje  $\delta z = 0$ . Jest immersją, więc ze zwartości jest zanurzeniem. Umieszczając rozłączne powierzchnie w osobnych kulach  $\mathbb{R}^4$  i łącząc je cienkimi rurkami wzdłuż rozłącznych łuków w dopełnieniu ( $1 + 2 < 4$ ), realizujemy ich sumy spójne. Tak otrzymujemy wszystkie zwarte powierzchnie. Składowych zwartej rozmaitości jest skończenie wiele, ponieważ są otwarte i tworzą pokrycie. Wreszcie składowe rozmaitości  $M$  umieszczamy w rozłącznych kulach  $\mathbb{R}^{2n}$ .  $\square$

*Uwaga 15.1.7 (Zakres twierdzenia).* Pełne mocne twierdzenie Whitneya obejmuje też odpowiednie rozmaitości niezwarłe. Powyższy dowód dotyczy zwartych rozmaitości bez brzegu, zgodnie z zakresem wcześniejszego Twierdzenia 15.1.4. W wymiarze dwa użyliśmy klasyfikacji powierzchni; nie podstawiliśmy błędnie argumentu z dyskiem Whitneya w wymiarze cztery. Twierdzenie dotyczy gładkiej struktury, nie zachowania zadanej metryki: zanurzenie  $M \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$  nie musi być izometryczne.

**Przykład 15.1.8.** Okrąg  $S^1$  jest zanurzony w  $\mathbb{R}^2$  przez  $\theta \mapsto (\cos \theta, \sin \theta)$  (ściśle: jest to odwzorowanie z  $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ ). Wersja  $2n + 1$  gwarantuje jedynie zanurzenie w  $\mathbb{R}^3$ : jest twierdzeniem uniwersalnym, nie wzorem na najmniejszy wymiar dla konkretnej rozmaitości. Podobnie  $S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$  ma niższy wymiar niż ogólna gwarancja  $\mathbb{R}^5$ .

## 15.2 Wiązka normalna: kierunki poprzeczne

Niech  $i : S^k \hookrightarrow M^n$  będzie zanurzeniem. W każdym  $x \in S$  różniczka  $di_x$  identyfikuje  $T_x S$  z podprzestrzenią  $T_{i(x)} M$ . Pisząc  $S \subset M$ , pomijamy  $i$  w zapisie.

**Definicja 15.2.1** (Wiązka normalna). *Wiązką normalną* zanurzenia  $S \subset M$  nazywamy wiązkę ilorazową

$$\nu(S, M) := TM|_S / TS, \quad \nu_x(S, M) = T_x M / T_x S.$$

Jej rząd to  $n - k$ , czyli kowymiar  $S$ . Krótki ciąg wiązek

$$0 \longrightarrow TS \xrightarrow{di} TM|_S \longrightarrow \nu(S, M) \longrightarrow 0 \quad (15.1)$$

jest dokładny we włóknie nad każdym  $x$ .

Klasa  $[v] \in T_x M / T_x S$  pamięta tę część przemieszczenia, której nie da się osiągnąć ruchem stycznym po  $S$ . Wybór metryki riemannowskiej  $g$  wskazuje jednego przedstawiciela każdej klasy: wektor prostopadły do  $T_x S$ .

**Stwierdzenie 15.2.2** (Gładkość i rozszczepienie). *Wiązka  $\nu(S, M)$  jest gładką wiązką wektorową rzędu  $n - k$ . Każda metryka riemannowska  $g$  na  $M$  daje izomorfizm wiązki  $\nu(S, M) \cong (TS)^\perp \subset TM|_S$  oraz rozkład  $TM|_S = TS \oplus (TS)^\perp$ .*

*Dowód.* W mapie plasterkowej  $S$  jest zbiorem  $\{(u, 0) : u \in \mathbb{R}^k\}$ , a wektor w  $T_{(u,0)} M$  ma współrzędne  $(a, b) \in \mathbb{R}^k \oplus \mathbb{R}^{n-k}$ . Klasy modulo  $TS$  są dokładnie parami  $(u, b)$ . Zmiana mapy daje gładką zmianę baz we włóknach, dlatego lokalne opisy sklejają się w wiązkę gładką.

Niech  $P_x^\perp : T_x M \rightarrow (T_x S)^\perp$  będzie rzutem ortogonalnym. Jądrem  $P_x^\perp$  jest  $T_x S$ , więc mapa  $[v] \mapsto P_x^\perp v$  jest dobrze określonym izomorfizmem. W lokalnej ramie  $TS$  współczynniki rzutu otrzymuje się przez odwrócenie macierzy Grama  $(g(e_a, e_b))_{a,b=1}^k$ ; macierz ta jest odwracalna i gładko zależy od  $x$ . Rzut, a więc również izomorfizm wiązek, jest gładki.  $\square$

**Przykład 15.2.3** (Dwa przeciwstawne pasy normalne). Dla  $S^1 \subset \mathbb{R}^2$  wektor  $n(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$  jest globalnym niezerowym polem normalnym. Wiązka normalna jest iloczynem  $S^1 \times \mathbb{R}$ . Rozważmy teraz środkowy okrąg wstęgi Möbiusa

$$M_{\text{Mob}} = ([0, 2\pi] \times (-1, 1)) / ((0, t) \sim (2\pi, -t)).$$

Wzdłuż środkowego okręgu  $t = 0$  wektor normalny  $\partial_t$  zmienia znak po obejściu okręgu; jego wiązka normalna ma dokładnie takie samo sklejenie  $(0, v) \sim (2\pi, -v)$ . Nie istnieje globalne niezerowe pole normalne: jego współczynnik  $a(\theta)$  musiałby być ciągły, niezerowy i spełniać  $a(2\pi) = -a(0)$ , co przeczy twierdzeniu o wartości pośredniej.

**Przykład 15.2.4** (Przekątna i styczne do  $M$ ). Dla  $\Delta = \{(x, x) : x \in M\} \subset M \times M$  mamy  $T_{(x,x)}(M \times M) = T_x M \oplus T_x M$  i  $T_{(x,x)}\Delta = \{(u, u) : u \in T_x M\}$ . Odwzorowanie

$$[(u, v)] \mapsto v - u$$

jest izomorfizmem  $\nu(\Delta, M \times M) \cong TM$ : jest surjektywne, jego jądrem przed przejściem do ilorazu jest właśnie przekątna w  $T_x M \oplus T_x M$ , a wzór jest gładki w mapach. Wiązka normalna może więc mieć taką samą topologię jak wiązka styczna i wcale nie musi być trywialna.

### 15.3 Otoczenie tubularne

Zapiszmy  $D_\varepsilon\nu = \{(x, v) \in \nu(S, M) : |v|_g < \varepsilon(x)\}$  dla dodatniej funkcji  $\varepsilon : S \rightarrow (0, \infty)$ . Przez Stwierdzenie 15.2.2 traktujemy tu  $v$  jako wektor prostopadły w  $T_xM$ .

**Twierdzenie 15.3.1** (Otoczenie tubularne). *Ustalmy dowolną metrykę riemannowską  $g$  na  $M$ . Jeśli  $S \subset M$  jest domkniętą podrozmainością zanurzoną bez brzegu, istnieje dodatnia gładka funkcja  $\varepsilon$  i dyfeomorfizm*

$$E : D_\varepsilon\nu(S, M) \longrightarrow U \subset M, \quad E(x, v) = \exp_x^M(v),$$

gdzie  $U$  jest otwartym otoczeniem  $S$ , a  $E(x, 0) = x$ . Jeśli  $S$  jest zwarta, można wybrać stałe  $\varepsilon > 0$ . Każda zanurzona podrozmainość, także niedomknięta, ma przynajmniej pewne otoczenie dyfeomorficzne z otoczeniem przekroju zerowego swojej wiązki normalnej.

*Dowód. Krok lokalny.* Przez cały dowód zachowujemy ustaloną metrykę  $g$ ; nie zakładamy jej zupełności. Odwzorowanie  $E(x, v) = \exp_x(v)$  jest określone i gładkie w pewnym otoczeniu przekroju zerowego w  $(TS)^\perp$ . W punkcie  $(x, 0)$  przestrzeń styczna wiązki rozkłada się kanonicznie na  $T_xS \oplus (T_xS)^\perp$ . Jeżeli zmieniamy  $x$  w  $S$  przy  $v = 0$ ,  $E(x, 0) = x$ , więc różniczka w pierwszym kierunku to  $u$ . Jeśli zmieniamy tylko  $v$ , własność  $d(\exp_x)_0 = \text{id}_{T_xM}$  daje  $w$ . W konsekwencji

$$dE_{(x,0)}(u, w) = u + w. \quad (15.2)$$

Jest to izomorfizm  $T_xS \oplus (T_xS)^\perp \rightarrow T_xM$ . Twierdzenie o odwzorowaniu odwrotnym daje dyfeomorfizm na otoczeniu każdego  $(x, 0)$ .

*Jednolita szerokość nad zwartym fragmentem.* Niech  $A \subset S$  będzie zwarty. Istnieje  $\delta_A > 0$  takie, że  $E$  jest określone, jest lokalnym dyfeomorfizmem i jest różnowartościowe na wektorach długości mniejszej niż  $\delta_A$ , których punkty bazowe leżą w  $A$ . Istotne jest uzasadnienie różnowartościowości. Gdyby dla dowolnie małych długości zachodziła kolizja  $E(x_j, v_j) = E(y_j, w_j)$  z  $x_j, y_j \in A$  i  $(x_j, v_j) \neq (y_j, w_j)$ , to po przejściu do podciągu  $x_j \rightarrow x$ ,  $y_j \rightarrow y$ ,  $v_j, w_j \rightarrow 0$ . Granica równości daje  $x = y$ . Obie pary leżałyby wtedy ostatecznie w jednym otoczeniu  $(x, 0)$ , na którym  $E$  jest różnowartościowe na mocy twierdzenia odwrotnego: sprzeczność. Gładkość  $E$  i zwartość  $A$  dają jednocześnie jednolitą dziedzinę określoności i lokalną odwracalność. Gdy  $S$  jest zwarta, bierzemy  $A = S$ .

*Niezwarta podrozmainość domknięta.* Wybierzmy gładkie właściwe wyczerpanie  $\rho : M \rightarrow [0, \infty)$  z Twierdzenia 15.7.2; jego dowód nie korzysta z otoczeń tubularnych. Zbiory  $A_j = S \cap \{\rho \leq j\}$  są zwarte, gdyż  $S$  jest domknięty. Weźmy malejące liczby  $\delta_j > 0$  takie, że  $E$  jest różnowartościowe i lokalnie odwracalne nad  $A_j$  przy  $|v| < \delta_j$ , a ponadto

$$|\rho(E(x, v)) - \rho(x)| < \frac{1}{4} \quad (x \in A_j, |v| < \delta_j).$$

Ostatni warunek wynika z ciągłości  $\rho \circ E$  i zwartości  $A_j$ : wzdłuż przekroju zerowego różnica jest równa zero. Możemy zmniejszać kolejne  $\delta_j$ , zachowując wszystkie te własności. Dobierzmy gładką dodatnią  $\varepsilon$  tak, aby

$$\varepsilon(x) < \frac{1}{4} \quad \text{oraz} \quad \varepsilon(x) < \delta_{j+3} \quad \text{dla } x \in S, \quad j-1 \leq \rho(x) \leq j.$$

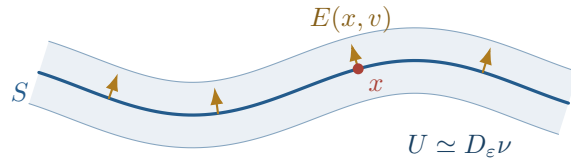
Istnienie takiej funkcji wynika z lokalnie skończonego podziału jedności: na każdym otwartym kawałku nieco szerszym od jednego pierścienia wybieramy dodatnią stałą mniejszą od skończenia wielu sąsiednich  $\delta_j$  i składamy ją z wagami podziału. Lokalna skończoność gwarantuje gładkość i dodatniość.

Załóżmy  $E(x, v) = E(y, w)$  dla par z  $D_\varepsilon\nu$  i wybierzmy  $j$  z  $j-1 \leq \rho(x) \leq j$ . Oznaczmy wspólny obraz przez  $z$ . Każdy wektor spełnia ograniczenie nad swoim pierścieniem, zatem

$$|\rho(x) - \rho(y)| \leq |\rho(x) - \rho(z)| + |\rho(z) - \rho(y)| < \frac{1}{2}.$$

W szczególności  $x, y \in A_{j+2}$ . Punkt  $y$  leży najwyżej w sąsiednim pierścieniu o numerze  $j + 1$ ; dolna granica  $\rho(y)$  może należeć do pierścienia  $j - 1$ . Z monotoniczności  $\delta_\ell$  i podanych ograniczeń dla  $\varepsilon$  wynika w każdym przypadku  $|v|, |w| < \delta_{j+2}$ . Jednolita różnowartościowość nad  $A_{j+2}$  wymusza  $(x, v) = (y, w)$ . Tak  $E$  jest różnowartościowym lokalnym dyfeomorfizmem, a zatem dyfeomorfizmem na otwarty obraz  $U$ . Wykorzystanie  $\rho$  działa jednocześnie na wszystkich składowych  $M$ .

Jeżeli  $S$  nie jest domknięta w  $M$ , wybierzmy dla każdego  $x \in S$  mapę plasterkową o dziedzinie  $V_x$ . Zbiór  $S \cap V_x$  jest domknięty w  $V_x$ , bo w tej mapie jest przecięciem z domkniętą podprzestrzenią  $\mathbb{R}^k \times \{0\}$ . Niech  $V = \bigcup_{x \in S} V_x$ . Domkniętość jest własnością lokalną: dla każdego  $y \in V$  wybieramy  $V_x$  zawierający  $y$ , a w nim  $S \cap V_x$  jest domknięty. Stąd  $S$  jest domknięta w otwartym otoczeniu  $V \subset M$ . Stosujemy udowodnioną część twierdzenia do zanurzenia  $S \subset V$ . Ponieważ  $TV|_S = TM|_S$ , obie wiązki normalne są tą samą wiązką. Obraz uzyskanego dyfeomorfizmu jest również otwarty w  $M$ . Używając metryki  $g|_V$ , zachowujemy nawet opis przez  $\exp^M$ : na dostatecznie krótkich geodezyjnych pozostających w  $V$  obie mapy wykładnicze są identyczne.  $\square$



Rysunek 15.2: Otoczenie tubularne krzywej  $S$  (ciemnoniebieska). W metryce euklidesowej złote odcinki są prostopadłe do stycznych krzywej, a  $E(x, v) = x + v$  umieszcza ich końce w jasnym pasie  $U$ . Brzegi pasa są odsunięte wzdłuż normalnych.

**Wniosek 15.3.2** (Cofnięcie otoczenia na podrozmaitość). *W otoczeniu tubularnym istnieje gładkie rzutowanie na podstawę  $r = \text{pr}_S \circ E^{-1} : U \rightarrow S$ . Zanurzenie  $S \hookrightarrow U$  jest równoważnością homotopijną. W szczególności  $H_*(U; G) \cong H_*(S; G)$  dla dowolnej abelowej grupy współczynników  $G$ .*

*Dowód.* Na dysku wiązki definiujemy  $h_t(x, v) = (x, (1 - t)v)$ ,  $0 \leq t \leq 1$ . Ponieważ  $|(1 - t)v| \leq |v| < \varepsilon(x)$ , jest to dobrze określona homotopia od identyczności do rzutu na przekrój zerowy, stale równa identyczności na tym przekroju. Przeniesienie przez  $E$  daje silną retrakcję deformacyjną  $U$  na  $S$ . Niezmienniczość homotopijna homologii była udowodniona w Rozdziale 7.  $\square$

**Przykład 15.3.3** (Okrąg i sfera). W  $\mathbb{R}^2$  dla okręgu jednostkowego  $E(e^{i\theta}, t) = (1 + t)e^{i\theta}$  przy  $|t| < 1$ . Obrazem jest pierścień  $0 < |z| < 2$ , a  $r(z) = z/|z|$ . W  $\mathbb{R}^3$  analogicznie  $E(x, t) = (1 + t)x$  dla  $x \in S^2$ ; mały dysk wiązki jest powłoką sferyczną. Na wstędze Möbiusa otoczenie środkowego okręgu jest skręconą wiązką dyskową, nie iloczynem  $S^1 \times (-\varepsilon, \varepsilon)$ .

## 15.4 Obramowanie i dane potrzebne do chirurgii

**Definicja 15.4.1** (Obramowanie). *Obramowaniem normalnym (ang. framing) zanurzenia  $S^k \subset M^n$  nazywamy uporządkowaną bazę gładkich przekrojów  $(n_1, \dots, n_{n-k})$  wiązki  $\nu(S, M)$  w każdym włóknie; równoważnie, izomorfizm wiązek  $\nu(S, M) \cong S \times \mathbb{R}^{n-k}$ .*

Istnienie obramowania to silniejszy warunek niż orientowalność wiązki: obramowanie daje orientację, lecz orientacja nie zawsze daje globalną bazę. Po wyborze obramowania twierdzenie tu-

bularne przy zwartej  $S$  daje zanurzenie

$$S \times D_\varepsilon^{n-k} \longrightarrow M, \quad (x, a_1, \dots, a_{n-k}) \longmapsto \exp_x \left( \sum_j a_j n_j(x) \right). \quad (15.3)$$

Tutaj  $D_\varepsilon^r = \{a \in \mathbb{R}^r : |a| \leq \varepsilon\}$  jest *domkniętym* dyskiem, w odróżnieniu od otwartego  $D_\varepsilon^\nu$  z twierdzenia tubularnego. Istotnie, na zwartej  $S$  istnieje  $C > 0$  takie, że  $|\sum a_j n_j(x)|_g \leq C|a|$ . Wybieramy  $C\varepsilon$  ściśle mniejsze od jednolitego promienia tubularnego. Wówczas wzór jest zanurzeniem nawet na otoczeniu tego domkniętego dysku. Obramowanie nie musi być ortonormalne. Bez obramowania dziedziną jest dysk *wiązki* normalnej, a nie globalny iloczyn.

**Przykład 15.4.2** (Równik w sferze). Włóżmy  $S^k \subset S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$  jako punkty  $(x, 0)$  w rozkładzie  $\mathbb{R}^{n+1} = \mathbb{R}^{k+1} \oplus \mathbb{R}^{n-k}$ . Stałe wektory  $e_{k+2}, \dots, e_{n+1}$  są w każdym punkcie  $(x, 0)$  styczne do  $S^n$ , lecz prostopadłe do  $T_x S^k$ . Tworzą więc obramowanie normalne. W kontraście środkowy okrąg wstęgi Möbiusa z Przykładu 15.2.3 nie dopuszcza nawet jednego niezerowego normalnego przekroju.

W teorii chirurgii wybiera się często zanurzenie sfery wraz z obramowaniem. Wzór (15.3) mówi wtedy dokładnie, *które* otoczenie  $S^k \times D^{n-k}$  ma zostać usunięte. Różne obramowania mogą dawać różne sklejenia po usunięciu; samo wskazanie podrozmaitości nie zawiera całej potrzebnej informacji.

## 15.5 Kołnierz brzegu i podwojenie

**Definicja 15.5.1** (Kołnierz). Jeżeli  $W$  jest rozmaitością z brzegiem, *kołnierzem brzegu* nazywamy zanurzenie

$$c : \partial W \times [0, 1) \longrightarrow W, \quad c(p, 0) = p,$$

którego obraz jest otwartym otoczeniem  $\partial W$  w  $W$ . Parametr  $t$  oznacza ruch *do wnętrza*.

**Twierdzenie 15.5.2** (Istnienie kołnierza). *Każda gładka rozmaitość z brzegiem ma kołnierz. Jeśli  $\partial W$  jest zwarty, kołnierz można przed przeskalowaniem zapisać na  $\partial W \times [0, \varepsilon)$  z jedną stałą  $\varepsilon > 0$ .*

*Dowód.* W mapie półprzestrzennej  $(u^1, \dots, u^{n-1}, r)$ ,  $r \geq 0$ , wektor  $\partial_r$  wskazuje do wnętrza w punktach brzegu. Wybierzmy lokalnie skończone pokrycie brzegu takimi mapami i podział jednostki na niewielkim otoczeniu brzegu. Ważona suma odpowiednich pól  $\partial_r$  jest gładkim polem  $V$ , którego składowa skierowana do wnętrza jest dodatnia: każda dodatnia kombinacja wektorów skierowanych do wnętrza nadal jest skierowana do wnętrza.

Lokalny przepływ  $\Phi_t$  tego pola przy brzegu otrzymujemy, przedłużając jego współczynniki w mapach półprzestrzennych przez  $r = 0$  i stosując twierdzenie o równaniach różniczkowych. Jednoznaczność spaja te lokalne rozwiązania, dopóki leżą w  $W$ . Dla każdego  $p \in \partial W$  istnieje otoczenie  $B_p$  w brzegu i czas  $\tau_p > 0$ , dla których  $\Phi_t(q)$  jest określone w dziedzinie  $V$  i leży we wnętrzu  $W$  dla  $q \in B_p$  i  $0 < t < \tau_p$ . Wynika to z dodatniej składowej pola w kierunku  $r$  oraz ciągłej zależności rozwiązania od danych.

Za pomocą lokalnie skończonego podziału jednostki na brzegu wybieramy dodatnią gładką funkcję  $\varepsilon(p)$  tak małą, by te własności zachodziły dla  $0 < t < \varepsilon(p)$ . Dokładniej, dla podziału  $\{\chi_i\}$  podporządkowanego otoczeniom  $B_i$  można wziąć  $\varepsilon = \sum_i \chi_i \tau_i / 2$ : przy ustalonym  $p$  jest to średnia skończenie wielu dopuszczalnych czasów, więc jest mniejsza od największego z nich, także dopuszczalnego przy  $p$ .

Odwzorowanie  $C(p, t) = \Phi_t(p)$  ma różniczkę

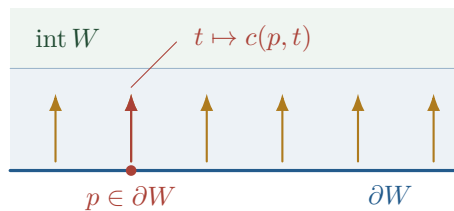
$$dC_{(p,t)}(u, a) = d\Phi_{tp}(u + aV_p).$$

Jest ona izomorfizmem: pole  $V_p$  jest poprzeczne do  $T_p\partial W$ , a różniczka lokalnego przepływu jest odwracalna. Przy  $t = 0$  stosujemy twierdzenie odwrotne w mapach półprzestrzennych; skierowanie  $V$  do wnętrza zapewnia właściwą stronę brzegu. Tak  $C$  jest lokalnym dyfeomorfizmem na dziedzinie  $\{(p, t) : 0 \leq t < \varepsilon(p)\}$ .

Globalna różnowartościowość wynika bezpośrednio z jednoznaczności trajektorii. Jeżeli  $\Phi_t(p) = \Phi_s(q)$  i  $t \geq s$ , to cofając obie trajektorie o czas  $s$ , dostajemy  $\Phi_{t-s}(p) = q$ . Dla  $t > s$  lewa strona leży we wnętrzu, a  $q$  na brzegu, co jest niemożliwe. Zatem  $t = s$  i  $p = q$ . Różnowartościowy lokalny dyfeomorfizm  $C$  jest dyfeomorfizmem na otwarte otoczenie brzegu. Wreszcie

$$c(p, s) = C(p, s\varepsilon(p)), \quad 0 \leq s < 1,$$

daje kołnierz z definicji. Przy zwartym brzegu minimum dodatniej funkcji  $\varepsilon$  jest dodatnie, więc przed przeskalowaniem można użyć stałej szerokości.  $\square$



Rysunek 15.3: Kołnierz zamienia całe otoczenie brzegu w produkt  $\partial W \times [0, 1)$ . Współrzędna  $t$  rośnie do wnętrza rozmaitości.

**Przykład 15.5.3** (Dysk i walec). Dla dysku jednostkowego  $D^2$  kołnierz można zapisać jako  $c(p, t) = (1 - t)p$  dla  $p \in S^1$  i  $0 \leq t < \varepsilon < 1$ . Dla  $W = S^1 \times [0, 1]$  brzeg ma dwie składowe: przy 0 parametr idzie w górę, a przy 1 w dół. Jest to konkretny powód, dla którego orientacje dwóch składowych brzegu walca są przeciwne.

**Wniosek 15.5.4** (Podwojenie rozmaitości). *Dwie kopie  $W_+$  i  $W_-$  rozmaitości z brzegiem można skleić wzdłuż identyczności  $\partial W$  tak, aby otrzymać gładką rozmaitość bez brzegu  $DW = W_+ \cup_{\partial W} W_-$ . Jeżeli  $W$  jest zwarta,  $DW$  też jest zwarta.*

*Dowód.* Poza brzegiem korzystamy z istniejących map gładkich obu kopii. W pobliżu sklejonego brzegu używamy kołnierzy i współrzędnej  $s \in (-1, 1)$ : dla  $s \geq 0$  punkt  $(p, s)$  oznacza  $c_+(p, s)$ , a dla  $s \leq 0$  oznacza  $c_-(p, -s)$ . Wspólne przejścia między takimi mapami mają postać  $(p, s) \mapsto (\psi \circ \varphi^{-1}(p), s)$ , więc są gładkie. Z kolei przejścia do map pochodzących z wnętrza odbywają się dla  $s \neq 0$  i także są gładkie. Otrzymujemy atlas bez półprzestrzennych punktów brzegowych. Sprawdźmy też warunki topologiczne. Różne punkty szwu rozdzielamy rozłącznymi otoczeniami w  $\partial W$  i ich kołnierzami. Punkt wnętrza można oddzielić od szwu, zmniejszając otoczenie tak, by jego domknięcie nie dochodziło do brzegu; następnie dobieramy odpowiednio małe otoczenie drugiego punktu. Punkty wnętrza rozdziela własność Hausdorffa w kopiach  $W$ . Iloraz jest więc Hausdorffa. Przeliczalne atlasy obu wnętrz i brzegu wraz z przedziałami o wymiernych końcach dają przeliczalną bazę ilorazu. Jeśli  $W$  jest zwarta, ciągły obraz zwartej sumy rozłącznej  $W_+ \sqcup W_-$  jest zwarty.  $\square$

## 15.6 Izotopia i zgodność otoczeń

Izotopia to gładka rodzina zanurzeń  $i_t : S \hookrightarrow M$ ,  $0 \leq t \leq 1$ . Rozdział 2 zawiera już dowód twierdzenia o rozszerzeniu izotopii 2.7.3 dla zwartej  $S$  bez brzegu: istnieje izotopia otoczenia  $h_t : M \rightarrow M$  z  $h_0 = \text{id}$  i  $h_t \circ i_0 = i_t$ . Nie powtarzamy tamtego dowodu; wykorzystamy jego wnioski geometryczne.



**Wniosek 15.6.1** (Otoczenia i dopełnienia izotopijnych zanurzeń). *Jeśli  $S$  jest zwarta bez brzegu, a  $i_t : S \hookrightarrow M$  jest gładką izotopią, to*

$$M \setminus i_0(S) \cong M \setminus i_1(S) \quad \text{oraz} \quad \nu(i_0(S), M) \cong \nu(i_1(S), M)$$

*jako odpowiednio rozmaitości i wiązki nad  $S$ . Można wybrać otoczenia tubularne obu obrazów odpowiadające sobie przez  $h_1$ .*

*Dowód.* Twierdzenie 2.7.3 daje dyfeomorfizm  $h_1$  z  $h_1(i_0(S)) = i_1(S)$ . Jego ograniczenie do dopełnień ma odwrotność  $h_1^{-1}$ . Różniczka  $dh_1$  wysyła  $T(i_0(S))$  na  $T(i_1(S))$ , a więc przechodzi do izomorfizmu ilorazów  $TM|_{i_0(S)}/T(i_0(S)) \rightarrow TM|_{i_1(S)}/T(i_1(S))$ . Jeśli  $E_0 : D_\varepsilon \nu_0 \rightarrow U_0$  jest otoczeniem tubularnym, to złożenie  $h_1 \circ E_0$  opisuje otoczenie  $h_1(U_0)$  przez tę samą wiązkę; po uzyskaniu izomorfizmu  $\nu_0 \cong \nu_1$  jest to opis przez  $\nu_1$ . Precyzyjniej, jeśli  $A$  oznacza ten izomorfizm, nową mapą tubularną jest  $E_1 = h_1 \circ E_0 \circ A^{-1}$ . Nie musi ona być mapą wykładniczą dla początkowej metryki na  $M$ . Jest nią dla metryki przeniesionej przez  $h_1$ , ponieważ izometria przenosi geodezyjne i normalne.  $\square$

*Uwaga 15.6.2* (Co właściwie jest zachowane?). Wniosek nie mówi, że dowolne dwa zanurzenia tej samej abstrakcyjnej sfery mają dyfeomorficzne dopełnienia. Wymagana jest *izotopia zanurzeń* w ustalonym  $M$ . W szczególności różne węzły w  $\mathbb{R}^3$  mogą mieć różne dopełnienia; nie należy utożsamiać deformacji abstrakcyjnego okręgu z izotopią w przestrzeni otaczającej.

Kołnierze tej samej zwartej składowej brzegu można także porównywać: z kołnierza  $c_j$  otrzymujemy pole  $(c_j)_*(\partial_t)$  w pobliżu brzegu. Oba pola są skierowane do wnętrza. Ich interpolacja  $(1-s)V_0 + sV_1$  nadal jest skierowana do wnętrza; jej przepływ daje, po wyborze wspólnego małego czasu na zwartym brzegu, rodzinę kołnierzy łączącą oba opisy. Oznaczmy tę rodzinę przez  $C_s(p, t)$ . Aby otrzymać dyfeomorfizm, a nie tylko rodzinę opisów, definiujemy w jej obrazie zależne od  $s$  pole  $Y_s(C_s(p, t)) = \partial_s C_s(p, t)$ . Ponieważ  $C_s(p, 0) = p$ , pole to znika na brzegu. Wybieramy gładkie odcięcie równe 1 na mniejszym kołnierzu i równe 0 przed zewnętrznym końcem większego. Zwartość brzegu i przedziału parametrów pozwala dobrać wspólną szerokość i zwarty nośnik dla całej rodziny. Przepływ powstałego pola jest izotopią  $H_s$  rozmaitości  $W$ , ustaloną na brzegu; jednoznaczność rozwiązań daje  $H_s(C_0(p, t)) = C_s(p, t)$  w mniejszym kołnierzu. Stosując  $H_1$  na obu kopiach  $W$ , otrzymujemy dyfeomorfizm odpowiednich podwojeń: przy szwie współrzędne  $(p, \text{czas ze znakiem})$  są zachowane. Wyjaśnia to niezależność gładkiego podwojenia, z dokładnością do dyfeomorfizmu, od wyboru kołnierza przy zwartym brzegu.

## 15.7 Funkcje wyczerpujące i regularne poziomicę

**Definicja 15.7.1** (Funkcja wyczerpująca). Funkcja ciągła  $\rho : M \rightarrow [0, \infty)$  jest *wyczerpująca*, jeśli jest właściwa, czyli  $\rho^{-1}([0, a])$  jest zwarty dla każdego  $a \geq 0$ . Nie wymaga się, by  $\rho$  była funkcją Morse'a.

**Twierdzenie 15.7.2** (Istnienie gładkiego wyczerpania). *Każda rozmaitość gładka z przeliczalną bazą, również z brzegiem, ma gładką nieujemną funkcję wyczerpującą. Na rozmaitości bez brzegu istnieje ciąg dowolnie dużych wartości regularnych  $a_j \rightarrow \infty$ ; zbiory  $\rho^{-1}((-\infty, a_j])$  są wtedy zwartymi rozmaitościami z gładkim brzegiem  $\rho^{-1}(a_j)$ .*

*Dowód.* Z lokalnej zwartości i przeliczalnej bazy budujemy zwarte zbiory  $K_1 \subset \text{int } K_2 \subset K_2 \subset \text{int } K_3 \subset \dots$  o sumie równej  $M$ . W tym celu wybieramy przeliczalne pokrycie  $\{B_j\}$  zbiorami otwartymi o zwartych domknięciach. Mając  $K_j$ , pokrywamy zwarty zbiór  $K_j \cup \overline{B_{j+1}}$  skończenie wieloma względnie zwartymi otwartymi otoczeniami i za  $K_{j+1}$  bierzemy sumę ich domknięć. Zaczynamy od  $K_1 \supset \overline{B_1}$ ; konstrukcja zapewnia zarówno zawieranie we wnętrzach, jak i wyczerpanie  $M$ .

Dla każdego  $j$  skonstruujemy gładką  $\psi_j : M \rightarrow [0, 1]$  równą 0 w otoczeniu  $K_j$  i równą 1 poza  $\text{int } K_{j+1}$ . Istnienie wynika z gładkiego lematu o funkcji odcinającej: zbiory  $K_j$  i  $M \setminus \text{int } K_{j+1}$  są rozłączne i domknięte, a lokalnie skończony podział jedności oddziela je gładko. Połóżmy

$$\rho(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \psi_j(x).$$

Wybermy  $m$  tak, by  $x \in \text{int } K_m$ . Wszystkie  $\psi_j$  dla  $j \geq m$  są równe zero na tym samym otoczeniu  $\text{int } K_m$ ; suma jest lokalnie skończona, zatem  $\rho$  jest gładka. Jeśli  $x \notin K_{N+1}$ , to dla  $j \leq N$  mamy  $x \notin \text{int } K_{j+1}$ , więc  $\psi_j(x) = 1$  i  $\rho(x) \geq N$ . Stąd  $\{\rho \leq a\}$  zawiera się w  $K_{N+1}$  dla  $N > a$ . Jest domknięty, zatem zwarty; to dowodzi właściwości.

Dla rozmaitości bez brzegu twierdzenie Sarda 14.1.3 daje wartości regularne poza zbiorem miary zero. W każdym przedziale  $(j, j+1)$  można wybrać wartość regularną  $a_j$ . W pobliżu każdego punktu jej poziomicy twierdzenie o submersji zapisuje  $\rho$  jako jedną ze współrzędnych, więc podpoziomica ma lokalny model półprzestrzeni. Jej brzeg jest właśnie  $\rho^{-1}(a_j)$ .  $\square$

**Twierdzenie 15.7.3** (Właściwa funkcja Morse'a). *Na każdej gładkiej rozmaitości bez brzegu istnieje nieujemna właściwa funkcja Morse'a  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ . Każda jej podpoziomica  $\{f \leq a\}$  jest zwarta. Jej punkty krytyczne mogą być nieskończenie liczne, ale w każdej podpoziomicy jest ich skończenie wiele.*

*Dowód.* Zaczynamy od gładkiej właściwej funkcji  $\rho$  z Twierdzenia 15.7.2. Wybiermy zwarte  $K_1 \subset \text{int } K_2 \subset K_2 \subset \dots$  o sumie  $M$ ; dla wygody  $K_0 = \emptyset$ . Połóżmy  $f_0 = \rho$ . Skonstruujemy funkcje  $f_j = f_{j-1} + h_j$  tak, aby  $f_j$  była Morse'a na otoczeniu  $K_j$ , a przyszłe poprawki nie niszczyły tej własności.

Pokryjmy  $K_j$  skończoną liczbą mniejszych obszarów map. W większych obszarach wybierzmy funkcje odcinające  $\beta_i$ , równe 1 na mniejszych. Funkcje  $\beta_i x_i^1, \dots, \beta_i x_i^n$ , przedłużone przez zero, mają różniczki rozpinające  $T_x^* M$  dla każdego  $x \in K_j$ : w jednym z mniejszych obszarów są po prostu współrzędnymi. Zatem dla rodziny

$$f_{j,a} = f_{j-1} + \sum_{i,\ell} a_{i\ell} \beta_i x_i^\ell$$

parametryczna różniczka  $(x, a) \mapsto df_{j,a}(x)$  jest transwersalna do przekroju zerowego nad otoczeniem  $K_j$ . Dowód transwersalności parametrycznej z Twierdzenia 14.4.1 pozwala wybrać dowolnie małe parametry  $a$ , dla których  $f_{j,a}$  jest Morse'a na otoczeniu  $K_j$ . Niech  $h_j$  będzie otrzymaną poprawką. Jest sumą skończenie wielu funkcji o zwartych nośnikach.

Uściślijmy wybór wielkości poprawek. Ustalmy metrykę riemannowską i jej połączenie  $\nabla$  oraz normy

$$\|h\|_{C^r(K)} = \max_{0 \leq \ell \leq r} \sup_{x \in K} |\nabla^\ell h(x)|.$$

Na zbiorach zwartych są one równoważne normom w skończonych układach map; rosną wraz z  $K$  i  $r$ . Normy na pustym  $K_0$  przyjmujemy równe zero. Skoro  $f_i$  jest Morse'a na otoczeniu zwanego  $K_i$ , istnieje  $\eta_i > 0$  takie, że perturbacja o normie  $C^2(K_i)$  mniejszej od  $\eta_i$  zachowuje niezdegenerowanie wszystkich punktów krytycznych na  $K_i$ . Wynika to z otwartości transwersalności  $df_i$  do przekroju zerowego na zwartym zbiorze. W kroku  $j$  wybieramy małe parametry tak, aby dodatkowo

$$\|h_j\|_\infty < 2^{-j}, \quad \|h_j\|_{C^j(K_{j-1})} < 2^{-j}, \quad \|h_j\|_{C^2(K_i)} < 2^{-j} \eta_i \quad (i < j).$$

Każdy krok narzuca tylko skończenie wiele warunków otwartych przy  $a = 0$ , więc można je pogodzić z wyborem dobrego  $a$ .

Szereg  $f = \rho + \sum_{j \geq 1} h_j$  zbiega gładko na każdym zwartym zbiorze: dla ustalonego  $K_i$  i rzędu pochodnej  $r$  wszystkie wyrazy o  $j > \max(i, r)$  mają normę  $C^r(K_i)$  ograniczoną przez  $2^{-j}$ . Ponadto  $|f - \rho| \leq \sum_j 2^{-j} = 1$ . Zatem przeciwobraz zwartego przedziału  $[-A, A]$  przez  $f$  leży w zwartej podpoziomicy  $\{\rho \leq A + 1\}$  i jest domknięty, czyli zwarty. Funkcja  $f$  jest właściwa. Na  $K_i$  różnica  $f - f_i$  ma normę  $C^2$  mniejszą od  $\eta_i \sum_{j > i} 2^{-j} < \eta_i$ ; funkcja  $f$  pozostaje tam Morse'a. Ponieważ  $K_i$  wyczerpują  $M$ , jest Morse'a wszędzie. Ponieważ  $f \geq -1$ , zastępujemy ją na końcu przez  $f + 1$ . Otrzymana funkcja jest nieujemna, nadal właściwa i Morse'a, a jej podpoziomice są przeciwobrazami zwartych przedziałów. Jej punkty krytyczne są izolowane; ich zbiór w zwartej podpoziomicy jest domknięty i dlatego skończony.  $\square$

**Stwierdzenie 15.7.4** (Metryka zupełna). *Każda rozmaitość gładka bez brzegu ma zupełną metrykę riemannowską. Ten sam wniosek w sensie zupełnej odległości metrycznej zachodzi dla rozmaitości z brzegiem.*

*Dowód.* Wybierzmy dowolną metrykę  $g$  i gładkie właściwe  $\rho$  z Twierdzenia 15.7.2. Niech  $\lambda = \sqrt{1 + |\nabla_g \rho|_g^2}$  i  $g' = \lambda^2 g$ . Ponieważ  $|\nabla_{g'} \rho|_{g'} = |\nabla_g \rho|_g / \lambda \leq 1$ , całkowanie po dowolnej kawałkami gładkiej krzywej  $\gamma$  daje

$$|\rho(\gamma(1)) - \rho(\gamma(0))| \leq L_{g'}(\gamma).$$

Po wzięciu kresu dolnego długości  $|\rho(x) - \rho(y)| \leq d_{g'}(x, y)$ . Niech  $(x_j)$  będzie ciągiem Cauchy'ego w odległości  $d_{g'}$ . Jego odległości od ustalonego  $x_1$  są ograniczone, więc wartości  $\rho(x_j)$  też są ograniczone. Cały ciąg leży w pewnej zwartej podpoziomicy  $\{\rho \leq A\}$ , zatem ma podciąg zbieżny. Ponieważ  $(x_j)$  jest Cauchy'ego i topologia  $d_{g'}$  zgadza się z topologią rozmaitości, cały ciąg zbiega. Ten sam argument dla krzywych leżących w rozmaitości z brzegiem daje jej zupełność jako przestrzeni metrycznej. Zgodność topologii przy brzegu wynika z lokalnego porównania metryki z euklidesową w mniejszych wypukłych półkulach map. Przy niespójnym  $M$  zupełność riemannowską rozumiemy składowa po składowej, ponieważ między różnymi składowymi nie ma krzywych. Jeśli potrzebna jest jedna skończona odległość na całym  $M$ , bierzemy  $\min(d_{g'}, 1)$  na każdej składowej i odległość 1 pomiędzy nimi. Jest ona zupełna i wyznacza topologię  $M$ .  $\square$

**Przykład 15.7.5.** Na  $\mathbb{R}^n$  funkcja  $\rho(x) = |x|^2$  jest wyczerpująca, bo  $\{\rho \leq a\}$  to domknięta kula promienia  $\sqrt{a}$ . Na otwartym przedziale  $(0, 1)$  działa na przykład  $\rho(x) = x^{-2} + (1 - x)^{-2}$ : rośnie bez ograniczenia przy obu końcach. Funkcja  $x^2$  na  $(0, 1)$  nie jest właściwa: punkty mogą zbliżać się do brzegu 0 przy ograniczonych wartościach  $x^2$ .

**Twierdzenie 15.7.6** (Pas bez punktów krytycznych jest produktem). *Niech  $M$  będzie rozmaitością bez brzegu,  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  gładką funkcją i właściwą, a  $a < b$ . Załóżmy, że  $f$  nie ma punktów krytycznych w  $f^{-1}([a, b])$ . Wtedy*

$$f^{-1}([a, b]) \cong f^{-1}(a) \times [a, b], \quad f \text{ odpowiada rzutowi na } [a, b].$$

*Jeżeli poziomica  $f^{-1}(a)$  jest pusta, obie strony są puste.*

*Dowód.* Pas  $K = f^{-1}([a, b])$  jest zwarty, bo  $f$  jest właściwa. Dla  $K = \emptyset$  teza jest natychmiastowa. W przeciwnym razie na nim  $\nabla f \neq 0$ , więc pole

$$X = \frac{\nabla f}{|\nabla f|^2}$$

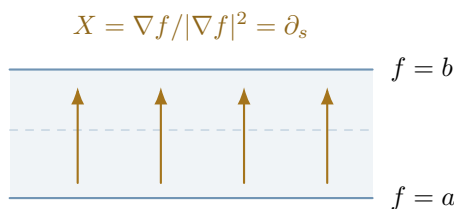
jest określone w otoczeniu  $K$ . Wybierzmy gładką funkcję odcinającą  $\chi$  o zwartym nośniku w tym otoczeniu, równą 1 na  $K$ , i zastąpmy  $X$  przez globalne, zwarte nośnika pole  $\chi X$ . Jego przepływ  $\Phi_t$  istnieje dla wszystkich  $t \in \mathbb{R}$  dzięki zwartości nośnika. Dopóki trajektoria pozostaje w  $K$ , mamy

$$\frac{d}{dt} f(\Phi_t(x)) = df_{\Phi_t(x)}(X) = g(\nabla f, \nabla f) / |\nabla f|^2 = 1.$$

Startując z  $x \in f^{-1}(a)$ , trajektoria nie może opuścić  $K$  przed czasem  $b - a$ : wcześniejsze opuszczenie wymagałoby wartości  $f$  poza  $[a, b]$ , podczas gdy na każdym wcześniejszym odcinku  $f(\Phi_t(x)) = a + t$ . Zatem  $\Psi(x, s) = \Phi_{s-a}(x)$  dla  $s \in [a, b]$  jest dobrze określona i ma  $f(\Psi(x, s)) = s$ . Analogicznie trajektoria startująca z  $y \in K$  pozostaje w  $K$  dla  $a - f(y) \leq t \leq 0$  i spełnia  $f(\Phi_t(y)) = f(y) + t$ . Dochodzi więc do poziomu  $a$ ; jeśli ta jest pusta, nie mogło być żadnego  $y \in K$ . Własność grupowa przepływu pokazuje, że odwrotnością  $\Psi$  jest

$$y \mapsto (\Phi_{a-f(y)}(y), f(y)).$$

Przepływ i  $f$  są gładkie, więc obie mapy są gładkie, także w mapach półprzestrzennych przy  $a$  i  $b$ . To daje żadaną identyfikację.  $\square$



Rysunek 15.4: Przepływ pola  $X$  przenosi punkt poziomu  $f = a$  na poziom  $f = a + t$ . Gdy w zwartym pasie nie ma punktów krytycznych, wszystkie poziomicę składają się w produkt. Rysunek przedstawia współrzędne produktowe  $(x, s)$  wyznaczone przez przepływ; w nich  $f = s$ .

*Uwaga 15.7.7* (Związek z późniejszą teorią Morse'a). Jeśli  $\rho$  jest właściwa, zmiany topologii jej podpoziomic mogą zachodzić tylko przy przechodzeniu przez wartości krytyczne: pomiędzy nimi Twierdzenie 15.7.6 identyfikuje pas z produktem. Teoria Morse'a opisze konkretną zmianę przy niezdegenerowanym punkcie krytycznym. Tu potrzebowaliśmy jedynie pojęcia punktu krytycznego z Rozdziału 14.

*Dalsza lektura:* wykłady MIT o mocnym twierdzeniu Whitneya, omówienie dysku Whitneya w wykładach Benedetti, wykład MIT o otoczeniach tubularnych.

## Rozdział 16

# Przecięcia, dualność i klasy charakterystyczne

Otoczenie tubularne z Rozdziału 15 pozwala odróżnić ruch *wzdłuż* podrozumności od ruchu *poprzecznego*. Teraz przypiszemy przecięciom liczby, a wiązkom – klasy kohomologii. W ten sposób geometryczne dane zanurzenia stają się niezmiennikami, które można obliczać i porównywać. To przygotowanie do teorii Morse’a, Smale’a i chirurgii; w końcowej sekcji wykonamy też prostą operację wycinania i sklejaną rozumności.

Przez *zamkniętą rozumność* rozumiemy w tym rozdziale rozumność zwartą bez brzegu. W dowodzie komórkowym będziemy używać triangulacji gładkiej rozumności. Jej istnienie jest osobnym, głębszym twierdzeniem o triangulacji; opisujemy dokładnie argument dualności *po* wybraniu takiej triangulacji. Rozróżnienie tych dwóch kroków zapobiega ukryciu twierdzenia o triangulacji w rysunku.

### 16.1 Kołańcuchy symplecjalne i iloczyn kubkowy

Kompleksy łańcuchowe i ich dualne poznaliśmy w Rozdziałach 5 i 7. Dla skończonej triangulacji  $K$  i ciała  $\mathbb{F}$  zapisujemy precyzyjnie

$$C^k(K; \mathbb{F}) = \text{Hom}_{\mathbb{F}}(C_k(K; \mathbb{F}), \mathbb{F}), \quad (d\varphi)(c) = \varphi(\partial c).$$

*Kołańcuch*  $\varphi \in C^k$  jest więc funkcją liniową *na łańcuchach* stopnia  $k$ . Nie jest kolejnym rodzajem sympleksu: przypisuje każdemu łańcuchowi liczbę z  $\mathbb{F}$ . To polska nazwa angielskiego *cochain*; łańcuch należy do  $C_k$ , a kołańcuch do przestrzeni dualnej  $C^k$ . Znak  $\partial$  pozostaje zarezerwowany dla łańcuchów, a  $d$  dla kołańcuchów. Równość  $d^2 = 0$  wynika od razu z  $\partial^2 = 0$ . Klasa w  $H^k$  to funkcja na cyklach, która nie zmienia się po dodaniu brzegu. Nad ciałem  $H^k(K; \mathbb{F}) \cong \text{Hom}_{\mathbb{F}}(H_k(K; \mathbb{F}), \mathbb{F})$ : można wybrać uzupełnienia baz jąder i obrazów i zdualizować powstały rozkład. Nad  $\mathbb{Z}$  analogiczne zdanie wymaga poprawki Ext, co było omawiane przy zmianie współczynników w Rozdziale 5. Pracę nad ciałem rozpoczniemy tu dlatego, że łatwiej zobaczyć parowanie; dualność Poincarégo ma również wersję całkowitą.

**Definicja 16.1.1** (Iloczyn kubkowy). Ustalmy porządek wierzchołków  $K$  i przemienny pierścień współczynników  $R$  (w szczególności  $\mathbb{Z}$  lub ciało). Dla  $\alpha \in C^p(K; R)$  i  $\beta \in C^q(K; R)$  definiujemy na sympleksach o wierzchołkach zapisanych rosnąco

$$(\alpha \smile \beta)[v_0, \dots, v_{p+q}] = \alpha[v_0, \dots, v_p] \beta[v_p, \dots, v_{p+q}].$$

Na przeciwnie zorientowanym sympleksie przedłużamy ten wzór liniowo ze znakiem. Obie ściany dzielą wierzchołki  $v_p$ . Po przejściu do kohomologii otrzymamy iloczyn  $H^p \times H^q \rightarrow H^{p+q}$ .

**Stwierdzenie 16.1.2** (Reguła Leibniza). *Dla kółanuchów zachodzi*

$$d(\alpha \smile \beta) = (d\alpha) \smile \beta + (-1)^p \alpha \smile (d\beta).$$

*Zatem iloczyn klas kohomologii jest dobrze określony; jest łączny.*

*Dowód.* Obliczamy prawą stronę na  $[v_0, \dots, v_{p+q+1}]$ . W  $(d\alpha) \smile \beta$  wyrazy z usunięciem  $v_i$  dla  $0 \leq i \leq p$  odpowiadają dokładnie tym samym wyrazom w  $d(\alpha \smile \beta)$ . W  $(-1)^p \alpha \smile d\beta$  odpowiadają im pozostałe wyrazy, o indeksach  $p+1 \leq i \leq p+q+1$ . Na prawej stronie są ponadto dwa dodatkowe wyrazy:

$$((-1)^{p+1} + (-1)^p) \alpha[v_0, \dots, v_p] \beta[v_{p+1}, \dots, v_{p+q+1}] = 0.$$

Pochodzą one odpowiednio z ostatniej ściany  $d\alpha$  i pierwszej ściany  $d\beta$ . To one się znoszą; żaden wyraz lewego kobręgu nie zostaje usunięty. Otrzymujemy regułę Leibniza. Jeśli  $d\alpha = d\beta = 0$ , iloczyn jest kocyklem. Jeśli  $\alpha$  zastąpimy przez  $\alpha + d\gamma$ , to zmiana iloczynu wynosi  $d(\gamma \smile \beta)$  przy zamkniętej  $\beta$ ; przy zmianie  $\beta$  na  $\beta + d\eta$  różnica wynosi  $(-1)^p d(\alpha \smile \eta)$  przy zamkniętej  $\alpha$ . Łączność widać bezpośrednio: obie iteracje na sympleksie stopnia  $p+q+r$  dają iloczyn wartości na trzech kolejnych ścianach  $[v_0, \dots, v_p]$ ,  $[v_p, \dots, v_{p+q}]$  i  $[v_{p+q}, \dots, v_{p+q+r}]$ .  $\square$

**Stwierdzenie 16.1.3** (Przemienność z właściwym znakiem). *W kohomologii  $\alpha \smile \beta = (-1)^{pq} \beta \smile \alpha$  dla  $\alpha \in H^p$ ,  $\beta \in H^q$ .*

*Dowód.* Pracujemy najpierw nad  $\mathbb{Z}$  i oznaczamy  $C = C_*(K; \mathbb{Z})$ . Na kompleksie tensorowym przyjmujemy  $\partial(a \otimes b) = \partial a \otimes b + (-1)^{|a|} a \otimes \partial b$ . Odwzorowanie Alexandera–Whitneya ma postać

$$A[v_0, \dots, v_m] = \sum_{j=0}^m [v_0, \dots, v_j] \otimes [v_j, \dots, v_m].$$

Jest odwzorowaniem łańcuchowym: po rozpisaniu brzegów wyrazy wewnętrzne przy miejscu podziału znoszą się tak jak w poprzednim dowodzie. Również  $T(a \otimes b) = (-1)^{|a||b|} b \otimes a$  jest odwzorowaniem łańcuchowym.

Skonstruujemy homotopię  $H$  między  $A$  i  $TA$ . Dla wierzchołków oba odwzorowania są równe, więc kładziemy  $H = 0$  w stopniu zero. Jeżeli  $H$  jest już określone na ścianach sympleksu  $\sigma^m$ , łańcuch

$$z = TA(\sigma) - A(\sigma) - H(\partial\sigma)$$

jest cyklem: stosujemy  $\partial$ , korzystamy z łańcuchowości obu map i założenia indukcyjnego. Cały  $z$  leży w  $C_*(\sigma) \otimes C_*(\sigma)$ . Ten kompleks ma zerową homologię w dodatnich stopniach: stożkowanie sympleksu do jego wierzchołka jest ściąganiem łańcuchowym do  $\mathbb{Z}$  w stopniu zero, a tensorowanie tych ściągnięć daje to samo dla iloczynu. Możemy więc wybrać  $H(\sigma)$  z  $\partial H(\sigma) = z$ . Indukcja daje  $\partial H + H\partial = TA - A$ .

Dla kocykli  $\alpha, \beta$  kółanuch  $\alpha \otimes \beta$  znika na brzegach kompleksu tensorowego. Po ewaluacji ostatniej tożsamości otrzymujemy, że  $(-1)^{pq} \beta \smile \alpha - \alpha \smile \beta$  jest kobręgiem kółanucha  $(\alpha \otimes \beta)H$ . Dowód działa po zmianie współczynników na  $R$ . Ta sama indukcja w ściąganych nośnikach pokazuje niezależność od porządku wierzchołków i wyboru przybliżenia przekątnej. W połączeniu z aproksymacją symplecjonalną daje naturalność iloczynu w kohomologii.  $\square$

W przeciwieństwie do samego wymiaru grup  $H^k$ , iloczyn kubkowy pamięta, *jak* różne cykle są względem siebie położone. Ta dodatkowa informacja wyjaśni później liczby przecięcia. Oznaczenie  $\smile$  odróżnia iloczyn kółanuchów od iloczynu zewnętrznego form  $\wedge$  z Rozdziału 9.



**Definicja 16.1.4** (Iloczyn kapowy i konwencja znaków). Dla  $m$ -sympleksu  $c = [v_0, \dots, v_m]$  i kołańcucha  $\alpha$  stopnia  $k \leq m$  kładziemy

$$c \frown \alpha = \alpha[v_0, \dots, v_k][v_k, \dots, v_m].$$

Wzór przedłużamy liniowo. Możemy wziąć całkowity łańcuch i kołańcuch o wartościach w dowolnej grupie abelowej  $G$ ; wtedy wynik jest łańcuchem z  $G$ . Bezpośrednie rozpisanie ścian (z tym samym skróceniem dwóch wyrazów przy podziale) daje

$$\partial(c \frown \alpha) = (-1)^k((\partial c) \frown \alpha - c \frown \partial \alpha). \quad (16.1)$$

Dlatego cykl i kocykl wyznaczają klasę homologii, niezależną od reprezentantów. Dla współczynników w  $R$  mamy ponadto, prosto ze wzorów na ściany,

$$\langle \beta, c \frown \alpha \rangle = \langle \alpha \smile \beta, c \rangle.$$

Ta kolejność czynników będzie obowiązywała w całym rozdziale.

## 16.2 Orientacja jako klasa homologii

W Stwierdzeniu 7.8.1 ustaliliśmy, że  $H_n(M, M \setminus \{x\}; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ . Orientacja oznacza spójny wybór generatorów tych lokalnych grup. Teraz sklejmy je w jedną klasę globalną.

**Twierdzenie 16.2.1** (Klasa fundamentalna). *Niech  $M^n$  będzie spójną, zamkniętą, zorientowaną rozmaitością. Istnieje jedyna klasa  $[M] \in H_n(M; \mathbb{Z})$ , która w  $H_n(M, M \setminus \{x\}; \mathbb{Z})$  przechodzi w wybrany lokalny generator dla każdego  $x$ . W szczególności  $H_n(M; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ . Dla zwartej zorientowanej rozmaitości z brzegiem otrzymujemy zamiast tego  $[M, \partial M] \in H_n(M, \partial M; \mathbb{Z})$ . Bez orientacji zawsze istnieje klasa fundamentalna ze współczynnikami  $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2$ .*

*Dowód.* Wybierzmy triangulację  $K$  zgodną ze strukturą gładką. Orientacja  $M$  wyznacza orientację każdego  $n$ -sympleksu. Niech  $c = \sum_{\sigma^n \in K} \sigma^n$  oznacza sumę tak zorientowanych sympleksów (w zapisie łańcuchowym znaki są już uwzględnione w ich orientacjach). Każda wewnętrzna  $(n-1)$ -ściana należy dokładnie do dwóch  $n$ -sympleksów. Orientacje indukowane na ich wspólnej ścianie są przeciwne, więc odpowiadające współczynniki w  $\partial c$  się znoszą. W przypadku  $\partial M = \emptyset$  otrzymujemy  $\partial c = 0$ . W przypadku brzegu pozostają tylko ściany leżące w  $\partial M$ , więc  $\partial c \in C_{n-1}(\partial M)$ :  $c$  jest cyklem względnym.

W punkcie  $x$  we wnętrzu  $n$ -sympleksu obraz  $c$  w grupie lokalnej jest generatorem o znaku określonym orientacją. Jeśli  $x$  leży na ścianie, mała gwiazda wokół  $x$  jest kulą złożoną z przyległych sympleksów; znoszenie się wewnętrznych ścian pokazuje, że ta sama suma daje generator również tam. W przypadku brzegu powyższy warunek lokalnego generatora nakładamy na punkty *wewnątrz*. Dla  $x \in \partial M$  zwykła grupa  $H_n(M, M \setminus \{x\}; \mathbb{Z})$  jest zerowa: półkula i półkula z usuniętym środkiem płaskiej ściany są ściągalne (dla  $n \geq 1$ ). Nie daje więc lokalnej orientacji brzegu. Zamiast tego brzeg klasy względnej spełnia  $\partial[M, \partial M] = [\partial M]$  przy orientacji „zewnątrzna normalna najpierw”.

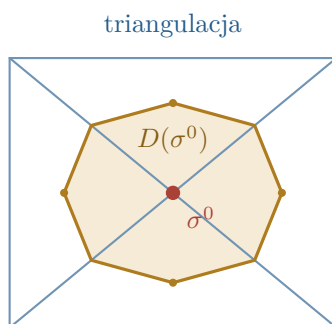
Wyjaśnijmy jedyność w przypadku zamkniętym. W każdym  $n$ -cyklu  $z = \sum a_\sigma \sigma$  warunek  $\partial z = 0$  przy wspólnej  $(n-1)$ -ścianie mówi, że współczynniki  $a_\sigma$  po obu jej stronach są równe (po uwzględnieniu orientacji). Graf sąsiedztwa najwyższych sympleksów jest spójny, gdy  $M$  jest spójna i  $n \geq 1$ : droga między ich wnętrzami może po małej perturbacji omijać szkielet wymiaru  $n-2$  i kolejno przecinać ściany kowymiaru jeden. Wszystkie współczynniki są więc jednakowe. Ponieważ  $C_{n+1}(K) = 0$ , nie ma nietrywialnych symplecjalnych brzegów w stopniu  $n$ . Stąd  $H_n(M; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[c]$ . Dla  $n = 0$  spójna zamknięta rozmaitość jest punktem i wynik jest bezpośredni. W przypadku względnym to samo porównanie współczynników przez ściany wewnętrzne daje

jedyność klasy względnej. Homologia symplecjalna jest zgodna z singularną na triangulacji, jak pokazano w Rozdziale 7. Jeśli porzucimy znaki i pracujemy nad  $\mathbb{F}_2$ , dwie ściany sumują się do 0 bez wybierania orientacji. Ten sam argument daje klasę modulo 2.  $\square$

**Przykład 16.2.2.** Na  $S^2$  suma zorientowanych trójkątów daje  $[S^2]$ . Na torusie analogiczna suma daje  $[T^2]$ . Dla wstęgi Möbiusa nie istnieje klasa  $[M, \partial M]$  nad  $\mathbb{Z}$  o lokalnych współczynnikach równych  $+1$  w każdym punkcie: po obejści rdzenia orientacja zmienia znak. Klasa modulo 2 istnieje. Poprawną wersję całkowitą uzyskamy z lokalnymi współczynnikami w Sekcji 16.5.

### 16.3 Dualność Poincarégo przez komórki dualne

Niech  $\sigma$  będzie  $k$ -sympleksem triangulacji  $K$  zamkniętej  $n$ -rozmaitości. Po podziale barycentrycznym bierzemy wszystkie małe sympleksy odpowiadające łańcuchom ścian  $\sigma = \sigma_k \subsetneq \sigma_{k+1} \subsetneq \dots \subsetneq \sigma_n$ . Ich suma, z odpowiednimi ścianami, tworzy  $(n-k)$ -wymiarową *komórkę dualną*  $D(\sigma)$ . Komórka  $D(\sigma)$  przecina  $\sigma$  w barycentrum i nie przecina wnętrza innych  $k$ -sympleksów. W triangulacji zgodnej ze strukturą gładką link  $\sigma$  jest sferą PL (dla najwyższych sympleksów komórki dualne są punktami), więc  $D(\sigma)$  jest domkniętym dyskiem, a jego brzeg składa się z komórek dualnych do  $(k+1)$ -sympleksów zawierających  $\sigma$ .



Rysunek 16.1: Niebieskie trójkąty stanowią fragment triangulacji powierzchni. Żółty dysk jest komórką dualną do środkowego wierzchołka. Analogicznie krawędź ma dualną krawędź przecinającą ją poprzecznie.

**Twierdzenie 16.3.1** (Dualność Poincarégo). *Dla zamkniętej zorientowanej rozmaitości  $M^n$  i dowolnych abelowych grup współczynników  $G$  mnożenie kapowe przez klasę fundamentalną jest izomorfizmem*

$$\text{PD} : H^k(M; G) \xrightarrow{\cong} H_{n-k}(M; G), \quad \alpha \mapsto [M] \frown \alpha.$$

*Dla zwartej zorientowanej rozmaitości z brzegiem odpowiednie izomorfizmy to*

$$H^k(M; G) \cong H_{n-k}(M, \partial M; G), \quad H^k(M, \partial M; G) \cong H_{n-k}(M; G).$$

*Przy  $G = \mathbb{F}_2$  orientacja nie jest potrzebna.*

*Dowód.* Najpierw niech  $\partial M = \emptyset$ . Wybieramy dualny rozkład komórkowy  $K^\vee$ . Ustalmy orientacje sympleksów. Dla  $G = \mathbb{Z}$  niech  $\sigma^\#$  będzie kołańcuchem równym 1 na  $\sigma$  i 0 na pozostałych sympleksach tego wymiaru. Orientujemy  $D(\sigma)$  tak, aby kolejność  $(T\sigma, TD(\sigma))$  dawała orientację  $M$ . Dla dowolnej grupy abelowej przenosimy po prostu współczynnik  $g \in G$  przy  $\sigma^\#$  na tę komórkę. Daje to izomorfizmy grup

$$\mathcal{D}_k : C^k(K; G) \longrightarrow C_{n-k}(K^\vee; G).$$

Rachunek brzegu ma konkretny znak. Jeśli  $\tau^{k+1}$  zawiera  $\sigma^k$  i  $u$  wskazuje od  $\sigma$  do wnętrza  $\tau$ , to konwencja brzegu daje  $\text{or}(\tau) = [\tau : \sigma](-u, \text{or}(\sigma))$ . Po przeniesieniu  $u$  za  $k$  wektorów otrzymujemy  $[\tau : \sigma](-1)^{k+1}(\text{or}(\sigma), u)$ . W komórce dualnej kierunek  $u$  wskazuje na zewnątrz ku ścianie  $D(\tau)$ . Porównanie orientacji  $M$  daje

$$\partial \mathcal{D}_k = (-1)^{k+1} \mathcal{D}_{k+1} d. \quad (16.2)$$

Mimo znaku izomorfizmy  $\mathcal{D}_k$  przenoszą kocykle na cykle i kobrzegi na brzegi, zatem dają  $H^k(K; G) \cong H_{n-k}(K^\vee; G)$ . Jeśli chcemy dosłownego izomorfizmu kompleksów z różniczkami  $d$  i  $\partial$ , należy użyć  $(-1)^{k(k+1)/2} \mathcal{D}_k$ . Zachowujemy jednak nieprzeskalowane  $\mathcal{D}_k$ , zgodne ze znakiem iloczynu kapowego w (16.1).

Wyjaśnijmy utożsamienie z  $[M] \smile \alpha$ . W podziale barycentrycznym obie konstrukcje dla  $\sigma^\#$  mają nośnik w zamkniętej gwiazdce  $\sigma$ . W stopniu  $k = n$  dają punkty z tym samym współczynnikiem orientacji. Różnicę można wypełnić drogą w tej gwiazdce. Schodząc kolejno z  $k$  do  $k - 1$ , z obu wzorów na brzeg wynika, że różnica po odjęciu już zbudowanej homotopii na kościach jest cyklem w tej samej gwiazdce. Gwiazda jest ściągalna, więc cykl można wypełnić. To indukcja analogiczna do dowodu przemienności iloczynu kubkowego; daje homotopię po sprowadzeniu obu konstrukcji do wspólnego podziału. Wyznaczają więc tę samą mapę na kohomologii, czyli PD. Oba rozkłady komórkowe obliczają homologię  $M$ .

Gdy  $\partial M \neq \emptyset$ , dualna komórka przy brzegu ma dodatkową ścianę *leżącą w brzegu*. Po przejściu do łańcuchów względnych ta ściana znika; daje to pierwszy z podanych izomorfizmów. Z kolei kołańcuchy względne znikają na sympleksach brzegowych, więc ich dualne komórki nie mają obciętej ściany: tworzą podkompleks dualny  $L$  z komórek  $D(\sigma)$  dla  $\sigma \notin \partial M$ . Ten podkompleks oblicza homologię  $M$ . Istotnie,  $M \setminus \partial M$  cofa się na  $L$ : w każdym barycentrycznym sympleksie zerujemy wagi wierzchołków odpowiadających ścianom brzegowym i normalizujemy pozostałe. Ich suma jest dodatnia poza brzegiem, a homotopia przez liniową zmianę wag jest zgodna na ścianach. Włączenie wnętrza do  $M$  jest równoważnością homotopijną, bo kołnierz pozwala odsunąć brzeg do wnętrza. Stąd drugi izomorfizm z homologii bezwzględnej. W każdym przypadku sprawdzenie (16.2) jest tym samym lokalnym rachunkiem incydencji; kołnierz z Twierdzenia 15.5.2 zapewnia standardowy model półprzestrzenny przy brzegu. Nad  $\mathbb{F}_2$  wszystkie znaki orientacji znikają.  $\square$

**Wniosek 16.3.2** (Parowanie i charakterystyka Eulera). *Dla zamkniętej zorientowanej  $M^n$  i ciała  $\mathbb{F}$  parowanie*

$$H^k(M; \mathbb{F}) \times H^{n-k}(M; \mathbb{F}) \longrightarrow \mathbb{F}, \quad (\alpha, \beta) \longmapsto \langle \alpha \smile \beta, [M] \rangle$$

*jest niezdegenerowane. Zatem  $b_k = b_{n-k}$ . Jeśli  $n$  jest nieparzyste,  $\chi(M) = 0$ .*

*Dowód.* Dualność identyfikuje  $H^k$  z  $H_{n-k}$ . Nad ciałem każda niezerowa klasa homologii jest wykrywana przez pewną klasę kohomologii z  $H^{n-k}$ , bo dual przestrzeni wektorowej rozdziela punkty. Definicja iloczynu kapowego i kubkowego utożsamia tę ewaluację z podaną liczbą. Stąd parowanie jest niezdegenerowane i w skończonym wymiarze obie strony mają równe wymiary. Jeśli  $n$  jest nieparzyste, w sumie  $\chi(M) = \sum_k (-1)^k b_k$  wyrazy dla  $k$  i  $n - k$  mają przeciwne znaki, więc sumują się do zera.  $\square$

**Przykład 16.3.3** (Torus i iloczyn dwóch sfer). Na  $T^2$  klasy  $a, b \in H^1(T^2; \mathbb{Z})$ , odpowiadające dwóm kierunkom, spełniają  $\langle a \smile b, [T^2] \rangle = 1$  po ustaleniu orientacji. Na  $S^2 \times S^2$  dwie klasy  $A, B \in H_2(-; \mathbb{Z})$  reprezentowane przez  $S^2 \times \{*\}$  i  $\{*\} \times S^2$  mają macierz przecięć  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Samych rang  $H_2 \cong \mathbb{Z}^2$  nie wystarcza do odtworzenia tej macierzy.

## 16.4 Liczba przecięcia: znak i niezmienniczość

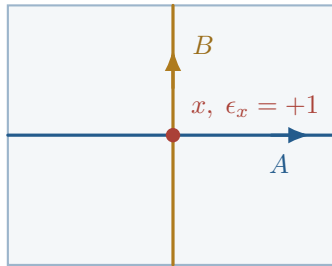
Niech  $A^p, B^{n-p} \subset M^n$  będą zamkniętymi zorientowanymi podrozmaitościami zamkniętej zorientowanej  $M$ . Po małej perturbacji, możliwej dzięki Twierdzeniu 14.4.3, możemy założyć  $A \pitchfork B$ . Przecięcie ma wymiar zero, a ze zwartości jest skończone.

**Definicja 16.4.1** (Znak i liczba przecięcia). Dla  $x \in A \cap B$  kładziemy  $\epsilon_x = +1$ , jeżeli uporządkowana baza  $T_x A$  a następnie  $T_x B$  daje orientację  $T_x M$ , i  $\epsilon_x = -1$  w przeciwnym przypadku. *Liczba przecięcia* to

$$I(A, B) = \sum_{x \in A \cap B} \epsilon_x.$$

Bez orientacji liczymy  $\#(A \cap B) \pmod{2}$ .

przeciwnie brzegi są sklejone



Rysunek 16.2: Dwa podstawowe okręgi torusa przedstawionego jako kwadrat z parami sklejonych boków. W punkcie  $x$  kierunek poziomy, po nim pionowy, daje dodatnią orientację. Liczba przecięcia wynosi 1.

**Twierdzenie 16.4.2** (Przecięcie i iloczyn kubkowy). Niech  $\alpha_A = \text{PD}^{-1}(i_{A*}[A]) \in H^{n-p}(M; \mathbb{Z})$  i  $\alpha_B = \text{PD}^{-1}(i_{B*}[B]) \in H^p(M; \mathbb{Z})$ . Przy konwencji orientowania przecięcia z Definicji 16.4.1 zachodzi

$$I(A, B) = \langle \alpha_A \smile \alpha_B, [M] \rangle. \quad (16.3)$$

*Liczba zależy więc tylko od klas homologii obu podrozmaitości; jest niezmienna przy izotopii. Jeżeli jest niezerowa, żadna perturbacja w tych klasach nie może rozdzielić  $A$  i  $B$ .*

*Dowód.* Użyjemy klasy Thoma z Twierdzenia 16.8.1. Jej zamieszczony niżej dowód jest komórkowy i nie korzysta z obecnego twierdzenia ani z klas  $w_i$ . Orientujemy normalne warunkiem „normalna, potem styczna”. Wycięcie w otoczeniu tubularnym daje klasy  $u_A \in H^{n-p}(M, M \setminus A; \mathbb{Z})$  i  $u_B \in H^p(M, M \setminus B; \mathbb{Z})$ . Ich obrazy w kohomologii bezwzględnej są  $\alpha_A, \alpha_B$ : lokalnie oba opisy przypisują  $+1$  dodatnio zorientowanemu normalnemu dysкови, co jest konstrukcją dualnej klasy. Względny iloczyn ma nośnik na przecięciu, tzn.

$$u_A \smile u_B \in H^n(M, M \setminus (A \cap B); \mathbb{Z}).$$

Wynika to z wersji względnej wzoru kubkowego: po dostatecznym podziale sympleksy poza przecięciem leżą w jednym z dwóch otwartych dopełnień, gdzie odpowiedni czynnik znika. Wycięcie rozkłada ostatnią grupę na sumę grup  $H^n(B_x, B_x \setminus \{x\}; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$  dla małych rozłącznych kul wokół punktów przecięcia. Ewaluacja na  $[M]$  jest sumą tych lokalnych liczb. Jest to argument całkowity, nie tylko rachunek form rzeczywistych, który mógłby zgubić torsję.

Oto kontrola znaku. Niech  $q = n - p$ , a  $(a_1, \dots, a_p)$  i  $(b_1, \dots, b_q)$  będą dodatnimi bazami  $T_x A$  i  $T_x B$ . Załóżmy najpierw, że  $(a, b)$  orientuje  $T_x M$  dodatnio. Normalną do  $A$  orientujemy warunkiem  $(\nu_A, a) > 0$ , a normalną do  $B$  warunkiem  $(\nu_B, b) > 0$ . Wówczas odpowiadająca pierwszej

normalnej  $q$ -forma  $\omega_A$  ma na bloku  $b$  wartość  $(-1)^{pq}$ , a  $p$ -forma  $\omega_B$  drugiej normalnej ma na bloku  $a$  wartość  $+1$ . We wzorze na  $(\omega_A \wedge \omega_B)(a, b)$  przestawienie bloku  $b$  przed  $a$  daje drugi czynnik  $(-1)^{pq}$ . Iloczyn dwóch znaków wynosi  $+1$ . Odwrócenie orientacji jednego z  $A, B$  zmienia zarówno  $\epsilon_x$ , jak i tę wartość na  $-1$ . Zatem lokalna ewaluacja iloczynu jest  $\epsilon_x$ . Po zsumowaniu po rozłącznych małych otoczeniach punktów przecięcia otrzymujemy (16.3). W powyższym rachunku formy  $\omega_A, \omega_B$  opisują orientacje liniowych bloków; całkowite generatory są ustalone przez klasy Thoma. Poza tymi kulami nie ma wkładu dzięki względnemu nośnikowi iloczynu. Ten sam dowód modulo 2 działa bez orientacji. Dla transversalnych przecięć dodatniego wymiaru identyfikuje iloczyn klas Thoma z klasą Thoma sumy normalnych; daje analogiczną interpretację iloczynu jako klasy dualnej do przecięcia.

Prawa strona zależy jedynie od  $i_{A*}[A]$  i  $i_{B*}[B]$ , ponieważ dualność Poincarégo i iloczyn kubkowy są określone na klasach. Izotopijne zanurzenia indukują homotopijne odwzorowania w  $M$ , więc dają tę samą klasę homologii. Gdyby obrazy dało się rozłączyć, suma po pustym przecięciu wynosiłaby 0.  $\square$

**Przykład 16.4.3** (Krzywe na torusie). W standardowej bazie  $H_1(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}a \oplus \mathbb{Z}b$  krzywe o klasach  $pa + qb$  i  $ra + sb$  mają przecięcie algebraiczne

$$I((p, q), (r, s)) = \det \begin{pmatrix} p & r \\ q & s \end{pmatrix} = ps - qr.$$

Równość wynika z dwuliniowości iloczynu i z  $I(a, b) = 1$ ,  $I(b, a) = -1$ ,  $I(a, a) = I(b, b) = 0$ . Na przykład  $(1, 1)$  i  $(1, -1)$  mają liczbę przecięcia  $-2$ : co najmniej dwa przecięcia, licząc bez znaków, są nieuniknione w tych klasach. Liczba 0 nie gwarantuje rozłączności konkretnych przedstawicieli: dodatnie i ujemne przecięcia mogą się znosić.

*Uwaga 16.4.4* (Samoprecięcie). Dwie kopie tej samej podrozmaitości nie są transversalne, gdy się pokrywają. Jedną z nich przesuwamy w małym otoczeniu tubularnym za pomocą przekroju wiązki normalnej. Jeżeli przekrój ma zera, przesunięta kopia przecina pierwotną właśnie w tych zerach. Ta obserwacja prowadzi do klasy Eulera w Sekcji 16.8.

## 16.5 Lokalne współczynniki i brak orientacji

Zwykła grupa współczynników  $\mathbb{Z}$  przyjmuje, że liczba  $+1$  oznacza to samo w każdym punkcie. Na rozmaitości nieorientowalnej lokalny generator orientacji wraca po pewnej pętli jako  $-1$ . Trzeba więc przenosić współczynniki wraz z drogą.

**Definicja 16.5.1** (System lokalny i system orientacji). *System lokalny* grup abelowych  $\mathcal{L}$  przypisuje punktowi  $x$  grupę  $\mathcal{L}_x$ , a drodze  $\gamma : x \rightarrow y$  izomorfizm  $T_\gamma : \mathcal{L}_x \rightarrow \mathcal{L}_y$ , niezmienny przy homotopii drogi z ustalonymi końcami i zgodny ze składaniem dróg. Transport wzdłuż drogi stałej jest identycznością. Dla rozmaitości bez brzegu *system orientacji*  $\mathcal{O}_M$  ma włókno

$$(\mathcal{O}_M)_x = H_n(M, M \setminus \{x\}; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z};$$

transport lokalnej orientacji wzdłuż drogi jest mnożeniem przez  $+1$  albo  $-1$ . Przy brzegu definiujemy system przez orientacje  $T_x M$ , równoważnie przez przedłużenie systemu z wnętrza w kołnierzu. Nie stosujemy tam powyższego wzoru na lokalną homologię.

W łańcuchach z  $\mathcal{L}$  sympleks singularny ma współczynnik w grupie nad jego pierwszym wierzchołkiem. Przy operatorze brzegu współczynnik ściany pomijającej pierwszy wierzchołek przenosimy wzdłuż pierwszej krawędzi do nowego wierzchołka; dla pozostałych ścian punkt bazowy się nie zmienia. Znaki przemienne są takie jak w zwykłym operatorze  $\partial$ . Dwie drogi transportu przy dwukrotnym usunięciu wierzchołków są homotopijne w obrębie sympleksu, więc odpowiadające wyrazy w  $\partial^2$  znoszą się parami. Tak powstaje  $H_*(M; \mathcal{L})$ .

**Przykład 16.5.2** (Skręcone współczynniki na okręgu). Niech  $\mathcal{L}$  nad  $S^1$  ma włókno  $\mathbb{Z}$  i transport po pełnym okrążeniu równy  $-1$ . W komórkowym modelu okręgu jest jedna 0-komórka i jedna 1-komórka. Przy zwykłych współczynnikach końce krawędzi dają  $\partial_1 = 1 - 1 = 0$ . Tutaj jeden koniec wraca ze znakiem  $-1$ , więc  $\partial_1 = (-1) - 1 = -2$ . Stąd

$$H_1(S^1; \mathcal{L}) = 0, \quad H_0(S^1; \mathcal{L}) = \mathbb{Z}/2.$$

Po przejściu do  $\mathbb{F}_2$  macierz  $-2$  staje się zerem i dostajemy zwykłe grupy okręgu.

**Twierdzenie 16.5.3** (Dualność ze skręconymi współczynnikami). *Dla spójnej zamkniętej  $n$ -rozmaitości, także nieorientowalnej, istnieje kanoniczna skręcona klasa fundamentalna  $[M]_{\mathcal{O}} \in H_n(M; \mathcal{O}_M)$ . Dla stałej abelowej grupy współczynników  $G$  otrzymujemy izomorfizm*

$$H^k(M; G) \cong H_{n-k}(M; \mathcal{O}_M \otimes G).$$

*Dla zwartej rozmaitości z brzegiem używamy klasy  $[M, \partial M]_{\mathcal{O}}$  i otrzymujemy obie wersje względne:*

$$H^k(M; G) \cong H_{n-k}(M, \partial M; \mathcal{O}_M \otimes G), \quad H^k(M, \partial M; G) \cong H_{n-k}(M; \mathcal{O}_M \otimes G).$$

*Po zredukowaniu współczynników modulo 2 system orientacji staje się stały.*

*Dowód.* W każdej małej mapie wybieramy generator lokalnej homologii. Gdy przechodzimy do sąsiedniej mapy, ewentualna zmiana orientacji o  $-1$  zmienia jednocześnie współczynnik w  $\mathcal{O}_M$  o  $-1$ . Iloczyn tych dwóch znaków jest  $+1$ . Suma wszystkich najwyższych sympleksów z tak dobranymi lokalnymi współczynnikami ma zatem zerowy brzeg na każdej wspólnej ścianie i daje  $[M]_{\mathcal{O}}$ . W małej kuli jej obraz jest lokalnym generatorem.

W dowodzie Twierdzenia 16.3.1 orientacja  $M$  była potrzebna do orientowania komórek  $D(\sigma)$ . Teraz orientujemy  $D(\sigma)$  za pomocą lokalnego generatora  $(\mathcal{O}_M)_x$ . Przejście do sąsiedniej komórki wnosi dokładnie znak transportu w  $\mathcal{O}_M$ . Rachunek incydencji (16.2) pozostaje więc prawdziwy z tymi współczynnikami. Znowu dostajemy izomorfizmy przenoszące jądra i obrazy (ze znakiem zależnym od stopnia), a więc ich homologie. Na brzegu przechodzimy do łańcuchów względnych tak samo jak w dowodzie wersji zorientowanej. W  $\mathbb{F}_2$  mamy  $-1 = +1$ , więc monodromia znika.  $\square$

**Przykład 16.5.4** (Wstęga Möbiusa i płaszczyzna rzutowa). Dla wstęgi Möbiusa  $W$  nie istnieje zwykła całkowita klasa  $[W, \partial W]$  generująca orientację we wszystkich punktach, ale istnieje  $[W, \partial W]_{\mathcal{O}} \in H_2(W, \partial W; \mathcal{O}_W) \cong \mathbb{Z}$ . Dla  $\mathbb{R}P^2$  mamy  $H_2(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z}) = 0$ , za to  $H_2(\mathbb{R}P^2; \mathcal{O}) \cong \mathbb{Z}$  i  $H_2(\mathbb{R}P^2; \mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2$ . Lokalne współczynniki odzyskują orientację bez twierdzenia, że przestrzeń nagle stała się orientowalna.

## 16.6 Wiązki nad sferami i funkcje sklejające

Sferę  $S^m$  rozkładamy na dwa domknięte dyski  $D_+^m$  i  $D_-^m$ , sklejone wzdłuż równika  $S^{m-1}$ . Wiązka wektorowa nad każdym dyskiem jest trywialna, ponieważ dysk jest ściągalny. Cała informacja o wiązce leży więc w *funkcji sklejającej* na równiku.

**Twierdzenie 16.6.1** (Klasyfikacja przez równik). *Dla  $m \geq 2$  klasy izomorfizmu zorientowanych rzeczywistych wiązek rzędu  $r \geq 1$  nad  $S^m$  odpowiadają klasom homotopii*

$$[S^{m-1}, SO(r)] \cong \pi_{m-1}(SO(r)).$$

*Funkcja  $g : S^{m-1} \rightarrow SO(r)$  skleja dwie wiązki trywialne przez  $(x, v)_+ \sim (x, g(x)v)_-$ . Izomorfizmy w tej klasyfikacji zachowują orientację włókien. Dla niezorientowanych wiązek nad  $S^1$  pozostają dwie klasy w każdym dodatnim rzędzie: wiązka trywialna i wiązka z jednym skręceniem typu Möbiusa.*

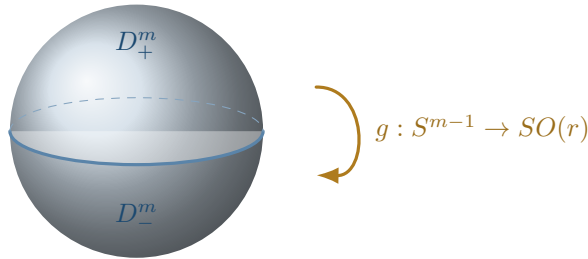


*Dowód.* Wybierzmy metrykę na włóknach i dodatnio zorientowane ramy nad  $D_+^m$  i  $D_-^m$ . Na ich wspólnym równiku ramy różnią się macierzą  $g(x) \in SO(r)$ . Otrzymujemy opisane sklejenie, więc każda wiązka jest takiej postaci. Wybieramy ramy gładkie, na przykład przez transport wzdłuż promieni dysków. Wtedy  $g$  jest gładka; klasy izomorfizmu topologicznego i gładkiego na sferze są tu zgodne przez gładkie przybliżenie.

Zmiana ramy na górnym lub dolnym dysku mnoży  $g$  z lewej lub prawej przez ograniczenie  $h_\pm : D_\pm^m \rightarrow SO(r)$ . Każde takie ograniczenie jest homotopijne do stałej: ściągamy dysk do punktu. Ponieważ  $SO(r)$  jest spójna dla  $r \geq 2$ , stałe macierze można dalej połączyć z jednostkową. Zatem izomorfizm wiązek nie zmienia klasy homotopii  $g$ . Dla  $r = 1$  grupa  $SO(1)$  jest trywialna i wniosek również jest prawdziwy.

Odwrotnie, gdy  $g_t$  jest homotopią funkcji sklejających, wygładzamy ją względnie końców i sklejamy wiązki trywialne nad  $D_\pm^m \times [0, 1]$  za pomocą  $g_t$ . Powstaje wiązka nad  $S^m \times [0, 1]$ . Wybierzmy na niej metrykę i koneksję (lokalne zwykłe pochodne można skleić podziałem jedności). Transport równoległy w kierunku od  $t = 0$  do  $t = 1$  zależy gładko od punktu sfery i daje izomorfizm wiązek na obu końcach. To dowodzi, że homotopijne funkcje sklejające dają izomorficzne wiązki. Stałość punktu bazowego nie zmienia klasyfikacji dla spójnej grupy  $SO(r)$ . Nie tylko mapę, ale i homotopię  $g_t$  można znormalizować:  $\tilde{g}_t(x) = g_t(x_0)^{-1}g_t(x)$  stale przyjmuje wartość  $I$  w  $x_0$ . To pokazuje injektywność i surjektywność przejścia od swobodnych do opartych klas homotopii.

Nad  $S^1$  równik to dwa punkty  $S^0$ . Po zmianie ramy w jednym z dwóch łuków pozostaje tylko informacja, czy transport dookoła okręgu ma wyznacznik  $+1$  czy  $-1$ . Składowa  $GL_r(\mathbb{R})$  o wyznaczniku dodatnim jest spójna, podobnie ujemna; otrzymujemy dokładnie dwie klasy.  $\square$



dwie trywializacje spotykają się na równiku

Rysunek 16.3: Sfera jako dwa dyski z równikiem. W każdej połowie wiązka jest iloczynem; macierz  $g(x)$  mówi, jak zidentyfikować włókna po obu stronach równika.

**Przykład 16.6.2** (Dlaczego  $TS^2$  jest skręcona). Zorientowane wiązki płaszczyznowe nad  $S^2$  opisuje  $\pi_1(SO(2)) = \pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ . Dla wiązki  $TS^2$  wybierzmy stereograficzne zespolone współrzędne  $z$  i  $w$  na półkulach z przejściem  $w = 1/z$  w pasie równika. Pochodna przejścia  $dw/dz = -z^{-2}$  obraca ramę styczną dwukrotnie, gdy  $z$  okrąży równik raz. Funkcja sklejająca ma więc liczbę nawinięć  $\pm 2$  (znak zależy od wyboru orientacji równika). Wiazka  $TS^2$  nie jest trywialna: na sferze nie istnieje globalna rama dwóch niezależnych pól stycznych.

**Przykład 16.6.3** (Grupa obrotów w wymiarze trzy). Dla zorientowanych wiązek rzędu 3 nad  $S^2$  otrzymujemy  $\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}/2$ : są dwie klasy. Opis podwójnego nakrycia  $\text{Spin}(3) \rightarrow SO(3)$  z Rozdziału 4 pokazuje, skąd bierze się dwójka. Pętla macierzy obrotu reprezentująca klasę niezerową podnosi się do drogi kończącej w drugim punkcie włókna nakrycia. Takiej funkcji sklejającej nie można podnieść do zamkniętej pętli w  $\text{Spin}(3)$ ; wiązka ma niezerowe  $w_2 \in H^2(S^2; \mathbb{F}_2)$ . Wiazka trywialna ma  $w_2 = 0$ .

## 16.7 Klasy charakterystyczne: przeszkody w kohomologii

**Definicja 16.7.1** (Idea klasy charakterystycznej). Klasą charakterystyczną wiązki  $E \rightarrow M$  nazywamy przypisanie  $E \mapsto c(E) \in H^k(M; G)$  zgodne z cofnięciem:  $c(f^*E) = f^*c(E)$ . Jeżeli wiązka jest trywialna, jej klasy dodatniego stopnia są zerowe, bo jest cofnięciem wiązki nad punktem. Odwrotna implikacja nie musi zachodzić: klasy charakterystyczne nie rozróżniają wszystkich wiązek.

Najbardziej elementarna przeszkoda dotyczy orientacji. Nie trzeba jej definiować przez ogólną teorię przestrzeni klasyfikujących.

**Stwierdzenie 16.7.2** (Pierwsza klasa Stiefela–Whitneya). Niech  $E \rightarrow M$  będzie rzeczywistą wiązką rzędu  $r$ . Wybierzmy trywializację nad dobrym pokryciem  $\{U_i\}$  i funkcje przejścia  $g_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow GL_r(\mathbb{R})$ . Znaki  $\epsilon_{ij} = \text{sgn det } g_{ij} \in \{\pm 1\}$  wyznaczają klasę  $w_1(E) \in H^1(M; \mathbb{F}_2)$ . Mamy  $w_1(E) = 0$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $E$  jest orientowalna. Ponadto  $w_1(E \oplus F) = w_1(E) + w_1(F)$ .

*Dowód.* Na potrójnym przecięciu  $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$ , a więc  $\epsilon_{ij}\epsilon_{jk} = \epsilon_{ik}$ . Po utożsamieniu  $-1$  z  $1 \in \mathbb{F}_2$  jest to równanie jednokocyklu. Aby utożsamzić jego klasę z kohomologią singularną, można obyć się bez dodatkowego formalizmu: mnożymy znaki przejść wzdłuż pętli. Warunek na potrójnych przecięciach zapewnia niezmienniczość przy podziale i homotopii pętli, a więc homomorfizm  $\pi_1(M) \rightarrow \mathbb{F}_2$ . Utożsamienia  $H_1(M; \mathbb{Z}) = \pi_1(M)_{\text{ab}}$  i  $H^1(M; \mathbb{F}_2) = \text{Hom}(H_1(M; \mathbb{Z}), \mathbb{F}_2)$  dają żadaną klasę na każdej składowej. Gdy homomorfizm znika, transport orientacji z ustalonego punktu nie zależy od drogi i nadaje zgodne orientacje lokalnym ramom. Zmiana ramy na  $U_i$  mnoży każdy znak  $\epsilon_{ij}$  przez znak nowej ramy na  $U_i$  i na  $U_j$ ; odpowiada to dodaniu kobrzegu, więc klasa nie zależy od ram. Jeśli  $w_1(E) = 0$ , kocykl znaków jest kobrziegiem: zmieniamy orientacje lokalnych ram tak, aby wszystkie macierze przejścia miały dodatni wyznacznik. Ramy nadają wtedy spójną orientację wiązce. Odwrotnie spójna orientacja pozwala od początku wybrać takie ramy i daje kocykl zerowy. Macierz przejścia dla  $E \oplus F$  jest blokowa,  $\det(g_{ij} \oplus h_{ij}) = \det(g_{ij}) \det(h_{ij})$ ; znaki mnożą się, a w  $\mathbb{F}_2$  ich klasy się dodają.  $\square$

**Przykład 16.7.3.** Wiazka Möbiusa nad  $S^1$  ma monodromię  $-1$ , więc  $w_1$  jest niezerowym elementem  $H^1(S^1; \mathbb{F}_2)$ . Trywialna linia ma  $w_1 = 0$ . Dla rozmaitości  $w_1(TM)$  jest dokładnie przeszkodą do jej orientowalności. Jest to również monodromia systemu  $\mathcal{O}_M$  z Sekcji 16.5.

**Twierdzenie 16.7.4** (Pełna rodzina  $w_i$ ). Dla wiązki rzeczywistej  $E$  rzędu  $r$  istnieją klasy Stiefela–Whitneya

$$w_i(E) \in H^i(M; \mathbb{F}_2), \quad 0 \leq i \leq r, \quad w_0 = 1, \quad w_i = 0 \quad (i > r),$$

naturalne przy cofnięciu. Dla sumy wiązek

$$w(E \oplus F) = w(E) \smile w(F), \quad w(E) = 1 + w_1(E) + \cdots + w_r(E).$$

W szczególności dla zanurzenia  $S \subset M$  z Rozdziału 15 zachodzi

$$w(TM|_S) = w(TS) \smile w(\nu(S, M)). \quad (16.4)$$

*Dowód.* Dla  $r = 0$  przyjmujemy  $w(E) = 1$ ; dalej  $r \geq 1$ . Korzystamy z niezależnej konstrukcji klasy Thoma i klasy  $e_2$  poniżej. Dowód tej konstrukcji nie zakłada istnienia  $w_i$ ; zależności wyjaśnia uwaga po Twierdzeniu 16.8.1.

Uzasadnijmy najpierw potrzebny rachunek we włóknie. Na  $\mathbb{R}P^m$  niech  $x = w_1(\lambda)$  dla linii tautologicznej. Ograniczenie ustalonego funkcjonału liniowego do  $\lambda$  jest przekrojem  $\lambda^*$ , którego zera tworzą hiperpłaszczyznę  $\mathbb{R}P^{m-1}$ . Parzystość przecięć pętli z tą hiperpłaszczyzną jest zmianą znaku jej podniesienia do jednostkowych wektorów linii: funkcjonał zmienia znak przy każdym

poprzecznym przejściu przez zero. Jest to dokładnie monodromia  $w_1$ , więc hiperpłaszczyzna jest dualna do  $x$ .  $j$  niezależnych hiperpłaszczyzn przecina się transversalnie, a w  $\mathbb{R}P^j$  ich przecięcie jest jednym punktem. Modułowa wersja rachunku przecięć daje  $\langle x^j, [\mathbb{R}P^j]_2 \rangle = 1$ . Z obliczenia komórkowego grup  $\mathbb{R}P^m$  wiemy, że każda grupa  $H^j(-; \mathbb{F}_2)$  dla  $0 \leq j \leq m$  jest jednowymiarowa. Zatem  $1, x, \dots, x^m$  są bazą, a  $x^{m+1} = 0$  z przyczyn wymiarowych.

Podajemy konstrukcję algebraiczną klas ogólnej wiązki. Niech  $P(E)$  będzie wiązką prostych we włóknach  $E$ ,  $\lambda \rightarrow P(E)$  wiązką tautologiczną, a  $x = w_1(\lambda) \in H^1(P(E); \mathbb{F}_2)$ . Włóknem  $P(E)$  jest  $\mathbb{R}P^{r-1}$ ; klasy  $1, x, \dots, x^{r-1}$  po ograniczeniu do każdego włókna tworzą bazę jego kohomologii. Stąd

$$H^*(P(E); \mathbb{F}_2) = \bigoplus_{j=0}^{r-1} H^*(M; \mathbb{F}_2) x^j$$

jako moduł nad  $H^*(M)$ . To twierdzenie o module można sprawdzić komórka po komórce: nad otwartą komórką  $E$  jest trywialna, więc  $P(E)$  jest iloczynem z  $\mathbb{R}P^{r-1}$ . W względnym ciągu dokładnym dołączania komórki mapy  $1, x, \dots, x^{r-1}$  są izomorfizmami na względnych grupach każdego stopnia. Indukcja i lemat o pięciu odwzorowaniach dają powyższy rozkład na całej skończonej triangulacji. Dla niezwartej bazy ten sam rachunek przeprowadza się na filtracji przez szkielety lokalnie skończonego kompleksu: relatywne grupy przy dołączaniu wszystkich komórek danego stopnia są produktami grup dla pojedynczych komórek, a mapy pozostają izomorfizmami.

Klasa  $x^r$  ma wobec tej bazy jednoznaczny rozkład. Zapisujemy go w postaci

$$x^r + \pi^* w_1(E) x^{r-1} + \dots + \pi^* w_r(E) = 0.$$

Współczynnik  $w_i$  ma stopień  $i$ , bo każdy wyraz ma całkowity stopień  $r$ . Jednoznaczność rozkładu i zgodność konstrukcji  $P(E)$  z cofnięciem dają naturalność. Przy rozszczepieniu  $E = L_1 \oplus \dots \oplus L_r$  relacja włóknowa ma czynniki  $\prod_j (x + w_1(L_j))$ . Oto bezpośrednie sprawdzenie. Nad  $P(E)$  tautologiczna linia  $\lambda$  wchodzi do  $\pi^* E$ , więc homomorfizm inkluzji jest nigdzie nieznikającym przekrojem wiązki  $\text{Hom}(\lambda, \pi^* E) = \bigoplus_j (\lambda^* \otimes \pi^* L_j)$ . Jej klasa Eulera modulo 2, oznaczana niezależnie przez  $e_2$ , jest zatem zerowa na mocy Twierdzenia 16.8.1 i uwagi o redukcji modulo 2 w Sekcji 16.8. Klasa Eulera modulo 2 linii jest jej  $w_1$ , a  $w_1(\lambda^* \otimes \pi^* L_j) = x + w_1(L_j)$  z rachunku znaków funkcji przejścia. Multiplikatywność klasy Eulera sumy daje właśnie  $\prod_j (x + w_1(L_j)) = 0$ . Porównanie współczynników daje  $w(E) = \prod_j (1 + w_1(L_j))$ .

Każdą wiązkę można rozszczepić po cofnięciu do wiązki pełnych flag: po kolei wybieramy prostą w  $E$  i w ortogonalnym do niej dopełnieniu. W każdym takim kroku powyższy rozkład modułowy zawiera składnik 1, więc cofnięcie na kohomologiach jest injektywne. Wzór iloczynowy sprawdzony po rozszczepieniu schodzi zatem na  $M$  i daje twierdzenie o sumie Whitneya. Dla dwóch wiązek najpierw rozszczepiamy  $E$ , potem cofniętą  $F$ ; oba cofnięcia są injektywne, a obie wiązki rozszczepione. Współczynnik stopnia jeden jest  $\sum_j w_1(L_j)$ , czyli wcześniej zdefiniowany znak wyznacznika przejść. Nowa definicja  $w_1$  jest więc zgodna z poprzednią. Wreszcie  $TM|_S \cong TS \oplus \nu$  z Stwierdzenia 15.2.2; podstawienie do wzoru sumy daje (16.4).  $\square$

*Uwaga 16.7.5* (Gdzie już pojawiło się  $w_2$ ?). W Rozdziale 4 skonstruowaliśmy  $w_2(E)$  dla zorientowanej wiązki jako przeszkodę podniesienia funkcji przejścia z  $SO(r)$  do  $\text{Spin}(r)$ . Wyjaśnijmy zgodność z klasą stopnia dwa z Twierdzenia 16.7.4. Wystarczy ograniczyć się do 2-szkieletu bazy: restrykcja  $H^2(M; \mathbb{F}_2)$  do tego szkieletu jest injektywna, ponieważ grupy kółanuchów i kobrzegi w stopniach 1, 2 są te same. Na kompleksie wymiaru dwa wiązka rzędu co najmniej trzy ma niezerowy przekrój: wybieramy go na wierzchołkach, przedłużamy po krawędziach przez spójność sfery włókna, a po 2-komórkach przez jej jednospójność. Powtarzając, rozszczepiamy zorientowaną wiązkę na trywialną część i zorientowaną płaszczyznę  $L$ . Wzór sumy daje  $w_2(E) = w_2(L) = e(L) \bmod 2$ . Wybierzmy zorientowaną ramę  $L$  na 1-szkielecie; jest to możliwe dzięki spójności  $SO(2)$ . Na 2-komórce, względem tej ustalonej ramy brzegowej, ostatnia liczba

jest parzystością liczby nawinięć funkcji  $SO(2)$ , bo to stopień przeszkody przedłużenia niezerowego przekroju. Ta sama parzystość jest przeszkodą podniesienia pętli do  $\text{Spin}(2) \rightarrow SO(2)$ , nakrycia  $z \mapsto z^2$ . Po dodaniu kierunków trywialnych obrót o  $2\pi$  nadal podnosi się do drogi od 1 do  $-1$  w grupie  $\text{Spin}$ . Oba kocykle na 2-komórkach są więc równe, co dowodzi zgodności klas. Dla rzędu jeden obie są zerowe. Z warunku (16.4) wynika, że jeśli  $\nu(S, M)$  ma obramowanie, to  $w(\nu) = 1$  i  $w(TM)|_S = w(TS)$ . To prosty test konieczny dla niektórych zanurzeń obramowanych.

*Uwaga 16.7.6* (Klasy zespolone i Pontriagina). Dla zespolonej wiązki rzędu  $r$  analogiczna konstrukcja z  $\mathbb{C}P^{r-1}$  i klasą pierwszą tautologicznej linii o stopniu 2 daje klasy Cherna  $c_i(E) \in H^{2i}(M; \mathbb{Z})$ . Dla wiązki rzeczywistej klasy Pontriagina definiuje się przez  $p_i(E) = (-1)^i c_{2i}(E \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}) \in H^{4i}(M; \mathbb{Z})$ . Ich naturalność i zgodność ze stabilnym dołożeniem wiązki trywialnej wynikają z konstrukcji projektowej. W tym rozdziale szczegółowo stosujemy  $w_1, w_2$  i klasę Eulera; pełny rachunek klas  $c_i, p_i$  oraz konstrukcja Cherna–Weila wykraczają poza niezbędne przygotowanie do chirurgii.

## 16.8 Klasa Eulera, zera pól i samoprzecięcie

**Twierdzenie 16.8.1** (Klasa Thoma i klasa Eulera). *Niech  $E \rightarrow M$  będzie zorientowaną rzeczywistą wiązką rzędu  $r$  z metryką we włóknach. Dla jej wiązki dysków  $D(E)$  i wiązki sfer  $S(E)$  istnieje klasa*

$$u_E \in H^r(D(E), S(E); \mathbb{Z}),$$

*której ograniczenie do każdego włókna  $(D^r, S^{r-1})$  jest dodatnim generatorem. Iloczyn z  $u_E$  daje izomorfizm Thoma*

$$H^j(M; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H^{j+r}(D(E), S(E); \mathbb{Z}).$$

*Jeśli  $s_0 : M \rightarrow D(E)$  jest przekrojem zerowym, to klasa Eulera  $e(E) = s_0^* u_E \in H^r(M; \mathbb{Z})$  jest naturalna przy cofnięciu i spełnia  $e(E \oplus F) = e(E) \smile e(F)$  dla zorientowanych wiązek. Istnienie nigdzie nieznikającego przekroju pociąga  $e(E) = 0$ .*

W zapisie  $s_0^* u_E$  najpierw zapominamy o względności, przechodząc z  $H^r(D(E), S(E))$  do  $H^r(D(E))$ , a potem cofamy klasę przez  $s_0$ . Równoważnym modelem klasy Thoma jest  $H^r(E, E \setminus 0)$ : wycięcie i radialne cofnięcie włókien utożsamiają go z modelem dyskowym. Ten model pozwala cofać klasę przez przekrój jako klasę pary  $(M, M \setminus Z(s))$ .

*Dowód.* Nad komórką bazy wiązka jest trywialna, zatem odpowiednia para w przestrzeni całkowitej jest iloczynem tej komórki z parą  $(D^r, S^{r-1})$ . Włóknowa grupa względna w stopniu  $r$  jest  $\mathbb{Z}$ ; orientacja określa jej dodatni generator. Na przecięciu sąsiednich trywializacji macierz przejścia ma dodatni wyznacznik, więc przenosi ten generator w niego samego. Sama zgodność lokalnych generatorów nie jest jeszcze dowodem istnienia globalnej klasy. Skonstruujmy ją w kompleksie komórkowym pary  $(D(E), S(E))$ . Nad każdą  $d$ -komórką bazy dołączamy względną komórkę  $D^d \times D^r$  wymiaru  $d + r$ ; część  $D^d \times S^{r-1}$  leży już w  $S(E)$ , a  $\partial D^d \times D^r$  nad wcześniejszym szkieletem. Orientujemy iloczyn kolejnością „baza, włókno”. Liczby incydencji są tymi z bazy pomnożonymi przez stopień transportu orientacji włókna, czyli  $+1$ . Kompleks względny kółanuchów jest więc kompleksem bazy przesuniętym o  $r$ . Stały kocykl 1 w stopniu zero bazy wyznacza kocykl stopnia  $r$  pary, którego klasa to  $u_E$ . Jest to jedyna klasa o wymaganych ograniczeniach: pod tym przesunięciem odpowiada funkcji na składowych bazy o wartości 1. Dla niezwartej bazy używamy produktów współczynników po komórkach; indukcja po szkieletach ma skończenie wiele etapów, gdyż rozmierność ma skończony wymiar.

Teraz sprawdzamy, że mnożenie przez tę już skonstruowaną klasę daje deklarowany izomorfizm: na dołączanej  $d$ -komórce relatywne grupy pary wiązki są przesunięciem o  $r$  relatywnych grup

$(D^d, S^{d-1})$ . Mnożenie przez lokalny generator jest tam izomorfizmem. W długich ciągach dokładnych dla starego szkieletu i nowej komórki wszystkie kwadraty są naturalne; indukcja i lemat o pięciu odwzorowaniach dają izomorfizm w każdym stopniu. Mnożenie ma dokładnie postać  $a \mapsto \pi^*a \smile u_E$ ; na każdej komórce jest opisanym przesunięciem przez włóknowy generator. Dla rzędu zero przyjmujemy  $S(E) = \emptyset$  i  $u_E = e(E) = 1$ .

Cofnięcie wiązki przenosi orientacje i włóknowe generatory, więc przenosi  $u_E$  na klasę Thoma cofniętej wiązki. Po ograniczeniu do przekroju zerowego daje to naturalność  $e(f^*E) = f^*e(E)$ . Dla sumy  $E \oplus F$  możemy użyć dysku w normie maksimum, czyli  $D(E) \times_M D(F)$ . Jego brzeg to  $(S(E) \times_M D(F)) \cup (D(E) \times_M S(F))$ . Cofamy obie klasy Thoma przez rzuty i bierzemy ich względny iloczyn kubkowy. W każdym włóknie jest on dodatnim generatorem w orientacji „ $E$ , potem  $F$ ”, więc z jedyności jest klasą Thoma sumy. Zmiana normy przez radialny homeomorfizm nie zmienia klasy. Cofnięcie do zera daje  $e(E \oplus F) = e(E) \smile e(F)$ .

Jeśli  $s$  nigdzie nie znika, po unormowaniu jest odwzorowaniem  $M \rightarrow S(E)$ . Włączenie  $S(E) \subset D(E)$  powoduje  $s^*u_E = 0$ , bo względna klasa na  $S(E)$  znika. Przekroje  $s_0$  i  $s$  są homotopijne jako odwzorowania  $M \rightarrow D(E)$  przez  $t \mapsto ts$ . Ich cofnięcia klasy  $u_E$  są więc równe;  $e(E) = 0$ .  $\square$

*Uwaga 16.8.2* (Wersja modulo 2 i brak błędnego koła). Powyższy dowód nie używa klas Stiefela–Whitneya. Z  $\mathbb{F}_2$  działa dla każdej wiązki, ponieważ zmiana orientacji włókna nie zmienia generatora. Oznaczmy otrzymaną klasę Eulera modulo 2 przez  $e_2(E)$ . Jest naturalna, multiplikatywna i znika przy istnieniu niezerowego przekroju, z dokładnie tych samych dowodów.

Dla linii  $L$  mamy  $e_2(L) = w_1(L)$ . Wybierzmy niezerowe wartości przekroju w wierzchołkach triangulacji i przedłużmy go ogólnie na krawędzie. Parzystość zer na krawędzi wynosi 1 dokładnie wtedy, gdy wartości na końcach mają przeciwne znaki po transporcie w trywializacji tej krawędzi. Jest to kocykl zmiany orientacji, czyli  $w_1(L)$ ; zmiana wartości przy wierzchołku dodaje kobrzeg. Z drugiej strony te same parzystości są lokalnymi stopniami cofnięcia klasy Thoma, więc reprezentują  $e_2(L)$ .

Te własności  $e_2$  wystarczają do dowodu wzoru w Twierdzeniu 16.7.4; nie zakłada on z góry równości  $e_2 = w_r$ . Dopiero po rozszczepieniu  $E$  na linie otrzymujemy  $e_2(E) = \prod_j w_1(L_j) = w_r(E)$ . Injektywność cofnięcia do wiązki flag przenosi tę równość na bazę. Dla wiązki zorientowanej redukcja całkowitej klasy Thoma jest klasą Thoma modulo 2, więc również  $e(E) \bmod 2 = w_r(E)$ .

**Twierdzenie 16.8.3** (Zera przekroju reprezentują klasę Eulera). *Niech  $M^n$  będzie zamknięta i zorientowana, a  $E \rightarrow M$  zorientowana rzędu  $r \leq n$ . Dla przekroju  $s$  transwersalnego do zera zbiór  $Z(s)$  jest zorientowaną  $(n-r)$ -podrozmaitością i*

$$\text{PD}^{-1}[Z(s)] = e(E).$$

*Jeśli  $r = n$ , zera są skończone i*

$$\langle e(E), [M] \rangle = \sum_{x \in Z(s)} \text{sgn det}(D_x s). \quad (16.5)$$

*W bazach zgodnych z orientacją znak nie zależy od wyboru trywializacji.*

*Dowód.* Regularność wynika z Twierdzenia 14.5.1. Pochodna pionowa w zerze daje izomorfizm  $\nu(Z(s), M) \cong E|_{Z(s)}$ . Nadajemy normalnej orientację przeniesioną z  $E$ , a  $Z(s)$  orientujemy warunkiem „normalna, potem styczna daje orientację  $M$ ”.

W modelu  $H^r(E, E \setminus 0)$  cofnięcie przez  $s$  jest klasą  $s^*u_E \in H^r(M, M \setminus Z(s))$ . W małej trywializacji ograniczenie  $s$  do normalnego dysku ma w zerze odwracalną różniczkę o dodatnim wyznaczniku, więc jego lokalny stopień jest  $+1$ . Wycięcie i otoczenie tubularne identyfikują  $s^*u_E$  z klasą Thoma normalnej do  $Z(s)$ . Jej obraz w kohomologii bezwzględnej jest klasą dualną do  $Z(s)$ : na każdej normalnej komórce ocenia  $+1$ , zgodnie z orientacjami w dowodzie dualności. Liniowa homotopia  $s \simeq s_0$  w  $E$  pokazuje, że ten sam obraz jest  $e(E)$ .



Dla  $r = n$  każdy punkt zerowy jest zorientowaną 0-komórką o współczynniku  $\text{sgn det } D_x s$ . Zwartość i izolacja zer dają ich skończoność. Ewaluacja na klasie fundamentalnej sumuje te współczynniki, co daje (16.5).  $\square$

**Wniosek 16.8.4** (Samoprzecięcie). *Niech  $M^{2k}$  będzie zorientowana, a  $S^k \subset M$  zamknięta i zorientowana. W tym wzorze nadajemy wiązce normalnej orientację przez kolejność styczna do  $S$ , potem normalna, zgodną z orientacją  $M$ . Wówczas to liczba przecięcia  $S$  z małą przesuniętą kopią wynosi*

$$I(S, S) = \langle e(\nu(S, M)), [S] \rangle.$$

*Dowód.* W otoczeniu tubularnym zapisujemy  $S$  jako przekrój zerowy  $\nu$ . Wybierzmy mały przekrój  $s$  transwersalny do zera i przesunijmy  $S$  do jego wykresu. Wykres przecina przekrój zerowy dokładnie dla  $s(x) = 0$ . W bazach „styczna, normalna” kolumny baz przekroju zerowego i wykresu tworzą macierz  $\begin{pmatrix} I & I \\ 0 & D_x s \end{pmatrix}$ . Jej wyznacznik to  $\text{det } D_x s$ , więc znak przecięcia jest lokalnym stopniem  $s$ . Ten rachunek ustala potrzebną orientację normalnej; nie można jej odwrócić dowolnie, zachowując ten sam zapis wzoru. Suma znaków to  $\langle e(\nu), [S] \rangle$  z (16.5).  $\square$

**Przykład 16.8.5.** Dla  $S^2 \times \{p\} \subset S^2 \times S^2$  wiązka normalna jest trywialna: jej włókno to stała przestrzeń  $T_p S^2$ . Istnieje niezerowy stały przekrój, więc  $I(S, S) = 0$ . Dwie różne sfery  $S^2 \times \{p\}$  i  $\{q\} \times S^2$  przecinają się jednak w jednym punkcie z liczbą przecięcia 1.

## 16.9 Twierdzenie Poincarégo–Hopfa

**Definicja 16.9.1** (Indeks zera pola). Jeżeli pole  $X$  na  $n$ -rozmaitości ma izolowane zero  $x$ , wybierzmy małą kulę w mapie wokół  $x$  oraz trywializację stycznej przez różniczkę tej mapy. Indeks  $\text{ind}_x X$  jest stopniem mapy  $X/|X| : S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}$ , dla  $n \geq 1$ . Zmiana mapy zmienia jednocześnie orientację dziedziny i współrzędnych wektora, więc dwa znaki się mnożą do  $+1$ . Zmienną macierz przejścia na małej kuli można zdeformować do jej wartości w środku, nie przechodząc przez macierze osobliwe. Indeks nie zależy więc od mapy ani od lokalnej orientacji. Dla  $n = 1$  stopień liczymy na  $\tilde{H}_0(S^0)$ ; dla  $n = 0$  umownie każdy punkt zerowy ma indeks 1. Jeśli  $D_x X$  jest odwracalna,  $\text{ind}_x X = \text{sgn det } D_x X$ : na małej sferze  $X(y) = D_x X(y - x) + o(|y - x|)$  jest homotopijne do odwracalnej mapy liniowej.

**Twierdzenie 16.9.2** (Poincaré–Hopf). *Jeśli  $M$  jest zamkniętą zorientowaną rozmaitością, a pole  $X$  ma izolowane zera, to*

$$\sum_{x: X(x)=0} \text{ind}_x X = \langle e(TM), [M] \rangle = \chi(M). \quad (16.6)$$

*W szczególności  $\chi(M) \neq 0$  uniemożliwia istnienie nigdzie nieznikającego pola stycznego.*

*Dowód.* Dla  $n = 0$  obie strony liczą punkty  $M$ . Dalej przyjmujemy  $n \geq 1$ . Od indeksów do klasy Eulera. Przy zerze nieosobliwym pierwsza równość jest dokładnie Twierdzeniem 16.8.3 dla  $E = TM$ . Dla zera izolowanego, lecz osobliwego, wybieramy kulę bez zer na brzegu. Mała perturbacja pola wewnątrz kuli, niezminiająca go przy brzegu, może być transwersalna do przekroju zerowego na mocy Rozdziału 14. Stopień mapy  $X/|X|$  na brzegu nie zmienia się w tej homotopii; równa się sumie znaków nowo powstałych zer wewnątrz. Zwartość  $M$  pozwala wykonać ten zabieg w skończenie wielu rozłącznych kulach.

*Dlaczego suma jest  $\chi(M)$ ?* Przypomnijmy i uzasadnijmy potrzebną postać zasady Lefschetza. Dla gładkiego  $f : M \rightarrow M$  o skończenie wielu nieosobliwych punktach stałych zachodzi

$$\sum_{f(x)=x} \text{sgn det}(I - D_x f) = \sum_j (-1)^j \text{tr}(f_* : H_j(M; \mathbb{Q}) \rightarrow H_j(M; \mathbb{Q})). \quad (16.7)$$



Nadajemy grafowi  $\Gamma_f$  i przekątnej  $\Delta$  orientacje przeniesione z  $M$ , a  $M \times M$  orientację produktową. W punkcie stałym, w tej kolejności płatów, macierz baz stycznych wynosi

$$\begin{pmatrix} I & I \\ D_x f & I \end{pmatrix}, \quad \det = \det(I - D_x f).$$

Lewa strona (16.7) jest więc  $I(\Gamma_f, \Delta)$ .

Obliczymy tę liczbę bez pomijania znaku globalnego. Wybierzmy bazę  $a_{ij}$  przestrzeni  $H^i(M; \mathbb{Q})$  i bazę dualną  $b_{ij} \in H^{n-i}(M; \mathbb{Q})$ , tzn.  $\langle a_{ij} \smile b_{i\ell}, [M] \rangle = \delta_{j\ell}$ . Przez  $u \times v$  oznaczamy  $\text{pr}_1^* u \smile \text{pr}_2^* v$ . Te iloczyny tworzą bazę kohomologii produktu nad  $\mathbb{Q}$ . W tym szczególnym przypadku formułę Künnetha można uzasadnić bez torsji: komórki produktu mają brzeg  $\partial(e^p \times e^q) = \partial e^p \times e^q + (-1)^p e^p \times \partial e^q$ . Ich kompleks jest tensorem kompleksów czynników. Nad ciałem każdy skończony kompleks rozkłada się na homologię z zerową różniczką i dwuwyrzowe kompleksy izomorfizmów; tensor z każdym z tych ostatnich jest ściągalny. Pozostaje tensor homologii, a po dualizacji podana baza kohomologii.

Klasa dualna przekątnej ma postać

$$\alpha_\Delta = \sum_{i,j} (-1)^{ni} b_{ij} \times a_{ij}.$$

Sprawdzamy ją przez ewaluację na bazowych iloczynach: z definicji dualności  $\langle \alpha_\Delta \smile (u \times v), [M \times M] \rangle = \langle u \smile v, [M] \rangle$ . Dla  $|u| = i$ ,  $|v| = n - i$  znak przestawienia czynników w iloczynie  $(b_{ij} \times a_{ij}) \smile (u \times v)$  wynosi  $(-1)^{i^2}$ , a zamiana kolejności  $b_{ij}, u$  daje  $(-1)^{i(n-i)}$ . Razem z  $(-1)^{ni}$  jest to  $+1$ . Dualność baz daje żadaną ewaluację; w innych stopniach wkład jest zerowy. Niezdegenerowanie parowania w produkcie dowodzi wzoru na  $\alpha_\Delta$ .

Teraz ograniczamy tę klasę do grafu, gdzie  $\text{pr}_1$  jest identycznością, a  $\text{pr}_2 = f$ :

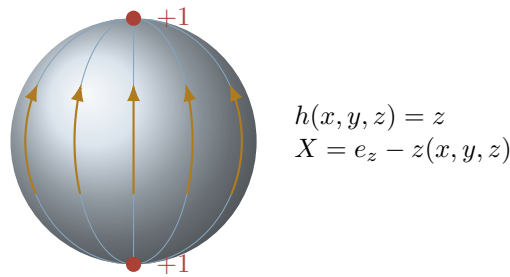
$$\begin{aligned} I(\Gamma_f, \Delta) &= \langle \alpha_\Delta, [\Gamma_f] \rangle \\ &= \sum_{i,j} (-1)^{ni} \langle b_{ij} \smile f^* a_{ij}, [M] \rangle \\ &= \sum_i (-1)^i \text{tr}(f^* : H^i(M; \mathbb{Q}) \rightarrow H^i(M; \mathbb{Q})). \end{aligned}$$

Ostatni znak wynika z  $ni + i(n-i) \equiv i \pmod{2}$ . Sumowanie po  $j$  wybiera elementy diagonalne macierzy  $f^*$ . Ewaluacja identyfikuje  $f^*$  z dualnym odwzorowaniem do  $f_*$ , więc ich ślady są równe. Otrzymujemy (16.7).

Teraz przyjmijmy, że zera  $X$  są nieosobliwe, i niech  $f = \Phi_{-t}$  będzie przepływem  $X$  przez bardzo mały czas  $-t < 0$ . Punkty zerowe są punktami stałymi. Poza małymi kulami otaczającymi zera norma  $X$  ma dodatnie minimum, więc z rozwinięcia  $\Phi_{-t}(y) = y - tX(y) + O(t^2)$  jednolitego na tym zbiorze nie ma innych punktów stałych dla małego  $t$ . W mapie przy zerze wyrażenie  $F(y, t) = (y - \Phi_{-t}(y))/t$  przedłuża się gładko do  $t = 0$  przez  $F(y, 0) = X(y)$ ; wynika to ze wzoru całkowego na przyrost przepływu. Ponieważ  $D_y F(x, 0) = D_x X$  jest odwracalna, twierdzenie o funkcji uwikłanej z parametrem  $t$  daje jedyne rozwiązanie w jednym ustalonym otoczeniu  $x$ . Jest nim stale  $x$ . Zmniejszamy kule do tych otoczeń, a ich zwarte dopełnienie obejmuje także pozostałe pierścienie wokół zer. Poprzednie jednolite oszacowanie wyklucza tam punkty stałe. W punkcie zerowym

$$I - D_x \Phi_{-t} = t D_x X + O(t^2),$$

zatem znak wyznacznika to  $\text{ind}_x X$ . Przepływ jest homotopijny do identyczności, więc  $f_*$  jest identycznością na wszystkich  $H_j(M; \mathbb{Q})$ . Prawa strona (16.7) wynosi  $\sum_j (-1)^j b_j = \chi(M)$ . Otrzymujemy drugą równość (16.6). Perturbacja z początku dowodu rozszerza ją na zera osobliwe.  $\square$



Rysunek 16.4: Gradient wysokości na  $S^2$  ma dwa zera: na biegunie dolnym i górnym. Oba mają indeks  $+1$ , więc suma indeksów i  $\chi(S^2)$  są równe 2. Żółte łuki pokazują rzuty trajektorii gradientu w metryce standardowej: biegną po południkach od minimum do maksimum. Promień rysunku jest tylko skalą graficzną.

**Przykład 16.9.3** (Sfera i torus). Na  $S^2$  gradient funkcji wysokości ma minimum i maksimum. Lokalne macierze pochodnej pola są odpowiednio dodatnio i ujemnie określone w dwóch wymiarach, ale oba wyznaczniki są dodatnie:  $1 + 1 = \chi(S^2) = 2$ . Na torusie  $T^2$  istnieje nigdzie nieznikające pole styczne wzdłuż jednego czynnika  $S^1$ , więc  $e(TT^2) = 0$  i  $\chi(T^2) = 0$ . To dopowiada topologiczną treść wzoru Gaussa–Bonneta z Rozdziału 13.

## 16.10 Forma przecięcia i przygotowanie do chirurgii

Gdy  $n = 2k$ , dwie  $k$ -podrozmaitości przecinają się w punktach. Ich liczba przecięcia tworzy na środkowej homologii formę dwuliniową. Część torsyjna nie jest wykrywana przez wartości całkowite tej formy, więc najpierw ją usuwamy.

**Twierdzenie 16.10.1** (Forma przecięcia). *Dla zamkniętej zorientowanej  $M^{2k}$  parowanie*

$$Q_M : \frac{H_k(M; \mathbb{Z})}{\text{Tor}} \times \frac{H_k(M; \mathbb{Z})}{\text{Tor}} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad Q_M(a, b) = \langle \text{PD}^{-1}(a) \smile \text{PD}^{-1}(b), [M] \rangle$$

*jest unimodularne, czyli doskonale nad  $\mathbb{Z}$ : macierz w dowolnej bazie części wolnej ma wyznacznik  $\pm 1$ . Ponadto  $Q_M(a, b) = (-1)^k Q_M(b, a)$ . W wymiarze  $4m$  forma jest symetryczna, a w wymiarze  $4m + 2$  antysymetryczna.*

*Dowód.* Z dualności Poincarégo otrzymujemy  $H_k(M; \mathbb{Z}) \cong H^k(M; \mathbb{Z})$ . Twierdzenie o współczynnikach uniwersalnych daje ciąg dokładny

$$0 \longrightarrow \text{Ext}(H_{k-1}(M), \mathbb{Z}) \longrightarrow H^k(M; \mathbb{Z}) \longrightarrow \text{Hom}(H_k(M), \mathbb{Z}) \longrightarrow 0.$$

Grupy homologii zwartej triangulacji są skończenie generowane. Składnik  $\text{Ext}$  jest więc torsyjny, a grupa  $\text{Hom}$  jest dualną kratą części wolnej  $H_k$ . Po podzieleniu przez torsję otrzymujemy izomorfizm

$$H_k(M)/\text{Tor} \cong \text{Hom}(H_k(M)/\text{Tor}, \mathbb{Z}).$$

Dla wybranej konwencji kapowej ten izomorfizm wysyła  $a$  na funkcjonal

$$b \longmapsto \langle \text{PD}^{-1}(a), b \rangle = Q_M(b, a) = (-1)^k Q_M(a, b).$$

Wspólny czynnik  $(-1)^k$  nie zmienia odwracalności. Klasy torsyjne nie wpływają na  $Q_M$ , ponieważ ich całkowita ewaluacja jest torsyjną liczbą całkowitą, a więc zerem. Definicja na ilorazie jest zatem jednoznaczna. Macierz odwzorowania między wolną grupą abelową a jej dualną jest odwracalna nad  $\mathbb{Z}$ , stąd jej wyznacznik to  $\pm 1$ . Dla wszystkich klas, także niereprezentowanych przez zanurzone podrozmaitości, przemienność stopniowana iloczynu kubkowego daje znak

$(-1)^{k^2} = (-1)^k$ . To dowodzi obu symetrii. Nie zakładamy, że każda całkowita klasa homologii ma reprezentanta będącego podrozmaitością.  $\square$

**Przykład 16.10.2.** Na  $S^2 \times S^2$  w bazie  $[S^2 \times \{p\}]$ ,  $[\{q\} \times S^2]$  forma ma macierz

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det Q = -1.$$

Na torusie  $H_1(T^2) = \mathbb{Z}^2$  i w bazie dwóch podstawowych okręgów otrzymujemy  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ . Druga forma jest antysymetryczna, bo oba cykle mają wymiar nieparzysty.

**Definicja 16.10.3** (Elementarna operacja chirurgiczna). Niech  $0 \leq k \leq n-1$  i niech dane będzie *obramowane* zanurzenie  $S^k \times D^{n-k} \hookrightarrow M^n$ . Elementarna *chirurgia indeksu  $k$*  (w przyjętej tutaj konwencji: wymiar operowanej sfery; uchwyt w jej śladzie ma indeks  $k+1$ ) polega na usunięciu wnętrza tego otoczenia i wklejeniu  $D^{k+1} \times S^{n-k-1}$  wzdłuż wspólnego brzegu

$$\partial(S^k \times D^{n-k}) = S^k \times S^{n-k-1} = \partial(D^{k+1} \times S^{n-k-1}).$$

Dla ustalonego obramowanego zanurzenia skleamy punkty o tych samych współrzędnych produktowych na  $S^k \times S^{n-k-1}$ ; jest to określony dyfeomorfizm brzegów. Jego dowolna dodatkowa zmiana jest dodatkową daną i może zmienić wynik. Kolnierze określają gładką strukturę przy szwie. Jeśli chcemy zachować orientację, identyfikacja musi odwracać orientacje indukowane na brzegach obu sklepanych części.

To wyjaśnia rolę wcześniejszych tematów. Twierdzenie o otoczeniu tubularnym zapewnia obszar, który można wyciąć. Obramowanie z Definicji 15.4.1 pozwala zapisać go jako *iloczyn*  $S^k \times D^{n-k}$ . Klasy charakterystyczne mogą wykazać, że normalna wiązka nie ma takiego obramowania. Forma przecięcia kontroluje, jak cykle środkowego wymiaru są ze sobą powiązane; po operacji trzeba obliczyć ją na nowo. Szczegółowa teoria sklepania, uchwytów i zmian homologii będzie osobnym rozdziałem.

**Przykład 16.10.4** (Cięcie sfery w dwóch punktach). Na  $S^2$  wybierzmy dwa rozłączne małe dyski:  $S^0 \times D^2$  to właśnie ich suma. Po wycięciu wewnątrz pozostaje walec  $S^1 \times [0, 1]$ . W chirurgii  $k=0, n=2$  dołączamy  $D^1 \times S^1$ , drugi walec, wzdłuż dwóch brzegowych okręgów. Wybieramy sklejenia zgodne z orientacją powstałej powierzchni, czyli odwracające orientacje jej brzegów. Wtedy dwa walce składają się w zorientowaną zamkniętą powierzchnię rodzaju jeden, czyli torus. Bez tego warunku sklejenie może dać butelkę Kleina: po obejściu podłużnego okręgu kierunek poprzeczny wraca wówczas z przeciwną orientacją. Sama charakterystyka Eulera nie rozróżnia tych wyników. Na poziomie charakterystyki Eulera: ze sfery o  $\chi = 2$  usunięcie dwóch dysków odejmuje 2, a dołączenie walca nie zmienia wyniku:  $\chi(A \cup B) = \chi(A) + \chi(B) - \chi(A \cap B)$ , przy czym zarówno walec, jak i dwa okręgi sklejenia mają charakterystykę 0. Torus ma więc  $\chi = 0$ , zgodnie z bezpośrednim obliczeniem.

*Dalsza lektura:* A. Hatcher, *Algebraic Topology*, dualność i iloczyn kubkowy, A. Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, sklepanie i klasy charakterystyczne, R. Cohen, *Bundles, Manifolds, and Homotopy*, przecięcia i klasa Thoma.

## Rozdział 17

# Teoria Morse’a: punkty krytyczne, uchwyt i przepływ

Funkcja wysokości pozwala oglądać rozmaitość po jednej poziomicy naraz. Między jej wartościami krytycznymi nic istotnego się nie zmienia: Twierdzenie 15.7.6 identyfikuje taki pas z iloczynem. Wartość krytyczna jest chwilą, w której pojawia się nowa część przestrzeni, otwór albo zamknięcie otworu. Teoria Morse’a zamienia ten obraz w twierdzenia o uchwytach i homologiach. Na końcu poznamy trajektorie gradientowe, które pozwalają obliczać różniczkę kompleksu Morse’a.

W głównej części rozdziału  $M^n$  jest gładką rozmaitością *zwartą bez brzegu*, a  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  funkcją Morse’a. Definicję hesjanu i niezdegenerowania podaliśmy w Definicji 14.5.3; istnienie funkcji Morse’a i możliwość rozdzielenia ich wartości krytycznych dowiedliśmy w Twierdzeniu 14.5.4. Zatem nie będziemy drugi raz udowadniać tych samych faktów. Oznaczamy

$$M^a := f^{-1}((-\infty, a]), \quad \text{Crit}_k(f) := \{p : df_p = 0, \lambda(p) = k\}, \quad c_k := \# \text{Crit}_k(f).$$

Przy wartości regularnej  $a$  zbiór  $M^a$  jest zwartą rozmaitością z brzegiem  $f^{-1}(a)$ , o ile nie jest pusty.

### 17.1 Lemat Morse’a: dokładny opis w pobliżu punktu

Hesjan w punkcie krytycznym mierzy drugorzędową zmianę  $f$ . Jego indeks  $\lambda(p)$ , wprowadzony przy transversalności w Sekcji 14.6, jest liczbą ujemnych kierunków. Lemat Morse’a mówi znacznie więcej niż wzór Taylora z resztą: po gładkiej zmianie współrzędnych *reszta znika*.

**Twierdzenie 17.1.1** (Lemat Morse’a). *Jeśli  $p$  jest niezdegenerowanym punktem krytycznym o indeksie  $\lambda$ , istnieje mapa  $(u, v)$  wokół  $p$ , w której  $u \in \mathbb{R}^\lambda$ ,  $v \in \mathbb{R}^{n-\lambda}$ ,  $p = (0, 0)$  i*

$$f(u, v) = f(p) - |u|^2 + |v|^2. \quad (17.1)$$

*Liczba  $\lambda$  nie zależy od mapy.*

*Dowód.* Wybierzmy dowolne współrzędne  $x$  z  $x(p) = 0$ . Ponieważ  $df_0 = 0$ , liniowa zamiana współrzędnych, twierdzenie Sylwestera i przeskalowanie osi pozwalają założyć

$$\frac{1}{2} \text{Hess}_0 f = J := \text{diag}(-I_\lambda, I_{n-\lambda}).$$

Nie wolno jednak na tym poprzestać: forma w punkcie 0 nie opisuje jeszcze całej funkcji w sąsiedztwie. Dwukrotne całkowanie po odcinku  $t \mapsto tx$  daje *dokładną* równość

$$f(x) - f(0) = x^T H(x) x, \quad H(x) = \int_0^1 (1-t) \text{Hess}_{tx} f \, dt.$$

Macierz  $H(x)$  zależy gładko od  $x$ , jest symetryczna i  $H(0) = J$ . Rozbijmy  $x = (x_-, x_+)$  i zapiszmy

$$H(x) = \begin{pmatrix} A(x) & B(x) \\ B(x)^\top & C(x) \end{pmatrix}.$$

Blisko zera  $A$  jest ujemnie określona, a dopełnienie Schura  $S = C - B^\top A^{-1}B$  dodatnio określone. Istotnie, w zerze mamy  $A = -I$ ,  $B = 0$ ,  $S = I$ , a określoność jest własnością otwartą. Uzupełniamy kwadrat, nie pomijając zależności macierzy od  $x$ :

$$x^\top Hx = (x_- + A^{-1}Bx_+)^\top A(x_- + A^{-1}Bx_+) + x_+^\top Sx_+.$$

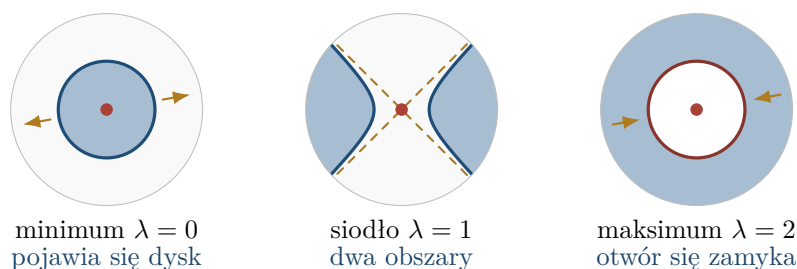
Dodatnio określone macierze  $-A$  i  $S$  mają gładko zależne od  $x$  dodatnie pierwiastki kwadratowe. Blisko  $I$  można je zbudować z szeregu potęgowego  $\sqrt{I + E} = I + \frac{1}{2}E - \frac{1}{8}E^2 + \dots$ ; na mniejszym otoczeniu  $\|E\| \leq q < 1$ . Po dowolnej ustalonej liczbie różniczkowań wyrazy są ograniczone przez wielomian w numerze wyrazu razy potęgę  $q$ . Szeregi pochodnych są więc lokalnie jednostajnie zbieżne, co uzasadnia gładkość. Kładziemy

$$u = (-A)^{1/2}(x_- + A^{-1}Bx_+), \quad v = S^{1/2}x_+.$$

Otrzymujemy (17.1). W zerze różniczka zmiany  $x \mapsto (u, v)$  jest identycznością, bo  $A(0) = -I$ ,  $B(0) = 0$ ,  $S(0) = I$ . Twierdzenie o funkcji odwrotnej czyni więc  $(u, v)$  współrzędnymi na pewnym otoczeniu  $p$ . Przy  $\lambda = 0$  pomijamy blok  $A$  i bierzemy  $v = H(x)^{1/2}x$ ; przy  $\lambda = n$  bierzemy  $u = (-H(x))^{1/2}x$ . Nie odwracamy w tych przypadkach żadnego nieistniejącego bloku.

Na końcu trzeba sprawdzić jednoznaczność liczby  $\lambda$ : hesjan w tych współrzędnych ma macierz  $\text{diag}(-2I_\lambda, 2I_{n-\lambda})$ , a prawo bezwładności Sylwestera zachowuje liczbę ujemnych kwadratów przy każdej odwracalnej zmianie bazy.  $\square$

**Przykład 17.1.2** (Trzy lokalne kształty w wymiarze dwa). Na płaszczyźnie funkcje  $x^2 + y^2$ ,  $-x^2 + y^2$  i  $-x^2 - y^2$  mają odpowiednio indeksy 0, 1, 2. Pierwsza tworzy nową składową podpoziomicę. Przy siodle dwie części poziomicę stykają się i zmieniają sposób połączenia. Ostatnia może wypełnić ostatni brzeg powierzchni. Sam rysunek poziomic nie wyznacza jeszcze globalnego wyniku: o sposobie przyklejania decyduje wcześniejsza część rozmaitości.



Rysunek 17.1: Lokalne podpoziomice trzech postaci z lematu Morse'a w wymiarze dwa. Kolor niebieski oznacza  $f \leq a$ : przy minimum pokazujemy  $a > f(p)$ , a przy siodle i maksimum  $a < f(p)$ . Żółte strzałki wskazują wzrost  $f$ : od minimum na zewnątrz, do maksimum ku środkowi. Przerywane proste przy siodle to poziom krytyczny.

## 17.2 Przekroczenie wartości krytycznej: uchwyt

Przedział bez wartości krytycznych mamy już opisany w Twierdzeniu 15.7.6. Teraz  $a < b$  są wartościami regularnymi, a w  $f^{-1}([a, b])$  leży dokładnie jeden punkt krytyczny  $p$  z  $a < f(p) = c < b$  i indeksem  $\lambda$ . Dla przejrzystości piszemy  $D^0 = \{\text{punkt}\}$  i  $S^{-1} = \emptyset$ .

**Definicja 17.2.1** (Uchwyt indeksu  $\lambda$ ).  $n$ -wymiarowy *uchwyt indeksu*  $\lambda$  to  $H_\lambda = D^\lambda \times D^{n-\lambda}$ . Jego część przyczepiana to  $S^{\lambda-1} \times D^{n-\lambda}$ . Rdzeń  $D^\lambda \times \{0\}$  ma wymiar  $\lambda$ , a dysk  $\{0\} \times D^{n-\lambda}$  biegnie w kierunkach poprzecznych. Przyklejamy uchwyt do brzegu dotychczasowej podpoziomicy przez zanurzenie jego części przyczepianej.

**Twierdzenie 17.2.2** (Dołączenie uchwyty Morse'a). W powyższej sytuacji  $M^b$  powstaje, z dokładnością do zaokrąglenia naroży i dyfeomorfizmu, z  $M^a$  przez dołączenie uchwyty  $H_\lambda$ . W szczególności istnieje mapa  $S^{\lambda-1} \rightarrow M^a$  taka, że

$$M^b \simeq M^a \cup_{S^{\lambda-1}} D^\lambda, \quad H_j(M^b, M^a; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & j = \lambda, \\ 0, & j \neq \lambda. \end{cases} \quad (17.2)$$

Przy  $\lambda = 0$  pojawia się składowa; przy  $\lambda = n$  dołącza się  $n$ -wymiarowy dysk wzdłuż całej jego sfery brzegowej.

*Dowód. Krok 1: ograniczamy pas.* Na częściach  $[a, c - \varepsilon]$  i  $[c + \varepsilon, b]$  nie ma punktów krytycznych. Przepływ pola  $\nabla f / |\nabla f|^2$  z Twierdzenia 15.7.6 identyfikuje te pasy z iloczynami. Wystarczy więc zrozumieć  $f^{-1}([c - \varepsilon, c + \varepsilon])$  dla małego  $\varepsilon > 0$ .

*Krok 2: uchwyt z właściwą częścią przyczepianą.* W mapie Morse'a mamy  $f - c = -|u|^2 + |v|^2$ . Wybierzmy  $\varepsilon > 0$  i  $0 < r^2 < \varepsilon$  tak małe, by poniższy zbiór mieścił się w mapie:

$$H = \{(u, v) : |v| \leq r, \quad |u|^2 \leq \varepsilon + |v|^2\}.$$

Odwzorowanie

$$(a, b) \mapsto (\sqrt{\varepsilon + r^2|b|^2} a, rb) \quad (|a| \leq 1, |b| \leq 1)$$

jest dyfeomorfizmem  $D^\lambda \times D^{n-\lambda}$  na  $H$ . Ponadto  $H \subset \text{int } M^{c+\varepsilon}$  oraz

$$H \cap M^{c-\varepsilon} = \{|u|^2 = \varepsilon + |v|^2, |v| \leq r\}.$$

Jest to dokładnie obraz  $S^{\lambda-1} \times D^{n-\lambda}$ ; przy  $\lambda = 0$  przecięcie jest puste. Rdzeń  $v = 0$  ma brzeg w poziomic  $c - \varepsilon$ . Tak zdefiniowana część przyczepiana już leży na właściwym poziomie; nie trzeba przesuwac jej z płaskiej ściany pudełka.

*Krok 3: dopełnienie jest kołnierzem.* Wybierzmy metrykę euklidesową na otoczeniu  $H$ , przedłużoną podziałem jedności na  $M$ . Dla  $X = -\nabla f$  mamy tam

$$\dot{u} = 2u, \quad \dot{v} = -2v, \quad (u(t), v(t)) = (e^{2t}u(0), e^{-2t}v(0)).$$

Niech  $L = M^{c-\varepsilon} \cup H$ . Blisko naroża jego dopełnienie opisują nierówności  $F = f - (c - \varepsilon) > 0$  i  $G = |v|^2 - r^2 > 0$ . Na obu ścianach pole jest skierowane do  $L$ , ponieważ

$$XF = -4(|u|^2 + |v|^2) < 0, \quad XG = -4|v|^2 < 0.$$

Możemy zatem zaokrąglić naroże, zachowując poprzeczność i ten sam kierunek pola: w płaszczyźnie  $(F, G)$  zastępujemy narożnik gładkim łukiem o normalnej będącej dodatnią kombinacją normalnych obu ścian. Zaokrąglenie wybieramy na zewnątrz  $L$ , małe i wewnątrz  $M^{c+\varepsilon}$ , tak by zachować  $M^{c-\varepsilon} \subset L'$ . Otrzymaną rozmaitość oznaczmy przez  $L'$ . Punkt  $p$  leży w jej wnętrzu.

Zbiór  $K = M^{c+\varepsilon} \setminus \text{int } L'$  jest zwarty i nie zawiera punktów krytycznych. Stąd  $-Xf \geq m > 0$  na  $K$ . Każda trajektoria z górnego brzegu dociera do  $\partial L'$  w skończonym czasie: inaczej  $f$  malałaby co najmniej z prędkością  $m$  w zbiorze, na którym jest ograniczona. W odwrotnym czasie każda trajektoria z  $\partial L'$  dociera do górnego brzegu. Nie może powtórnie przeciąć  $\partial L'$ , bo  $X$  jest tam ściśle skierowane do środka. Czas trafienia jest gładki na mocy twierdzenia o funkcji uwikłanej i poprzeczności. Przeskalowanie czasu na każdej trajektorii daje  $K \cong \partial L' \times [0, 1]$ . Wchłonięcie

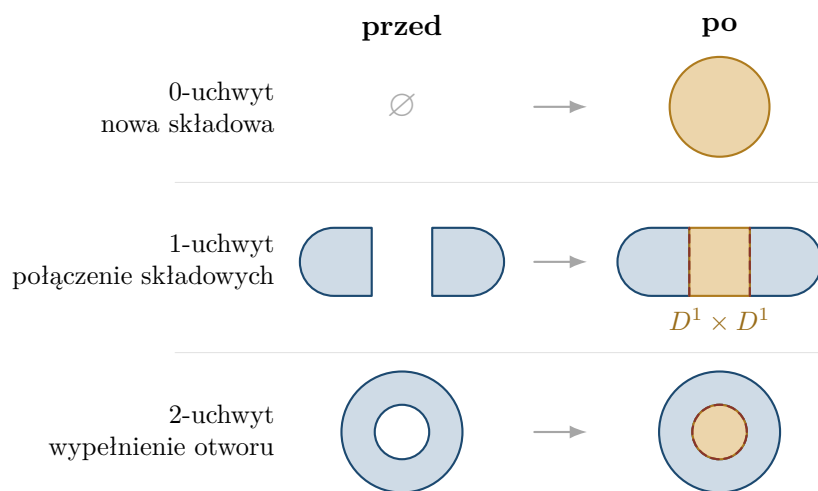


tego kołnierza dowodzi tezy o uchwycie. Przy  $\lambda = n$  nie ma ściany  $|v| = r$ ; cały brzeg  $H = D^n$  przykleja się do dolnej podpoziomicy. Zamknięte składowe  $L'$  nie wymagają żadnego kołnierza.

**Krok 4: komórka i homologia względna.** Oznaczmy mapę przyczepienia przez  $\alpha(a, b)$ . Homotopia  $\alpha(a, (1-t)b)$  zastępuje ją mapą zależną tylko od  $a \in S^{\lambda-1}$ . Dołączenia po homotopijnych mapach mają ten sam typ homotopijny pary: homotopię realizuje walec na części przyczepianej, który wchłaniamy w jej kołnierz. Po tej zmianie skurczenie czynnika  $D^{n-\lambda}$  daje dołączenie samego rdzenia  $D^\lambda$ . Nie jest to skurczenie pierwotnego uchwytu przy jednoczesnym punktowym unieruchomieniu jego całej części przyczepianej. Kołnierze pozwalają zastosować wycięcie (najpierw pogrubiamy część przyczepianą), skąd

$$H_j(M^b, M^a; \mathbb{Z}) \cong H_j(H_\lambda, S^{\lambda-1} \times D^{n-\lambda}; \mathbb{Z}) \cong H_j(D^\lambda, S^{\lambda-1}; \mathbb{Z}).$$

Homologia tej pary jest  $\mathbb{Z}$  w stopniu  $\lambda$  i zerem w pozostałych stopniach, także dla  $(D^0, S^{-1}) = (\{\text{punkt}\}, \emptyset)$ .  $\square$



Rysunek 17.2: Trzy niezależne przykłady dla dwuwymiarowej podpoziomicy, pokazane z góry. Niebieski oznacza część istniejącą, złoty nowy uchwyt, a czerwone przerywane odcinki lub okrąg — część przyczepianą. W drugim wierszu prostokąt przykleja się dokładnie do dwóch odcinków brzegu. Inne przyklejenie 1-uchwytu może utworzyć otwór zamiast połączyć składowe.

**Przykład 17.2.3** (Wysokość na sferze). Na jednostkowej sferze  $S^2 \subset \mathbb{R}^3$  weźmy  $f(x, y, z) = z$ . Krytyczne są tylko biegun południowy i północny. Przy południowym  $z = -\sqrt{1-x^2-y^2} = -1 + \frac{1}{2}(x^2+y^2) + O(|(x, y)|^4)$ , więc indeks wynosi 0. Przy północnym znak formy kwadratowej jest przeciwny, więc indeks wynosi 2. Najpierw pojawia się dysk, między biegunami podpoziomice są dyski, a po przejściu przez biegun północny dołączamy 2-uchwyt. Dostajemy  $c_0 = c_2 = 1$ ,  $c_1 = 0$ .

**Przykład 17.2.4** (Lekko przechylona wysokość torusa). Standardowy torus parametryzujemy przez

$$((R + r \cos \theta) \cos \phi, (R + r \cos \theta) \sin \phi, r \sin \theta), \quad R > r > 0.$$

Sama współrzędna  $z = r \sin \theta$  ma *okręgi* punktów krytycznych: nie jest funkcją Morse'a. Weźmy zamiast niej

$$f = z + \varepsilon x = r \sin \theta + \varepsilon(R + r \cos \theta) \cos \phi, \quad 0 < \varepsilon < r/R.$$

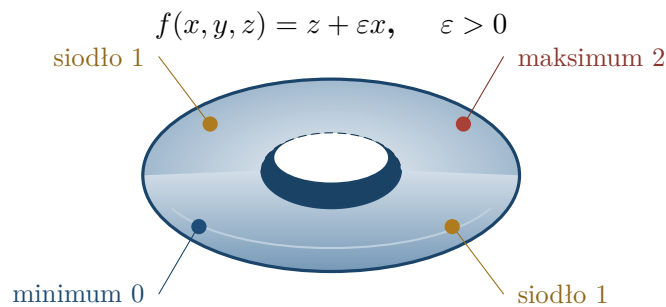
Warunek  $\partial_\phi f = 0$  daje  $\phi = 0$  lub  $\phi = \pi$ , bo  $R + r \cos \theta > 0$ . Warunek  $\partial_\theta f = 0$  ma dwa rozwiązania przy każdej z tych wartości  $\phi$ , jedno przy górze i jedno przy dole torusa. W tych punktach mieszana pochodna wynosi zero, a na przekątnej hesjanu stoją

$$f_{\theta\theta} = -r(\sin \theta + \varepsilon \cos \theta \cos \phi), \quad f_{\phi\phi} = -\varepsilon(R + r \cos \theta) \cos \phi.$$

Pierwsza jest ujemna u góry i dodatnia u dołu; druga jest ujemna dla  $\phi = 0$  i dodatnia dla  $\phi = \pi$ . Zatem indeksy czterech punktów to kolejno 0, 1, 1, 2. Ich wartości, od najmniejszej do największej, wynoszą

$$-r\sqrt{1+\varepsilon^2} - \varepsilon R, \quad -r\sqrt{1+\varepsilon^2} + \varepsilon R, \quad r\sqrt{1+\varepsilon^2} - \varepsilon R, \quad r\sqrt{1+\varepsilon^2} + \varepsilon R.$$

Nierówność  $\varepsilon R < r$  zapewnia tę kolejność. Podpoziomica jest kolejno: dyskiem, pierścieniem, torusem z usuniętym dyskiem i całym torusem. To są dołączenia uchwytów indeksów 0, 1, 1, 2. Sposób przyklejenia drugiego 1-uchwyty rozstrzyga, że powstaje rodzaj 1.



Rysunek 17.3: Cztery punkty krytyczne lekko przechylonej wysokości na torusie, w kolejności rosnących wartości: minimum po lewej na dole, siodło po prawej na dole, siodło po lewej u góry i maksimum po prawej u góry. Składowik  $\varepsilon x$  rozdziela wartości krytyczne. Podpoziomica jest kolejno dyskiem, pierścieniem, torusem bez dysku i całym torusem.

### 17.3 Komórki, nierówności Morse'a i twierdzenie Reeba

Przykłady sfery i torusa pokazują, że punkt krytyczny indeksu  $\lambda$  może dodać tylko *jedną* komórkę wymiaru  $\lambda$ . Nie znaczy to, że dodaje niezależną klasę homologii: komórka może zabić wcześniejszy cykl. To właśnie mierzy jej brzeg w kompleksie komórkowym z Rozdziału 7.

**Twierdzenie 17.3.1** (Model CW funkcji Morse'a). *Rozmaitość  $M$  ma typ homotopijny skończonego kompleksu CW  $K_f$  z dokładnie  $c_k$  komórkami wymiaru  $k$ . W szczególności istnieje kompleks wolnych grup abelowych*

$$0 \longrightarrow C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \longrightarrow \cdots \xrightarrow{\partial_1} C_0 \longrightarrow 0, \quad C_k \cong \mathbb{Z}^{c_k},$$

którego homologiami są  $H_k(M; \mathbb{Z})$ . Generator  $C_k$  możemy oznaczyć punktem krytycznym indeksu  $k$ .

*Dowód.* Na zwartej  $M$  punktów krytycznych jest skończenie wiele (Twierdzenie 14.5.4). Po małej perturbacji wartości punktów krytycznych są różne; wybieramy perturbację stałą w ich małych otoczeniach, więc punkty i ich indeksy pozostają te same, a poza otoczeniami różniczka  $f$  jest oddzielona od zera. Wybieramy wartości regularne  $a_0 < a_1 < \cdots < a_N$  tak, żeby między sąsiednimi znajdował się dokładnie jeden punkt krytyczny, a  $M^{a_0}$  było puste i  $M^{a_N} = M$ . Przy każdym przejściu Twierdzenie 17.2.2 zastępuje parę podpoziomic dołączeniem jednej komórki  $D^{\lambda_i}$ .

Wyjaśnijmy indukcję, ponieważ równoważność homotopijna na jednym etapie nie jest dosłownie równością przestrzeni. Jeśli zbudowany dotąd kompleks  $K_{i-1}$  jest homotopijnie równoważny  $M^{a_{i-1}}$ , przenosimy mapę  $S^{\lambda_i-1} \rightarrow M^{a_{i-1}}$  przez wybraną odwrotność homotopijną do  $K_{i-1}$ . Już na tym etapie stosujemy aproksymację komórkową: mapę ze sfery  $S^{\lambda_i-1}$  zastępujemy homotopijną mapą do  $(\lambda_i - 1)$ -szkieletu  $K_{i-1}$ . Dzięki temu następne dołączenie rzeczywiście daje

kompleks CW, nawet jeśli starsze komórki mają większy wymiar. Dla  $\lambda_i = 0$  po prostu dodajemy punkt. Dołączenie komórki po mapach homotopijnych daje homotopijnie równoważne przestrzenie: homotopię na sferze rozszerza się na dołączony walec  $S^{\lambda_i-1} \times [0, 1]$ , a następnie wchłania ten walec w kołnierz dysku. Tak powstaje  $K_i$  z jedną nową komórką. Po ostatnim kroku  $K_N \simeq M$ . Złożenie komórek daje kompleks łańcuchów CW; ich liczby w każdym stopniu to dokładnie  $c_k$ .  $\square$

**Twierdzenie 17.3.2** (Słabe i mocne nierówności Morse'a). *Niech  $b_k = \dim_{\mathbb{F}} H_k(M; \mathbb{F})$  dla dowolnego ciała  $\mathbb{F}$ . Wtedy  $c_k \geq b_k$  oraz dla  $0 \leq q < n$*

$$\sum_{k=0}^q (-1)^{q-k} c_k \geq \sum_{k=0}^q (-1)^{q-k} b_k. \quad (17.3)$$

Na końcu otrzymujemy równość

$$\chi(M) = \sum_{k=0}^n (-1)^k c_k. \quad (17.4)$$

*Dowód.* Tensorujemy kompleks z poprzedniego twierdzenia z  $\mathbb{F}$ . Niech  $r_k = \text{rank}_{\mathbb{F}}(\partial_k : C_k \otimes \mathbb{F} \rightarrow C_{k-1} \otimes \mathbb{F})$ , przy  $r_0 = r_{n+1} = 0$ . Z twierdzenia o rzędzie i jądrze

$$\dim \ker \partial_k = c_k - r_k.$$

Ponieważ  $\partial_k \partial_{k+1} = 0$ , obraz  $\partial_{k+1}$  jest podprzestrzenią tego jądra i ma wymiar  $r_{k+1}$ . Stąd, bez pominiętego składnika,

$$b_k = c_k - r_k - r_{k+1}, \quad c_k = b_k + r_k + r_{k+1}. \quad (17.5)$$

Wszystkie rzędy są nieujemne, więc  $c_k \geq b_k$ . Po przemnożeniu (17.5) przez  $(-1)^{q-k}$  i zsumowaniu od 0 do  $q$  składniki  $r_k$  i  $r_{k+1}$  skracają się parami. Zostaje dokładnie

$$\sum_{k=0}^q (-1)^{q-k} (c_k - b_k) = r_{q+1} \geq 0.$$

To dowodzi (17.3). Dla  $q = n$  prawa strona wynosi  $r_{n+1} = 0$ . Pomnożenie przez  $(-1)^n$  daje (17.4), bo  $\chi(M) = \sum (-1)^k b_k$ .  $\square$

**Przykład 17.3.3** (Dolne ograniczenia i torsja). Na  $S^2$  mamy  $(b_0, b_1, b_2) = (1, 0, 1)$ ; wysokość z Przykładu 17.2.3 realizuje dokładnie dwa niezbędne punkty. Dla torusa  $(b_0, b_1, b_2) = (1, 2, 1)$ , a funkcja z Przykładu 17.2.4 realizuje  $(c_0, c_1, c_2) = (1, 2, 1)$ . Nierówności możemy stosować nad różnymi ciałami: dla  $\mathbb{R}P^2$  współczynniki  $\mathbb{F}_2$  dają  $(b_0, b_1, b_2) = (1, 1, 1)$ , więc każda funkcja Morse'a ma co najmniej trzy punkty krytyczne. Nad  $\mathbb{Q}$  środkowa i najwyższa grupa znikają. Różnica pokazuje, dlaczego wybór współczynników może ujawniać torsję, wspomnianą już w Rozdziale 7.

**Twierdzenie 17.3.4** (Twierdzenie Reeba o dwóch punktach). *Jeśli spójna zamknięta rozmaitość  $M^n$ ,  $n \geq 1$ , ma funkcję Morse'a z dokładnie dwoma punktami krytycznymi, to  $M$  jest homeomorficzna z  $S^n$ .*

*Dowód.* Minimum i maksimum istnieją, więc są to oba punkty krytyczne; ich indeksy wynoszą 0 i  $n$ . Lemat Morse'a daje małą podpoziomicę wokół minimum dyfeomorficzną z  $D^n$  oraz małą nadpoziomicę wokół maksimum również dyfeomorficzną z  $D^n$ . Pomiędzy nimi nie ma wartości krytycznych, więc Twierdzenie 15.7.6 przedstawia pas jako  $S^{n-1} \times [0, 1]$ . Po wchłonięciu kołnierza otrzymujemy dwie kopie  $D^n$  sklezione wzdłuż brzegu pewnym dyfeomorfizmem  $h : S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}$ . Jako homeomorfizm  $h$  przedłuża się radialnie na dysk:  $H(ru) = r h(u)$  dla  $u \in S^{n-1}$ ,  $r \in [0, 1]$ , oraz  $H(0) = 0$ . To przedłużenie jest ciągle również w 0, ma ciągłą odwrotność zbudowaną z  $h^{-1}$ . Zmieniając współrzędne na jednym dysku przez  $H$ , otrzymujemy standardowe sklejenie dwóch półkul, czyli  $S^n$ .  $\square$

*Uwaga 17.3.5.* Ostatni argument jest topologiczny. Radialne przedłużenie  $h$  nie musi być gładkie w środku dysku, zatem dowód nie pozwala zastąpić słowa „homeomorficzna” przez „dyfeomorficzna”. To rozróżnienie będzie ważne przy egzotycznych strukturach gładkich i chirurgii.

## 17.4 Gradient i rozmaitości trajektorii

Metryka  $g$  przekształca różniczkę  $df$  w gradient  $\nabla_g f$  (Definicja 10.8.1). Nie wybieramy jej po to, by zmieniać punkty krytyczne: te zależą od  $f$ . Metryka decyduje natomiast, którędy biega trajektorie pola  $X = -\nabla_g f$ . Na zwartej  $M$  jego przepływ  $\Phi_t$  istnieje dla wszystkich  $t \in \mathbb{R}$ .

**Stwierdzenie 17.4.1** (Spadek funkcji i końce trajektorii). *Dla każdej trajektorii  $\gamma(t) = \Phi_t(x)$*

$$\frac{d}{dt}f(\gamma(t)) = -|\nabla_g f(\gamma(t))|_g^2 \leq 0. \quad (17.6)$$

*Jeżeli  $\gamma$  nie jest stała, to ma granice przy  $t \rightarrow -\infty$  i  $t \rightarrow +\infty$ , będące punktami krytycznymi.*

*Dowód.* Pierwsza równość to reguła łańcuchowa i definicja gradientu:  $df(-\nabla f) = -g(\nabla f, \nabla f)$ . Równość zachodzi tylko w punkcie krytycznym; jeśli trajektoria do niego dotrze w skończonym czasie, jednoznaczność równania różniczkowego sprawia, że była stała. Ponieważ  $f(M)$  jest ograniczone, funkcja  $t \mapsto f(\gamma(t))$  ma granice na obu końcach i

$$\int_0^\infty |\nabla f(\gamma(t))|^2 dt = f(x) - \lim_{t \rightarrow \infty} f(\gamma(t)) < \infty.$$

Na zwartej  $M$  pole i pochodna funkcji  $|\nabla f|^2$  są ograniczone, więc  $t \mapsto |\nabla f(\gamma(t))|^2$  jest jednostajnie ciągła. Nieujemna jednostajnie ciągła funkcja o skończonej całce na  $[0, \infty)$  dąży do zera: gdyby przy nieskończeniu wielu chwilach była większa od  $\eta > 0$ , jednostajna ciągłość dawałaby rozłączne przedziały stałej dodatniej długości, na których przekracza  $\eta/2$ , sprzeczne ze skończonością całki. Każdy punkt skupienia  $\gamma(t)$  jest zatem krytyczny.

Zbiór graniczny jest przecięciem malejących zwartych, spójnych zbiorów  $\{\overline{\gamma(t) : t \geq T}\}$ , więc jest spójny i niepusty. Punktów krytycznych funkcji Morse’a na zwartej  $M$  jest skończenie wiele; jedyny spójny niepusty podzbiór takiego zbioru to pojedynczy punkt. Cała trajektoria zbiega do niego. Dla  $t \rightarrow -\infty$  stosujemy ten sam argument do  $-X$ .  $\square$

**Definicja 17.4.2** (Rozmaitości stabilna i niestabilna). Dla punktu krytycznego  $p$  kładziemy

$$W^s(p) = \{x : \lim_{t \rightarrow +\infty} \Phi_t(x) = p\}, \quad W^u(p) = \{x : \lim_{t \rightarrow -\infty} \Phi_t(x) = p\}.$$

Litery  $s, u$  pochodzą od angielskich *stable, unstable*. W kierunku przyszłości trajektorie na  $W^s$  zbiegają do  $p$ ; trajektorie na  $W^u$  wychodzą z  $p$  przy biegu czasu do przodu.

**Twierdzenie 17.4.3** (Wymiary rozmaitości stabilnych). *Dla dowolnej gładkiej metryki  $g$  rozmaitość  $W^u(p)$  jest różnowartościowo immersowaną rozmaitością dyfeomorficzną z  $\mathbb{R}^{\lambda(p)}$ , a  $W^s(p)$  z  $\mathbb{R}^{n-\lambda(p)}$ . Ich przestrzenie styczne w  $p$  są odpowiednio dodatnią i ujemną przestrzenią spektralną  $DX_p$ . Metrykę można ponadto wybrać euklidesową w małych rozłącznych mapach Morse’a. W tych mapach*

$$W_{\text{loc}}^u(p) = \{v = 0\}, \quad W_{\text{loc}}^s(p) = \{u = 0\}.$$

*Dowód.* Ponieważ punktów krytycznych jest skończenie wiele, bierzemy rozłączne mapy z Lematu 17.1.1 i gładkie funkcje odcinające równe 1 blisko ich środków. Wypukłe połączenie metryk euklidesowych w tych mapach z dowolną metryką globalną daje metrykę euklidesową na

mniejszych mapach. Tam równania przepływu i ich rozwiązania podaliśmy w dowodzie Twierdzenia 17.2.2. Warunek zbiegania do  $(0,0)$  przy  $t \rightarrow +\infty$  zmusza  $u = 0$ , bo  $u(t) = e^{2t}u(0)$ ; analogicznie zbieganie przy  $t \rightarrow -\infty$  zmusza  $v = 0$ . To dowodzi lokalnego opisu i wymiarów.

Każdy  $x \in W^s(p)$  po dostatecznie długim czasie wpada do małego lokalnego dysku  $\{u = 0\}$ , a  $x = \Phi_{-T}(y)$  dla pewnego punktu  $y$  tego dysku. Stąd

$$W^s(p) = \bigcup_{T \geq 0} \Phi_{-T}(W_{\text{loc}}^s(p)).$$

Te obrazy są gładkimi kopiami otwartego dysku i są zagnieżdżone, jeśli lokalny dysk wybierzemy niezmienniczy przy przepływie naprzód. Mapy przejścia są ograniczeniami dyfeomorfizmów  $\Phi_t$ , więc określają gładką strukturę na sumie. Ustalmy w lokalnym dysku kulę promienia  $\delta$ . Każda trajektoria w  $W^s(p) \setminus \{p\}$  przecina jej sferę raz, gdy wbiega do tej kuli: od tej chwili lokalny wzór  $v(t) = e^{-2t}v(0)$  ściśle zmniejsza  $|v|$ . Punkt takiej trajektorii opisują kierunek na  $S^{n-\lambda(p)-1}$  i czas od przecięcia. Jawną parametryzacją, dla  $v \neq 0$ , to

$$v \longmapsto \Phi_{-\frac{1}{2} \log(|v|/\delta)}(0, \delta v/|v|).$$

Blisko zera jest to dokładnie  $(0, v)$ , więc przedłuża się gładko przez  $v = 0$ . Jedyność przecięcia sfery i gładkość czasu trafienia dają odwrotność, a więc standardową strukturę  $\mathbb{R}^{n-\lambda(p)}$ . Włączenie w  $M$  jest różnowartościową immersją. Dla wymiaru zerowego jest to po prostu  $\{p\}$ . Dla  $W^u$  odwracamy czas; wynik ma wymiar  $\lambda(p)$ . Nie twierdzimy, że globalna immersja jest właściwa.

Uzasadnijmy teraz twierdzenie dla ogólnej metryki. W punkcie krytycznym  $A = DX_p = -g_p^{-1} \text{Hess}_p f$  jest samosprężony względem  $g_p$  i nie ma zerowych wartości własnych. Ma  $\lambda(p)$  dodatnich i  $n - \lambda(p)$  ujemnych wartości własnych. W liniowych współrzędnych spektralnych równanie ma postać  $\dot{x} = Ax + R(x)$ , gdzie  $R(0) = DR(0) = 0$ . Oznaczmy części stabilną i niestabilną przez  $s, u$ . W odpowiedniej normie, dla pewnego  $\alpha > 0$ ,

$$\|e^{A_s t}\| \leq e^{-\alpha t}, \quad \|e^{-A_u t}\| \leq e^{-\alpha t} \quad (t \geq 0).$$

Po zmniejszeniu kuli i odcięciu poza nią stała Lipschitza  $R$  może być dowolnie mała. Dla zadanego  $x_s(0) = a$  rozwiązanie zbiegające do zera musi spełniać

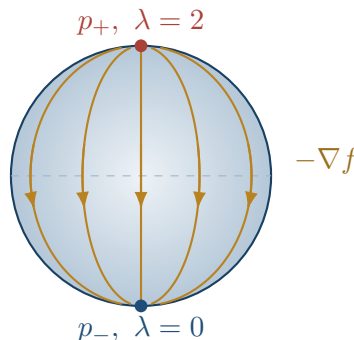
$$\begin{aligned} x_s(t) &= e^{A_s t} a + \int_0^t e^{A_s(t-\tau)} R_s(x(\tau)) d\tau, \\ x_u(t) &= - \int_t^\infty e^{A_u(t-\tau)} R_u(x(\tau)) d\tau. \end{aligned}$$

Drugi wzór wynika z wariacji stałych i znikania rosnącego rozwiązania jednorodnego w nieskończoności. W przestrzeni funkcji z normą  $\|x\|_\beta = \sup_{t \geq 0} e^{\beta t} |x(t)|$ , gdzie  $0 < \beta < \alpha$ , prawa strona jest kontrakcją: jej stała jest nie większa niż

$$\text{Lip}(R) \left( (\alpha - \beta)^{-1} + (\alpha + \beta)^{-1} \right) < 1.$$

Twierdzenie o punkcie stałym daje jedyne rozwiązanie. Gładka zależność od  $a$  wynika z różniczkowania tego równania: operator  $I - D\mathcal{T}$  ma odwrotność  $\sum_{j \geq 0} (D\mathcal{T})^j$ ; argument powtarzamy dla kolejnych pochodnych. Otrzymujemy gładki wykres  $x_u(0) = h(a)$ , z  $h(0) = Dh(0) = 0$ . Każda trajektoria pozostająca w małej kuli na przyszłość i zbiegająca do zera leży na tym wykresie: spełnia te same równania całkowe, które są kontrakcją także w normie supremum ( $\beta = 0$ ). Jest to lokalna rozmaitość stabilna. Odwrócenie czasu daje niestabilną.

Na wykresie stabilnym, w parametrze  $a$ , mamy  $\dot{a} = A_s a + O(|a|^2)$ , zatem  $\frac{d}{dt}|a|^2 < 0$  poza zerem w małej kuli. Przepływ jest poprzeczny do jej sfery brzegowej. Do tej kuli globalna rozmaitość stabilna dokleja więc zewnętrzny nieskończony kołnierz sfery, parametryzowany ujemnym czasem. Kula z takim kołnierzem jest dyfeomorficzna z  $\mathbb{R}^{n-\lambda(p)}$ : na kołnierzu zamieniamy czas na promień, zgodnie z lokalnym kołnierzem brzegu kuli. Ten sam argument z odwróconym czasem kończy dowód.  $\square$



Rysunek 17.4: Spadek funkcji wysokości na sferze. Dla metryki indukowanej trajektorie są południkami i biegną od maksimum do minimum; rysunek pokazuje ich rzuty. Południowy punkt jest stabilny w dwóch wymiarach, a północny niestabilny w dwóch wymiarach; pozostałe zbiory stabilne lub niestabilne tych punktów to same punkty.

## 17.5 Warunek Morse'a–Smale'a i przestrzenie trajektorii

Dwie rozmaitości  $W^u(p)$  i  $W^s(q)$  mogą spotkać się stycznie. Wtedy niewielka zmiana metryki zmienia obraz trajektorii w trudny do kontrolowania sposób. Warunek transwersalności usuwa ten problem.

**Definicja 17.5.1** (Para Morse'a–Smale'a). Para  $(f, g)$  jest *parą Morse'a–Smale'a*, gdy  $f$  jest funkcją Morse'a i dla każdego punktu krytycznego  $p, q$  rozmaitości  $W^u(p)$  i  $W^s(q)$  przecinają się transwersalnie. Jeśli  $p \neq q$ , oznaczamy przez

$$\mathcal{M}(p, q) := (W^u(p) \cap W^s(q)) / \mathbb{R}$$

zbiór trajektorii z  $p$  do  $q$  z zapomnianym początkiem czasu;  $\mathbb{R}$  działa przez przesunięcie parametru  $t$ .

**Stwierdzenie 17.5.2** (Wymiar trajektorii). Jeśli para jest Morse'a–Smale'a i  $\mathcal{M}(p, q)$  jest niepusta, to  $\lambda(p) > \lambda(q)$  oraz

$$\dim \mathcal{M}(p, q) = \lambda(p) - \lambda(q) - 1.$$

Przy różnicy indeksów równej 1 trajektorie są izolowane.

*Dowód.* Transwersalność i Twierdzenie 17.4.3 dają

$$\dim(W^u(p) \cap W^s(q)) = \lambda(p) + (n - \lambda(q)) - n = \lambda(p) - \lambda(q).$$

W punkcie niekrytycznym przecięcia wektor  $-\nabla f$  jest niezerowy i styczny do obu rozmaitości, bo obie są niezmiennicze przez przepływ. Dlatego przecięcie ma wymiar co najmniej 1; stąd  $\lambda(p) > \lambda(q)$ . Koniecznie  $f(p) > f(q)$ . Wybierzmy regularne  $s$  między tymi wartościami i oznaczmy  $\Sigma = W^u(p) \cap W^s(q) \cap f^{-1}(s)$ . Każda trajektoria przecina  $\Sigma$  dokładnie raz. Czas tego przecięcia jest gładki, ponieważ  $Xf \neq 0$  na poziomicy (twierdzenie o funkcji uwikłanej). Przepływ daje zatem globalny dyfeomorfizm

$$\Sigma \times \mathbb{R} \longrightarrow W^u(p) \cap W^s(q), \quad (z, t) \longmapsto \Phi_t(z).$$

Przecięcia rozumiemy w strukturach rozmaitości immersowanych, czyli jako iloczyny włókniste ich map do  $M$ . Ich różnowartościowość pozwala utożsamiać punkty z punktami przecięcia w  $M$ . W konsekwencji iloraz jest rozmaitością Hausdorffa dyfeomorficzną z  $\Sigma$ , o wymiarze mniejszym o jeden. Samo lokalne odjęcie wymiaru działania nie wystarczałoby do uzasadnienia tych własności ilorazu.  $\square$



**Twierdzenie 17.5.3** (Istnienie metryk Morse’a–Smale’a). *Dla ustalonej funkcji Morse’a na zwartej  $M$  można wybrać metrykę  $g$ , euklidesową w małych mapach Morse’a, tak aby  $(f, g)$  była parą Morse’a–Smale’a. Takie metryki są gęste wśród metryk z ustalonym zachowaniem blisko punktów krytycznych.*

*Dowód.* Pokażemy mechanizm transversalności, a następnie zastosujemy Twierdzenie 14.4.1. Ustalmy różne punkty krytyczne  $p, q$  z  $f(p) > f(q)$  i regularny poziom  $L = f^{-1}(s)$  między nimi. Ślady  $W^u(p) \cap L$  i  $W^s(q) \cap L$  są gładkimi rozmaitościami immersowanymi w  $L$ . Wybieramy  $s$  poza ustalonymi małymi otoczeniami punktów krytycznych; poniższe perturbacje nie będą więc zmieniały metryki w tych otoczeniach. Wystarczy uzyskać ich transversalność na  $L$ .

Na obszarze, gdzie  $df \neq 0$ , zmiana metryki może dowolnie zmienić gradient w pierwszym rzędzie w kierunkach poprzecznych do trajektorii. Istotnie, dla  $X = -g^{-1}df$  i symetrycznej perturbacji  $h$  metryki mamy

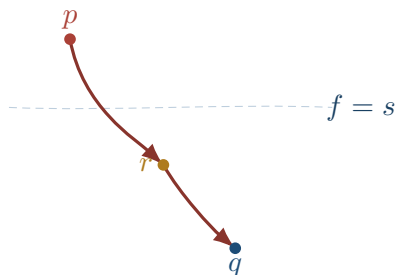
$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} (-(g + \varepsilon h)^{-1} df) \right|_{\varepsilon=0} = -g^{-1}hX.$$

Gdy  $X \neq 0$ , odwzorowanie  $h \mapsto h(X, \cdot)$  z form symetrycznych na kowektory jest surjektywne: w bazie z pierwszym wektorem równoległym do  $X$  możemy zadać dowolny pierwszy wiersz i tę samą pierwszą kolumnę macierzy  $h$ . Wybieramy kulkę na tej trajektorii *tuż ponad*  $L$  i perturbację podpartą tylko w tej kulce. Poniżej  $L$  metryka pozostaje taka sama, więc  $W^s(q) \cap L$  nie zmienia się. Zmiana wektora prędkości w kierunku stycznym do  $L$  zmienia punkt trafienia w  $L$  w tym samym kierunku w pierwszym rzędzie: wynika to z całkowego równania dla zlinearyzowanego przepływu; przy zmniejszaniu kulki przeniesienie liniowe na krótkim odcinku zbliża się do identyczności. Wpływ perturbacji na trajektorię zależy gładko od jej skończenie wielu parametrów na mocy gładkiej zależności rozwiązań ODE od parametrów.

Doprecyzujemy argument gęstości, ponieważ same zbiory  $W^u, W^s$  zależą od metryki. Ustalmy małą sferę wyjściową  $S_p \subset W_{\text{loc}}^u(p)$  i wejściową  $S_q \subset W_{\text{loc}}^s(q)$ . Są one niezależne od zmienianej metryki. Niech  $E_g(x)$  oznacza pierwsze trafienie trajektorii z  $x \in S_p$  w  $L$ , a  $D_g(y)$  pierwsze trafienie trajektorii biegnącej wstecz z  $y \in S_q$  w  $L$ . Mapy są określone na otwartych zbiorach tych punktów, które osiągają  $L$  w skończonym czasie. Zależą gładko od punktu i od skończenie wielu parametrów metryki. Szukany warunek to transversalność  $(E_g, D_g)$  do przekątnej w  $L \times L$ .

Dla każdego  $N \in \mathbb{N}$  żądamy transversalności we wszystkich przecięciach, których oba czasy trafienia są nie większe niż  $N$ . Jest to warunek otwarty: ewentualny ciąg przecięć naruszających go przy  $g_j \rightarrow g$  ma podciąg zbieżnych punktów na zwartych  $S_p, S_q$  i zbieżnych czasów w  $[0, N]$ ; gładka zależność przepływu przeczyłaby transversalności dla  $g$ . Jest też gęsty. Przy ustalonej metryce zbiór takich par startowych jest zwarty, więc wystarcza skończenie wiele małych obszarów perturbacji opisanych wyżej. Pochodne parametryczne pierwszej ewaluacji rozpinają  $TL$ , podczas gdy druga ewaluacja nie zmienia się. Parametryczna transversalność zastosowana w otoczeniu tego zwartego zbioru daje dowolnie małe perturbacje spełniające warunek. Nowe przecięcia o czasach  $\leq N$  nie mogą pojawić się poza tym otoczeniem, co wynika z tego samego argumentu zwartości.

Przestrzeń gładkich metryk o ustalonych wartościach w otoczeniach krytycznych jest otwartą częścią zamkniętej afinicznej podprzestrzeni przestrzeni Frécheta gładkich tensorów symetrycznych. Ma własność Baire’a. Przecięcie powyższych otwartych gęstych warunków po wszystkich  $N$  jest więc gęste i obejmuje każde przecięcie o skończonych czasach trafienia. Małe perturbacje zachowują dodatnią określoność. Punktów krytycznych jest skończenie wiele, więc przeprowadzamy to dla wszystkich par. Jeśli  $f(p) \leq f(q)$  i  $p \neq q$ , trajektoria spadku nie może biec z  $p$  do  $q$ ; przy  $p = q$  lokalne osie  $\{u = 0\}$  i  $\{v = 0\}$  przecinają się transversalnie w  $p$ .  $\square$



Rysunek 17.5: Schemat trajektorii łamanej  $p \rightarrow r \rightarrow q$ . Pojedyncza trajektoria od  $p$  do  $q$  może się do niej zbliżać, spędzając coraz więcej czasu blisko  $r$ . Taka granica jest punktem brzegowym jednowymiarowej przestrzeni trajektorii, gdy różnica indeksów  $p, q$  wynosi 2.

## 17.6 Komplex Morse'a: homologia z trajektorii

Teraz ustalmy metrykę Morse'a–Smale'a. Nie mylmy symboli: w *homologii* stosujemy operator brzegu  $\partial$ , zaś  $d$  pozostaje dla form i operatorów kohomologii z poprzednich rozdziałów.

**Lemat 17.6.1** (Zwartość z dopuszczeniem przełamania). *Z każdego ciągu trajektorii od  $p$  do  $q$  można wybrać podciąg zbiegający do skończonego łańcucha trajektorii  $p = r_0 \rightarrow r_1 \rightarrow \dots \rightarrow r_\ell = q$ . Zbieżność oznacza gładką zbieżność na zwartych przedziałach czasu po osobnym przesunięciu czasu dla każdego niestalego odcinka.*

*Dowód.* Wybierzmy regularne poziomy rozdzielające wszystkie różne wartości krytyczne między  $f(q)$  i  $f(p)$ . Każda trajektoria przecina każdy z tych poziomów raz. Zwartość ich skończonego iloczynu daje podciąg, na którym wszystkie punkty przecięć zbiegają. Przepływ z każdego punktu granicznego wyznacza graniczną trajektorię; gładka zależność od danych początkowych daje wymaganą zbieżność lokalną. Na zwartym paśmie bez zer  $|\nabla f| \geq m > 0$ , więc czas jego przejścia nie przekracza różnicy poziomów podzielonej przez  $m^2$ . Tam odcinki graniczne muszą się łączyć.

Nieograniczone czasy mogą zatem występować tylko w otoczeniach poziomów krytycznych. Końce granicznych odcinków są punktami krytycznymi na mocy Stwierdzenia 17.4.1. Trzeba jeszcze wykluczyć, że odcinek przychodzi do jednego punktu, a następny wychodzi z innego punktu *tej samej* wartości krytycznej. Weźmy rozłączne małe kule wokół tych punktów. Na zwartym obszarze między kulami  $|\nabla f| \geq m > 0$ , a przejście między różnymi kulami wymaga długości co najmniej  $d > 0$ . Spadek funkcji na tym przejściu wynosi

$$\int |\nabla f|^2 dt = \int |\nabla f| ds \geq md,$$

gdzie  $s$  jest długością łuku. Nie może on zmieścić się w pasie o szerokości dążącej do zera. Tak więc oba odcinki mają wspólny punkt krytyczny. To samo rozumowanie na małych sferach wyjścia z  $p$  i wejścia do  $q$  zachowuje końce całego łańcucha. Każdy niestęły odcinek ściśle obniża  $f$ , a więc łańcuch ma skończoną długość.

Zapis przez przecięcia z wybranymi poziomami wyznacza jednoznacznie trajektorię łamaną. Nadaje zbiorowi takich łańcuchów topologię Hausdorffa pochodzącą z metryki skończonego iloczynu poziomów. Powyższy argument stosuje się też do ciągu łańcuchów: wybieramy podciąg o ustalonej liście punktów krytycznych i stosujemy go do każdego odcinka. Domknięcie przestrzeni trajektorii w tym zbiorze, oznaczane  $\overline{\mathcal{M}}(p, q)$ , jest zatem zwarte.  $\square$

**Lemat 17.6.2** (Zwarta przestrzeń trajektorii indeksu jeden). *Jeśli  $\lambda(p) - \lambda(q) = 1$ , to  $\mathcal{M}(p, q)$  jest skończonym zbiorem.*

*Dowód.* Przestrzeń jest zerowymiarowa przez Stwierdzenie 17.5.2. Każdy odcinek trajektorii łamanej ściśle obniża indeks. Przy różnicy indeksów 1 nie ma miejsca na punkt pośredni. Lemat 17.6.1 daje więc zwartość samej  $\mathcal{M}(p, q)$ . Zwarta rozmaitość zerowymiarowa jest skończonym zbiorem.  $\square$

Wybermy orientację każdej rozmaitości  $W^u(p)$ . Można to zrobić osobno, bo jest dyfeomorficzna z przestrzenią euklidesową; nie wymaga to orientowalności całego  $M$ . Dla trajektorii  $\gamma : p \rightarrow q$  o różnicy indeksów 1 orientacje obu rozmaitości niestabilnych i kierunku przepływu określają znak  $\epsilon(\gamma) \in \{\pm 1\}$ . Konkretnie w regularnej poziomicy  $L$  jest to znak poprzecznego przecięcia  $W^u(p) \cap L$  z  $W^s(q) \cap L$ ; normalną orientację drugiego czynnika przenosimy z  $T_q W^u(q)$  wzdłuż  $W^s(q)$ . Jest to jednoznaczne, ponieważ  $W^s(q)$  jest ściągalna. Orientację  $W^u(p) \cap L$  ustalamy regułą

$$\text{or}(TW^u(p)) = \text{or}(X) \otimes \text{or}(T(W^u(p) \cap L)).$$

Dla różnicy indeksów 1 znak jest zatem znakiem izomorfizmu z przestrzeni stycznej tego śladu do zorientowanej przestrzeni normalnej  $W^s(q)$ . Przy większej różnicy indeksów orientujemy jądro tego odwzorowania, czyli  $T\mathcal{M}(p, q)$ , stawiając je przed przestrzenią normalną. Zmiana orientacji jednego  $W^u(p)$  zmienia znaki odpowiedniego generatora, lecz nie grupy homologii.

**Definicja 17.6.3** (Kompleks trajektorii Morse’a). Grupa  $CM_k(f, g; \mathbb{Z})$  jest wolną grupą abelową na punktach  $\text{Crit}_k(f)$ . Dla generatora  $p$  kładziemy

$$\partial_k^{\text{Mor}} p := \sum_{q \in \text{Crit}_{k-1}(f)} \left( \sum_{\gamma \in \mathcal{M}(p, q)} \epsilon(\gamma) \right) q. \quad (17.7)$$

Suma jest skończona przez Lemat 17.6.2. Nad  $\mathbb{F}_2$  zapominamy znaki: współczynnikiem przy  $q$  jest liczba trajektorii modulo 2.

**Twierdzenie 17.6.4** (Dlaczego  $\partial^2 = 0$ ). Operator (17.7) spełnia  $\partial_{k-1}^{\text{Mor}} \partial_k^{\text{Mor}} = 0$ .

*Dowód.* Ustalmy  $p$  o indeksie  $k$  i  $q$  o indeksie  $k - 2$ . Ze Stwierdzenia 17.5.2 przestrzeń  $\mathcal{M}(p, q)$  jest jednowymiarowa. Pokażemy, jakie granice mogą mieć ciągi jej elementów. Argument ze zwartością poziomicy z Lematu 17.6.2 daje podciąg zbieżny albo trajektorię  $p \rightarrow q$ , albo trajektorię łamaną. Każde przełamanie zużywa co najmniej jednostkę różnicy indeksów; przy różnicy 2 możliwe jest dokładnie jedno  $p \rightarrow r \rightarrow q$  z  $\lambda(r) = k - 1$ .

Wyjaśnijmy, dlaczego każdy taki łańcuch ma dokładnie jeden kołnierz, a więc jest rzeczywistym końcem. Oznaczmy  $l = \lambda(r)$ ,  $b = n - l$ . Najpierw założymy, że metryka w mapie Morse’a jest euklidesowa. Przekrój wejściowy ma postać  $|v| = \delta$ , z parametrami  $(u, \theta)$ , gdzie  $\theta = v/\delta \in S^{b-1}$ . Przekrój wyjściowy  $|u| = \delta$  ma parametry  $(\omega, v)$ , gdzie  $\omega = u/\delta \in S^{l-1}$ . Transwersalność przy ustalonych trajektoriach  $p \rightarrow r$  i  $r \rightarrow q$  pozwala zapisać ślady odpowiednich gałęzi jako

$$W^u(p) \cap \Sigma_{\text{in}} : \quad \theta = A(u), \quad W^s(q) \cap \Sigma_{\text{out}} : \quad \omega = B(v).$$

Istotnie, pierwszy ślad ma wymiar  $l$  i jest poprzeczny do  $u = 0$ , a drugi ma wymiar  $b$  i jest poprzeczny do  $v = 0$ . Przy czasie przejścia  $T$  i  $\rho = e^{-2T}$  lokalne równania przepływu dają

$$u_{\text{in}} = \delta \rho \omega, \quad v_{\text{in}} = \delta \theta, \quad u_{\text{out}} = \delta \omega, \quad v_{\text{out}} = \delta \rho \theta.$$

Warunek dopasowania to dokładnie

$$\theta = A(\delta \rho \omega), \quad \omega = B(\delta \rho \theta). \quad (17.8)$$

Przy  $\rho = 0$  rozwiązaniem jest  $(A(0), B(0))$ , a różniczka równań względem współrzędnych kątowych  $(\theta, \omega)$  jest identycznością. Twierdzenie o funkcji uwikłanej daje zatem *jedyne* pobliskie

rozwiązanie dla każdego małego  $\rho \geq 0$ . Dla  $\rho > 0$  jest to trajektoria niełamana, a  $\rho = 0$  oznacza zadany łańcuch. Dla sfer  $S^0$  współrzędne kątowe po prostu nie występują.

Ogólna metryka wymaga dodatkowego argumentu; nie wolno zakładać gładkiej linearyzacji jej gradientu. Wyprostujmy lokalne rozmaitości stabilną i niestabilną z Twierdzenia 17.4.3 do osi  $u = 0, v = 0$ . Równania mają teraz postać  $\dot{u} = A_u u + R_u(u, v)$ ,  $\dot{v} = A_s v + R_s(u, v)$ , gdzie  $R_u(0, v) = R_s(u, 0) = 0$  i  $DR(0) = 0$ . W małym pudełku  $|u|, |v| \leq \delta$  norma  $u$  ściśle rośnie, a norma  $v$  ściśle maleje poza odpowiednią osią. Dla warunków mieszanych  $v(0) = a$ ,  $u(T) = b_0$  wariacja stałych daje

$$\begin{aligned} u(t) &= e^{A_u(t-T)} b_0 - \int_t^T e^{A_u(t-\tau)} R_u(u(\tau), v(\tau)) d\tau, \\ v(t) &= e^{A_s t} a + \int_0^t e^{A_s(t-\tau)} R_s(u(\tau), v(\tau)) d\tau. \end{aligned}$$

Tak jak w dowodzie rozmaitości stabilnej, małość  $DR$  czyni ten operator kontrakcją, jednostajnie względem  $T$ . Stosujemy normę ważoną

$$\sup_{0 \leq t \leq T} (e^{\eta(T-t)} |u(t)| + e^{\eta t} |v(t)|), \quad 0 < \eta < \alpha.$$

Znikanie  $R_u$  na osi stabilnej i  $R_s$  na osi niestabilnej kontroluje wyrazy mieszane: na kuli tej normy pochodne mieszane są ograniczone przez stałą razy  $\delta e^{-\eta(T-t)}$  lub  $\delta e^{-\eta t}$ . Całkowanie jąder wykładniczych daje stałą kontrakcji mniejszą od 1 dla małego  $\delta$ . Różniczkowanie równania punktu stałego daje te same oszacowania dla pochodnych po  $a, b_0$ . W szczególności mapy

$$U_T(a, b_0) = u(0), \quad V_T(a, b_0) = v(T)$$

dążą do zera w normie  $C^1$  z szybkością  $O(e^{-\eta T})$  na małych ustalonych zbiorach parametrów. Zależą gładko od  $T < \infty$ ; można to zobaczyć, przenosząc równania całkowe na ustalony przedział  $[0, 1]$ .

Równania dopasowania zastępujemy teraz przez

$$\theta = A(U_T(\delta\theta, \delta\omega)), \quad \omega = B(V_T(\delta\theta, \delta\omega)).$$

Dla dużego  $T$  ich prawa strona jest kontrakcją w małym iloczynie map wokół  $(A(0), B(0))$ . Istnieje więc dokładnie jedno rozwiązanie, gładkie dla skończonego  $T$  i zbieżne do rozwiązania łamanego dla  $T \rightarrow \infty$ . Parametr  $1/T \geq 0$  daje topologiczny kołnierz końca, gładki w jego wnętrzu. Możemy go przyjąć za mapę gładkiej struktury rozmaitości z brzegiem. Nie potrzebujemy tu gładkości mapy ewaluacji w zmiennej  $1/T$  na samym brzegu. Jedyność rozwiązania i monotoniczność norm zapewniają, że wszystkie dostatecznie bliskie trajektorie są opisane przez ten kołnierz. Wspomniany argument zwartości wyklucza inne końce. Dodając je, otrzymujemy zwartą rozmaitość jednowymiarową z brzegiem

$$\partial \overline{\mathcal{M}}(p, q) = \coprod_{\lambda(r)=k-1} \mathcal{M}(p, r) \times \mathcal{M}(r, q).$$

Orientacje ustalone przed Definicją 17.6.3 orientują wewnątrz tej rozmaitości. Porównanie z orientacją końca można przeprowadzić na powyższych równaniach dopasowania. Dwie mapy wykresów wnoszą znaki  $\epsilon(\gamma_{pr})$  i  $\epsilon(\gamma_{rq})$ , a macierz dopasowania dąży do identyczności, więc jej wyznacznik jest dodatni. Pozostaje przedstawienie bloków: kierunku przepływu, parametru kołnierza i przestrzeni normalnych. Jego znak zależy tylko od wymiarów  $k, n$ , nie od trajektorii ani od  $r$  (wszystkie te  $r$  mają indeks  $k-1$ ). Dlatego znak punktu brzegowego jest

$$\sigma_{k,n} \epsilon(\gamma_{pr}) \epsilon(\gamma_{rq}), \quad \sigma_{k,n} \in \{1, -1\},$$

z jednym wspólnym czynnikiem konwencji orientacyjnej. W przypadku ogólnej metryki macierz dopasowania również dąży do identyczności, więc porównanie jest to samo. Każdy zwarty zorientowany odcinek ma dwa końce o przeciwnych znakach, a okrąg nie ma brzegu. Suma znaków brzegu jest zerem; po pomnożeniu przez  $\sigma_{k,n}$  dostajemy

$$\sum_{\lambda(r)=k-1} \sum_{\gamma_{pr}, \gamma_{rq}} \epsilon(\gamma_{pr}) \epsilon(\gamma_{rq}) = 0.$$

Jest to dokładnie współczynnik przy  $q$  w  $\partial^{\text{Mor}} \partial^{\text{Mor}} p$ . Po redukcji modulo 2 to samo rozumowanie mówi, że liczba końców jest parzysta.  $\square$

**Twierdzenie 17.6.5** (Homologia Morse’a jest homologią  $M$ ). *Dla zamkniętej rozmaitości i pary Morse’a–Smale’a*

$$H_k(CM_\bullet(f, g; \mathbb{Z}), \partial^{\text{Mor}}) \cong H_k(M; \mathbb{Z}).$$

*Wynik nie zależy od wybranego  $f$ , metryki ani orientacji generatorów.*

*Dowód. Krok 1: filtracja według indeksu.* Sama zgodność liczby generatorów z liczbą komórek nie porównuje różniczek. Potrzebna jest ponadto filtracja uporządkowana według indeksów. Użyjemy geometrycznego twierdzenia o przestawianiu wartości krytycznych, którego dowód znajduje się w Twierdzeniu 18.5.2. To odwołanie naprzód nie tworzy koła: tamten argument używa przepływu i braku trajektorii między zamienianymi punktami, a nie homologii Morse’a. W konstrukcji zmieniamy funkcję, zachowując pole  $X$ : nierówność  $X\tilde{f} < 0$  pozostaje prawdziwa poza punktami krytycznymi, a blisko nich dodajemy do  $f$  tylko stałe.

Jeśli dwa sąsiednie punkty w kolejności wartości mają indeksy malejące, od wyższego punktu (o mniejszym indeksie) do niższego nie biegnie trajektoria przez Stwierdzenie 17.5.2. Można więc zamienić ich wartości. Skończenie wiele takich zamian daje funkcję  $F$ , której wszystkie punkty indeksu  $k$  leżą poniżej wszystkich punktów indeksu  $k+1$ . Równe wartości można najpierw rozdzielić małymi zmianami stałymi blisko punktów krytycznych. Pole  $X$  i jego trajektorie oraz ich znaki pozostają te same. Jeśli chcemy ponownie używać języka gradientu, poza zerami kładziemy

$$\tilde{g}(X, X) = -dF(X) > 0, \quad \tilde{g}(X, \ker dF) = 0,$$

a na  $\ker dF$  wybieramy dowolną dodatnią metrykę. Blisko zer pozostawiamy  $g$ ; sklejenie metryk podziałem jedności zachowuje liniową tożsamość  $\tilde{g}(X, \cdot) = -dF$ . Zatem  $X = -\nabla_{\tilde{g}} F$ .

Wybermy regularne poziomy  $a_k$  po wszystkich punktach indeksu  $k$ , a przed punktami wyższych indeksów. Niech  $N_k = F^{-1}((-\infty, a_k])$ ,  $N_{-1} = \emptyset$ ,  $N_n = M$ . Twierdzenie o uchwycie i wycięcie dają

$$H_j(N_k, N_{k-1}; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}^{c_k}, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

Przy pustej grupie indeksów wybieramy po prostu dwa poziomy w tym samym regularnym paśmie. Filtracja jest równoważna filtracji szkieletami modelu CW: na każdym etapie przybywają wyłącznie komórki wymiaru  $k$ . Jej kompleks względny ma więc grupy  $C_k = H_k(N_k, N_{k-1})$  i brzeg

$$C_k \xrightarrow{\delta} H_{k-1}(N_{k-1}) \longrightarrow H_{k-1}(N_{k-1}, N_{k-2}) = C_{k-1}.$$

Jak w dowodzie twierdzenia o homologii komórkowej, dokładne ciągi par identyfikują jego homologię z  $H_*(M)$ .

*Krok 2: konkretni reprezentanci generatorów.* Mały dysk w  $W^u(p)$ , zorientowany wybraną orientacją, przedłużamy przepływem aż do poziomu  $a_{k-1}$ . Każdy punkt jego sfery wyjściowej dociera tam: w przeciwnym razie granicą byłby punkt o indeksie co najmniej  $k$ , sprzecznie ze ścisłym spadkiem indeksu. Gładki czas trafienia jest ograniczony na zwartej sferze. Otrzymujemy osadzony dysk  $D_p \subset N_k$  z brzegiem  $S_p \subset \partial N_{k-1}$ . Reprezentuje generator odpowiadający



uchwytowi  $p$ : lokalnie jego przestrzeń styczna jest ujemną przestrzenią hesjanu, a więc jego zorientowany dysk jest rdzeniem generatora lokalnej homologii względnej. Przedłużenie przez regularny przepływ dodaje tylko kołnierz.

Dla  $q$  indeksu  $k-1$  analogicznie przedłużamy mały dysk stabilny wstecz do  $\partial N_{k-1}$ . Dostajemy współrzdzeń  $E_q$  uchwytu  $q$  i jego brzeg  $B_q \subset \partial N_{k-1}$ , nazywany sferą pasa. Nie może on zatrzymać się przy innym punkcie indeksu  $k-1$ , bo nie ma trajektorii między równymi indeksami. Normalną orientację  $E_q$  wyznacza  $W^u(q)$ . W małym modelu uchwytu rdzeń i współrzdzeń przecinają się raz, ze znakiem  $+1$  przy zgodnych orientacjach. Jest to lokalna dualność, która pozwala odczytać współczynnik generatora w  $H_{k-1}(N_{k-1}, N_{k-2})$ .

*Krok 3: porównanie współczynników.* Obraz  $[D_p]$  przez  $\delta$  to  $[S_p]$ . Jego współczynnik przy  $q$  liczymy jako podpisaną liczbę przecięć  $S_p$  z  $B_q$  w  $\partial N_{k-1}$ . Dlaczego ten rachunek daje współczynnik względny? W otoczeniu tubularnym współrzdzenia rzut na normalny dysk, po zgnieceniu jego brzegu, mierzy lokalny stopień. Wycięcie redukuje go do pary uchwytu i jego części przyczepianej, gdzie rdzeń daje stopień 1, a pozostałe generatory dają 0. Jest to dokładnie funkcjonal dualny do generatora  $q$ . Poprzeczność pozwala obliczać stopień jako sumę lokalnych znaków, również bez orientowania całego  $M$ ; wystarczają orientacja  $S_p$  i koorientacja  $B_q$ .

Punkty  $S_p \cap B_q$  odpowiadają bijektywnie trajektoriom  $p \rightarrow q$ , gdyż każda przecina ten regularny poziom dokładnie raz. Orientacja brzegu  $D_p$  jest określona przez zewnętrzny kierunek  $X$ , więc zgadza się z przyjętą orientacją  $S_p$ . Koorientacja  $B_q$  jest tą samą, której użyliśmy w definicji  $\epsilon(\gamma)$ . Współczynnik brzegu jest zatem dokładnie sumą w (17.7). Komplex filtracji jest izomorficzny z kompleksem Morse'a przez przypisanie  $p \mapsto [D_p]$ . Każdy wybór  $f, g$  oblicza w ten sposób homologię  $M$ , a odwrócenie orientacji  $W^u(p)$  zmienia jedynie znak odpowiedniego generatora.  $\square$

**Przykład 17.6.6** (Komplex na sferze i torusie). Na  $S^2$  z wysokością z Przykładu 17.2.3 nie ma punktów indeksu 1, więc  $CM_2 = \mathbb{Z}$ ,  $CM_1 = 0$ ,  $CM_0 = \mathbb{Z}$ , a  $\partial = 0$ . Homologie to  $\mathbb{Z}, 0, \mathbb{Z}$ .

Na torusie z Przykładu 17.2.4 mamy  $CM_2 = \mathbb{Z}$ ,  $CM_1 = \mathbb{Z}^2$ ,  $CM_0 = \mathbb{Z}$ . Znamy  $H_0(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ ,  $H_1(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^2$ ,  $H_2(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ ; po przejściu do  $\mathbb{Q}$  liczby punktów krytycznych są już równe liczbom Betti'ego. Wzór (17.5) zmusza wszystkie  $r_k$  do zera. Macierze całkowite o zerowym rzędzie nad  $\mathbb{Q}$  są zerowe, więc  $\partial = 0$  również nad  $\mathbb{Z}$ . Geometrycznie podpisane liczby trajektorii między sąsiednimi indeksami znoszą się w sumie.

## 17.7 Jak to prowadzi do Smale'a i chirurgii?

Funkcja Morse'a opisuje rozmaitość przez uchwyt. Dla kobordyzmu  $W$  między  $M_-$  i  $M_+$  analogicznie wybiera się funkcję stałą na składowych brzegu; jej punkty krytyczne dają uchwyt dołączane do  $M_- \times [0, 1]$ . Skoro dołączenie uchwytu indeksu  $\lambda$  zmienia topologię określonego obszaru, można pytać, kiedy sąsiednie uchwyt się znoszą, kiedy da się przestawiać ich kolejność i jakie przeszkody pozostają. To są kolejne kroki na drodze do twierdzenia o  $h$ -kobordyzmie Smale'a i teorii chirurgii.

Na rozmaitości niezawartej właściwa funkcja Morse'a z Twierdzenia 15.7.3 daje analogiczny opis *po jednym zwartym paśmie naraz*. Dla rozmaitości z brzegiem trzeba kontrolować kierunek gradientu przy brzegu i ewentualne punkty krytyczne funkcji ograniczonej do brzegu. Wyniki tego rozdziału zostały sformułowane dla zamkniętej  $M$  właśnie po to, aby takich warunków nie ukrywać.

*Dalsza lektura:* R. Cohen, *Morse Theory*, lemat Morse'a, uchwyt i nierówności, A. Ritter, *Morse Homology*, trajektorie i ich zliczanie, J. Weber, *The Morse–Witten complex via dynamical systems*, zwartość, sklejanie i orientacje, MIT OCW, wykłady z geometrii rozmaitości.



## Rozdział 18

# Kobordyzmy i rachunek uchwytów

W Rozdziale 17 punkt krytyczny funkcji Morse’a dostarczał *jednego* uchwytu. Teraz interesuje nas cały układ uchwytów i jego zmiany. Dwie różne listy uchwytów mogą opisywać tę samą rozmaitość: można przedstawiać ich kolejność, przesuwając jeden po drugim, a czasem usunąć parę. Właśnie takie ruchy stoją za twierdzeniem Smale’a o  $h$ -kobordyzmie. Będziemy dokładnie odróżniać *geometryczne* zniknięcie pary od samego skrócenia kompleksu łańcuchów.

W całym rozdziale rozmaitości są gładkie, zwarte i bez naroży, chyba że chwilowo sklejamy je wzdłuż kołnierza; naroża wtedy wygładzamy. Zakładamy  $m = \dim W \geq 1$ , aby wymiar brzegu wynosił  $n = m - 1$ . Obramowanie i otoczenie tubularne są już w Sekcji 15.4, a pojedynczy uchwyt  $D^k \times D^{m-k}$  w Definicji 17.2.1.

### 18.1 Od funkcji Morse’a do rozkładu kobordyzmu

**Definicja 18.1.1** (Kobordyzm). *Kobordyzmem z  $N_-^{m-1}$  do  $N_+^{m-1}$  nazywamy zwartą rozmaitość  $W^m$  wraz z identyfikacją jej brzegu  $\partial W = N_- \sqcup N_+$ . Kołnierze brzegu pozwalają odczytać  $N_-$  jako brzeg wejściowy, a  $N_+$  jako wyjściowy. Rozmaitości puste są dopuszczalne. Iloczyn  $N \times [0, 1]$  jest przykładem kobordyzmu z  $N$  do  $N$ .*

W *kobordyzmie zorientowanym* identyfikacje brzegu spełniają  $\partial W = (-N_-) \sqcup N_+$ , gdzie orientację  $\partial W$  wyznacza kolejność „normalna zewnętrzna, baza styczna brzegu”. Sama teoria uchwytów nie wymaga orientacji  $W$ . Całkowite współczynniki brzegu kompleksu uchwytowego również można zdefiniować bez niej: wystarczają orientacje rdzeni i wynikające z nich koorientacje sfer pasa.

**Stwierdzenie 18.1.2** (Funkcja Morse’a zgodna z brzegiem). *Istnieje funkcja Morse’a  $F : W \rightarrow [0, 1]$  taka, że  $F^{-1}(0) = N_-$ ,  $F^{-1}(1) = N_+$ , w kołnierzach nie ma punktów krytycznych, a wszystkie punkty krytyczne leżą we wnętrzu i mają różne wartości.*

*Dowód.* Twierdzenie o kołnierzu z Sekcji 15.5 daje rozłączne obrazy  $N_{\pm} \times [0, 2\eta)$ . Na kołnierzu wejściowym kładziemy  $F(x, t) = t$ , a na wyjściowym  $F(x, t) = 1 - t$ . W szczególności różniczka  $F$  w kierunku normalnym jest tam niezerowa. Funkcję przedłużamy gładko na środek  $W$  z wartościami w  $(\eta, 1 - \eta)$ ; można to zrobić za pomocą podziału jedności, po uprzednim ustaleniu wartości na nieco mniejszych kołnierzach. Teraz stosujemy względną wersję argumentu z Twierdzenia 14.5.4: mała perturbacja wsparta *wyłącznie* w zwartym wnętrzu czyni przekrój  $dF$  poprzecznym do przekroju zerowego  $T^*W$ . W punkcie jego zera linearyzacja  $dF$  jest hesjanem; poprzeczność oznacza jego nieosobliwość. Zwartość daje skończenie wiele takich punktów. Wybierając osobne małe otoczenia punktów krytycznych i dodając w każdym niewielką stałą z funkcją odcinającą, rozdzielamy ich wartości. Perturbacja jest stała blisko każdego punktu, a na

dopełnieniu tych otoczeń  $|dF|$  ma dodatnią dolną granicę; po dostatecznym zmniejszeniu zmiany nowe punkty krytyczne nie powstają. Kołnierze i wartości na końcach nie zmieniły się.  $\square$

**Twierdzenie 18.1.3** (Rozkład na uchwyty). *Niech  $F$  będzie funkcją z Stwierdzenia 18.1.2. Jeżeli jej punkty krytyczne mają indeksy  $k_1, \dots, k_s$  w kolejności rosnących wartości, to*

$$W \cong (N_- \times [0, 1]) \cup H_{k_1} \cup \dots \cup H_{k_s}, \quad H_k = D^k \times D^{m-k}, \quad (18.1)$$

*z dokładnością do wygładzenia miejsc sklejenia. Uchwyty są przyczepiane kolejno do aktualnego brzegu wyjściowego. Dla  $N_- = \emptyset$  zaczynamy od pustej przestrzeni.*

*Dowód.* Wokół każdej wartości krytycznej  $c_i$  wybierzmy dwie wartości regularne  $b_i^- < c_i < b_i^+$  tak, aby przedziały  $[b_i^-, b_i^+]$  były rozłączne i zawierały po jednym punkcie krytycznym. Poza pozostałe pasy są regularne. Małe otoczenie wejścia jest ustalonym kołnierzem; gdy  $N_- = \emptyset$ , dolna podpoziomica jest pusta. W każdym zwartym paśmie regularnym  $\nabla F/|\nabla F|^2$  jest gładkie i zmienia  $F$  z szybkością 1. Przepływ identyfikuje pas z poziomą razą przedział, jak w Twierdzeniu 15.7.6. Na paśmie zawierającym jeden punkt krytyczny stosujemy Twierdzenie 17.2.2: jego dowód jest lokalny przy punkcie, a poza nim korzysta tylko ze zwartości regularnego dopełnienia. Otrzymujemy jeden  $H_{k_i}$ , z jego częścią przyczepianą w aktualnym brzegu. Kolejne kołnierze wchłaniamy przez zmianę parametru przedziału. To daje (18.1), także przy pustej liście punktów krytycznych: wówczas cały kobordyzm jest iloczynem. Nie zakładamy, że każda składowa  $W$  spotyka  $N_-$ ; nowe składowe rozpoczynają się od uchwytów indeksu 0.  $\square$

**Przykład 18.1.4** (Walec i dysk). Na  $N \times [0, 1]$  funkcja  $F(x, t) = t$  nie ma punktów krytycznych: rozkład nie potrzebuje uchwytów. Dysk  $D^m$ , traktowany jako kobordyzm z pustego zbioru do  $S^{m-1}$ , ma na dysku jednostkowym funkcję  $F(x) = (1 + |x|^2)/2$ . Jej minimum to  $1/2$ , więc  $F^{-1}(0) = \emptyset$ , a  $F^{-1}(1) = S^{m-1}$ . W kołnierzu o współrzędnej  $t = (1 - |x|^2)/2$  mamy  $F = 1 - t$ . Jedyne punkty krytyczne w środku ma indeks 0. To jeden 0-uchwyt.

## 18.2 Anatomia uchwytu i rozkład dualny

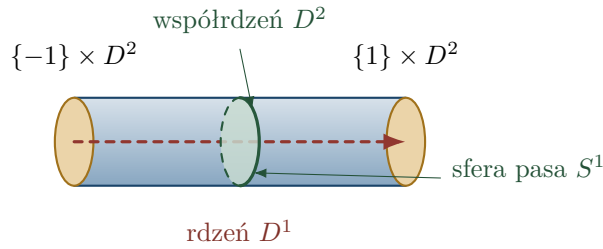
Zapisaćmy  $H_k = D_u^k \times D_v^{m-k}$ . Przyczepiamy go wzdłuż  $A = S^{k-1} \times D^{m-k}$ , więc samo wskazanie sfery  $S^{k-1}$  nie wystarcza: trzeba także wskazać, jak biegnie jej normalne pogrubienie. To właśnie obramowanie z Definicji 15.4.1.

**Definicja 18.2.1** (Rdzeń, współrdzeń i dwie sfery). *Rdzeniem jest  $D^k \times \{0\}$ , a współrdzeniem  $\{0\} \times D^{m-k}$ . Brzeg rdzenia  $S^{k-1} \times \{0\}$  to sfera przyczepienia. Brzeg współrdzenia  $\{0\} \times S^{m-k-1}$  w nowym brzegu kobordyzmu to sfera pasa (ang. *belt sphere*). Dla  $k = 0$  sfera przyczepienia jest pusta; dla  $k = m$  sfera pasa jest pusta.*

Sfera pasa jest miejscem, w którym kolejny uchwyt może przeciąć poprzedni. Jeśli indeksy dwóch kolejnych uchwytów wynoszą  $k$  i  $k + 1$ , to ich sfery mają w pośrednim brzegu wymiaru  $m - 1$  wymiary odpowiednio  $m - k - 1$  oraz  $k$ . Suma tych wymiarów wynosi  $m - 1$ , więc przecięcie poprzeczne składa się z punktów.

**Twierdzenie 18.2.2** (Uchwyt widziany od drugiej strony). *Po odwróceniu kierunku kobordyzmu uchwyt indeksu  $k$  w wymiarze  $m$  staje się uchwytem indeksu  $m - k$ . Jego nowym rdzeniem jest stary współrdzeń, a nową sferą przyczepienia stara sfera pasa. Cała lista indeksów odwraca kolejność i zamienia  $k$  na  $m - k$ .*

*Dowód.* W modelu  $F = c - |u|^2 + |v|^2$  z Lematu 17.1.1 odwrócenie funkcji daje  $-F = -c - |v|^2 + |u|^2$ . Ujemna podprzestrzeń hesjanu dla  $-F$  to dotychczasowa dodatnia część wymiaru  $m - k$ . Zamiana miejsc czynników w  $D_u^k \times D_v^{m-k}$  daje  $D_v^{m-k} \times D_u^k$ . Jej część przyczepiana leży



Rysunek 18.1: Uchwyty indeksu 1 w trójwymiarowym kobordyzmie: dwie złote podstawy są przyczepiane do starego brzegu. Czerwona przerywana oś jest rdzeniem; zielony środkowy dysk jest współrdzeniem, a jego okrąg brzegowy to sfera pasa. Rysunek pokazuje sam uchwyt, bez reszty kobordyzmu.

w brzegu, który wcześniej był wyjściowy: jest to  $S^{m-k-1} \times D^k$ . Stąd nowa sfera przyczepienia to  $S^{m-k-1} \times \{0\}$ , czyli stara sfera pasa. Przechodzenie poziom od  $N_+$  do  $N_-$  odwraca także porządek wszystkich punktów krytycznych.  $\square$

### 18.3 Co dzieje się z brzegiem: ślad chirurgii

W rozdziale poprzednim patrzyliśmy na całe podpoziomice. Teraz chcemy zrozumieć tylko ich *brzegi*, czyli rozmaitości  $N_t = F^{-1}(t)$ . Zmiana brzegu jest operacją chirurgiczną z Definicji 16.10.3.

**Twierdzenie 18.3.1** (Uchwyt jako ślad chirurgii). *Niech  $1 \leq k \leq m-1$  i załóżmy, że elementarny kobordyzm  $W$  powstaje z  $N_-^{m-1} \times [0, 1]$  przez dołączenie jednego  $k$ -uchwyty za pomocą*

$$\alpha : S^{k-1} \times D^{m-k} \hookrightarrow N_- \times \{1\}.$$

*Po wygładzeniu naroży jego drugi brzeg wynosi*

$$N_+ \cong (N_- \setminus \text{int } \alpha(S^{k-1} \times D^{m-k})) \cup_{S^{k-1} \times S^{m-k-1}} (D^k \times S^{m-k-1}). \quad (18.2)$$

*Jest to chirurgia indeksu  $k-1$  na  $(m-1)$ -wymiarowym  $N_-$ . Odwrotnie, każda taka obramowana chirurgia ma ślad będący elementarnym kobordyzmem z jednym  $k$ -uchwytem.*

*Dowód.* Brzeg uchwytu ma dwa kawałki:

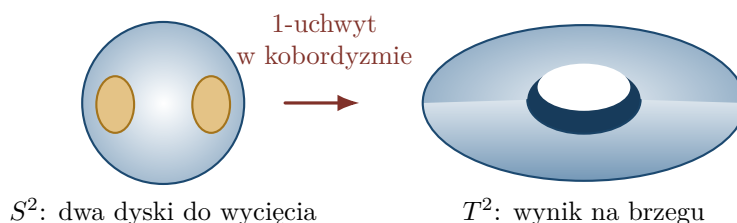
$$\partial(D^k \times D^{m-k}) = \underbrace{S^{k-1} \times D^{m-k}}_A \cup \underbrace{D^k \times S^{m-k-1}}_B.$$

Kawałki spotykają się dokładnie we wspólnym brzegu  $S^{k-1} \times S^{m-k-1}$ . Podczas przyklejania  $A$  zostaje utożsamiony z  $\alpha(A)$  leżącym w starym brzegu; punkty wnętrza  $A$  przestają należeć do brzegu całości. Punkty  $\partial A = \partial B$  leżą jeszcze na narożu, które następnie wygładzamy. Pozostała część  $N_-$  nadal jest w brzegu, a kawałek  $B$  staje się *nową* częścią brzegu. To daje (18.2). Żaden inny fragment  $\partial H_k$  nie pozostaje. Identyfikacja  $\alpha$  obejmuje normalne dyski  $D^{m-k}$ , więc zawiera dane obramowania; bez nich wyrażenie po prawej nie jest jednoznacznie operacją gładką.

W drugą stronę bierzemy  $N_- \times [0, 1]$  i przyklejamy  $D^k \times D^{m-k}$  do górnego brzegu przez zadane obramowane zanurzenie  $\alpha$ . To buduje zwarty kobordyzm, którego brzeg wyjściowy jest dokładnie prawą stroną (18.2). Wygładzenie naroży odbywa się w kołnierzu wspólnego brzegu.  $\square$

*Uwaga 18.3.2* (Skrajne indeksy). Przy  $k = 0$  nic nie przyklejamy do starego brzegu: powstaje nowa składowa  $D^m$ , której brzeg to  $S^{m-1}$ . Przy  $k = m$  uchwyt przykleja się całym  $S^{m-1}$ , zamykając odpowiednią składową brzegu. Dlatego w (18.2) ograniczyliśmy się do  $1 \leq k \leq m-1$ .

**Przykład 18.3.3** (Sfera przechodzi w torus). Weźmy  $m = 3$ ,  $k = 1$  i  $N_- = S^2$ . Wybierzmy przyklejenie zgodne z orientacją, tak aby orientacja  $S^2 \times [0, 1]$  przedłużała się na dołączony uchwyt. Obszar  $S^0 \times D^2$  to dwa rozłączne dyski w sferze. Po usunięciu ich wewnątrz pozostaje pierścień  $S^1 \times [0, 1]$ . Nowa część brzegu  $D^1 \times S^1$  jest *drugim* pierścieniem; sklejenie obu wzdłuż dwóch okręgów daje spójną, zorientowaną powierzchnię o charakterystyce Eulera 0, czyli  $T^2$ . Warunek orientacji jest istotny: przy drugim typie sklejenia pierścieni powstaje butelka Kleina, a trójwymiarowy kobordyzm jest nieorientowalny. Jeśli dodatkowo wypełnimy wejściowy brzeg kulą  $D^3$ , powstanie  $D^3$  z dołączonym 1-uchwytem, czyli pełny torus  $D^2 \times S^1$ . Sam kobordyzm ma dwa brzegi:  $S^2$  i  $T^2$ . Zgodność charakterystyk Eulera kontroluje wynik:  $\chi(S^2) = 2$ , usuwamy dwa dyski o łącznej charakterystyce 2 i wklejamy pierścień o charakterystyce 0, więc  $\chi(T^2) = 0$ . To sprawdzenie nie zastępuje opisu sposobu sklejenia.



Rysunek 18.2: Zmiana *brzegu* przy dołączeniu 1-uchwytu do trójwymiarowego kobordyzmu. Żółte dyski na sferze oznaczają  $S^0 \times D^2$ ; po ich usunięciu do brzegu doklejamy pierścień  $D^1 \times S^1$ . Przy sklejeniu zgodnym z orientacją powstaje torus.

**Przykład 18.3.4** (Operacja odwrotna i dualny uchwyt). Odwróćmy poprzedni kobordyzm. Ten sam trójwymiarowy kawałek widzimy teraz jako 2-uchwyt przyczepiony do torusa. W pośrednim  $T^2$  sfera pasa wcześniejszego 1-uchwytu jest okręgiem *południkowym*. Przy odwróceniu kobordyzmu właśnie ona staje się sferą przyczepienia dualnego 2-uchwytu, zgodnie z Twierdzeniem 18.2.2. Wzór (18.2) opisuje przejście  $T^2 \rightarrow S^2$  jako chirurgię indeksu 1. Obramowanie tej krzywej jest tutaj odziedziczone po pierwszym uchwycie. Ogólnie przyklejenie określa obramowane pogrubienie, a nie tylko obraz sfery przyczepienia.

## 18.4 Łańcuchy uchwytów i liczby przecięcia

Uchwyt jest pogrubioną komórką. Z tego powodu rozkład (18.1) powinien prowadzić do kompleksu obliczającego homologię *względny*  $H_*(W, N_-)$ . Ważna nowość polega na tym, że jego różniczkę można odczytać z przecięcia dwóch sfer w poziomicy.

**Twierdzenie 18.4.1** (Kompleks względny uchwytów). *Założmy, że uchwyt ułożono według indeksów, tak że wszystkie uchwyt indeksu  $k - 1$  przyczepiono przed uchwytami indeksu  $k$ . Taki porządek można osiągnąć ruchem opisanym w Twierdzeniu 18.5.2. Po wybraniu orientacji rdzeni istnieje kompleks*

$$C_k(W, N_-) = \mathbb{Z}\langle \text{uchwyt indeksu } k \rangle, \quad H_k(C_\bullet, \partial) \cong H_k(W, N_-; \mathbb{Z}).$$

*Jeśli  $p$  jest  $k$ -uchwytem, a  $q$  jest  $(k - 1)$ -uchwytem, to współczynnik przy  $q$  w  $\partial_k p$  jest podpisana liczbą poprzecznych przecięć w pośredniej poziomicy:*

$$\langle \partial_k p, q \rangle = I(A_p, B_q), \quad A_p = S^{k-1} \times \{0\}, \quad B_q = \{0\} \times S^{m-k}. \quad (18.3)$$

*Sfery przenosimy do tej samej poziomicy przez regularne pasy przepływu.*

*Dowód.* Niech  $W^{(k)}$  będzie częścią po dołączeniu uchwytów indeksów co najwyżej  $k$ , a  $W^{(-1)} = N_-$  wraz z małym kołnierzem. Wycięcie pozostałej przestrzeni i ściągnięcie drugiego czynnika każdego  $D^k \times D^{m-k}$  dają

$$H_j(W^{(k)}, W^{(k-1)}; \mathbb{Z}) \cong \bigoplus_{p: \lambda(p)=k} H_j(D^k, S^{k-1}; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}^{c_k}, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

Dla uchwytów tego samego indeksu wybieramy pole Morse’a–Smale’a; nie ma między nimi trajektorii. Ich sfery wyjściowe można więc sprowadzić do jednego poziomu poniżej całego bloku. Czasy trafienia są gładkie i ograniczone na tych zwartych sferach; inaczej granica dałaby trajektorię do punktu o tym samym indeksie. Sfery są rozłączne, gdyż trajektoria ma tylko jeden początek krytyczny. Ich dostatecznie małe pogrubienia też są rozłączne. Pozwala to dołączyć cały blok jednocześnie i uzasadnia powyższą sumę prostą przez wycięcie po uprzednim pogrubieniu części przyczepianych kołnierzami. Orientacja dysku rdzenia wybiera generator odpowiedniego składnika  $\mathbb{Z}$ .

Różniczka jest złożeniem

$$H_k(W^{(k)}, W^{(k-1)}) \xrightarrow{\delta} H_{k-1}(W^{(k-1)}, N_-) \longrightarrow H_{k-1}(W^{(k-1)}, W^{(k-2)}).$$

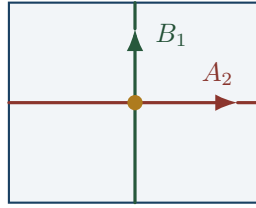
Pierwsza mapa pochodzi z ciągu dokładnego trójki  $(W^{(k)}, W^{(k-1)}, N_-)$ , a druga zapomina część względną. W stopniu 0 brzeg jest zerowy. Jego kwadrat jest zerowy: brzeg brzegu rdzenia znika, co można też sprawdzić w długich ciągach dokładnych kolejnych potrójek. Ponieważ każda para  $(W^{(k)}, W^{(k-1)})$  ma homologię skupioną w jednym stopniu, kolejne długie ciągi dokładne, albo równoważny kompleks CW z Twierdzenia 17.3.1, identyfikują homologię tego kompleksu z  $H_*(W, N_-)$ .

Pozostaje uzasadnić konkretny wzór. Brzeg zorientowanego rdzenia  $p$  to jego sfera przyczepienia  $A_p$ . Przenosimy ją do regularnej poziomicy, w której widoczny jest współrzdzeń  $q$ . Po zgnieceniu innych komórek niż  $q$  współczynnik brzegowy jest stopniem odwzorowania  $S^{k-1} \rightarrow S^{k-1}$ . Wybieramy wartość regularną w komórce  $q$ . Jej przeciwobrazy odpowiadają dokładnie przecięciom  $A_p$  ze sferą pasa  $B_q$ : współrzdzeń  $q$  jest poprzecznym dyskiem, a jego brzeg leży w rozważanej poziomicy. Orientujemy  $A_p$  jako brzeg rdzenia  $p$ . Normalną orientację  $B_q$  wyznacza zorientowany rzdzeń  $q$ : w modelu uchwytu jego kierunki są normalne do współrzdzenia. Znak przecięcia to znak izomorfizmu  $T_z A_p \rightarrow \nu_z B_q$  w poziomicy. Jest on znakiem lokalnego stopnia. Ta konwencja działa także dla nieorientowalnego  $W$  i zgadza się z konwencją w dowodzie Twierdzenia 17.6.5. Sumując znaki, otrzymujemy (18.3). Zmiana orientacji rdzenia zmienia tylko znak odpowiedniego generatora.  $\square$

**Przykład 18.4.2** (Jeden punkt przecięcia lub żaden). Zaczniemy od  $S^2 \times [0, 1]$  i dołączmy 1-uchwyt, otrzymując na górze  $T^2$ . Jego sfera pasa  $B_1$  jest południkiem torusa. Jeżeli kolejny 2-uchwyt przyczepimy wzdłuż krzywej biegnącej raz w kierunku równoleżnikowym, to sfera przyczepienia  $A_2$  przecina  $B_1$  w jednym punkcie. Po dobraniu orientacji  $C_2 = \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2=\pm 1} C_1 = \mathbb{Z}$ . Komplex względny jest acykliczny, a geometryczne zniesienie pary udowodnimy w Twierdzeniu 18.6.1.

Jeśli natomiast przyczepimy 2-uchwyt wzdłuż krzywej *równoległej do południka*  $B_1$ , po małej perturbacji krzywe te są rozłączne i  $\partial_2 = 0$ . To inny wybór niż w parze znoszącej się. W odwróconym pojedynczym kobordyzmie z poprzedniego przykładu południk jest właśnie sferą przyczepienia *dualnego* 2-uchwytu; nie należy mylić tych dwóch sytuacji.

*Uwaga 18.4.3* (Rachunek algebraiczny to jeszcze nie geometria). Jeżeli współczynnik  $\langle \partial_{k+1} p, q \rangle = \pm 1$ , to po zmianach baz można wydzielić podkompleks  $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\pm 1} \mathbb{Z} \rightarrow 0$  i go usunąć. Najpierw zerujemy pozostałe wpisy w wierszu i kolumnie tego współczynnika. Tożsamość  $\partial^2 = 0$  zeruje

przeciwnie boki są sklejone:  $T^2$ 

Rysunek 18.3: Pośredni torus przedstawiony jako kwadrat ze sklejonymi bokami. Zielona sfera pasa  $B_1$  i czerwona sfera przyczepienia  $A_2$  przecinają się raz. Dlatego odpowiedni współczynnik macierzy  $\partial_2$  wynosi  $+1$  albo  $-1$ , zależnie od orientacji.

wówczas odpowiednie wpisy w sąsiednich różniczkach, więc naprawdę otrzymujemy sumę prostą kompleksów. Usunięty składnik jest ściągalny. Nie wynika z tego automatycznie, że sfery  $A_p$  i  $B_q$  mają *jeden geometryczny* punkt przecięcia: podpisana suma może wynosić 1 przy trzech, pięciu albo większej liczbie punktów. Ich usunięcie wymaga argumentu geometrycznego, często triku Whitneya i warunków wymiarowych.

## 18.5 Przystawianie i przesuwanie uchwytów

Lista uchwytów zależy od funkcji Morse'a, choć sam kobordyzm pozostaje ten sam. Dwa podstawowe ruchy mają różne znaczenie: *przystawienie* zmienia kolejność wartości krytycznych, a *przesunięcie* (ang. *handle slide*) zmienia sposób przyczepienia uchwytów tego samego indeksu.

**Definicja 18.5.1** (Pole gradientopodobne spadku). Przez pole gradientopodobne dla  $F$  rozumiemy pole  $X$  spełniające  $XF < 0$  poza punktami krytycznymi, zerujące się w tych punktach i będące blisko każdego z nich ujemnym gradientem  $F$  dla pewnej gładkiej metryki. Można wybrać  $X = -\nabla_g F$  na całym kobordyzmie, z metryką euklidesową w małych mapach Morse'a. W kołnierzach  $X$  jest skierowane od wyjścia do wejścia.

Poza zerami takie pole również można zrealizować jako ujemny gradient: ustalamy  $g(X, X) = -dF(X) > 0$ ,  $g(X, \ker dF) = 0$  i dodatnią metrykę na  $\ker dF$ . Podział jednostki skleja te metryki z ustalonymi przy zerach, zachowując  $g(X, \cdot) = -dF$ . W konsekwencji wcześniejsze argumenty o końcach trajektorii stosują się aż do chwili trafienia w brzeg.

**Twierdzenie 18.5.2** (Przystawianie dwóch punktów). *Niech  $p, q$  będą jedynymi punktami krytycznymi pewnego pasa,  $F(p) < F(q)$ . Jeżeli dla wybranego gradientopodobnego pola spadku nie ma trajektorii  $q \rightarrow p$ , można zmienić  $F$  we wnętrzu tego pasa bez tworzenia nowych punktów krytycznych, tak aby  $p$  i  $q$  zamieniły kolejność wartości. Pole  $X$  można zachować na całym paśmie:  $XF < 0$  poza jego zerami, a blisko  $p, q$  nowa funkcja różni się od starej tylko o stałe. Przy brzegach pasa funkcja pozostaje niezmienniona. W szczególności rozkład uchwytowy można uporządkować według niemalejących indeksów.*

*Dowód.* Niech pas ma regularne końce  $a < b$  i wybierzmy  $F(p) < s < F(q)$ ,  $L = F^{-1}(s)$ . Zbiory  $A = W^s(p) \cap L$  i  $B = W^u(q) \cap L$  są rozłączne: punkt wspólny dawałby trajektorię  $q \rightarrow p$ . Są też zwarte. Na przykład mała sfera wejściowa lokalnego dysku stabilnego  $p$  po przepływie wstecz dociera do  $L$ , ponieważ między jej poziomem a  $s$  nie ma punktów krytycznych. Czas trafienia jest gładki na zwartej sferze, a jej obraz to  $A$ . Tak samo otrzymujemy  $B$  z lokalnej sfery niestabilnej  $q$ . Zbiór może być pusty przy skrajnym indeksie.

Wybierzmy gładką  $\rho_L : L \rightarrow [0, 1]$ , równą 1 w otoczeniu  $A$  i 0 w otoczeniu  $B$ . Przedłużmy ją na całe pasmo, nadając tę samą wartość wszystkim punktom jednej trajektorii przecinającej



$L$ . Trajektorie poniżej  $L$ , które nie przecinają  $L$  wstecz, muszą mieć początek w  $p$ ; na nich kładziemy  $\rho = 1$ . Trajektorie powyżej  $L$ , które nie dochodzą do  $L$  naprzód, muszą kończyć się w  $q$ ; na nich kładziemy  $\rho = 0$ . Tak samo definiujemy wartości w samych  $p, q$ .

Sprawdźmy gładkość tego przedłużenia. Tam, gdzie trajektoria przecina  $L$  w skończonym czasie, wynika ona z gładkości czasu trafienia. W dostatecznie małym otoczeniu  $p$  wszystkie trajektorie, które dochodzą do  $L$  wstecz, trafiają w obszar  $\rho_L = 1$ . Gdyby nie, ciąg punktów dążących do  $p$  dawałby po wybraniu podciągu punkt graniczny na  $L$  poza tym obszarem. Jego trajektoria musiałaby zbiegać do  $p$ : w przeciwnym razie dochodziłaby do dolnego brzegu w skończonym czasie, podobnie jak pobliskie trajektorie, zanim mogłyby zbliżyć się do  $p$ . To przeczyłoby temu, że cały  $A$  leży w obszarze  $\rho_L = 1$ . Zatem  $\rho$  jest identycznie 1 blisko  $p$ . Jest też stała w otoczeniu każdego dalszego punktu  $W^u(p)$ , po przeniesieniu tego otoczenia przepływem. Analogicznie  $\rho = 0$  blisko  $q$  i wzdłuż  $W^s(q)$ . Otrzymujemy gładką funkcję na całym paśmie z  $X\rho = 0$ .

Wybermy rosnące dyfeomorfizmy  $h_p, h_q : [a, b] \rightarrow [a, b]$ , równe identyczności przy końcach, takie że

$$h_p(F(p)) > h_q(F(q)).$$

W małym otoczeniu odpowiedniej wartości krytycznej każdy  $h$  może być translacją. Takie mapy konstruujemy, zadając dodatnią pochodną o odpowiednich całkach na przedziałach po obu stronach tej wartości. Nie próbujemy przestawić dwóch liczb jedną mapą rosnącą: używamy dwóch różnych map na różnych rodzinach trajektorii. Kładziemy

$$\tilde{F} = \rho h_p(F) + (1 - \rho)h_q(F).$$

Wtedy

$$X\tilde{F} = (\rho h'_p(F) + (1 - \rho)h'_q(F))XF < 0$$

poza  $p, q$ , więc nowe punkty krytyczne nie powstają. Blisko  $p$  lub  $q$  dodaliśmy tylko stałą, zachowując hesjany i indeksy. Przy końcach pasa obie mapy  $h$  są identycznościami, więc także  $\tilde{F} = F$ . To dowodzi przestawienia przy niezmiennym polu.

Dla ostatniego zdania wybieramy pole Morse'a–Smale'a jak w Twierdzeniu 17.5.3. Wtedy trajektoria od  $q$  do  $p$  wymaga  $\lambda(q) > \lambda(p)$  (Stwierdzenie 17.5.2). Jeśli dwa sąsiednie punkty, wymienione od niższej do wyższej wartości funkcji, mają indeksy w kolejności malejącej lub równej, takiej trajektorii nie ma i wolno je zamienić. Kolejne zamiany, jak przy porządkowaniu skończonej listy, ustawiają indeksy niemalejąco.  $\square$

*Uwaga 18.5.3.* Warunek o trajektorii jest istotny. Jeśli  $q \rightarrow p$  istnieje, przepływ łączy dwa lokalne modele i niezależne przesunięcie ich wartości może przestać być zgodne z kierunkiem spadku. Powyższe twierdzenie nie pozwala dowolnie przestawiać wszystkich uchwytów.

**Stwierdzenie 18.5.4** (Przesunięcie uchwytu). *Załóżmy, że  $p$  i  $q$  są dwoma uchwytami tego samego indeksu  $1 \leq k \leq m - 1$ , przyczepionymi w jednym bloku rozkładu. Dla  $k \geq 2$  wybieramy obramowaną wstęgę od sfery przyczepienia  $p$  do małej równoległej kopii sfery  $q$ , wyznaczonej przez obramowanie uchwytu  $q$ . Wnętrze wstęgi omija wszystkie sfery i ich używane pogrubienia. Sferę  $p$  zastępujemy sumą połączoną z tą kopią; sam uchwyt  $q$  pozostaje na miejscu. Zakładamy istnienie takiej wstęgi z uzgodnionym obramowaniem, nie dowolnego łuku przecinającego inne dane. Dla  $k = 1$  przesuwamy jedną ze stóp uchwytu  $p$  przez uchwyt  $q$ . Cały kobordyzm pozostaje dyfeomorficzny względem brzegu wejściowego  $N_-$ . W kompleksie z Twierdzenia 18.4.1 ruch ten jest elementarną zmianą bazy*

$$e'_p = e_p \pm e_q, \quad e'_q = e_q. \quad (18.4)$$

*Dowód.* Przyczepmy najpierw uchwyt  $q$ . W jego nowym brzegu  $D^k \times S^{m-k-1}$  wybierzmy  $v_0 \in S^{m-k-1}$ . Równoległa kopia  $S^{k-1} \times \{v_0\}$  dawnej sfery przyczepienia ogranicza teraz dysk  $D^k \times \{v_0\}$  leżący w brzegu. Dysk ten jest równoległy do rdzenia; nie prowadzimy izotopii po

rdzeniu leżącym we wnętrzu kobordyzmu. Dla  $k \geq 2$  sumę połączoną z brzegiem tego dysku można zsunąć przez dysk na pierwotną sferę  $p$ . W jego produktowym otoczeniu jest to zwykłe przesunięcie paska, wraz z normalnym pogrubieniem. Założenie o obramowanej wstędze zapewnia zgodność tego pogrubienia po obu stronach. Dla  $k = 1$  dysk jest odcinkiem i przesuwamy jedną stopę uchwytu wzdłuż tego odcinka.

Jest to izotopia obramowanego przyklejenia  $p$  w brzegu przestrzeni z już dołączonym  $q$ . Twierdzenie o przedłużaniu izotopii z Sekcji 15.6 rozszerza ją na otoczenie brzegu, z nośnikiem poza wcześniejszym brzegiem wejściowym. Przedłużenie na uchwyt  $p$  daje dyfeomorfizm dwóch rozkładów względem  $N_-$ . Nie musi on punktowo unieruchamiać całej wcześniej dołączonej części wraz z jej brzegiem wyjściowym. Jeśli dołączono dalsze uchwyty, przenosimy także ich mapy przyczepienia przez ten dyfeomorfizm.

Prześledźmy rdzeń  $D^k$  uchwytu  $p$  przez ten ruch. Jego nowa klasa w grupie względnej  $H_k(W^{(k)}, W^{(k-1)})$  biegnie raz przez dawny rdzeń  $p$  i raz, ze znakiem zależnym od orientacji wstęgi, przez rdzeń  $q$ . Pozostałe rdzenie nie są dotknięte. To daje (18.4). Ponieważ  $\partial$  jest liniowy,  $\partial_k e'_p = \partial_k e_p \pm \partial_k e_q$ . Jeśli występują uchwyty indeksu  $k + 1$ , ich współrzędne w stopniu  $k$  zmieniają się przez odwrotną zmianę bazy; homologia pozostaje ta sama.  $\square$



Rysunek 18.4: Schemat przesunięcia w przypadku, gdy sfery przyczepienia są okręgami. Po lewej wybieramy wstęgę między  $A_p$  i przerywaną równoległą kopią  $A'_q$  sfery  $A_q$ ; sam złoty okrąg  $A_q$  pozostaje na miejscu. Po prawej nowa sfera przyczepienia pierwszego uchwytu przebiega raz także wzdłuż drugiego. Dokładne osadzenie i obramowanie w wyższym wymiarze nie są tu pokazane.

## 18.6 Kiedy dwa uchwyty naprawdę się znoszą?

Na poziomie algebry różniczka  $1 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  ma jądro i koker zerowe. Geometrycznie potrzebujemy czegoś mocniejszego: dwie odpowiednie sfery muszą spotkać się w *jednym punkcie*, a nie tylko z algebraiczną sumą znaków równą 1.

**Twierdzenie 18.6.1** (Geometryczne zniesienie pary). *Niech pas kobordyzmu zawiera dokładnie dwa punkty krytyczne  $p, q$  o indeksach odpowiednio  $k, k + 1$  i wartościach  $F(p) < F(q)$ . Załóżmy, że dla wybranego pola gradientopodobnego sfera przyczepienia  $A_q$  przecina sferę pasa  $B_p$  w jednej regularnej poziomicie poprzecznie w dokładnie jednym punkcie. Wtedy można zmienić funkcję Morse'a we wnętrzu pasa, nie ruszając jej przy jego brzegach, tak by nie miała w nim punktów krytycznych. Pas jest zatem iloczynowym kobordyzmem: para uchwytów  $H_k, H_{k+1}$  znosi się.*

*Dowód. Krok 1: jedna trajektoria.* Każda trajektoria z  $q$  do  $p$  przecina każdą regularną poziomicę między ich wartościami dokładnie raz, bo  $F$  ściśle maleje poza punktami krytycznymi. Punkt przecięcia  $A_q \cap B_p$  wyznacza taką trajektorię. Przy jednym punkcie przecięcia jest więc dokładnie jedna trajektoria łącząca, oznaczmy ją  $\gamma$ . Jej przecięcie jest poprzeczne, zatem nie znika przy małej zmianie przekroju.

*Krok 2: dostosowujemy modele przy końcach.* Nie zakładamy, że dowolny gradient da się gładko zlinearyzować. Wolno nam natomiast zmieniać pole spadku, zachowując funkcję i potrzebne

dyski. Przy  $q$  zachowamy lokalny dysk  $W^u(q)$ , a przy  $p$  lokalny dysk  $W^s(p)$ . Wyjaśnijmy wersję lematu Morse'a dostosowaną do takiego dysku. Gradient jest do niego styczny. We współrzędnych tubularnych opartych na normalnej ortogonalnej do dysku różniczka funkcji w kierunku normalnym znika na dysku. Taylor w zmiennej normalnej daje zatem

$$F(z, w) = F(z, 0) + w^T C(z, w)w.$$

Przy dysku niestabilnym  $C$  jest dodatnio określona, a  $F(z, 0)$  ma niezdegenerowane maksimum. Lemat Morse'a na dysku i zamiana  $w \mapsto C(z, w)^{1/2}w$  dają standardowy model, zachowując dysk  $w = 0$ . Przy dysku stabilnym znaki są odwrotne. W tych mapach zastępujemy pole standardowym polem spadku, sklejonym ze starym za pomocą funkcji odcinającej. Wypukłe połączenie dwóch pól z  $XF < 0$  nadal obniża  $F$ . Oba pola są styczne do zachowywanego dysku, więc jego ślad poza małym otoczeniem punktu krytycznego się nie zmienia. W szczególności zachowujemy jedyne przecięcie  $A_q \cap B_p$ .

Modelem dla całej pary będzie

$$G_s(t, x, y) = \frac{t^3}{3} - st - |x|^2 + |y|^2, \quad x \in \mathbb{R}^k, \quad y \in \mathbb{R}^{m-k-1}. \quad (18.5)$$

Po dodatknej normalizacji afinicznej wartości funkcji modele przy  $p, q$  identyfikujemy z otoczeniami dwóch punktów krytycznych  $G_{s_0}$ , gdzie  $s_0 > 0$ . Stosując powyższe sklejenie, możemy tam od razu wybrać pole odpowiadające  $-\nabla G_{s_0}$ .

*Krok 3: uzgadniamy przejście przez regularny pas.* Małe przekroje poniżej  $q$  i powyżej  $p$  łączy dyfeomorfizm  $h$  wyznaczony przepływem. W modelu  $G_{s_0}$  mamy analogiczny dyfeomorfizm  $h_0$ . Po identyfikacji przekrojów ich różnicę opisuje lokalny dyfeomorfizm  $j$  przestrzeni  $\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{m-k-1}$ , ustalający 0. Warunek transversalności oznacza, że  $j(\mathbb{R}^k \times \{0\})$  jest poprzeczny do  $\{0\} \times \mathbb{R}^{m-k-1}$  w zerze. Na małym dysku rodzina  $j_\tau(z) = \tau^{-1}j(\tau z)$ , uzupełniona przez  $j_0 = Dj_0$ , jest gładką izotopią do części liniowej. Gładkość przy  $\tau = 0$  wynika ze wzoru  $j_\tau(z) = \int_0^1 Dj(t\tau z)z dt$ .

Także dopasowanie części liniowej wymaga uzasadnienia. Niech  $Dj_0 = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ . Transversalność daje odwracalność  $A$ , a odwracalność  $Dj_0$  daje odwracalność  $S = D - CA^{-1}B$ . Mamy rozkład

$$Dj_0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

Ścinania zewnętrzne kurczymy liniowo do identyczności. Odbicia wybranych osi w mapach modelowych pozwalają uzgodnić znaki wyznaczników  $A, S$ ; nie zmieniają funkcji  $G_s$ . Następnie łączymy oba bloki z identycznością w  $GL^+$  (rozkład polarny i spójność grupy obrotów). Cała droga zachowuje odwracalność bloku  $A$ , a więc transversalność. Bloki wymiaru zero pomijamy.

Izotopię lokalizujemy, mnożąc jej pole generujące przez funkcję odcinającą. Kontrolujemy przy tym *całe* przecięcie, nie tylko różniczkę w zerze. Na dostatecznie małym dysku, jednostajnie w parametrze,

$$\text{dist}(j_\tau(u, 0), \{0\} \times \mathbb{R}^{m-k-1}) \geq c|u|, \quad |V_\tau(z)| \leq C|z|.$$

Pierwsza nierówność wynika z jednostajnej odwracalności bloku poprzecznego, druga z  $V_\tau(0) = 0$ . Dzielimy izotopię na skończenie wiele dostatecznie krótkich kroków. W każdym kroku odcięte pole zgadza się z właściwym polem na mniejszym dysku i znika poza większym. Czas kroku wybieramy tak, aby przesunięcie w pierścieniu było mniejsze niż połowa dolnego oszacowania odległości. Wtedy poza zerem nie powstaje żadne nowe przecięcie. Kolejne mniejsze dyski wybieramy tak, aby ich obrazy pozostawały w obszarze zgodności poprzedniego kroku. Po skończonej liczbie kroków nowa mapa przejścia zgadza się z  $h_0$  blisko zera, a poza większym dyskiem ze starą mapą.

Realizujemy tę izotopię przez zmianę pola w regularnym paśmie. We współrzędnej czasu  $u = -F$  stare znormalizowane pole jest  $\partial_u$ . Dodanie do niego pola stycznego do przekrojów, generującego

wybraną izotopię, nie zmienia równości  $XF = -1$ . Parametr izotopii wybieramy stały przy końcach pasa. Nowe pole skleja się więc ze starym i nadal jest polem spadku; jego mapa przejścia to wymagane  $h_0$ . Przedłużając współrzędne przez przepływ, otrzymujemy na otoczeniu całej trajektorii model  $-\nabla G_{s_0}$  z dokładnością do dodatniej zmiany szybkości. To wymagało zmiany pola, nie wynikało z samego lematu Morse'a dla pierwotnego gradientu.

Dla ustalonego  $s = s_0 > 0$  model ma dwa punkty:  $t = -\sqrt{s_0}$  o indeksie  $k+1$  i  $t = \sqrt{s_0}$  o indeksie  $k$ . Wzdłuż osi  $x = y = 0$  ujemny gradient spełnia  $\dot{t} = s_0 - t^2$  i biegnie od pierwszego punktu do drugiego. Każda inna trajektoria ma niezerową składową  $x$  albo  $y$  i nie może mieć obu tych końców; jest to jedyna trajektoria łącząca.

Potrzebna jest jeszcze kontrola powrotów poza ten model. Dla dostatecznie małego otoczenia  $U$  domkniętej trajektorii  $\gamma \cup \{p, q\}$  istnieje mniejsze  $V$ , którego domknięcie leży w  $U$ , takie że stara trajektoria wychodząca z  $V$  i opuszczająca  $U$  nie wraca do  $V$ . Gdyby nie, istniałby ciąg odcinków wychodzących z punktów dążących do tego łuku, przechodzących poza  $U$  i ponownie zbliżających się do łuku. Po wybraniu punktu granicznego poza  $U$  otrzymalibyśmy inną trajektorię od  $q$  do  $p$ . Dokładniej: gdyby jej koniec lub początek leżał w brzegu pasa, gładka zależność i skończony czas trafienia zmuszałaby do tego także pobliskie odcinki. Nie mogłyby one mieć obu końców blisko wewnętrznego łuku. Jedynymi możliwymi końcami krytycznymi są  $q, p$ , a ścisły spadek wyklucza powrót do tego samego punktu. Otrzymana druga trajektoria przeczy założeniu. Argument stosujemy do pola  $po$  uzgodnieniu modeli; właśnie dlatego zachowaliśmy jedno przecięcie w całej izotopii.

*Krok 4: usuwamy zera pola.* Po pomnożeniu pola spadku przez dodatnią funkcję jego trajektorie w modelowej rurze są trajektoriami

$$X = (s_0 - t^2, 2x, -2y).$$

Wybermy funkcję  $v_1(t) < 0$ , która zgadza się z  $s_0 - t^2$  blisko obu końców rury ( $|t| > \sqrt{s_0}$ ), a różnicę podpieramy w rzucie mniejszego otoczenia  $V$ . Niech  $\rho(r) = 1$  dla bardzo małych  $r \geq 0$  i  $\rho(r) = 0$  przy brzegu małego przekroju, tak aby nośnik całej zmiany był zawarty w  $V$ . Kładziemy

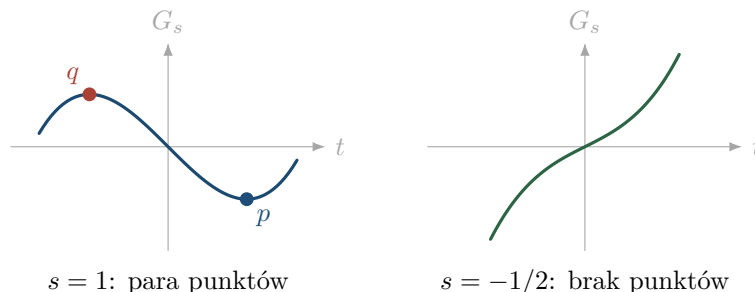
$$v(t, r) = \rho(r)v_1(t) + (1 - \rho(r))(s_0 - t^2), \quad \tilde{X} = (v(t, |x|^2 + |y|^2), 2x, -2y).$$

Pole  $\tilde{X}$  jest równe  $X$  przy brzegu rury i nigdzie nie znika: dla  $(x, y) \neq (0, 0)$  jedna ze składowych poprzecznych jest niezerowa, a na osi  $v = v_1 < 0$ . Przedłużamy je starym polem na cały pas. Pole zmieniliśmy tylko w  $V$ , a wzory modelowe obowiązują w większym  $U$ . Trajektoria nie może pozostać w  $U$  przez nieskończony czas w przyszłości: wtedy z równania  $\dot{x} = 2x$  wynika  $x = 0$ , z  $\dot{y} = -2y$  wynika  $y \rightarrow 0$ , a na małym przekroju  $v < 0$  każe  $t$  opuścić rurę w skończonym czasie. W przeszłości argument jest symetryczny, z rolami  $x, y$  zamienionymi. Gdy opuści  $U$ , biegnie starym polem aż do ewentualnego następnego trafienia w  $V$ . Taki powrót jest wykluczony przez powyższy argument: od ostatniego wyjścia z  $V$  do opuszczenia  $U$  również biegła starym polem. Poza  $V$  nie może też asymptotycznie zbiegać do  $p$  lub  $q$ . Każda trajektoria nowego pola biegnie więc od górnego brzegu pasa do dolnego.

*Krok 5: budujemy funkcję.* Przepływ pola  $-\tilde{X}$  traktowanego jako skierowane ku górze daje dyfeomorfizm pasa z  $N_{\text{dolny}} \times [0, 1]$ . Czas trafienia w górny brzeg jest skończony i gładki dzięki poprzeczności. Dzieląc czas przez ten czas trafienia na każdej trajektorii, otrzymujemy parametr przedziału  $[0, 1]$  i gładki dyfeomorfizm. Oznaczmy współrzędną przedziału przez  $u$ ; pole  $-\tilde{X}$  jest dodatnią wielokrotnością  $\partial_u$ . Na dwóch małych kołnierzach stara funkcja  $F$  ściśle rośnie wraz z  $u$ . Na czas tej konstrukcji normalizujemy afinicznie jej wartości na brzegach do 0 i 1. Wybieramy  $\lambda(u)$  równą 1 blisko 0 i 1, a równą 0 na środku. Po wystarczającym zmniejszeniu kołnierzy mamy  $\int_0^1 \lambda \partial_u F du < 1$ . Dla każdego  $z \in N_{\text{dolny}}$  niech

$$h(z) = \frac{1 - \int_0^1 \lambda(u) \partial_u F(z, u) du}{\int_0^1 (1 - \lambda(u)) du} > 0, \quad \mu(z, u) = \lambda(u) \partial_u F(z, u) + (1 - \lambda(u)) h(z).$$

Funkcja  $\mu$  jest dodatnia i ma całkę 1 na każdej trajektorii. Zatem  $F'(z, u) = \int_0^u \mu(z, v) dv$  nie ma punktów krytycznych i przyjmuje wartości 0, 1 na odpowiednich brzegach. Ponieważ  $\mu = \partial_u F$  blisko obu końców,  $F' = F$  w kołnierzach. Na koniec cofamy normalizację afiniczną. Uzyskaliśmy iloczynowy pas bez zmiany na brzegu. Rodzina  $G_s$  pokazuje na wykresie ten sam mechanizm lokalny: dla  $s < 0$  jej pochodna  $t^2 - s$  jest wszędzie dodatnia.  $\square$



Rysunek 18.5: Przekrój modelu (18.5) przez oś  $x = y = 0$ . Dla  $s > 0$  są dwa punkty krytyczne o kolejnych indeksach i jedna trajektoria od  $q$  do  $p$ . Po przejściu przez  $s = 0$  oba znikają. Pozostałe kierunki  $x, y$  ustalają indeksy.

**Stwierdzenie 18.6.2** (Warunkowe przejście od przecięcia algebraicznego). *Niech dla pary sąsiednich uchwytów podpisana suma punktów  $A_q \cap B_p$  wynosi  $\pm 1$ . Jeśli punktów jest więcej niż jeden, założmy, że można sparować wszystkie poza jednym w pary o przeciwnych znakach i wybrać dla nich rozłączne osadzone, prawidłowo obramowane dyski Whitneya. Brzeg każdego dysku składa się z łuku na  $A_q$  i łuku na  $B_p$ , a jego wnętrze omija wszystkie rozważane sfery. Wtedy po izotopii sfer pozostaje jeden punkt przecięcia i stosuje się Twierdzenie 18.6.1.*

*Dowód.* Jeśli jest już jeden punkt, od razu stosujemy twierdzenie o zniesieniu. W pozostałym przypadku założenie o łukach wymaga dodatnich wymiarów obu sfer; w szczególności  $m \geq 3$  i  $1 \leq k \leq m-2$ , gdzie indeksy uchwytów to  $k, k+1$ . Wybierzmy jeden z założonych dysków. „Prawidłowo obramowany” oznacza tutaj, że obramowanie wzdłuż jego brzegu, wyznaczone przez kierunki styczne i normalne obu sfer, przedłuża się na dysk. Nie wystarcza sama trywialność jego wiązki normalnej: ta dla dysku jest automatyczna, a warunek dotyczy *zadanego* obramowania brzegowego. W jego obramowanym otoczeniu  $D^2 \times D^{m-3}$  przesuwamy wąski pasek jednej sfery przez wnętrze dysku. Przy obu końcach paska dwa poprzeczne przecięcia znikają; założenie o pustym wnętrzu dysku wyklucza powstanie nowych. Obramowanie pozwala przesunąć pasek wraz z jego normalnymi kierunkami bez skręcenia. Izotopię przedłużamy przez otoczenie tubularne i kładziemy identycznie poza nim. Powtarzamy ten ruch dla rozłącznych dysków. Po każdym kroku liczba punktów zmniejsza się o dwa, a suma podpisana nie zmienia się. Ponieważ na końcu wynosi  $\pm 1$ , pozostaje jeden punkt; poprzednie twierdzenie usuwa parę uchwytów.  $\square$

*Uwaga 18.6.3* (Dlaczego potrzebny będzie wymiar). Samo równanie  $I(A_q, B_p) = \pm 1$  nie zapewnia istnienia wymienionych dysków. Trzeba znaleźć odpowiednie łuki, wypełnić ich pętle, odsunąć wnętrza dysków od sfer i sprawdzić obramowanie. W wysokim wymiarze pomagają prosta spójność i pozycja ogólna; przy indeksach brzegowych oraz w małych wymiarach występują dodatkowe trudności. Szczegółowe warunki triku Whitneya są zasadniczą częścią dowodu twierdzenia Smale’a, a nie konsekwencją samego rachunku macierzy.

## 18.7 Granica tego rozdziału i dalszy krok

Rozkład uchwytowy daje skończony kompleks względny. Jeśli w kobordyzmie obie inkluzje końców są równoważnościami homotopijnymi, mówimy o *h-kobordyzmie*. Wtedy  $H_*(W, N_-) = 0$ ,

więc kompleks uchwytów jest acykliczny. Rachunek macierzy sugeruje pary uchwytów do zniesienia, lecz aby naprawdę uzyskać iloczyn  $N_- \times [0, 1]$ , trzeba zrealizować operacje algebraiczne przez przesunięcia i usunąć zbędne przecięcia trikiem Whitneya. W przypadku prostej spójności i wymiaru  $m \geq 6$  prowadzi to do twierdzenia Smale'a o  $h$ -kobordyzmie. Bez prostej spójności pojawia się dodatkowa przeszkoda, torsja Whiteheada; jej analiza należy do twierdzenia o  $s$ -kobordyzmie. Nie jest to inwariant samego powyższego kompleksu nad  $\mathbb{Z}$ . Dla spójnego  $W$  i grupy  $\pi = \pi_1(W)$  trzeba podnieść uchwyty do nakrycia uniwersalnego i pracować nad pierścieniem grupowym  $\mathbb{Z}[\pi]$ . Współczynniki zapamiętują wtedy także klasy dróg, a nie tylko sumy znaków przecięć. Acykliczność zwykłego kompleksu całkowitego nie wystarcza do rozpoznania tej przeszkody.

Drugi kierunek to teoria chirurgii: Twierdzenie 18.3.1 tłumaczy każdy uchwyt na operację na poziomicy, a obramowanie mówi, jak wykonać sklejanie. Naturalnym dalszym krokiem byłoby zbadanie, jakie inwarianty homologiczne i formy przecięcia można zmienić przez dobór takich operacji. Nie zakładamy tu, że wszystkie przeszkody można usunąć; zwłaszcza przypadki małych wymiarów wymagają osobnej analizy.

*Dalsza lektura:* C. T. C. Wall, *Differential Topology*, rozdział o rozkładach uchwytowych, A. Ranicki, *Algebraic and Geometric Surgery*, ślad chirurgii i kompleks uchwytowy, J. Morgan, wykład o znoszeniu uchwytów i triku Whitneya.